

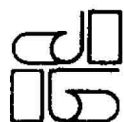
Л. Ф. Першина
С. В. Петрова



ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

2-е издание, переработанное и допол-
ненное

*Допущено Государственным комитетом по лег-
кой промышленности при Госплане СССР в ка-
честве учебника для средних учебных заведений
легкой промышленности*



Москва
Легпромбытиздат
1991

ББК 37.24
П26
УДК 02 (075.32)

Рецензенты: *Н. В. Семенова* (ЦНИИШП) и *В. Г. Рощина* (Ленинградский техникум легкой пром-сти)

Редактор издательства *И. Н. Пахомова*

Р

Першина Л. Ф., Петрова С. В.

П26 **Технология швейного производства: Учеб. для сред. учеб. заведений. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Легпромбытиздат, 1991. — 416 с.: ил. — ISBN 5—7088—0212—X.**

Приведены общие сведения об одежде и этапах ее изготовления. Рассмотрены машинные стежки, строчки, швы, даны краткая характеристика швейных машин, сведения о влажно-тепловой обработке одежды.

Изложены поузловая обработка верхней одежды, основы проектирования технологических потоков. Освещены вопросы экспериментального, подготовительного и раскройного производств.

Для учащихся техникумов легкой промышленности.

П $\frac{3003000000-059}{044 (01)-91}$ 59—91

ББК 37.24

ISBN 5—7088—0212—X

© Издательство «Легкая промышленность и бытовое обслуживание», 1985

© Першина Л. Ф., Петрова С. В., 1991, с изменениями

ВВЕДЕНИЕ

Главная задача швейной промышленности — удовлетворение потребности советских людей в одежде высокого качества и разнообразного ассортимента. Решение этой задачи осуществляется на основе повышенной эффективности производства, ускорения научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемерного улучшения качества работы, совершенствования труда и производства.

Современная швейная отрасль, выпускающая одежду массового производства, характеризуется достаточно высоким уровнем техники, технологии и организации производства, наличием крупных специализированных предприятий и производственных объединений.

Совершенствование швейного производства предусматривает внедрение высокопроизводительного оборудования, поточных линий, расширение ассортимента и улучшение качества одежды, выпуск изделий, пользующихся повышенным спросом, отвечающих по своим показателям лучшим современным образцам.

Ассортимент швейных изделий будет обновлен в результате расширения ассортимента и улучшения качества сырьевой базы швейной промышленности: шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных тканей, трикотажа и нетканых материалов из химических волокон и их смесей, тканого и трикотажного искусственного меха, тканей типа вельвета и бархата, хлопчатобумажных тканей в джинсовом оформлении, искусственной и натуральной кож, замши, велюра, спилка, прокладочных материалов с полиамидным клеевым покрытием, клеевого термопластичного материала паутинка, клеевых нитей, зональных прокладок с клеевым покрытием.

Технология современного швейного производства все больше становится механической, ее эффективность в первую очередь зависит от применяемого оборудования: двухигольных машин для сборки карманов, бретелей, поясов; полуавтоматов для пришивания фурнитуры, изготовления петель, выполнения коротких и длинных швов; утюжильных линий, оснащенных устройствами для подачи технологического пара и вакуум-отсосами, многопозиционных прессов для клеевой обработки деталей.

Расширение применения химических термопластичных волокон предусматривает более широкое использование ультразвуковой и высокочастотной сварки, термопечати для нанесения отделочных рисунков.

Совершенствование процессов подготовительно-раскройного производства направлено на использование длиннометражных секционных настиллов с применением настилочных машин, расширение вырубания деталей на специальных прессах, раскрой настиллов с применением светокопий, широкое применение электронно-вычислительной техники для изготовления зарисовок раскладок и нормирования расхода материалов, механизацию и автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ.

В настоящее время ведутся работы по созданию комплексно-механизированных и автоматизированных линий с программным управлением режущими инструментами для раскроя текстильных материалов, разрабатываются системы планирования и управления подготовительно-раскройным производством на швейных предприятиях с помощью ЭВМ.

Начали внедряться комплексно-механизированные поточные линии третьего поколения, характеризующиеся высокопроизводительными устройствами программного управления (микропроцессорами), автоматического съема и укладывания в пачки деталей, автоостанова иглы в заданном положении и др. Внедряются устройства программного управления в процессах влажно-тепловой обработки.

Специалистами швейной отрасли стран --- членов СЭВ на протяжении ряда лет проводятся совместные разработки высокопроизводительных методов изготовления одежды.

Решение задач, стоящих перед швейной промышленностью, требует больших и глубоких знаний от технологов. Без этих знаний невозможно внедрять новые технологические процессы швейного производства, необходимые для изготовления одежды высокого качества.

Авторы благодарят рецензентов В. Г. Рощину и Н. В. Семёнову за ценные замечания, предложенные при работе над рукописью.

1. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОДЕЖДЫ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ ОДЕЖДЫ И ТРЕБОВАНИЯ К НЕЙ

Одеждой называется изделие или совокупность изделий (за исключением обуви) для предохранения тела человека от внешних воздействий и несущих утилитарные и эстетические функции. Массовым изготовлением одежды занимается швейная промышленность, являющаяся одной из важнейших отраслей народного хозяйства.

Для массового производства одежды разработаны промышленные методы моделирования и конструирования, в которых учитывается современная типология взрослого и детского населения страны.

Современная типология построена на результатах изучения размеров тела различных людей, основанного на массовых антропологических измерениях населения, и последующем группировании фигур на типовые по размерам и форме. Это позволило получить ограниченное число типов (стандартов) фигур. Одежда, изготовленная по измерениям таких фигур, почти полностью удовлетворяет спрос населения на одежду различных размеров. Выделение определенных типов фигур необходимо также для того, чтобы не усложнять массовое производство одежды.

Размерная характеристика типовых фигур человека дается в виде отдельных измерений, называемых **размерными признаками**. В качестве главных (или ведущих) размерных признаков приняты: обхват груди и длина тела человека (рост). В качестве третьей размерной характеристики для женщин принят обхват бедер с учетом выступания живота, а для мужчин — обхват талии.

Обхват груди определяет периметр верхней части тела, где требуется особенно хорошая подгонка изделий по фигуре.

Рост характеризует общую длину тела и определяет длину одежды.

Для мужских сорочек используется еще один главный размерный признак тела — обхват шеи.

Выделение ведущих признаков позволяет установить число типовых фигур (типов). Количество типовых фигур, а следовательно номеров однотипных изделий, зависит не только от числа ведущих признаков, встречающихся при измерении фигур, но и от интервала безразличия между размерными признаками.

Интервалом безразличия называется промежуток, внутри которого разница между размерами одежды не имеет значения для потребителей.

В результате проведенных в ЦНИИШП исследований разработана классификация мужских и женских фигур по размерам, полнотным и возрастным группам с учетом интервала безразличия. Такая классификация должна приниматься во внимание при разработке и утверждении новых моделей, разработке конструкции и техническом размножении лекал.

В соответствии с требованиями стандартов при маркировке готовой одежды ставят обозначения размеров, см, в следующем порядке: для мужской одежды — рост, обхват груди, обхват талии (например, 170—100—88); для женской одежды — рост, обхват груди, обхват бедер (например, 158—96—104); для мужских сорочек — рост, обхват груди, обхват талии, обхват шеи (например, 170—100—88—41).

1.1.1. Конструкция одежды

Под конструкцией понимается внешний вид и объемно-пространственная форма одежды, характер членения ее на конструктивные пояса (части), конфигурация и размеры составных частей, а также способы их соединения.

Конструкция одежды характеризуется внешней формой (силуэт, покрой), конструктивным построением деталей (воротник, карманы, застежка), художественным оформлением и видом соединительных швов.

Форма одежды достигается применением различных составных частей и деталей, а также разнообразных конструктивных элементов (отделочные швы, вытачки и т. д.).

Силуэт одежды определяется основными контурами, длиной и шириной изделия, высотой и шириной плеч, положением линии талии и т. д. В зависимости от степени прилегания к фигуре одежда имеет следующие силуэты: прилегающий, полуприлегающий, прямой, трапецевидный.

Покрой — тип конструкции одежды, определяемый строением рукава и проймы.

В зависимости от членения конструкции одежды ее делят на плечевую и поясную.

Плечевая одежда удерживается на верхней опорной поверхности тела человека, ограниченной сверху линиями сочленения туловища с шеей и верхними конечностями, а снизу — выступающими точками лопаток и груди.

Плечевую одежду различают: по конструкции — с застежкой доверху, с лацканами, воротниками различной формы, различными карманами и др.; по крою — с втачными, цельнокроевыми рукавами, с рукавами реглан и рукавами комбинированного покроя; по силуэту — полуприлегающую, прямую, трапецевидную; по сезонности — зимнюю, демисезонную, летнюю, все-сезонную; по половозрастному признаку — мужскую, женскую, детскую; по виду материалов — из шерстяных, полушерстяных,

хлопчатобумажных тканей, из натуральной и искусственной кожи, меха и др.

П о я с н а я о д е ж д а удерживается на нижней опорной поверхности тела человека, ограниченной вверху линией талии, а внизу — верхней частью бедер и живота. К поясной одежде относят брюки, юбки, шорты и т. п.

Детали одежды могут быть выполнены из основного материала, подкладки и прокладки. Детали из основного материала, конструкция которых строится по основным измерениям фигуры человека, определяют объемно-пространственную форму изделия; к ним относятся перед (полочки), спинка, рукава (в плечевых изделиях), а также полотнища юбки, передние и задние половинки брюк (в поясных изделиях). Передом называют переднюю деталь швейного изделия с разрезом, не доходящим до низа детали, или без разреза; полочкой — часть передней детали (переда), разрезанной до низа на две части (две полочки).

Разрез передней детали оформляют застежкой, которая в зависимости от ее расположения на этой детали может быть центральной или смещенной. Кроме того, застежка может располагаться по линии соединения основных деталей швейного изделия или их частей (в боковом шве, плечевом, посередине спинки и т. п.).

Для застегивания деталей одежды применяется различная фурнитура: пуговицы, кнопки, металлические крючки и петли, застежки-молнии и др. При применении пуговиц на второй детали выполняют обметочные или обтачные петли. Петли также могут быть выполнены из шнура, тесьмы или других материалов; в этом случае петли называют воздушными.

Карманы, манжеты, планки, пояс и другие детали относятся к конструктивно-декоративным элементам изделия, а обтачки, подкладка, прокладки, кромка и т. п. имеют вспомогательное значение. Детали подкладки по форме повторяют детали изделия из основных материалов.

Для теплозащитных свойств в одежде применяют утепляющие прокладочные детали из ватина, ваты, синтепона и пр.

Края, образующие контуры деталей, называются с р е з а м и. В моделировании, конструировании и технологии производства приняты единые названия срезов и линий деталей. Ниже рассмотрены названия конструктивных срезов и линий на примере деталей мужского пальто.

С п и н к а имеет следующие названия срезов и линий (рис. 1.1, I): плечевой 1—2, срез проймы 2—3, боковой 3—4, срез низа 4—5, средний срез спинки 7—8, срез горловины спинки 8—1, линия подгиба низа аб, линия перегиба припуска на шлицу вг.

П о л о ч к а имеет следующие названия срезов и линий (рис. 1.1, II): плечевой 1—2, срез горловины 2—3, лацкана 3—4, борта 4—5, срез низа 5—6, боковой 6—7, проймы 7—1, участок раскепа от точки уступа по линии перегиба лацкана а—3, линия

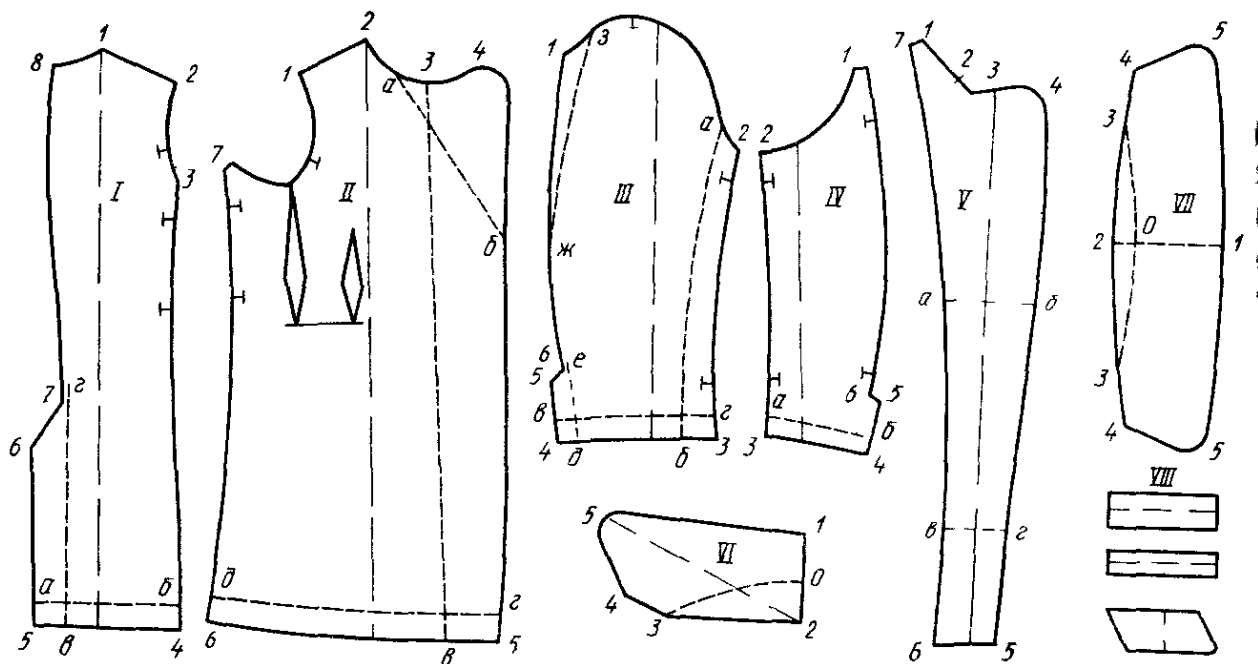


Рис. 1.1. Обозначения линий и срезов в деталях кроя пальто

перегиба лацкана ab , линия полузаноса $3-в$, подгиба низа gd .

Полочка и спинка могут быть с подрезами или отрезными по линии талии, груди, с отрезными боковыми частями, разрезными или неразрезными вытачками, продольными разрезами (шлицами).

Рукава могут состоять из одной, двух (верхней и нижней или передней и локтевой) или трех (передней, локтевой и нижней) частей.

Верхняя часть втачного рукава имеет следующие названия срезов и линий (рис. 1.1, *III*): срез оката $1-2$, передний срез $2-3$, нижний срез $3-4$, боковой срез припуска на шлицу $4-5$, локтевой срез $6-1$, линия переднего переката ab , линия подгиба низа $вг$, линия перегиба припуска шлицы $д-б$, линия локтевого переката $жз$.

Нижняя часть рукава имеет следующие названия срезов и линий (рис. 1.1, *IV*): верхний срез $1-2$, передний срез $2-3$, срез низа $3-4$, боковой срез припуска на шлицу $4-5$, локтевой срез $6-1$, линия подгиба низа ab .

По оформлению низа рукава могут быть с притачными, отложными или настрочными манжетами, выполненными из основного материала или отделочного, застегивающимися или без застежек. Рукава могут быть оформлены также патями, хлястиками, разрезами (шлицами) вытачными, отлетными и открытыми (на обработку шлиц даются припуски в крое).

Мужские сорочки и женские швейные изделия могут иметь рукава короткие, длинные или быть без рукавов (женские и детские платья, жилеты); разрезы в рукавах оформляют планками или краевыми швами. При нормальной глубине проймы в кон-

струкции цельнокроеных рукавов предусмотрена ластовица — деталь, образующая нижнюю часть проймы.

Подборт — деталь, оформляющая край борта. Подборт по линии борта может быть отрезным или цельнокроенным с полочкой.

Подборт имеет следующие наименования срезов и линий (рис. 1.1, V): срез горловины 1—2, участок раскепа 2—3, уступ лацкана 3—4, внешний срез 4—5, срез низа 5—6, внутренний срез 6—7, верхняя часть подборта 7—1. На подбортах допускаются надставки: верхняя *аб* (не выше 2—3 см от первой верхней петли) и нижняя *вг* (не ниже 10 см от нижнего среза подборта).

Воротник может быть отложной, с отворотами в области борта, шалью, апаш, стойка, плосколежащий и т. д. Воротники различаются шириной и формой концов, наличием или отсутствием стойки, различных отделочных элементов из кружев, отделочной тесьмы, ткани и т. д. Воротники могут состоять из одной детали или из двух — верхнего и нижнего воротника.

Нижний воротник имеет следующие названия срезов и линий (рис. 1.1, VI): средний срез 1—2, срез горловины 2—3, срез раскепа 3—4, срез конца воротника 4—5, срез отлета 5—1. Те же названия носят срезы и верхнего воротника (рис. 1.1, VII).

Отделочные детали — подзор, обтачки, клапан (рис. 1.1, VIII) — имеют наименование срезов: верхние, нижние и боковые.

Ниже даны наименования конструктивных срезов мужских брюк.

Задняя половинка брюк имеет следующие названия срезов (рис. 1.2, I): верхний срез 1—2, средний задний срез 2—3, шаговый срез 3—4, срез низа 4—5, боковой 5—1, линия подгиба низа *аб*.

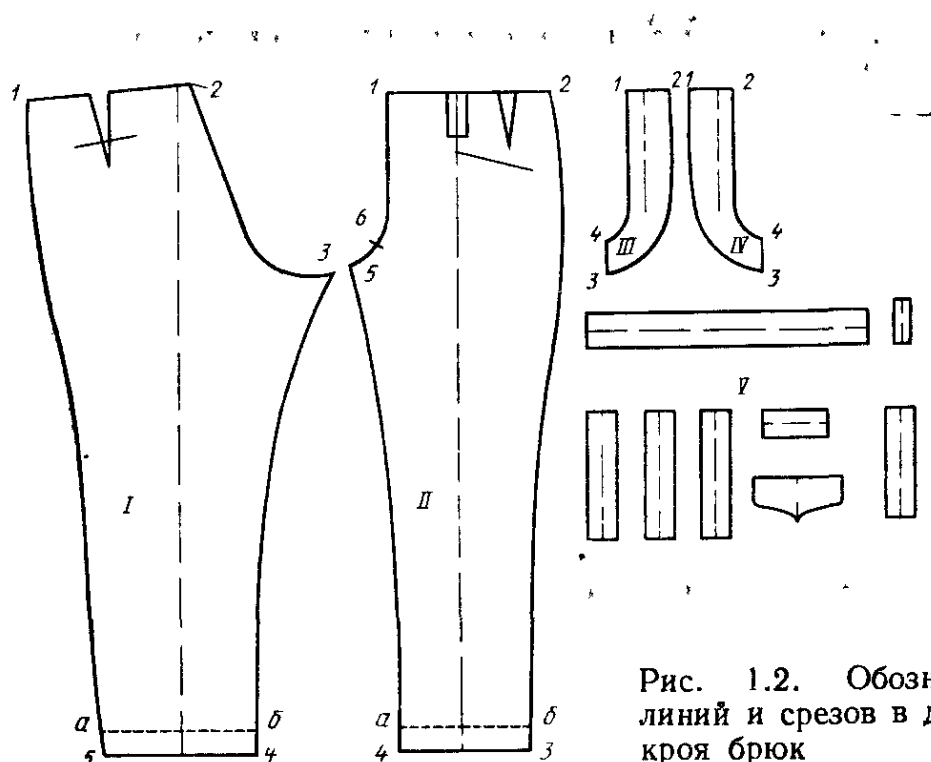


Рис. 1.2. Обозначения линий и срезов в деталях кроя брюк

Передняя половинка брюк имеет следующие названия срезов (рис. 1.2, II): верхний срез 1—2, боковой срез 2—3, срез низа 3—4, шаговый срез 4—5, средний срез 5—6, передний срез 6—1, линия подгиба низа *аб*.

Гульфик имеет следующие названия срезов (рис. 1.2, III): верхний срез 1—2, внешний срез 1—4, внутренний 2—3, нижний срез 3—4.

Откосок имеет следующие названия срезов (рис. 1.2, IV): верхний срез 1—2, внутренний срез 1—4, внешний срез 2—3, нижний срез 3—4.

Детали из основных, прикладных и прокладочных материалов (рис. 1.2, V) имеют наименования срезов: верхние, нижние и боковые.

Детали одежды соединяют по срезам сопряженных деталей с учетом припусков на швы и необходимой посадки, распределяемой на участках между надсечками. Надсечки проставляются в тех местах деталей, где необходимо строгое совмещение участков срезов.

В настоящее время большое внимание уделяется созданию деталей таких конструкций, которые позволяют применять малооперационные и другие рациональные методы обработки, обеспечивающие высокое качество изделия. Такие конструкции получили названия *технологичных*.

Технологичные конструкции моделей одежды разрабатываются на основе применения унифицированных деталей одежды. Вместо большого количества деталей разных размеров и конфигураций унификация позволила создать всего несколько групп деталей. В пределах каждой группы детали имеют одинаковые размеры.

Унификация конструкции различных деталей способствовала созданию унифицированной технологии, широкому применению специализированных швейных машин и машин автоматического действия с минимальными переналадками для обработки деталей различных размеров и конфигураций.

1.1.2. Требования, предъявляемые к одежде и нормативно-техническая документация

Требования, предъявляемые к современной одежде, определяются уровнем ее качества, который устанавливается перечнем показателей и их весомостью.

Уровень качества изделий — это относительная характеристика, определяемая путем сравнения показателей качества модели с базовыми показателями, фактически достигнутыми в стране.

Качество продукции принято рассматривать как совокупность ее показателей. Для потребителя полезность вещи определяют *потребительскими* (эксплуатационными) показателями, которые включают социальные, функциональные, эстетические,

эргономические и гигиенические показатели, а также безопасность пользования и надежность.

В состав промышленных показателей входят показатели стандартизации (применение стандартных и унифицированных деталей и узлов одежды); конструктивные (простота и рациональность конструктивных решений основных деталей изделия и элементов конструкций); технологические (высокая точность изготовления в соответствии с принятой технологией, уровень использования промышленных средств пошива швейных изделий); технико-экономические показатели.

Технико-экономические показатели для потребителя определяют лишь интересующие его потребительские свойства, а для производства они имеют очень важное значение, так как в этом случае взаимосвязь различных технологических операций, требования к ним и точность их выполнения определяют и экономические показатели (затраты на создание моделей, стоимость основных и вспомогательных материалов, стоимость обработки).

Значительную роль в обеспечении высокого качества швейных изделий играет организация технического контроля качества во всех звеньях производства. Контролирующей организацией на предприятии является отдел технического контроля (ОТК) или отдел управления качеством (ОУК).

Работники ОТК (или ОУК) вправе прекращать прием продукции, имеющей повторяющиеся дефекты; запрещать использование в производстве сырья, материалов и инструментов, не соответствующих установленным требованиям и не обеспечивающих выпуска качественной продукции; требовать устранения причин возникновения дефектов изделий и нарушений технологии производства; привлекать к ответственности (совместно с руководством предприятия) лиц, виновных в изготовлении некачественной продукции; обращаться в вышестоящие органы по вопросам качества, а также могут участвовать в решении вопросов о переводе отдельных работников, бригад, участков и цехов на самоконтроль.

Существуют следующие виды технического контроля: входной, операционный и финишный.

Входной контроль включает проверку соответствия качества поставляемых материалов (ГОСТ 24297—87) договорным условиям на поставку и требованиям стандартов.

Операционный контроль — это контроль продукции или технологического процесса после завершения определенной операции. Он включает проверку качества точности воспроизведения деталей кроя по контуру и линейным размерам (в раскройном цехе), поузловой и пооперационный контроль, самоконтроль и взаимоконтроль, статистический контроль обработки отдельных узлов и деталей изделий (в швейных цехах). Этот контроль позволяет объективно следить за ходом техноло-

гического процесса, сокращать затраты времени на проверку готовой продукции, предупреждать появление брака.

Ф и н и ш н ы й к о н т р о л ь предусматривает проверку качества готовых изделий и определение соответствия их требованиям государственных, отраслевых стандартов и технических условий. Готовые изделия проверяют контролеры поштучно путем внешнего осмотра и измерения в местах, предусмотренных технической документацией на данное изделие (ГОСТ 23193—78). Пальто, костюмы, куртки, плащи контролируются на манекенах и столах, остальные изделия — на столах. Проверяется также соответствие маркировки и упаковки требованиям ГОСТ 10581—82.

На рабочем месте контролера готовых изделий имеются инструкционно-технические карты проверки и оценки качества готовых изделий.

Одним из важнейших направлений работы по повышению качества продукции является создание и внедрение комплексных систем управления качеством продукции (КС УКП). Управление качеством — это установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня качества продукции при ее разработке, производстве и эксплуатации, которое осуществляется путем систематического контроля качества (ГОСТ 15467—79). Целью КС УКП является совершенствование организации производства и управления, направленное на обеспечение и планомерное повышение качества выпускаемой продукции на всех этапах производства.

Основными задачами КС УКП являются увеличение выпуска продукции высокого качества, ежегодное увеличение выпуска обновленных моделей, достижение бездефектного изготовления продукции и сдачи ее с первого предъявления.

В функции КС УКП входит:

- прогнозирование потребностей и технико-экономического уровня качества продукции;

- планирование повышения уровня качества продукции;

- техническая и технологическая подготовка производства к выпуску продукции установленного качества;

- материально-техническое обеспечение необходимого уровня качества продукции;

- метрологическое обеспечение;

- подбор, расстановка, воспитание и обучение кадров;

- обеспечение стабильности уровня качества;

- организация хранения, транспортирования или потребления продукции;

- контроль качества;

- моральное и материальное стимулирование за повышение качества труда и продукции;

- контроль за соблюдением требований нормативно-технической документации;

- правовое обеспечение качества продукции.

В настоящее время в швейной промышленности используется государственная приемка швейных изделий. С целью более правильной оценки качества выпускаемых швейных изделий государственная приемка выполняется высококвалифицированными специалистами, не зависящими от администрации контролируемых предприятий. Госприемка как организация технического контроля подчиняется в основном органам, находящимся в ведении Госстандарта СССР.

Госприемка швейных изделий производится выборочно. По нескольким выборкам выносится решение о качестве всей партии, в случае необходимости могут быть установлены виновники брака. Представители госприемки имеют право прекратить приемку изделий до устранения брака.

В комиссию по госприемке входят различные представители (состав и количество членов комиссии определяется вышестоящими организациями).

Непременным условием улучшения качества швейных изделий и повышения производительности труда является внедрение стандартов как основы промышленного производства одежды.

В швейной промышленности в зависимости от сферы действия, содержания и уровня утверждения стандарты подразделяются на четыре категории: ГОСТ, ОСТ, РСТ и СТП.

ГОСТ — государственный стандарт СССР, который является обязательным для всех организаций и предприятий СССР, выпускающих массовую и серийную швейную продукцию. ГОСТ утверждается Госстандартом СССР. В них устанавливаются требования к продукции массового производства широкого и межотраслевого применения (например, ГОСТ 12566—81 «Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности»).

ОСТ — отраслевой стандарт обязательный для всех предприятий и организаций данной отрасли, а также для предприятий других отраслей, применяющих, изготовляющих или потребляющих продукцию данной отрасли. Они утверждаются ведущими министерствами. Номенклатура отраслевых стандартов на швейные изделия согласовывается с Госстандартом СССР.

Например, ОСТ 17835—80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам». Текстовое название стандарта является индексом, цифра 17 — условное обозначение министерства, 835 — регистрационный номер, 80 — год утверждения или пересмотра стандарта.

РСТ — республиканские стандарты, утверждаемые Советами Министров союзных республик или по их поручению Госпланами союзных республик. Содержание этой категории стандартов аналогично содержанию отраслевых стандартов, но действие их распространяется на продукцию, производимую и потребляемую в пределах данной союзной республики. Например, РСТ РСФСР 322—79 последовательно обозначает индекс, сокра-

щенное название республики, регистрационный номер и год утверждения или пересмотра стандарта.

СТП — стандарт предприятия, устанавливающий требования на основе государственных и отраслевых стандартов, обладающий возможностью обязательного применения только для определенного предприятия или объединения. Стандарты предприятия (СТП) утверждаются руководством предприятия. Например, СТП 361—88 последовательно обозначает индекс, регистрационный номер и год утверждения или пересмотра.

СТП устанавливаются на нормы, правила, требования, методы применения только на данном предприятии, на нормы в области организации и управления производством, на технологические нормы и требования, типовые технологические процессы, оснастку, инструменты. Они не распространяются на поставляемую продукцию.

В швейной промышленности имеют также широкое распространение нормативно-технические документы — ТУ и ТО.

ТУ — технические условия, устанавливающие комплекс требований к конкретным типам, маркам, артикулам продукции. Действие ТУ распространяется на всю швейную промышленность страны, союзной республики, объединения, фирмы, предприятия.

ТО — техническое описание модели, разрабатывается при подготовке каждой модели к массовому изготовлению. ТО является основной технической документацией на основе общих технических требований, действующих стандартов и технологических режимов и служит основанием для запуска модели в производство.

Для каждой новой модели, принятой к массовому производству, изготавливают образец изделия средних размеров, длины и полнотной группы, а также лекала-эталонны деталей этого образца, составляют техническое описание.

Техническое описание содержит следующие сведения о модели:

- полное наименование изготавливаемого изделия с указанием сезонности, половозрастной характеристики, размера, роста и полнотной группы;

- зарисовку модели, наименование и артикул ткани;

- описание художественного оформления и внешнего вида модели (силуэт, степень прилегания изделия к фигуре по линии талии, высота и ширина плеч, ширина изделия внизу, цветовая гамма для основных тканей, отделки, подкладки, фурнитуры и т. д.). Описание внешнего вида выполняют в последовательности, определяемой инструкцией, и начинают, например для плечевых изделий, с описания полочек, спинки, рукавов, воротника, отделочных деталей, подкладки и утепляющей прокладки (при их наличии) и т. д.;

- технические требования к изделию. Указывается соответствие художественному оформлению образца модели, ассортименту тканей и других материалов, способам изготовления и абсолют-

ным измерениям изделия. В техническом требовании также указываются особенности раскроя и пошива отдельных новых узлов. Технические требования к выполнению операций по соединению и обработке деталей, сборке узлов предусматривают номинальные припуски на швы, посадку ткани, длину или частоту стежков, допускаемые отклонения по ширине швов и строчек, номера игл и ниток;

спецификацию материалов, фурнитуры с конфекционной картой. Дается перечень и расход основной, подкладочной и прикладной тканей, отделочных материалов и фурнитуры. Конфекционная карта содержит перечень артикулов (с образцами) всех материалов и фурнитуры, необходимых для изготовления одежды, зарисовку (фотографию) модели с видом спереди и сзади;

спецификацию деталей и лекал: в ней дается перечень и количество всех деталей (и их составных частей) из основного материала, подкладочной и прикладной тканей;

степень сложности обработки: указывается оценка изделия в баллах по нормативам стоимости обработки изделия, рассчитанной согласно «Нормативам стоимости обработки швейных изделий массового производства (НСО—73). Бытовая, рабочая и ведомственная одежда»;

органолептическую оценку качества;

таблицы (табель мер) измерений изделия и лекал по всем принятым к изготовлению размерам, ростам и полнотным группам. Табель мер содержит перечень основных мест измерений, величины этих измерений, припуски на обработку и допускаемые отклонения в измерениях;

перечень нормативно-технической документации, включающий документы, которыми руководствуются при создании, изготовлении и реализации данного изделия;

таблицу площадей комплекта лекал;

схемы раскладки комплекта лекал с указанием длины и ширины раскладки лекал, расхода ткани, процента межлекальных отходов и т. д.;

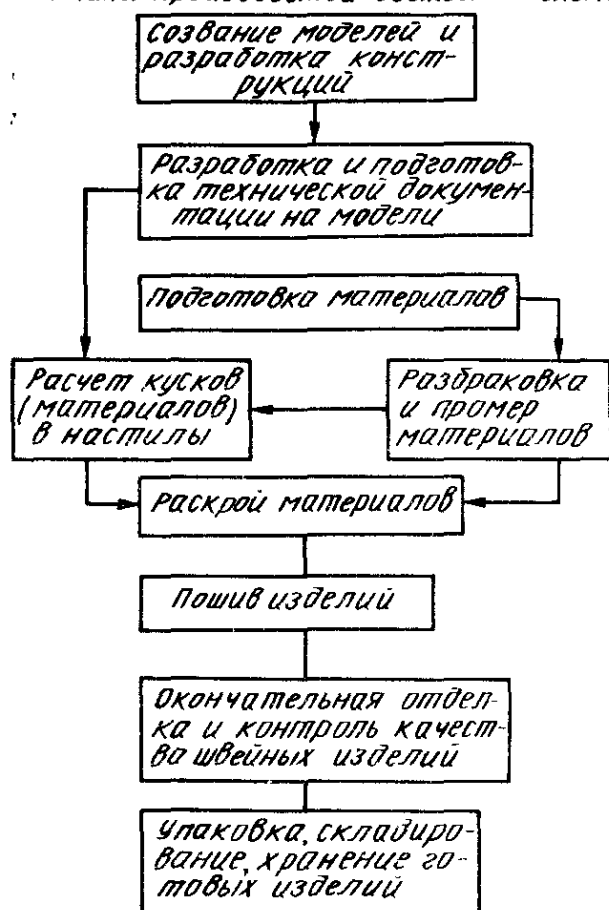
спецификацию подсобных и вспомогательных лекал.

Для полной характеристики изделия необходимо наличие прейскуранта — документа, позволяющего определить розничную цену изделия в зависимости от сложности конструктивного решения, площади лекал (количества материала, израсходованного на модель, его волокнистого состава и стоимости) с учетом надбавок и скидок.

Выполнение технического описания при изготовлении и поставке продукции является обязательным.

1.2. ЭТАПЫ И ВИДЫ РАБОТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОДЕЖДЫ

Производственный процесс изготовления одежды состоит из следующих этапов: создание моделей, разработка конструкций и технической документации, подготовка материалов, раскрой и



пошив изделий, окончательная отделка, контроль качества, складирование и хранение готовых изделий (схема 1.1).

Последовательность производственного процесса определяется технической подготовкой производства (ТПП). Система ТПП включает разработку технологической и технической документации на весь процесс производства изделий и подготовку средств технологического оснащения.

Моделирование и конструирование одежды осуществляются в Домах моделей и в экспериментальных цехах предприятий. Под моделированием в швейном производстве

понимается создание модели какого-либо швейного изделия. Для изготовления в массовом производстве на каждую модель разрабатывается конструкция. Каждое изделие, выходящее из швейного цеха, должно быть точной копией модели.

Моделирование и конструирование одежды являются первыми, наиболее ответственными этапами производства одежды, так как именно на этих этапах предопределяется качество готовой продукции, закладывается рациональное использование сырья, обеспечивается повышение производительности труда, устанавливаются материальные затраты на производство изделия, определяются технология его изготовления и организация производства, уровень механизации и автоматизации.

В соответствии с производственным заданием художник-модельер представляет свой замысел в виде эскиза либо в виде объемной композиции путем накладки тканей на манекене. После утверждения на художественном совете эскиз вместе с образцом материала передается конструктору. Конструкция изделия представляется в виде комплекта чертежей, а затем лекал всех деталей изделия, по которым изготавливается образец модели в материале, также рассматриваемый и утверждаемый на художественном совете.

Процесс моделирования неразрывно связан с процессом конструирования одежды, так как здесь решается одна общая задача — создание высококачественной модной и технологичной модели.

7 Современный уровень развития промышленности предусматривает автоматизацию проектных работ с применением технических средств (ЭВМ, дисплеев, графопостроителей), что обеспечивает повышение эффективности и улучшение качества проектных работ.

Полученные из Домов моделей материалы поступают в экспериментальный цех. Здесь изготавливаются образцы моделей для швейных цехов, уточняются методы и режимы обработки с учетом имеющегося на предприятии оборудования, оснастки, материалов, нормируется расход материалов для конкретных условий и пр.

Подготовку материалов к раскрою осуществляют в подготовительном цехе. Здесь производят приемку материалов, их подсортировку по качеству, назначению, ширинам и длинам. В подготовительном цехе должен находиться значительный запас материалов (примерно равный 25—30-дневной потребности). Цех оснащен браковочно-промерочным оборудованием, складским оборудованием, ЭВМ для расчета кусков материала в настилы.

В раскройном цехе полотна материала вручную или с применением машин в соответствии с расчетом настилают на настилочные столы. Высота настила в зависимости от свойств материалов (толщина, сопротивление резанию, скольжение и др.) и возможности раскройных машин колеблется от 8 (искусственный мех) до 200 (тонкие хлопчатобумажные ткани) полотен. На верхнее полотно настила наносят контуры деталей одежды и вырезают по ним детали, применяя передвижные и стационарные раскройные машины. Вырезанные детали (крой) подают в швейный цех.

В швейном цехе в соответствии с заранее разработанной документацией детали кроя подаются на рабочие места, которые расположены по ходу технологического процесса. Каждое рабочее место оснащено необходимым оборудованием и инструментами для выполнения определенных работ (операций). За каждым рабочим закреплено свое рабочее место.

Процесс пошива состоит из обработки (заготовки) отдельных деталей и узлов и их сборки (монтажа). Количество рабочих в технологическом потоке может быть от 15—20 до 200 и более человек. Готовое изделие передается на отделку (чистка, влажно-тепловая обработка, пришивание пуговиц, комплектование и пр.).

Для удовлетворения спроса потребителей возможно изготовление изделий в условиях массового производства по заказам с учетом индивидуальных требований заказчика. Опыт работы ряда отечественных предприятий и некоторых зарубежных фирм показал, что на промышленных предприятиях можно изготавливать изделия по индивидуальным заказам в соответствии с выбранными моделями и тканью на фигуры различного телосложения с использованием автоматизированного проектирования одежды (САПР).

При изготовлении и соединении деталей одежды выполняют ручные и машинные работы.

Р у ч н ы е работы предусматривают воздействие на обрабатываемый полуфабрикат иглой, ножницами, мелом или карандашом, утюгом и т. п. Эти виды работ трудоемки, не обеспечивают стабильного качества, так как зависят от квалификации исполнителя, требуют больших затрат времени. В настоящее время с введением в производство одежды новых машин, аппаратов и полуфабрикатов доля ручных работ значительно снижена. Однако в условиях массового производства ручные работы все еще находят применение.

Ручные работы могут быть самостоятельным видом работ при изготовлении одежды (вывертывание детали на лицевую сторону, подрезание небольшого участка детали, обрезка ниток и т. п.) или же дополнять машинные (временное скрепление деталей для совмещения срезов и др.).

М а ш и н н ы е работы связаны с воздействием на полуфабрикат рабочих инструментов швейных машин. Машинные способы обработки изделий способствуют повышению производительности труда и качества изделий, улучшению условий труда.

Машинные работы производят на стачивающих (997-М, 597-М, 697-М, 1597-М кл. ПО «Промшвеймаш», 862, 1862 кл. ПО «Подольскшвеймаш» и др.) и специальных (26-1, 2222, 302 кл. ПО «Подольскшвеймаш», 335 кл. фирмы «Минерва», ЧСФР и т. д.) машинах, выполняющих определенные виды операций. Эти машины относят к машинам неавтоматического действия. Они характеризуются тем, что выполнение операций производится с обязательным участием рабочего. Качество выполнения машинных и спецмашинных работ зависит от квалификации исполнителя, так как детали под лапку машины подаются и направляются рабочим вручную. Введение в машины дополнительных устройств, установление средств оргтехоснастки значительно снижают затраты времени на выполнение операций, облегчают труд исполнителя и улучшают качество обработки изделий.

Машинные работы выполняют также на машинах полуавтоматического действия. К ним относятся полуавтоматы 220-М, 625, 1025, 295, 1595 кл. ПО «Промшвеймаш», 570-1, 68-1 кл. ПО «Подольскшвеймаш» и др. Особенностью работы этих машин является то, что собственно пошив производится без участия работающего, но укладывание и ориентация полуфабриката, а также съем осуществляются рабочим. Машины-полуавтоматы обеспечивают высокое качество и стабильность выполнения операций.

К машинным относят также работы по свариванию деталей одежды из полимерных материалов.

У т ю ж и л ь н ы е и п р е с с о в ы е работы выполняют утюгами, на прессах и паровоздушных манекенах.

Большое значение при выполнении утюжильных работ имеет регулирование режимов обработки — температуры гладильной

поверхности, давления и продолжительности воздействия на полуфабрикат, количества подаваемой влаги (пара или воды) для увлажнения полуфабриката.

К утюжилым, прессовым и машинным (в зависимости от применяемого оборудования) относят работы, связанные с клеевыми способами крепления деталей одежды. Они наиболее эффективны, позволяют механизировать и автоматизировать процессы сборки, значительно повышают производительность труда и обеспечивают высокое качество изделий.

Выполнение указанных работ может быть осуществлено методами последовательного, параллельного или параллельно-последовательного воздействия рабочих инструментов на полуфабрикат.

При последовательном методе обработки рабочий инструмент (машины, утюга и др.) воздействует на деталь, обрабатывая последовательно один участок за другим (последовательное укладывание стежков в строчку, нанесение мелом или карандашом линий, прокладывание клеевой кромки и др.).

При параллельном методе обработки рабочий инструмент воздействует на всю поверхность обрабатываемых деталей (соединение клеевой прокладки с деталью на прессе, формование детали на прессе, вырубание деталей и т. д.).

Параллельно-последовательный метод обработки представляет собой комбинацию двух методов, описанных выше, когда два или более рабочих инструмента воздействуют на деталь, обрабатывая участок за участком (многоигольная машина, машина с ножом и др.).

При выборе методов обработки необходимо учитывать, что параллельный метод значительно повышает производительность труда по сравнению с последовательным методом.

Совершенствование технологии швейного производства направлено на разработку таких технологических операций, которые позволяют применять параллельные методы обработки, т. е. на так называемую малооперационную технологию, а также на создание предпосылок для эффективного применения полуавтоматического оборудования, расширения области применения клеевых и других безниточных методов соединения деталей одежды и др.

1.3. РУЧНЫЕ И МАШИННЫЕ СТЕЖКИ И СТРОЧКИ

Для соединения деталей одежды, обработки срезов (низа, бортов, воротника и др.) и отделки краев наиболее широкое применение получили ниточные соединения. Элементами ниточных соединений являются стежок, строчка, шов.

Стежок — это один элемент структуры, полученный при ниточном способе между двумя проколами материала иглой путем переплетения одной или нескольких ниток. Последовательный ряд повторяющихся однородных стежков образует строчку.

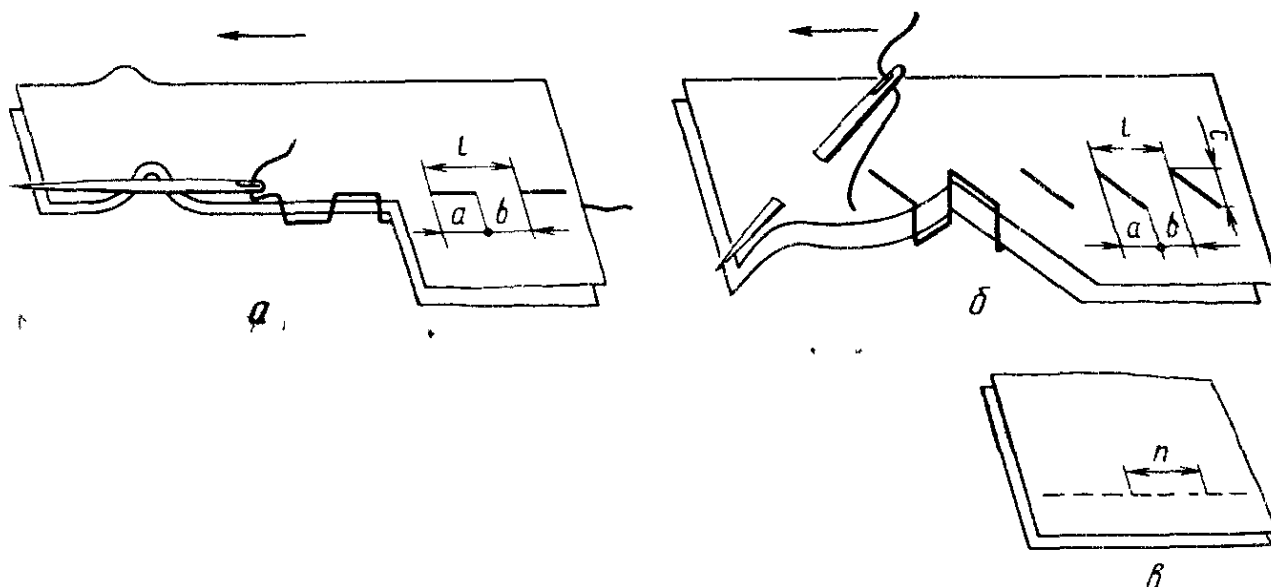


Рис. 1.3. Параметры стежков

Ш о в --- соединение двух или нескольких слоев материалов строчками.

В настоящее время применяется свыше двадцати видов строчек с разнообразными свойствами и переплетением ниток, имеющих различное назначение. Строчки по способу выполнения разделяют на ручные и машинные.

Характеристика строчки определяется исходя из данных о способе соединения (ниточный ручной, ниточный машинный цепной или челночный и пр.), назначения строчки, количества линий в ней и ее технологических параметров.

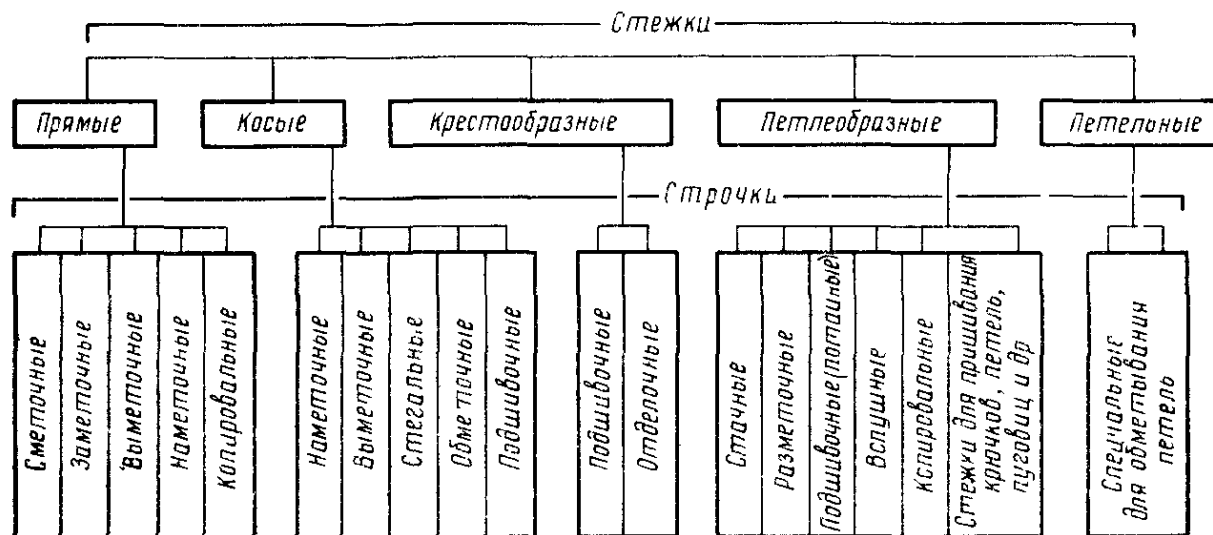
Т е х н о л о г и ч е с к и е п а р а м е т р ы строчки содержат следующие данные: количество ниток (верхних и нижних), образующих строчку; длину и ширину стежка в миллиметрах (или количество стежков на 10 мм строчки); номер иглы и ниток.

Длина стежка L , выполняемого вручную, определяется длиной нити a , расположенной на лицевой стороне ткани, и интервала b (рис. 1.3, а, б). Стежки, образуемые под углом к линии строчки, измеряются и по ширине c (см. рис. 1.3, б). В строчках, где затруднено точное измерение длины одного стежка, указывают количество стежков n в 10 мм строчки (рис. 1.3, в).

От качества выполнения ручных и машинных стежков и строчек зависит качество соединения, т. е. прочность шва, его эластичность, экономичность.

1.3.1. Ручные стежки и строчки

В основу классификации ручных стежков и строчек положен характер переплетения в них ниток и расположения стежков на ткани (прямой, косой, крестообразный, петлеобразный), а строчки, выполняемые с применением указанных стежков, названы по своему назначению — сметочные, заметочные, выметочные, подшивочные и пр. (схема 1.2).



П а р а м е т р ы стежков, номера ниток и игл выбирают в соответствии с ОСТ 17835—80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам».

Н о м е р а игл подбирают в соответствии с толщиной обрабатываемых материалов и характером выполняемых работ.

Концы ручных строчек закрепляют двумя-тремя обратными стежками. Нитки строчек временного назначения удаляют с помощью колышка, предварительно разрезав нитки через интервалы 100—150 мм.

Терминология операций, выполняемых ручными строчками, аналогична терминологии операций, заменяющих их при выполнении на специальных машинах (см. п. 1.4).

1.3.2. Машинные стежки и строчки

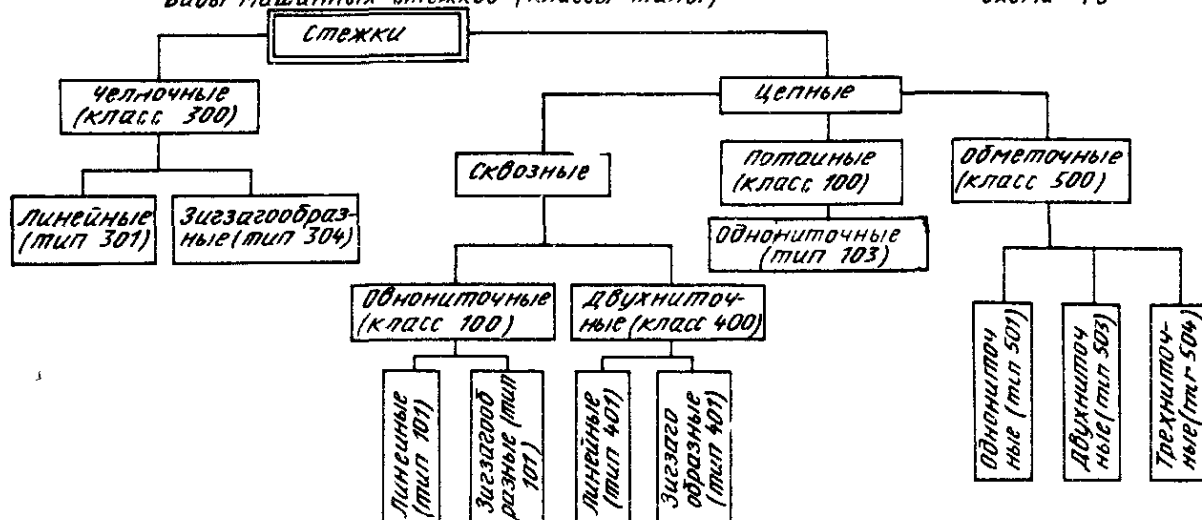
В соответствии с международной классификацией машинные стежки подразделяются на классы и типы.

К л а с с определяется особенностями образования стежка.

Т и п ы — это виды стежков внутри одного класса, отличающиеся способом переплетения ниток. Стежки, предназначенные для выполнения строчек при изготовлении швейных изделий, имеют следующие классы: класс 100 — однониточные цепные стежки; класс 300 — челночные двухниточные стежки; класс 400 — цепные двухниточные стежки; класс 500 — обметочные стежки; класс 800 — комбинированные стежки.

Машинные стежки бывают двух видов — челночные и цепные (схема 1.3).

Челночные стежки (класс 300). Эти стежки образуются двумя нитками, названными в соответствии с рабочими инструментами машины, участвующими в их образовании: ниткой иглы (верхней) и ниткой челнока (нижней). При челночном переплетении по обе стороны соединяемых материалов проходят две одинарные нитки, а переплетение находится внутри этих материалов. По отношению



к линии строчки челночный стежок может располагаться линейно или иметь наклонное (зигзагообразное) расположение (рис. 1.4).

Челночный стежок имеет наиболее широкое распространение и применяется для выполнения стачивающих и отделочных (настрачивающих) строчек. Эти строчки (см. рис. 1.4, а) выполняются на швейных машинах различных классов, отличающихся друг от друга частотой вращения главного вала и конструкцией рабочих инструментов. Строчки челночного стежка могут быть однолинейными и многолинейными.

Зигзагообразная строчка челночного стежка (см. рис. 1.4, б) образуется отклонением иглы поперек строчки либо смещением материала поперек строчки, например при пришивании пуговиц или изготовлении закрепок и петель. Длина стежка меняется от 0 до 5 мм, ширина зигзага — от 1,5 до 10 мм. Зигзагообразная строчка может быть использована для соединения деталей швом встык или накладным, а также для предохранения срезов деталей от осыпания.

Цепные стежки. Эти стежки бывают сквозными, потайными и обметочными.

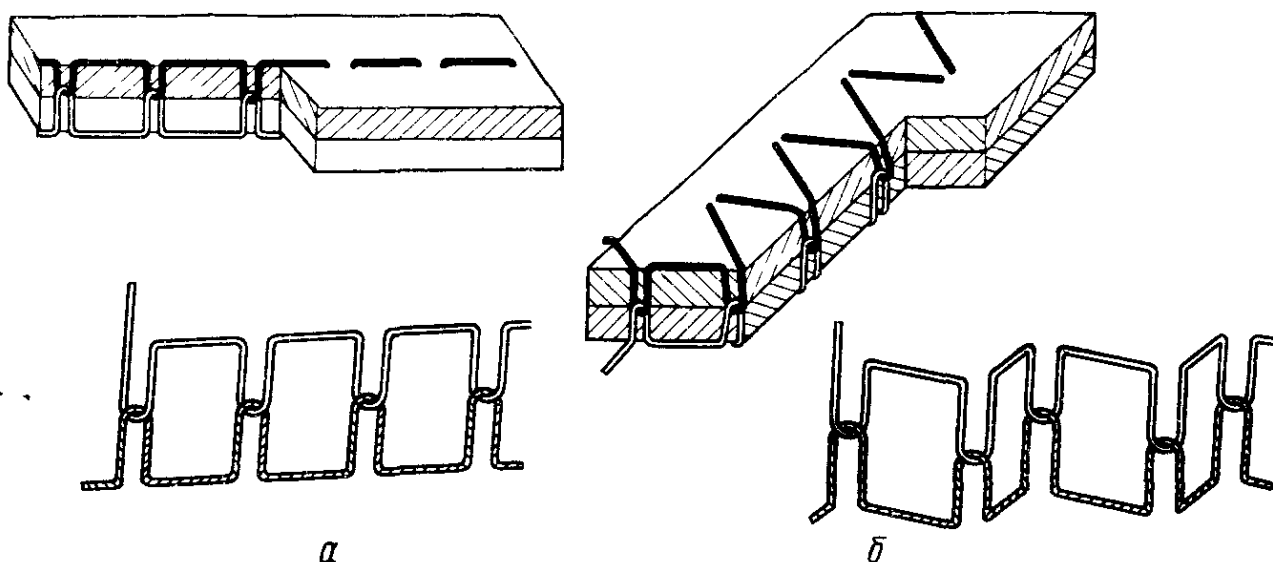


Рис. 1.4. Строчки челночного переплетения (класс 300)

а — линейная (тип 301), б — зигзагообразная (тип 304)

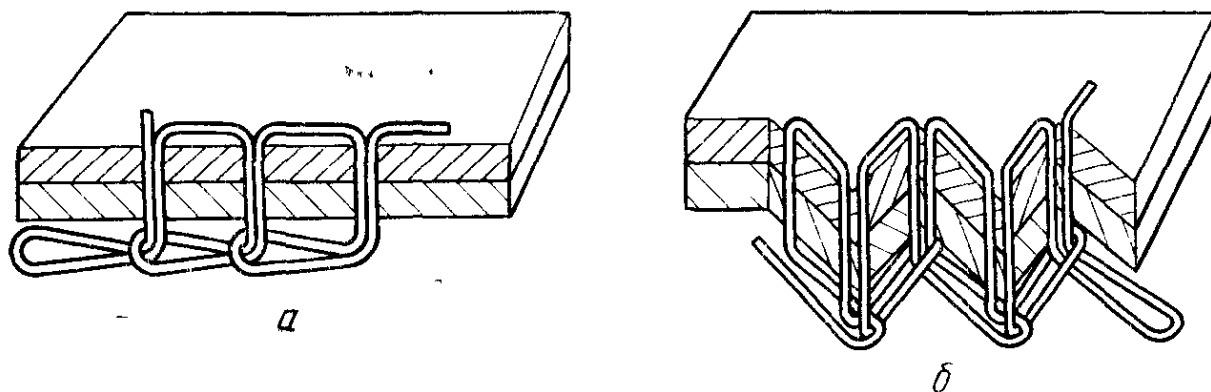


Рис. 1.5. Сквозные строчки цепного однострочного стежка (класс 100):
 а — линейная (тип 101); б — зигзагообразная (тип 101)

Сквозные цепные стежки могут быть однострочными (класс 100) и двухстрочными (класс 400), линейными и зигзагообразными.

Линейная строчка однострочного цепного стежка является самой простой, со стороны верхней детали она сходна с линейной строчкой челночного переплетения, а со стороны нижней детали она имеет вид плоской цепочки (рис. 1.5, а). Эту строчку применяют для временного скрепления деталей (выметывание, заметывание), главным образом при изготовлении пальто, костюмов и т. д.

Плоская цепочка строчки цепного переплетения может быть расположена и с лицевой стороны материала. В этом случае она используется для вышивания.

Зигзагообразная строчка однострочного цепного стежка (рис. 1.5, б) по своему строению отличается от однострочной линейной строчки зигзагообразным расположением стежков. Ее применяют для обметывания прямых петель в женских платьях, мужских сорочках, брюках и пр.

Линейная строчка двухстрочного сквозного цепного стежка образуется двумя нитками — верхней и нижней. Внешний вид строчки с верхней стороны материала сходен со строчкой челночного переплетения, а с нижней имеет вид выпуклой цепочки (рис. 1.6, а). Она применяется для соединения деталей белья и трикотажных изделий, брюк и т. п.

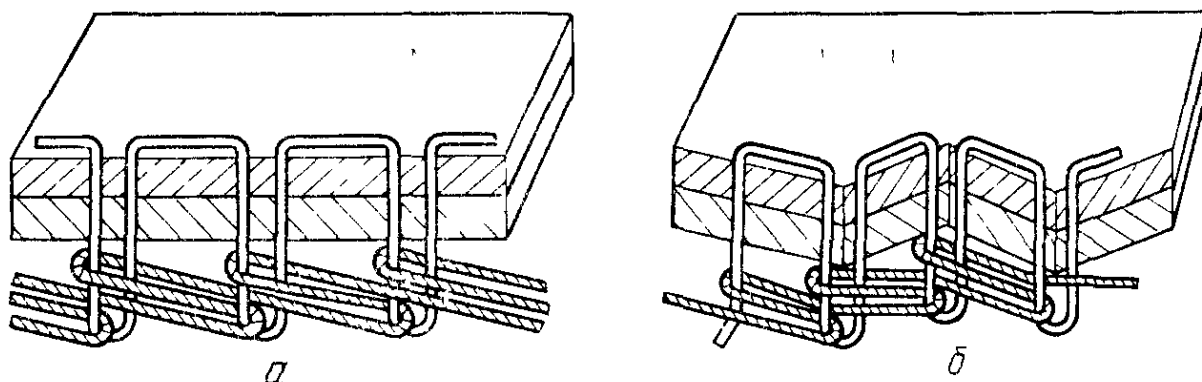


Рис. 1.6. Сквозные строчки цепного двухстрочного стежка (класс 400):
 а — линейная (тип 401); б — зигзагообразная (тип 401)

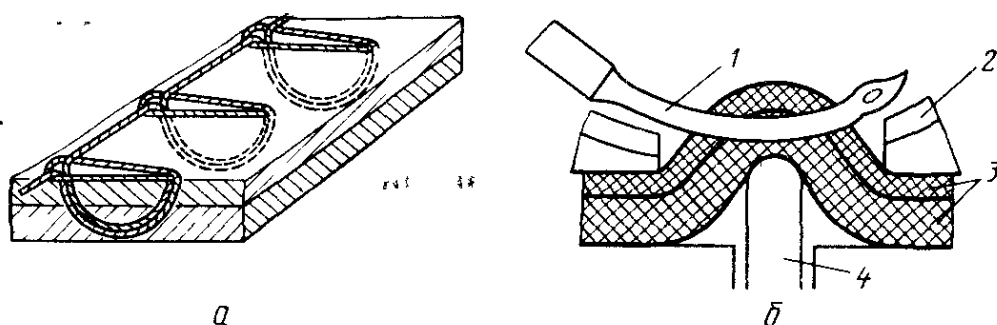


Рис. 1.7. Потайная строчка цепного двухниточного стежка (а) и процесс ее образования (б), класс 100, тип 103

Зигзагообразная строчка двухниточного цепного стежка (рис. 1.6, б) сходна с двухниточной линейной, но имеет зигзагообразное расположение стежков. Ее применяют для обметывания петель с глазком в пальто, костюмах, куртках и т. п.

Потайной стежок класса 100 образует потайную подшивочную строчку однониточного цепного переплетения только верхней ниткой (рис. 1.7). В процессе образования цепного однониточного потайного стежка участвуют изогнутая игла 1 и выдавливатель 4, который выдавливает материал 3 через прорезь игольной пластины 2 и тем самым обеспечивает прокол иглой, захватывая насквозь верхний слой материала и частично нижний, образуя потайной стежок. Цепные однониточные потайные стежки используют для получения подшивочной и стегальной строчек. Подшивочные строчки применяют для подшивания низа изделий из шерстяных, шелковых и других материалов. Стегальную строчку применяют для придания деталям швейных изделий выпуклой формы (выстегивания лацкана).

Обметочные стежки (класс 500) могут быть одно-, двух- и трехниточными.

Однониточный стежок (тип 501) образуется верхней ниткой и выполняется иглой и петлителем (рис. 1.8, а). Двухниточный стежок (тип 503) выполняется иглой и петлителем с ниткой, подающим нитку, и ширителем (рис. 1.8, б). Трехниточный стежок (тип 504) образуется иглой, а также левым и правым петлителями с нитками (рис. 1.8, в).

Обметочные стежки служат для выполнения обметочных строчек, они могут выполнять также функции стачивания с одновре-

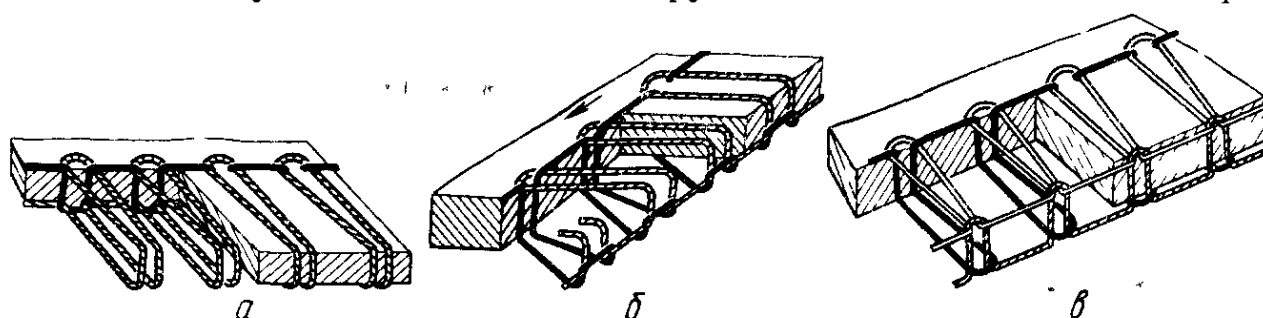


Рис. 1.8. Строчка цепного обметочного стежка (класс 500)
а — однониточная (тип 501); б — двухниточная (тип 503), в — трехниточная (тип 504)

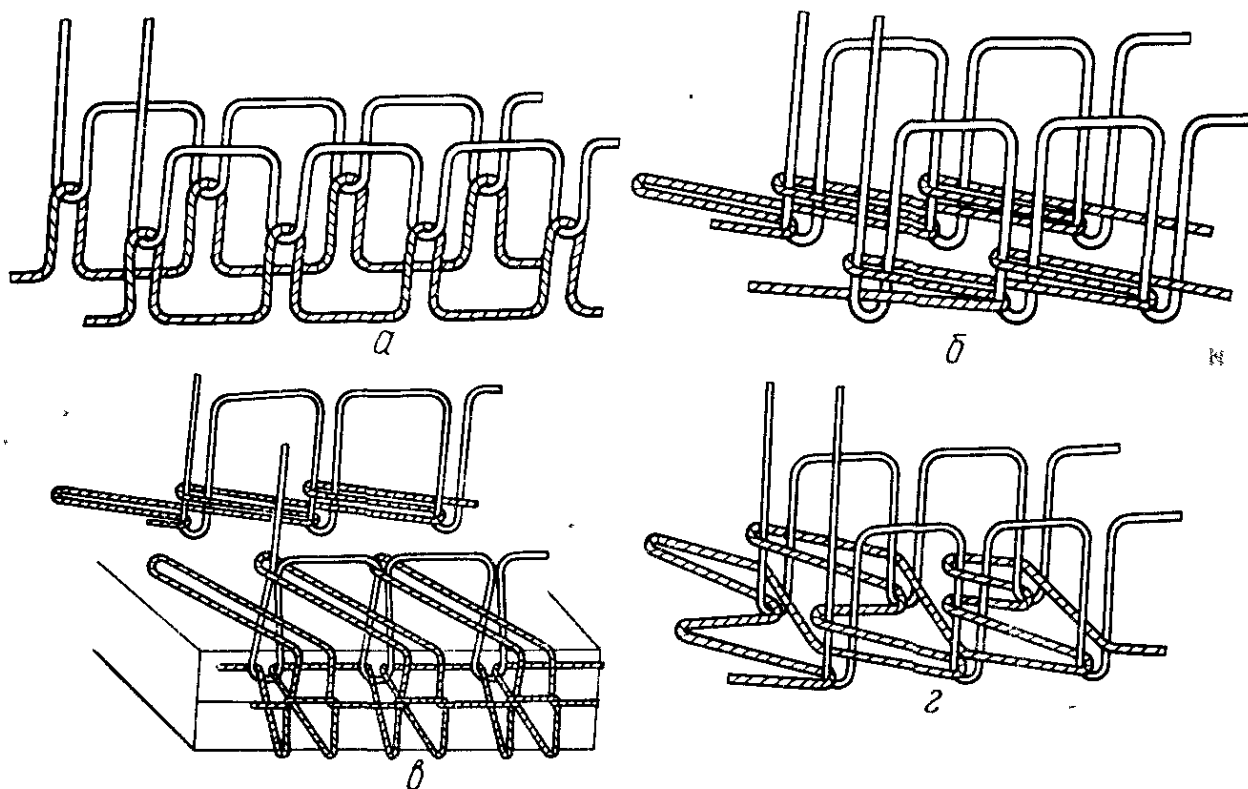


Рис. 1.9. Комбинированные двухлинейные строчки:

а — челночного стежка (класс 300, тип 2×301); *б* — цепного двухниточного стежка (класс 400, тип 2×402); *в* — трехниточного обметочного цепного стежка (класс 800) и двухниточного цепного стежка; *г* — трехниточного цепного стежка (класс 400, тип 2×406)

менным обметыванием. Обметочную строчку однониточного цепного переплетения применяют чаще всего для соединения меховых шкурок. Обметочную строчку двухниточного и трехниточного переплетений применяют для обметывания срезов деталей изделий всех видов, а также для стачивания с одновременным обметыванием изделий из трикотажных полотен.

В настоящее время большое распространение получили комбинированные строчки, образуемые одинаковыми или различными по переплетению стежками, выполняемыми на двухигольных машинах.

К двухлинейным одинаковым по переплетению строчкам можно отнести строчки челночного стежка (тип 2×301), которые располагаются параллельно друг другу на определенном расстоянии (рис. 1.9, *а*). В зависимости от вида изделия и модельных особенностей расстояние между строчками может меняться. Стачивающие строчки цепного двухниточного переплетения (тип 2×402 , рис. 1.9, *б*) применяют для стачивания средних срезов брюк, деталей цилиндрической формы и др.

Двухлинейные разные по переплетению строчки образуются одновременно сквозными цепными двухниточными и двух- или трехниточными обметочными стежками (класс 800). Эти строчки получили название стачивающе-обметочных и служат для соединения деталей с одновременным обметыванием их срезов (рис. 1.9, *в*).

Стачивающе-обметочные строчки применяют для соединения срезов деталей изделий, в которых припуски шва закладываются в одну сторону (белье, сорочки, платья и некоторые изделия костюмного ассортимента в случае изготовления их без подкладки).

Разновидностью комбинированных строчек является строчка, выполненная двумя верхними нитками и одной нижней ниткой с образованием цепной трехниточной строчки, которую применяют для выполнения отделочных строчек и изготовления шлевок (рис. 1.9, з).

Применение комбинированных строчек обеспечивает последовательно-параллельный метод обработки изделий, тем самым улучшая их качество и повышая производительность труда.

1.3.3. Требования к машинным стежкам и строчкам

При выборе машинных стежков обычно сопоставляют строчки, образованные теми или иными стежками, по прочности, эластичности, распускаемости и степени затягивания стежка в строчке.

К качественным показателям машинных строчек относятся: количество стежков на определенную единицу длины, чаще всего на 10 мм (или длина стежка), ровнота линии строчки, прорубаемость тканей иглой при выполнении строчки, раздвигаемость нитей ткани в строчке, устойчивость ниток строчки к истиранию, прочность строчек и удлинение ниток в строчке.

Для оценки одних показателей разработаны государственные стандарты и используются приборы, для других — только приборы и методика испытания. Такие показатели, как ровнота линии строчки, ширина швов, в производственных условиях оцениваются чаще всего визуально.

Показатель прочности строчек определяют по их разрывной нагрузке путем испытания их на разрывной машине и расчетным способом. Челночные стежки в процессе образования теряют прочность в результате истирания игольной нитки, многократно проходящей через направляющие и иглу швейной машины в процессе затягивания стежка. Это приводит к частой обрывности нитки и увеличивает затраты времени на ее перезаправку и смену шпуль.

При выборе типа стежков и строчек необходимо учитывать их растяжение и эластичность. Строчки цепного переплетения целесообразно применять для обработки деталей, выкроенных под углом 45° к нитям основы, а также для деталей из эластичных материалов (трикотаж, мех), так как они имеют удлинение в 1,5 раза больше, чем челночные строчки.

Распускаемость стежков необходимо учитывать при выборе назначения строчки (временное или постоянное крепление деталей) и места расположения строчки (открытая или закрытая от внешних воздействий). Распускаемость челночных стежков при правильном затягивании стежка практически невозможна.

Однониточные цепные стежки обладают наибольшей распускаемостью.

Степень з а т я г и в а н и я стежка необходимо учитывать для получения строчки хорошего качества. При этом необходимо, чтобы узел переплетения ниток челночного стежка находился внутри соединяемых материалов, а нитки строчки достаточно плотно прижимали эти материалы друг к другу. В противном случае может возникнуть излишняя слабина строчки, которая приведет к тому, что петли стежков будут видны с лицевой стороны при небольшом растяжении шва поперек строчки, либо будет излишнее стягивание (морщинистость) шва. Условия затягивания ниток в различных строчках различные и зависят от вида стежка, свойств материала и класса машины, на которой выполняется данный стежок.

1.4. МАШИННЫЕ НИТОЧНЫЕ ШВЫ

Основным средством соединения деталей одежды являются машинные ниточные швы. К швам, скрепляющим детали, предъявляются те же требования, что и к одежде в целом, т. е. потребительские и промышленные.

К потребительским требованиям относят внешнее оформление шва, ровноту линий строчки и ширину шва, равномерность частоты стежков, плотность их затягивания, цельность строчки, отсутствие волнистости материала по линии шва, прочность и др.

Промышленные требования к швам определяют расход ниток и материала (припуски на швы и подгиб), трудоемкость выполнения.

Качество выполнения швов зависит от соблюдения их параметров: ширины шва, количества строчек и расстояния между ними, частоты стежков и плотности затягивания их в строчке, номера ниток и игл.

Ширина шва (на рис. 1.10 показана стрелками) зависит от его конструкции. В одних швах она определяется расстоянием от среза детали до скрепляющей строчки и равна припуску на шов (см. рис. 1.10, а), а в других — расстоянием от перегиба до строчки и от строчки до среза детали (рис. 1.10, б); в швах, срезы которых закрыты, она определяется расстоянием между двумя строчками и от строчки до перегиба детали (рис. 1.10, в) либо расстоянием от подогнутого края детали до края внутреннего подгиба, от строчки до внутреннего подгиба и шириной внутреннего подгиба (рис. 1.10, г). При применении машин полуавтома-

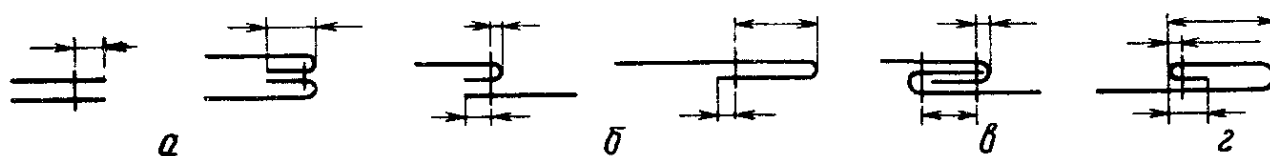


Рис. 1.10. Параметры швов

тического действия ширину шва принимают такой, какой она установлена автоматическим режимом работы машины.

Параметры швов, а также область их применения даны в ОСТ 17835—80. «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам».

Кроме соблюдения параметров швов необходимо соблюдать правила выполнения швов на машине, определяющие порядок укладывания деталей под иглу и последовательность выполнения шва, знать, по какой детали следует стачивать, с какого конца начинать соединение и др.

Технические требования к выполнению швов даются в техническом описании на модель либо в другой, заменяющей ее, технической документации. Непосредственно для контроля и выполнения они приводятся в технологических инструкциях выполнения операций на рабочем месте.

В зависимости от назначения и расположения деталей относительно шва различают швы соединительные, краевые и отделочные.

В соединительных швах детали лежат по обе стороны от шва (например, швы соединения боковых, плечевых и других срезов).

Краевые швы применяют для обработки края детали или среза, детали в них лежат по одну сторону от шва (например, швы обтачивания борта, швы обработки низа изделия и рукавов и др.).

Отделочные швы предназначены для отделки изделия и создания его силуэта (например, рельефные линии, складки и др.).

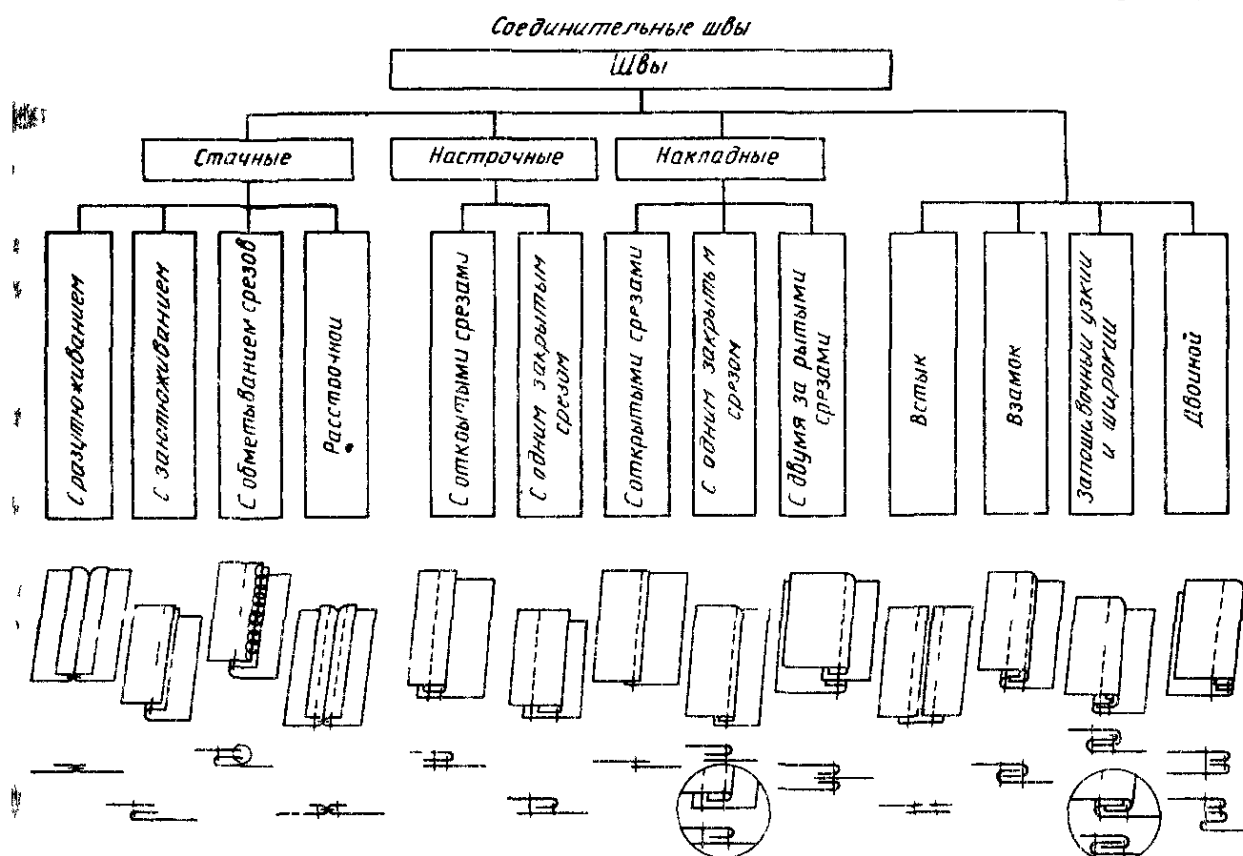
В зависимости от конструкции, т. е. расположения деталей и строчек в шве, количества строчек и скрепляемых слоев материала, величины и положения припусков на швы последние группируют по видам и подвидам.

1.4.1. Соединительные швы

Соединительные швы (вид) делят на подвиды: стачной, настрочной, накладной, шов встык, замок, запошивочный и двойной (схема 1.4).

Стачной шов — самый распространенный. Строчка его не видна с лицевой стороны изделия. Перед соединением стачным швом детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и надсечки и стачивают на стачивающих машинах с приспособлениями, ограничивающими ширину шва (линейки, лапки с бортиком и др.). Подробный перечень и рисунки приспособлений даны в Справочнике по швейному оборудованию (под ред. И. С. Зака).

В зависимости от толщины материала и назначения одежды припускам стачного шва придают различное положение, закрепляя их влажно-тепловой обработкой. При этом припуски на шов могут быть расположены по обе стороны от строчки (*разутюжены*) или по одну сторону от нее (*закутюжены*).



Стачной шов, выполненный на стачивающе-обметочной машине (стачивают детали с одновременным обметыванием совмещенных срезов), называют стачным с обметыванием срезов. Он выполняется последовательно-параллельным методом и широко применяется при соединении деталей одежды без подкладки и с подкладкой, не притачанной по низу изделия. Ширина шва и обметывания зависит от вида материала и ограничена возможностью машины.

На базе стачного шва выполняют расстрочной шов. Припуски такого шва расстрачивают (скрепляют с деталью) по лицевой стороне деталей двумя параллельными строчками на расстоянии 1—2 мм от линии шва. Шов может быть и отделочным. В этом случае расстояние от строчек до стачивающей строчки устанавливают в соответствии с моделью. Для повышения прочности шва при расстрачивании с изнанки изделия под припуски шва подкладывают полоску материала.

Настрочной шов выполняют двумя строчками: стачивающей (по изнаночной стороне деталей) и настрачивающей (по лицевой стороне).

Шов применяют для соединения деталей по тем же срезам, что и стачной, в тех случаях, когда необходима увеличенная прочность соединения, отделочный эффект или материал изделия плохо или совсем не поддается влажно-тепловой обработке (хлопчатобумажные, льняные, прорезиненные ткани, кожа и др.).

Настрочной шов бывает с открытыми срезами и с одним закрытым срезом.

В шве с открытыми срезами уравнивают срезы и надсечки, складывая детали лицевой стороной внутрь, как при выполнении стачного шва. В шве с одним закрытым срезом срезы располагают параллельно и перепускают срез нижней детали за срез верхней на ширину настрачивания шва. Детали стачивают. В изделиях из осыпающихся тканей открытые срезы обметывают, в шве с открытыми срезами обметывание производят либо одновременно со стачиванием, применяя стачивающе-обметочную машину, либо после стачивания. В шве с одним закрытым срезом обметывают только срез нижней детали, который будет открыт.

Припуски шва в изделиях из шерстяной ткани сначала разутюживают для получения четкой линии шва, а затем заутюживают в сторону детали, которую настрачивают на припуск шва стачивания по лицевой стороне.

Положение срезов под иглой фиксируют с помощью ограничительной линейки, закрепленной на платформе машины (для нижней детали), или ограничительного бортика, припаянного к правому рожку лапки машины или надеваемого на стержень лапки (для верха детали).

Накладные швы бывают с открытыми срезами, с одним закрытым и двумя закрытыми срезами. Выполняют швы одной настрачивающей строчкой по лицевой стороне детали, наложенной изнанкой на лицевую сторону другой, ориентируясь на надсечки или проколы, линии разметки или ранее выполненные строчки.

Шов с открытыми срезами применяют для скрепления участков деталей, невидимых с лицевой стороны изделия: стачивания вытачек и частей прокладок зигзагообразной или линейной строчкой челночного переплетения (расстояние от срезов до строчки 3—5 мм); настрачивания среза стойки воротника на горловину пальто и костюмов (расстояние от строчки до среза горловины 7—10 мм). Этим же швом выполняют настрачивание подзоров и обтачек на подкладку кармана в брюках. Для предохранения срезов от осыпания строчку прокладывают на машине зигзагообразной строчки или на двухигольной машине трехниточного цепного переплетения.

Накладной шов с закрытым срезом применяют для соединения вставок, кокеток с основными деталями изделия, подрезов, вытачек в изделиях из плащевых и подобных им материалов; для соединения переда с юбкой, а также для настрачивания накладных карманов на основную деталь, воротника по горловине, планок в застежках и пр.

Накладной шов с двумя закрытыми срезами применяют для соединения трех деталей (при соединении манжет с низом рукава сорочек, нижних срезов поясов с верхними срезами юбок и брюк и т. п.). Шов выполняют с приспособлениями.

Шов *встык* бывает с открытыми срезами или закрытыми с одной или двух сторон полоской или тесьмой

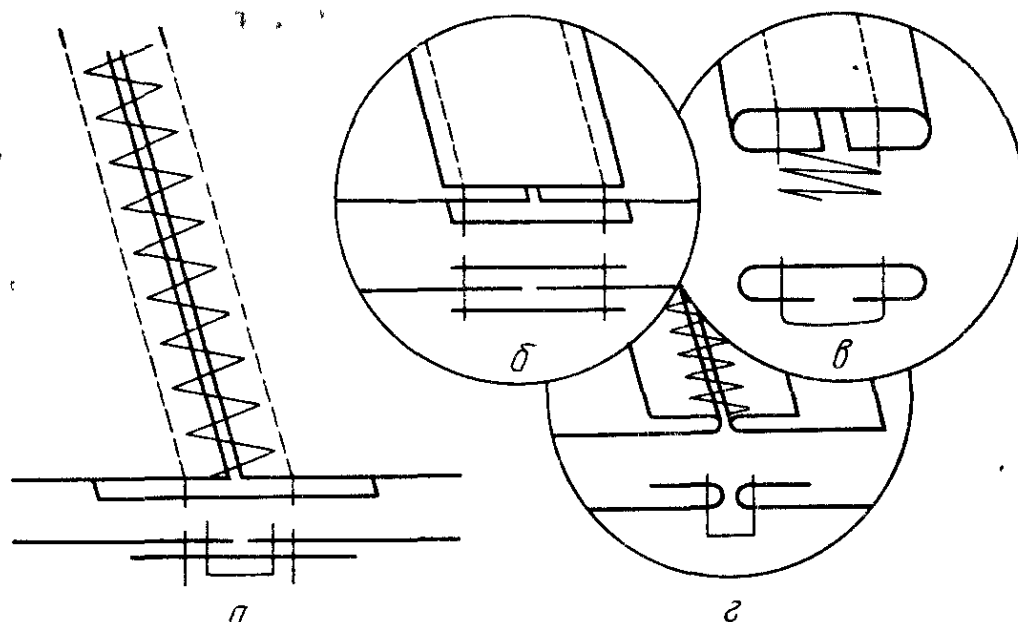


Рис. 1.11. Швы встык:

а — со строчкой, обеспечивающей упругость шва; *б* — со срезами, закрытыми полосками ткани, *в* — шов для изготовления шлевок; *г* — шов для соединения частей деталей, не подвергающийся растягивающим усилиям

(рис. 1.11, *а*, *б*). Особенностью шва встык является совмещение в одну линию на плоскости открытых или подогнутых срезов соединяемых деталей и закрепление их строчками. Выполняют шов на двухигольной машине с приспособлениями, совмещающими срезы деталей при подаче полоски материала без загибания или с подгибанием срезов.

Применяют швы с открытыми срезами для соединения вытачек, частей бортовых прокладок, прокладки воротника при изготовлении изделий из тонких тканей, когда возможно пролегание шва с лицевой стороны изделия. В этом случае шов выполняют с дополнительной зигзагообразной строчкой шириной не менее 5 мм, скрепляющей срезы для сохранения упругости детали в области шва.

Швы со срезами, закрытыми с одной или двух сторон полоской ткани, применяют при отделке одежды. Швом встык изготавливают шлевки (рис. 1.11, *в*) на двухигольной машине цепного трехниточного стежка и соединяют детали одежды (рис. 1.11, *г*).

Соединительные швы взамок, запошивочный и двойной имеют увеличенные припуски и прочно закрепленные внутри срезы. Это придает швам особую прочность, так как препятствует осыпанию нитей по срезам, а также сдвигу нитей по припускам на швы. Поэтому их применяют в одежде, подвергающейся частым стиркам и сложным условиям эксплуатации: в производственной одежде, изделиях верхней одежды из хлопчатобумажных тканей без подкладки, при пошиве белья.

Наиболее экономичным в обработке является шов *взамок*, имеющий одинаковый вид с лица и изнанки, так как его выполняют последовательно-параллельным методом на двухигольной машине с приспособлением для подгибания срезов и их совме-

щения. Детали при выполнении шва находятся в развернутом виде по обеим сторонам иглы, срезы заправлены в приспособление.

Запошивочные швы (узкий и широкий) применяют реже, так как они выполняются последовательно. Первую строчку прокладывают с помощью приспособления на деталях, сложенных лицевыми сторонами внутрь. При выполнении узкого запошивочного шва срез верхней детали с помощью приспособления огибают нижней деталью. Строчку прокладывают на расстоянии 1—2 мм от среза и 5—6 мм от перегиба нижней детали, скрепляя три слоя ткани. Затем детали раскладывают вниз лицевыми сторонами, припуски на швы заправляют в приспособление и настрачивают на нижнюю деталь, тщательно расправляя и растягивая детали по сторонам стачивающей строчки, чтобы не образовалась слабина из верхней детали в области шва.

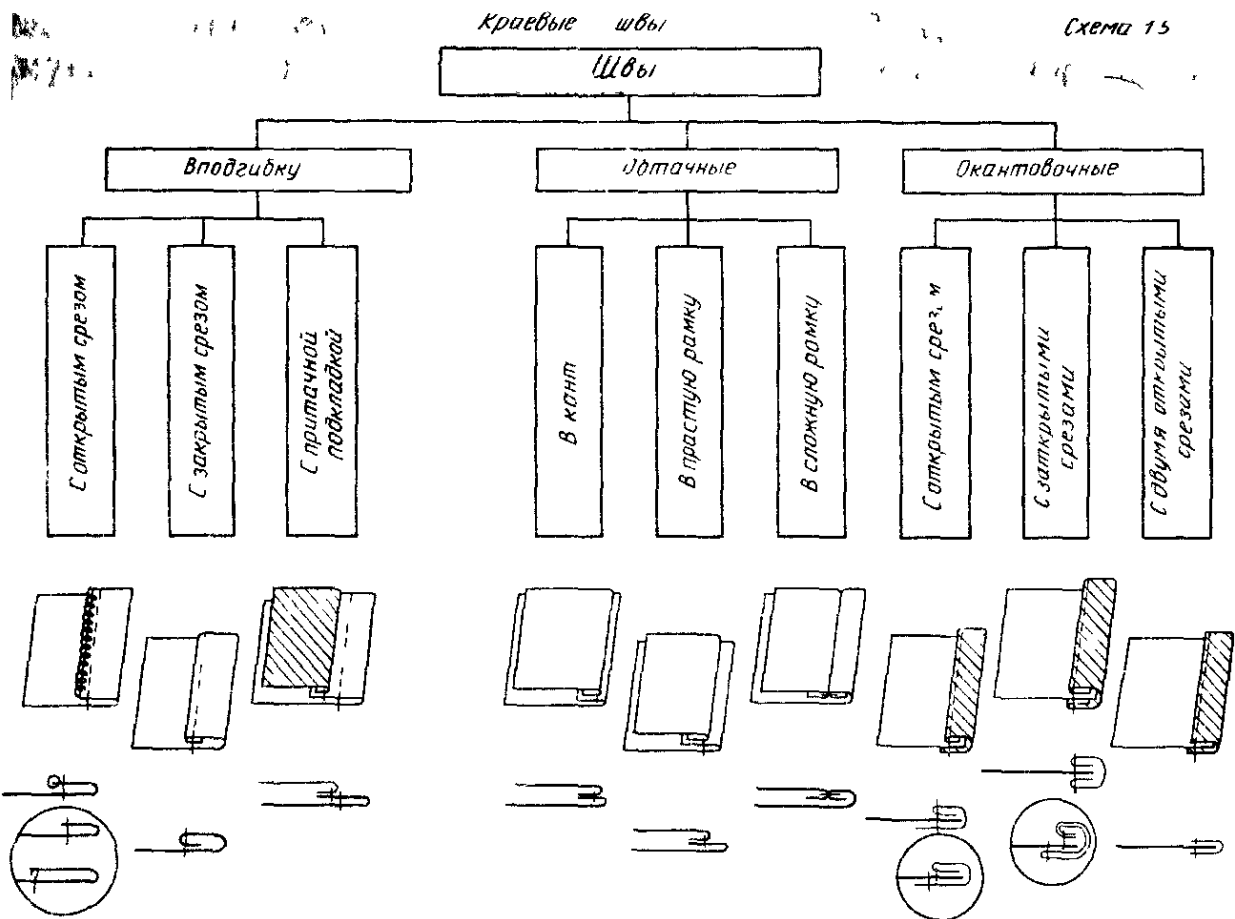
В широком запошивочном шве первая стачивающая строчка с помощью приспособления скрепляет два слоя материала деталей, сложенных лицевыми сторонами внутрь, при этом припуск на шов нижней детали в два раза больше припуска на шов верхней детали. Затем детали раскладывают, как и при выполнении узкого шва, припуски на шов заправляют в приспособление, которое подгибает верхний срез припуска и укладывает его на нижнюю деталь. Припуск настрачивают на расстоянии 1—2 мм от подогнутого края. Расстояние между строчками 6—10 мм. Широкий запошивочный шов эластичнее и мягче, его применяют в швах изделия, непосредственно соприкасающихся с телом. При стачивании плечевых срезов и соединении рукавов с проймами, средних срезов трусов, втачивании воротника в горловину в детском платье из шелковых тканей и пальто из кожи, дублированной мехом, шов выполняют более мягкой лицевой стороной внутрь изделия.

Двойной шов выполняют последовательно двумя стачивающими строчками. Первой строчкой стачивают детали, сложенные по срезам изнанкой внутрь. Расстояние от строчки до среза 3—5 мм. Второй строчкой стачивают вывернутые и расправленные по шву детали на расстоянии от края деталей, равном 5—7 мм. Шов применяют для стачивания подкладки кармана, соединения основных деталей верхней одежды без подкладки или с подкладкой, не доходящей до низа, соединения с изделием одинарных воротников и манжет в одежде из легких материалов. Шов трудоемок, поэтому по возможности его заменяют стачным швом с обметыванием срезов, более простым в изготовлении и экономичным по расходу ткани.

1.4.2. Краевые швы

Краевые швы (вид) включают подвиды швов вподгибку, обтачные и окантовочные (схема 1.5).

Швами *вподгибку* оформляют край детали путем подгибания



срезом самой детали; срез, как правило, загибают на изнанку детали (низ изделия, рукава и др.).

Швы вподгибку бывают с открытым срезом, закрытым срезом и с притачной подкладкой.

В шве с открытым срезом срез детали изделия подгибают один раз и закрепляют строчкой. В изделиях из легкоосыпающихся тканей срезы предварительно обметывают или окантовывают с последующим застрачиванием или подшиванием потайной подшивочной строчкой.

В изделиях из малоосыпающихся и неосыпающихся тканей при обработке, например внутренних срезов подбортов, припуски застрачивают челночной строчкой. Низ в изделиях из толстых шерстяных тканей подшивают потайной строчкой, припуск шва и строчка не должны пролегать с лицевой стороны.

В шве с закрытым срезом срез детали (изделия) подгибают два раза и закрепляют строчкой. Применяют данный шов при обработке изделий из легкоосыпающихся тканей. При изготовлении белья, спецодежды, верхней одежды из хлопчатобумажных тканей подогнутый край, подгибая, застрачивают строчкой челночного переплетения. В верхней одежде из шелковых, шерстяных тканей подогнутый край подшивают, подгибая, потайной подшивочной строчкой.

Шов в подгибку с притачной подкладкой применяют для обработки низа рукавов и низа изделия (в пальто, костюмах и т. п.). Подкладку к срезу припуска притачивают швом шириной 7—10 мм. Ширина подгиба по модели.

Обтачной шов бывает в кант и в рамку. Его применяют для оформления края бортов, воротника, клапана, прорезов карманов, обтачных петель и др.

Особенностями шва при его последовательном выполнении являются соединение деталей, сложенных лицевыми сторонами внутрь, последующее расправление или разутюживание шва, его вывертывание с образованием канта или рамки и их закрепление отделочной строчкой, в «чистый край» или впусшиванием для предотвращения смещения в процессе носки. Дополнительным требованием к шву является ровнота канта или рамки.

Кантом или рамкой называют часть одной из деталей, ограниченную линией строчки и линией перегиба этой детали. Обычно кант образуют из детали, расположенной на лицевой стороне изделия, чтобы закрыть нижнюю деталь и шов. Например, при обработке клапана кант образуют из основного материала клапана. Виден он со стороны подкладки клапана, но при обработке прорезов петель или карманов кант и рамка видны с лицевой стороны изделия. Их выполняют из обтачки, чтобы закрыть отверстие, образующееся после вывертывания деталей.

Иногда кант или рамку выполняют для отделки из детали другого цвета. Кант закрепляют настрачивающей или подшивочной строчкой или клеем.

При закреплении канта обтачного шва отделочной строчкой последнюю выполняют строчкой челночного переплетения, скрепляя все слои материала в обрабатываемом узле. Отделочные строчки выполняют по лицевой стороне с заданным расстоянием от перегиба детали, если кант предварительно закреплен временной выметочной строчкой и приутюжен либо заутюжен. Если указанные работы не проводились, строчку выполняют со стороны нижней детали, обеспечивая ровноту канта и выправление линии шва. Такую обработку применяют в изделиях из хлопчатобумажных тканей.

При закреплении канта в «чистый край» нижнюю деталь настрачивают на припуск шва обтачивания.

Скреплять припуск на шов с нижней деталью можно и потайной подшивочной строчкой. Для этого припуск на шов нижней детали делают уже на 2—3 мм (вырезают для уменьшения толщины края), отгибают к нижней детали и подшивают. Применяется данный способ для закрепления края борта, воротника, шва вподгибку по низу пиджаков, пальто и т. п.

При впусшивании обрабатываемых краев внутренние слои материала скрепляются подшивочной строчкой. Скрепление проводят после выметывания. Данным способом обрабатывают края деталей мужского пиджака из шерстяных тканей (борта, воротник, клапаны, низ изделия).

При обработке края в «чистый край» и впусшиванием кант закрепляют также с помощью клеевой нити или паутинки (см. п. 15).

Различают обтачной шов в рамку простую и сложную. Шов в простую рамку выполняют одной строчкой. Применяют его при обработке прорезов карманов и обтачных петель. Деталь, из которой будет образована рамка, перегибают изнанкой внутрь или заутюживают на ширину, равную ширине рамки (2—5 мм) плюс припуск на шов (4—7 мм). Узкой стороной деталь накладывают по намеченной линии на основную деталь и притачивают, закрепляя конец и начало строчки. Затем детали перегибают около строчки и приутюживают.

Обтачной шов в сложную рамку применяют при обработке прорезов карманов в мужских пальто из толстых драпов и сукон для уменьшения толщины и пиджаках из тонких тканей для устойчивости рамки. Как уже говорилось, шов выполняют последовательным методом. Обтачку укладывают лицевой стороной на лицевую сторону основной детали по разметке и притачивают. Шов разутюживают или раскладывают, огибают обтачкой припуск на шов обтачки и скрепляют строчкой по шву соединения деталей.

К группе краевых швов надо отнести и *окантовочный* шов с открытыми, одним закрытым и двумя закрытыми срезами, который широко применяется вместо обтачного шва благодаря приспособлениям для совмещения краев деталей и их подгибания при обработке края деталей.

Окантовочный шов бывает с закрытыми срезами и открытым срезом. Окантовочными швами оформляют край детали с помощью полоски, как правило, более тонкого материала или тесьмы. Деталь в шве не подгибают — это единственный шов, для которого не дают припуска на чертеже конструкции, так как при его обработке деталь не уменьшается в размере. Полоску материала берут шириной 30—35 мм для шва с закрытыми срезами, 20—25 мм для шва с открытым срезом или тесьму шириной 11 мм для шва шириной до 5 мм в готовом виде. Полоску ткани выкраивают под углом 45° к нитям ткани или по утку.

Окантовочный шов с закрытыми срезами применяют для обработки краев деталей, низа изделия и рукавов, среза горловины, пройм в изделиях без рукавов, разрезов застежек, нижнего среза пелерин, басок, воланов и пр. В утепленных куртках, пижамах, халатах и других изделиях его стали применять вместо обтачного шва при оформлении края борта, воротника, манжет. Соединяемые детали предварительно скрепляют строчкой.

Менее трудоемким и лучшего качества является шов, выполненный одной строчкой на машине с приспособлением для подгибания и ориентации полоски по срезам детали.

Замена обтачного шва окантовочным дает значительный эффект, так как ликвидирует трудоемкую операцию по вывертыванию деталей и выправлению канта при его закреплении.

Узкий (шириной 3—4 мм) и выпуклый окантовочный шов с полоской шелковой ткани применяют для оформления прорезов карманов на подборге, срезов отделочных деталей в женском платье. В таком шве срез полоски заутюживают или подгибают изнанкой внутрь на 3—4 мм. Полоску лицевой стороной кладут на лицевую сторону основной детали подогнутым срезом параллельно срезу или детали на расстоянии от нее 2—3 мм и обтачивают. Строчка проходит на расстоянии 1 мм от заутюженного края полоски и 2—3 мм от среза основной детали. Полоской ткани огибают припуски шва и прокладывают строчку в шов обтачивания.

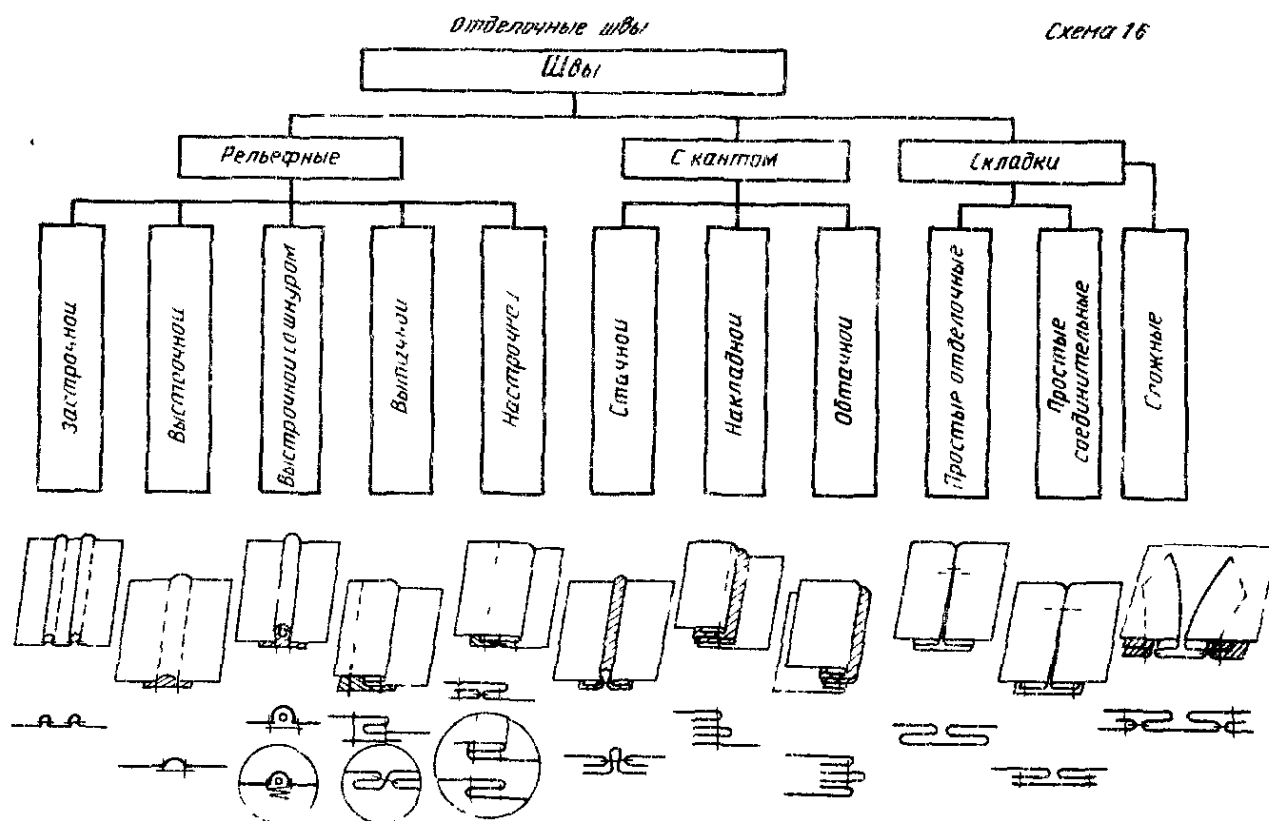
Окантовочный шов с одним или двумя (с тесьмой) открытыми срезами применяют в сочетании со швом вподгибку (обработка низа мужских пальто, юбок, брюк из толстых осыпающихся тканей), с накладными швами (при соединении подбортов с подкладкой пальто, кокеток с полочками и спинками) и со стачными швами (при стачивании подкладки кармана в изделиях без подкладки и с подкладкой до талии и др.).

Выполняют окантовочный шов одной строчкой на стачивающей машине с приспособлением в случае применения тесьмы (при применении полоски один срез подгибают). Требованием к данному подвиду швов является плотное огибание полоской ткани или тесьмой обрабатываемого среза.

Окантовочный шов можно выполнять без приспособления.

1.4.3. Отделочные швы

Отделочные швы (вид) объединяют подвиды — рельефные швы, швы с кантом и складки (схема 1.6).



Рельефные швы бывают застрочные, выстрочные без шнура и со шнуром, вытачные и настрочные.

З а с т р о ч н ы е швы выполняют застрачиванием по лицевой стороне детали (или по изнаночной), перегнутой по надсечкам.

Расстояние от строчки до перегиба 1,5—2 мм. При выполнении нескольких параллельных швов размечают линию перегиба только для первого шва, последующие выполняют с помощью приспособлений, ограничивающих расстояние между швами и ширину шва.

В ы с т р о ч н ы е швы выполняют на двух- или четырехигольной машине, для выпуклости подкладывая снизу полосу ватина или мягкого драпа. Положение первой строчки предварительно намечают. Для получения более рельефного шва снизу подкладывают тонкую подкладочную ткань, протягивая между строчками и слоем ткани шнур, — получают *в ы с т р о ч н о й ш о в с о ш н у р о м*. Швы сложной конфигурации выполняют на одноигольной машине. При применении двухигольной машины с одним петлителем или челноком достаточно выпуклый шов получают и без шнура. Для этого на игольной пластине делают выступ, а в подошве лапки — паз для выгибания материала.

Рельефные швы широко применяют для отделки женской и детской одежды, а застрочные — в нарядных мужских сорочках.

В ы г а ч н о й и н а с т р о ч н о й рельефные швы выполняют на цельной детали, в результате чего экономится материал. Применяют данные швы при изготовлении неотрезных кокеток, рельефов на тканях в клетку и других, где требуется подгонка деталей по рисунку. Швы с дополнительной полоской материала используют в изделиях с подкладкой. Вытачной шов размечают по изнаночной стороне одной линией. Деталь перегибают по намеченной линии лицевой стороной внутрь и застрачивают на расстоянии 1,5—2 мм от линии перегиба, подкладывая полосу ткани. Затем шов заутюживают или разутюживают.

Настрочной отделочный шов выполняют без полоски и с полоской ткани. В первом случае на изнаночную сторону детали наносят линию шва, перегибают деталь по этой линии лицевой стороной внутрь и застрачивают на ширину шва по модели. Припуск на шов заутюживают. Деталь располагают лицевой стороной вверх, намечают линию настрачивания или с помощью приспособления настрачивают деталь на припуск. Если деталь имеет другие отделочные швы и строчки, концы которых необходимо скрыть, применяют настрочной шов более сложной конструкции. Линию такого шва намечают с лицевой стороны детали, по ней выполняют соединительную строчку, подкладывая с изнаночной стороны детали полосу ткани. Далее деталь перегибают лицевой стороной внутрь и застрачивают на расстоянии 1,5—2 мм от строчки. Полосу ткани перегибают и располагают по другую сторону строчки. Затем деталь отгибают на полосу и настрачивают.

Швы с кантом бывают соединительные и краевые. Они широко применяются в одежде, в том числе ведомственной. На схеме 1.6 представлены основные из них.

Наиболее экономичным методом обработки швов с кантом является последовательно-параллельный. С помощью приспособления полоска ткани для канта перегибается вдоль пополам лицевой стороной наружу, укладывается между слоями материала и подается под иглу стачивающей машины. В зависимости от вида шва детали стачивают, настрачивают или обтачивают.

При изготовлении шва с кантом без приспособления полоску ткани предварительно заутюживают, заметывают или перегибают, укладывают на лицевую сторону детали и притачивают, уравнивая срезы. Затем, например в стачном шве, деталь располагают изнанкой вверх, подкладывают снизу вторую деталь и, уравнивая срезы, стачивают по строчке притачивания полоски.

Складки бывают простые и сложные.

Простые складки бывают отделочные и соединительные, односторонние и двусторонние, мягкие, стачные, настрочные и застрочные до конца детали или не до конца. В простой складке материал перегибают по прямой линии или с небольшим изгибом, в сложной — по крутым или ломаным линиям, что влечет за собой усложнение обработки.

На простую отделочную складку дают припуск материала, равный удвоенной ее ширине. Отделочные складки выполняют на одной детали, соединительные — при соединении двух или трех деталей.

Соединительные простые складки применяют, если линии перегиба ткани имеют небольшие изгибы или складка является продолжением шва и имеет небольшую длину. В этом случае на складку дают припуск только на участке самой складки.

В односторонних складках все сгибы направлены с лицевой стороны в одну, а с изнаночной в другую сторону, в двусторонних сгибы направлены либо навстречу друг другу (встречная складка), либо в противоположные стороны (бантовая).

Складки, выполненные строчками, невидимыми с лицевой стороны, называют стачными, видимыми с лицевой стороны — настрочными или застрочными. Складки, расположенные рядом в количестве более двух, называют групповыми.

Если складка доходит до низа изделия, ее выполняют за два приема: обрабатывают складки сначала на деталях, не доходя 12—15 мм до нижнего края, а затем на самом изделии после обработки его низа.

При использовании групповых складок в юбках и на отделочных деталях (баски, пелерины, сборки) их изготавливают после обработки низа.

Последовательность изготовления складок представлена ниже: разметка складок; соединение складок временными строчками и выполнение влажно-тепловой обработки; соединение складок

постоянными строчками; удаление ниток временных строчек и снятие лас; выполнение отделочных строчек или закрепление припусков; застрачивание верхних срезов; временное скрепление складок.

В зависимости от конструкции складок, вида изделия, свойств материала и применяемого оборудования часть из названных работ может не выполняться.

Складки размечают надсечками, линиями по лицевой или изнаночной стороне детали.

Временными строчками соединяют складки, расположенные под углом к нитям ткани, а также широкие складки, не доходящие до конца детали. Временная строчка в этом случае может проходить только на участке, где нет постоянной строчки.

Влажно-тепловой обработке в процессе изготовления подвергают не все складки, а только двусторонние из упругих, толстых шерстяных тканей и заутюженные складки. Складки типа гофре заутюживают с помощью специальных двойных форм, которые изготовляют из плотной бумаги в виде складок. Между листами формы укладывают материал, скрепляют и прессуют. Для выполнения таких складок применяют также плиссировочные машины.

Короткие складки выполняют закладыванием по надсечкам и застрачиванием по срезам с последующим заутюживанием.

Отделочные строчки на складках выполняют с помощью приспособлений, в групповых настрочных складках — на двух- и четырехигольных машинах. В широких складках, не имеющих отделочных строчек, припуски на складку закрепляют, чтобы они не смещались в процессе носки, строчками с лицевой стороны детали поперек припуска или по изнаночной стороне параллельно строчке стачивания складки на расстоянии от нее 1—2 мм с овальным скреплением припуска. В длинных складках припуски закрепляют застрачиванием с изнаночной стороны сгиба складки по всей длине на расстоянии 1—2 мм от края.

Припуски на все складки, кроме настрочных узких, по торцевым сторонам настрачивают или заметывают для удобства соединения с другими деталями.

Для сохранения формы складок в процессе транспортировки и хранения свободные концы складок заметывают поперечной строчкой, которую затем удаляют или скрепляют с изнанки полосками клеевой кромки на расстоянии 20—30 мм от подогнутого среза и 170—200 мм от шва соединения с другими деталями; в длинных складках возможно прокладывание третьей полоски (клеевой кромки) посередине складки.

К готовым складкам предъявляют следующие требования: линии перегибов, строчки должны быть ровными, стороны складок симметричными; в групповых складках закрепки должны быть расположены на одном уровне, а глубина складок одинаковой; припуски на складки должны плотно прилегать к основной де-

тали; в процессе носки должны быть обеспечены заданное положение припусков на складку и сохранность материала в концах строчек у закрепок.

1.4.4. Общие технические требования к выполнению машинных швов

При стачивании деталей припуски на шов располагают справа от иглы, а основные детали — слева. Соединение деталей начинают с более ответственных срезов, где необходимо получить точное их совмещение. Детали стачивают, совмещая срезы и надсечки.

При применении стачивающих машин детали соединяют, применяя следующие правила: при стачивании без посадки нижнюю деталь слегка придерживают, а при стачивании с небольшой посадкой одной из деталей посаживаемую деталь располагают снизу, слегка натягивая верхнюю (например, стачивание частей рукава по локтевым срезам выполняют по нижней части, посаживая верхнюю часть). При стачивании двух разных по размеру деталей строчку прокладывают со стороны меньшей из них. При соединении деталей из основного и подкладочного материала строчку выполняют со стороны подкладки.

При стачивании деталей по косым срезам нельзя подтягивать детали за лапкой, так как это приведет к искривлению шва. При разной кривизне срезов деталь с менее косым срезом располагают сверху. При скреплении деталей с вогнутым и выпуклым срезами или прямым и вогнутым строчку выполняют со стороны детали с вогнутым срезом. Стачивание деталей с разными припусками на шов выполняют по детали с меньшим припуском.

В замкнутых контурах (втачивание рукава, настрачивание тесьмы по низу брюк и т. п.) строчки должны заходить одна на другую на 15—20 мм. Концы строчек челночного переплетения заканчивают закрепками длиной 7—10 мм, а в концах строчек цепного переплетения увеличивают количество стежков до 10 на 10 мм или оставляют цепочки переплетенных ниток длиной 5 мм.

В одежде из материалов с водоотталкивающими пропитками строчки в закрепках располагают параллельно друг другу на расстоянии 2 мм на участке длиной 15—20 мм во избежание порубаемости.

Номера игл, ниток, частота стежков устанавливаются по ОСТ 17835—80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам».

Терминология машинных работ дана в табл. 1.1.

1.4.5. Оборудование для выполнения ниточных швов

Швейные машины чрезвычайно разнообразны по своему назначению, внешнему виду, устройству, и в зависимости от этого им присваивают номера (классы). В настоящее время имеется большое

Терминология ручных и машинных работ

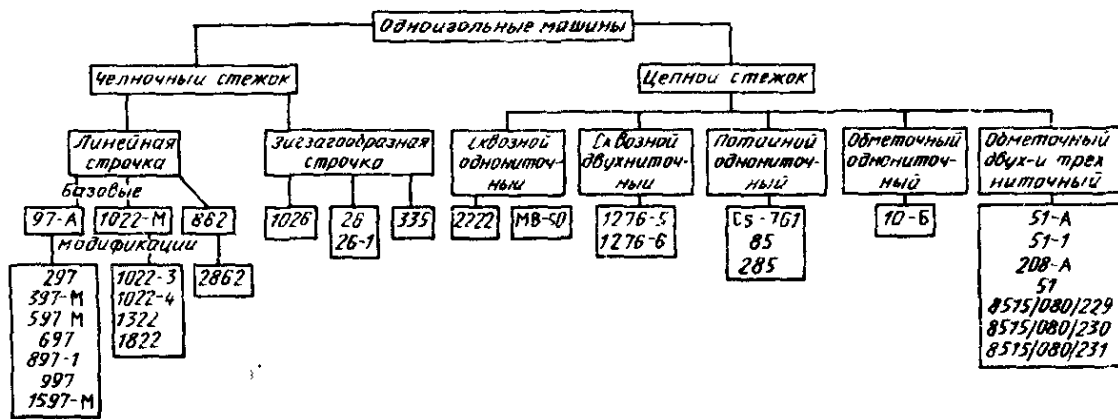
Термин	Вспомогательная работа по ориентации деталей	Содержание работы	Примеры
Стачивание	Сложить детали, однотипные по материалу и близкие по размеру, уравнивая срезы	Соединение двух и более деталей по совмещенным краям	Стачивание полочки и спинки по плечевым, боковым срезам, частей рукавов и др.
Притачивание	Приложить меньшую деталь к большей, уравнивая срезы или по намеченной линии	Соединение мелких деталей с крупными и из разных материалов	Притачивание надставок к основной детали, клапана, листочки кармана к полочке, подкладки к основному материалу и пр.
Обтачивание	Наложить одну деталь на другую по срезам с одинаковыми контурами	Соединение деталей с последующим вывертыванием их	Обтачивание борта полочек, воротника
Втачивание	Вложить деталь в другую, совмещая срезы	Соединение деталей по замкнутому или полузамкнутому контуру	Втачивание рукава в пройму, воротника в горловину изделия и пр.
Настрачивание	Наложить одну деталь на другую, деталь на припуск шва	Прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их соединения; закрепление припусков шва, складки, направленных в одну сторону	Настрачивание кокетки на основную деталь, манжеты на рукав, воротника на горловину и т. п.
Расстрачивание	Разложить на две стороны припуск стачного шва	Прокладывание строчек на деталях для закрепления припусков, шва, складки, направленных в противоположные стороны	Расстрачивание боковых швов в изделиях из кожи и др.
Застрачивание	Загнуть (подогнуть) срез детали	Прокладывание строчки для закрепления подогнутого края	Застрачивание низа изделия, рукава, складок, защипов и пр.
Выстегивание	Наложить одну деталь на другую	Соединение двух и более деталей потайными или сквозными стежками для придания упругости и формы	Выстегивание кокетки, части полочки с прокладкой и т. д.
Сметывание	Сложить, уравнивая срезы деталей	Временное соединение двух или более деталей (на специальной машине или вручную)	Сметывание частей спинки, деталей из ткани с ярко выраженным рисунком, косыми срезами и скользящей поверхностью и т. д.

Термин	Вспомогательная работа по ориентации деталей	Содержание работы	Примеры
Приметывание	Приложить меньшую деталь к большей, уравнивая по линиям, срезам	Временное соединение мелких деталей с крупными (на специальной машине или вручную)	Приметывание клапана в изделиях из ткани с рисунком или скользящей поверхностью, приметывание кокетки с косыми срезами к полочке
Заметывание	Загнуть (подогнуть) срез детали	Временное закрепление подогнутого края детали (на специальной машине или вручную)	Заметывание низа рукава с клеевой прокладкой (паутинкой) перед прессованием и т. д.
Вметывание	Вложить деталь в замкнутый или полузамкнутый контур	Временное соединение по замкнутому или полузамкнутому контуру	Вметывание рукава в пройму, воротника в горловину и т. д.
Выметывание	Вывернуть обтаченные детали с выправлением шва	Временное закрепление обтаченных краев деталей для сохранения формы	Выметывание края борта, воротника, клапана и др.
Подшивание	Загнуть, подогнуть срез детали	Прикрепление подогнутого края потайными стежками	Подшивание низа изделия, обтачки горловины и т. д.
Окантовывание	Закрепить в приспособление тесьму, полосу и вложить срез основной детали	Обработка среза плоской материала, тесьмой для отделки или предохранения от осыпания	Окантовывание низа изделия, проймы, рукава, подкладки кармана и т. д.
Обметывание	Направить деталь под лапку машины	Закрепление среза детали или прореza для предохранения от осыпания	Обметывание открытых срезов деталей, прорезных петель и др.

количество машин различных типов и классов, которые делят на машины неавтоматического и полуавтоматического действия.

Основная доля номенклатуры швейного оборудования в настоящее время представлена в виде конструктивно-унифицированных рядов. В такие ряды входят базовая машина и ее модификации (варианты). Модификации машин, входящих в конструктивно-унифицированные ряды, характеризуются наличием унифицированных деталей и узлов машин с базовой машиной и между собой.

Машины неавтоматического действия. При выполнении технологической операции на машине неавтоматического действия исполнитель направляет и придерживает обрабатываемый полуфабрикат, т. е. операция выполняется с обязательным участием работающего. В результате при выполнении операции затрачивается время на такие виды работ, как «взять деталь», «подложить под лапку», «уравнивать срезы», «вынуть из-под лапки», «отложить



деталь» и др., которые выполняются вручную. Эти виды работ получили название вспомогательно-переместительных приемов.

Среди машин неавтоматического действия выделяют машины базовые и их варианты (модификации). Варианты базовых машин неавтоматического действия создают путем оснащения механизмами, приспособлениями и устройствами, выполняющими останов иглы в заданном положении, резание, подгибание и ориентацию полуфабриката, обрезку ниток, подъем иглы в заданном верхнем или нижнем положении, выполнение закрепки, перемещение полуфабриката во время выполнения строчки (дифференциальный механизм перемещения материала, отклоняющаяся игла) и т. д.

Одноигольные машины (схема 1.7). Широкое распространение получили четыре типа базовых машин, выполняющих линейные строчки челночного стежка: 97-А кл. и 1022-М кл. ПО «Промшвеймаш», 8332 кл. объединения «Текстима» (ГДР) и 862 кл. ПО «Подольскшвеймаш».

Базовая машина 97-А кл. предназначена для стачивания тканей костюмных и платьево-сорочечных групп, максимальная длина стежка 5 мм, максимальная частота вращения главного вала 5500 мин⁻¹.

Модификация машины 97-А кл.: 697 кл. (с дифференциальным механизмом перемещения материала), 597 кл. (с отклоняющейся вдоль строчки иглой), 997 и 1597 кл. (снабжены устройствами обрезки ниток, остановки иглы в заданном положении и автоматического подъема и опускания лапки), 297 и 397-М кл. (с механизмом ножа для обрезки полуфабриката). Расстояние от строчки до среза завьется от вида операции и ткани и может быть 3,5; 5 и 7 мм. Машина 297 кл. снабжена также устройством, которое благодаря наличию верхних и нижних зубчатых реек позволяет выполнять посадку нижнего слоя ткани. Машина 897-1 кл. снабжена приспособлениями для окантовывания срезов деталей.

Базовая машина 1022-М кл. с частотой вращения главного вала 4000 мин⁻¹ предназначена для стачивания пальтовых и костюмных тканей, длина стежка от 1,7 до 5 мм.

Модификации этой машины имеют окантовыватели срезов деталей женского и детского платья (1022-3 кл.) и срезов деталей пальто косой бейкой (1022-4 кл.), наличие механизмов остановки иглы в заданном положении и обрезки ниток (1322 кл.), изменение длины стежка от 5 до 10 мм (1822 кл.) при выполнении отделочных строчек.

Базовая машина 8332 кл. объединения «Текстима» (ГДР) соответствует по назначению машине 97-А кл. На базе этой машины создано большое количество модификаций, отличающихся от базовой типом механизма перемещения материала, устройствами для обрезки ниток и останова иглы в заданном положении, приспособлениями для ориентации полуфабриката.

Базовая машина 862 кл. предназначена для стачивания костюмных, пальтовых и плащевых тканей, длина стежка от 1,2 до 4,5 мм. Машина имеет отклоняющуюся вдоль строчки иглу (для получения беспосадочного шва). Частота вращения главного вала 4500 мин^{-1} .

Модификация этой машины (2862 кл.) снабжена верхней и нижней зубчатой рейками и отклоняющейся иглой. Машина рекомендуется для стачивания трудно-транспортируемых в процессе пошива материалов толщиной до 5 мм.

К группе одноигольных машин, не являющихся модификациями машин рассмотренных выше классов и выполняющих строчки челночного переплетения, относятся машины, снабженные устройством для образования посадки верхнего слоя материала: 320, 302-1, 302-2 кл. ПО «Подольскшвеймаш» (машины для втачивания рукавов).

Для разметывания пройм предназначена машина 65 кл. того же объединения. Частота вращения главного вала 300 мин^{-1} , длина стежка 9—12 мм. Для продвижения материала в машине имеется два рифленых ролика, и в процессе работы изделие находится в подвешенном состоянии. Отличием этой машины от стачивающих машин является то, что в ней отсутствует игольная пластина и прижимная лапка, игла движется в горизонтальном направлении, челнок вращается также в горизонтальной плоскости. Для разметывания пройм используют низкие номера ниток (№ 10) и устанавливают иглы большого диаметра (№ 170).

Базовыми машинами для выполнения строчки зигзагообразного челночного стежка являются: машина 26 кл. ПО «Подольскшвеймаш» (частота вращения главного вала 2500 мин^{-1} , длина стежка до 4,5 мм, ширина зигзага до 9 мм) и машина 1026 кл. (частота вращения главного вала 4500 мин^{-1} , длина стежка 3 мм, ширина зигзага до 6 мм). Строчка зигзагообразного стежка используется для соединения деталей швом встык или накладным, для подшивания подкладки, а также для обметывания срезов и предохранения их от осыпания.

Модификацией машины 26 кл. является машина 26-1 кл. ПО «Подольскшвеймаш», предназначенная для настрочивания боковых сторон листочек карманов в мужских пиджаках, ширина зигзага до 1,5 мм.

Находят широкое применение машина 335 кл. фирмы «Минерва» (Венгрия) и ее модификации (ширина зигзага до 10 мм). Для выполнения зигзагообразной строчки сложного раппорта служит машина 72520 кл. фирмы «Минерва». В машине предусмотрено

применение двух игл (ширина зигзага 2—10 мм, длина стежка до 5 мм).

Строчки однострочного сквозного цепного стежка выполняют машины 245 кл. (предназначена для изготовления головных уборов) и 2222 кл. ПО «Подольскшвеймаш»; на машине 2222 кл. выполняют выметочные, сметочные, заметочные и наметочные работы с прокладыванием временной строчки. Строчка легко распускается, цепочка из петель расположена снизу обрабатываемого материала, и ее применяют главным образом при изготовлении изделий из толстых и средних по толщине тканей. Длина стежка регулируется до 12 мм.

Строчки однострочного цепного стежка применяют также для вышивок (машина МВ-50 кл. ПО «Подольскшвеймаш»). Цепочка из петель в этом случае расположена на материале сверху. Рисунки вышивальных строчек могут быть различными в зависимости от введения дополнительной нитки.

Для выполнения строчек двухстрочного сквозного цепного стежка предназначена машина 1276-6 кл. ПО «Подольскшвеймаш» для стачивания деталей из шерстяных, смесовых и формоустойчивых трикотажных полотен. Максимальная длина стежка 3,2 мм. Машина 1276-5 кл. (такого же типа, как и машина 1276-6 кл.) предназначена для заготовки подкладки кармана с рулона (настрачивание подзора на подкладку и стачивание двух частей подкладки карманов).

К машинам, выполняющим строчки однострочного потайного стежка, относят машины Cs-761 кл. фирмы «Паннония», 85 кл. и 285 кл. ПО «Подольскшвеймаш». На этих машинах выполняют стегальные и подшивочные операции.

Машина Cs-761 кл. применяется для выстегивания нижнего воротника и лацканов верхней одежды. Длина стежка регулируется от 4 до 8 мм. Машина может выполнять подшивочные операции (подшивание припуска обтачного шва к подкладке, края подкладки к основной детали, низа изделия и др.).

Для выполнения подшивочных работ потайными стежками в изделиях из тонких и костюмных тканей применяют машины 85 и 285 кл. (для подшивания низа платья и брюк). Общий принцип работы этих машин сходен с принципом работы машины Cs-761 кл. Однако в машине 85 кл. имеется интервальный механизм, позволяющий захватывать ткань иглой не при каждом проколе иглы, а через прокол. При этом длина стежка возрастает в два раза, что делает проколы менее заметными с лицевой стороны. Имеются варианты машины Cs-761 кл., также снабженные интервальным механизмом.

Для выполнения строчки обметочного однострочного цепного стежка применяется машина 10-Б кл. ПО «Подольскшвеймаш». Машина предназначена для

сшивания меховых шкурок и деталей изделий из искусственного меха. Длина стежка от 1 до 3 мм, ширина шва до 2,5 мм.

Для предохранения срезов от осыпания их обметывают. С этой целью при изготовлении изделий из костюмных, платьевых и сорочечно-бельевых тканей применяют машины двух- или трехниточного стежка 51, 51-А и 851 кл. ПО «Подольскшвеймаш». Ширина обметывания (от 3 до 6 мм) зависит от положения ножа для обрезки срезов и от степени осыпания тканей. Длина стежка до 4 мм.

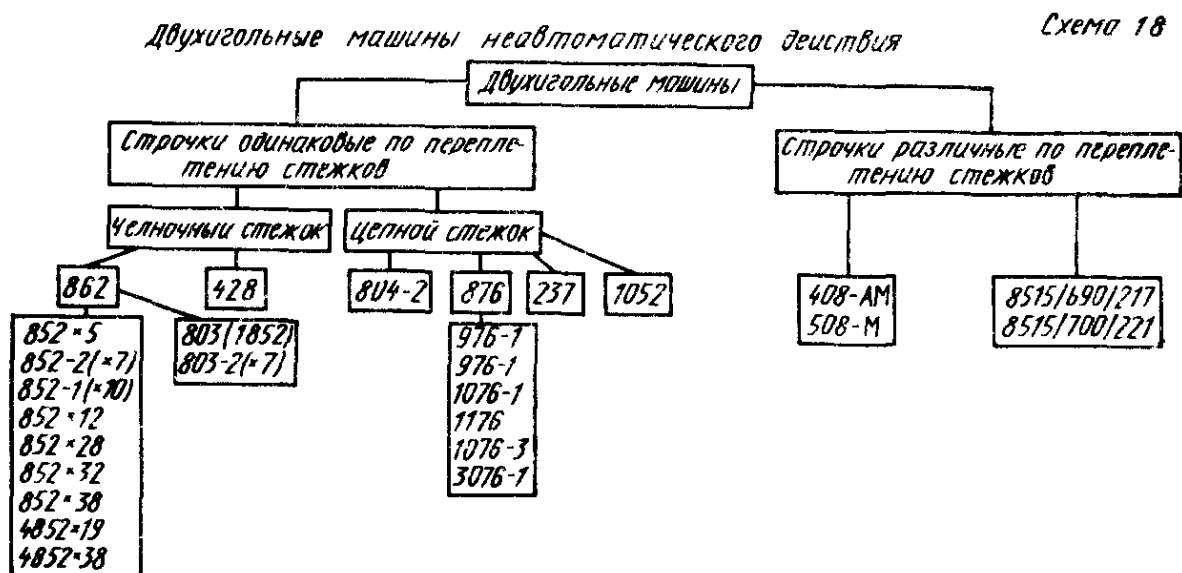
Машина 51-1 кл. предназначена также для стачивания полос ткани в непрерывную ленту строчкой двухниточного обметочного цепного стежка. Машина имеет устройство для наматывания ленты в кассету диаметром 200 мм. Ширина ленты 14—60 мм.

Базовой машиной для выполнения строчки обметочного трехниточного цепного стежка является машина 208-А кл. ПО «Промшвеймаш». Машина применяется при изготовлении изделий из трикотажных полотен, а также при стачивании частей пояса и наматывания их на кассету. Ширина обметывания 3,5—5 мм, максимальная длина стежка до 4,5 мм. Машина снабжена дифференциальным механизмом для перемещения материалов.

Базовая машина 8515 кл. объединения «Текстима» и ее модификации выполняют трехниточную обметочную строчку. Машина предназначена для обметывания срезов в изделиях из костюмных тканей с шириной обметывания 5,4 мм и из платьевых тканей с шириной обметывания 3,2 мм.

Для выполнения трехниточной обметочной строчки применяют машины объединения «Текстима» следующих вариантов: 8515/080/229; 8515/080/230 и 8515/080/231 кл. с шириной обметывания соответственно 5; 4 и 3,2 мм.

Двухигольные машины. В настоящее время большое распространение получили двухигольные машины, образующие комбинированные строчки, выполняющие одинаковые или различные по переплетению стежки (схема 1.8).



— Для швейной промышленности выполнено большое количество модификаций двухигольных машин (базовая — одноигольная машина 862 кл. ПО «Подольскшвеймаш»), выполняющих одинаковые по переплетению строчки челночного стежка. Машины имеют различное расстояние между иглами и снабжены приспособлениями различного назначения. К этим машинам относятся машины 852×5, 852-1 (×10) и 852-2 (×7) кл., предназначенные для выполнения настрочных швов и швов взамок; 852×12 кл. — для настрачивания тесьмы и обработки мягких поясов; 852×28 кл. — для обработки поясов юбки и изготовления бретелей; 852×32 и 852×38 кл. — для обработки верхнего среза мужских шерстяных и хлопчатобумажных брюк (соединение верхних срезов брюк с поясом); 4852×19 и 4852×38 кл. — для обработки съемных поясов из натуральных, смесовых и хлопчатобумажных тканей. Для стачивания боковых сторон подкладки карманов и отрезания готовой подкладки от заготовки применяют машину 1052 кл. Схемы швов, выполняемых на машине 852 кл., и марки приспособлений к ней см. в табл. 1.2.

Для настрачивания тесьмы по низу брюк с получением беспосадочного шва (путем механизма отклонения иглы вдоль строчки) предназначена машина 428 кл. фирмы «Минерва» (Чехо-Словакия).

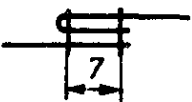
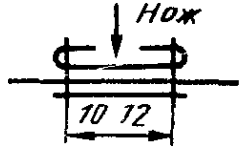
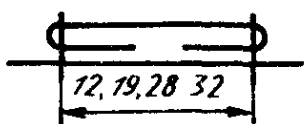
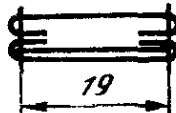
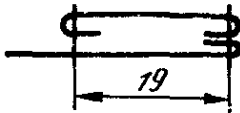
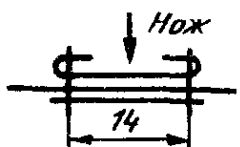
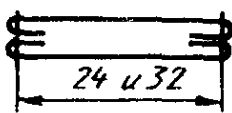
Особенностью указанных машин является то, что в них затруднено выполнение поворота двух параллельных строчек. В связи с этим имеются модификации этих машин, в которых можно отключать одну иглу в случае необходимости при выполнении строчек сложной конфигурации. К таким машинам относят машину 803 (1852) кл. Для обработки срезов в предметах женского туалета бейкой или тесьмой предназначена машина 803-2 (×7) кл. ПО «Подольскшвеймаш».

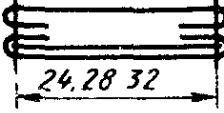
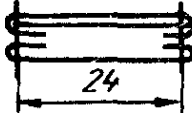
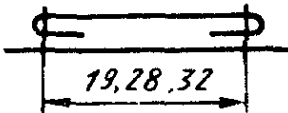
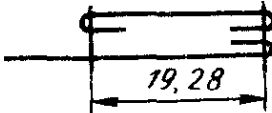
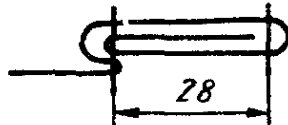
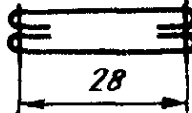
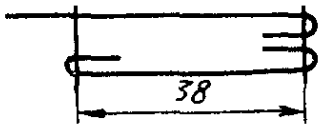
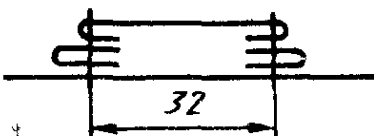
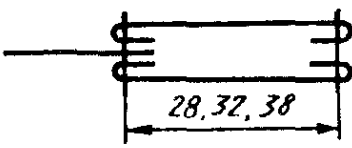
Базовой машиной, выполняющей одинаковые по переплетению двухлинейные строчки сквозного цепного двухниточного стежка, является машина 876 кл. ПО «Подольскшвеймаш». Ее применяют для подшивания низа в изделиях из трикотажа. Схемы швов, выполняемых на этой машине, и марки приспособлений к ней приведены в табл. 1.3

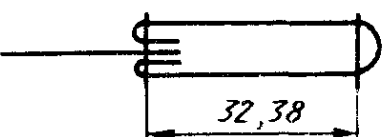
Модификации этой машины имеют различное технологическое назначение. Машина 976-1 кл. предназначена для стачивания средних срезов брюк с расстоянием между строчками 0,5 мм; машина 976 кл. — для окантовывания срезов подкладки карманов с приспособлениями марок 4-31 и 4-38 (для выполнения отделочных строчек-защипов в машине применяют до четырех игл с различным расстоянием между ними). Для застрачивания строчек-защипов с расстоянием между иглами 4 мм и между отделочными строчками 7 мм применяют машину 1076-1 кл., а с расстоянием между иглами 2 мм — машину 1176 кл. Для застрачивания строчек-защипов на деталях из шелковых, тонких хлопчатобумажных и смесовых тканей применяют машину 1076-3 кл. с расстоянием между

Таблица 1.2

Основные виды технологической оснастки к швейным машинам на базе машины 852 кл.

Класс машины	Марка приспособления	Назначение приспособления	Схема шва	Дополнительные данные
852×5	3-54	Для настрачивания накладным швом деталей подкладки пальто		—
852×7	3-122	Для настрачивания накладным швом деталей брюк и курток из джинсовых тканей		Расстояние между иглами 7 мм
852×5	3-66	Для настрачивания швом взамок деталей брюк, курток рабочей одежды		То же
852×10	2-28	Для застрачивания ремешка кепи		Головной убор
852×10, 852×12	3-61, 3-92	Для обработки прорезных карманов брюк, курток, пальто		Механизм для прорезания входа в карман
852×12	3-69, 3-101, 3-102, 3-70	Для настрачивания отделочных полос при изготовлении курток накладным швом		Расстояние между иглами соответственно 12, 19, 28, 32 мм
852×12	3-42	Для сборки жесткого пояса женского платья		Расстояние между иглами 19 мм
852×19	3-62	Для настрачивания обтачки боковых карманов брюк школьной формы и других видов брюк		То же
852×12	3-92	Для сборки прорезных карманов на изделиях из пальтовых тканей		Расстояние между иглами 14 мм
852×28	3-46, 3-87, 3-79	Для стачивания погон школьной формы и курток		—

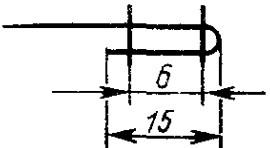
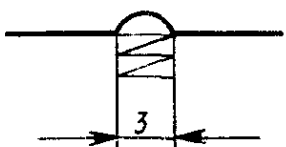
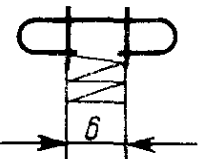
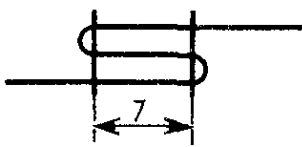
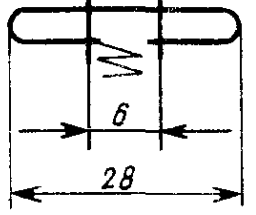
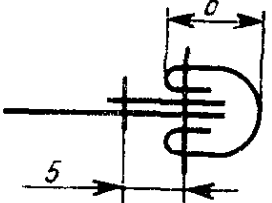
Класс машины	Марка приспособления	Назначение приспособления	Схема шва	Дополнительные данные
852×28	3-72, 3-77, 3-71	Для стачивания поясов курток (пояс с подкладкой)		Расстояние между иглами 24 и 28 мм
852×28	3-76	Для стачивания поясов курток с одновременным прокладыванием эластичной тесьмы		Расстояние между иглами 24 мм
852×28	3-100, 3-101, 3-70	Для настрачивания отделочных полос при изготовлении курток		—
852×28	3-106, 3-62, 3-114, 3-50	Для притачивания пояса к юбкам и сарафанам из ткани типа джинсовой		—
852×28	3-115	Для настрачивания цельнокроевой плайки блузки, сорочки		Расстояние между иглами 28 мм
852×28	3-107, 3-78	Для стачивания бретелей сарафана и детского комбинезона, пояса		То же
852×38	3-30	Для настрачивания отделочных полос и плайки при изготовлении борта блузок, мужских сорочек, курток		—
852×32	3-29, 3-110	Для настрачивания отделочных плаоек, полосок с одновременным прокладыванием канта при изготовлении платьев		—
852×28, 852×32	3-27	Для притачивания пояса		Притачивание пояса в юбках, брюках с расстоянием между иглами 28, 32, 38 мм

Класс машины	Марка приспособления	Назначение приспособления	Схема шва	Дополнительные данные
852×32 852×38	3-57 3-23	Для притачивания пояса брюк и курток		

Примечание. Сменные детали необходимые для перестройки на указанное расстояние между иглами, устанавливаются взамен соответствующих деталей, смонтированных на базовой машине ранее.

Таблица 13

Основные виды технологической оснастки к швейным машинам конструктивно-унифицированного ряда, выполненного на базе машины 876 кл.

Класс машины	Марка приспособления	Наименование приспособления	Схема шва	Тип стежка
876	1-59	Для настрачивания тесьмы застежки-молнии к гульфику и откоску мужских брюк, в платье		406
	2-36	Для застрачивания срезов деталей (низ изделия)		406
	2-48	Для застрачивания защипов в платье		406
	2-58	Для застрачивания шлевок		406
	3-105	Для соединения деталей из шерстяных, джинсовых тканей накладным швом		406
	2-56	Для изготовления хлястиков со строчками посередине хлястика параллельно краям детали		406
976	4-31	Для стачивания подкладки карманов с одновременным окантовыванием срезов		2×401

строчками 2 мм. Машина снабжена механизмом для автоматической обрезки ниток, расстояние между защипами 5—20 мм.

Подкладку карманов заготавливают на машине 1276-5 кл., снабжают ножом для разрезания заготовки кармана.

Шлевки изготавливают на машине 3076-1 кл. с механизмом для одновременного наматывания шлевок на кассету. В машине имеется механизм для обрезки шлевок по краям заготовки. Ширина шлевки до 12 мм, расстояние между строчками 6 мм.

Для обработки деталей цилиндрической формы двухлинейной строчкой цепного стежка применяют машину 237 кл.; для обработки съемных поясов шириной 35—37 мм и соединения их с верхними срезами в юбках и брюках из тканей костюмной и платьевой группы — машину 804 кл., для застрачивания четырех складок одновременно — машину 804-2 кл.

Для стачивания боковых сторон подкладки карманов и отрезания готовой подкладки от заготовки применяют машину челночного стежка 1052 кл. Расстояние между иглами 19 мм.

Различные по переплетению строчки выполняют на двухигольных машинах для одновременного стачивания и обметывания срезов. Эти строчки получили название стачивающе-обметочных.

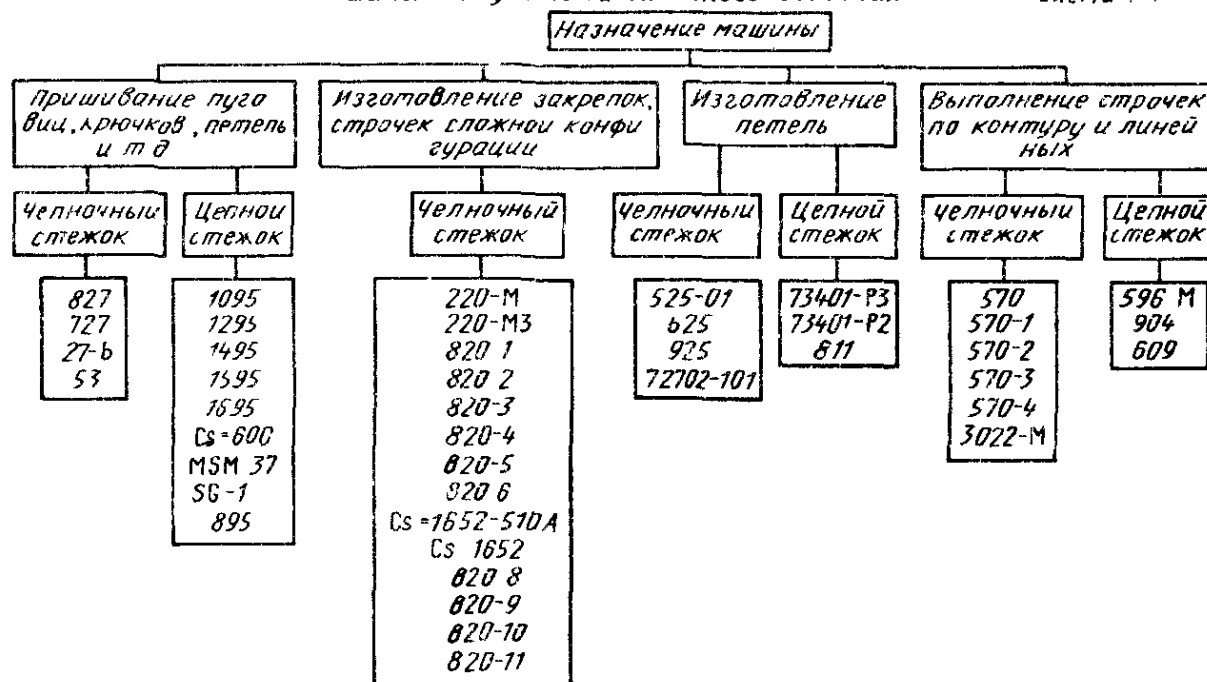
Одновременное выполнение стачивающей и обметочной строчек позволяет обеспечить хорошее качество выполнения операции и повысить производительность труда в результате применения последовательно-параллельного метода обработки полуфабриката.

К машинам этого типа относятся машины 408-АМ и 508-М кл. ПО «Промшвеймаш». Машины предназначены для стачивания и обметывания срезов в изделиях из сорочечных и костюмных тканей. Стачивание осуществляется двухниточной линейной строчкой цепного стежка, а обметывание — двух- или трехниточной обметочной строчкой цепного стежка. Расстояние между иглами для машины 408-АМ кл. — 3 мм, для машины 508-М кл. — 7 мм, ширина обметывания 4—5 мм.

Машины 8515/690/217 и 8515/700/221 кл. объединения «Текстима» (ГДР) предназначены для стачивания и обметывания срезов деталей из легких тканей.

Машины полуавтоматического действия (схема 1.9). Особенностью работы машин полуавтоматического действия является то, что они обеспечивают высокое качество и стабильность выполнения операции. К таким машинам относят полуавтоматы для пришивания пуговиц, металлических крючков и петель, машины для выполнения закрепок и строчек сложных конфигураций, а также машины для обметывания петель. Эти операции выполняются в автоматическом режиме зигзагообразными челночными или цепными стежками.

К полуавтоматам для пришивания пуговиц относят машины 827, 727, 1095, 1295, 1495, 1595, 1695, 895 кл. ПО «Подольскшвеймаш», Cs-600 MSM-37-SG-1 кл. фирмы «Паннония».



На машине 827 кл. пришивают пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями челночными стежками (диаметр пуговиц 15—35 мм) на изделиях из платьевых, а также костюмных и пальтовых тканей.

Машина 727 кл. аналогична машине 827 кл., ее применяют для пришивания пуговиц на шлицах рукавов мужских пальто и пиджаков, а также на внутренних карманах. Машины снабжены механизмами автоматического подъема пуговицедержателя и обрезкой ниток.

На машине 1095 кл. пришивают пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями диаметром 11—36 мм цепными стежками вплотную к ткани и с некоторой слабиной («ножкой»); можно пришивать одновременно две пуговицы (основную и подпуговицу) на изделиях из костюмных и пальтовых тканей. Машину 1295 кл. применяют для пришивания пуговиц диаметром 11 мм с двумя отверстиями на мужских сорочках. Машина снабжена устройством для автоматической подачи пуговиц в пуговицедержатель. Модификацией машины 1295 кл. являются машины 1495 кл. для пришивания пуговиц диаметром 14—15 мм на изделиях из костюмных тканей и 895 кл., снабженная табулятором для перемещения изделия от одной пуговицы к другой при пришивании пуговиц на полочках мужских сорочек.

Для пришивания пуговиц с ушком на изделиях из платьевых тканей применяют машину 1595 кл.; диаметр пуговиц 11—24 мм. Для пришивания плоских пуговиц на изделиях из пальтовых тканей применяют машину 1695 кл. с двумя и четырьмя отверстиями с одновременной обвивкой «ножки», высотой 4 мм; в машине имеется механизм автоматической обрезки ниток. На изделиях из формоустойчивых трикотажных полотен плоские пуговицы диаметром 8—36 мм пришивают с одновременной обвивкой «ножки»

на машине Cs-600 MSM-SG-37-1 кл. фирмы «Паннония» (Венгрия).

Для пришивания пуговиц с ушком на изделиях ведомственной одежды применяют машину челночного стежка 27-Б ПО «Подольскшвеймаш».

Пришивание проволочных крючков и петель выполняют на машине 53 кл. ПО «Подольскшвеймаш». Конструкция машины сходна с конструкцией машины 727 кл., но в ней имеется специальный зажим для удержания крючка и петли.

Машина 220-М кл. ПО «Промшвеймаш» выполняет за-
к р е п к и малые (длиной 3—7 мм) и большие (длиной 7—16 мм) на изделиях из костюмных и пальтовых тканей. Закрепки ставятся в концах прорезных карманов и петель для предотвращения разрыва ткани в углах.

Для выполнения прямоугольных строчек размерами 5×37 мм, 16×24 мм и 10×10 мм предназначена машина 220-МЗ кл. ПО «Промшвеймаш». Строчки прокладываются для закрепления сгиба складок на пальто и шинелях.

Для выполнения аналогичных строчек размером 6×22 мм на изделиях из костюмных тканей и строчек размером 20×22 мм на изделиях из хлопчатобумажных тканей для спецодежды, плащевых, прорезиненных тканей применяют машины 820-1 и 820-2 кл. ПО «Промшвеймаш». Машина 820-3 кл. выполняет строчку Г-образной формы размером 25×30 мм, которая закрепляется в начале и в конце тремя стежками.

Машина 820-4 кл. выполняет прямую строчку челночного стежка длиной 16 мм, машина 820-5 кл. — строчку длиной 30 мм. Машину 820-6 кл. применяют для настрачивании эмблемы на рукав школьной формы для мальчиков строчкой сложной конфигурации размером 28×64 мм. При изготовлении предметов женского туалета применяют машину фирмы «Паннония» Cs-1652-510А кл. для выполнения прямоугольной строчки размерами 15×20 и 16×23 мм.

Для выполнения коротких строчек (до 5 мм, 14 проколов) применяют машину 820-8 кл.

Закрепки различной длины (от 20 до 40 проколов) выполняются на машинах: 820-9 кл. (длина закрепки 11—15 мм), 820-10 кл. (длина закрепки 4,7 мм) и 820-11 кл. (длина закрепки 7—11 мм).

Обметочные п е т л и выполняются в различной последовательности в зависимости от вида ткани и степени ее осыпаемости. В изделиях из легкоосыпающихся тканей (сорочечных, платьевых) вначале обметываются края петель, а затем прорубается отверстие петли. В изделиях из менее осыпающихся материалов (пальтовых, костюмных) при изготовлении петли вначале прорубается отверстие для петли, а затем обметываются ее срезы.

Обметывание петель может быть выполнено однострочной или двухстрочной зигзагообразной строчкой челночного и цепного стежка.

Машина 525-01 кл. ПО «Промшвеймаш» выполняет прямые петли зигзагообразной строчкой челночного стежка на изделиях из костюмных и сорочечных тканей. Ширина обметывания кромок от 1 до 2,5 мм, длина стежков (частота укладывания) от 5 до 1,5 мм, длина петли от 9 до 24 мм.

Машина 625 кл. (на базе машины 525 кл.) выполняет петли строчкой бисерного переплетения на изделиях из сорочечных тканей. Машина оснащена устройством для автоматического перемещения полочки от петли к петле. Длина петли от 9 до 32 мм.

Для изготовления петель на манжетах мужских сорочек применяют машину 925 кл., выполняющую петли длиной от 14 до 16 мм стежками челночного переплетения.

Машина 811 кл. фирмы «Минерва» выполняет прямые петли строчками двухниточного цепного переплетения с закрепками на изделиях из костюмных тканей; длина петли от 6 до 36 мм, ширина кромки 1,2—2 мм. Петля, выполненная на машине 811 кл., имеет с верхней стороны ткани гладьевые кромки, с нижней — бисерные, образуя лицевую сторону петли, поэтому изделие укладывают на платформу машины лицевой стороной вниз.

Машина 72702-101 кл. фирмы «Минерва» строчкой челночного стежка выполняет прямые петли на изделиях из костюмных тканей, халатах и рабочей одежде. Длина петли 10—22 мм, ширина обметывания кромок 1—2,5 мм, ширина петли до 5 мм, ширина закрепки 2—5 мм.

На пальто и мужских пиджаках необходимо выполнять петли с глазком, так как они удобно застегиваются и обеспечивают плотное прилегание бортов изделия. Такие петли выполняются соответственно на машинах 73401-Р3 и 73401-Р2 кл. фирмы «Минерва». Петли могут быть фигурные с поперечной закрепкой и без нее. Длина петли без закрепки 10—50 мм, а с закрепкой 13—35 мм. Для изготовления петли применяют двухниточный цепной стежок с прокладыванием каркасной нитки.

Некоторые детали изделий (клапаны, воротники, манжеты), конфигурация которых не подвержена значительным изменениям в разнообразном ассортименте, можно унифицировать. Благодаря этому оказалось возможным и экономически выгодным выполнять операции по обтачиванию этих деталей на машинах-полуавтоматах: для обтачивания клапанов карманов мужского пальто 570-1 кл. ПО «Подольскшвеймаш», обтачивания закругленных манжет мужской сорочки 570-2 кл., обтачивания полуворотников платья для девочек 570-3 кл., клапанов карманов в костюмах для мальчиков и школьной формы 570-4 кл. Эти полуавтоматы имеют общую конструкцию, они двухпозиционные, т. е. снабжены двумя кассетами, что позволяет заправлять вторую кассету при обтачивании деталей, уложенных в первую кассету. Расстояние от среза до строчки 5—6 мм. Срезы обрезаются одновременно с обтачиванием детали по контуру. Стежок челночный.

Для выполнения операции обтачивания деталей сложной конфигурации применяют полуавтомат 570 кл.

Для выполнения коротких прямых швов (вытачек) предназначен полуавтомат 3022-М кл. ПО «Промшвеймаш». Строчки выполняются челночными стежками на изделиях из костюмных тканей. Производительность полуавтомата 7 вытачек в минуту. Длина вытачки 30—260 мм, глубина 20—150 мм, длина стежков 2—2,5 мм.

При изготовлении предметов женского туалета для выстрачивания чашек бюстгальтера применяют полуавтомат 1397 кл. ПО «Промшвеймаш». Строчки на полуавтомате выполняются челночными стежками по спирали с изменением радиуса спирали от 15 до 175 мм.

Для стачивания длинных и коротких срезов деталей на изделиях из формоустойчивых трикотажных полотен, используемых при изготовлении мужской одежды, применяют полуавтоматы 609 кл. (для длинных швов) и 904 кл. ПО «Подольскшвеймаш» (для коротких швов при стачивании частей нижних воротников и подбортов). Полуавтоматы имеют автоматическую обрезку ниток и снабжены устройствами для укладывания деталей в пачку.

Для обработки рамки карманов на изделиях из костюмных тканей применяют двухигольный полуавтомат 596-М кл. ПО «Промшвеймаш». Длина кармана 130—180 мм, расстояние между строчками 13 мм, стежок цепной однониточный.

Дальнейшее совершенствование швейных машин проводится в различных направлениях.

В ЦНИИШП выполнен ряд научно-исследовательских работ, направленных на создание базового полуавтомата для выполнения строчек различной кривизны, а также на определение основных параметров полуавтоматов, предназначенных для обтачивания деталей. При работе на таких полуавтоматах (например, на полуавтомате для обтачивания строчкой челночного стежка деталей сложной конфигурации для мужских костюмов с одновременной обрезкой края детали) функции оператора сводятся к укладыванию пакета деталей в кассету. На нижнюю пластину кассеты он укладывает деталь клеевой прокладки клеем вниз и деталь прокладки лицевой стороной вверх, на них укладывает разделительную пластину, затем сверху лицом вниз — деталь клапана из основной ткани. Разделительная пластина необходима для создания припуска со стороны клапана из основной ткани, который используется для образования канта после вывертывания готового клапана на лицевую сторону. Ширина канта зависит от толщины разделительной пластины.

Все последующие операции по обтачиванию деталей, обрезке края, укладыванию цепочки обработанных деталей в сборник готовой продукции и останов кассеты в заданном положении выполняются автоматически.

Большое распространение получают микропроцессоры, которые значительно упрощают выполнение технологических операций.

Микропроцессорные системы управления могут применяться в швейных машинах неавтоматического и автоматического действия. При этом обеспечивается автоматическое управление режимами обработки: скоростью шитья, посадкой ткани одной из стачиваемых деталей, изменением направления продвижения этих деталей и т. д. Улучшение качества обработки деталей достигается путем повышения точности прокладывания строчки и других параметров, требуемых для выполнения конкретной технологической операции.

При работе на машинах, оснащенных микропроцессорными системами управления, работница выполняет следующие приемы: берет детали, ориентирует их положение относительно друг друга, направляет под иглу, включает рабочий ход машины, затем удаляет соединенные детали из рабочей зоны. Перед обработкой деталей работница составляет программу системы управления. Выполнение всех остальных приемов осуществляется автоматически: позиционирование иглы, выбор скорости обработки, переключение подачи материала режущим механизмом, выполнение определенного числа стежков на заданных участках строчки, выполнение заданной посадки одной из соединяемых деталей, контроль обрыва ниток, обрезка ниток, подъем лапки и т. п.

Применение микропроцессорных систем управления дает возможность не только увеличить производительность труда на различных операциях (до 20%), но и повысить точность их выполнения, что существенно влияет на повышение качества одежды.

Микропроцессорные системы управления используются также в полуавтоматическом швейном оборудовании как в качестве программноносителей для управления перемещением деталей относительно шьющих инструментов (полуавтоматы для обтачивания деталей, вышивания, изготовления закрепок и пр.), так и для быстрого изменения, например, таких параметров, как длина строчки около прореза кармана, длина и ширина петель, расстояние между петлями или пуговицами.

Более высокая степень автоматизации технологических операций состоит в создании робототехнических установок с автоматизированной системой управления, которые осуществляли бы подачу деталей в рабочую зону, их правильное укладывание на платформе машины относительно иглы, направление деталей в процессе стачивания, съем и укладывание обработанных деталей.

1.5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ И СВАРИВАНИИ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ

Методы клеевого соединения деталей нашли в настоящее время широкое применение в швейной промышленности при изготовлении пальто, костюмов, мужских сорочек и т. д. Применение этих

методов дало возможность уменьшить затраты времени на изготовление изделий и при этом улучшить их качество.

Планом развития легкой промышленности предусмотрено дальнейшее внедрение новых видов клеевых, аппретированных, нетканых и других прокладочных материалов. Применение новых прокладочных материалов наряду с льняными и хлопчатобумажными обеспечивает возможность изготовления изделий различных конструкций, облегчает их массу, повышает формоустойчивость отдельных деталей и узлов одежды. Прокладочные материалы применяются в деталях различных изделий: в воротниках и манжетах мужских и детских сорочек и женских платьев; в воротниках, полочках, бортах пальто и костюмов.

Соединение материалов способами сваривания значительно расширяет возможности повышения производительности труда и увеличивает эффективность производства. Это способствует большему распространению сварных соединений в современном производстве одежды. Сваривание применяют как для соединения деталей из пленочных полимерных материалов, содержащих 100% полиэфирных волокон, так и материалов из натуральных волокон, смешанных с полиамидными.

1.5.1. Виды клеев и физико-механические свойства клеевых соединений

Клеевым называют неразъемное соединение, образующееся в результате взаимодействия клеящего вещества (порошок, клеевая пленка, клеевая нить, наутинка и т. п.) со склеиваемыми материалами химическим или термическим способом (ГОСТ 12807—79).

Наибольшее применение в швейной промышленности получили клеевые материалы из термопластичных полимеров: полиамидных (П-54, П-548, П-12/6/66, П-12 АКР, ПКО-104) и полиэтиленовых (ПВД).

Сущность процесса склеивания с применением термопластичных клеевых материалов заключается в следующем. При нагревании склеиваемых материалов, находящихся под давлением, термопластичный клей при температуре размягчения и плавления переходит в вязкотекучее состояние, благодаря чему проникает в склеиваемые материалы на некоторую часть их толщины, где затем при охлаждении затвердевает и образует клеевое соединение.

Клеевые соединения с применением термопластичных клеевых материалов выполняются с помощью утюжильного или прессового оборудования периодического или непрерывного действия, с электропаровым обогревом рабочих поверхностей, с системами пропаривания и вакуум-отсоса. Для получения клеевых соединений с использованием термопластичных клеевых материалов используется оборудование, в котором разогрев термопластичного клея до температуры его плавления производится токами высокой частоты.

Из термопластичных клеевых материалов в отечественной швейной промышленности наибольшее распространение получили материалы типа лейкопластырей. Такие материалы применяются в виде кромок для предохранения от растяжения и осыпания краев и срезов деталей одежды из материалов, структура и свойства которых не позволяют применять высокое давление и тепловое воздействие, например материалы из искусственной кожи.

При прокладывании кромки ее укладывают клеевой стороной на изнаночную сторону детали верха одежды при помощи приспособления, представляющего собой вращающийся ролик массой 1 кг.

Применение того или иного вида клея при изготовлении одежды определяется назначением и условиями носки изделий. Например, для таких деталей, как погоны, петлицы, хлястики и др., требуется большая жесткость, для краевых клеевых швов костюмов, пальто — высокая гибкость и эластичность, для соединительных клеевых швов, например при обработке накладных карманов, особое значение имеет прочность соединения. При изготовлении белья используются клеи, которые дают прочные и эластичные соединения, не разрушающиеся при стирке и кипячении.

Исходя из общих условий эксплуатации одежды и назначения швов к клеевым соединениям предъявляются следующие основные требования.

П р о ч н о с т ь клеевых соединений характеризуется двумя показателями — пределом прочности при сдвиге и сопротивлением расслаиванию. По данным ЦНИИШП, предел прочности клеевых швов при сдвиге значительно превосходит предел прочности при сдвиге ниточных швов. Такими швами скрепляют детали прокладок по борту, прокладки по низу рукавов изделия, в разрезе спинки, в нижнем воротнике, внутренние края подбортов. Соединения этих деталей не испытывают больших нагрузок, для них можно применять нити клея П-548, клеевой полиамидный порошок П-54 или клеевую паутинку.

Важное значение при изготовлении одежды имеют **э л а с т и ч н о с т ь** и **г и б к о с т ь** клеевых соединений. В большинстве случаев для одежды требуются большая гибкость и малая жесткость соединений.

Жесткость соединений зависит не только от свойств самого клея, но и от толщины слоя клея, от жесткости самих прокладочных материалов, структуры клеевого соединения одних материалов с другими (сплошное или несплошное клеевое покрытие). При сплошном клеевом покрытии происходит скрепление структурных элементов по всей поверхности склеиваемых материалов, вследствие чего соединение приобретает повышенную жесткость. При несплошном покрытии клеем материала (полосами, перфорированной пленкой, в виде точек) жесткость клеевого соединения снижается.

При соединении деталей изделия с материалами, покрытыми клеем в виде порошка, происходит точечное скрепление в местах расположения частичек клея. В результате соединение получается эластичным. Это позволило широко применять порошковые полиамидные клеи для изготовления прокладочных материалов. При склеивании тканей порошковыми клеями жесткость швов почти не отличается от жесткости ниточных соединений.

Водостойкость клеевых соединений определяется устойчивостью к воде и кипячению в мыльно-содовом растворе. Большинство синтетических клеев дает водостойкие швы. Устойчивыми к кипячению являются швы, выполненные с применением поливинилхлоридного клея и полиэтилена высокого давления. Однако эти соединения дают высокую жесткость. Поэтому полиэтиленовый клей используют только для нанесения на детали прокладок мужских сорочек, а поливинилхлоридный — при изготовлении погон, петлиц и т. п.

Большое внимание при изготовлении одежды с применением клеевых соединений следует уделять такому свойству этих соединений, как устойчивость к химической чистке.

В настоящее время при химической чистке швейных изделий используют хлористые растворители и тяжелый бензин (уайт-спирит). Соединения, выполненные клеевым порошком П-54, устойчивы ко всем органическим растворителям. Следовательно, в изделиях, подвергающихся химической чистке (пальто, костюмы), целесообразно применять клеи марок П-54 и П-548.

Клеевые швы, выполненные с использованием прокладочных материалов с полиэтиленовым покрытием, устойчивы к воздействию хлористых растворителей, а при действии бензина происходит их расслаивание.

Под действием атмосферных условий (солнечный свет, кислород, воздух, влага, изменения температуры) происходит старение клеевых соединений, в результате чего с течением времени они меняют свои свойства, становясь жесткими, хрупкими, теряя эластичность и прочность. Срок старения полиамидных клеев 3—5 лет, что соответствует сроку носки верхней одежды.

Все клеевые соединения отличаются хорошей морозостойкостью.

1.5.2. Методы и способы обработки деталей при клеевом соединении

Применение клея при изготовлении одежды позволяет использовать параллельный и параллельно-последовательный метод обработки деталей и узлов. Использование этих методов дает возможность значительно повысить производительность труда по сравнению с ниточными способами соединения деталей, улучшить качество выполнения операций.

На качество выполнения клеевых соединений влияют: температура гладильной поверхности, удельное давление на обрабаты-

ваемую деталь, продолжительность воздействия тепла и давления, вид клея и вид клеевого покрытия, нанесенного на ткань, вид склеиваемой ткани, количество влаги, используемой для увлажнения детали перед склеиванием.

В настоящее время для изготовления одежды применяются самые разнообразные ткани с различным содержанием натуральных и химических волокон, с различными переплетениями и плотностью нитей. Поэтому для определенных видов тканей должны устанавливаться свои режимы склеивания (соответствующие температура, давление, время воздействия тепла и давления, влажность), которые также зависят и от марок оборудования для склеивания, применяемого на конкретных предприятиях. Режимы склеивания определяют в лабораториях швейных предприятий для каждого вида ткани, учитывая многослойность пакета подвергаемого действию влажно-тепловой обработки, применяемой при склеивании.

Ориентировочные режимы склеивания при применении различных клеев и прокладочных материалов представлены в справочнике «Промышленная технология одежды» (М., 1988).

При изготовлении одежды применяются различные термопластичные клеевые материалы: прокладочные и кромочные материалы с нанесенным на них (с одной стороны) клеевым покрытием (точечное нерегулярное, точечное регулярное, сплошное), клеевая паутинка, клеевые нити, сетки, пленки, порошки, пасты.

Различные клеевые материалы используются в основном для получения трех видов швов: соединительного накладного, вподгибку и краевого накладного. Эти швы применяются в тех случаях, когда скрепляемые детали несут нагрузки, направленные на сдвиг. В некоторых узлах изделий могут быть использованы комбинированные соединения — клеевое и ниточное, например для соединения накладного кармана с полочкой.

Для предохранения деталей швейных изделий от растяжения, сохранения конструктивных размеров деталей и формы линий, срезов применяют клеевые кромки или клеевые полоски.

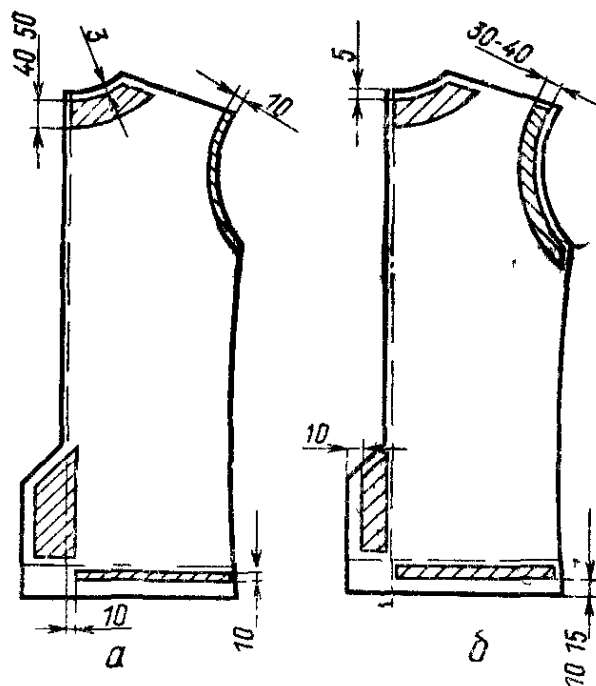
К л е е в у ю к р о м к у прикрепляют предварительно с небольшим натяжением с помощью утюга, располагая ее на расстоянии 3—5 мм от среза детали, затем окончательно ее закрепляют на прессе.

Если по борту, воротнику, низу рукавов и низу изделия (в пальто или пиджаке) отсутствует отделочная строчка, край деталей с внутренней стороны может быть закреплен впусчиванием с помощью клеевой нити (П-54) или клеевой паутинки (П-548 и П-12/6/66).

К л е е в у ю н и т ь на прокладку воротника, полочки и т. п. наносят на машине 1022-М кл. ПО «Промшвеймаш» перед обтачиванием деталей или на обметочной машине с введением одной клеевой нити с изнаночной стороны детали

К л е е в у ю п а у т и н к у прокладывают на стачивающих или обметочных машинах. Прокладывание паутинки можно сов-

Рис 1.12 Варианты расположения клеевых прокладок в шлице, по припуску на подгиб низа спинки, по срезам проймы и горловины



мещать с операцией соединения двух деталей. Например, при выметывании срезов деталей, где предусмотрено дальнейшее прикрепление их к изделию, полосу клеевой паутинки располагают по краю детали с той стороны, где должен быть клеевой шов (обработка низа изделия с оглетной подкладкой, низа брюк и т. п.); при обработке края борта паутинку прокладывают при обтачивании бортов, располагая ее со стороны полочки или подборта. При выметывании бортов и заметывании низа изделия вкладывают полосу паутинки (шириной 1, 2 и 1,5 см) так, чтобы она попала под строчку

Особенности обработки клеевыми прокладочными материалами деталей пальто, курток, пиджаков, жакетов. Для предохранения от растяжения срезов деталей по пройме, горловине, а также по низу спинки (со стороны припуска на подгиб спинки) прокладывают кромку или полосу клеевого прокладочного материала, вырезанную по форме срезов. В качестве прокладочных материалов применяют ткани с черегулярным точечным покрытием клеевым порошком П-54. Прокладки должны входить в швы соединения деталей.

Клеевую прокладку в шлицу располагают на 10 мм за линию перегиба (рис. 1.12, а). По низу прокладывают кромку шириной 10—15 мм или прокладку, которая должна быть уже припуска на подгиб низа на 10—15 мм (рис. 1.12, б).

По срезам проймы и горловины спинки прокладывают кромку или полосу прокладочного материала, выкроенную по форме срезов шириной 30—35 мм.

Для предохранения края карманов от растяжения в месте разреза входа в карман с изнаночной стороны полочки прокладывают клеевой долевик. Его располагают так, чтобы линия разреза 1 (рис. 1.13, а) входа в карман находилась посередине долевика. В некоторых случаях вместо долевика по краям предполагаемого разреза 1 входа в карман прикрепляют кусочки клеевой ткани 2 (рис. 1.13, б).

При обработке накладных карманов в изделиях из тяжелых тканей прокладку для карманов изготавливают в виде полосы шириной 40—60 мм, при этом необходимо, чтобы клеевая полоска

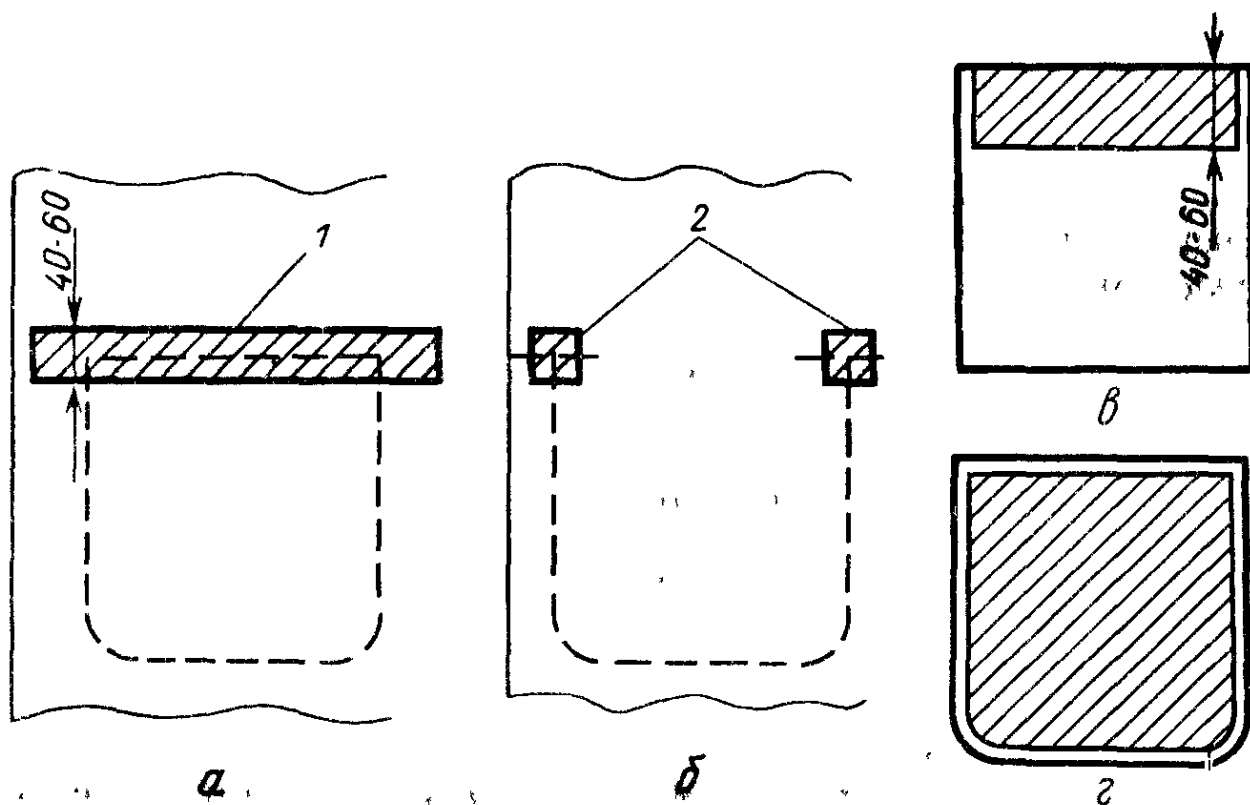


Рис. 1.13. Закрепление срезов входа в карман:
а, б — прорезного; в, г — накладного

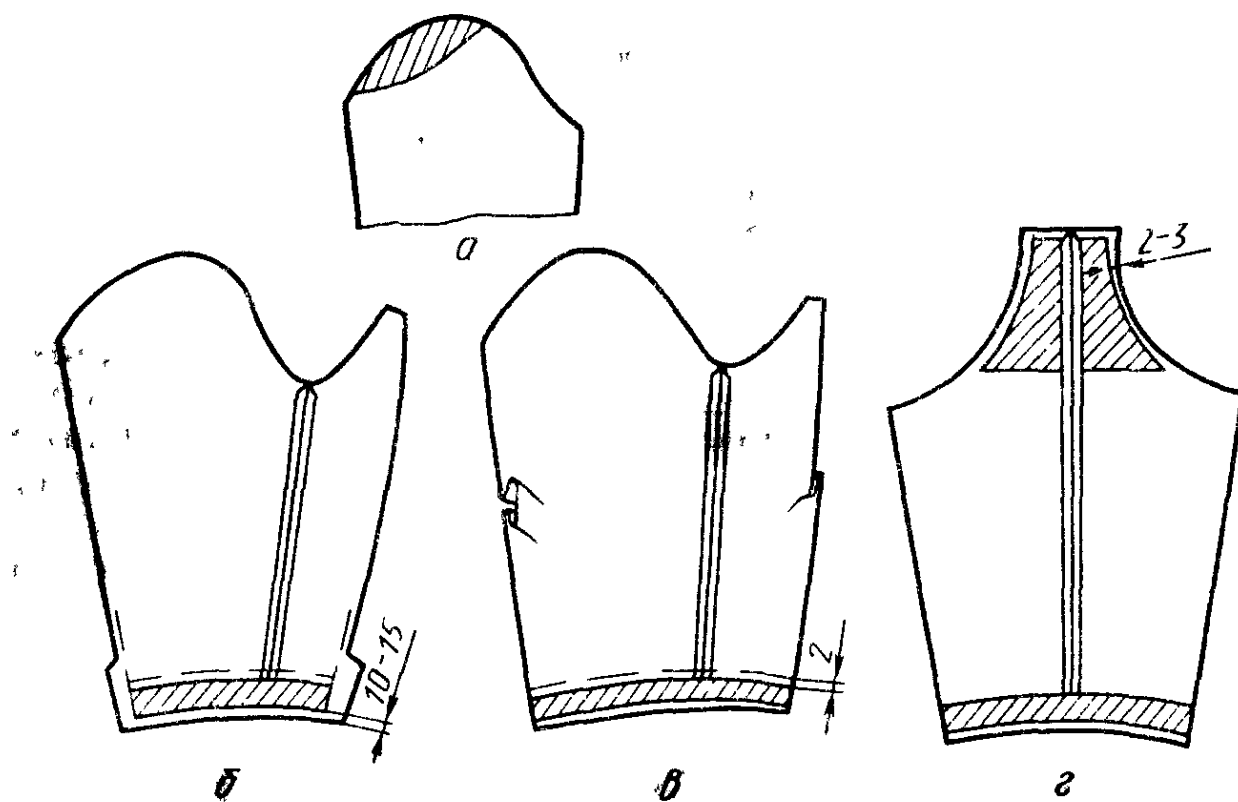


Рис. 1.14. Обработка рукава прокладками

совпадала со срезом верхней части кармана (рис. 1.13, в). В изделиях из тонких тканей прокладку выкраивают по форме детали накладного кармана, оставляя припуск на шов по контуру основной ткани (рис. 1.13, г).

Прокладка с клеевым покрытием, проложенная по участку оката рукава (рис. 1.14, а), значительно повышает ее несминаемость. Этот участок оката рукава, выкроенный под углом, близким к 45° , при втачивании в пройму легко и равномерно посаживается на необходимую величину, имеет красивый внешний вид.

Для сохранения формы и придания большей упругости прокладку в низ рукавов располагают со стороны припуска на подгиб по ширине припуска или шире него. Срезы прокладки могут не доходить до нижнего среза на 10—15 мм (рис. 1.14, б), а до линии перегиба низа рукава — на 2 мм (рис. 1.14, в). В рукавах покроя реглан прокладку приклеивают также в верхней части рукава (рис. 1.14, г).

Для улучшения внешнего вида изделий и увеличения срока носки применяют так называемое фронтальное дублирование — соединение основных (крупных) деталей одежды (например, полочек пальто, пиджаков, плащей, курток) с клеевыми прокладками по всей поверхности детали или ее части.

Дублирование деталей выполняют на прессах периодического или непрерывного действия.

К прессам периодического действия относятся прессы различных марок: фирмы «Майер» (ФРГ) — ANT-1690-7; фирмы «Паннония» — Cs-371 КМН-1+32-36А-956А с программным механическим управлением и Cs-371 КНЕ+32-36+956А с электронным управлением, которое позволяет заложить в память до 10 программ; объединения «Текстима» — 19102F и 19102F-1, по принципу действия аналогичные прессам фирмы «Паннония», которые работают на пяти программах. Принципиальная модель прессов периодического действия дана на рис. 1.15.

К прессам непрерывного действия (проходного типа) относятся прессы фирм «Майер», «Каннегиссер» (ФРГ). Прессы применяют для дублирования деталей мужских сорочек и изделий из тканей пальтово-костюмной группы. Принцип действия прессов этой группы (классическая модель пресса RPS-700) показан на рис. 1.16.

Для деталей, имеющих криволинейную поверхность (рис. 1.17) применяют пресс модели «Мультистар» RPS-1400.

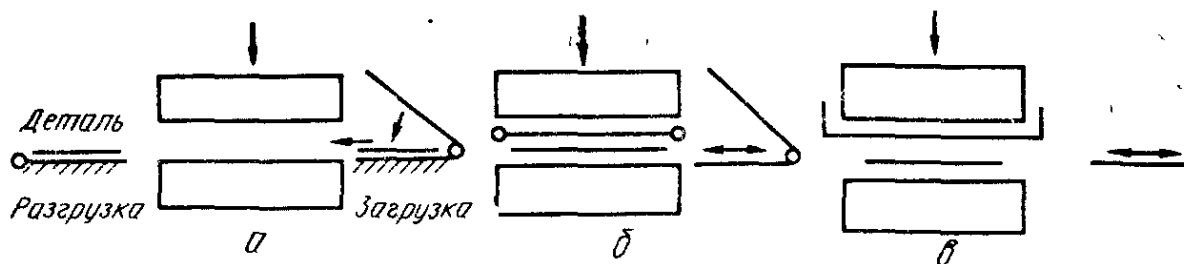


Рис. 1.15. Принципиальная модель прессов периодического действия:
а — фирмы «Майер»; б — фирмы «Паннония»; в — объединения «Текстима»

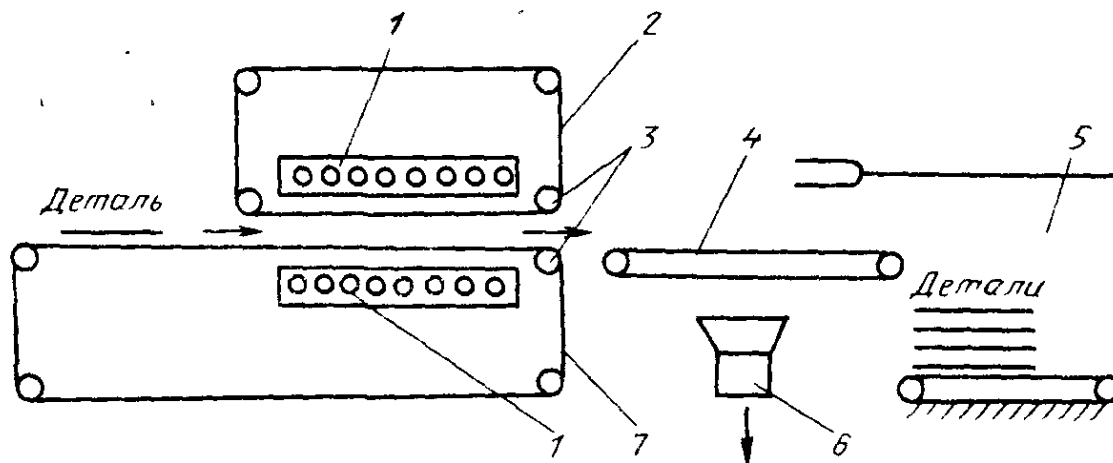


Рис. 1.16. Принципиальная модель прессов непрерывного действия для дублирования плоских деталей:

1 — нагревательные подушки; 2 — верхняя транспортирующая лента с адгезионным покрытием; 3 — прессующие валики; 4 — транспортирующее устройство для охлаждения деталей; 5 — укладчик деталей; 6 — вакуумное устройство для охлаждения деталей; 7 — нижняя транспортирующая лента для перемещения деталей

В наиболее современные прессы этой группы фирмой «Майер» внесены существенные изменения. Ширина транспортирующей ленты до 2020 мм. Принципиальная модель пресса дана на рис. 1.18.

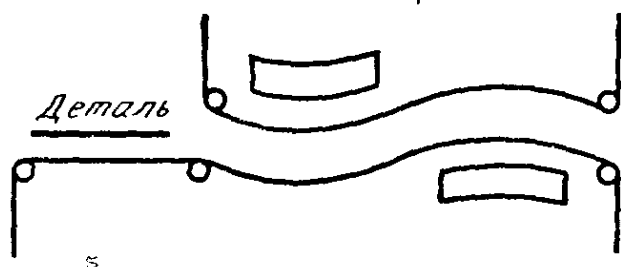
Аналогично прессам типа «Мультистар» фирмой «Паннония» разработан пресс ПФС-1000. На этом прессе совмещаются операции склеивания и одновременного формования полочек пальто и пиджаков.

Для дублирования воротников и манжет мужских сорочек применяется пресс PFS-600 УМОВ (Чехо-Словакия) (рис. 1.19).

Наиболее удобным по конструкции и выполняющим процесс дублирования без предварительного скрепления прокладки с деталью является пресс VN-600 фирмы «Каннегиссер» (ФРГ) (рис. 1.20).

Для сохранения формы и придания большей упругости подборткам, кокеткам, клапанам, листочкам, накладным карманам, хлястикам, патам, поясам и другим деталям используют клеевые прокладочные материалы. В зависимости от свойств обрабатываемых материалов прокладки в деталях могут располагаться по всей поверхности или только на отдельных участках. Прокладки в верхнем и нижнем воротниках пальто, пиджаков, плащей располагают по всей детали или по отлету, стойке и концам (рис. 1.21, а).

В нижних воротниках с отрезной стойкой, соединенных с изделием накладным швом, прокладку располагают на расстоянии



2 мм от среза раскепа, 7 мм — от среза стойки и 10 мм — от среднего среза (рис. 1.21, б). В нижнем воротнике может

Рис. 1.17. Принципиальная модель прессов непрерывного действия для формования деталей полочек

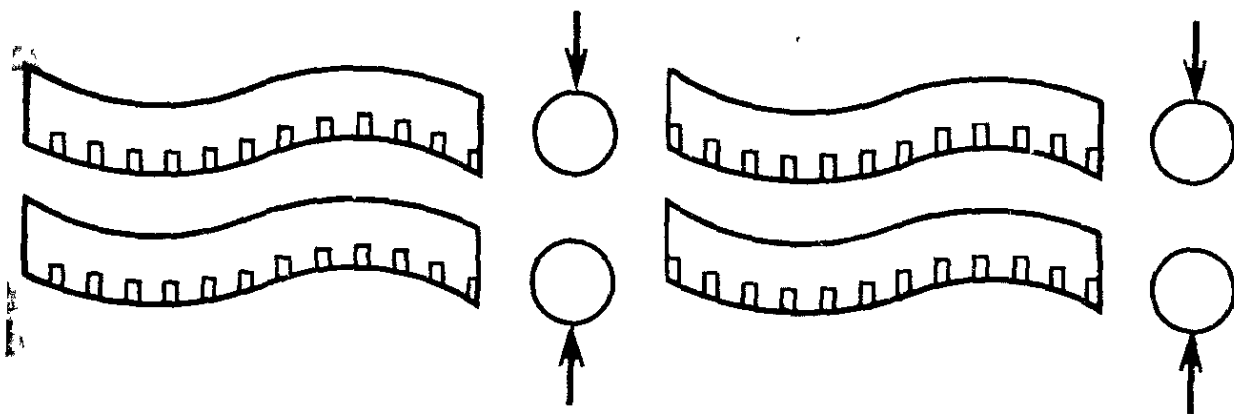


Рис. 1.18. Принципиальная модель пресса фирмы «Майер» для формования деталей полочек

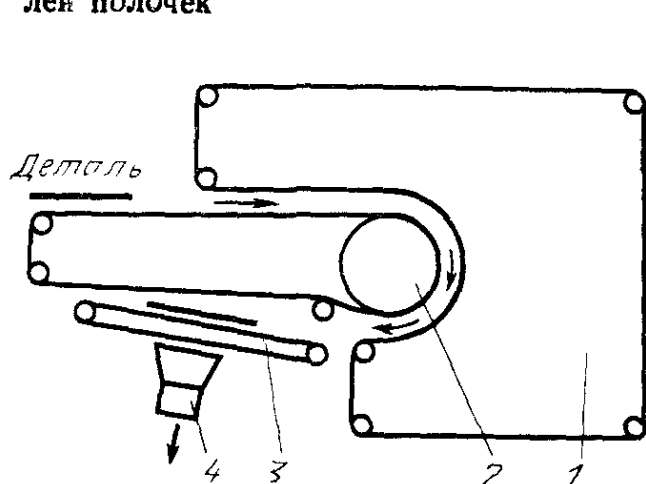


Рис. 1.19. Принципиальная модель пресса PFS-600 УМОВ для дублирования воротников и манжет мужских сорочек:

1 — тефлоновые ленты; 2 — нагревательный элемент (барабан); 3 — транспортирующее устройство; 4 — охлаждающее устройство

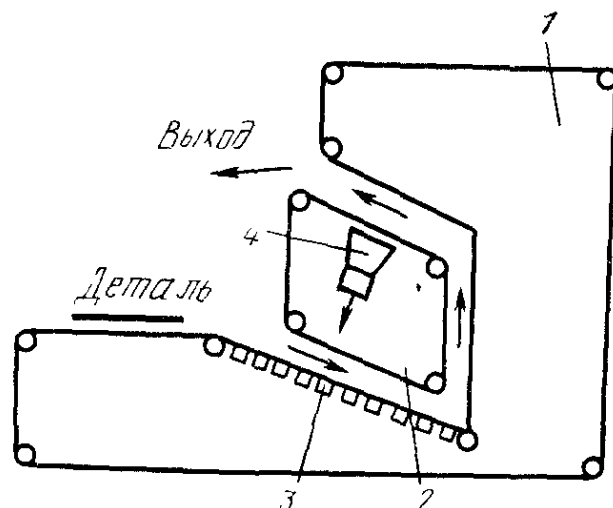
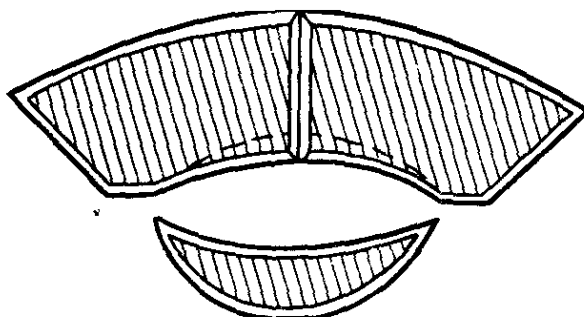
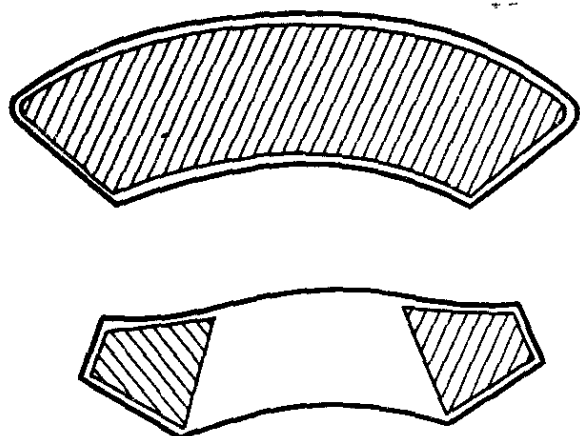


Рис. 1.20. Принципиальная модель пресса VN-600 фирмы «Каннигиссер» для дублирования воротников и манжет мужских сорочек без предварительного скрепления прокладки с деталью:

1 — тефлоновые ленты; 2 — транспортирующая лента; 3 — нагревательные элементы; 4 — охлаждающее устройство



а

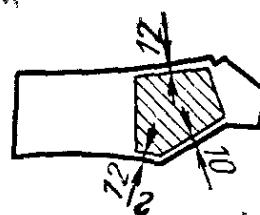
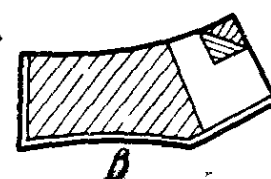
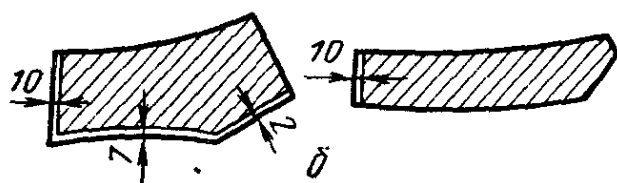


Рис. 1.21. Дублирование прокладками деталей верхнего и нижнего воротников пальто, пиджаков, плащей

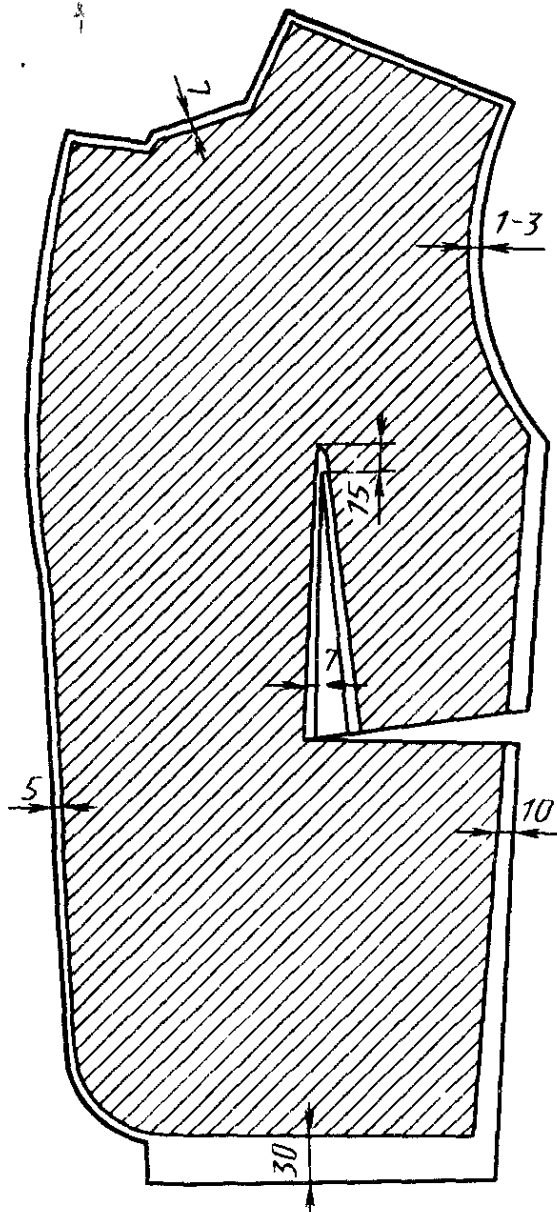


Рис. 1.22. Расположение клеевой прокладки на полочке пиджака

быть предусмотрена дополнительная прокладка в уголках (рис. 1.21, в).

Прокладку верхнего воротника прокладывают в уголках от среза отлета на расстоянии 12 мм, от среза раскепа — 10 мм и среза стойки — 12 мм (рис. 1.21, г).

На рис. 1.22 показано расположение клеевой прокладки на полочке мужского пиджака. Стрелками обозначены расстояния клеевой прокладки от срезов полочки.

С целью увеличения жесткости и формоустойчивости полочки могут быть обработаны с дополнительными накладками в области плеча.

Различные варианты обработки клеевыми прокладочными материалами полочек мужского пиджака представлены на рис. 1.23. В мужских пиджаках для дублирования полочек и верхней отрезной и боковой частей применена клеевая прокладка из нетканого нитепрошивного полотна, лацканы дополнительно дублированы вторым слоем нетканого полотна (рис. 1.23, а).

После стачивания боковых срезов полочку соединяют с дополнительным слоем бортовой ткани. Внутренний срез этого слоя, не доходящего до линии лацкана на 5 мм, прикрепляют к полочке с помощью клеевой кромки шириной 20 мм. В проймы на участке отрезной боковой части спинки и по срезу горловины спинки на расстоянии 5 мм от срезов прокладывают кромку шириной 10 мм и закрепляют строчкой на стачивающей машине.

В низ изделия и рукавов, в нижний воротник прокладывают прокладку из нетканого полотна с перфорацией, что позволяет фиксировать линию перегиба без предварительной намелки.

На рис. 1.23, б, в представлены варианты обработки бортовой прокладки полочек.

В некоторых конструкциях изделий для повышения устойчивости формы внизу бортов (рис. 1.23, г) и по срезу горловины спинки (рис. 1.23, д) прокладывают полоски клеевой бортовой ткани

или нетканого материала шириной 30 мм, выкроенные по форме соответствующих срезов.

На приведенных рисунках стрелками обозначены расстояния краев клеевых прокладок от срезов полочек.

При фронтальном дублировании могут быть использованы прокладочные ткани с многозональным клеевым покрытием. Особенностью прокладочных тканей с зональным клеевым покрытием является наличие ярко выраженных зон, чаще всего трех: жесткая 1 (рис. 1.24), переходная (полужесткая) 2, мягкая 3. Многозональные прокладочные ткани имеют сополиамидное точечное покрытие, наносимое из порошков или паст.

Основные детали изделия дублируют прокладками до стачивания вытачек, притачивания отрезных боковых частей полочек, обработки карманов и до выполнения других соединительных швов. Места расположения неразрезных вытачек и карманов наносят после дублирования деталей.

Режимы прессования для дублирования устанавливают в зависимости от вида клеевого материала, вида и свойства прокладочного материала. Рекомендации по выбору режимов склеивания даны в справочнике «Промышленная технология одежды» (М., 1988).

При дублировании должно быть обеспечено выполнение следующих требований: правильное расположение прокладки относительно срезов основной детали; отсутствие заминов, неровностей; обеспечение прочности соединения по всей поверхности (соблюдение режимов склеивания); отсутствие скрытых дефектов (уменьшение прочности основной ткани, лас, опалов, отсутствие проникания клеевой массы на лицевую сторону основного материала и т. п.).

Процесс дублирования совершенствуется в направлении создания рациональной конструкции деталей прокладок, технологии дублирования, создания высокопроизводительного оборудования.

Для повышения производительности труда и улучшения качества швейных изделий операции дублирования и формования совмещают. В этом случае дублирование проводят на прессах с объемными подушками.

Установлена возможность повышения формоустойчивости деталей одежды дублированием на объемной поверхности прокладками с клеевым покрытием, нити которых располагаются под определенным углом к нитям основы.

Разработан метод формования деталей одежды на объемных подушках вибропресса, применение которого открывает широкие возможности для однопроцессной обработки и сборки полочек пальто и пиджаков.

Особенности обработки клеевыми прокладочными материалами деталей мужских сорочек. Воротник и манжеты мужских сорочек обрабатывают с использованием прокладочных материалов. Су-

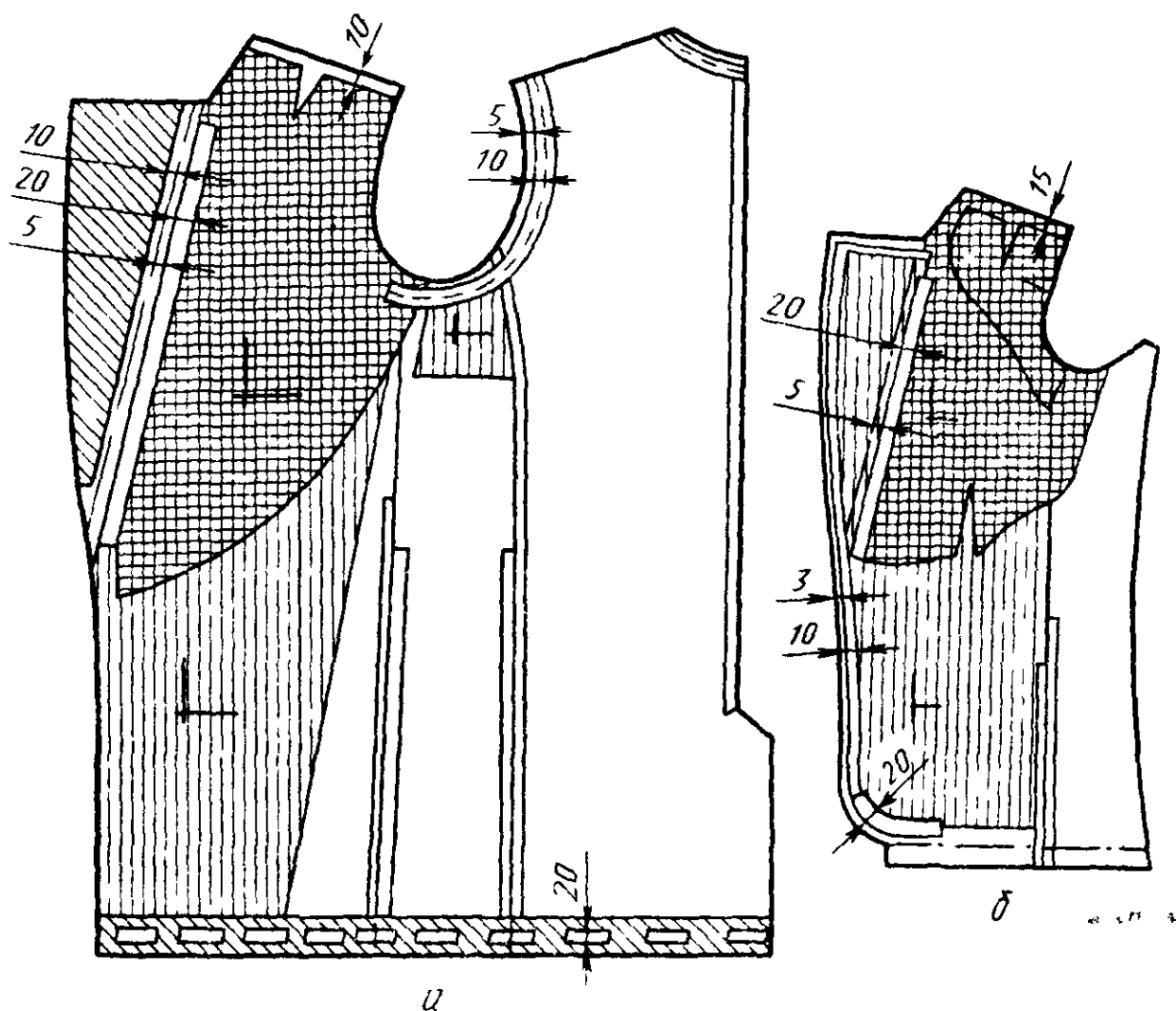


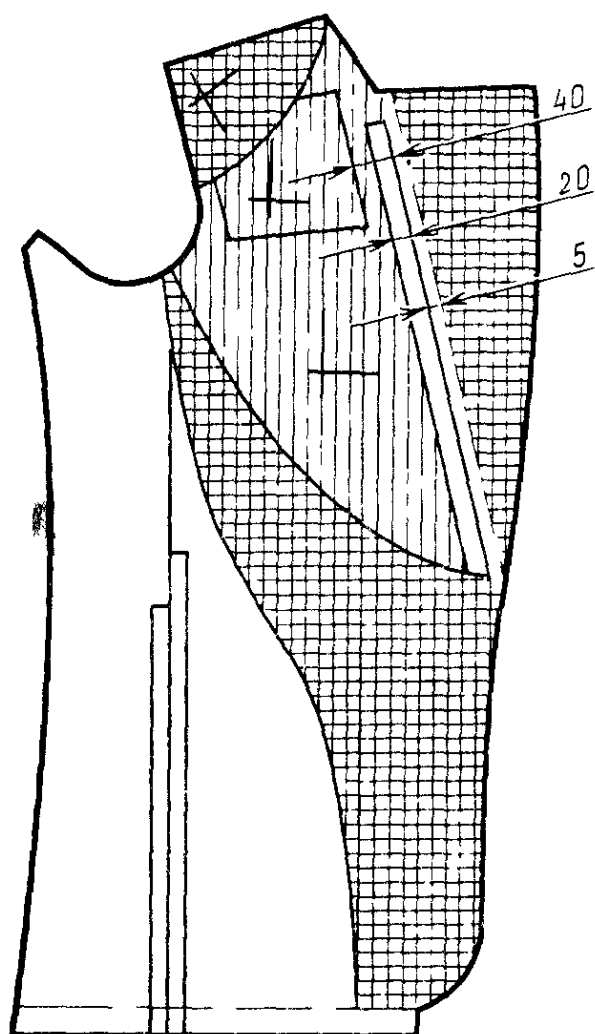
Рис. 1.23. Варианты обработки клеевыми прокладочными материалами полочек

существует два способа их обработки: применение каркасного пакета прокладок и прямого склеивания (дублирование).

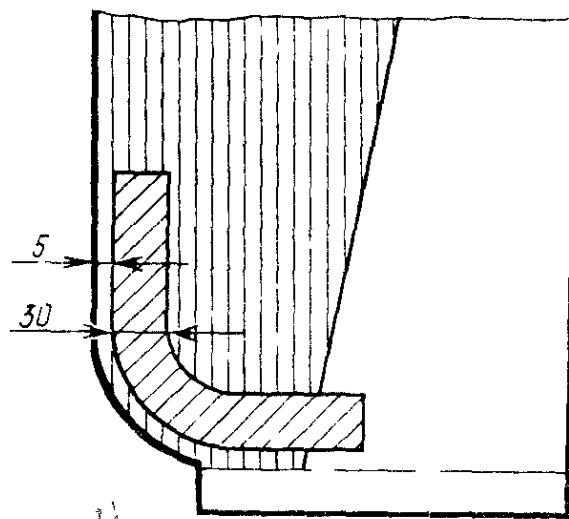
Способ каркасного дублирования заключается в использовании многослойных прокладок, полученных путем термического склеивания только прокладочных материалов: основной и дополнительной прокладок и усилителей. Каркасный пакет прокладки является отлетным, т. е. не соединенным по поверхности с основной тканью воротника.

Прямое склеивание — это способ соединения верхнего воротника мужской сорочки по его изнаночной стороне с клеевой прокладкой. В качестве прокладки используют материалы чаще всего с точечным регулярным клеевым покрытием из полиэтилена низкого давления.

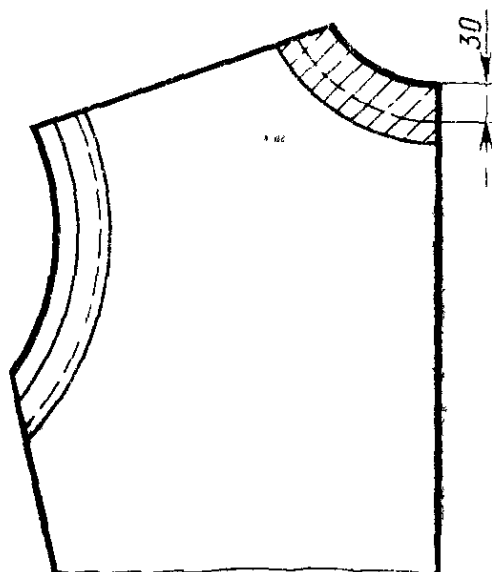
Прямое склеивание применяют для воротников и манжет, сорочек, изготавливаемых из различных материалов, кроме синтетических трикотажных, кружевных, жаккардовых полотен, а также тканей, имеющих нестойкую окраску.



б



2



д

мужского пиджака

При применении способа каркасного дублирования усилители располагают так, чтобы срезы их совпали со срезами основной прокладки (рис. 1.25, а) или срезы усилителей смещают на ширину шва по отлету, концам и срезу стойки (рис. 1.25, б).

В качестве дополнительных прокладок (усилителей) применяют прокладочную ткань с точечным или сплошным полиэтиленовым покрытием. Временное соединение дополнительных усилителей с основной прокладкой осуществляют в нескольких точках на специальном аппарате (см. ниже) или настрачивают на стачивающей машине на нижний воротник (рис. 1.25, в). Окончательно усилители к отлетам воротников прикрепляют на прессе при соблюдении режимов склеивания.

Прокладку в воротники с отрезной стойкой изготавливают трех видов: с двумя усилителями, с одним усилителем по всей длине и с двойными усилителями.

Для изготовления прокладки воротника с двумя усилителями (рис. 1.26, а) основную прокладку 1 выкраивают

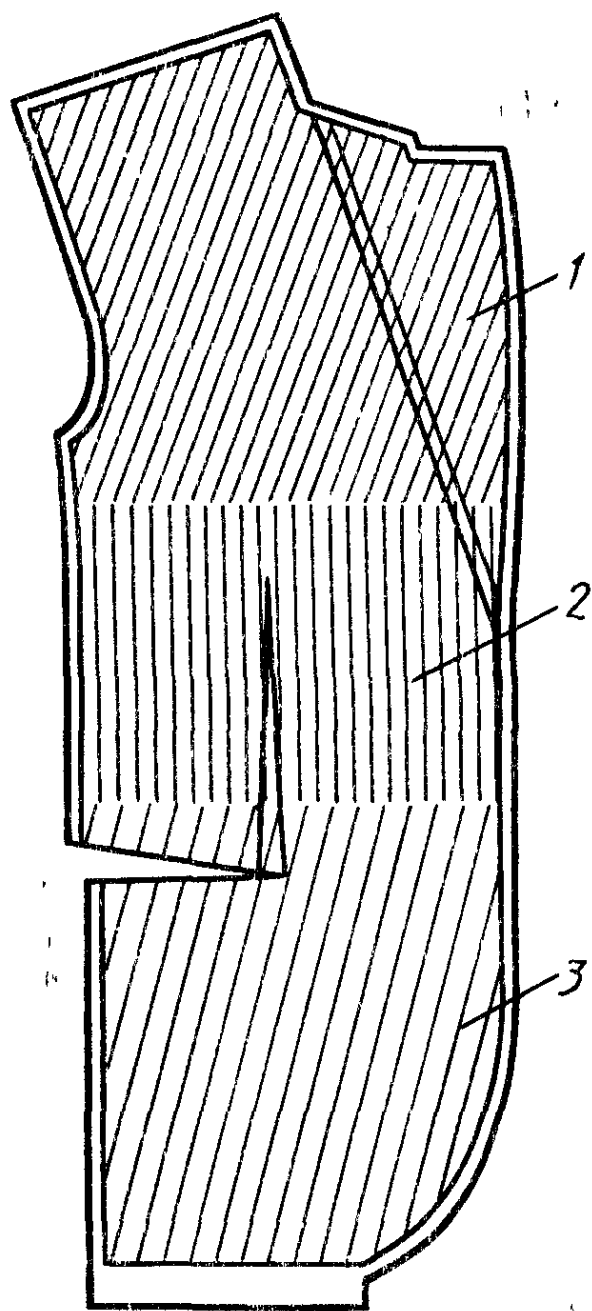


Рис. 1.24. Зональная бортовая прокладка полочки пиджака

из аппретированной ткани; длина ее равна длине отлета воротника в готовом виде, а ширина — ширине воротника плюс припуск на шов 6—8 мм с каждой стороны.

Прокладки-усилители 2 и 3 выкраивают из прокладочной ткани с односторонним клеевым покрытием. Ширина усилителей равна ширине отлета воротника в готовом виде. Необходимо, чтобы при обтачивании воротника строчка не попадала на клеевую прокладку.

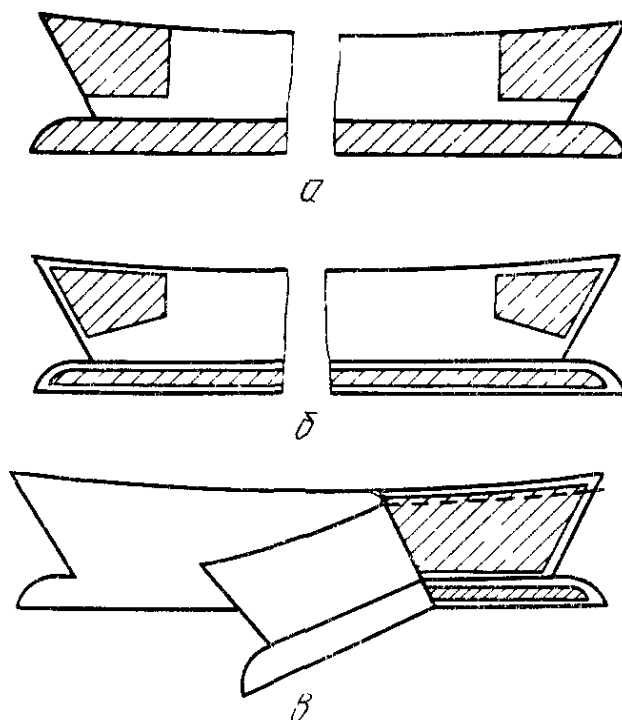


Рис. 1.25. Расположение прокладки в воротниках мужских сорочек с цельнокроеной стойкой

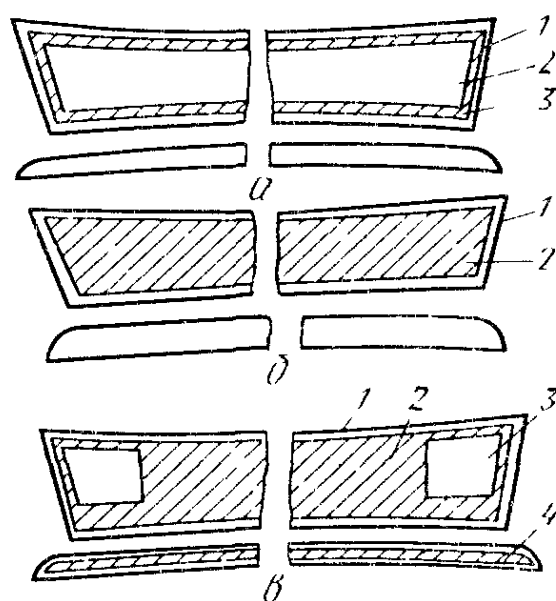


Рис. 1.26. Расположение прокладки в воротниках мужских сорочек с отрезной стойкой:

а — с двумя усилителями; б — с одним усилителем по всей длине воротника; в — с двойным усилителем в углах воротника

Для изготовления прокладки воротника с одним усилителем по всей длине (рис. 1.26, б) основную прокладку 1 выкраивают из аппретированной ткани. На нее по всей длине наклеивают усилительную прокладку 2 с односторонним клеевым покрытием (воротничковая ткань). Усилительную прокладку 2 выкраивают по форме и размерам отлета воротника и приклеивают к основной (аппретированной) прокладке так, чтобы усилительная прокладка не попала в шов обтачивания воротника. Расстояние от шва обтачивания до среза усилителя должно быть не менее 3 мм. Середина усилительной прокладки уже ее краев на 9 мм. Проложенная по всей длине усилительная прокладка делает воротник более прочным, стойким и лучше сохраняющим форму.

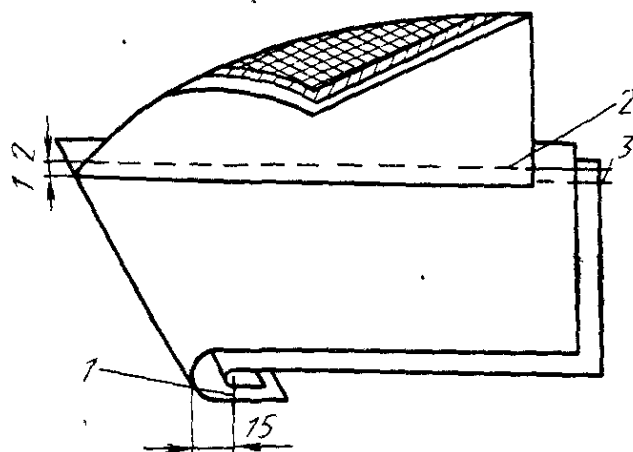


Рис. 1.27. Соединение прокладки с отлетом воротника

Для изготовления прокладки воротника с двойными усилителями в углах воротника (рис. 1.26, в) на основную прокладку 1 наклеивают прокладку-усилитель 2 из ткани с односторонним клеевым покрытием. На прокладку-усилитель в концах ее наклеивают усилители 3 из той же воротничковой ткани длиной 10—12 мм. Прокладку в стойку 4 выкраивают из аппретированной ткани. Как правило, усилители в стойку не ставят. Основную прокладку, как в отлет, так и в стойку выкраивают под углом 45° к нитям основы.

Отлет воротника (рис. 1.27) обтачивают по концам (строчка 1), а затем по краю, смещая шов обтачивания концов в сторону нижнего воротника. Прокладку, состоящую из основной прокладки, усилительной прокладки и усилителей, соединяют с отлетом воротника накладным швом (строчка 2), закрывая строчку 3 обтачивания отлета на 1 мм и располагая шов на 2 мм от среза прокладки.

При соединении прокладки с отлетом воротника ее располагают так, чтобы усилители были обращены в сторону нижнего воротника. Воротник вывертывают на лицевую сторону, выправляют шов и углы, образуя кант из верхнего воротника. Отлет воротника прострачивают на расстоянии 3 мм по нижнему срезу, соединяя три слоя ткани.

При применении способа прямого дублирования обработка деталей состоит из двух стадий: предварительного скрепления и собственно дублирования.

Предварительное соединение деталей выполняют на прессе точечного скрепления деталей Горьковского

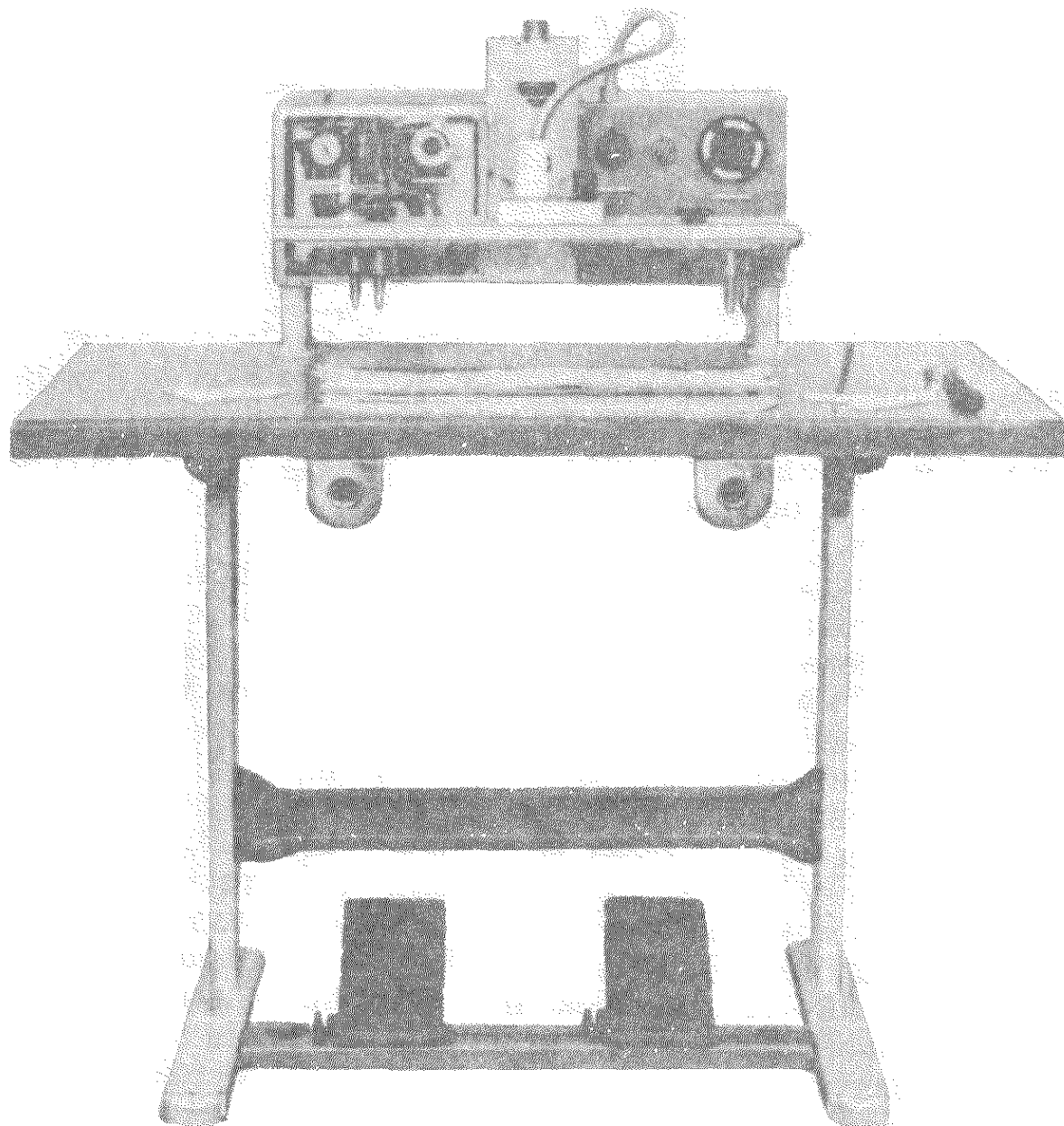
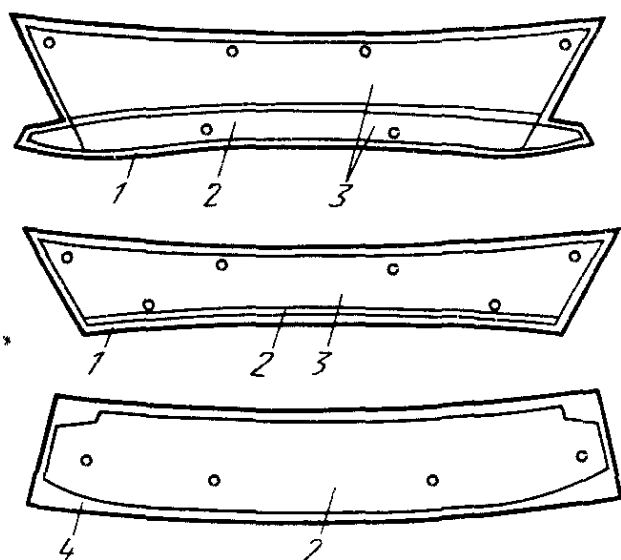


Рис.1.28. Пресс для точечного скрепления прокладок в воротниках мужских сорочек

завода «Легмаш» или на прессах типа ЕР-70 фирмы «Каннегиссер» (ФРГ), типа Cs-321 фирмы «Паннония» (Чехо-Словакия) (рис. 1.28),



строго соблюдая высокую точность совмещения основных и дополнительных прокладок и не допуская пожелтения участков скрепления. Расположение участков точечного скрепления деталей воротника показано на рис. 1.29.

Рис. 1.29. Участки точечного скрепления прокладок в воротниках мужских сорочек

1 — верхний воротник; 2 — основная прокладка, 3 — дополнительная прокладка; 4 — верхняя деталь стойки

Дублирование производят на прессах типа НКН5,6/7 фирмы «Каннегиссер» (ФРГ) или PFS-600 УМОВ без увлажнения. Режимы дублирования устанавливают в лаборатории предприятия для конкретных клеевых материалов и тканей. Нарушение режимов дублирования может привести к образованию пузырей на сдублированных деталях, прониканию клея на лицевую сторону, изменению структуры и линейных размеров, повышению жесткости, изменению интенсивности оттенка цвета основного материала.

За соблюдением технологических параметров и чистотой рабочих поверхностей транспортирующих лент прессового оборудования необходимо осуществлять постоянный контроль в течение всей смены.

Продублированные воротники и манжеты не деформируются после стирки и сохраняют стабильную форму, отсутствуют отрицательные последствия в результате разницы в усадке между верхней тканью и прокладкой, наблюдается повышенная износостойкость вследствие неподвижного соединения верхней ткани и прокладки, обеспечивается гигроскопичность и гибкость воротника из тканей различной толщины.

Дублирование воротников и манжет позволяет применить рациональную технологию обработки, снизить затраты времени.

Основными требованиями к качеству склеивания являются соблюдение параметров склеивания, осуществление контроля за температурой, давлением и временем их воздействия.

Качество клеевого соединения зависит также от точности наложения клеевой прокладки на деталь и чистоты склеиваемых поверхностей, т. е. между клеевой прокладкой и основной тканью не должно быть загрязнений, соринок и пыли, так как это приводит к неравномерному склеиванию деталей. При необходимости склеивания новых по свойствам материалов следует провести опробование этих материалов всех цветов, так как красители тканей на режимы склеивания реагируют по-разному.

1.5.3. Способы соединения деталей одежды свариванием

Для изготовления плащей, накидок широко используют пленочные материалы из пластифицированного поливинилхлорида, полиэтилена, полиамида. Они водостойки, эластичны, мягки и дешевы. Для спецодежды, курток и пальто применяют материалы с покрытием. В качестве основы такие материалы могут иметь ткани из хлопчатобумажных и искусственных волокон, а также трикотажные полотна. При ниточных соединениях этих материалов снижается прочность их по линии шва и изделие становится водонепроницаемым. Поэтому соединения деталей изделий из перечисленных материалов осуществляют свариванием. Помимо этого свариванием соединяют детали изделий из тканей и трикотажных

полотен, содержащих натуральные и вискозные волокна в смеси с термопластичными.

Сварные соединения двух или нескольких деталей выполняют действием тепла и давления, в результате чего получается расплав свариваемых материалов в месте их соединения. После отвода тепла и уменьшения давления расплав затвердевает и образуется неразъемное соединение.

При сваривании деталей можно получить швы типа стачного, накладного, краевого и отделочного. Ширина линии сваривания может изменяться от 3 до 10 мм.

В некоторых случаях используют комбинированные ниточно-сварные швы.

В швейном производстве применяют термоконтактный, высокочастотный и ультразвуковой способы сваривания.

Т е р м о к о н т а к т н ы й способ сваривания состоит в том, что место соединения термопластичных материалов нагревают до температуры их размягчения при непосредственном контакте электронагревателем, в результате чего при охлаждении образуется сварной шов. Форма и размеры электронагревателя зависят от формы деталей изделия и вида шва. Для предохранения материала от прожигания и прилипания по шву сваривания применяют прокладки из фторопласта (тефлона) и др. Термоконтактная сварка осуществляется с применением машины 8300 кл. фирмы «Пфафф» (ФРГ).

В ы с о к о ч а с т о т н ы й способ сваривания состоит в том, что термопластичный материал перемещается между двумя пластинами (электродами), к которым подается переменный электрический ток высокой частоты. В результате поляризации молекул пластической массы материала происходит выделение тепла внутри самого материала. За счет этого тепла и давления, оказываемого электродами, происходит сваривание. Во время сваривания детали прикасаются к холодной поверхности пластин и не прилипают к ним.

Для сваривания токами высокой частоты применяют пресс ЛГС-15 при изготовлении плащей из поливинилхлоридной пленки, а также из тканей и трикотажных полотен, содержащих натуральные волокна в смеси с термопластичными волокнами. Недостатком этого способа сваривания является применение дорогостоящих установок и необходимость соблюдения повышенных требований к технике безопасности (экранизация установок).

У л ь т р а з в у к о в о е сваривание состоит в том, что материал подвергается воздействию ультразвуковых колебаний и одновременно давлению, создаваемому металлическими излучателями, которые преобразуют электрические колебания в механические. Под действием ультразвуковых колебаний свариваемые поверхности термопластичных материалов нагреваются до вязкотекучего состояния и свариваются.

Сварочное оборудование можно условно разделить на оборудование для выполнения швов последовательным и параллельным способами. Приемы работы на оборудовании, применяемом для соединения деталей последовательным способом, сходным с приемами, применяемыми на стачивающих швейных машинах. В настоящее время применяют машину БШМ-1, которая состоит из сварочной головки и ультразвукового генератора. Машина используется для соединения деталей одежды лишь из полиамидных волокон. Совершенствование машины направлено на увеличение мощности ультразвукового генератора и увеличение рабочей частоты, что позволит применить эти машины для сваривания тканей и трикотажных полотен из полиэфирных волокон. На базе машин этой группы будут разработаны машины полуавтоматического действия.

Для выполнения петель и закрепок на деталях одежды, изготовленной из тканей и трикотажных полотен, содержащих 100% термопластичных волокон, применяют ультразвуковую установку УПУ-1 ПО «Промшвеймаш».

В сварных швах не допускается стягивание, растяжение, посадка материала, прожоги, несоединенные места, продавливание, перекосы, смещения, загрязнения. Концы сварных соединений дополнительно не закрепляются.

При обработке искусственной кожи с термопластичным покрытием обязательно расстрачивание сварного шва циточной строчкой.

Детали изделий, имеющие нетермопластичные прокладки и тесьму, обработке свариванием не подлежат.

1.6. ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Влажно-тепловой называется обработка детали или изделия на специальном оборудовании с использованием влаги, тепла и давления.

Влажно-тепловая обработка основана на свойствах высокополимерных материалов, служащих сырьем для изготовления одежды, изменять свое строение под действием влаги и тепла. При действии на материалы влаги и тепла они могут находиться в трех состояниях: стеклообразном, характеризующемся малыми упругими и легкообратимыми деформациями; высокоэластическом, обладающем большими, но еще обратимыми деформациями; вязкотекучем состоянии с резким возрастанием необратимых деформаций.

Деформацию одежды при влажно-тепловой обработке производят в момент, когда материал находится в высокоэластическом состоянии. Под действием тепла ослабляется действие межмолекулярных связей в волокнах, материал легче поддается различным деформациям. Для равномерного и ускоренного прогревания материал увлажняют водой или паром (пластификаторы), доводят до высокоэластического состояния, а затем деформируют, вызы-

вая изменения в цепях молекул. Последующее удаление влаги и охлаждение материала восстанавливает связи между молекулами при новом положении их цепей, закрепляя тем самым полученную форму. Все эти процессы протекают во времени.

Влажно-тепловая обработка включает: в н у т р и п р о ц е с с н у ю обработку деталей и узлов изделия, целью которой является уменьшение толщины краев и швов при сохранении их формы соответственно срезам деталей, получение складок, вогнутых и выпуклых плавных поверхностей деталей, создающих форму, соответствующую силуэту одежды и опорной поверхности фигуры человека, и о к о н ч а т е л ь н у ю обработку, выполняемую в отделочном производстве, назначением, которой является придание торгового вида изделию и закрепление форм внутрипроцессной обработки.

1.6.1. Режимы влажно-тепловой обработки изделий

Разные материалы различно реагируют на влажно-тепловую обработку, что зависит от волокнистого состава (строения молекул), степени крутки и переплетения нитей ткани, толщины обрабатываемого пакета и пр. Поэтому для обеспечения желаемого результата, сохранения нужных физико-механических свойств материала, повышения производительности труда и т. п. необходимо уметь подбирать режимы обработки в каждом конкретном случае и строго их соблюдать. Под режимами влажно-тепловой обработки понимается диапазон значений основных факторов (температура, влажность, продолжительность воздействия и давление) и их взаимосвязь, обеспечивающая качество работ.

В л а г а — необходимый фактор, ускоряющий равномерное прогревание материала, перевод его в высокоэластическое состояние, предохраняющее слои материала, соприкасающиеся с греющими поверхностями оборудования, от оплавления. С введением в пакет ткани влаги одна и та же деформация достигается в четыре раза быстрее, чем при обработке ткани в воздушно-сухом состоянии. Количество подаваемой влаги зависит от вида материала и составляет 20—30% при увлажнении водой и 2—6% при увлажнении паром от массы материала в воздушно-сухом состоянии. Избыток влаги увеличивает продолжительность обработки, снижает производительность труда, способствует возникновению лас, ухудшает качество. Ласы — это нежелательный блеск материала, создаваемый приплюснутой поверхностью волокон в результате направленного отражения света.

Тепло должно обеспечивать равномерный прогрев материала до т е м п е р а т у р ы, при которой он способен обратимо изменять свои свойства при нагревании и последующем охлаждении до нормальной температуры. Такая температура называется температурой теплостойкости материала. Ее обычно устанавливают

по теплостойкости волокон. Нагревание материалов выше температуры теплостойкости вызывает потерю прочности волокон и износостойкости, изменение цвета и даже разрушение (обугливание) материала.

Продолжительность контакта гладильной поверхности с полуфабрикатом устанавливают в зависимости от физико-механических свойств обрабатываемого материала, толщины пакета, а также от выбранных режимов влажно-тепловой обработки. Экспериментальными исследованиями установлено, что основная часть деформации (70—80%) происходит во время прогрева в течение первых 1—2 с. Регулирование температуры нагрева в прессах осуществляется с помощью реле времени; при выполнении операций утюгами работающий сам регулирует температуру по визуальной оценке качества глаженья.

Давление прессования зависит от физико-механических свойств материала, вида выполняемой операции и составляет в среднем $(0,2—1) \cdot 10^6$ Па. Экспериментально установлено, что превышение установленного давления не ведет к увеличению деформации, а способствует образованию лас. Снятие лас требует дополнительных затрат времени, энергии и ведет к частичной релаксации материала, снятию достигнутого эффекта влажно-тепловой обработки.

Для закрепления полученной деформации из материала удаляют влагу, т. е. его высушивают и охлаждают. Возможно естественное охлаждение материала на нижней подушке пресса либо воздействие на материал горячим воздухом или перегретым паром, либо отсос влаги и продувание воздуха через материал. Последний способ ускоряет процесс в 3—5 раз по сравнению с первым.

Влажно-тепловую обработку выполняют глаженьем (с помощью утюгов), прессованием (с помощью прессов) и пропариванием (воздействием паром с помощью паровоздушных манекенов, паровых прессов или утюгов).

В первом случае гладильная поверхность утюга перемещается по материалу с одновременным давлением на него либо материал продвигают два прижимаемых друг к другу валика, вращающихся в разных направлениях (последовательный метод обработки). Во втором случае материал сжимается между двумя гладильными греющимися поверхностями без перемещения по нему (параллельный метод).

Пропаривание применяют при окончательной влажно-тепловой обработке, при этом давление на изделие производится паром без воздействия горячей поверхности.

К дефектам влажно-тепловой обработки относятся: пятна, ласы, опалы, тепловая усадка, опаливание ворса, пожелтение (изменение цвета материала; особенно белого и цвета морской волны), пролегание припусков на швы (резкое обозначение припусков швов на лицевой стороне изделия), слабина одной из деталей по линии шва (навалы). Дефекты возникают в результате нарушения

режима обработки (увеличение температуры и давления, длительности прессования) или плохого распределения деталей перед закрытием пресса.

Ласы снимают, как правило, при окончательной отделке изделий. Образование лас следует предупреждать в ходе выполнения каждой операции, как внутривидовой, так и окончательной. Для этого уменьшают температуру нагрева гладильных поверхностей, давление прессования, продолжительность прессования, увеличивают продолжительность пропаривания, интенсивность пропаривания путем регулирования клапана подачи пара, уменьшают продолжительность вакуум-отсоса.

При образовании отпечатков на лицевой стороне обрабатываемой ткани от припусков на швы следует установить упругий слой пакета для обтягивания гладильных форм. Необходимо помнить, что ткань теряет прочность значительно раньше, чем на ней появляются заметные на глаз изменения.

При выполнении влажно-тепловых работ необходимо соблюдать следующие технические требования:

все меловые линии полуфабриката должны быть удалены до проведения влажно-тепловой обработки;

операции формования (сутюживания и оттягивания) выполняют с изнаночной стороны без проутюжильника. При проутюживании деталей, обработанных обтачным швом (клапан, воротник, борт), операцию выполняют с той стороны, где виден кант. При сутюживании посадки (шов втачивания рукава в пройму, швы обтачивания бортов подбортами) операцию выполняют со стороны посаживаемой детали (рукава, подборта);

готовые узлы изделия приутюживают с лицевой стороны через проутюжильник. Подкладочные ткани целесообразно приутюжить без увлажнения, иначе могут остаться пятна;

влажно-тепловую обработку тканей, содержащих химические волокна, выполняют с минимальным увлажнением, так как чрезмерное увлажнение вызывает изменение цвета ткани.

Для устранения посадки в готовых изделиях детали приклада (прокладки, корсажная тесьма) предварительно декатируют (подвергают влажно-тепловой обработке с обильным увлажнением). После влажно-тепловой обработки детали, узлы и готовые изделия должны быть охлаждены в свободном состоянии, иначе эффект ее может быть утерян.

В процессе прессования не допускаются искажения линий швов, краев, рисунка ткани (клетка, полоска), заломы (замины) ткани, так как они трудно или совсем не устраняются повторным прессованием.

Совершенствование процессов влажно-тепловой обработки, направленное на улучшение качества одежды, условий труда исполнителей, на безопасность работы, сводится к применению паровых и электропаровых прессов с отсосом пара, автоматизации

режимов обработки, созданию подушек к прессам для всех частей изделия, совмещению операций влажно-тепловой обработки с операциями клеевого соединения деталей.

1.6.2. Терминология влажно-тепловых работ

Терминология работ, выполняемых при влажно-тепловой обработке, приведена ниже.

Термин (наименование операции)	Определение
Разутюживание	Раскладывание припусков на швы или складок на две стороны и закрепление их в этом положении
Заутюживание	Закладывание на одну сторону припусков на шов, загибание края детали и закрепление их в этом положении
Приутюживание	Уменьшение толщины края или сгиба детали, шва, складки, удаление заминов
Сутюживание	Уменьшение линейных размеров деталей на отдельных участках путем уплотнения материала для получения желаемой формы
Оттягивание	Увеличение линейных размеров на отдельных участках для получения желаемой формы
Отпаривание	Обработка изделия паром для удаления лас
Декатирование	Влажно-тепловая обработка материала для предотвращения последующей усадки

Применяемые при изготовлении швейных изделий операции влажно-тепловой обработки различают по видам выполняемых деформаций. Операции, сопровождающиеся деформацией сжатия с принудительной усадкой участка ткани, называют с у т ю ж и в а н и е м, а деформации сжатия при общем уточнении тканей — г л а ж е н ь е м и п р е с с о в а н и е м.

При оттягивании происходят деформации растяжения ткани, которые сопровождаются некоторым увеличением длины нитей, образующих структуру ткани.

Для ряда операций используют деформации изгиба, с помощью которых получают определенные положения краев ткани (требуемых линий сгиба тканей). Операции, выполняемые с применением деформаций изгиба, в зависимости от их технологического назначения носят различные названия: заутюживание (складок, припусков на швы), разутюживание (складок, швов), фальцевание (сгибов краев ткани с целью получения детали определенной формы).

Разутюживание применяют в стачных швах, соединяющих детали верхней одежды из толстых тканей, в обтачных швах, соединяющих обе детали из основного толстого материала (например, борт с подбортom, нижний воротник с верхним).

Заутюживание применяют при выполнении стачных, накладных, настрочных, рельефных и обтачных швов, складок, швов

вподгибку в том случае, если не производится временное закрепление припусков деталей перед влажно-тепловой обработкой. Заутюживание припусков стачного шва чаще применяют при изготовлении подкладки, одежды из тонких материалов, когда заутюживание припуска не приводит к значительному утолщению изделия в области шва.

Заутюживание края небольших настрачиваемых накладным швом деталей (накладные карманы, хлястики, манжеты и др.) для придания им сложных контуров, точных размеров и четкой устойчивости формы выполняют либо на специальных загибочных прессах, либо утюгом с помощью шаблонов с последующим пресованием.

Линии загибания деталей из бельевых тканей, например планки сорочки из хлопчатобумажных тканей, можно получить путем выдавливания (этим же способом можно наметить линии для настрачивания сложной отделки). В этом случае применяют настольные электропрессы, верхняя подушка которых имеет ребра, сделанные по заданному контуру, а нижняя — соответствующие им пазы. Деталь помещается между подушками, при закрытии которых ткань проминается.

В настрочном шве после выполнения стачивающей строчки в изделиях из шерстяных тканей припуски разутюживают и заутюживают перед настрачиванием.

Приутюживание обтачных швов выполняют без предварительного выметывания канта (например, приутюживание клапана с образованием канта на раздвижном шаблоне). Швы в подгибку заутюживают на спецпрессах или утюгами с помощью шаблонов в том случае, если не применяют их заметывания.

Операции сутюживания и оттягивания выполняют для придания деталям швейных изделий объемной формы (формование деталей) соответственно силуэту одежды. Формованию подвергают чаще всего детали полочек, спинки, воротников пальто и костюмов.

Формовать детали можно на прессе или вручную с помощью утюга. В промышленности широко используют для формования деталей специальные прессы, обеспечивающие хорошее качество и высокую производительность труда. С помощью этих прессов осуществляют формование прокладочных материалов в полочки изделий, сборку и формование основных деталей с прокладочными клеевыми деталями. Различают плоскостное формование, когда изделия натягивают на плоскую форму-шаблон и прессуют для термофиксации полученной формы на прессах (широко применяется в трикотажной промышленности), и объемное. В швейной промышленности применяют формование плоскостное в виде дублирования деталей и объемное для получения деталей изделий объемной формы на прессах с профильными подушками и манекенах с жесткой оболочкой.

Паровоздушные манекены и манекены с жесткой оболочкой применяют для закрепления формы деталей, а также для оконча-

тельной влажно-тепловой обработки. На манекен жесткой формы надевают изделие, которое затем обрабатывают с внешней стороны паром, а затем горячим воздухом.

Одним из перспективных направлений улучшения качества швейных изделий является термофиксация их после окончательной влажно-тепловой обработки. Термофиксацию изделий из тканей, имеющих специальную пропитку форниз, выполняют в специальных термокамерах. Эта пропитка обеспечивает изделиям несминаемость и устойчивость формы в течение 6—12 мес. С такой пропиткой выпускают хлопчатобумажные, льняные и смешанные ткани для изготовления брюк, юбок, производственной одежды и пр.

Для обеспечения достаточно устойчивой формы в процессе носки одежды и закрепления эффекта влажно-тепловой обработки применяют ряд операций: закрепляют края деталей строчками и клеевыми соединениями, применяют кромки и прокладки в борта, воротники и пр. В ряде узлов, где кромку неудобно закрепить, применяют деформацию участка одежды, соответствующую деформации его в процессе носки (например, оттягивание задних половинок брюк в области средних срезов, полочек в изделиях прилегающего силуэта — по боковым срезам в области линии талии).

Итак, весь процесс влажно-тепловой обработки может быть представлен следующей схемой: подготовка материала к формованию, укладывание его на формующую поверхность; воздействие теплом и влагой, перевод в высокоэластическое состояние; воздействие рабочими инструментами оборудования, формование материала, получение необходимой деформации; удаление влаги, просушивание материала и закрепление полученной деформации.

1.6.3. Оборудование для влажно-тепловых работ

Основным промышленным оборудованием для влажно-тепловой обработки являются прессы, гладильные столы, утюги, паровоздушные манекены и др.

П р е с с ы подразделяют: на универсальные и специальные в зависимости от назначения, формы и размера установленных на них рабочих органов (подушек); на легкие, средние и тяжелые в соответствии с усилием прессования; с паровым, электрическим и смешанным обогревом подушек; с пневматическим механизмом открытия и закрытия подушек (работает на сжатом воздухе), гидравлическим (работает на масле) и электромеханическим программным, с кнопочно-ручным и ручным управлением.

В прессах с электрическим обогревом подушки компактные и легкие, температуру нагрева их легко изменить, но при этом нарушается равномерность нагрева гладильной поверхности (температура выше над нагревательными элементами и в слоях, соприкасающихся с поверхностью подушек) и увлажнения полуфабриката.

Эти прессы имеют ручные и автоматические пульверизаторы, что увеличивает продолжительность нагревания полуфабриката и способствует появлению лас.

Применение прессов с паровым обогревом подушек требует наличия на швейном предприятии котельной, способной подавать пар под давлением 0,6—0,7 МПа. Пар под таким давлением обеспечивает температуру гладильных поверхностей подушек только до 140—150 °С, что недостаточно при выполнении ряда операций, в том числе с применением клея.

Смешанный, электропаровой, нагрев подушек (верхняя — электрообогрев, нижняя — паровой) позволяет применять пар под давлением 0,5 МПа, создавая необходимую температуру до 160—170 °С в результате обогрева электричеством. Смешанный нагрев подушек дает возможность варьирования температурного режима в зависимости от выполняемой операции и вида обрабатываемых материалов.

Современное отечественное и зарубежное оборудование оснащено устройствами для использования технологического пара также в качестве увлажнителя и пластификатора полуфабриката. Это достигается пропариванием и просасыванием воздуха через слои обрабатываемого изделия для фиксации приданной ему формы путем принудительного вакуум-отсоса.

Пропаривание выполняют через верхнюю и нижнюю подушки прессы или подошву утюга утюжильных столов. Это исключает применение пульверизатора и проутюжильника.

Универсальные прессы применяются с подушками, имеющими различное назначение. Например, пресс легкий гладильный пневматический с программным управлением марки Cs-371 КМ фирмы «Паннония» с электрическим нагреванием верхней подушки (нижняя подогревается паром) и с пневматическим приводом может применяться, например, для разутюживания передних и локтевых швов рукавов на подушках Cs-12-45 фирмы «Паннония» и для заутюживания сгибов передних и задних половинок брюк на подушках Cs-12-35, формования полочек мужских пальто на подушках Cs-12-61 и Cs-12-62. На прессе можно устанавливать и другие виды подушек для выполнения различных операций по влажно-тепловой обработке. На прессе Cs-371 КМ максимальное давление между подушками равно 0,9 МПа, температура нагревания верхней подушки составляет 130—140 °С, максимальная длительность автоматического цикла 60 с.

Большое значение имеет возможность формования деталей на прессах. Так, для формования передней и задней половинок брюк предназначены подушки Cs-22-105Н, устанавливаемые на электропневматическом гладильном прессе типа Cs-371 КМД4.

Движение верхней гладильной подушки происходит в три такта. В первом такте верхняя подушка опускается и останавливается, оставляя зазор между собой и нижней подушкой; происходит пропаривание. Второй такт — верхняя подушка плотно при-

жимается к нижней, происходит прессование. В третьем такте производится формование с помощью четырех шаблонов, расположенных в верхней гладильной подушке. Шаблоны приводятся в движение с помощью пневмопривода. Верхняя и нижняя подушки имеют паровой подогрев.

Специальные прессы имеют подушки, предназначенные для выполнения определенной операции. К таким прессам относятся: LW-29 и LW-30 фирмы «Варимекс» (Польша) для приутюживания окатов рукавов мужских пальто и костюмов (ставятся различные подушки); СПРГ-1 Горьковского завода «Легмаш» для сутюживания посадки рукавов мужского пальто после втачивания рукавов, BSP-800 + PS 20 УМОВ для приутюживания воротника и верхнего плечевого пояса мужского пальто или пиджака.

В настоящее время имеются прессы для внутрипроцессной обработки с применением централизованной подачи и вакуумного отсоса пара, работающие на пневматических приводах. Обогрев подушек смешанный: нижней подушки — паром и верхней — электрический обогрев.

В зарубежном оборудовании в основном применяют паровой обогрев верхней и нижней подушек прессов. Модификациями прессов Cs-311 и Cs-313 являются прессы Cs-361 и Cs-363. Кроме того, фирма «Паннония» поставляет прессы Cs-371 КМ и Cs-351 Р2М, а также Cs-1351 и TV-2000 (рис. 1.30). Последний пресс наиболее перспективный, имеет до 10 программ, пропаривание полуфабриката производится сверху и снизу, снабжен отсосом пара.

По количеству подушек с одновременно обрабатываемым полуфабрикатом прессы можно разделить на одно-, двух- и трехпозиционные, а также вертикальные.

Однопозиционные (прямого действия) прессы имеют одну верхнюю и одну нижнюю подушки. Примером такого пресса является пресс Cs-371 КМД4 для формования спинки пиджака (рис. 1.31). Пресс обеспечивает небольшое давление на полуфабрикат.

Прессы совершенствуются в направлении оснащения их электронным программным управлением, а также установкой дисплеев с высвечиванием программ. В зависимости от вида материала подбираются режимы обработки по заданным программам. К таким прессам следует отнести пресс HR-2А фирмы «Гоффман» (ФРГ), итальянские прессы, пресс JVC-1400 фирмы «Джуки» (Япония) с устройством для быстрой замены подушек (до 10 мин). Пресс снабжен двадцатью программами управления. Однопозиционные прессы целесообразно использовать в потоках небольшой мощности.

Двухпозиционные прессы заменяют два однопозиционных пресса, улучшая при этом условия труда, так как прессование происходит в зоне, удаленной от работающего (рис. 1.32). К прессам такого типа относятся пресс HRK-180

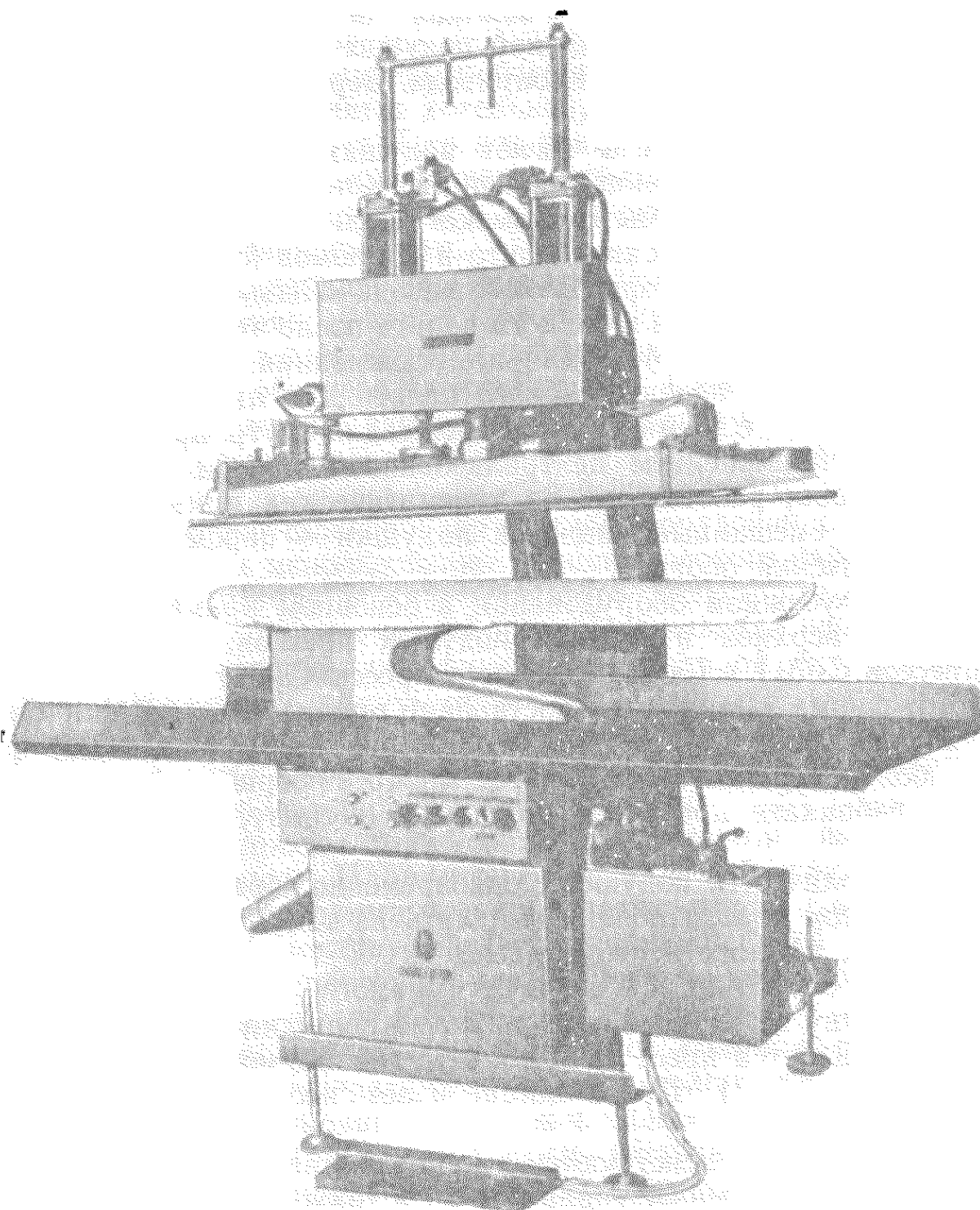


Рис. 1.30. Общий вид пресса марки типа TV-2000

фирмы «Гоффман» (ФРГ) и пресс 218 фирмы «Маккер» (Италия).

Трехпозиционные (карусельного типа) прессы имеют три подушки. К прессам такого типа относятся прессы НРК-120 фирмы «Гоффман», 216 фирмы «Маккер». На таких прессах можно обрабатывать одновременно полочки и спинки изделия.

Вертикальные прессы обеспечивают прессование изделия в готовом виде: изделия навешиваются на вертикальную подушку, с помощью которой обеспечивается последующее его

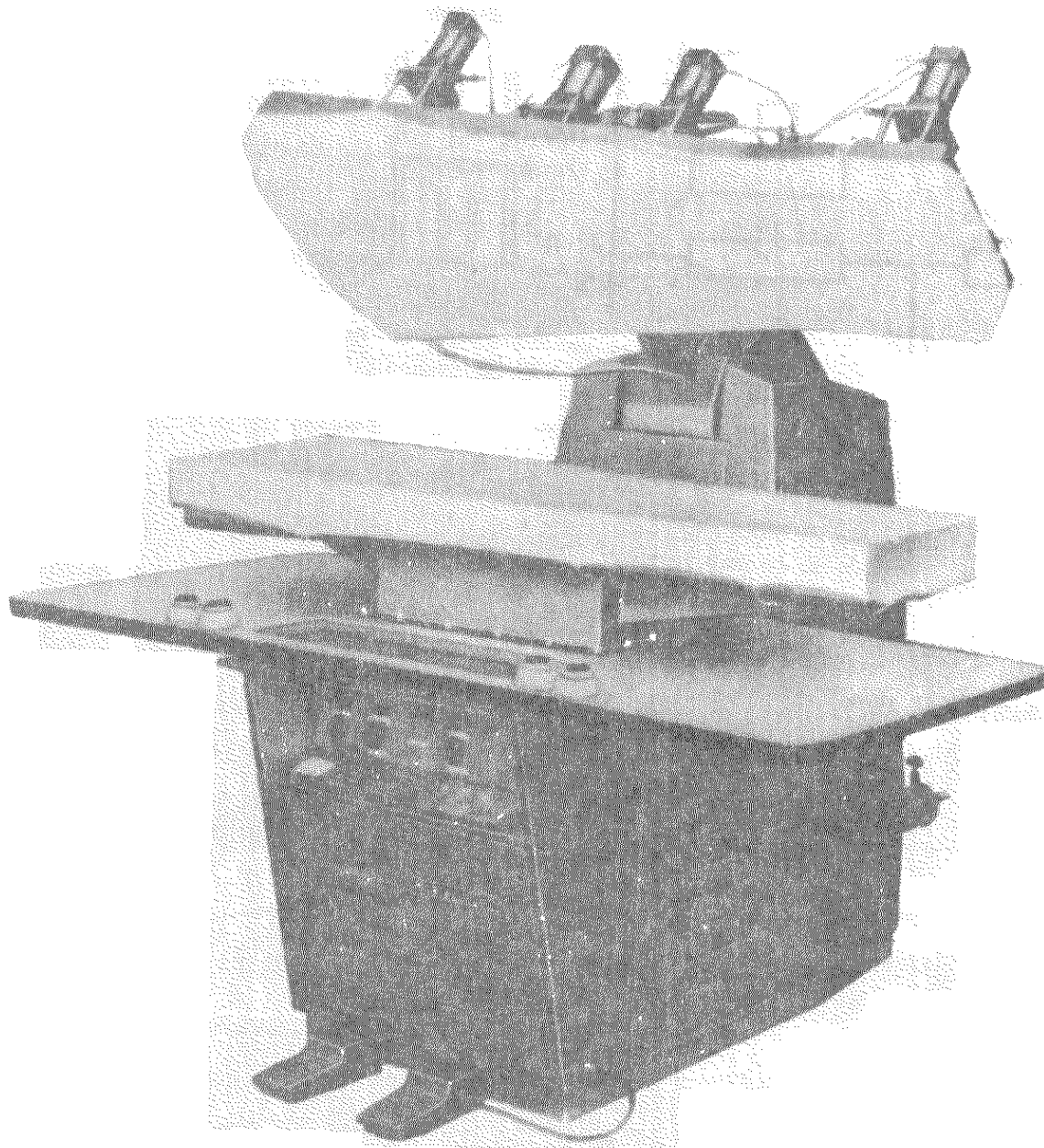


Рис. 1.31. Общий вид однопозиционного пресса Cs-371 КМД4 для формования спинки пиджака

прессование в области воротника, лацканов, плеч и рукавов (рис. 1.33). К прессам такого типа относятся presses BSP-800 УМОВ и Cs-330 фирмы «Паннония».

Для прессования окатов рукавов применяют двухпозиционные presses HR-558 фирмы «Гоффман» и пресс 231 фирмы «Маккер».

Гладильные столы применяют для внутрипроцессной и окончательной влажно-тепловой обработки. Они, как и presses, имеют базовые конструкции и отличаются друг от друга устройством (с одной опорой — консольные, с четырьмя опорами), оснащением разного вида утюгами, возможностью установки дополнительных подушек, типом нагрева гладильной поверхности, наличием или отсутствием вакуум-отсоса.

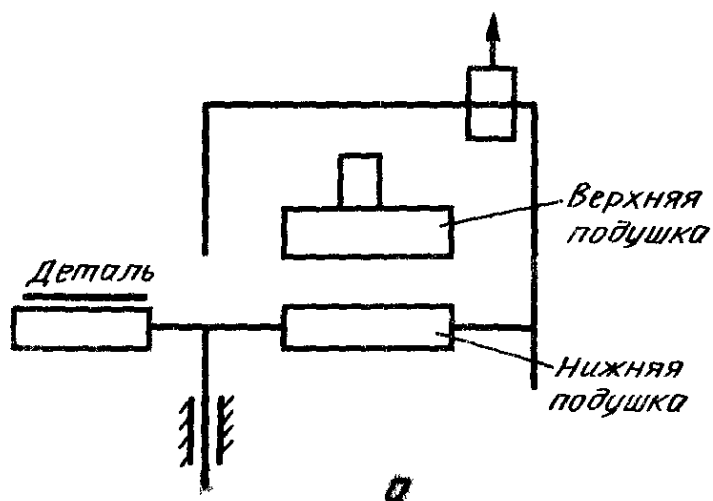
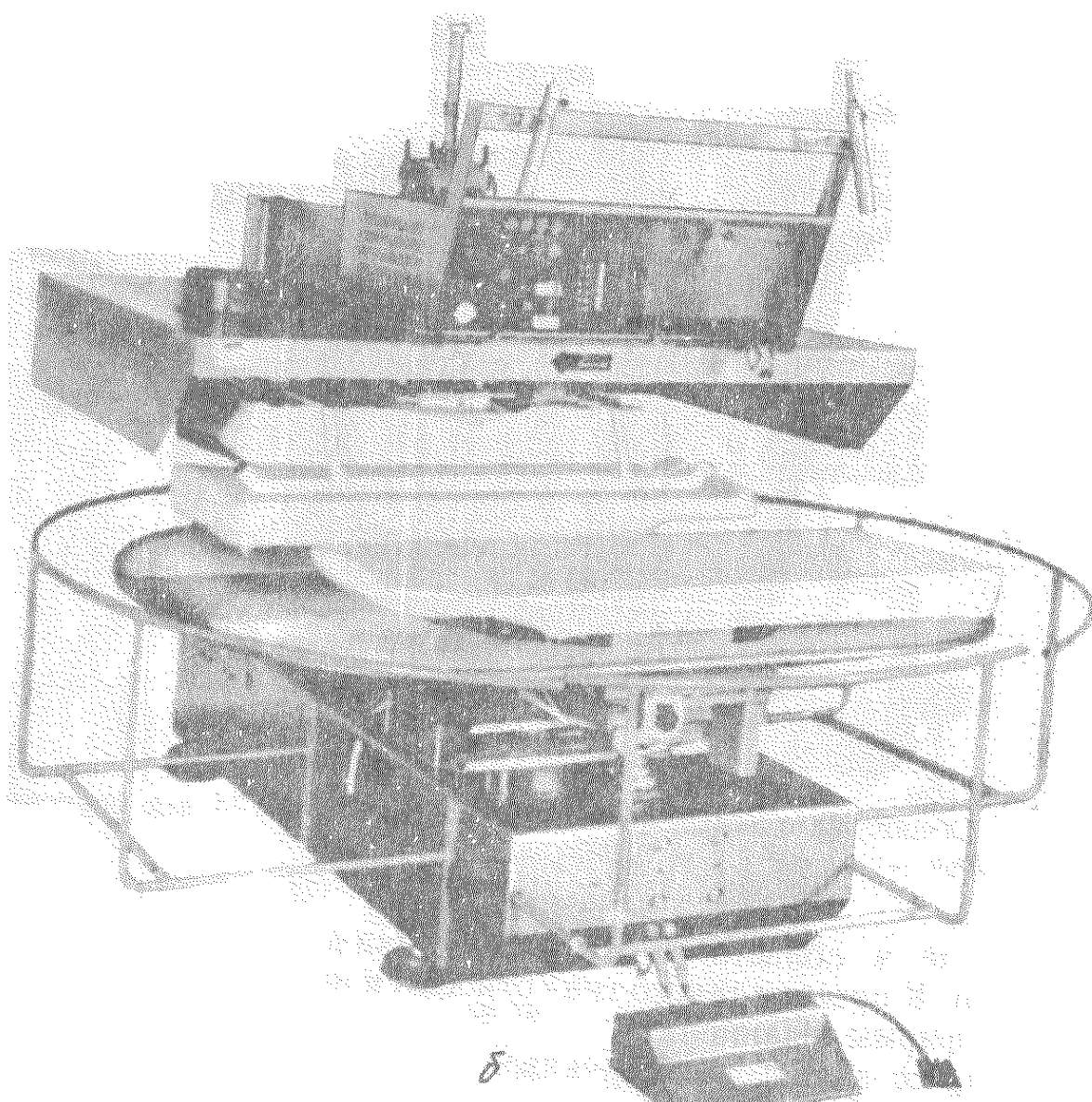


Рис. 1.32. Двухпозиционный пресс HRK-180 фирмы «Гоффман»:

а — схема действия пресса; б — общий вид пресса



Например, утюжильные столы (рис. 1.34) типов Cs-394 и Cs-1394 фирмы «Паннония» имеют паровой нагрев и устройство для отсоса влаги, что необходимо после пропаривания деталей, которое производится при глаженьи утюгом. Утюги нагреваются паром или электричеством. Одним из достоинств утюжильных столов указанных типов является возможность установки на них подушек для выполнения разнообразных операций.

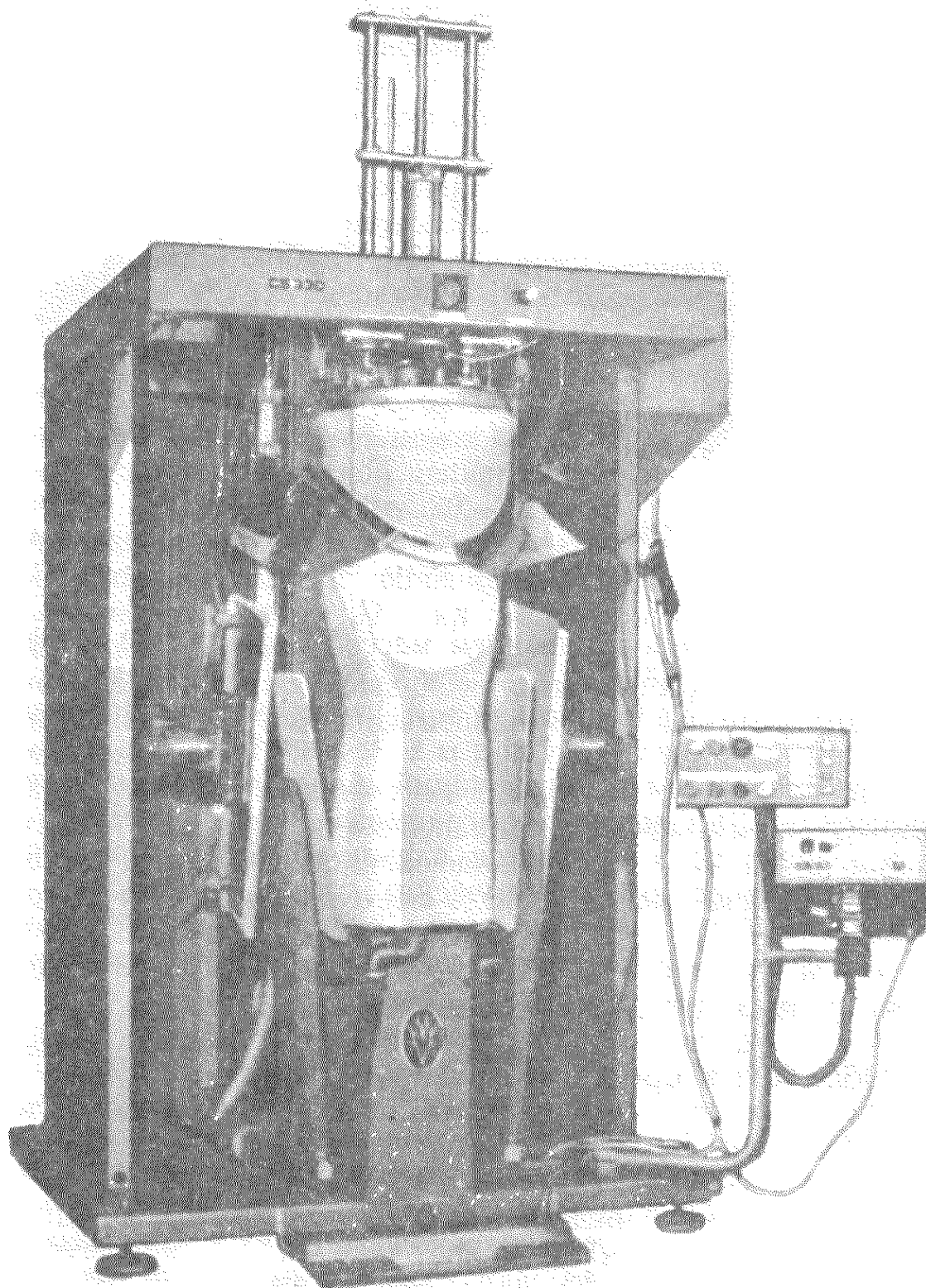


Рис. 1.33. Общий вид вертикального пресса типа Cs-330 для обработки верха мужского пиджака и рукавов

У т ю г и применяют для внутрипроцессной и окончательной влажно-тепловой обработки. Давление на полуфабрикат обеспечивается массой утюга и усилием работающего. Так, утюги электропаровые УПП-3М (5М) имеют массу 3 и 5 кг, а УТП-2ЭП — 2 кг. Утюги новых конструкций оснащены тефлоновыми обтяжками, снабжены электронными терморегуляторами. К таким утюгам

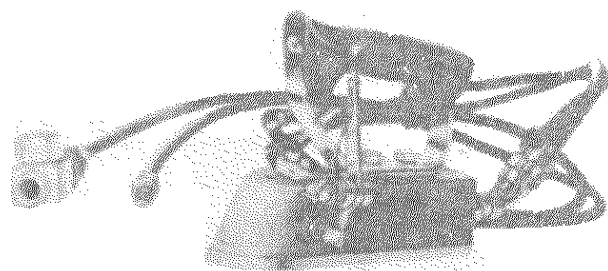
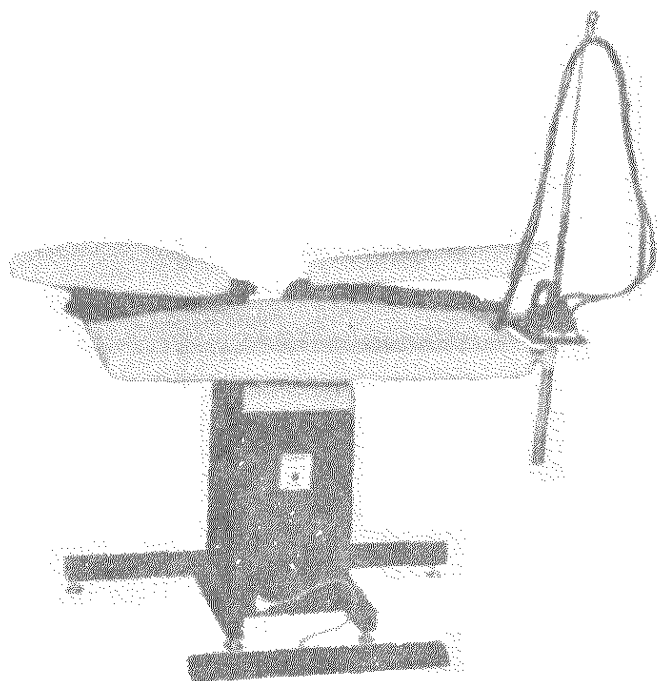


Рис. 1.35. Общий вид утюга с пропариванием типа Cs-392



Рис. 1.34. Общий вид утюжильного стола типа Cs-1394

относится утюг с пропариванием массой 2 кг типа Cs-392 фирмы «Паннония» (рис. 1.35).

Значительный экономический эффект может быть получен при применении паровоздушных манекенов. Одной из последних предлагаемых конструкций является манекен с электропневматическим приводом и программным управлением. На манекене одновременно выполняется влажно-тепловая обработка воротника, лацканов, рукавов мужских пальто и пиджаков от 88 до 112 размера.

1.7. ОБРАБОТКА СРЕЗОВ И ОТДЕЛОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1.7.1. Обработка срезов деталей

Обработка срезов деталей необходима для предохранения срезов от осыпания нитей ткани, от растяжения, что искажает заданные при конструировании контуры детали.

Для предохранения от осыпания срезы деталей из легкоосыпающихся материалов обметывают, застрачивают, оплавливают или обрабатывают зигзаговыми срезами. Срезы обрабатывают также с целью отделки для придания им красивого внешнего вида (окантовывание внутренних срезов подбортов в мужских и женских пальто).

Обметывание срезов деталей выполняют на обметочной машине. В пальто с отлетной подкладкой по низу или без подкладки срезы обметывают до их стачивания. Открытые срезы деталей обметывают на расстоянии от низа 40—50 см в мужских и женских пальто и 25—30 см — в детских пальто. В расклешенных пальто срезы обметывают до линии талии.

Срезы мужских и женских брюк, а также детских брюк обметывают до их стачивания.

В платьях, халатах, блузках, мужских сорочках и т. п. срезы обметывают одновременно со стачиванием деталей, применяя стачивающе-обметочные машины.

З а с т р а ч и в а н и е с р е з о в деталей применяется при обработке низа мужских и детских сорочек. Для формирования подогнутого среза ткани и соблюдения параллельности ему строчки применяют различные приспособления для подгибания низа сорочки. Приспособления отличаются друг от друга тем, что обеспечивают разную ширину подгиба: 10, 15 и 20 мм.

Д л я ф о р м и р о в а н и я п о д г и б а низа женских платьев из шерстяных тканей применяется приспособление 2-38 МОМЗ ЦНИИШП, устанавливаемое на машину 285 кл. ПО «Подольск-швеймаш», на которой выполняют подшивание низа платьев одноточной потайной строчкой цепного переплетения. Ширина подгиба ткани может составлять 30—40 мм.

Для подгибания низа платьев, халатов из хлопчатобумажных тканей используют приспособление 2-11 МОМЗ ЦНИИШП, устанавливаемое на машину 97-А кл. ПО «Промшвеймаш». Ширина подгиба ткани 15 мм.

Имеются и приспособления других марок, которые используются в зависимости от вида используемой ткани и ассортимента изделий.

О п л а в л е н и е с р е з о в возможно только на синтетических тканях или на тканях с большим содержанием синтетических волокон (не менее 70%). Однако оплавленные срезы имеют большую жесткость, что неприемлемо для одежды, соприкасающейся с телом человека.

Обработка краев деталей з и г з а г о о б р а з н ы м и в ы р е з а м и применяется сравнительно редко — только на тканях, имеющих большую плотность нитей основы и утка (типа крепдешина).

Когда используют только осыпающиеся ткани, в наиболее ответственных соединениях деталей вместо обметывания применяют о к а н т о в ы в а н и е с р е з о в. Например, выполняют окантовывание шва втачивания рукава в женских платьях с помощью приспособления 4-17 МОМЗ ЦНИИШП, устанавливаемого на машину 1022-М кл. ПО «Промшвеймаш». Ширина окантовывания 11 мм.

С целью отделки срезов платьев из хлопчатобумажных и шелковых тканей окантовывают срезы, применяя также приспособление 4-27 МОМЗ ЦНИИШП; для окантовывания срезов шерстяных платьев служит приспособление 4-28 МОМЗ ЦНИИШП. Оба приспособления предназначены для установки их на машину 97-А кл. ПО «Промшвеймаш». Ширина окантовывания 7—8 мм.

Для предохранения срезов деталей от растяжения на наиболее ответственных участках деталей швейных изделий по срезам прокладывают с небольшим натяжением клеевую п р о к л а д к у (кромку) или неклеевую к р о м к у (тесьму). В некоторых слу-

чаях вместо клеевой кромки или полоски ткани используют прокладочную ткань, размещая ее по всей поверхности детали и фиксируя все ее срезы (фронтальное дублирование).

Особенно высокие требования предъявляются к точности тех деталей края верхней одежды, которые подвержены растягивающим деформациям: косые срезы по участкам проймы полочек и спинок, горловины, плечевым срезам передних частей рукавов, цельнокроенных с полочками или кокетками и т. д.

Клеевую кромку шириной 7—10 мм приклеивают с помощью утюга на расстоянии 3—5 мм от срезов, а неклеевую кромку и тесьму прокладывают на стачивающей машине на расстоянии 3 мм от срезов. Строчки притачивания кромки или полоски располагают таким образом, чтобы кромка или полоска не попала в шов соединения деталей.

Кроме того, срезы могут быть закреплены вместо прокладывания кромки дополнительными строчками до соединения деталей в изделиях из трикотажных полотен и других легко растягивающихся материалов.

1.7.2. Клапаны, паты, листочки, погоны, хлястики, пояса, шлевки

Клапаны, паты, листочки, погоны, хлястики, пояса, шлевки в зависимости от назначения модели, вида материала и т. п. могут иметь различную конструкцию и в зависимости от этого различные способы обработки. Эти детали могут быть с подкладкой (из основной ткани, подкладочной) и цельнокроеными.

Отделочные детали для пальто, пиджаков, курток и т. д. чаще всего изготавливают на подкладке из подкладочной ткани, а для платьев, блузок, юбок — на подкладке из основной ткани или цельнокроеными. Эти детали могут быть без прокладок и с прокладками — ткаными и неткаными, клеевыми и неклеевыми, с кромками (в листочках) или без них.

Детали в готовом виде должны быть формоустойчивыми, иметь хорошо обработанные тонкие края, парные детали должны быть симметричными, с ровными отделочными строчками, параллельными сторонами, при обработке обтачными швами кант должен быть выполнен из верхней детали и т. п.

Детали с мягкой подкладкой обрабатывают обтачными швами (мелкие унифицированные детали) на полуавтоматах типа 570 кл. ПО «Подольскшвеймаш», с жесткой подкладкой (корсажная лента, искусственная кожа и пр.) — накладными краевыми швами с открытыми или закрытыми срезами.

При изготовлении деталей на подкладке обтачными швами подкладку по размерам выкраивают меньше деталей из основной ткани на 4—6 мм в зависимости от толщины ткани. Это необходимо для образования канта из основной ткани по контуру детали. Основную деталь выкраивают с соблюдением необходимого расположе-

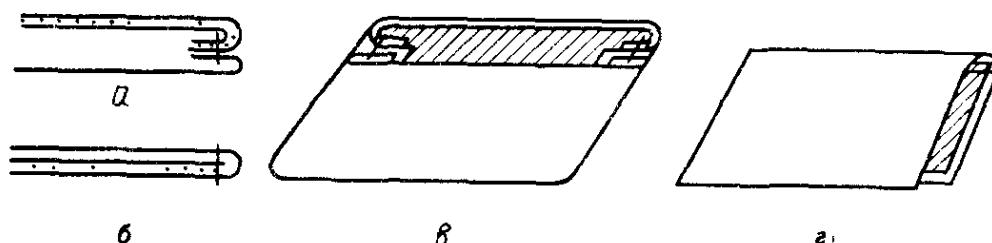


Рис. 1.36. Закрепление прокладок в деталях:

а, б — клеевых; в, г — неклеевых

ния нитей основы (чаще всего в клапанах, листочках поперек детали), а детали подкладки в этом случае — с направлением нитей основы вдоль детали.

Разное расположение нитей основы на основной детали и на подкладке препятствует растяжению детали в процессе обработки и носки. В тканях с рисунком в полоску или ярко выраженную клетку рисунок на мелкой детали должен совпадать с рисунком на сопряженной детали изделия, например клапана и полочки. В этих случаях выкраивают детали с учетом подгонки их по рисунку.

Клеевые прокладки соединяют с деталями на прессах (см. п. 1.5.2). Срезы прокладок должны входить в швы соединения деталей не менее чем на 1—2 мм (рис. 1.36, а). Срез, закрепленный при настрочивании отделочных строчек, показан на рис. 1.36, б.

Неклеевую прокладку соединяют с деталями при обтачивании их срезов (клапан, пата, листочка и др.), располагая ее со стороны изнанки основной детали (рис. 1.36, в). Прокладку можно настроить на нижнюю часть детали, располагая ее по линии перегиба и прокладывая строчку на расстоянии 1—2 мм от среза прокладки (рис. 1.36, г).

Кромку прокладывают с небольшим натяжением по краям деталей, подвергающихся в процессе носки большим растягивающим усилиям (края деталей, оформляющие вход в карман).

Клеевую кромку прокладывают с помощью утюга по перегибу со стороны изнанки нижней части детали (рис. 1.37, а). На толстых тканях кромку прокладывают по изнанке верхней части детали (рис. 1.37, б). Неклеевую кромку настрочивают на расстоянии 1—2 мм от края кромки по изнанке нижней части детали (рис. 1.37, в).

Обработку деталей на подкладке обтачными швами рассмотрим на примере клапана. Унифицированные клапаны верхней одежды обрабатывают на полуавтомате типа 570 кл. ПО «Подольскшвеймаш». Модификации полуавтомата применяют для обтачивания клапанов карманов мужского пальто, закругленных манжет сорочки, воротников детского платья, клапанов костюма для мальчиков, хлястиков

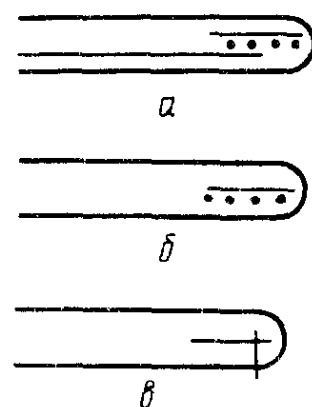


Рис. 1.37. Прокладывание кромок: а, б — клеевых по нижней детали; в — неклеевых

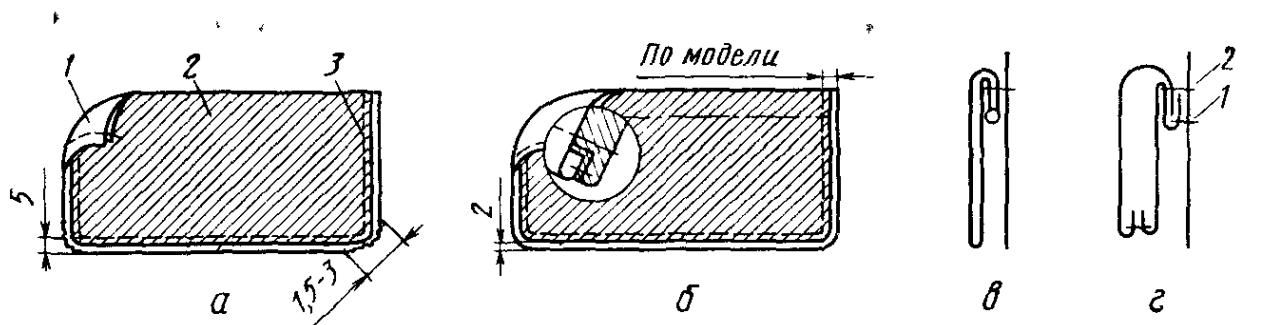


Рис. 1.38. Обработка клапана последовательным способом:

а — обтачивание; *б* — прокладывание отделочной строчки; *в* — соединение отделочного клапана с деталью стачным швом; *г* — соединение отделочного клапана с деталью на строчным швом

мужских брюк и других деталей из разных тканей и с прокладками. Замена кассет дает возможность обработки деталей разной конфигурации.

При обработке клапана на полуавтомате последовательно на первую часть спаренной кассеты укладывают подкладку лицевой стороной вверх, затем основную деталь клапана лицевой стороной вниз. Для обеспечения посадки клапана в углах при обтачивании предварительно на подкладку помещают две пластины, поднимающие клапан по углам.

При работе полуавтомата кассета непрерывно перемещается под иглой, нож обрезает неровности срезов, оператор укладывает очередные детали на вторую симметричную часть кассеты. Ширина шва обтачивания 5—6 мм, детали снимаются с полуавтомата цепочкой.

Припуски шва в углах высекают. Вывертывание и приутюживание клапана с образованием канта выполняют на прессе с раздвижными шаблонами, на которых выправляют кант. В период прессования исполнитель надевает на шаблон второй клапан.

Обработку клапана и других деталей (хлястики, паты, широкие шлевки, листочки и пр.) обтачными швами можно выполнять и на стачивающей машине.

Клапан 1 (рис. 1.38, *а*, *б*) и подкладку 2 клапана складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая срезы, и обтачивают по подкладке швом шириной 5—7 мм строчкой 3, посаживая клапан в углах на 1,5—3 мм в зависимости от толщины материалов.

После обтачивания клапан в углах подрезают, оставляя шов шириной 2—3 мм, вывертывают на лицевую сторону с помощью шаблона, выправляя кант и углы, и приутюживают со стороны подкладки.

Если моделью предусмотрена отделочная строчка (две строчки), ее выполняют со стороны верхней детали с помощью направляющей линейки.

Если клапан обрабатывают без последующего приутюживания или выметывания канта, отделочную строчку выполняют по изнанке клапана (со стороны подкладки) для лучшего наблюдения за ровнотой канта из основной ткани.

Линию притачивания клапана к основной детали (полочки) наносят мелом или карандашом, используя линейку или лекало. Такая линия может быть получена при выдавливании ткани на прессе со специальными подушками.

В изделиях из тонких и средней толщины тканей клапан (листочка, пояс, хлястик и др.) может быть **ц е л ь н о к р о е н ы м** без подкладки. В этом случае его перегибают лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают по боковым сторонам, затем подрезают и выправляют швы, приутюживают, располагая шов обтачивания на сгибе детали.

Клапан, листочку, пату, которые не являются составными частями кармана, а относятся к отделочным деталям, соединяют с изделием стачным или настрочным швом. В первом случае внутренний срез обметывают на специальной машине, во втором подкладку выкраивают шире на 5 мм, выпуская ее за линию притачивания (это необходимо, чтобы при соединении клапана с изделием закрыть припуск шва притачивания клапана), причем сначала притачивают к изделию припуск подкладки строчкой 1, затем основную деталь строчкой 2 (рис. 1.38, в, г). Обработку клапанов см. на рис. 1.39.

Клапаны, листочки, хлястики, пояса и другие детали могут иметь отделки кантом, оборкой, кружевами, могут быть окантованы тесьмой или полоской ткани. Края деталей обрабатывают на машинах с приспособлениями для прокладывания канта, канта со шнуром, с применением окантовывателей для подачи тесьмы или полоски, выполнения сборок при притачивании кружев, оборок и совмещения их со срезами обрабатываемых деталей.

Возможно и последовательное изготовление детали с отделкой. В этом случае отделку сначала притачивают к лицевой стороне подкладки детали, совмещая срезы. Затем складывают основную деталь с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачивают по подкладке, совмещая срезы.

Л и с т о ч к а оформляет нижнюю (переднюю) часть разреза кармана и несет значительные нагрузки в процессе носки изделия, поэтому листочки изготавливают с прокладками (клеевого или ниточного крепления) или с кромками (например, в пальто из толстых тканей). В листочках жилета и платья прокладки и кромки можно не прокладывать.

Листочки могут состоять из двух частей (на подкладке) или быть цельнокроеными, с настрачиваемыми или втачными (цельнокроеными) концами. Листочки с втачными концами дублируют клеевой прокладкой и заутюживают по сгибу (рис. 1.40, а).

Листочки с прокладкой можно обрабатывать с отделками аналогично клапану, обтачивая деталь листочки по боковым и верхнему срезам. Если листочку соединяют с изделием стачным швом, строчку обтачивания и настрачивания не доводят на 7—10 мм до нижнего среза, отгибая при этом подкладку.

Цельнокроеную листочку с настрачиваемыми концами обтачивают только по боковым срезам (рис. 1.40, б).

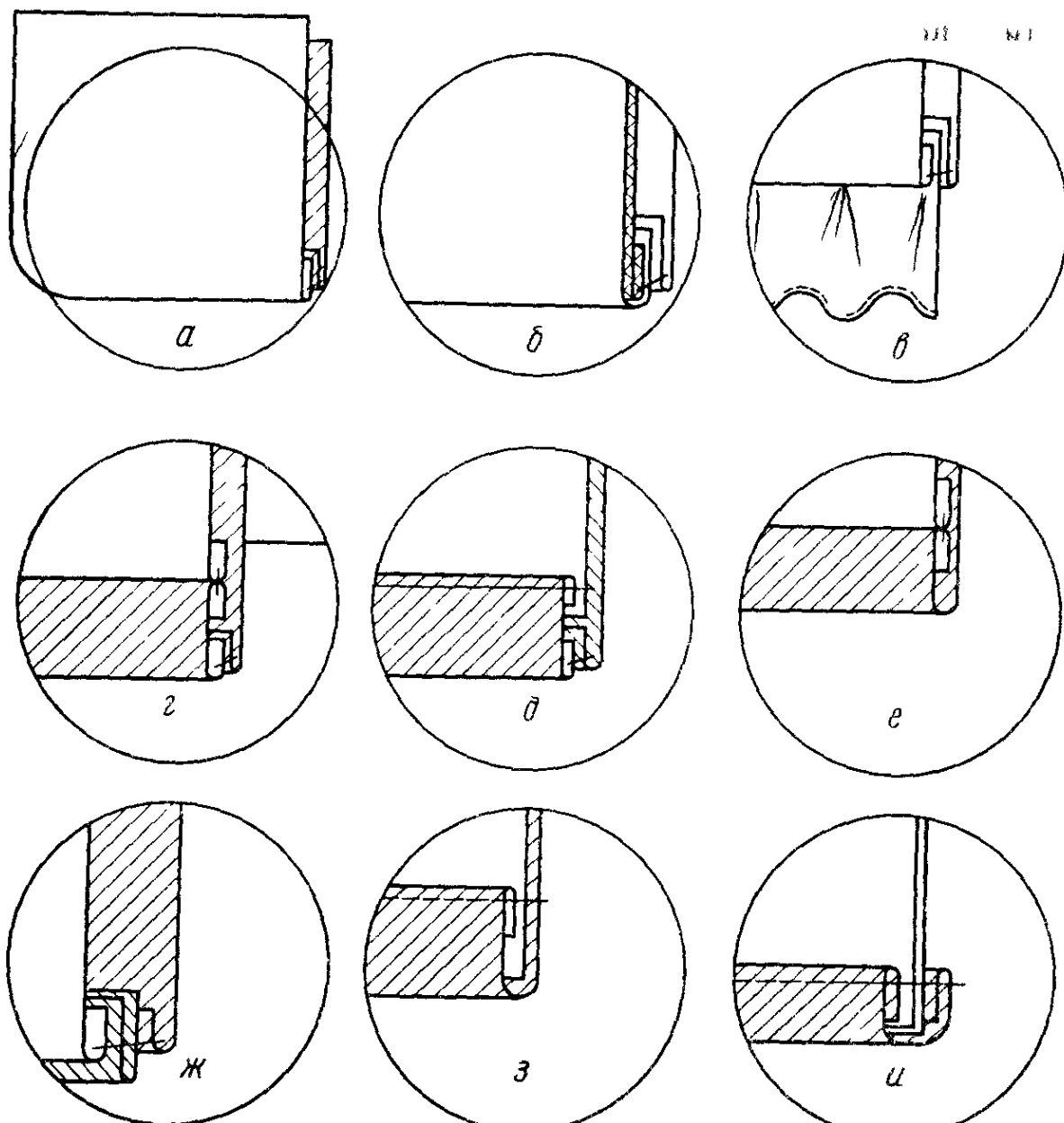
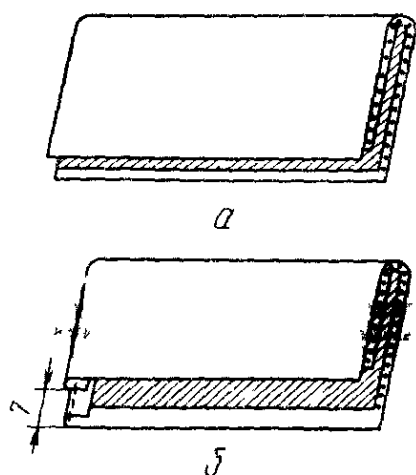


Рис 1 39 Варианты обработки клапанов

a — обтачивание, *б* — обтачивание с прокладкой, *в* — обтачивание с отделочной оборкой *г* — обтачивание с отделочной полоской, настроенной по нижнему срезу клапана *е* — притачивание материала подкладки как отделочной полоски к нижнему срезу клапана и обтачивание боковых срезов клапана, *ж* — обработка обтачным швом с кантом *з* — окантовывание подкладкой, *и* — окантовывание двойной полоской



л о я с а по ширине могут быть узкие и широкие, по жесткости — мягкие, полужесткие и жесткие; по конструкции — цельнокроеные (одна деталь) и на подкладке (детали из основной и подкладочной ткани) Последовательность изготовления пояса включает операции по

Рис 1 40 Обработка листочек

a — соединение клеевой прокладки с листочкой с вставными концами; *б* — обтачивание боковых сторон листочки с встраиваемыми концами

обработке концов, соединению срезов составных деталей и окончательной отделке пояса (выполнение отделочных строчек, прикрепление пряжек). В зависимости от конструкции пояса последовательность этих операций может меняться.

Обработку пояса и хлястиков (определенной ширины) на подкладке можно выполнять также краевыми швами с закрытыми срезами на двухигольной машине с приспособлениями, применив рулонное питание.

При обработке на двухигольной машине нижнюю и верхнюю части пояса, хлястиков, погон заправляют в направители и соединяют по продольным сторонам, подгибая срезы внутрь.

Ширина пояса в готовом виде зависит от расстояния между иглами и применяемыми приспособлениями для формирования подгибов с двух сторон деталей. Например, для женских платьев в зависимости от модели пояса могут быть различной ширины: 20, 28 и 38 мм. Соответственно применяют следующие марки приспособлений: 3-42, 3-137, 3-44, устанавливаемые на двухигольные машины типа 852 кл. ПО «Подольскшвеймаш». На рис. 1.41, а показана схема расположения деталей в поясе шириной 38 мм.

Конец пояса оформляется углом. Для этого высекают подкладку детали на расстоянии от конца, равном половине ее ширины плюс 5—7 мм. Конец складывают лицевой стороной внутрь вдоль детали и стачивают срезы швом шириной 7 мм. Шов раскладывают (разутюживают), высекают концы припуска на угол и вывертывают. Отлетной край угла настрачивают на деталь тройной обратной строчкой или закрепляют на специальной машине так, чтобы не были видны концы швов (рис. 1.41, б). В изделиях из тонких тканей отлетной край угла пояса может быть закреплен при обметывании петли.

При обработке изделий из толстых тканей детали складывают вдвое по длине лицевой стороной внутрь и стачивают швом шириной 5—7 мм. Шов разутюживают, располагая его посередине длины детали (рис. 1.42, а, б). Конец детали (угол) обтачивают швом шириной 3—5 мм. Высекают припуски шва на конце, вывертывают с помощью приспособления, приутюживают. В изделиях из легких тканей срезы отделочных деталей обтачивают швом шириной 3—5 мм (рис. 1.42, в), располагая его по краю детали, или настрачивают на машине со спецприспособлением для подгибания срезов внутрь (рис. 1.42, г), а также краевым накладным швом с закрытыми срезами.

Х л я с т и к и мужских жилетов и полoderжатели женских пальто обрабатывают из долевых полосок ткани соединительным накладным швом с закрытым срезом, проходящим посередине вдоль детали. Конец детали застрачивают швом вподгибку с закрытым срезом, на конец хлястика надевают пряжку (рис. 1.42, д, е).

В женских платьях и блузках применяют п о г о н ы, их изготавливают с неклеевой прокладкой. Основную деталь погона

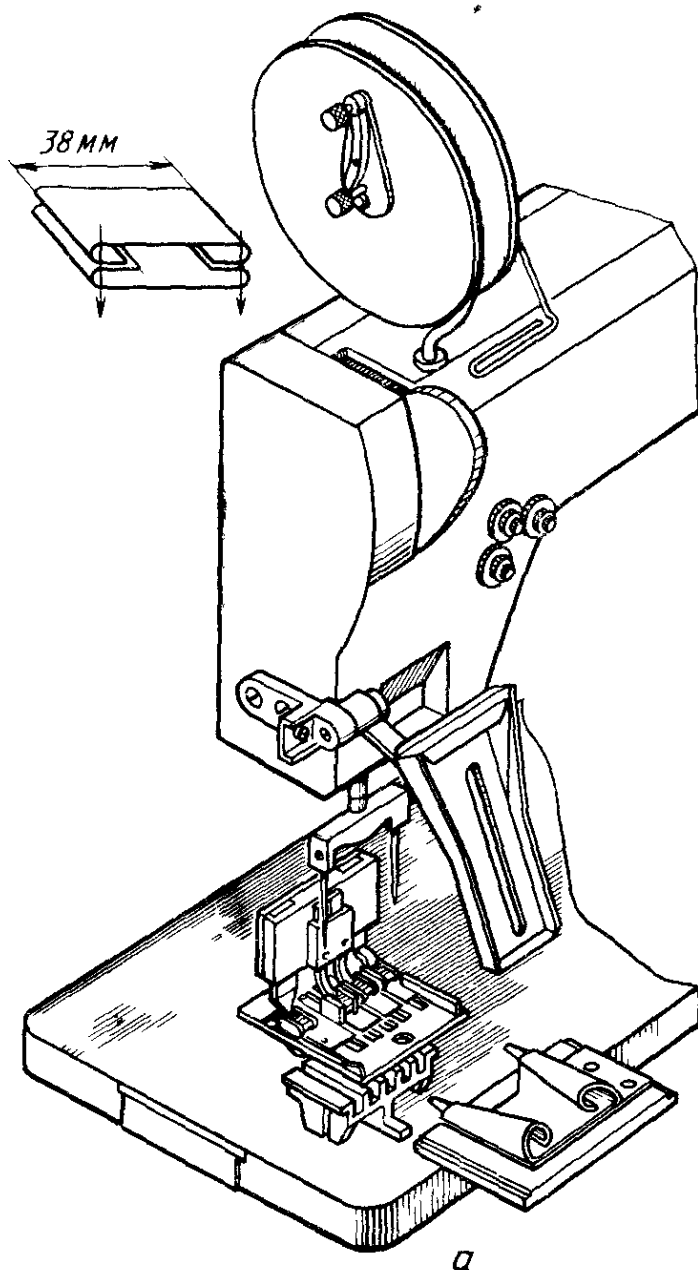


Рис 1 41 Обработка пояса на двухигольной машине с подачей деталей с рулона (а), обработка конца пояса (б)

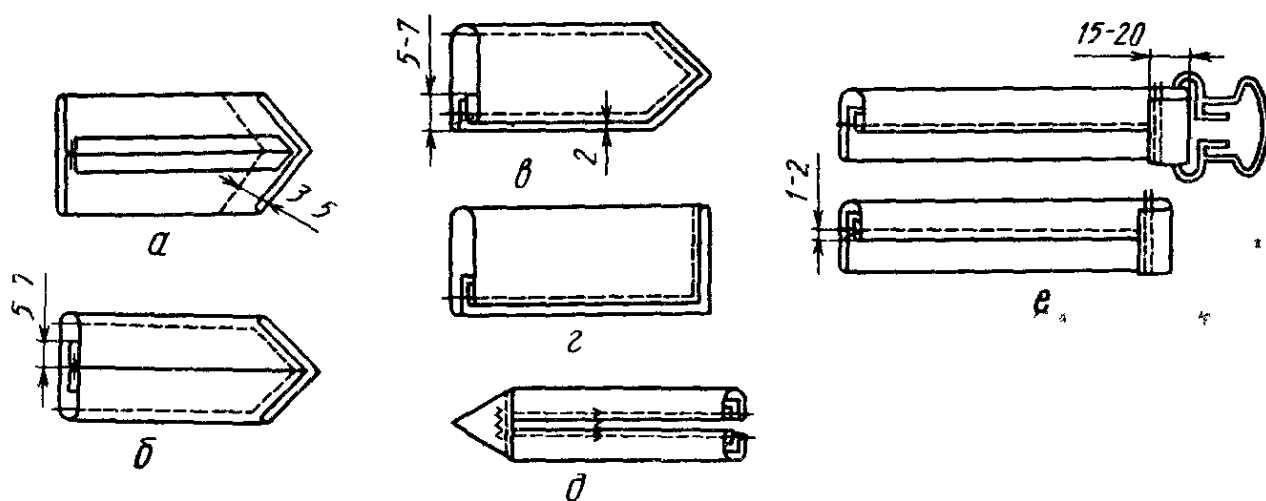
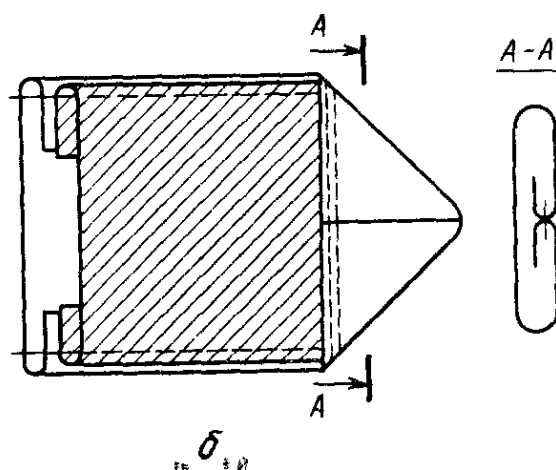


Рис 1 42 Обработка поясов, хлястиков

а, б — в изделиях из толстых тканей в, г — пояс из ткани тонкой и средней толщины, д — полодержатель женского пальто, е — хлястик мужского жилета

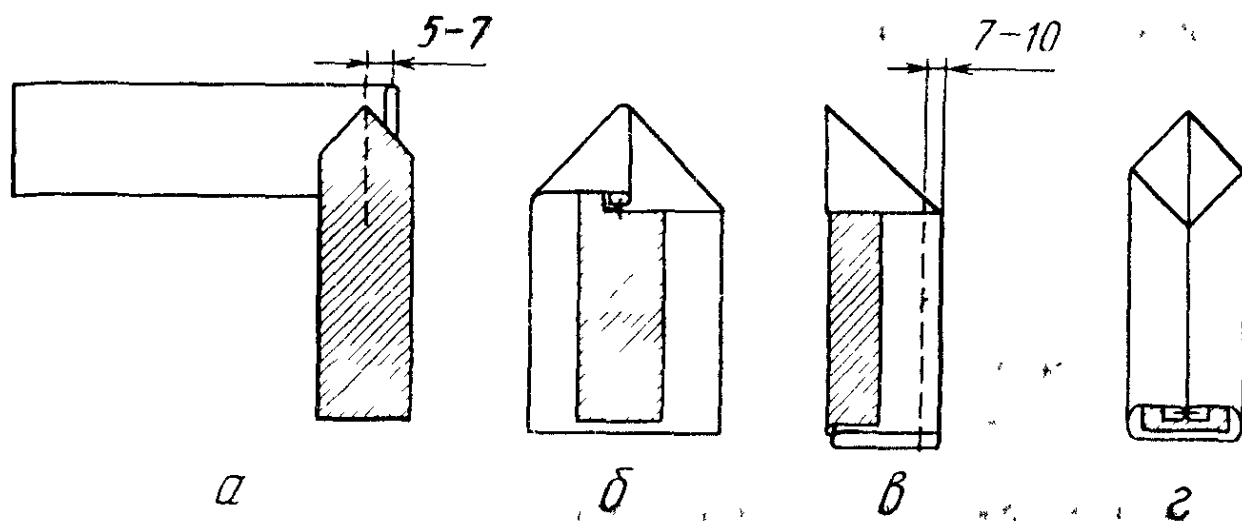


Рис. 1.43. Обработка погон с мягкой прокладкой

перегибают вдоль пополам и стачивают ее конец, подкладывая под строчку прокладку в направлении, перпендикулярном направлению основной детали так, чтобы ее острый угол был совмещен с линией перегиба основной детали (рис. 1.43, а). Строчку прокладывают посередине прокладки на расстоянии 5—7 мм от среза уступа основной детали. Угол вывертывают, отгибая припуск шва стачивания уступа в одну сторону (рис. 1.43, б). Затем основную деталь погона стачивают по длине, перегнув предварительно лицевой стороной внутрь (рис. 1.43, в). Погон вывертывают, распрямляя шов стачивания и приутюживают (рис. 1.43, г).

Шлевки могут быть широкие (на подкладке и без подкладки) и узкие. Шлевки на подкладке, так же как и клапан, обрабатывают по двум боковым сторонам (рис. 1.44, а). Широкие шлевки без подкладки обрабатывают стачным швом с последующим приутюживанием и вывертыванием (рис. 1.44, б); узкие — накладным

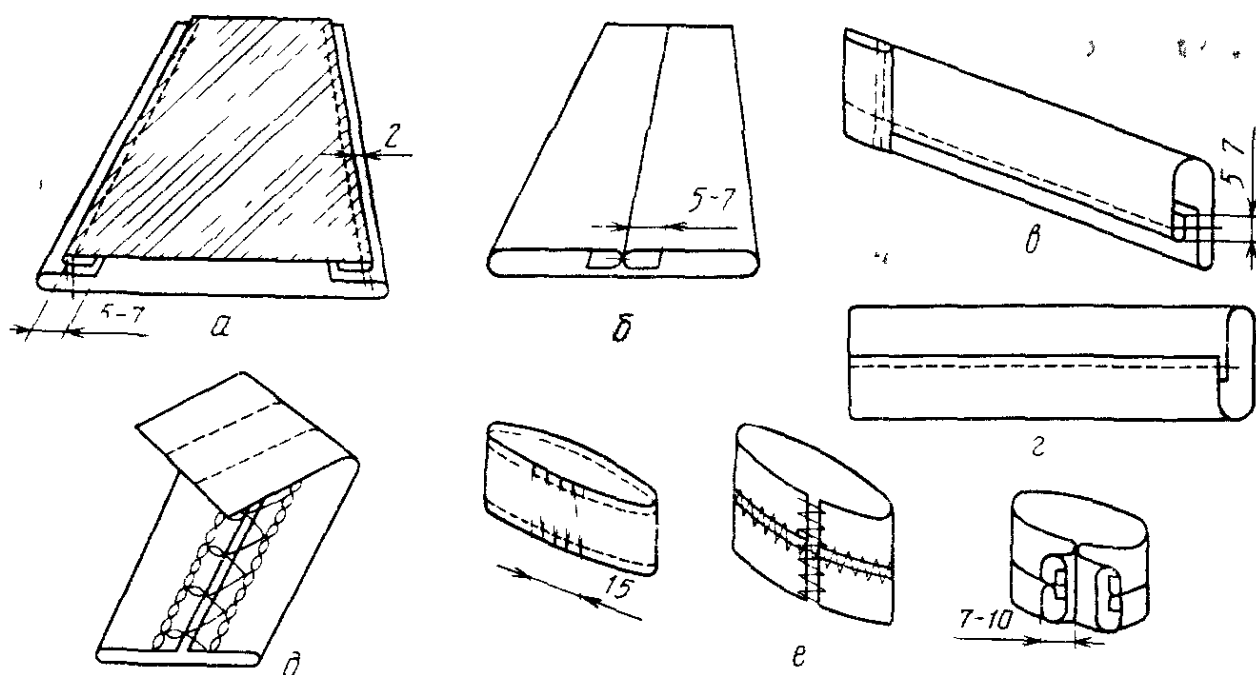


Рис. 1.44. Обработка шлевок широких с подкладкой (а), широких без подкладки (б), узких (в, г, д) и надеваемых на пояс (е)

швом с открытыми или закрытыми срезами (рис. 1.44, в, г), швом встык клеевым или ниточным способом.

Наиболее производительной является обработка узких шлевок ниточным способом с применением двухигольной машины 876 кл. ПО «Подольскшвеймаш» с приспособлением 2-58 МОМЗ ЦНИИШП. В этом случае для изготовления шлевки раскроенную деталь заправляют в приспособление лицевой стороной вверх, обрабатывая шлевку с одновременной обрезкой срезов заготовки (рис. 1.44, д). Закрепление концов шлевок, не соединенных с изделием, показано на рис. 1.44, е.

1.7.3. Детали накладных карманов, кокетки, вставки

Начальной стадией обработки деталей накладных карманов является выполнение отделочных элементов (защипов, складок, вышивок, аппликаций и т. п.) и заутюживание верхнего, боковых и нижнего срезов. При заутюживании срезов карманов должна быть обеспечена высокая точность с целью получения идентичной формы карманов для определенной модели. Для этого срезы загибают на фальцпрессах или вручную, но с применением шаблонов.

Верхний срез обрабатывают к р а е в ы м ш в о м вподгибку с открытым или закрытым срезом, обтачкой, обтачным швом в кант, окантовыванием, с листочкой, патой, подкладкой. Швы вподгибку могут быть выполнены ниточным и клеевым способами: застрачиванием на стачивающей машине, подшиванием на машине потайного стежка, обметыванием на обметочной машине, прикреплением клеевой нитью или паутинкой с расположением их на расстоянии 1—2 мм от подогнутого среза. В изделиях верхней одежды (пальто, костюмы, куртки) при обработке верхних срезов вподгибку предварительно по намеченным линиям или по надсечкам прокладывают клеевую или неклеевую кромку (рис. 1.45, а). В карманы, дублированные клеевой прокладкой по всей детали, кромку не прокладывают; верхние края перегибают в сторону изнанки и расправляют или заутюживают (рис. 1.45, б).

При обработке детали краевым швом с закрытым срезом припуск можно перегибать на лицевую или изнаночную сторону (рис. 1.45, в). Нижний подогнутый срез можно закреплять строчкой по боковым сторонам на ширину припуска обтачным швом шириной 5—7 мм (рис. 1.45, г).

Верхний срез кармана обрабатывают о б т а ч н ы м ш в о м, если он сложной конфигурации (рис. 1.45, д) или если на детали кармана предусмотрены отделочные элементы (защипы, складки и т. п.), доходящие до верхнего среза.

Если деталь накладного кармана обработана со складками, припуск на складки со стороны верхних краев вырезают по всей ширине подгиба, оставляя шов шириной 10 мм.

Для обработки верхнего среза применяют отделочные детали типа п а т (рис. 1.45, е), которые предварительно обрабатывают

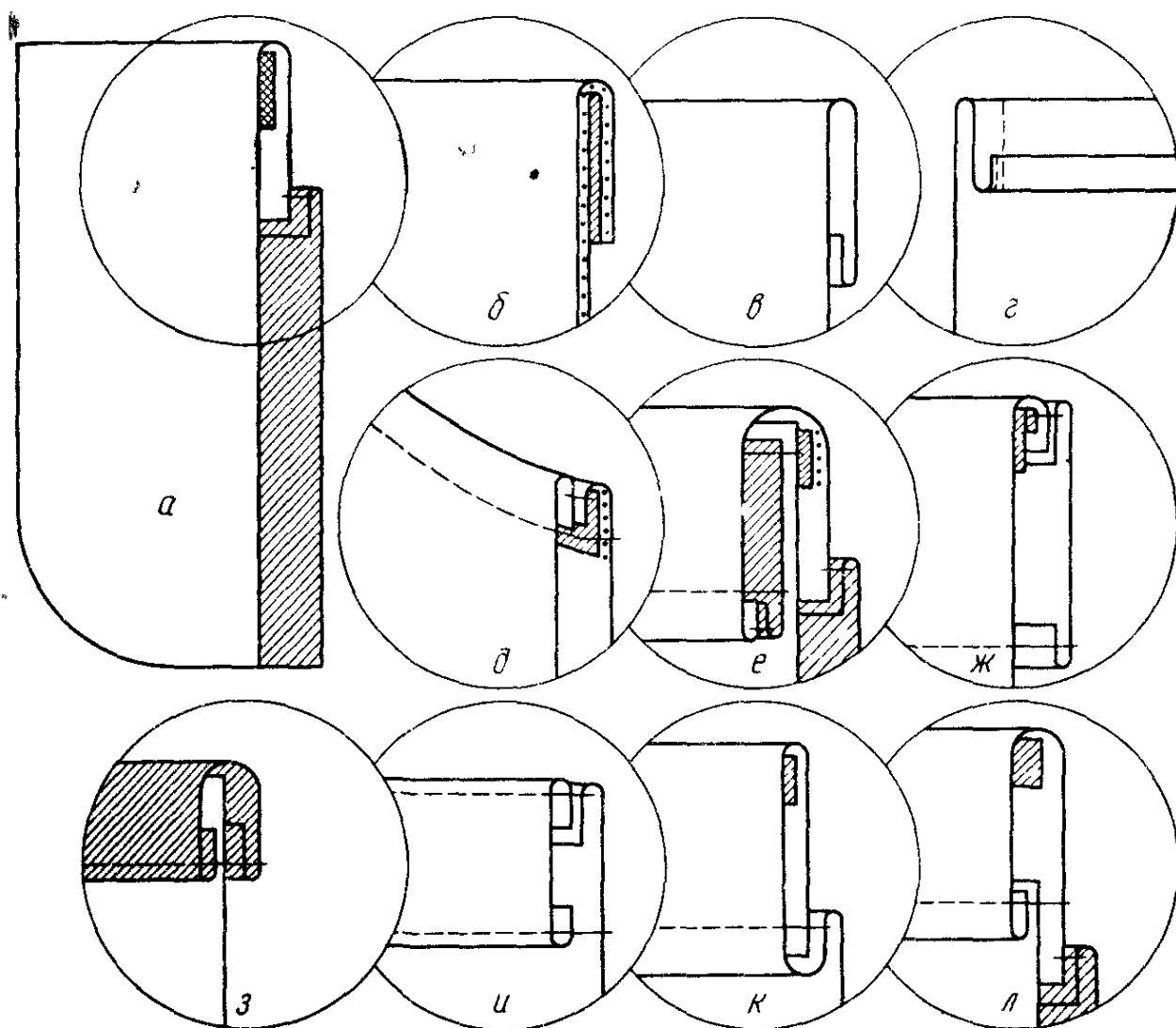


Рис. 1.45. Обработка деталей накладного кармана

аналогично клапану. Деталь паты (из основной ткани) выкраивают шире подкладки паты на ширину припуска на подгиб, чтобы закрыть верхний срез детали кармана. Перед соединением паты с деталью кармана подкладку паты надсекают на глубину 5—7 мм, отступая от отделочной строчки (если она предусмотрена моделью) на 2—3 мм. Пату накалывают булавками или приметывают к основной детали, укладывая лицевой стороной подкладку паты на лицевую сторону детали, и притачивают по изнанке подкладки к верхнему срезу швом шириной 5—7 мм. Подкладку паты притачивают к основной детали на стачивающей машине на расстоянии 15—20 мм от края, длина строчки 30—50 мм.

В изделиях из толстой ткани верхний срез накладного кармана обтачивают одновременно с прокладыванием кромки. Обтачку перегибают на изнаночную сторону детали кармана (если необходимо, выметывают) и заутюживают с образованием канта со стороны основной детали кармана шириной 2—3 мм (рис. 1.45, ж). Кант может быть закреплен по-разному в зависимости от вида материала. Нижний срез обтачки либо соединяют с деталью кармана накладным швом с открытым или закрытым срезом, либо не соединяют с основной деталью, обрабатывая его краевыми швами.

В изделиях из легких тканей верхний срез накладного кармана окантовывают полоской ткани с применением приспособления, например 4-20 МОМЗ ЦНИИШП (рис. 1.45, з), или обрабатывают бейкой (рис. 1.45, и), используя приспособление 3-62 МОМЗ ЦНИИШП и двухигольную машину 852×19 кл. ПО «Подольск-швеймаш».

Карман может быть обработан цельнокроеной или отрезной л и с т о ч к о й. Цельнокроеная листочка выкраивается вместе с основной деталью кармана. По наметке перегибают деталь лицевыми сторонами внутрь, стачивают и заутюживают вверх, имитируя край листочки (рис. 1.45, к). Вдоль линии перегиба листочки по наметке прокладывают кромку (клеевую или неклеевую).

Отрезные листочки могут быть притачные или настрочные (рис. 1.45, л).

Боковые и нижние срезы накладных карманов могут быть обработаны обтачным швом при наличии подкладки (см. рис. 1.45, а) или заутюжены для последующего настрачивания на основную деталь накладным швом (см. рис. 1.45, б), а также могут быть обработаны с отлетными краями. Обработка детали накладного кармана с о т л е т н ы м и к р а я м и аналогична обработке кокеток, вставок и т. п., имеющих сложную конфигурацию.

Карманы могут быть обработаны по боковым и нижнему срезам бейкой, кантом, кружевом, оборкой или окантованы полоской ткани (см. рис. 1.45, з).

К о к е т к и могут быть отлетными по нижнему срезу или неотлетными. Нижний срез кокеток может иметь различную конфигурацию (овальную, в виде ломаной линии и т. д.).

О т л е т н ы е кокетки по отлетным срезам обрабатывают швом вподгибку с открытым или закрытым срезом, обтачным с подкладкой (рис. 1.46, а—г).

Н е о т л е т н ы е кокетки соединяют с основными деталями стачным, накладным, настрочными швами без отделки или с отделкой кантом, оборкой, кружевом и т. п. (рис. 1.46, д—и).

Отрезные части деталей кокетки (рис. 1.47, а, б), имеющие сложную конфигурацию с острыми внешними и внутренними углами, размечают двумя линиями. На нижнюю деталь наносят линию 1 укладывания предварительно заутюженной верхней детали, как и при выполнении накладного шва. На верхней детали обозначают линию перегиба, по которой либо перегибают край (при несложной конфигурации) в изделиях из хлопчатобумажных тканей, либо заутюживают, либо заметывают (строчка 2) и приутюживают. Затем деталь настрачивают (строчка 3).

Припуск на шов внешнего угла верхней детали в зависимости от вида материала закрепляют строчкой (рис. 1.47, в) или стачивают швом встык (рис. 1.47, г), предварительно высекая неровности ткани, или стачивают, срезая неровности материала, и разутюживают (рис. 1.47, д). Припуск на шов внутреннего угла надсекают не доходя 1—2 мм до линии разметки, и притачивают

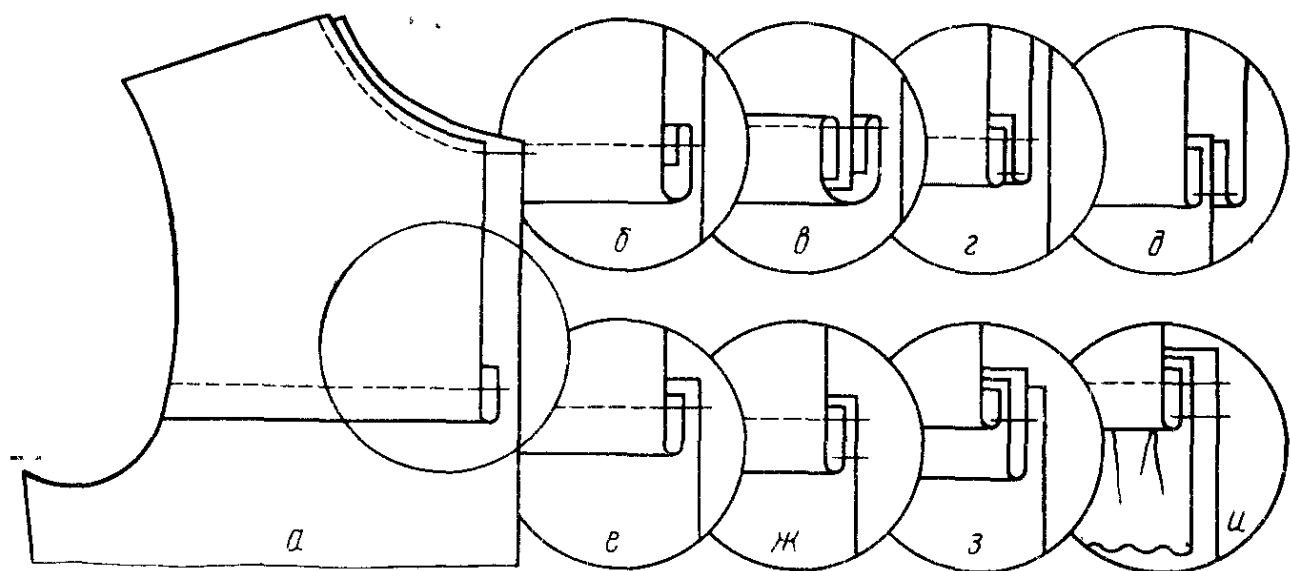


Рис. 1.46. Обработка кокеток

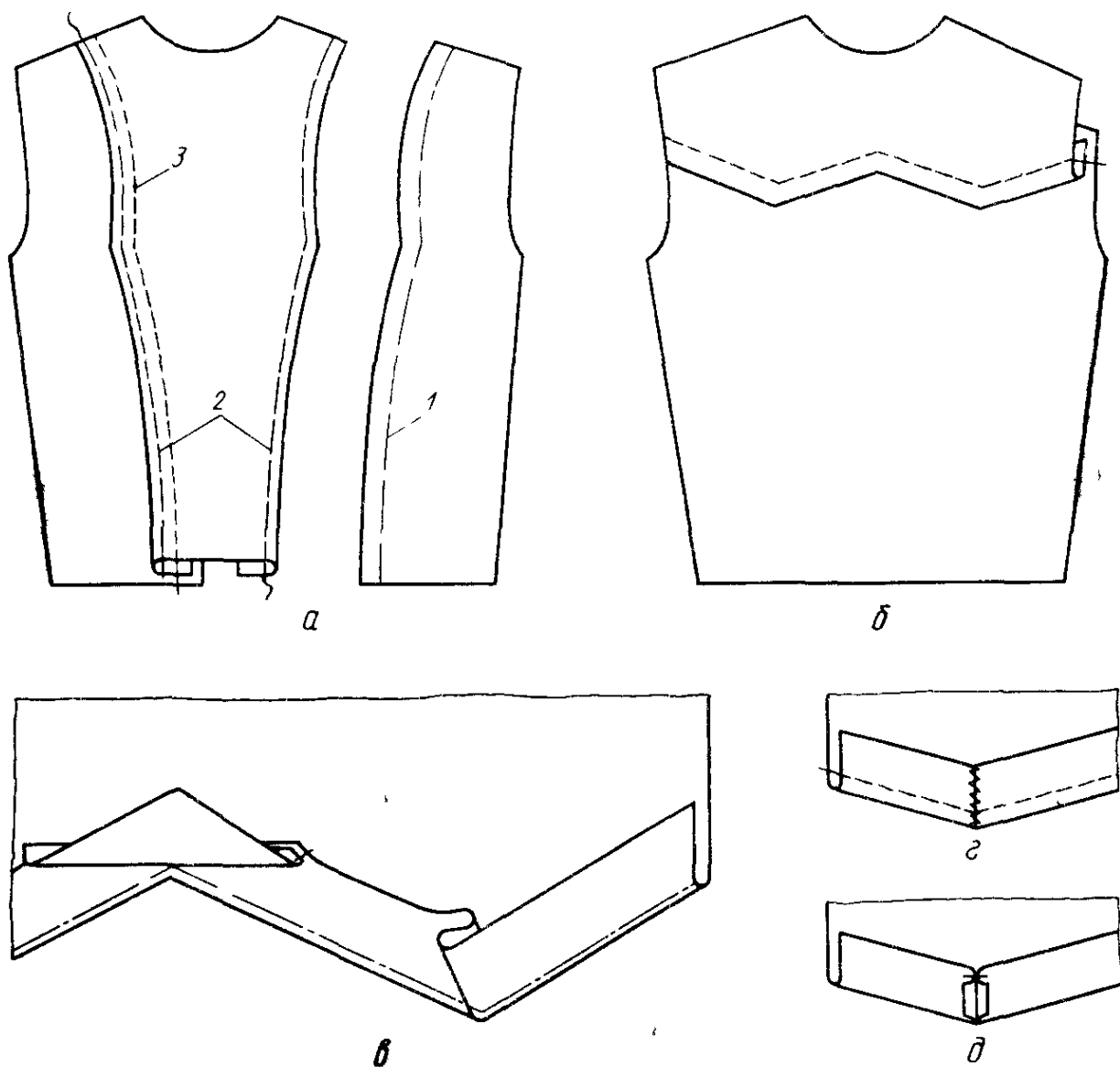


Рис. 1.47. Обработка отрезных деталей и кокеток сложной конфигурации

дополнительный уголок ткани. Обработанную таким образом деталь накладывают на нижнюю и настрачивают, применяя лапку с ограничителем.

В с т а в к и применяют в женских платьях, блузках для оформления изделия в области груди. Они могут быть различными по конфигурации (прямоугольные, овальные). Вставки соединяют с основными деталями изделия аналогично кокеткам и рельефам стачным, накладным швом или швом с кантом.

1.7.4. Вытачки, подрезы

Вытачки применяют при изготовлении всех видов изделий мужского, женского и детского ассортимента. По месту расположения вытачки могут быть локтевыми, плечевыми, нагрудными (верхними), на юбках и брюках — по линии талии, на переде — по линии талии, направленными вверх и вниз. Вытачки могут быть разрезными, неразрезными, могут переходить в складки и защипы.

Подрезы применяют обычно в женском и детском платье, пальто для создания свободного облегания, заменяя вытачки на переде платья, юбках, рукавах.

Вытачки и подрезы в изделиях должны отвечать следующим требованиям: симметричное расположение на деталях, плотное прилегание припуска детали, отсутствие слабины в концах и пролегания материала из-за перепада его толщины, наличие закрепок в концах строчек.

Р а з р е з н ы е вытачки стачивают, начиная от среза детали, швом шириной 7—10 мм, сводя ширину на нет и заканчивая строчку ниже разреза на 10—15 мм. Если вытачка расположена в середине детали, ее стачивают, начиная и заканчивая строчку на 10—15 мм от концов вытачки (рис. 1.48, а, б). Концы вытачек закрепляют. Вытачку разутюживают, сутюживают слабинку в конце, закрепляя ее в изделиях с подкладкой полоской материала с клеевым покрытием. Можно полоску материала прокладывать и при стачивании вытачки с последующим надсеканием и отгибанием этой полоски в одну сторону (рис. 1.48, в).

В изделиях из шерстяных костюмных и пальтовых тканей по всей длине вытачки подкладывают полоску ткани. При разутюживании вытачки припуск ее располагают по одну сторону, а полоску — по другую, что необходимо для получения равномерной толщины на участке вытачки (см. рис. 1.48, е).

Н е р а з р е з н ы е вытачки стачивают, так же как и разрезные, по заранее нанесенным разметкам (линиям сгиба, стачивания и концов). Вытачки заутюживают или разутюживают, располагая среднюю линию по шву стачивания (рис. 1.48, г, д).

Неразрезные вытачки применяют в изделиях из тонких тканей, а также в изделиях из плотных и толстых тканей, если длина вытачки не более 160 мм. Припуски на швы разрезных и неразрезных

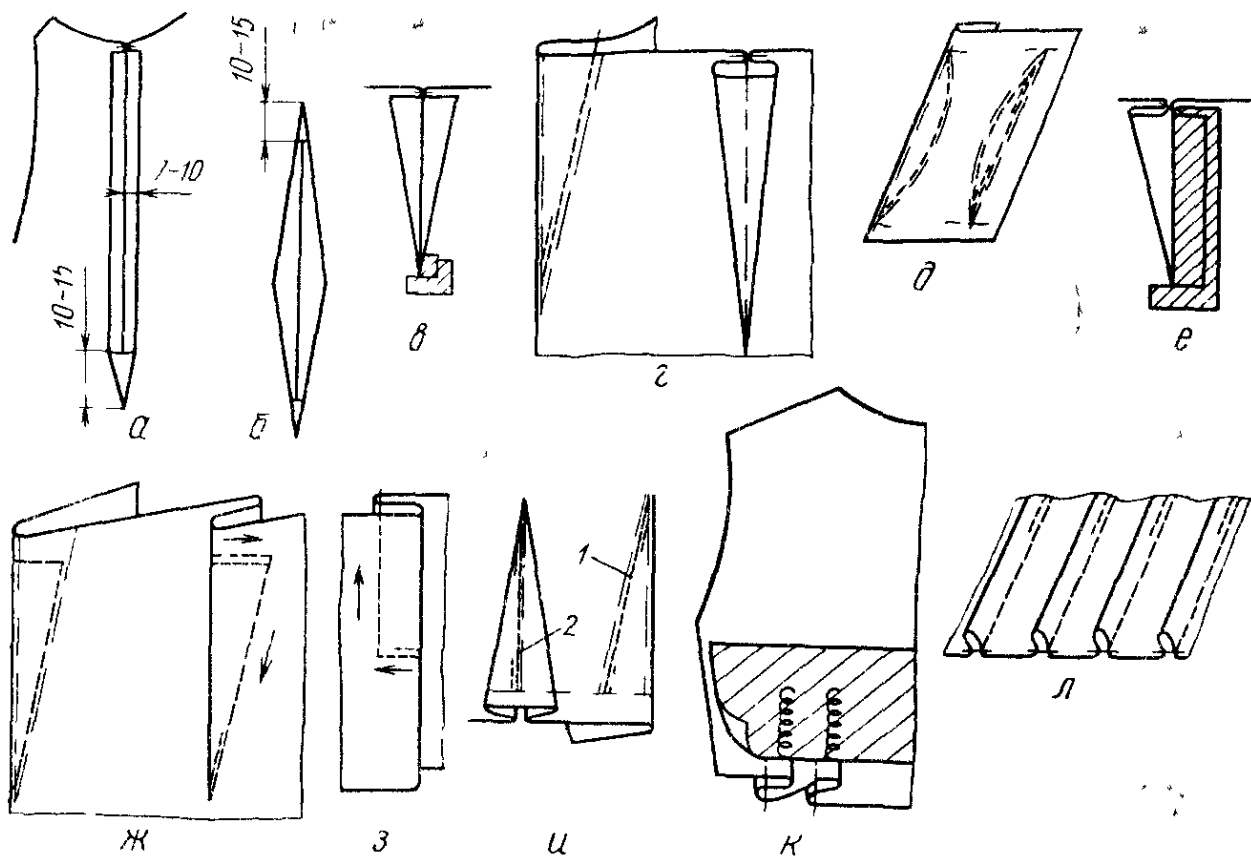


Рис. 1.48. Обработка вытачек разрезных (а—д), неразрезных (е—г), вытачек-складок (ж—к) и вытачек-защипов (л)

вытачек могут быть настроены либо расстроены в изделиях из материалов, плохо поддающихся влажно-тепловой обработке.

В изделиях из искусственных материалов (мех, кожа, замша, стеганные полотна, плащевые ткани), а также из натуральных кож, меха, замши вытачки выполняют накладным швом с открытыми или закрытыми срезами или стачивают без подкладывания полоски ткани.

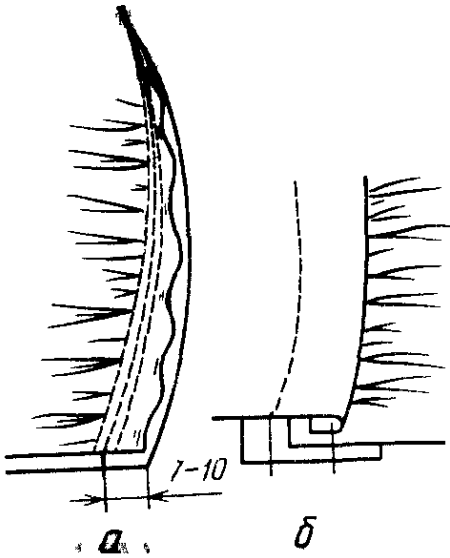
В соответствии с ОСТ 17-745—78 проведена унификация основных параметров прямолинейных неразрезных вытачек в изделиях мужского, женского и детского ассортимента. В результате унификации вытачки локтевые, плечевые, верхние, на юбках и брюках по линии талии, на переде изделия по линии талии имеют форму острого угла. Унификация формы и размеров вытачек позволила создать полуавтомат для их стачивания.

Вытачки, переходящие в мягкие складки, могут быть выполнены в виде защипов, односторонних и двусторонних мягких складок. Вытачки, переходящие в односторонние складки, стачивают по линиям разметки сначала поперек припуска, а затем по боковым сторонам (рис. 1.48, ж, з).

Вытачки, переходящие во встречные мягкие складки, стачивают от поперечной линии разметки одной строчкой 1 (рис. 1.48, и). Швы вытачек заутюживают или разутюживают только на участке стачивания. Разутюженную вытачку закрепляют строчкой 2.

Вытачки-складки (защипы) стачивают, так же как и неразрезные вытачки, по линиям разметки (рис. 1.48, к, л) и

Рис. 1.49. Обработка подрезов стачным (а) и настрочным (б) швами



закрепляют с изнанки полосками ткани для сохранения формы (см. рис. 1.48, к).

В подрезе один срез детали выкраивают длиннее другого на глубину раствора вытачки. По этому срезу прокладывают строчку на двухигольной машине челночного стежка (рис. 1.49, а) с приспособлением для образования сборок. Затем срезы детали стачивают (как вытачки), прокладывая строчку по срезам со сборками. В зависимости от модели подрезы соединяют и настрочным швом. Если расстояние между строчками превышает ширину припуска на шов, под стачивающую строчку подкладывают с изнанки полосу материала (рис. 1.49, б).

1.7.5. Отделочные полоски, тесьма, бейки, воланы, оборки, баски, рюши

Обработка деталей отделочной полоской ткани состоит из элементов соединения полоски с деталью и заделки концов полоски. Полоску настрачивают на двухигольной машине с расстоянием между иглами 12; 19; 28 и 32 мм с подгибанием срезов с двух сторон с помощью приспособления и подачи полоски из рулона (рис. 1.50, а).

Если отделочная полоска при дальнейшей обработке доходит до среза детали, ее концы должны входить в швы стачивания этих деталей (рис. 1.50, б, в); если же по модели полоска ткани не доходит до среза детали, ее настрачивают до разметки. Затем полоску отрезают и свободный конец настрачивают на стачивающей машине, подгибая срезы внутрь. При настрачивании полоски ткани по замкнутому контуру конец ее настрачивают, подгибая срезы внутрь на 1—2 мм от среза и заходя на другой конец полоски на 7—10 мм (рис. 1.50, г). Отделочные полоски можно настрачивать с помощью приспособления одновременно с кантом.

В качестве отделок служат также детали, которые соединяют с основной деталью без подгибания боковых сторон. К этим отделкам относятся тесьма, кружева, шнур. Для настрачивания тесьмы по прямолинейным и слабо искривленным контурам применяют двухигольную машину 852×10 кл. ПО «Подольскшвеймаш» с приспособлением 1-22 МОМЗ ЦНИИШП (рис. 1.51, а), а для настрачивания отделочной тесьмы на деталь с одним подогнутым срезом — машину 803×8 кл. ПО «Подольскшвеймаш» с приспособлением 1-58 МОМЗ ЦНИИШП (рис. 1.51, б).

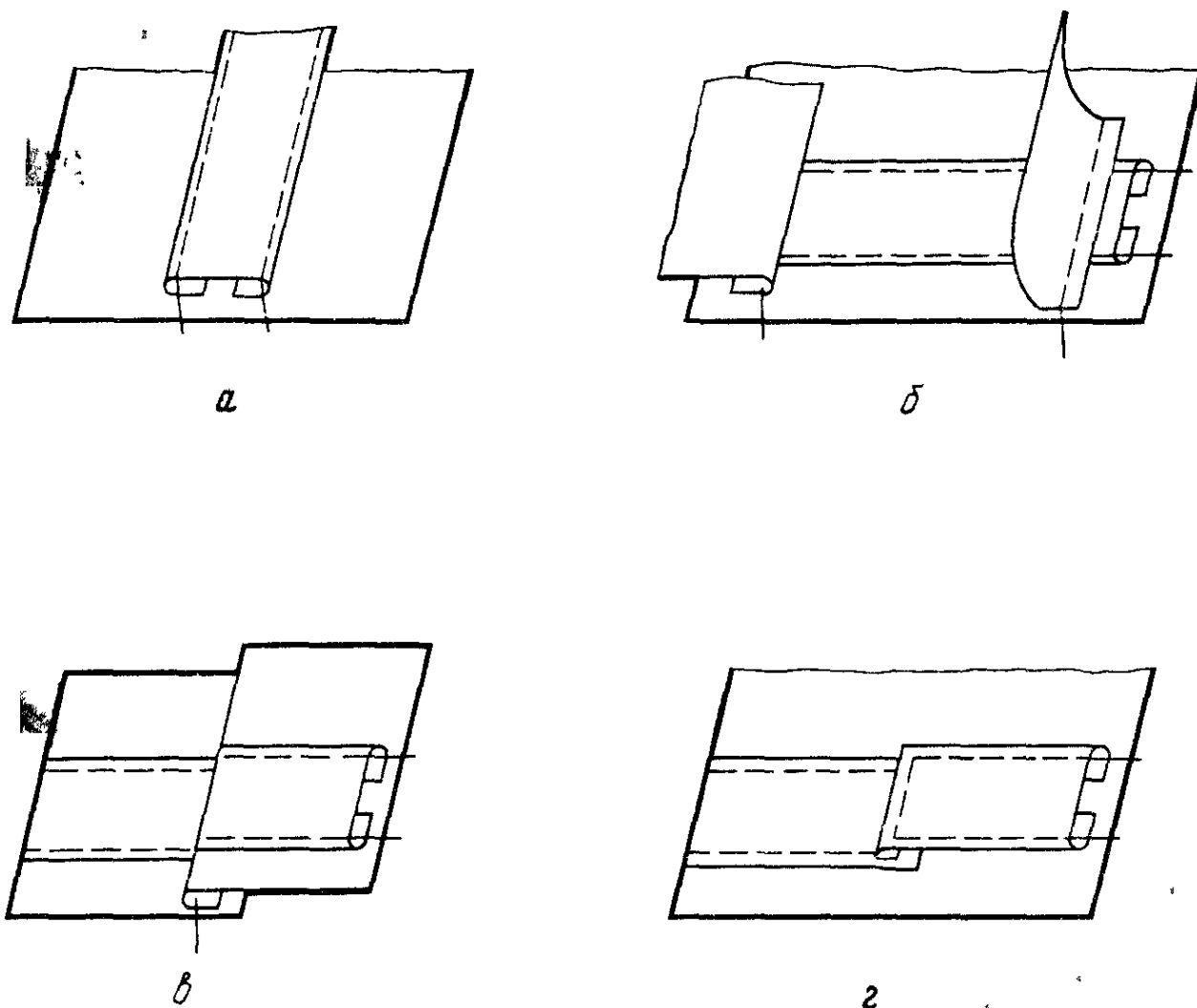


Рис. 1.50. Отделка деталей полосками ткани

Для настрачивания к р у ж е в а на деталь накладным швом применяют приспособление 1-37 МОМЗ ЦНИИШП (рис. 1.51, в), которое устанавливают на машину 335 кл. фирмы «Минерва», выполняющую челночные зигзагообразные стежки и имеющую нож для подрезания срезов деталей около строчки.

Для отделки деталей ш н у р о м или ф а с о н н о й т е с ь м о й на стачивающей машине устанавливают специальную лапку с отверстием для шнура или тесьмы, подаваемым с кассеты или бобины (рис. 1.51, г, д). Настрачивание на деталь тесьмы или шнура должно выполняться так, чтобы строчка не была видна с лицевой стороны (рис. 1.51, е).

Обработка деталей в о л а н а м и, о б о р к а м и, р ю ш а м и, б а с к а м и (рис. 1.52) состоит из соединения частей этих деталей стачными швами шириной 2—5 мм и 7 мм с обметыванием и без обметывания срезов в зависимости от свойств тканей; оформления открытых срезов деталей краевыми швами с обметыванием; застрачивания открытых или обметанных срезов; окантовывания или оплавления срезов. В воланах, пелеринах и басках возможно оформление срезов обтачными швами при наличии подкладки или подкройной полоски ткани.

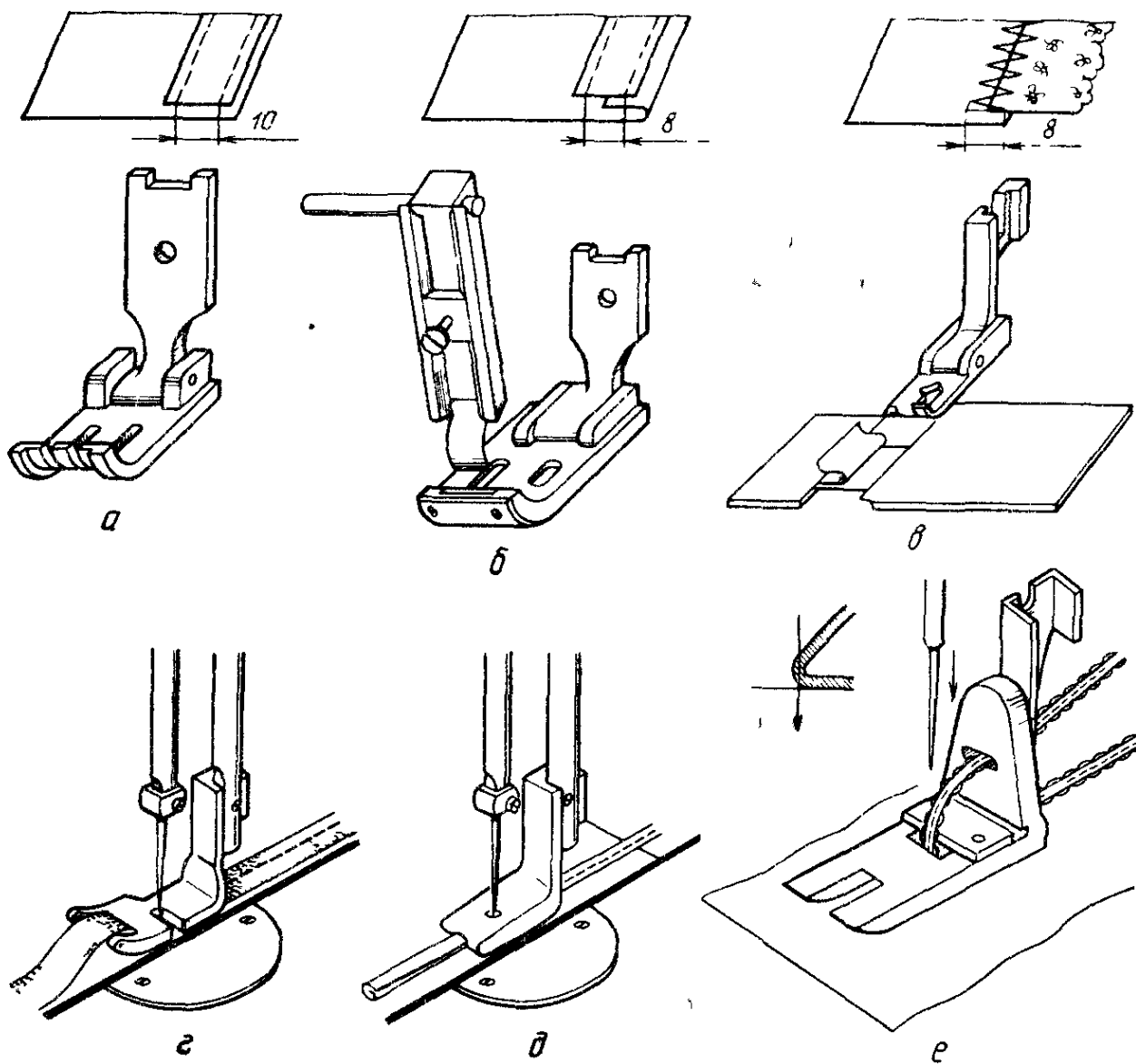


Рис. 1.51 Приспособления для отделки деталей тесьмой, кружевом

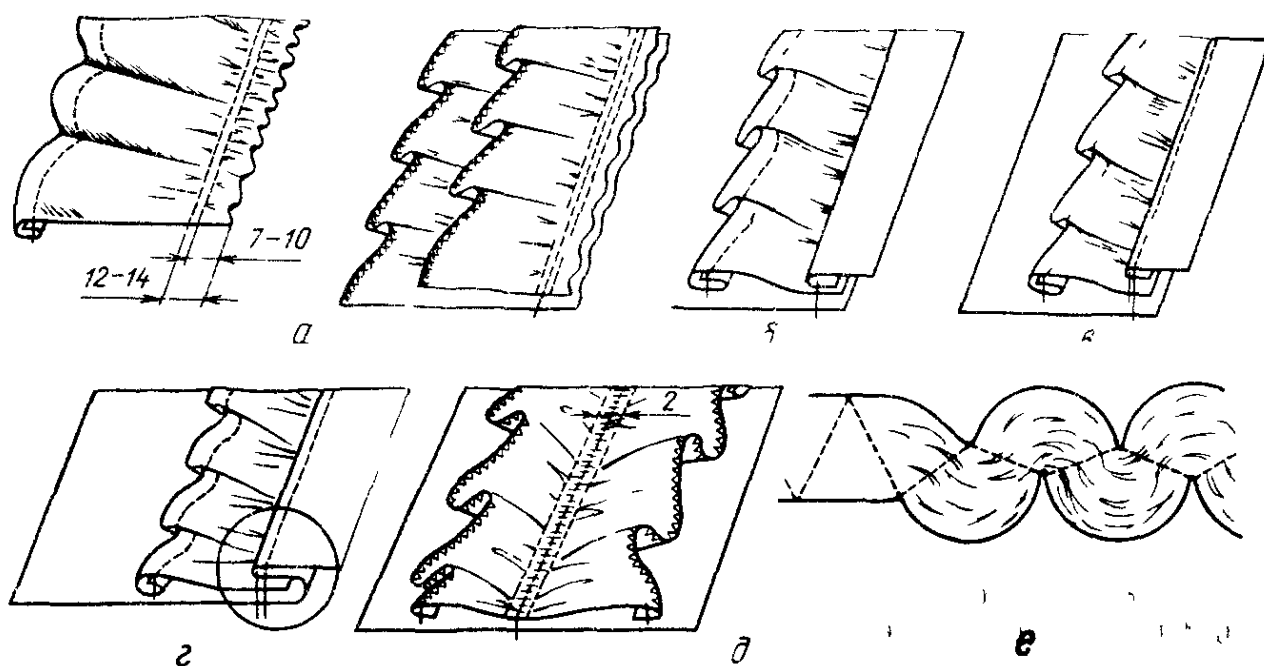


Рис. 1.52. Отделка деталей воланами, оборками, рюшами и т. п.

Воланы, оборки присбаривают по срезам (см. рис. 1.52, а), выполняя строчки на двухигольной машине с приспособлением для присбаривания, расстояние между строчками 1—4 мм. Воланы и оборки соединяют с основными деталями стачным (см. рис. 1.52, б), настрочным (см. рис. 1.52, в) и накладным швами и могут быть втачаны в отделочные вытачные швы и складки (см. рис. 1.52, г).

Рюш (см. рис. 1.52, д) с обработанными краями присбаривают, выполняя две параллельные строчки посередине, расстояние между строчками 2 мм. Затем рюш настрачивают на деталь по намеченной линии посередине между строчками.

Для получения рюша с фигурным краем строчку прокладывают зигзагообразными линиями (см. рис. 1.52, е). Параметры строчки устанавливают по модели.

1.7.6. Буфы, аппликации, вышивки

Б у ф ы могут быть выполнены на машине путем прокладывания на лицевой стороне параллельных строчек со слабо затянутыми стежками (рис. 1.53, а) с применением лапки с направителем. В начале и конце строчки закрепляют, ткань равномерно собирают на нижние нитки. Для предохранения строчек от распускания под буфы подкладывают подкладку (рис. 1.53, б) из основной или подкладочной ткани. Концы строчек, образующих буфы, должны попасть впоследствии в шов или их закрывают складками.

Буфы для рельефности могут быть выполнены со шнуром (рис. 1.53, в).

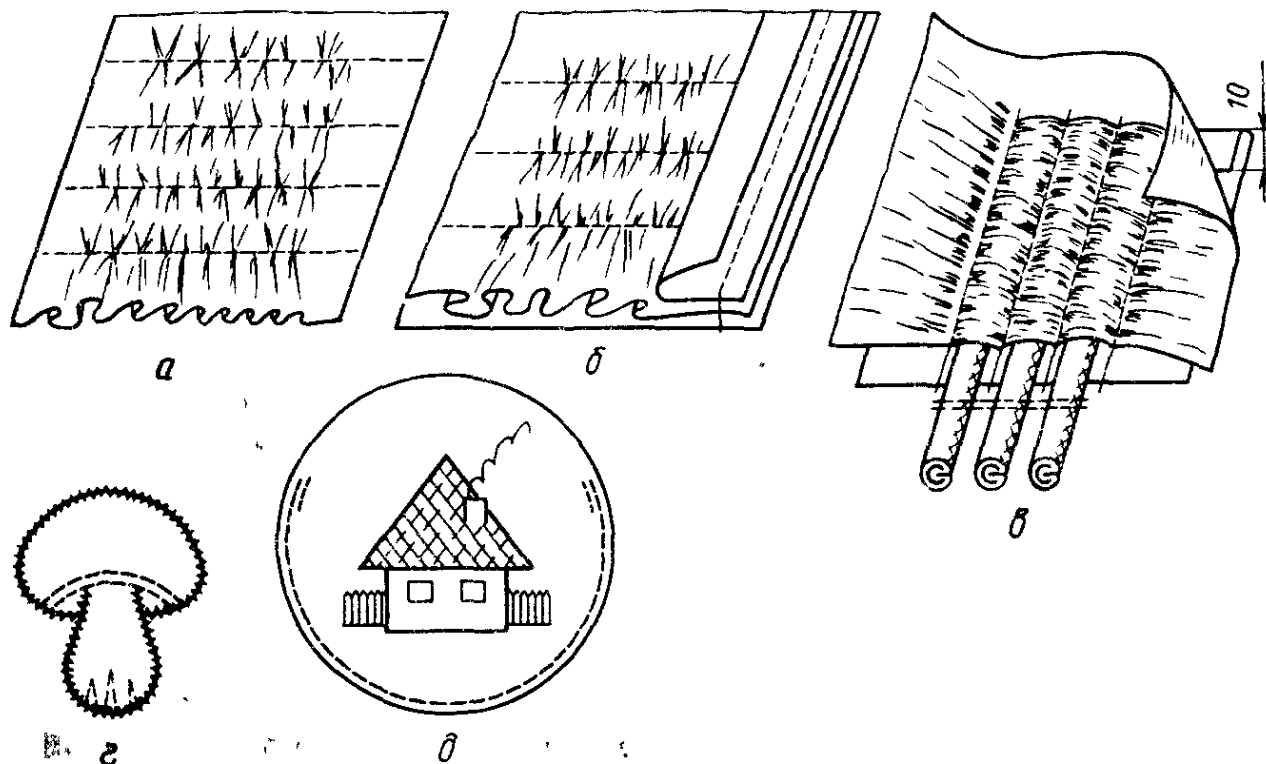


Рис. 1.53. Изготовление буф и аппликаций:

а — изготовление буф на двухигольной машине с приспособлением; б — соединение буф-вставок с деталями; в — оформление буф со шнуром; г, д — аппликации

А п п л и к а ц и и наносят на детали с применением двухголовочного полуавтомата зигзагообразной строчки с одновременной обрезкой срезов (рис. 1.53, а), а также наносят методом дублирования клеевой пленкой (рис. 1.53, б).

В ы ш и в к и на деталях изделия выполняют на специальных машинах и полуавтоматах. На полуавтоматах рисунок вышивки задается программой.

В качестве отделки для изделий могут быть использованы такие материалы, как замша, вельвет, фетр, спилор и др. Для отделки применяют также переводные рисунки методом термопечати (перевод рисунка с бумаги на ткань при температуре прессования 180—200 °С).

Гарантией хорошего качества обработки узлов изделия является четкое соблюдение всех технических условий выполнения операций, например машинной: рекомендуемая ширина шва, частота строчки, закрепление строчки в концах, подбор номеров ниток и игл с учетом вида материала. Форма обработанных деталей и узлов должна строго соответствовать конструкции изделия, парные детали должны быть симметричными, рисунок ткани на них должен совпадать. Края деталей должны быть тонкими с хорошо выправленным кантом и не растягиваться в процессе носки.

2. ПОУЗЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПАЛЬТО, КУРТОК, ПИДЖАКОВ, БРЮК, ЮБОК И ЖИЛЕТОВ

2.1. НАЧАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЛОЧЕК И СПИНКИ

Конструкция полочек и спинок во многом зависит от моды, так как она определяет силуэт изделия, диктует наличие тех или иных отделочных элементов на деталях, например рельефов, кокеток, разрезов (шлиц), складок.

Кроме соответствия моде конструкция полочек и спинок должна обеспечить соответствие их формы фигуре человека и тем самым хорошую посадку готового изделия, удобство в носке. Объемную форму различных деталей изделия, в том числе полочек и спинки, создают двумя основными способами или их сочетанием: конструктивным — с помощью вытачек, отрезных деталей, подрезов и т. п. и влажно-тепловой обработкой деталей.

Первый способ более распространенный, так как некоторые материалы, применяемые при изготовлении изделий верхней одежды, плохо поддаются сутюживанию и оттягиванию (например, материалы с повышенным содержанием синтетических волокон).

Приданная полочкам и спинке форма должна быть устойчивой, сохраняться в процессе носки изделия. Достигается это дублированием, прокладыванием кромки по срезам деталей.

В начальной обработке полочек и спинки можно выделить следующие этапы:

выполнение различных видов отделок на деталях — складок, рельефов, аппликаций, отделки сутажом, тесьмой, отделочными строчками, вышивкой, обработка вытачек, кокеток, подрезов, воланов, басок;

дублирование деталей (см. п. 1.5.2);

формование деталей полочек и спинки в соответствии с конструкцией;

обработка разрезов шлиц;

обработка срезов деталей полочек и спинки в изделиях из легкоосыпающихся материалов с отлетной по низу подкладкой и без подкладки (см. п. 1.7).

Соединение составных частей полочек и спинки. В соответствии с конструкцией полочки и спинки изделия могут быть цельнокроеными или состоять из нескольких частей. Составные части полочек и спинки могут соединяться стачными, настрочными, расстрочными, накладными швами с закрытыми срезами и т. д., что обусловлено техническим описанием на модель. Стачивание (настрачивание) частей деталей при этом выполняют таким образом, чтобы были исключены перекосы деталей, несовмещение надсечек, несовпадение срезов деталей на ответственных участках. Соблюдение этих условий предусматривает возникновение наиболее часто встречающихся дефектов в обработке изделий.

Особое внимание при стачивании деталей обращают на сохранение конфигурации таких ответственных срезов, как проймы и горловина. Поэтому в целях сохранения конфигурации проймы, предусмотренной конструкцией, боковые срезы частей соединяют только в одном направлении — сверху вниз, от проймы.

При обработке пиджака около среза проймы (для сохранения ее конфигурации) прокладывают тонкую тесьму, закрепляя ее линейной строчкой челночного переплетения. Строчку следует начинать от плечевого среза: на одной полочке ее выполняют по лицевой стороне, на другой стороне — по изнаночной.

Срезы спинки стачивают, начиная от горловины спинки, применяя для этой цели обычную стачивающую машину типа 597-М кл. ПО «Промшвеймаш».

Для стачивания срезов (с небольшой кривизной) деталей применяют полуавтомат 744 кл. фирмы «Дюркопп» (ФРГ). На полуавтоматах этого типа притачивают отрезную боковую часть к полочке пиджака, стачивают средние срезы спинки пиджака, локтевые срезы рукавов. Оператор укладывает детали в шаблон по упорам, закрывает шаблон, включает полуавтомат. Полуавтомат стачивает срезы, закрепляет двухниточную строчку цепного переплетения учащением стежков, обрезает нитки, укладывает стачанные детали в пачку и возвращает шаблон в зону загрузки. В конце сборки оператор снимает пачку с укладчика.

При соединении частей деталей полочек и спинки из ткани с рисунком в полоску или клетку необходимо подгонять рисунок таким образом, чтобы он совпадал на частях деталей или располагался симметрично линии шва.

Ширина швов устанавливается в соответствии с ОСТ 17-835—80 с учетом свойств материалов.

Формование деталей полочек и спинки влажно-тепловой обработкой. Формование деталей спинки необходимо для получения выпуклой формы в области лопаток. Если спинка состоит из двух частей (имеет место вертикальное членение спинки), то две части спинки складывают вместе лицевой стороной внутрь и помещают на подушку пресса типа Cs-371 КМД-1+22-118 фирмы «Паннония». Тип подушек и соответственно их форма для различных видов одежды разные.

Посадка около среза проймы спинки может выполняться на прессе с программируемой величиной посадки, которая на спинке фиксируется клеевой прокладкой, выкроенной по форме срезов проймы.

Если спинка цельнокроеная, ее укладывают на утюжильный стол типа Cs-394 КЕ фирмы «Паннония» и утюгом разутюживают вытачки до полного прилегания швов, сутюживая слабинку ткани в концах вытачек.

Формование полочек мужских пальто и пиджаков состоит в придании им выпуклой формы, что достигается при прессовании с применением сферических подушек. Перед прессованием необходимо разутюжить вытачки и швы соединения отдельных деталей. Поэтому в комплект с прессом входят утюжки, например типа Cs-396 В, применяемые для разутюживания швов на подушках пресса типа Cs-371 КМ-1 фирмы «Паннония». Чаще всего одновременно формуют две полочки, сложенные вместе лицевыми сторонами внутрь. Тип подушек и соответственно их форма для различных видов одежды различные.

Полочки женских пальто также формуют на прессе Cs-371 КМН-1 или Cs-351 Р2М фирмы «Паннония». На прессах при этом устанавливаются специальные подушки: Cs-12-51 для правой полочки и Cs-12-52 для левой полочки пальто приталенного силуэта. Если пальто прямого силуэта, правая и левая полочки соответственно формуются на подушках Cs-12-55 и Cs-12-56.

Обработка шлиц. Шлицы являются декоративным элементом изделия и в то же время выполняют утилитарные функции, обеспечивая свободу движения человека и сохранение формы изделия в процессе его носки.

Методы обработки шлиц различны и зависят от вида изделия (пиджак, пальто с подкладкой, без подкладки), места расположения шлицы (на цельной детали или в шве соединения деталей), вида материала, из которого изготовлено изделие, и от применяемого оборудования.

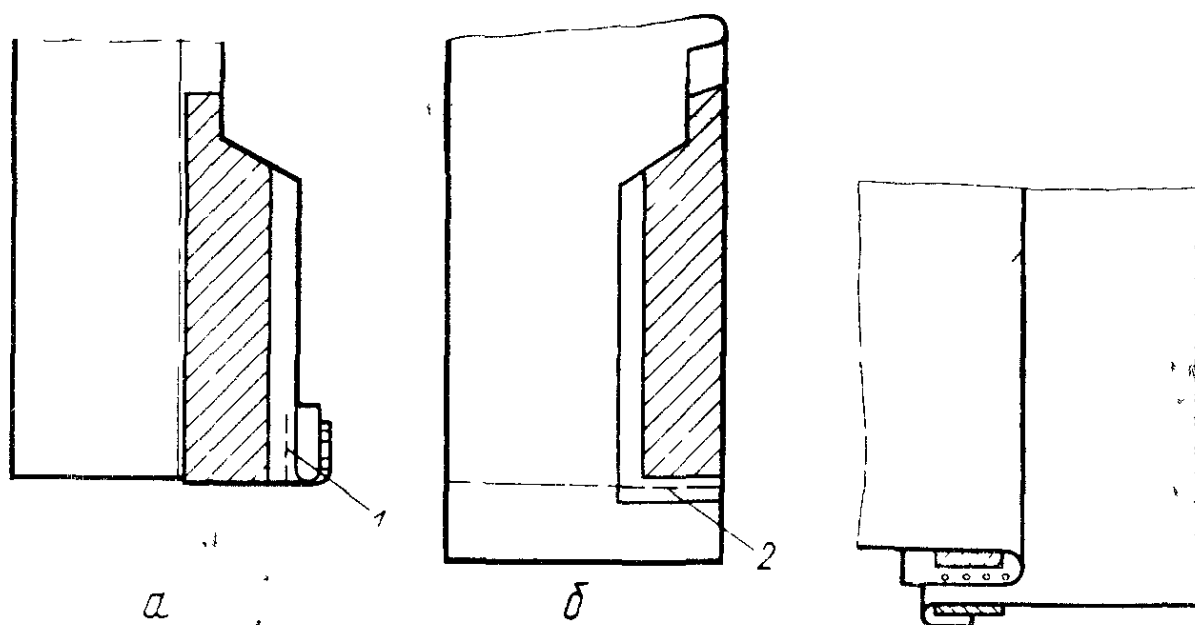


Рис. 2.1. Обработка шлицы

а — правая часть шлицы; б — левая часть шлицы

Рис. 2.2. Закрепление шлицы с лицевой стороны

Наибольшее распространение в верхней одежде получили шлицы, расположенные в среднем шве спинки и боковых швах. Так как обработка этих видов шлиц одинакова, рассмотрим ее на примере обработки шлицы в среднем шве спинки.

Обработка разрезов шлиц в спинке может быть выполнена различными способами, совершенствование которых производилось с целью упрощения приемов обработки, что позволило повысить производительность труда и в то же время сохранить качество обработки. В настоящее время чаще всего используют один из двух способов, различие между которыми вызвано принятой общей технологией изготовления одежды.

При обработке шлицы **п е р в ы м с п о с о б о м** после стачивания средних срезов спинки и формования в области лопаток выполняют надсечку в уступе шлицы на правой полочке спинки. Надсечка не должна доходить до строчки на 2—3 мм; она необходима для раскладывания припуска на средний шов спинки, который затем разутюживают утюжком на подушке пресса. При последующем прессовании шва спинки враскол запрессовывают левую половинку спинки.

Для обработки шлицы на правой половинке спинки подгибают срез припуска низа по линии подгиба низа лицевой стороной внутрь и обтачивают угол строчкой 1 (рис. 2.1, а) шириной 7—10 мм.

Шлицу на левой половинке спинки перегибают по линии перегиба шлицы и обтачивают (строчка 2) нижний угол по линии подгиба низа изделия (рис. 2.1, б). Затем высекают излишки ткани в углах шлицы и вывертывают их с последующим закреплением обеих сторон шлицы строчкой с лицевой стороны (рис. 2.2).

При обработке шлицы вторым способом после стачивания средних срезов спинки также выполняют надсечку в уступе шлицы правой половинки спинки. Разутюживание шва спинки и заутюживание левой части шлицы выполняют одновременно с разутюживанием боковых швов. Для этой цели используют пресс типа Cs-371 КМ с трехрожковой подушкой Cs-12-45 и утюжком Cs-396 фирмы «Паннония».

На трехрожковую подушку пресса укладывают одновременно боковые швы и средний шов спинки, перед прессованием швы разутюживают утюгом. Затем производят прессование швов и одновременно фиксирование подгиба шлицы на левой половинке спинки.

Следующая операция — уточнение линии низа пиджака и подрезание возможных неровностей. Дальнейшую обработку шлицы выполняют при притачивании подкладки.

В изделиях из шерстяных тканей без подкладки или с подкладкой до линии талии обработка шлицы имеет ряд особенностей, обусловленных отсутствием подкладки. Срезы припусков на шлицу и средние срезы спинки (или только правой части шлицы, если половинки спинки соединяют настрочным швом) окантовывают. Окантованные срезы припусков шлицы прикрепляют с помощью клеевой пленки, паутинки, подкладывая ее при влажно-тепловой обработке шлицы под срезы припуска или на машине потайного стежка.

В изделиях из хлопчатобумажных тканей без подкладки срезы припусков шлицы обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом или с открытым срезом, если ткань не осыпается или срез припуска выкроен по кромке.

К качеству обработки шлицы предъявляют следующие требования: сгибы шлицы должны быть расположены отвесно, без слабины, не должны расходиться или излишне заходить один на другой, сгиб левой части шлицы должен быть продолжением линии стачивания средних срезов спинки. На тканях с рисунком в полоску и клетку рисунок на левой и правой частях шлицы и на спинке должен быть симметричным. Строгое соблюдение технических условий выполнения всех операций при обработке шлицы является гарантией сохранения баланса в изделии, прочности узла и устойчивости к деформациям в процессе носки изделия.

Если будут нарушены технические условия выполнения операций по прокладыванию кромки в сгибы шлицы (например, кромка не натянута), стачиванию средних срезов спинки (например, не совмещены надсечки и верхние срезы припусков шлицы), заутюживанию сгибов припусков (например, сгибы растянуты при заутюживании), шлица в готовом изделии будет расходиться.

2.2. ОБРАБОТКА КАРМАНОВ

Карманы верхней одежды очень разнообразны по внешнему виду, конструкции и способам обработки. Применение карманов различ-

ных видов позволяет разнообразить модели одежды. Но помимо декоративного карманы имеют и утилитарное назначение.

В зависимости от места расположения на деталях одежды все карманы можно разделить на две группы: внешние и внутренние.

Внешние карманы расположены на основных деталях изделия или в швах (полочках пальто, пиджака и других изделий, передних и задних половинках брюк и т. д.) и являются одним из немаловажных элементов оформления внешнего вида изделия.

Внешние карманы можно разделить на три основных вида: прорезные, карманы, расположенные в швах, и накладные. Каждый из этих видов карманов имеет ряд разновидностей, обусловленных конструкцией и способами обработки. Прорезные карманы могут быть с клапанами и обтачкой, с клапанами и двумя обтачками, без клапанов (в рамку), с застежкой-молнией, с листочками (боковые и верхние); карманы в швах — с клапанами, без клапанов, с листочками, с застежкой-молнией; накладные — с верхним и прорезным входом.

Внутренние карманы расположены на деталях внутренней части изделия. Они могут быть с листочками (из основной и подкладочной ткани) или с обтачками из основной ткани (в рамку и с обтачками, окантованными подкладочной тканью или тесьмой) и расположены на полочках, подбортах и в швах соединения подкладки изделия с подворотом (например, в женских пальто).

Конструкция и обработка карманов должны обеспечить следующие качественные показатели: прочность соединительных швов карманов и надежность его соединения с одеждой; формоустойчивость отделочных деталей (клапаны, листочки и др.) и входа в карман, прочность подкладки; симметричность парных деталей по форме, по ярко выраженному рисунку тканей и расположению на деталях одежды; высокое качество оформления не только внешнего вида карманов, но и их деталей, находящихся с изнанки одежды.

Способы обработки карманов зависят от вида изделия (например, прорезные карманы в пиджаке и брюках), вида материала и применяемого оборудования. В данном разделе рассматриваются способы обработки, наиболее часто применяемые в промышленности, базирующиеся на использовании современного оборудования и технологической оснастки.

2.2.1. Прорезные карманы

Прорезные карманы могут быть с клапаном, листочкой, с двумя обтачками, с клапаном и двумя обтачками.

Детали для обработки внешних прорезных карманов являются следующие:

к л а п а н, л и с т о ч к а — отделочные детали для оформления прореза кармана, могут быть с подкладкой или цельнокроеные;
о б т а ч к а — деталь для обработки срезов прореза кармана;

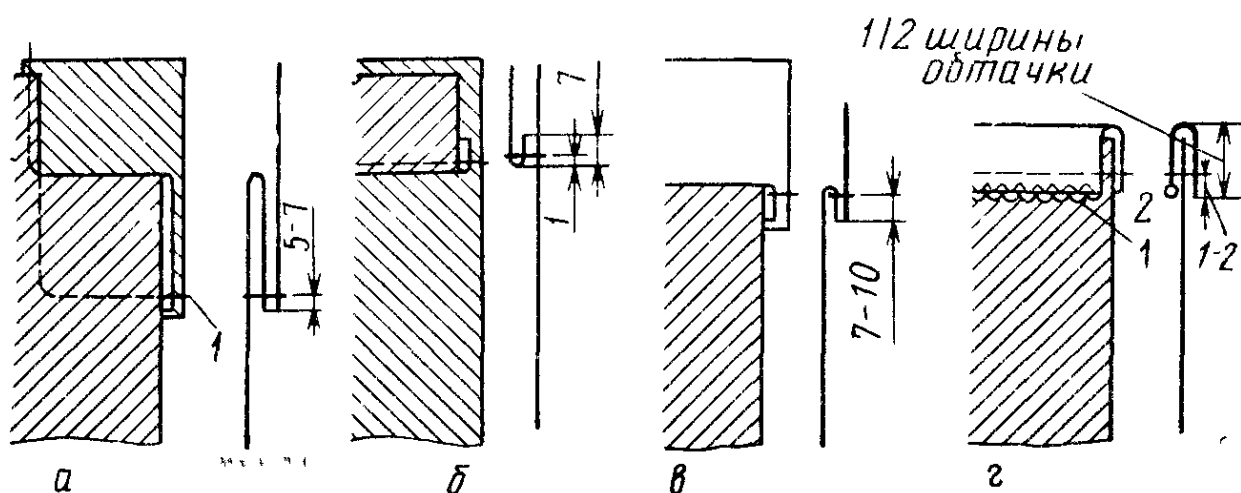


Рис. 2.3. Обработка подкладки кармана

подкладка карманов составляет внутреннюю часть кармана, может быть цельнокроеной или состоять из двух частей;

подзор закрывает подкладку кармана на уровне входа в карман, предохраняет подкладку кармана от истирания; в кармане с листочкой оформляет вторую часть прореза кармана;

долевик укрепляет участки основной детали в концах кармана и предохраняет карман от растяжения как в процессе обработки кармана, так и при эксплуатации одежды. Раскраивают долевик из клеевой или неклеевой прокладочной ткани.

При обработке карманов на полочках, дублированных прокладкой, долевик не ставят. В некоторых карманах роль долевика выполняет подкладка кармана, выкроенная по основе в направлении прореза кармана.

Техническим описанием на модель могут быть предусмотрены дополнительные детали: подкладка внутреннего (потайного) кармана, обрабатываемого на подкладке кармана пиджака, пальто; прокладка клапана, листочки, обтачки для придания этим деталям формоустойчивости.

Обработка прорезных карманов состоит из следующих основных этапов: обработки отделочных деталей — клапана, листочки; обработки подкладки кармана; сборки кармана (обработка прореза).

Прорезные карманы с клапаном и обтачкой в изделиях с подкладкой. Этот вид кармана один из самых распространенных в верхней одежде. Рассмотрим подробно способы обработки, применяемые при изготовлении прорезных карманов в пиджаках и пальто. По другим изделиям отметим только особенности обработки.

Обработка клапана кармана рассмотрена в п. 1.7.2.

Обработка подкладки кармана заключается в соединении с подкладкой обтачки и подзора и в обработке внутреннего (потайного) кармана, если он предусмотрен в модели (рис. 2.3). Потайной карман обрабатывают на подкладке правого бокового кармана

пальто и пиджака из шерстяной ткани в карманах, имеющих горизонтальное направление входа.

Один из способов обработки такого кармана показан на рис. 2.3, а. В верхней части подкладки бокового кармана при раскрое делается надрез длиной, равной ширине подзора. Надрезанную часть подкладки кармана отгибают вниз, подкладывают под нее прокладку внутреннего кармана и настрачивают строчкой 1 на расстоянии 5—7 мм от срезов подкладки внутреннего кармана.

Подзор настрачивают на подкладку кармана с подгибанием среза внутрь на 7 мм на расстоянии 1 мм от сгиба, уравнивая верхние срезы подкладки и подзора (рис. 2.3, б).

Без подгибания среза настрачивают подзор из специальной шелковой ленты и из материала верха на специальной плоскошовной машине. В женских изделиях с подкладкой кармана из подкладочной ткани, одинаковой с подкладкой клапана, подзор можно не применять.

Обтачку притачивают к подкладке кармана (рис. 2.3, в), как и подзор, до и после обработки прореза кармана.

Для большей устойчивости нижней части прореза кармана в одежде, изготовляемой из тонких тканей, обтачку дублируют клеевым прокладочным материалом либо обтачкой с одним предварительно обметанным срезом огибают подкладку кармана и настрачивают обтачку (рис. 2.3, г).

Места расположения карманов на полочках намечают по вспомогательному лекалу четырьмя линиями: двумя вдоль, определяющими направление входа в карман, и двумя поперек в концах карманов.

Обтачку притачивают к полочке в разложенном виде, положив срез обтачки встык к сгибу отвернутого клапана. Концы строчек притачивания обтачки должны закрепляться и располагаться на одном уровне с концами строчек притачивания клапана.

На рис. 2.4, а номерами строчек показана последовательность выполнения операций при обработке кармана. Строчки 1—4 относятся к уже рассмотренным этапам обработки — заготовке клапана и подкладки кармана (строчка 1 — обтачивание клапана, 2 — настрачивание подзора на подкладку, 3 — притачивание клапана и 4 — притачивание обтачки к подкладке).

Обработка прореза кармана начинается с притачивания к полочкам клапана и обтачки. Положение обтачки при притачивании может быть различное, что определяет способ обработки нижнего края прореза кармана, т. е. будет ли он обрабатываться обтачным швом в простую или сложную рамку или в кант.

Затем полочку между строчками притачивания клапана и обтачки разрезают с изнаночной стороны, начиная разрез с середины и не доходя до конца строчек 10—15 мм. В концах карманов полочки прорезают под углом к строчкам, не доходя до строчек по 1 мм (рис. 2.4, б).

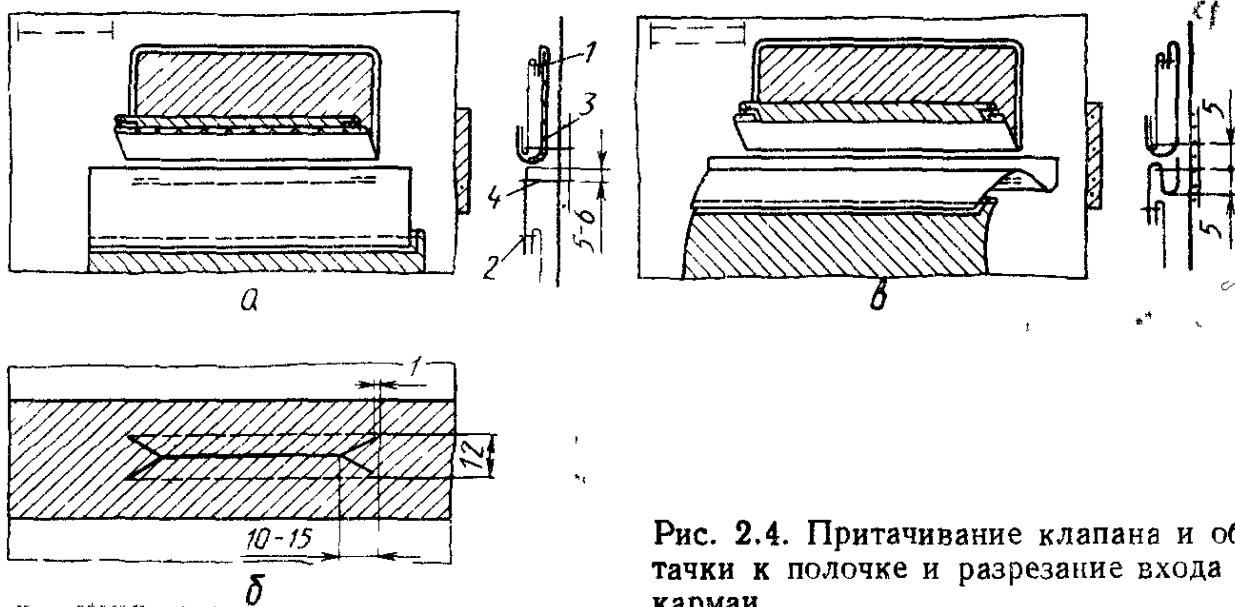


Рис. 2.4. Притачивание клапана и обтачки к полочке и разрезание входа в карман

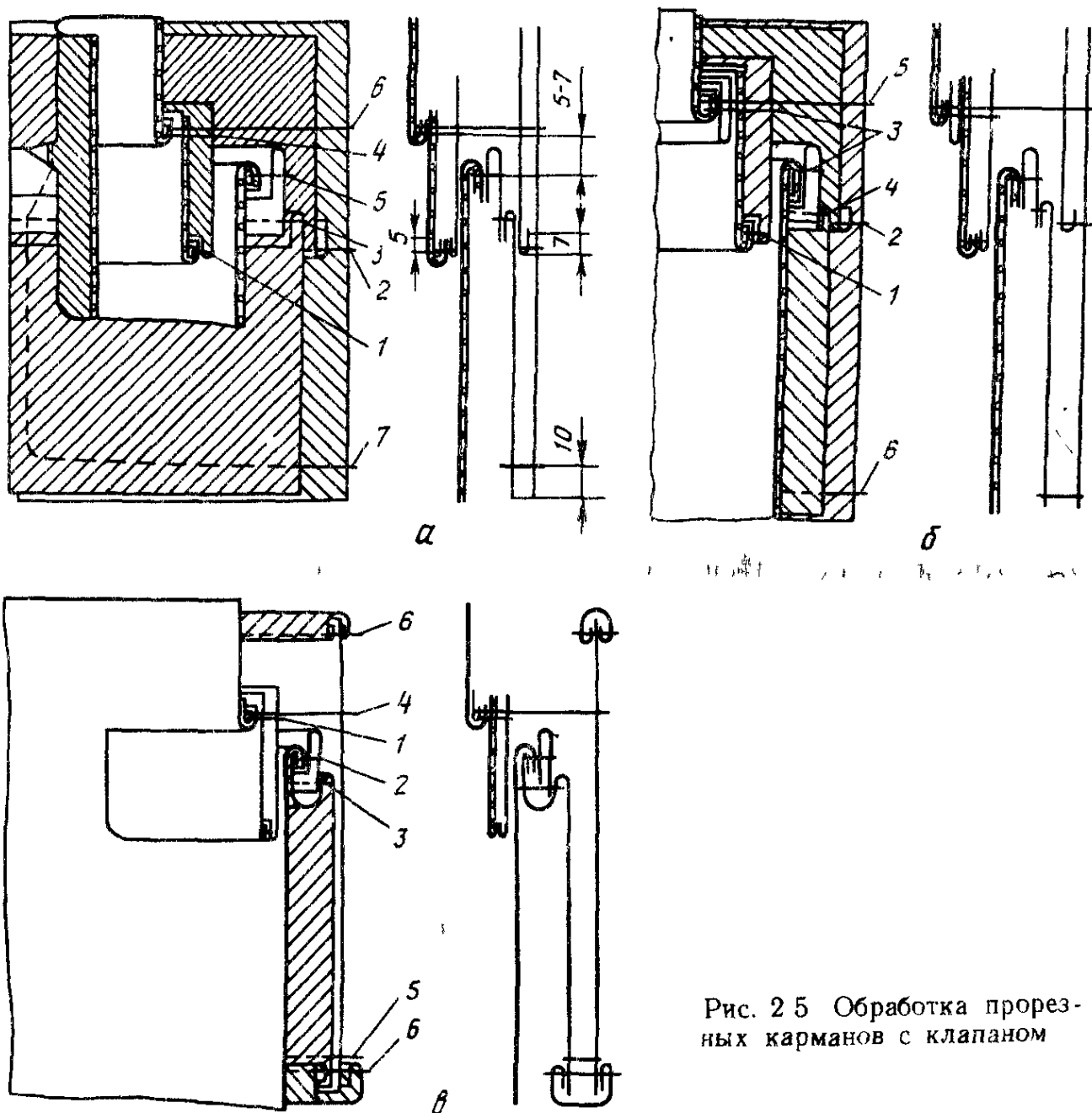


Рис. 2.5. Обработка прорезных карманов с клапаном

Разрезание полочки можно совместить с притачиванием обтачки, применяя машину с ножом, соответственно включая и выключая нож на расстоянии 10 мм от концов строчки притачивания обтачки. Надрезы под углом в концах кармана в этом случае делают ножницами. Обтачку и подкладку кармана вывертывают наизнанку, выправляя швы притачивания клапана и обтачки.

Обработка нижнего края прореза кармана обтачным швом в простую рамку может быть выполнена одной (рис. 2.4, в) строчкой при притачивании обтачки в сложенном виде, что не требует дополнительной строчки для закрепления рамки и делает этот способ обработки более экономичным. Последовательность обработки кармана дана цифрами на рисунке 2.5, а.

Концы прореза кармана закрепляют с изнанки обратной строчкой, подтягивая обтачку и расправляя рассеченные углы полочки в концах кармана. Срезы подкладки кармана стачивают швом шириной 10 мм (строчка 7 на рис. 2.5, а). Расстояние между строчками стачивания боковых срезов подкладки кармана должно быть на 10—15 мм больше длины прореза кармана. В изделиях с отлетной по низу подкладкой (женское пальто, пальто для девочек и др.) срезы подкладки кармана стачивают с одновременным обметыванием их на спецмашине.

Если предусмотрено в модели, по верхнему краю прореза кармана выполняют отделочную строчку, располагая ее параллельно шву притачивания клапана. В пальто-мужских и для мальчиков в концах карманов ставят закрепки на спецмашине. Закрепки должны располагаться параллельно боковым сторонам клапанов и заходить на 1 мм за строчки швов притачивания клапана и обтачки.

Готовые карманы приутюживают на прессе.

Особенности обработки прорезных карманов с клапаном и двумя обтачками. Такие карманы обрабатывают чаще в изделиях из тонких тканей. Один из способов обработки показан на рис. 2.5, б. В этом кармане одна обтачка (нижняя) оформляет нижний край прореза кармана, как и в кармане с одной обтачкой, другая (верхняя) располагается над клапаном в виде рамки. Операции обработки кармана выполняются в соответствии с номерами строчек, указанных на рис. 2.5, б.

Особенности обработки прорезных карманов с клапанами в пальто без подкладки и с подкладкой, заканчивающейся на 20—30 см ниже линии талии. Один из способов обработки таких карманов показан на рис. 2.5, в. Чтобы улучшить вид кармана со стороны изнанки изделия, целесообразно нижний слой подкладки кармана выкроить из основной ткани. Это даст возможность исключить из обработки кармана одну деталь — подзор. Подкладку клапана в этом случае лучше сделать из основной ткани, если ткань не толстая, и цельнокроенной с клапаном, если позволяет форма клапана. Все это приведет к сокращению количества

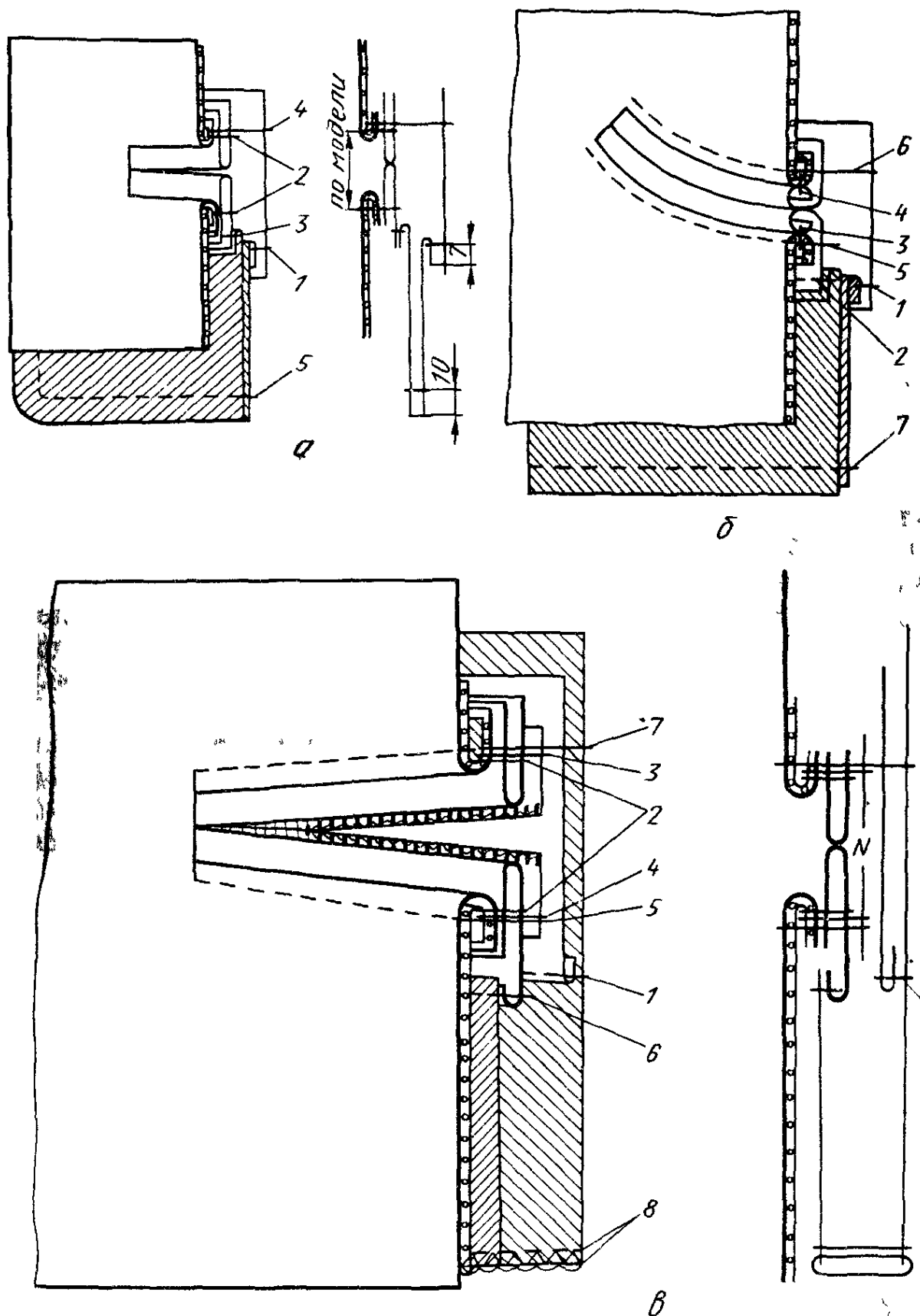


Рис. 2.6. Обработка прорезных карманов без клапана

операций при обработке кармана и к повышению производительности труда.

Верхний слой подкладки кармана целесообразно выкроить из подкладочной ткани, применяемой обычно для подкладки кармана, чтобы она заменила долевик. К подкладке дают припуск для окан-

товывания нижнего среза обтачки кармана (строчка 3). Можно срез обтачки настроить на подкладку кармана, предварительно его обметав.

Срезы подкладки кармана стачивают с окантовыванием срезов (строчка 6) или с обметыванием. Если подкладка изделия не закрывает верхние срезы подкладки кармана, их тоже окантовывают или обметывают.

Обработка прорезных карманов без клапанов (в рамку) имеет много общего с обработкой карманов с клапанами в соответствующих видах изделий. Поэтому, чтобы не повторяться, рассмотрим только особенности их обработки по сравнению с обработкой карманов с клапанами. Для карманов в пиджаке и пальто в соответствии с рис. 2.6, а они заключаются в следующем: подзор выкраивают из основной ткани; клапан заменяют второй (верхней) обтачкой (обтачка может быть цельнокроеной на обе рамки кармана); линия прореза кармана может быть не только горизонтальной и наклонной, как в кармане с клапаном, но и вертикальной и фигурной; для кармана с прорезом фигурной формы обтачки выкраивают под углом 45° к нитям основы или по форме прореза кармана (рис. 2.6, б); в зависимости от модели прорез кармана обрабатывают обтачным швом в простую или сложную рамку.

Места расположения карманов намечают следующим образом: при обработке прореза кармана обтачным швом в простую рамку — четырьмя линиями (двумя вдоль с расстоянием между ними, равным удвоенной ширине двух рамок в готовом виде, и двумя поперек, определяющими длину прореза кармана); при обработке прореза кармана обтачным швом в сложную рамку — тремя линиями (одной вдоль направления входа в карман и двумя поперек).

Порядок выполнения строчек и технические условия выполнения операций при обработке карманов показаны на рис. 2.6, а цифрами.

В соответствии с обработкой кармана, показанной на рис. 2.6, а, сгибы обтачек, уложенные по линиям разметки, можно притачать к полочке на двухигольной машине со специальными направляющими (строчка 2).

При обработке прореза кармана на одноигольной стачивающей машине обтачки притачивают последовательно.

Особенности обработки кармана без клапана с фигурным прорезом (см. рис. 2.6, б) заключаются в том, что швы притачивания обтачек (строчки 3 и 4) разутюживают, после разрезания входа в карман огибают обтачками срезы швов, закрепляют рамки строчками, настрачивая верхнюю рамку на подзор.

Прорезные карманы без клапанов иногда обрабатывают с застежкой-молнией. Один из способов обработки такого кармана показан на рис. 2.6, в.

Карманы этого вида могут быть обработаны в куртках, плащах и других изделиях. Прорез этого кармана обрабатывают так же,

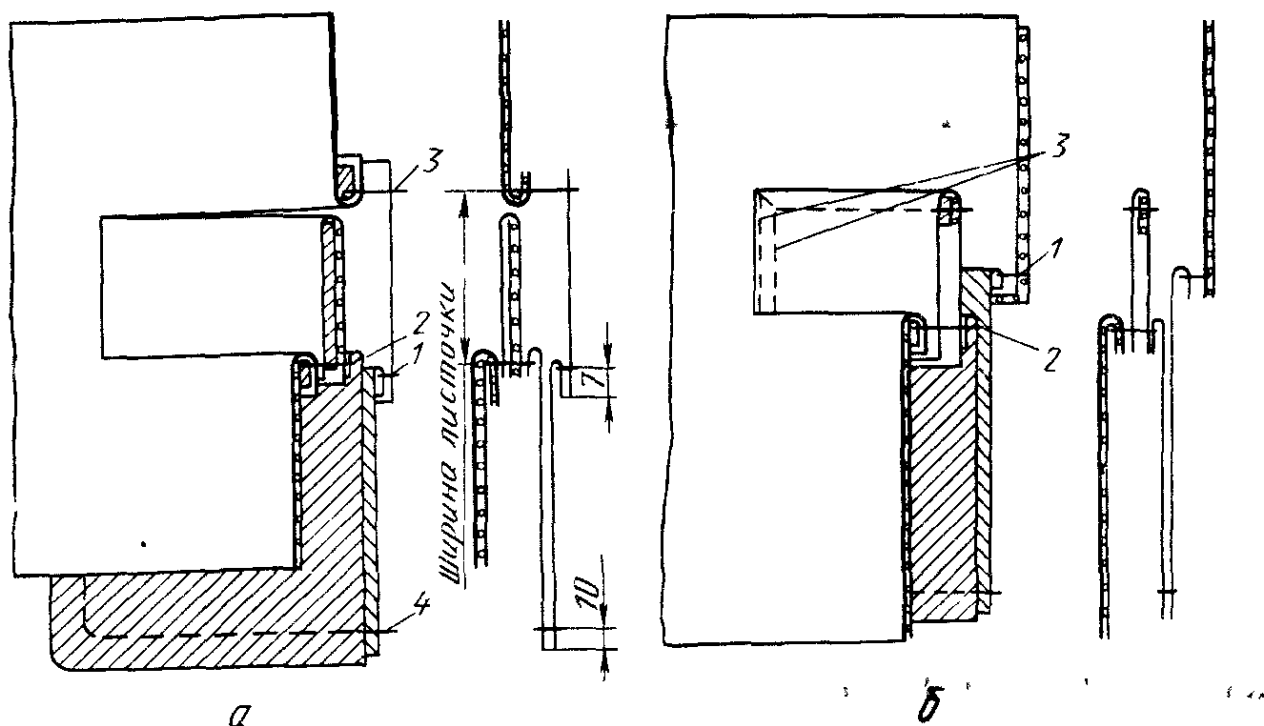


Рис 2.7 Обработка прорезных карманов с листочками

как прорез прорезного кармана без клапана. К обтачкам кармана строчками 3 и 4 притачивают тесьму застежки-молнии так, чтобы звенья ее располагались на уровне сгибов обтачек. Дополнительно застежку-молнию закрепляют строчками 5 и 7. Остальные операции выполняются так же, как и при обработке предыдущего кармана.

Обработка прорезных карманов с листочками. Эти карманы в верхней одежде очень разнообразны. Они различаются направлением прореза кармана — горизонтальные, наклонные, вертикальные; формой листочки — прямоугольные, фигурные; способом обработки боковых сторон листочки — с втачными и настрочными концами листочек; конструкцией листочки — листочки цельнокроенные и с подкладкой; местом расположения — боковые, верхние карманы.

Наиболее распространенными в верхней одежде (в пальто, плащах и т. д.) являются боковые карманы с листочкой с втачными концами, с подкладкой, цельнокроенной с листочкой.

Процесс обработки карманов с листочками, так же как и карманов с клапанами, состоит из трех этапов: обработки листочки, обработки подкладки кармана, сборки кармана.

Рассмотрим один из способов обработки бокового прорезного кармана с втачными концами листочек, показанный на рис. 2.7, а (обработка листочки рассмотрена в п. 1.7 2). Обработка подкладки этого кармана состоит в притачивании подзора к подкладке кармана строчкой 1. Место расположения кармана намечают четырьмя линиями: двумя продольными с расстоянием между ними, равным ширине листочки в готовом виде, и двумя поперечными, определяющими длину входа в карман.

Листочку вместе с подкладкой кармана притачивают к полочке строчкой 2, совмещая намеченную на листочке линию с нижней линией разметки кармана на полочке, закрепляя строчку в концах. По второй продольной линии разметки кармана притачивают подзор к полочке (строчка 3). Концы строчек 2 и 3 должны заканчиваться на одном уровне. Расстояние между строчками 2 и 3 должно равняться ширине листочки в готовом виде. Полочки между строчками прорезают, не доходя до концов строчек на 10—15 мм, в концах разрезы выполняют под углом (как в кармане с клапаном).

Концы листочек и подкладку кармана вывертывают на изнаночную сторону полочки, расправляют и закрепляют обратными строчками вместе с рассеченными углами полочки. Строчки в обоих концах кармана должны располагаться параллельно и не должны искажать форму листочки. Одновременно стачивается подкладка кармана (строчка 4). Если по техническому описанию на модель предусмотрено обметывание срезов подкладки кармана, стачивание целесообразно выполнить на стачивающе-обметочной машине (предварительно закрепив концы кармана). Готовые карманы приутюживают на прессе.

Один из способов обработки боковых прорезных карманов с настрочными концами листочек показан на рис. 2.7, б. Особенности обработки такого кармана по сравнению с карманами с втачными концами листочек следующие: место расположения кармана намечается тремя линиями — одной продольной и двумя поперечными в концах кармана; при ширине листочки больше 30 мм в кармане не применяют подзор и вторую сторону прореза кармана обрабатывают подкладкой кармана (строчка 1); расстояние между строчками притачивания листочки (строчка 2) и второй частью подкладки кармана (строчка 3) равно 10 мм; концы листочек настрачивают на полочки (строчки 3) двумя или одной строчкой в соответствии с техническим описанием на модель.

При обработке прореза карманов с листочками можно применять машину с ножом, одновременно притачивая к подзору вторую часть подкладки кармана (см. рис. 2.7, б) и разрезая вход в карман, или двухигольную машину с ножом, совмещая выполнение строчек 1 и 2 с разрезанием входа в карман.

Особенности обработки верхних прорезных карманов с листочками в пиджаках. Один из способов обработки таких карманов показан на рис. 2.8. К заготовленной листочке (см. п. 1.7.2)

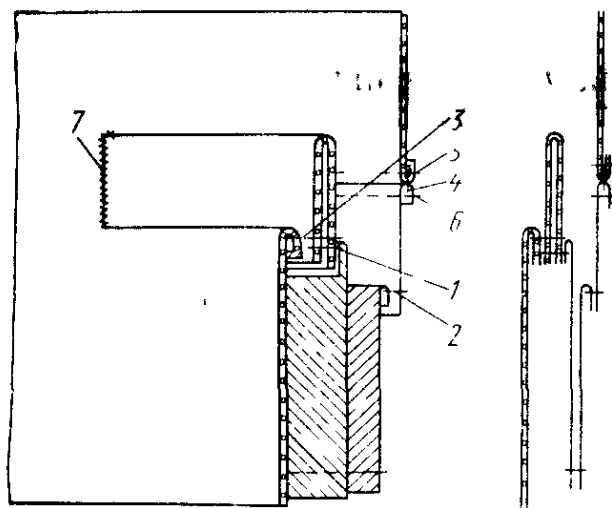


Рис. 2.8. Обработка прорезного кармана с листочкой в мужском пиджаке

строчкой 1 притачивают одну часть подкладки кармана, ко второй части подкладки строчкой 2 притачивают подзор; ширина швов 7 мм. Место расположения кармана намечают тремя линиями: одной линией вдоль под углом наклона, предусмотренным в конструкции (линия притачивания листочки к полочке), и двумя линиями поперек, определяющими размер кармана.

Листочку притачивают к полочке строчкой 3, совмещая линии разметки и рисунок ткани на листочке и полочке. Строчкой 4 притачивают к полочке подзор швом шириной 7 мм с расстоянием между строчками 3 и 4, равным 8—10 мм. Строчка 4 не доходит до концов строчки 3 и в конце кармана, расположенном ближе к борту изделия, на 5 мм, а ближе к пройме — на 2 мм. Это обусловлено формой листочки, представляющей собой параллелограмм, боковые стороны которого параллельны срезу борта полочки.

Несоблюдение указанных правил притачивания подзора может привести к неисправимому в дальнейшем дефекту обработки этого узла.

Последующие операции сборки кармана выполняются так же, как при обработке боковых прорезных карманов с настрочными концами листочек с учетом следующих особенностей: шов притачивания подзора к полочке разутюживают или расстрачивают (строчки 5 и 6), перед закреплением боковых сторон листочки ее приметывают к полочке, совмещая рисунок ткани на полочке и верхним краем листочки; концы листочки настрачивают на полочку на машине зигзагообразного стежка после соединения полочек с бортовой прокладкой (строчка 7).

Готовый карман приутюживают на прессе.

В промышленности для обработки карманов с клапаном и обтачками применяют машины-полуавтоматы (рис. 2.9). Обработка кармана в рамку с клапаном (рис. 2.9, б) на полуавтомате 716 кл. фирмы «Дюркопп» (ФРГ) обеспечивает сборку кармана за два приема вместо шести, что повышает производительность труда почти в три раза. На полуавтомате указанного типа клапан и цельнокроеная на обе рамки кармана обтачка укладываются на специальные укладочные плоскости, которые подают их в рабочую зону полуавтомата, где формуются сгибы обтачек и одновременно двумя параллельными строчками к полочке притачиваются сгибы цельнокроеной обтачки и клапан, разрезается вход в карман, обрезаются нитки в концах строчек, надсекаются углы кармана. После этого изделие выводится из зоны обработки и укладывается укладчиком в пачку.

В автоматическом режиме выполняются следующие операции: притачивание цельнокроеной обтачки и клапана двумя параллельными строчками, разрезание входа в карман, надсекание углов и перемещение полуфабриката из рабочей зоны с последующей упаковкой в пачку.

Ориентация обтачек и их формование осуществляются также в автоматическом режиме. Для выполнения сборки кармана на

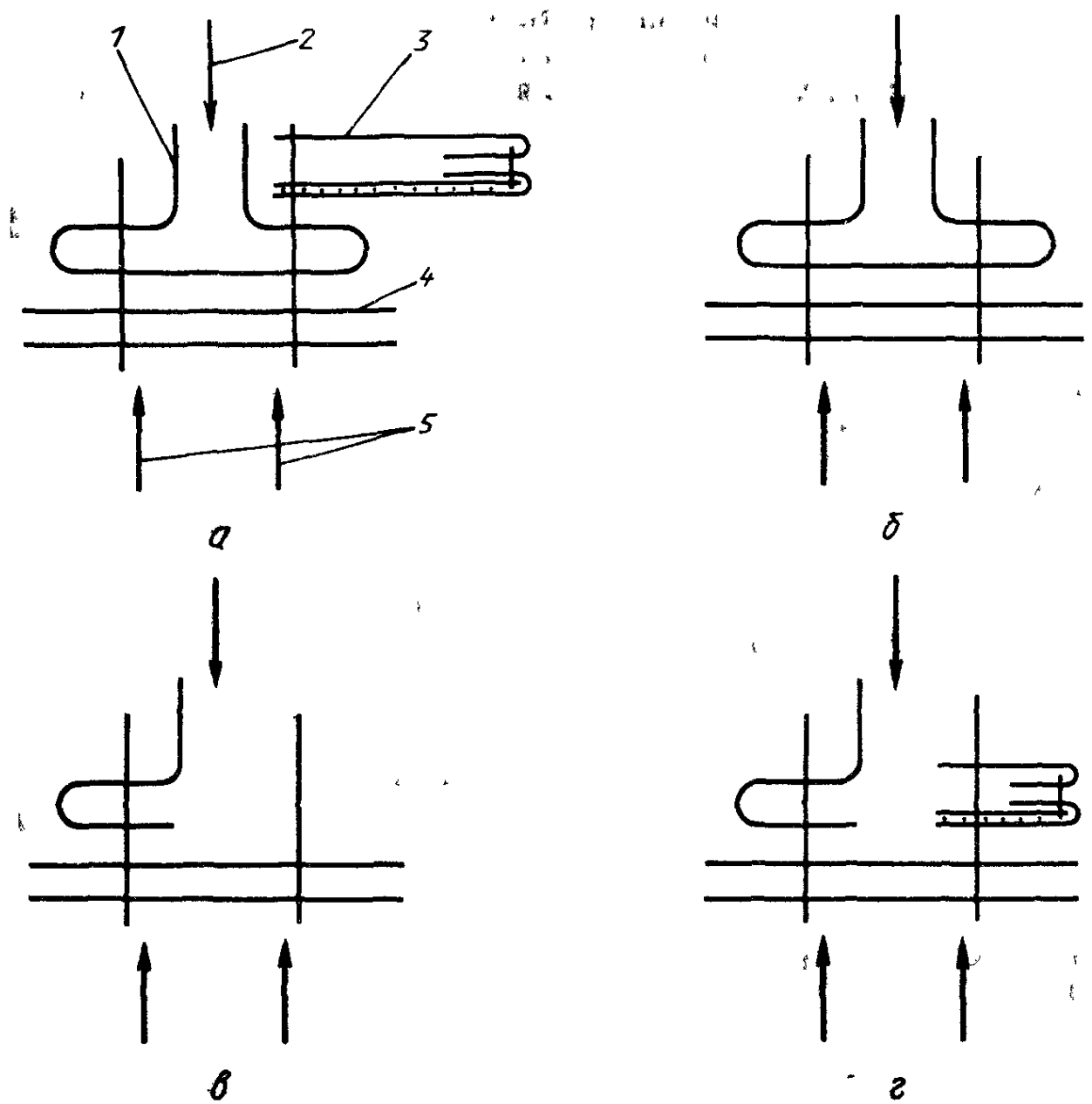


Рис. 2.9. Схема размещения деталей при обработке карманов на полуавтоматах: а — карман в рамку с клапаном: 1 — цельнокроенная обтачка, 2 — нож для разрезания обтачки; 3 — клапан, 4 — основная деталь, 5 — нож для выполнения надсечек в углах, б — карман в рамку; в — карман с одной обтачкой; г — карман с одной обтачкой (нижней) и клапаном

полуавтомате необходим точный крой и, как правило, проведение предварительного дублирования участка детали, где будет располагаться карман. Полуавтомат имеет световые ориентиры, необходимые для укладывания деталей без предварительной разметки места расположения кармана. Полуавтомат снабжен устройством для слежения за наличием нитки в шпульке, имеющей увеличенную вместимость, а также сменными деталями, позволяющими обрабатывать прорезные карманы различных видов: в рамку, в рамку с клапаном, с листочкой и с клапаном и обтачкой. Расстояние между иглами 12 мм. Длина кармана 85 и 180 мм.

Нож включается после выполнения строчки длиной 8 мм и выключается, когда остается до конца длины кармана также 8 мм. Полуавтомат имеет ножи — верхний для разрезания входа

в карман и нижний для надсекания углов кармана. Дальнейшие операции по вывертыванию кармана, закреплению входа в карман и стачиванию подкладки выполняют на одноигольной машине.

2.2.2. Карманы, расположенные в швах

Карманы в швах различаются местом расположения в изделии (в швах и рельефах полочек) и способом оформления входа в карман (с листочкой, клапаном и т. д.).

К основным видам карманов, расположенных в швах, можно отнести: карманы с листочками в швах полочек, карманы без листочек в швах полочек; карманы с клапанами в швах соединения кокеток с полочками.

Детали для обработки карманов в швах те же, что и для обработки прорезных карманов (см. п. 2.2.1).

Процесс обработки карманов в швах, как и прорезных, состоит из трех этапов: обработка отделочных деталей (клапаны, листочки); обработка подкладки кармана; сборка кармана.

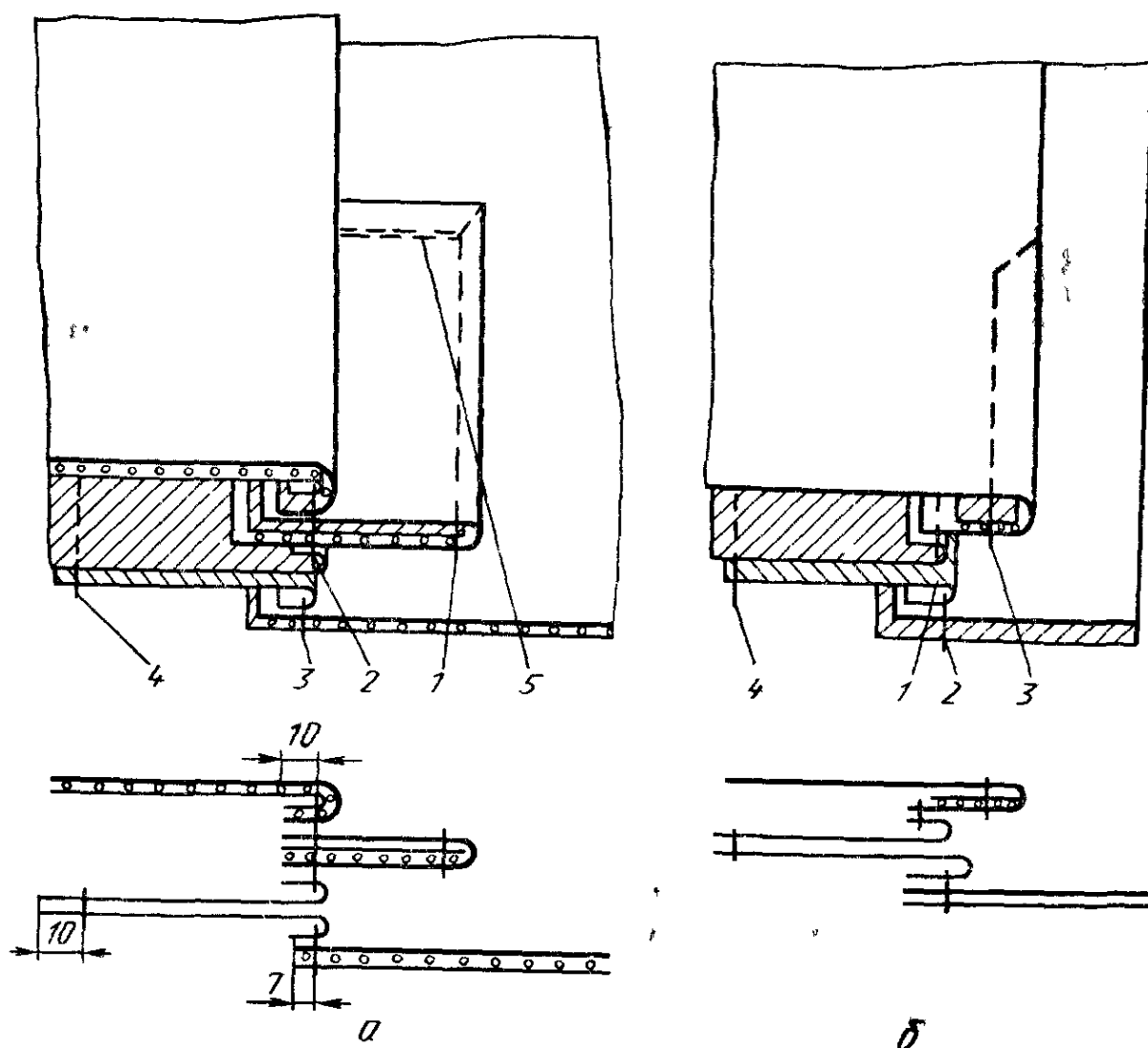


Рис 2 10 Обработка карманов, расположенных в швах
а — с листочкой б — в шве (рельефе), в — в кокетке

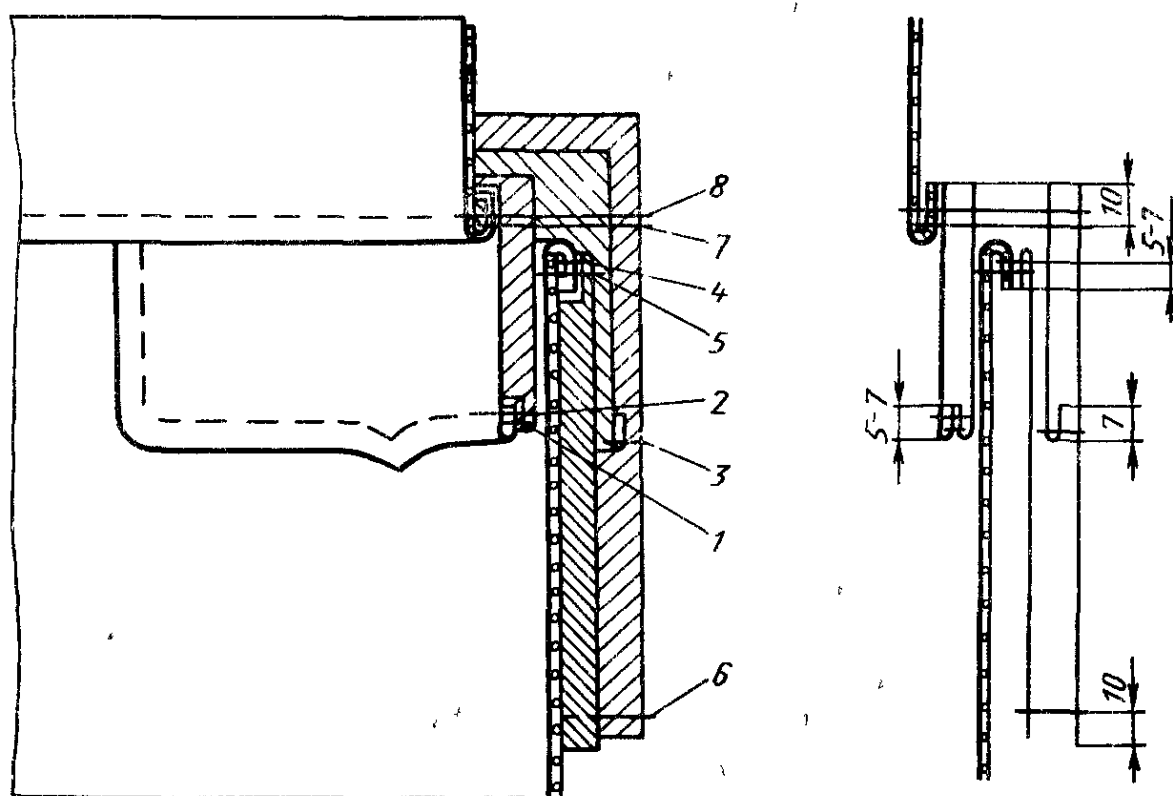
Обработка клапанов, листочек и подкладки кармана аналогична обработке их в прорезных карманах (см. п. 1.7.2 и 2.2.1). Сборка кармана изменяется с учетом вида изделия, места расположения кармана, а также пошивочных свойств применяемых материалов.

Один из способов обработки карманов с листочками в швах полочек пальто показан на рис. 2.10, а.

Примечание На этом и последующих рисунках по обработке карманов дана общая нумерация строчек в порядке их выполнения. Пояснения в тексте даются, как правило, только к строчкам, выполняемым на этапах обработки подкладки кармана и сборки кармана. Строчки, относящиеся к обработке мелких деталей (см. п. 1.8.1), в тексте пояснений не имеют.

Заготовленную листочку вместе с подкладкой кармана строчкой 2 притачивают к передней части полочки швом шириной 10 мм (соответственно ширине шва стачивания передней и боковой частей полочки). Шов притачивания заутюживают в сторону передней части полочки. Строчкой 3 притачивают вторую часть подкладки кармана к боковой части полочки (швом шириной 7 мм). После стачивания передней и боковой частей полочек, в шве соединения которых расположен карман, стачивают подкладку кармана строчкой 4.

В изделиях с отлетной по линии низа подкладкой подкладку кармана стачивают с одновременным обметыванием. Концы листочки закрепляют, как в прорезных карманах с настрочными концами листочек. На рис. 2.10, а показано настрачивание концов листочки строчкой 5. Если детали полочки не дублированы, под



концы листочки с изнанки полочки подкладывают долевики или приклеивают отрезки кромочной ткани. Готовые карманы приутюживают на прессе.

Один из способов обработки карманов без листочек в швах полочек пальто показан на рис. 2.10, б. Для обработки такого кармана к срезам деталей полочек на участке кармана даются припуски. С целью предохранения от растяжения сгиба передней части полочки на участке кармана на намеченной линии (продолжение линии шва стачивания передней и боковой частей полочек) приклеивают с небольшим натяжением кромку или прокладку. Кромку не прокладывают, если полочки дублированы прокладками.

К срезу припуска передней части полочки строчкой 1 притачивают одну часть подкладки кармана швом шириной 7 мм. Полочку перегибают по намеченной линии и заутюживают сгиб. К срезу припуска боковой части полочки притачивают вторую часть подкладки кармана швом шириной 7 мм (строчка 2).

После стачивания передних и боковых частей полочек, если предусмотрено по модели, по сгибу полочки прокладывают отделочную строчку (строчка 3), стачивают подкладку кармана и припуски на его обработку (строчка 4).

Обработка карманов с клапанами в швах соединения кокеток с полочками (рис. 2.10, в). Заготовки клапана (строчки 1 и 2) и подкладки кармана (строчка 3) аналогичны обработке их в прорезных карманах и рассмотрены ранее. Сборка (третий этап обработки) этого кармана состоит из следующих операций:

- притачивание среза полочки к подкладке кармана (строчка 4);
- выправление канта и закрепление его по сгибу полочки (строчка 5);

- стачивание подкладки кармана (строчка 6);

- притачивание кокетки к полочке с вкладыванием в шов клапана и верхних срезов подкладки кармана с подзором (строчка 7);

- настрачивание шва притачивания кокетки на полочку (строчка 8);

- приутюживание кармана на прессе.

2.2.3. Накладные карманы

Накладные карманы верхней одежды различаются способом оформления входа в карман (с верхним и прорезным входом): видом отделки и формой кармана (со складками, рельефами, листочками, патами, с прямыми углами, закругленными и т. д.); способом соединения карманов с изделием.

Накладные карманы могут обрабатываться и располагаться на различных деталях изделий: в пальто, пиджаках, плащах, куртках, жилетах — на полочках, в брюках — на передних и задних половинках, в юбках — на передних или боковых частях.

Основные детали накладного кармана следующие:

собственно деталь накладного кармана, нить основы которой, как правило, совпадает с нитью основы детали, на которой расположен карман;

отделочные детали для оформления входа в карман — листочки, паты, обтачки, клапаны и т. п.;

подкладка кармана, которая может отсутствовать, если это предусмотрено техническим описанием на модель;

клеевая прокладка, если техническим описанием на модель предусмотрено дублирование детали кармана.

Обработка накладных карманов выполняется в два этапа: заготовка накладных карманов (рассмотрена в п. 1.7.3) и соединение заготовленных карманов с основными деталями изделия.

Соединение накладных карманов с основными деталями изделия выполняется накладным, стачным или настрочным швом.

Общие требования к соединению карманов с основными деталями — закрепление верхних углов карманов двойными строчками (на расстоянии 15—20 мм от верхних краев) или на закрепочной машине с одновременным подкладыванием с изнаночной стороны полочек отрезков из прокладочной ткани в том случае, если основная деталь (полочка) не дублирована. Это обеспечит прочность узла в процессе носки изделия.

Для соединения карманов накладным швом при заготовке карманов заутюживают боковые и нижние срезы карманов или окантовывают. Место расположения карманов на основных деталях изделия намечают тремя линиями (одной вдоль — уровень расположения верхнего края кармана и двумя поперек — в концах кармана) или двумя крестообразными линиями, определяющими положение верхних углов карманов. Можно разметить карманы с помощью специального приспособления проколами.

В карманах без подкладки (рис. 2.11, а) предварительно обрабатывают верхний срез детали (строчка 1). Затем располагают ее на основных деталях изделия по намеченным линиям, совмещая рисунок ткани, и настрачивают строчкой 2 швом, ширина которого предусмотрена техническим описанием на модель. Верхние углы карманов закрепляют (строчка 3).

Накладные карманы на подкладке соединяют с основными деталями различными способами. Один из них показан на рис. 2.11, б, в. Предварительно соединяют основную деталь кармана с подкладкой (строчка 1).

Заготовленный карман укладывают по разметкам на обрабатываемую деталь. Основную деталь кармана отгибают и настрачивают боковые и нижний срезы подкладки, подгибая их на 5—7 мм и располагая строчку настрачивания на расстоянии 2 мм от сгиба (см. рис. 2.11, б, строчка 2) или без подгиба срезов швом шириной 7—10 мм (рис. 2.11, в). Затем расправляют основную деталь кармана и настрачивают, располагая строчку от заутюженных сгибов на расстоянии, предусмотренном техническим описанием на модель (строчка 3 на рис. 2.11, в).

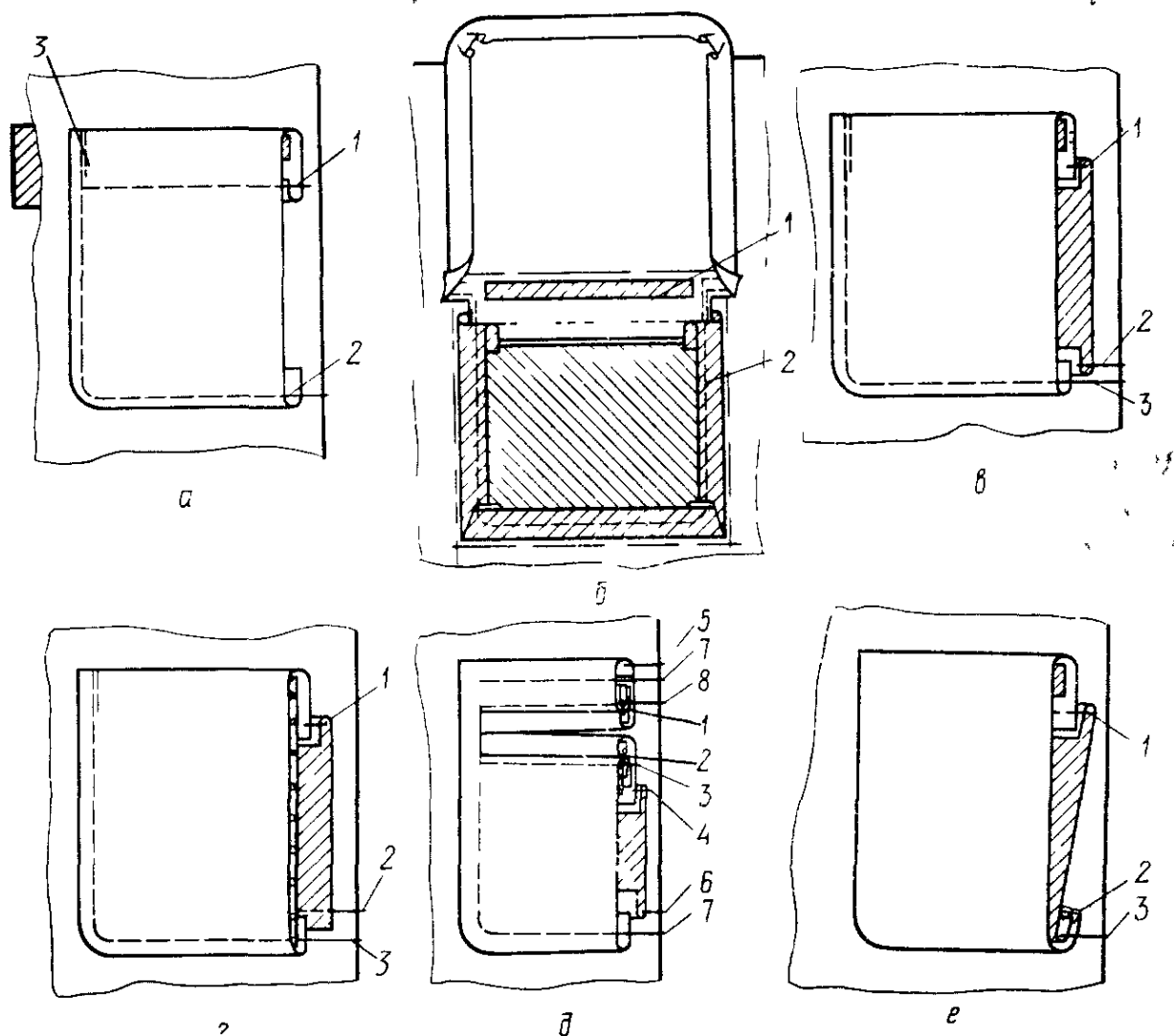


Рис. 2.11. Обработка накладных карманов

Карманы можно настрачивать с предварительным наметыванием их на основную деталь на спецмашине однониточного цепного сквозного стежка.

Накладной карман может быть обработан с прорезным входом на детали кармана. В этом случае сначала обрабатывается прорез кармана, который может быть обработан с двумя обтачками, а также с нижней обтачкой и клапаном, застежкой-молнией и другими способами. При обработке детали кармана с прорезным входом, обработанным двумя обтачками (рис. 2.11, д), строчкой 5 притачивают верхний срез кармана по линии разметки. Затем деталь кармана отгибают (нижний край), укладывают по боковым и нижним разметкам подкладку и настрачивают строчкой 6. Строчкой 7 настрачивают основную деталь кармана по четырем сторонам с лицевой стороны детали параллельно предварительно заутюженным сгибам на расстоянии, предусмотренном модельными особенностями и техническим описанием. Верхняя рамка кармана закрепляется строчкой 8. Концы кармана закрепляются при настрачивании детали кармана строчкой 7 и могут быть дополнительно закреплены на закрепочной машине полуавтоматического действия.

Для изделий из недорогостоящих тканей рекомендуется менее трудоемкий способ соединения карманов с основными деталями изделия (рис. 2.11, е). При заготовке такого кармана к припуску на подгиб верхнего края кармана строчкой 1 притачивают подкладку. Боковые и нижние срезы карманов вместе с подкладкой обметывают (строчка 2), а затем карман вместе с подкладкой строчкой 3 притачивают к основной детали изделия. Накладные карманы приутюживают на прессе или утюгом.

2.2.4. Внутренние карманы

Внутренние карманы очень разнообразны по конструкции, особенно в мужских изделиях и изделиях для мальчиков.

Карманы эти различаются местом расположения в изделии — на полочках подкладки, на подбортах, в швах соединения подкладки изделия с подбортами; видом — прорезные, карманы, расположенные в швах, накладные.

Обработка всех видов внутренних карманов имеет следующие особенности:

на деталях внутренних карманов чаще всего крепится товарный знак предприятия (он может быть нанесен специальной краской на подзор левого кармана или полочку подкладки). Тканевая лента с товарным знаком может быть настрочена на подзор или вложена в шов настрачивания подзора на подкладку кармана;

для обеспечения устойчивости внутренних карманов в процессе носки под угол кармана, обращенный к пройме изделия, прокладывается долевик (см. описание обработки узла), конец которого в дальнейшем прикрепляется к шву втачивания рукава (кроме карманов женских пальто);

в карманах почти всегда предусматривается застежка на петлю и пуговицу. Исключение составляют карманы женских пальто, отдельные виды карманов мужских изделий и изделий для мальчиков в соответствии с техническим описанием на модель. Петли могут быть изготовлены из специальной тесьмы в цвет подкладки, из полоски подкладочной ткани (способ обработки аналогичен обработке полодержателя, см. п. 1.7.2), кожи или обметаны на детали кармана из подкладочной ткани.

В обработке всех видов внутренних карманов можно выделить следующие основные этапы: заготовка подкладки кармана; заготовка деталей, оформляющих вход в карман (листочки, обтачки); сборка кармана.

Заготовка подкладки кармана одна и та же почти для всех видов карманов. Она состоит в настрачивании подзора (строчка 1 на рис. 2.12, а—д) на подкладку кармана и выполняется по тем же правилам, что и при обработке внешних карманов.

Обработка карманов с листочками из подкладочной ткани. Место расположения карманов на полочках подкладки размечают по лекалу специальным приспособлением двумя проколами, обо-

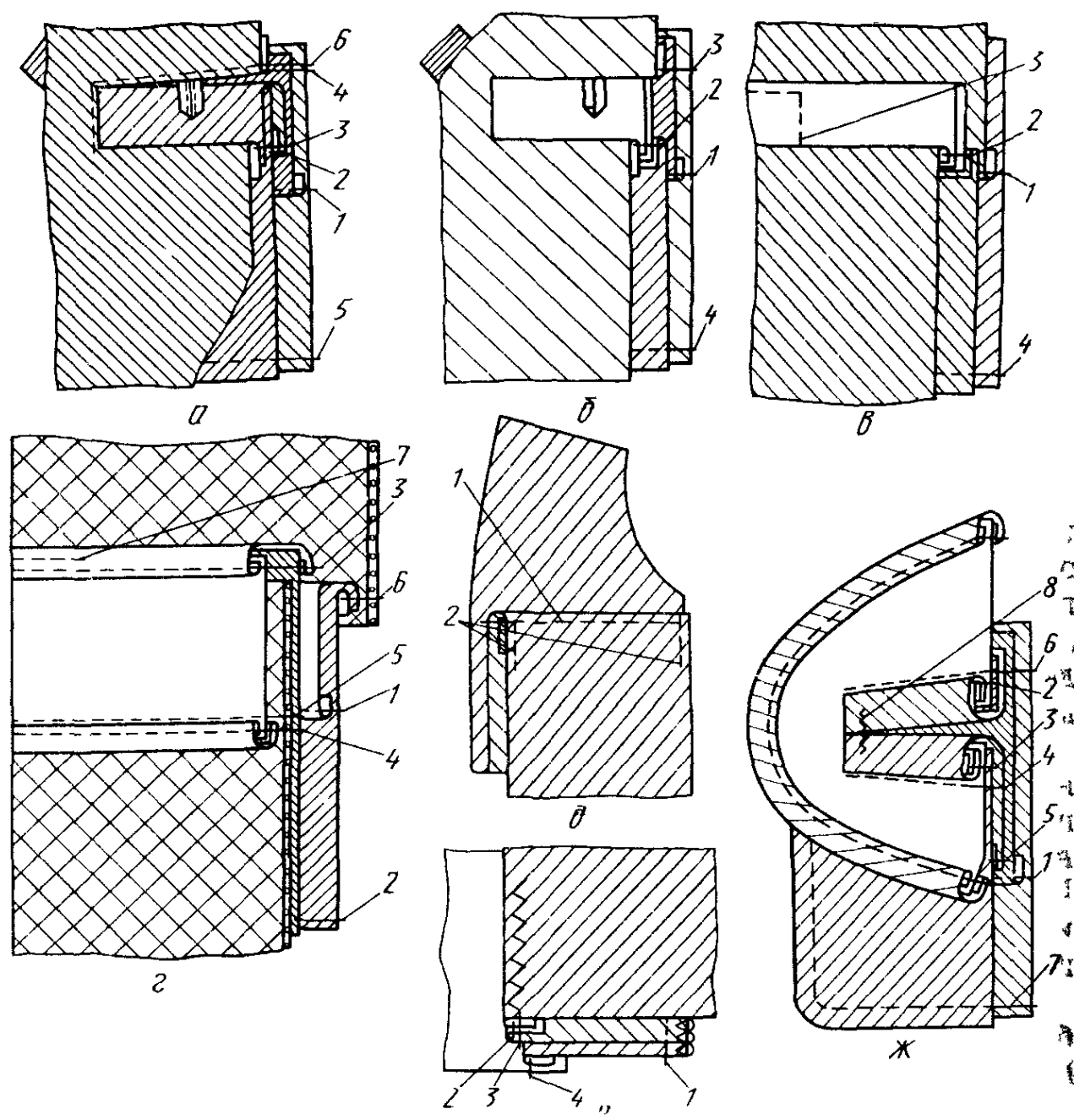


Рис. 2.12. Обработка внутренних карманов

значающими длину входа в карман, или одним проколом, обозначающим место расположения конца кармана, обращенного к пройме, если второй конец кармана выходит на бортовой срез полочки и положение его отмечено надсечкой на срезе полочки.

Один из способов обработки такого кармана показан на рис. 2.12, а. К срезу подкладки кармана строчкой 2 притачивают срез листочки по надсечкам швом шириной 7 мм так, чтобы строчка располагалась от среза подкладки на расстоянии, равном ширине листочки в готовом виде или на 1—2 мм больше ширины листочки. Такое расположение подкладки кармана обеспечивает устойчивость листочки, так как подкладка кармана в данном случае выполняет роль прокладки. Срез подкладки кармана огибают листочкой и притачивают заготовленную листочку к полочке подкладки строчкой 3, укладывая листочку по разметке. Строчка

3 проходит от строчки 2 на расстоянии 1—1,5 мм. Строчкой 4 швом шириной 10 мм притачивают к полочке верхнюю часть подкладки кармана с настроенным на нее подзором (строчка 1), подкладывая на подзор посередине кармана заготовленную петлю. Расстояние между строчками 3 и 4 должно быть равно ширине листочки в готовом виде.

Концы строчек притачивания листочки и подкладки кармана с подзором в углу кармана со стороны проймы должны располагаться на линии, параллельной бортовым срезам полочек подкладки, что обеспечивает правильную форму угла кармана. Вторые концы этих строчек в кармане данного вида выходят на бортовой срез полочки подкладки.

Строчку 4 целесообразно выполнять на машине с ножом, одновременно разрезая вход в карман. В концах карманов, выходящих на бортовой срез полочки подкладки, линия разреза начинается от бортового среза полочки, а в концах карманов, обращенных к пройме, не доходит на 10—15 мм до концов строчек притачивания листочки и подкладки кармана с подзором. В этих концах кармана делают надрезы ножницами под углом к линиям строчек, не доходя до их концов на 1 мм, как и во внешних прорезных карманах.

Подкладку кармана и конец листочки вывертывают на изнаночную сторону, листочку выправляют и закрепляют ее конец, обращенный к пройме, обратной строчкой, подкладывая под нее долевик. Одновременно стачивают подкладку кармана строчкой 5. По швам притачивания подкладки кармана с подзором к полочке и втачивания боковых сторон листочек выполняют настрачивающую строчку 6 на расстоянии 2 мм от строчки 4.

Второй конец кармана с листочкой, который не выходит на бортовой срез полочки, обрабатывают так же, как и конец, обращенный к пройме.

Обработанные карманы приутюживают при влажно-тепловой обработке подкладки. Для застегивания кармана к листочке пришивают пуговицу.

Обработка карманов с листочками из основной ткани. Один из способов обработки этого кармана показан на рис. 2.12, б. В рассматриваемом кармане в отличие от кармана, показанного на рис. 2.12, а, подкладку кармана притачивают вместе с листочкой строчкой 2. Это объясняется тем, что листочка из основной ткани достаточно прочна и устойчива к деформациям и не требует дополнительных прокладок.

Этот вид кармана обрабатывают на полуавтомате. Вместо последовательного выполнения строчек 2 и 3 (см. рис. 2.12, б) на полуавтомате одновременно притачивают к полочке подкладки сложенную вдвое листочку и подкладку кармана, разрезают вход в карман и надсекают углы кармана. Принцип действия полуавтомата тот же, что и при обработке внешних прорезных карманов (см. п. 2.2.1).

Другой способ обработки кармана с листочкой из основной ткани показан на рис. 2.12, в. Этот способ применяется в изделиях,

подкладка которых выкраивается с отрезными боковыми и верхними частями полочек. Карман расположен в шве соединения верхней и нижней частей полочек. Верхняя часть полочки подкладки является одновременно подзором, настрачиваемым строчкой 1 на нижний слой подкладки кармана с подгибанием среза на 7 мм швом шириной 1—1,5 мм. Срез подкладки кармана выпускают в сторону верхней части полочки на 20—25 мм. К нижней части полочки подкладки строчкой 2 швом шириной 7 мм притачивают вдвое сложенную листочку к подкладке кармана, подкладывая под нее посередине листочки заготовленную петлю.

Нижнюю часть полочки подкладки укладывают на верхнюю, уравнивая бортовые и боковые срезы частей подкладки, и настрачивают строчкой 3. Строчкой 4 стачивают подкладку кармана, закрепляя долевик в углу, обращенном к пройме.

Обработка карманов с обтачкой из основной ткани, окантованной подкладочной тканью или тесьмой. Карман располагается в шве соединения верхней и нижней частей полочек подкладки, чаще всего при применении стеганой утепляющей прокладки.

Последовательность обработки такого кармана дана на рис. 2.12, г. Сначала строчкой 1 настрачивают подзор на подкладку кармана. Затем стачивают подкладку кармана швом шириной 10 мм (строчка 2). Верхний срез обтачки кармана окантовывают швом шириной 5—6 мм (строчка 3), закрепляя в шве срез подкладки. Нижний срез обтачки окантовывают (строчка 4) и настрачивают (строчка 5). Нижняя часть полочки при этом входит на $\frac{2}{3}$ ширины листочки внутрь нее. Подкладку кармана с подзором притачивают к срезу верхней части полочки подкладки швом шириной 7—8 мм (строчка 6). Строчкой 7 (на расстоянии 30—35 мм от бортовых срезов подкладки, а со стороны проймы с учетом длины входа в карман) настрачивают обтачку на верхнюю часть полочки подкладки, закрепляя долевик в сторону проймы.

Обработка внутренних карманов из цельнокроеной передней части полочки подкладки (рис. 2.12, д). По сгибу полочки в месте расположения кармана прокладывают отделочную строчку (строчка 1) с одновременным прокладыванием в сгиб кромки, подаваемой с рулона. Затем, перегнув полочку по надсечкам, настрачивают сгиб на полочку, закрепляя вход в карман (строчки 2). Боковые срезы подкладки кармана стачивают одновременно с притачиванием подборта с одной стороны полочки и отрезной боковой части полочки — с другой.

Обработка внутренних карманов женских изделий. Такие карманы располагают в шве соединения правой полочки подкладки изделия и подборта. Если в изделии есть карманы на полочках, внутренний карман, как правило, не обрабатывается.

Один из способов обработки рассматриваемого кармана показан на рис. 2.12, е. Строчкой 1 стачивают с одновременным обметыванием подкладку кармана швом шириной 8 мм, не доводя строчку на 10 мм до срезов, которыми оформляют вход в карман. Подклад-

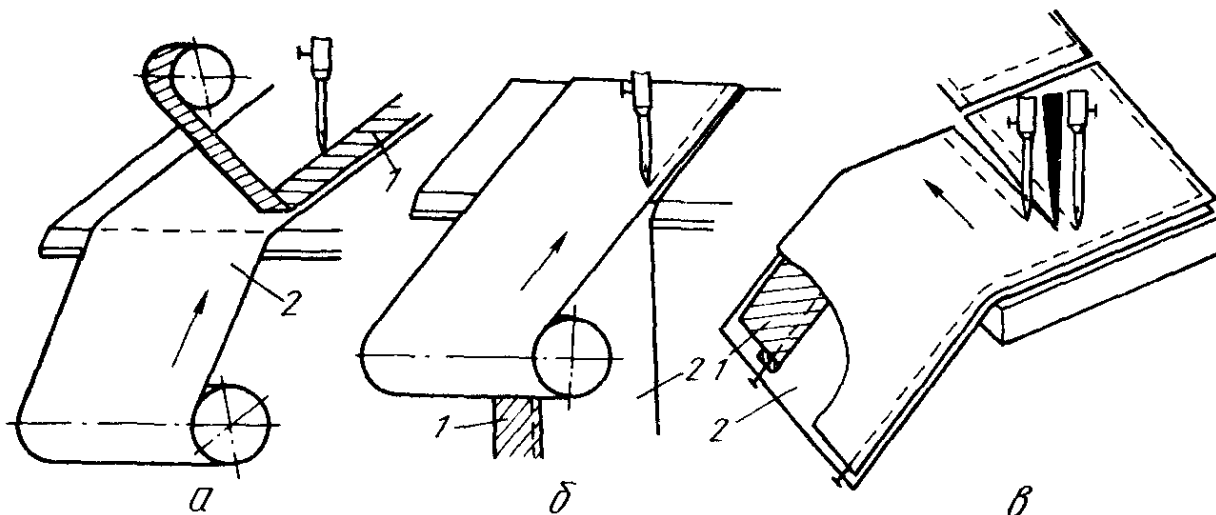


Рис. 2.13. Заготовка подкладки кармана при рулонном питании:

а — настрачивание подзора; *б* — стачивание полотен подкладки по низу; *в* — стачивание боковых сторон подкладки

кой кармана обтачивают срез полочки подкладки швом шириной 10 мм (строчка 2), образуют из полочки кант шириной 2 мм и закрепляют его на машине зигзагообразного стежка (строчка 3). Строчкой 4 вторую часть подкладки кармана притачивают к подбортю одновременно с притачиванием к внутренним срезам подбортов подкладки изделий.

Край кармана может быть отделан рюшем или тесьмой, если это предусмотрено техническим описанием на модель.

Обработка карманов на выступах подбортов. Место расположения карманов на подбортах намечают тремя линиями: одной вдоль и двумя поперек в концах карманов.

Прорезы карманов обрабатывают обтачками из подкладочной ткани окантовочным швом, что хорошо увязывается с окантованными внутренними срезами подбортов в изделии (рис. 2.12, ж).

Обтачки притачивают к подбортам, подогнув срезы обтачек внутрь на 7 мм и располагая сгибы по намеченной на подборте линии. Строчки проходят на расстоянии 3—4 мм от намеченной линии (строчки 2 и 3). С изнанки подборта подкладывают подкладку кармана, располагая ее верхний срез на 20 мм выше намеченной линии входа в карман. Верхнюю обтачку целесообразно притачивать на машине с ножом, одновременно разрезая вход в карман. Разрез не доводят до конца строчек притачивания обтачек на 7 мм. В концах карманов прорезы делают под углом. Затем нижней обтачкой огибают срез прореза кармана и строчкой 4 закрепляют окантованный срез. Нижний срез обтачки подгибают на 7 мм и настрачивают на подкладку кармана (строчка 5). Верхней обтачкой огибают второй срез прореза кармана и настрачивают его строчкой 6 на подкладку кармана вместе с настроенным ранее подзором (строчка 1). Под обтачку вкладывают заготовленную петлю, выпуская верхний срез подкладки кармана на 15 мм. Строчкой 7 стачивают подкладку кармана, одновременно закрепляя углы прореза. В концах кармана ставят закрепки длиной 8—10 мм на спецмашине (строчка 8).

В промышленности применяется наиболее совершенный способ обработки внутренних карманов с применением рулонного питания для заготовки подкладки кармана. На подкладку кармана настрачивают подзор с рулона (рис. 2.13, а). Ширина заготовки подкладки кармана 150—200 мм, диаметр рулона заготовки 260 мм. Ширина заготовки подзора 55 мм. Настрачивание подзора на подкладку кармана (рис. 2.13, а, б) и стачивание двух частей подкладки кармана по низу выполняют двухниточной строчкой цепного переплетения (машина 1276-5кл.). Боковые срезы подкладки внутренних карманов стачивают на двухигльной машине челночного стежка 1052 кл. с одновременным отрезанием готовой детали от заготовки. Расстояние между строчками 19 мм (рис. 2.13, в).

2.2.5. Совершенствование процессов обработки карманов

Способы обработки карманов изделий верхней одежды очень разнообразны. В их основе лежит использование (в зависимости от применяемого оборудования) различных методов выполнения операций: последовательного, параллельно-последовательного и параллельного. Предпочтение отдается параллельно-последовательным и параллельным методам, так как они в наибольшей степени обеспечивают сокращение затраты времени на обработку узла, повышение производительности труда и улучшение качества.

Экономическая целесообразность того или иного метода обработки узла определяется прежде всего расчетом экономии времени Δ_{ϕ} и роста производительности труда Δ ПТ по формулам, %:

$$\Delta_{\phi} = (T_{\text{ст}} - T_{\text{н}}) 100 / T_{\text{ст}};$$

$$\Delta \text{ ПТ} = (T_{\text{ст}} - T_{\text{н}}) 100 / T_{\text{н}},$$

где $T_{\text{ст}}$ — затрата времени на обработку узла более трудоемким методом, с;
 $T_{\text{н}}$ — затрата времени на обработку узла менее трудоемким методом, с.

Пример. Рассмотрим сопоставление трудоемкости при выборе метода выполнения операции по обработке бокового прорезного кармана с клапаном и двумя обтачками.

При обработке прореза кармана последовательным методом операций выполняются на машинных неавтоматического действия с применением элементов ручного труда (см. описание обработки кармана к рис. 2.5, б). Затрата времени на обработку прореза кармана этим методом составляет 345 с. При обработке прореза кармана параллельно-последовательным методом на полуавтомате (см. описание обработки к рис. 2.9) затрата времени на обработку прореза составляет всего лишь 81 с. Отсюда:

$$\Delta_{\phi} (345 - 81) 100 / 345 = 76,5 \%;$$

$$\Delta \text{ ПТ} = (345 - 81) 100 / 81 = 326\%.$$

Применение полуавтоматов способствует сокращению затраты времени на обработку в результате совмещения выполнения ряда операций (притачивание клапана и обтачки или листочки подзора с разрезанием входа в карман), ликвидации вспомогательных приемов (перехваты, повороты полуфабрикатов), совмещения

времени работы автомата с укладыванием оператором деталей для следующего производственного цикла, исключения некоторых операций. Кроме того, повышается точность выполнения операций. При обработке кармана на полуавтомате не намечается линия притачивания клапана, не размечается место расположения кармана на полочке, так как полуавтомат имеет световые ориентиры для безразметной укладки обрабатываемых деталей на своей платформе (на определенном расстоянии от выточки полочки).

В настоящее время в промышленности применяют полуавтоматы при обработке различных видов прорезных карманов (с клапаном, в рамку, с листочкой).

Работы по совершенствованию методов выполнения операций при обработке карманов ведутся в следующих направлениях:

более широкое использование при обработке прорезных карманов полуавтоматов, совмещающих операции притачивания деталей, оформляющих прорез кармана, прорезания входа в карман, надсекания углов прореза и обрезки концов ниток. Полуавтомат должен иметь сменные детали для обработки разных видов карманов;

применение полуавтоматов кассетного типа для обработки отделочных деталей карманов — клапанов, листочек, пат к накладным карманам и т. д.;

использование двухигольных машин с элементами рулонного питания при обработке подкладки карманов для более широкого ассортимента изделий;

более широкое использование клеевых методов соединения деталей;

использование полуавтомата для настрачивания накладных карманов, совмещающего операции подгибания срезов кармана и настрачивания.

2.3. ОБРАБОТКА ПОДБОРТОВ

Обработку подбортов применяют в следующих случаях: подборта выкроены с надставками; внутренние срезы подбортов должны быть предохранены от осыпания; на подборте могут быть выполнены потайные (невидимые с лицевой стороны изделия) или навесные петли, или обработана застежка-молния.

Деталь подборта может быть цельной или составной: с одной или двумя надставками. Надставки притачивают к подбортам на стачивающей машине или полуавтомате типа 904 кл. ПО «Подольскшвеймаш». Ширина стачного шва 7—10 мм. Припуски на швы разутюживают или расстрачивают в зависимости от свойств материала. Надставки к подборту можно соединять швом встык строчкой зигзагообразного стежка, но при этом срезы надставки и подборта должны быть подогнуты.

Если изделие не имеет подкладки, внутренние срезы подбортов (отрезных или цельнокроенных с полочкой) должны быть предо-

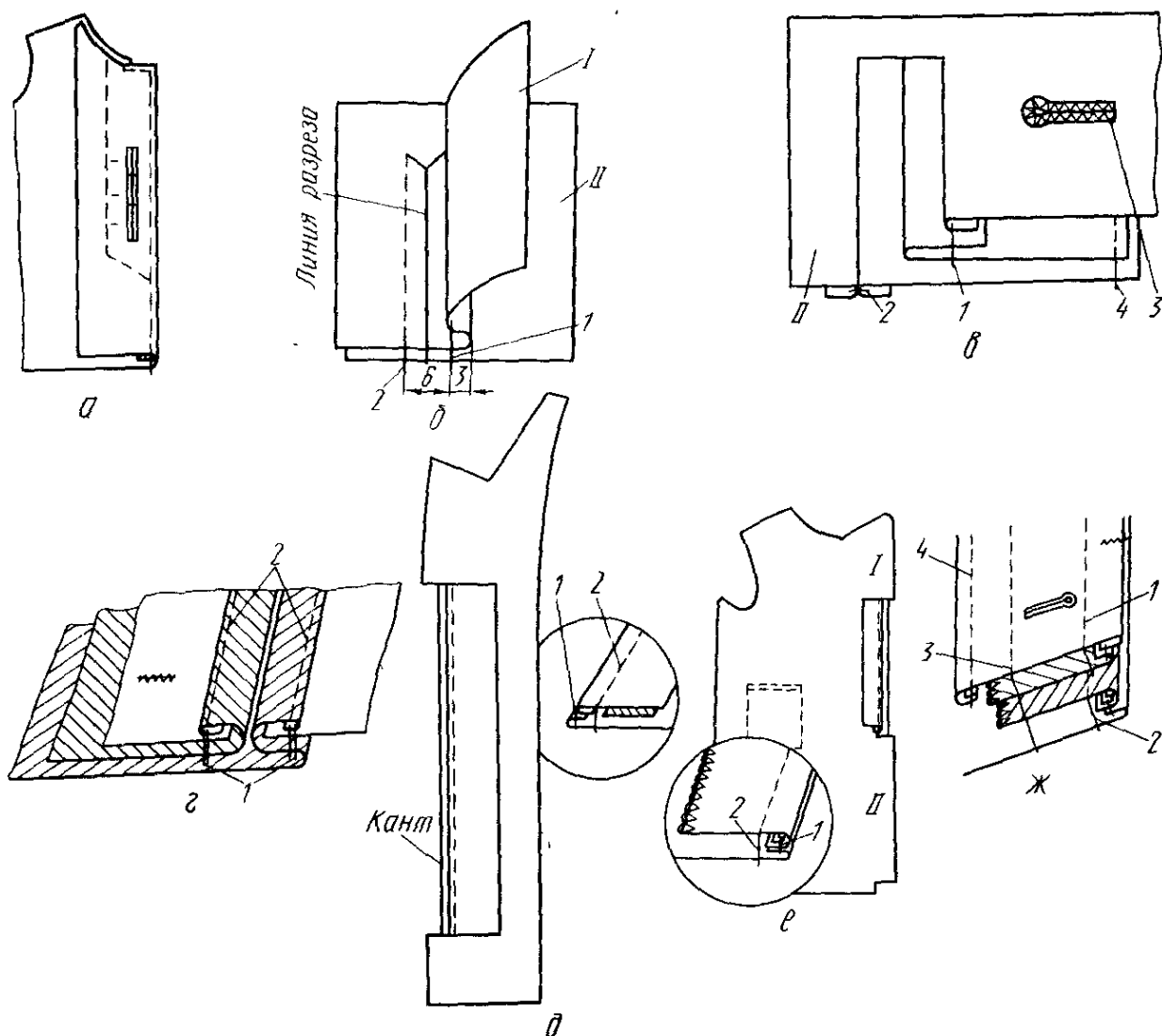


Рис. 2.14. Обработка петель на подбортах

хранены от осыпания. Для этого их окантовывают тесьмой или полоской подкладочной ткани.

Вместо окантовывания с учетом свойств материала допускается обметывание внутренних срезов подбортов или обметывание их с последующим застрачиванием на стачивающей машине.

Окантовывают внутренние срезы подборта обычно для лучшего эстетического оформления изделия со стороны подкладки, например в мужских пальто.

Петли для потайного застегивания с дополнительным прорезом, параллельным бортовому срезу. Общий вид петель показан на рис. 2.14, а. Место для дополнительного прореза длиной 60 мм размечают с лицевой стороны на подборте тремя линиями: одна линия расположена вдоль прореза (параллельно внешнему срезу подборта на расстоянии 25 мм от него) и двумя — поперек в концах прореза. Концы прореза должны располагаться на 30 мм дальше расположения крайних петель. Для обработки прореза используют полоску (обтачку), нить основы в которой проходит вдоль прореза.

Обтачку (деталь I) перегибают изнанкой внутрь так, чтобы нижняя часть ее была шире верхней на 5—6 мм, и притачивают сгиб обтачки к подборту (деталь II) строчкой 1 (см. рис. 2.14, б, в). Строчкой 2 притачивают вторую часть обтачки и разрезают подборт и обтачку между строчками 1 и 2 так же, как при разрезании по линии входа в карман. Обтачку можно притачивать на двухигольной машине с ножом. Затем обтачку вывертывают наизнанку, швы расправляют. На расстоянии 7—10 мм от прореza обметывают петлю (строчка 3 на рис. 2.14, в), располагая ее на двух слоях ткани — подборте и верхней части обтачки. Нижнюю часть обтачки расправляют и стачивают срезы частей обтачки строчкой 4, закрепляя при этом концы дополнительного прореza. Прорез между петлями скрепляют на равном расстоянии от каждой петли с лицевой стороны тремя обратными строчками или на закрепочной машине перпендикулярно линии прореza.

Внутренний край застежки закрепляют отделочной строчкой после обработки бортов с лицевой стороны по разметке. При этом нижний и боковые края обтачек должны попадать под строчку.

Обтачка прореza может быть из подкладочной ткани. Последовательность обработки такого борта показана на рис. 2.14, г.

Петли на подборте для застежки в шве обтачивания борта. Застежка располагается в шве соединения подборта с полочкой (рис. 2.14, д). Внешний срез подборта в месте расположения застежки обтачивают полоской основной или подкладочной ткани швом шириной 5—7 мм (строчка 1). Шов расправляют или разутюживают, полосу отгибают на изнаночную сторону подборта и прокладывают строчку 2, по краю, образуя кант. Для увеличения прочности петель с изнанки подборта подкладывают полоску прокладочной ткани, располагая ее от внешнего среза подборта на расстоянии 10—15 мм. Срез борта полочки на участке застежки обтачивают полоской (обтачкой) основной или подкладочной ткани с небольшой посадкой борта швом шириной 3—4 мм, одновременно прокладывая кромку (строчка 1 на рис. 2.14, е.)

Швы разутюживают или расправляют, обтачку отгибают в сторону изнанки с образованием канта шириной 2—3 мм. По краю прокладывают строчку 2 на расстоянии от обтачного шва, обусловленном модельными особенностями.

На полочку накладывают обработанный подборт (рис. 2.14, ж) и обтачивают верхнюю I и нижнюю II части борта (см. рис. 2.14, е). Обтачивание и дальнейшую обработку борта выполняют, как в изделиях с застежкой на обметанные на полочках петли.

Строчки при обтачивании лацкана и нижней части полочки совмещают со строчками обтачивания полочки и подборта полосками ткани. По верхней и нижней частям борта прокладывают строчку 1 (см. рис. 2.14, ж) так, чтобы она была совмещена со строчкой 2 на подборте.

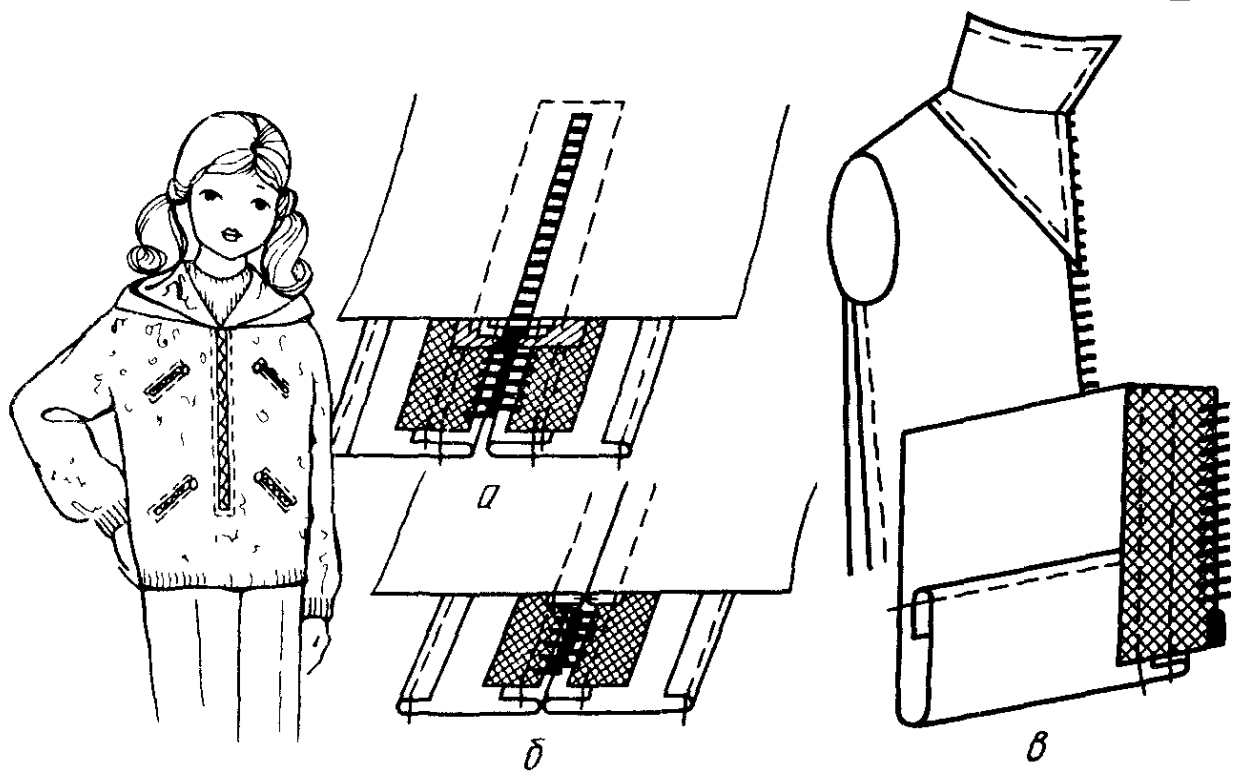


Рис. 2.15. Обработка бортов с застежкой-молнией

Подборт прикрепляют к полочке между петлями и в концах застежки на закрепочной машине или на стачивающей тремя обратными строчками.

На полочке на расстоянии 50—70 мм от края борта намечают линию для строчки 3, соединяющей полочку, подборт и полоски обтачивания краев полочки и подборта. Срез подборта застежки предварительно обрабатывают (строчка 4).

Обработка подборта при применении застежки-молнии. Перед притачиванием застежки-молнии обрабатывают края внутренних срезов подбортов и обтачек (окантовывание, обметывание, обметывание с последующим подгибанием и застрачиванием срезов).

При обработке краев застежки обтачным швом застежку-молнию притачивают к краям полочек (или разрезу переда), подбортов и обтачек (рис. 2.15, а).

Подборта или обтачки складывают с полочками (передом) лицевыми сторонами внутрь и обтачивают разрез переда или борта полочек на расстоянии 1—2 мм от строчки притачивания застежки-молнии к подбортам или к полочке (в сторону, противоположную краю застежки). В куртках с застежкой до низа одновременно обтачивают подбортами или обтачками низ полочек.

Швы расправляют, подборта или обтачки отгибают наизнанку, по краям подогнутых краев полочки и подборта (обтачки) прокладывают строчку.

В куртках, не имеющих подбортов или обтачек, застежку-молнию притачивают к полочкам. При прокладывании строчек по краям притачивают второй (внутренний) край застежки-молнии (рис. 2.15, б).

Если такой способ обработки застежки применяют в куртках с застежкой до низа, то предварительно обрабатывают низ изделия (рис. 2.15, в).

2.4. СОЕДИНЕНИЕ ПОДБОРТОВ С ПОЛОЧКАМИ

Обтачивание бортов. Это одна из наиболее ответственных операций, от точности выполнения которой зависит внешний вид одежды: симметричность и идентичность формы левого и правого борта по их форме и рисунку ткани, правильное положение лацкана и борта в готовом изделии.

Сложность выполнения операции по обтачиванию борта заключается не только в строгом соблюдении параллельности строчки краю обтачиваемых деталей (борта и подборта), но и в осуществлении посадки ткани подборта в уступе лацкана и средней части подборта. Величина посадки зависит от конструкции изделия и физико-механических свойств обрабатываемых материалов.

Для получения необходимой посадки на одной из стачиваемых деталей применяют машину типа 297 кл. ПО «Промшвеймаш», которая имеет два механизма перемещения ткани (верхний и нижний), разделительную пластину, разъединяющую стачиваемые ткани под лапкой, и нож для обрезки ткани на припусках шва.

В верхних и нижних углах бортов для большей точности обтачивания наносят линии обтачивания по полочке швом шириной 3—4 мм при обработке бортов с отделочной строчкой и шириной 6—7 мм при обработке бортов в «чистый край». Строчка обтачивания проходит около кромки или по ней (см. способы закрепления кромки) или по прокладке при обработке бортов без кромки.

В изделиях с отлетной по низу изделия подкладкой (пальто женские) и с увеличенным припуском на подгиб низа (пальто детские) борта обтачивают до нижних срезов полочек; подборт в этом случае заканчивают на уровне низа изделия.

С целью улучшения качества технологических операций по распределению посадки подборта и обеспечению совпадения срезов борта и подборта перед стачиванием предварительно соединяют. Для этого применяют пневматический закрепитель металлическими скрепками, прикрепляющими борта к подбортам (рис. 2.16). Скрепки выполняют со стороны подборта, тщательно следя за совпадением надсечек на борте и подборте.

Обтачивают борта со стороны полочек, начиная от уступа левого лац-

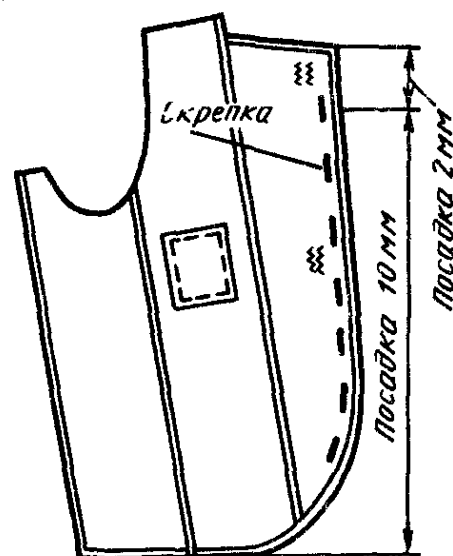


Рис. 2.16. Наметывание бортов металлическими скрепками

кана, на машине челночного стежка, оснащенной нижним и верхним механизмами перемещения ткани (рейками) с отдельной регулировкой величины продвижения, что необходимо для получения посадки одной из обрабатываемых тканей. Между этими тканями в зону расположения реек вводится разделительная пластина. Машина имеет механизм ножа и устройство для ступенчатой обрезки припуска ткани на шов, что необходимо при дальнейшей обработке борта в «чистый край». Сущность ступенчатой обрезки состоит в том, что при обтачивании бортов мужского пиджака подбортами припуск на шов в полочке после обрезки составляет 3 мм, а припуск на шов в подборте — 5 мм. В изделиях, которые должны иметь отделочную строчку по краям бортов, ступенчатую обрезку не выполняют.

Обтачивание бортов начинают с уступа левого борта строго по намеченной линии на расстоянии 10 мм от надсечки, находящейся на уступе. Затем втачивают конец верхнего воротника в горловину, ориентируясь по фильцу, швом шириной 20 мм. Правый угол уступа обтачивают, пользуясь специальной лапкой. Ширина шва обтачивания 7 мм. На расстоянии 10 мм от уступа борта между полочкой и подбортом вводится приспособление, обеспечивающее ступенчатую обрезку срезов.

В лацканы пиджаков с целью фиксации угла прокладывают кусочек клеевого материала на расстоянии 20 мм от борта и 40 мм от раскепа.

Разутюживание шва обтачивания борта. Эту операцию выполняют при обработке изделий из толстых упругих тканей. Она облегчает выполнение последующей операции — выправление края борта и образование канта. Шов обтачивания борта разутюживают на прессе со специальными узкими подушками, заканчивающимися заостренными концами. В изделиях из тканей с большой осынаемостью нитей швы не разутюживают.

Выметывание борта. Эту операцию выполняют с целью временного фиксирования канта: на лацканах его образуют из ткани подборта, на борте — из ткани полочки. Выметывание бортов и лацканов осуществляют на машине типа 530 кл. фирмы «Штробель» (ФРГ). Машина оснащена роликами, совершающими движения поперек линии борта, способствующие образованию канта.

В изделиях с отлетной по низу подкладкой замечивают припуск на подгиб низа подборта и полочки на расстоянии 15—20 мм от края борта.

В изделиях с обтачными петлями подборта дополнительно приметывают на участке петель на расстоянии 25—30 мм от прорезов петель для того, чтобы подборт не смещался, когда его прорезают и подшивают над прорезом петли.

Борта и низ изделия приутюживают на прессе с универсальными подушками. При этом окончательно фиксируется форма борта, закрепляется выправленный кант.

Способы закрепления канта шва обтачивания борта. Приутю-

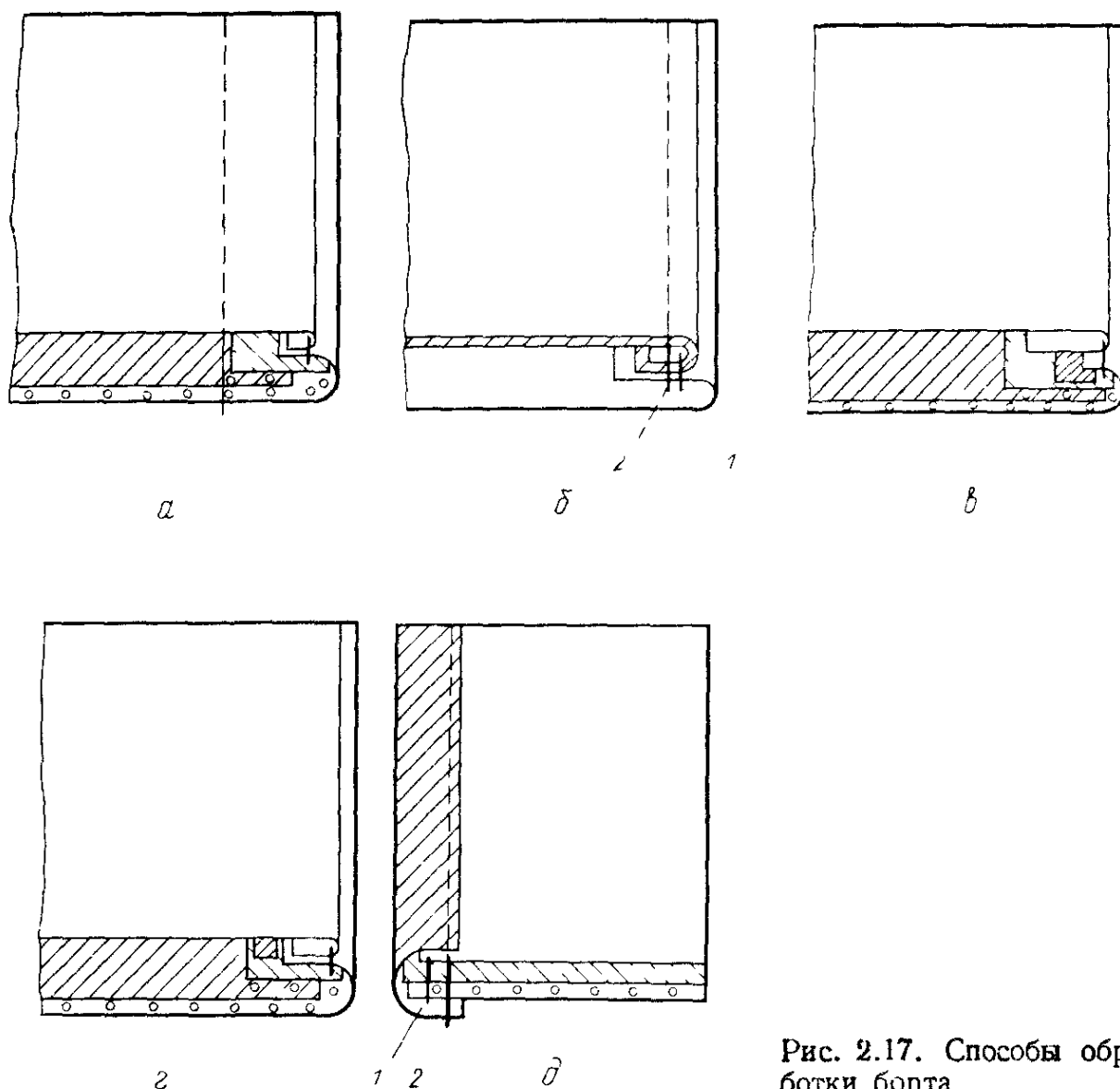


Рис. 2.17. Способы обработки борта

живание бортов не обеспечивает в процессе носки достаточной устойчивости выправленного по краю борта канта. Поэтому в верхней одежде кант шва обтачивания борта закрепляют дополнительно (см. п. 1.4.2).

Применяют обработку борта с отделочной строчкой и в «чистый край».

Отделочную строчку (рис. 2.17, а) по борту в большинстве случаев выполняют после соединения воротника с горловиной изделия одновременно по воротнику и бортам.

Обработку в «чистый край» можно выполнить различными способами: ниточным (на стачивающей машине или на спецмашине потайного стежка), клеевым (клеевой пленкой, нитью, паутинкой). Шов обтачивания борта можно закреплять до или после выметывания борта.

При применении стачивающей машины на шов обтачивания борта в изделиях с застежкой доверху настрачивают подборт, в изделиях с отворотами лацканов на участке лацкана — полочку, а на участке борта (ниже линии перегиба лацкана) — подборт.

Строчка настрачивания (строчка 2, рис. 2.17, б) должна проходить на расстоянии 1—2 мм от строчки шва обтачивания борта

(строчка 1). При настрачивании выправляют и закрепляют кант из ткани соответствующей детали (полочки или подборта).

Один из вариантов клеевого способа обработки борта в «чистый край» показан на рис. 2.17, в. Шов обтачивания борта может быть закреплен клеевой пленкой или паутинкой шириной 4—5 мм, проложенной на расстоянии 1 мм от строчки шва обтачивания борта.

Для уменьшения толщины шва при обработке борта в «чистый край», припуск шва обтачивания со стороны одной из соединяемых деталей подрезают, оставляя 2—3 мм. При закреплении шва обтачивания в моделях с застежкой доверху подрезают припуск шва со стороны полочки. При закреплении шва обтачивания на стачивающей машине в моделях с отворотами лацканов подрезают шов со стороны полочки на участке лацкана и со стороны подборта (в изделиях из плотных тканей) на участке борта.

Обработка борта в «чистый край» в условиях массового производства одежды выполняется клеевым способом. Для вспушивания борта по бортовой прокладке при выметывании прокладывают клеевую паутинку на расстоянии 6—10 мм от строчки шва обтачивания борта (рис. 2.17, г).

Особенности обработки борта с цельнокроеными подбортами. Цельнокроеные подборта рекомендуется делать в изделиях с центральной бортовой застежкой и с прямолинейной формой лацкана. Если лацкан имеет другую форму, в нижней части борта подборт выкраивают цельнокроеный, а по лацкану — отрезной.

Обработка бортов с цельнокроеными подбортами имеет ряд особенностей по сравнению с обработкой с отрезными подбортами. На полочках намечают линии перегиба бортов. Клеевую прокладку и кромку (если она предусмотрена) соединяют с полочками теми же способами, что и при обработке изделий с отрезными подбортами. Затем обтачивают уступы борта, швы разутюживают, углы вывертывают и выметывают, выправляя кант, одновременно заметывая цельнокроеный подборт. Последующие операции выполняют так же, как при обработке изделий с отрезными подбортами. Край борта закрепляют отделочной строчкой или клеевой пленкой, паутинкой.

Особенности обработки борта окантовочным швом. Перед окантовыванием внешние срезы подборта притачивают к срезам полочек швом шириной 4—5 мм на стачивающей машине с ножом (строчка 1, рис. 2.17, д). Срезы бортов окантовывают специальной тканой лентой или полоской капроновой ткани на стачивающей машине с приспособлением — окантовывателем (строчка 2). Нижние углы бортов обтачивают по линии подгиба низа изделия с последующим вывертыванием угла и настрачиванием внутреннего среза подборта на припуск подгиба низа.

В некоторых моделях одновременно с окантовыванием бортов окантовывают срез горловины (при соответствующем способе соединения воротника с горловиной).

■¹ Обработка бортов изделия — очень трудоемкий процесс, включающий в себя много операций. Работы по совершенствованию обработки бортов ведутся в следующих направлениях:

совершенствование конструкции изделия, более широкое внедрение технологичной конструкции, обеспечивающей точный крой и наличие цельнокроеных деталей, что значительно снижает трудоемкость обработки узла;

механизация процесса обработки бортов с отрезными подбортами на базе использования при обтачивании бортов машины со специальным устройством для ступенчатой обрезки срезов шва обтачивания (при обработке борта в «чистый край»), а при выметывании края борта — спецмашины с приспособлением для выправления канта, а также полуавтоматов, совмещающих операции обтачивания борта, прокладывания кромки и обрезки срезов шва;

замена обтачных швов при обработке бортов окантовочными швами с использованием элементов рулонного питания машин;

широкое использование клеевых материалов для закрепления краев и срезов при обработке бортов и низа изделия;

замена дублирования полочек прямой стабилизацией, при которой клеевые прокладки полностью или частично заменяются прямым нанесением химических паст непосредственно на изнаночную сторону основного материала деталей. Паста с помощью специальной установки наносится в виде линий, определяющих направление стабилизации (на полочках — в направлении утка). Проникая в материал, паста образует с ним одну усиленную конструкцию.

2.5. СОЕДИНЕНИЕ БОКОВЫХ СРЕЗОВ ПОЛОЧЕК И СПИНКИ. ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ. СОЕДИНЕНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ СРЕЗОВ ПОЛОЧЕК И СПИНКИ

Б о к о в ы е с р е з ы полочек и спинки стачивают строчкой челночного или двухниточной строчкой цепного переплетения на машине типа 5487—814/01-706/82-6/41 BS кл. фирмы «Пфафф» (ФРГ) с верхним и нижним механизмами перемещения ткани. Для получения беспосадочного шва и необходимой посадки используются раздельное регулирование скорости движения реек и разделительная пластина, которая вкладывается между обрабатываемыми тканями в зоне расположения реечных механизмов.

Наиболее ответственными в соединяемых деталях являются срезы проймы, поэтому с целью сохранения точной конфигурации линии проймы стачивание боковых срезов полочек и спинки начинают от проймы, продолжая строчку по направлению к низу изделия. При стачивании необходимо строгое совмещение надсечек.

Применение двухниточной строчки цепного переплетения дает возможность получить эластичное и более прочное соединение по сравнению со строчкой челночного переплетения и устраняет

возможное стягивание тканей нитками строчки, характерное при большом натяжении ниток челночных стежков.

Наиболее технологичным при изготовлении пальто и костюмов является одновременное разутюживание боковых швов и среднего шва спинки. Эту операцию рекомендуется выполнять на двухпозиционном прессе фирмы «Вестра» (Франция) типа «Тест» ФА-4С карусельного типа со специальными подушками и утюгами, необходимыми для предварительного раскладывания швов.

После разутюживания боковых швов и среднего шва спинки на пиджаке выдавливанием намечают линию подгиба низа. Для этого используют специальный пресс типа «Тест» ССМС фирмы «Вестра» с программным управлением, нижняя подушка прессы имеет выступающий бортик, верхняя — паз.

Перед прессованием по линии низа с помощью вакуум-отсоса укладывается термолента, которая закрепляется при прессовании.

В пальто, пиджаках, плащах и низ изделия обрабатывают чаще всего швом вподгибку с закреплением подгиба ниточным (на стачивающей машине или спецмашине потайного стежка) или клеевым (клеевой пленкой, паутинкой, клеевой прокладкой) способом. В спортивных куртках, школьной форме и т. п. низ изделия оформляют обтачкой или притачным поясом.

Способы обработки низа изделия различны и зависят от того, притачана подкладка по низу изделия или не притачана (т. е. подкладка отлетная), а также от пошивочных свойств материалов и модельных особенностей.

В изделиях с отлетной подкладкой рекомендуются следующие способы обработки низа.

Низ изделий из легкоосыпающихся тканей обметывают, заменяя в машине одну из ниток клеевой нитью или подкладывая полоску клеевой паутинки под припуск на подгиб. Затем припуск на подгиб заметывают на спецмашине целного однониточного стежка и приутюживают на прессе. Нитки заметывания удаляют (рис. 2.18, а).

В изделиях из малоосыпающихся тканей клеевую нить или паутинку прокладывают на стачивающей машине на расстоянии 2—5 мм от среза (рис. 2.18, б).

Срез низа можно приклеить также с помощью клеевой пленки, проложенной на припуск с расстоянием 3—5 мм от среза на спецмашине.

На рис. 2.18, в показан способ обработки низа, в соответствии с которым по припуску на подгиб низа изделия прокладывают клеевую прокладку, закрепляющую заметанный низ изделий при прессовании.

В изделиях из тканей разреженной структуры, а также в моделях, где полочки и спинки выкраиваются по косой, клеевую прокладку ставят по всей ширине подгиба низа изделия для устойчивости и предохранения от деформаций в процессе носки.

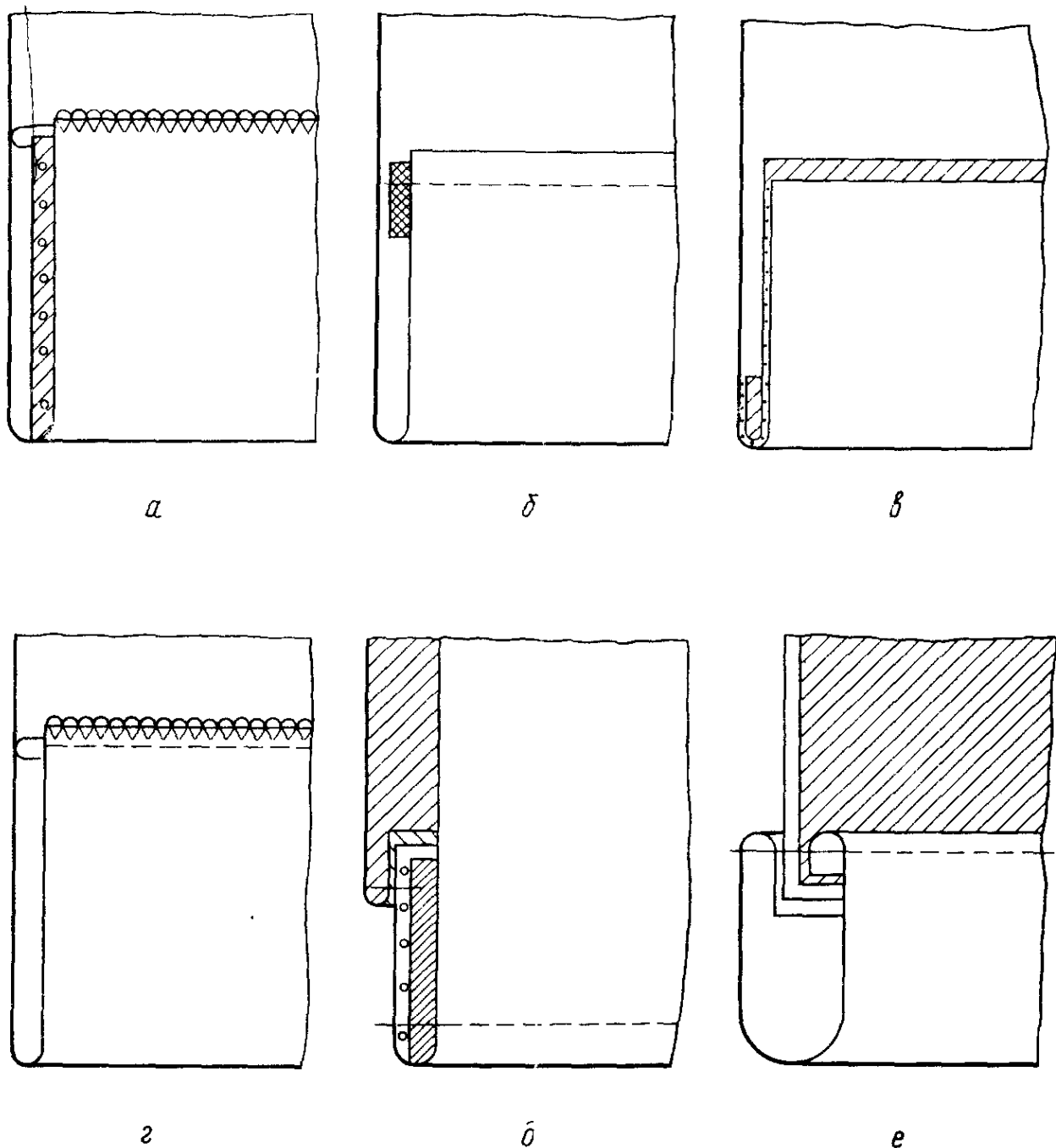


Рис. 2.18. Способы обработки низа изделий

Срез низа может быть подшит на спецмашине потайного стежка (рис. 2.18, *г*) строчкой, расположенной по срезу низа или на 10—15 мм от него. В изделиях из легкоосыпающихся тканей срез низа изделия предварительно обметывают или окантовывают.

Низ изделия можно закрепить отделочной строчкой.

В изделиях с притачной подкладкой окончательное закрепление заметанного (при выметывании бортов) и приутюженного (при приутюживании бортов) низа изделия выполняется после притачивания подкладки. В соответствии с техническим описанием на модель низ изделия может быть также закреплен отделочной строчкой или клеевой пленкой, проложенной при выметывании низа изделия под припуск на подгиб (рис. 2.18, *д*).

Также после соединения подкладки с изделием обрабатывается низ изделия притачным поясом, например в куртках (рис. 2.18, *е*).

Заготовленный пояс куртки настрачивается на срез низа изделия на стачивающей машине с приспособлениями для подгибания срезов пояса и подкладки пояса.

П л е ч е в ы е с р е з ы полочек и спинки пальто и костюмов соединяют стачным, реже настрочным швом.

При выполнении стачного шва соблюдают следующие технические условия: стачивание производят по полочке швом шириной 10 мм; на расстоянии 15—30 мм от горловины и проймы срезы стачивают без посадки, в остальной части шва посаживают спинку (для облегания лопаток) на величину, предусмотренную конструкцией; частота строчки и номера ниток и игл должны соответствовать применяемым материалам. При разработке конструкции изделия посадка спинки по плечевому срезу может быть заменена вытачкой, которая обрабатывается согласно принятым правилам (см. п. 1.7.4).

При стачивании плечевых срезов для обеспечения посадки спинки по плечевому срезу используют машину типа 487 кл. фирмы «Пфафф» с отдельно регулируемым верхним и нижним механизмами продвижения ткани. Стачивание выполняют со стороны полочек.

В изделиях из костюмных тканей плечевые срезы стачивают по спинке, прокладывая со стороны спинки полосу прокладочной ткани шириной 20 мм, выкроенную под углом 45° к нитям основы. Концы полосы не доходят до срезов горловины и проймы на 20—30 мм.

Плечевые срезы разутюживают на двухпозиционном прессе типа «Тест» АМ-2С карусельного типа со специальными подушками.

При отсутствии специального пресса плечевые швы мужского пальто разутюживают паровым утюгом; при этом под припуски ткани на шов около срезов пройм подкладывают кусочки клеевой нити. Такое закрепление припусков ткани на шов способствует более качественному выполнению операции втачивания рукава в пройму.

При соединении плечевых срезов настрочным швом их стачивают по спинке швом шириной 5 мм со стороны спинки, со стороны полочки величину припуска на шов устанавливают из такого расчета, чтобы срез полочки выходил за строчку настрачивания шва на 3—5 мм. Плечевые швы заутюживают в сторону спинки и настрачивают.

2.6. ОБРАБОТКА ВОРОТНИКОВ И СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ИЗДЕЛИЯМИ

Воротники в пальто, костюмах, плащах и т. п. различаются: конструкцией — воротники отложные, стойки, шалью и др.; формой — с закругленными, острыми, тупыми концами и др.; применяемыми материалами — воротники из основной ткани, из

отделочного материала, из меха; способами обработки срезов отлета и концов воротника (обтачным, окантовочным швом и с подгибом срезов верхнего воротника) и соединения нижнего воротника с горловиной изделия (стачным швом, накладным).

Воротник состоит из следующих основных деталей: нижнего воротника, верхнего воротника и прокладки. (Дополнительные детали будут рассмотрены в ходе изложения материала.) Все детали выкраивают в соответствии с техническими условиями (см. п. 1.1.1). Форма деталей зависит от вида изделия, его конструкции и модельных особенностей. Обработку воротника целесообразно рассмотреть в такой последовательности: обработка нижнего воротника; обработка верхнего воротника; соединение верхнего воротника с нижним; соединение воротника с горловиной изделия.

Технология воротников имеет много вариантов, которые отличаются друг от друга вследствие применения различных материалов для изготовления одежды, различных видов оборудования и различных видов одежды.

При рассмотрении вариантов обработки воротников были выбраны наиболее технологичные способы, т. е. такие, которые повышают производительность и улучшают качество обработки. Одним из условий технологичности является применение цельнокроеного нижнего воротника из основной ткани или фильца. В этом случае ликвидируются такие операции, как стачивание частей нижнего воротника, разутюживание стачанных швов, уточнение формы нижних воротников по лекалу, обмелка и подрезка неровностей нижнего воротника. Наиболее распространенными способами обработки воротников пиджаков, пальто являются следующие: соединение срезов верхнего воротника с нижним зигзагообразной строчкой, обтачивание верхнего и нижнего воротников по концам и отлету на стачивающей машине и окантовочным швом.

2.6.1. Воротники мужских пиджаков

При обработке воротников мужских пиджаков с отрезной стойкой вначале притачивают стойку к отлету верхнего воротника швом шириной 5—6 мм, а затем настрачивают стойку на расстоянии 1—2 мм от подогнутого края стойки (рис. 2.19, а). Соединение верхнего воротника со стойкой выполняют также швом встык с подогнутыми на изнаночную сторону срезами на 10 мм строчкой зигзагообразного стежка (рис. 2.19, б). Перед настрачиванием или притачиванием стойки обмеляют и обрезают воротник, стойку и нижний воротник по концам, отлету и стойке, нанося контрольные точки по срезам стойки.

Шов соединения воротника со стойкой приутюживают, одновременно прокладывая полоску клеевой паутинки на расстоянии 20 мм от нижнего среза стойки (ширина полоски 15 мм) для последующего закрепления стойки воротника по шву соединения с отлетом.

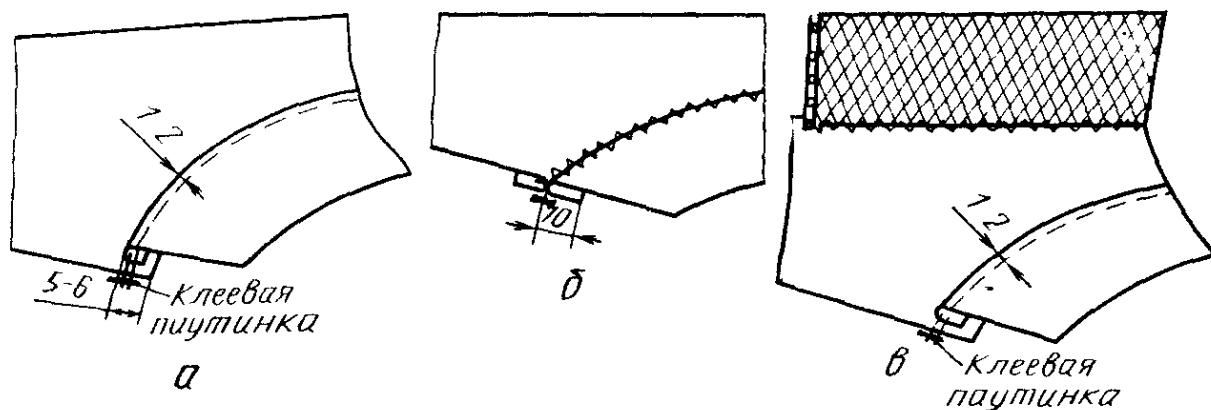


Рис. 2.19. Обработка воротника мужского пиджака:

а — соединение стойки воротника настрочным швом; б — соединение стойки воротника накладным швом; в — соединение отлета воротника с отлетом нижнего воротника

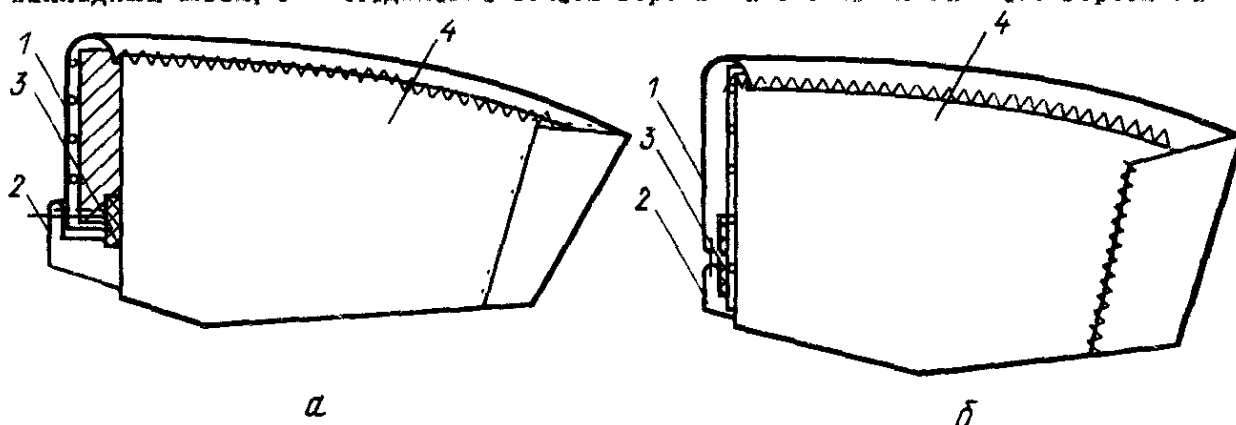


Рис. 2.20. Соединение нижнего воротника с верхним (а) в мужских пиджаках (1 — верхний воротник; 2 — стойка; 3 — клеевая паутинка; 4 — нижний воротник из фильца) и соединенне воротника с горловиной изделия (б) (1 — верхний воротник; 2 — стойка; 3 — клеевая паутинка; 4 — нижний воротник из основной ткани)

Отлет верхнего воротника настрачивают на отлет нижнего воротника строчкой зигзагообразного стежка (рис. 2.19, в). Воротник подрезают по срезам раскопов с помощью специального устройства, сконструированного по принципу гильотины.

Нижний воротник огибают верхним, образуя со стороны нижнего воротника кант из ткани верхнего воротника, приутюживают, при этом отлет воротника прикрепляется клеевой паутинкой.

Боковые стороны верхнего воротника подгибают и закрепляют с нижним воротником с помощью полосок клеевой паутинки (рис. 2.20, а) или на машине зигзагообразного стежка (рис. 2.20, б). На этой операции в дальнейшем при стачивании раскопов ориентиром является нижний воротник из фильца или основного материала.

Такая технология обработки воротника исключает натяжение и излишнюю посадку ткани верхнего воротника.

2.6.2. Воротники мужских пальто

Обработка воротника со стойкой для верхнего и нижнего воротников мужского демисезонного пальто осуществляется в такой последовательности.

Стойку к верхнему воротнику притачивают швом шириной 8 мм.

Припуски на шов раскладывают на обе стороны и для лучшего их прилегания к воротнику и стойке расстрачивают на двухигольной машине строчками челночного переплетения, расстояние между которыми 4—8 мм.

Стойку с нижним воротником можно соединять строчкой зигзагообразного челночного стежка накладным швом с перекрытием срезов на 10 мм.

Обтачивание воротника по отлету выполняют на стачивающей машине швом шириной 8 мм. При обтачивании нижний воротник совмещают с верхним лицевыми сторонами. Операцию выполняют со стороны нижнего воротника. Затем припуски ткани на шов раскладывают на обе стороны и шов расстрачивают двумя параллельными строчками с расстоянием 4—8 мм. Далее обтачивают углы и уступы воротника с посадкой ткани верхнего воротника. Припуски ткани на шов в углах воротника подрезают, воротник вывертывают на лицевую сторону и выправляют углы.

Готовый воротник приутюживают паровым утюгом, образуя кант по отлету и уступам из ткани верхнего воротника.

В некоторых моделях верхней одежды концы и отлет воротника окантовывают специальной тесьмой или полоской синтетического материала, например капрона (рис. 2.21). Предварительно срезы верхнего и нижнего воротника стачивают, сложив их изнаночными сторонами (строчка 1), швом шириной 4—5 мм, а затем окантовывают на машине со спецприспособлением (строчка 2).

Обработанный любым из описанных способов воротник должен иметь ровные края, форму и размеры, предусмотренные конструкцией, симметричные концы, а на тканях с рисунком должна быть выдержана симметричность рисунка.

2.6.3. меховые воротники

Способы обработки воротника верхней одежды унифицированы. Поэтому в обработке меховых воротников очень много общего с обработкой воротников из основной ткани. Чтобы не повторяться, рассмотрим только особенности обработки.

Обработка нижнего воротника. Для увеличения пышности меха на изготовленный нижний воротник ставят дополнительную прокладку из ватина, располагая ее срезы на 5—10 мм от срезов воротника. Способы прикрепления этой прокладки различны, наиболее часто в условиях массового производства одежды применяют сле-

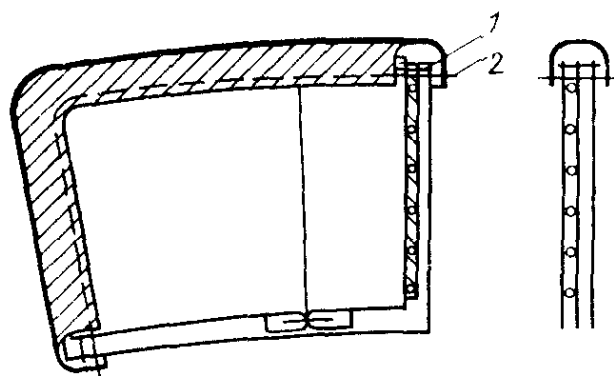


Рис. 2.21. Соединение нижнего воротника с верхним окантовочным швом

дующие из них: прокладку прикрепляют двумя параллельными строчками на машине потайного стежка, располагая первую строчку на расстоянии 30—40 мм от среза отлета, вторую — на расстоянии 50—60 мм от первой; в изделиях мужских и для мальчиков прокладку из ватина соединяют с клеевой прокладкой нижнего воротника на стачивающей машине зигзагообразными строчками с расстоянием между углами 35—40 мм. Затем прокладку на прессе приклеивают к нижнему воротнику. Можно приклеить прокладку из ватина на прессе с помощью клеевой паутинки, проложив отрезки паутинки под прокладку.

Нижние воротники для меховых воротников с длинным волосом и грубой кожаной тканью, а также для воротников пальто для детей ясельного и школьного возраста обрабатывают без прокладки из ватина.

Обработка верхних воротников. Верхние воротники могут быть из натурального меха с различной длиной волосяного покрова и различной прочностью кожаной ткани, что необходимо учитывать при их обработке. Широко используют воротники из искусственного меха.

Воротники с непрочной кожаной тканью (из меха норки, песца и др.) укрепляют прокладкой из бязи (или колленкора), которую соединяют с кожаной тканью на машине потайного стежка несколькими строчками с расстоянием между ними 30—40 мм, параллельными срезу стойки или отлета воротника.

В воротники с прочной кожаной тканью (например, каракулевые) вместо прокладки по стойке притачивают полоску колленкора шириной 15 мм (или кромку, тесьму), располагая срез ее на 3 мм от среза горловины воротника, слегка натягивая.

В воротниках из цигейки не применяют ни прокладки, ни кромки, так как этот мех имеет грубую прочную кожаную ткань.

Форму меховым воротникам придают выточками, которые делают разрезными и стачивают на обметочной машине цепного одностороннего стежка (вместе с прокладкой).

Соединение верхнего воротника с нижним. В меховых воротниках верхние воротники с нижними соединяют в основном теми же способами, что и в воротниках из основной ткани. Наиболее распространены следующие способы: настрачивание срезов верхнего воротника на нижний по отлету на машине зигзагообразного стежка с последующим обтачиванием концов на стачивающей машине или обтачивание концов и отлета воротника на стачивающей или скорняжной машине.

При обработке воротника первым способом, как и при обработке воротников из основной ткани, срезы отлета верхнего воротника настрачивают на нижний воротник (строчка 1, рис. 2.22, а). Затем меховой воротник складывают лицевой стороной с нижним воротником и обтачивают концы воротника на стачивающей машине швом шириной 5—6 мм (строчка 2). Шов в

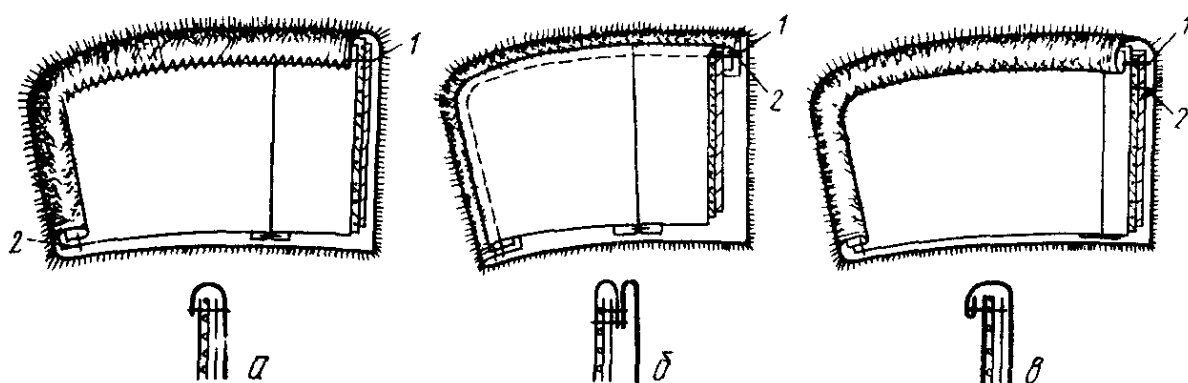


Рис. 2.22. Обработка меховых воротников

углах подрезают, воротник вывертывают на лицевую сторону и выправляют.

Обтачивание меховых воротников на стачивающей машине (рис. 2.22, б) выполняют так же, как и обтачивание воротников из основной ткани. Обтачивают воротник со стороны нижнего воротника с посадкой верхнего в углах, ширина шва 5—7 мм (строчка 1). Для закрепления канта обтачного шва нижний воротник настрачивают на шов обтачивания на расстоянии 1—3 мм от строчки шва обтачивания (строчка 2). Кант выправляют, выметывая края воротника.

Обтачивание мехового воротника можно выполнить на обметочной машине цепного одностежкового стежка. Один из способов обработки показан на рис. 2.22, в. Воротник обтачивают по концам и отлету швом шириной 3—4 мм (строчка 1), затем выправляют край воротника, направляя срезы деталей вверх, огибают их верхним воротником и выметывают край воротника. Для устойчивости края воротника верхний воротник прикрепляют к прокладке нижнего потайной строчкой вдоль линии отлета воротника (строчка 2).

В изделиях из легкоосыпающихся тканей срезы отлета и концов нижнего воротника перед обтачиванием обметывают или окантовывают.

Способы соединения воротника с изделием. Соединение воротника с изделием включает в себя операции по соединению верхнего воротника с подбортами по линиям раскёпов и нижнего воротника с горловиной изделия. Раскёпы стачивают, как правило, стачным швом. Нижний воротник с горловиной изделия соединяют различными способами, а именно: стачным швом (чаще в женских изделиях и для девочек), накладным или их сочетанием (чаще в мужских изделиях и для мальчиков).

Соединение нижнего воротника с горловиной стачным швом показано на рис. 2.23, а.

Стачивание раскёпов и втачивание нижнего воротника выполняют последовательно без отрыва нитки, начиная с левого подборта и заканчивая правым. При этом совмещают контрольные надсечки на верхнем воротнике и подбортах (при стачивании раскёпов),

средний шов нижнего воротника с серединой спинки, надсечки на нижнем воротнике с плечевыми швами и концы нижнего воротника с надсечками в уступах или швы обтачивания концов воротника со швами обтачивания бортов. Стачивание раскёпов выполняют по верхнему воротнику, втачивание нижнего воротника — по нижнему воротнику. Ширина шва 7—10 мм.

При втачивании нижнего воротника делают посадку воротника над плечевыми швами на участке в 20—30 мм в обе стороны от плечевого шва, а горловину полочки посаживают на участке за линией перегиба лацкана. Величина посадки определяется конструкцией с учетом пошивочных свойств материалов (примерно 3—5 мм).

Швы раскёпов и втачивания нижнего воротника разутюживают. Нижний воротник втачивают в горловину вместе с бортовой прокладкой.

Затем верхний воротник наматывают на нижний по линии сгиба стойки воротника, закрепляя припуск верхнего воротника на сгиб стойки. В моделях, где раскёпы имеют длину больше 6 см, швы раскёпов прикрепляют к швам втачивания нижнего воротника клеевой паутинкой, клеевой нитью или на стачивающей машине.

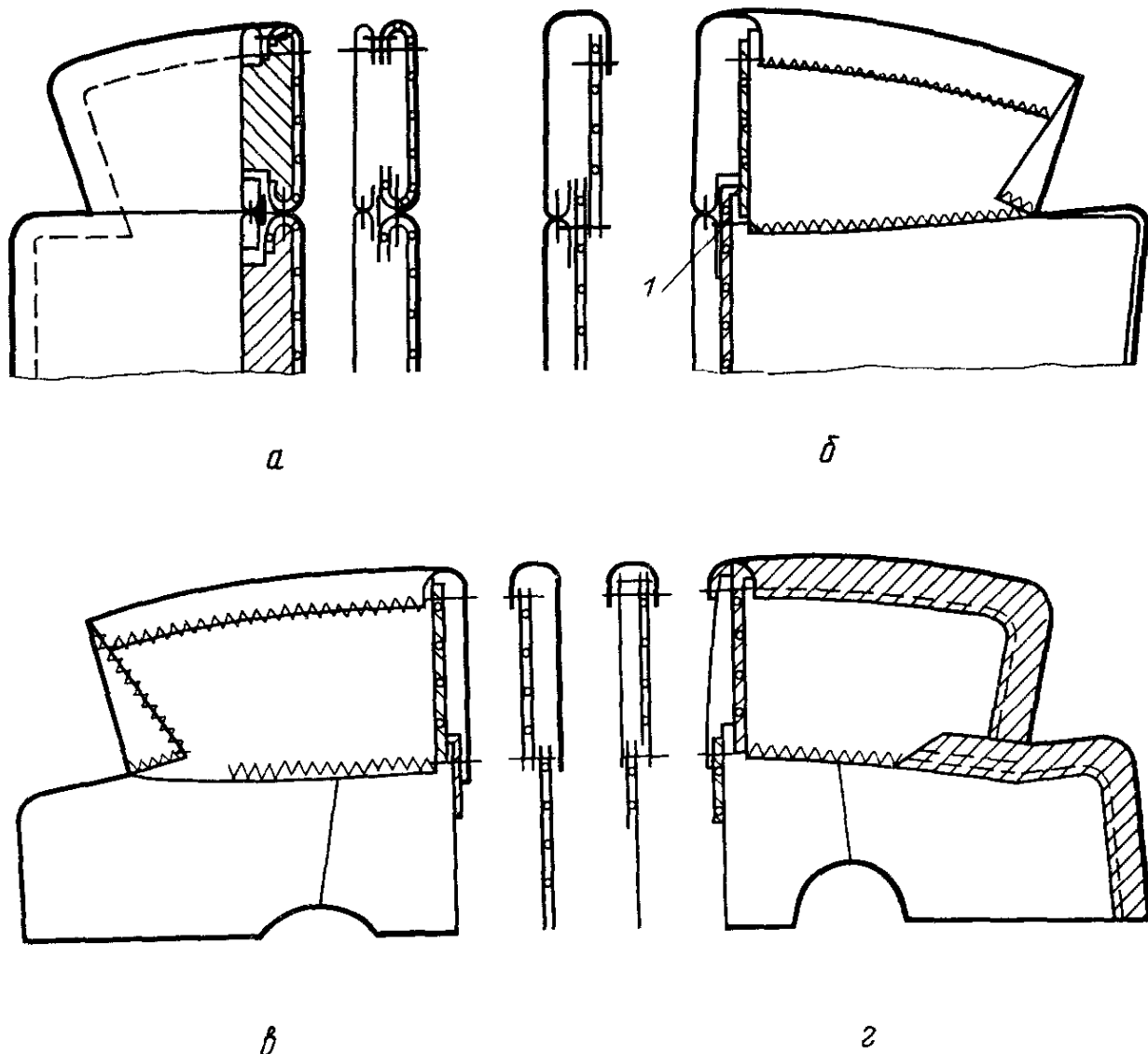


Рис. 2.23. Варианты соединения воротников с изделиями

Соединение нижнего воротника с горловиной изделия накладным швом показано на рис. 2.23, б. Раскёпы в этом случае соединяют стачным швом с разутюживанием. Нижний воротник настрачивают на горловину изделия на машине зигзагообразного стежка, совмещая все контрольные точки на воротнике и горловине изделия и распределяя посадку. На полочки нижний воротник настрачивают вместе с бортовой прокладкой (рис. 2.23, б, строчка 1), а на спинку — с предварительно притачанной или прикрепленной к срезу горловины полоской прокладочной ткани (рис. 2.23, в), назначение которой — увеличить прочность этого шва.

На рис. 2.23, в показано такое соединение нижнего воротника с горловиной, при котором на участке длиной 5—8 см от уступов нижний воротник втачивают в горловину, а в остальной части настрачивают на машине зигзагообразного стежка. В этом случае при стачивании раскёпов одновременно втачивают участки нижнего воротника до надсечек, сделанных на горловине изделия и нижнем воротнике. Швы эти разутюживают. Остальную часть нижнего воротника настрачивают на горловину с соблюдением технических условий, описанных выше.

В изделиях с окантованными срезами бортов, горловины и воротника раскёпы стачивают и разутюживают, а нижний воротник настрачивают на горловину изделия зигзагообразного стежка (рис. 2.23, г). Окантованный участок среза горловины настрачивают на нижний воротник на стачивающей машине на расстоянии 2 мм от края, заправляя конец окантовочной полоски между верхним и нижним воротниками.

В моделях, где верхний воротник цельнокроенный с подбортами, последовательность операций по обработке воротника и соединения его с горловиной меняется, так как воротник обтачивают одновременно с обтачиванием бортов после того, как нижний воротник соединен с изделием.

Соединение меховых воротников с изделиями. В женских пальто и пальто для девочек нижний воротник втачивают в горловину с последующим разутюживанием шва. По линии раскёпов верхний воротник или настрачивают на подборт строчкой зигзагообразного стежка, или (реже) притачивают на стачивающей машине к подборту. Внутренние срезы меховых воротников шалью или меховых лацканов также настрачивают строчкой зигзагообразного стежка.

В мужских пальто и пальто для мальчиков нижний воротник настрачивают на горловину изделия строчкой зигзагообразного стежка. Затем настрачивают срез верхнего воротника, закрывая им срезы горловины утепляющей прокладки и подкладки изделия и закрепляя их этой строчкой.

К особенностям обработки меховых воротников следует также отнести дополнительное прикрепление нижнего воротника к верхнему со стороны нижнего воротника по среднему шву и двумя строчками, параллельными среднему шву, на расстоянии 10 см

от него или направленными к углам концов воротника ручными потайными стежками. Эту работу выполняют после соединения воротника с изделием. В воротниках из искусственного меха эти строчки можно заменить закрепками, выполненными на полуавтомате, располагая их на расстоянии 5—6 см от отлета воротника.

Соединение воротников с горловиной в изделиях без подкладки. Плечевые срезы полочек и спинки в изделиях без подкладки могут быть соединены стачным швом с обметыванием срезов, настрочным, запошивочным или швом взамок с посадкой спинки на величину, предусмотренную конструкцией.

Воротники в изделиях без подкладки соединяют с горловиной способами, аналогичными способам, применяемым при изготовлении платьев (см. п. 3.4.2).

Раскепы стачивают, а нижний воротник втачивают в горловину изделия, совмещая надсечки, швом шириной 10 мм. Швы раскепов и втачивания нижнего воротника от концов до плечевых швов разутюживают, остальную часть шва заутюживают в сторону нижнего воротника. Срез верхнего воротника на участке между плечевыми швами подгибают и настрачивают на расстоянии 1—2 мм от сгиба, закрывая строчку шва втачивания нижнего воротника. Этой строчкой притачивают вешалку, вкладывая ее под сгиб верхнего воротника на расстоянии 25—30 мм от середины воротника. В изделиях из тонких тканей верхний воротник вместе с нижним втачивают на участке раскепов (от концов воротника до надсечек, расположенных на расстоянии 30—40 мм от плечевых срезов), вкладывая воротник между полочкой и подбортом. На участке между надсечками нижний воротник втачивают в горловину, а верхний — настрачивают, закрывая строчку шва втачивания.

В моделях без отворотов лацканов можно по всей горловине нижний воротник втачивать, а верхний настрачивать. В моделях с застежкой доверху иногда воротник (вместе верхний и нижний) втачивают в горловину, подкладывая под строчку обтачку, затем обтачку отгибают, закрывая ею срезы шва втачивания, и настрачивают с подгибанием среза на расстоянии 1 мм от сгиба.

2.6.4. Меховые пристегивающиеся воротники и капюшоны

Обработка пристегивающегося воротника выполняется в последовательности, указанной на рис. 2.24: 1 — обтачивание подкладкой нижнего воротника по срезу стойки; 2 — прокладывание строчки, закрепляющей окантованный срез; 3 — обметывание петель на нижнем воротнике; 4 — обтачивание верхнего воротника по срезу стойки с вкладыванием заготовленных петель; 5 — настрачивание подкладки на шов обтачивания верхнего воротника для закрепления канта; 6 — стачивание нижнего воротника и подкладки по концам и отлету; 7 — настрачивание

резом верхнего воротника на нижний по концам и отлету на машине зигзагообразного стежка.

В меховых воротниках с непрочной кожаной тканью на верхний воротник ставится дополнительная прокладка.

Капюшоны в верхней одежде разнообразны по конструкции и отделке. Они могут быть на подкладке и без подкладки, втачаные в горловину и пристегивающиеся под воротником, внешний край капюшона может иметь отвороты или быть без них, стягиваться на шнур или лежать свободно. Конструкцией и моделью определяют вид и наименование этого узла.

Обработка одного из видов капюшонов показана на рис. 2.25. Вытачки на капюшоне могут быть разрезные и неразрезные (в зависимости от конструкции, вида ткани); обрабатывают их в соответствии с принятыми правилами (см. п. 1.7.4).

Части капюшона из основной и подкладочной ткани стачивают по средним срезам швами шириной 10 мм. Шов стачивания деталей из основной ткани (строчка 1) разутюживают, из подкладочной (строчка 2) — заутюживают на сторону.

К подкладке капюшона швом шириной 7 мм притачивают внутренний срез обтачки (строчка 3), срезы шва заутюживают в сторону подкладки. Внешние срезы капюшона также обтачивают

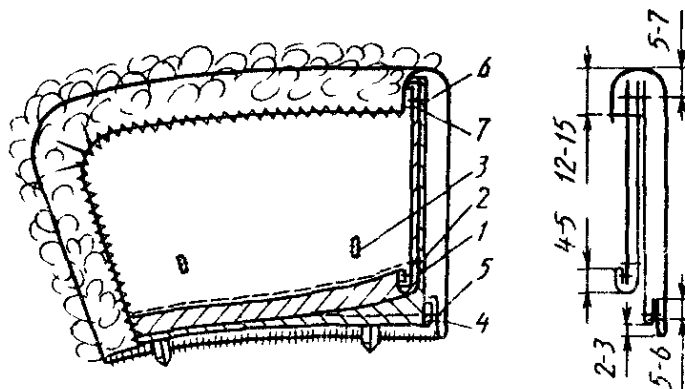


Рис. 2.24. Обработка пристегивающегося воротника (мехового)

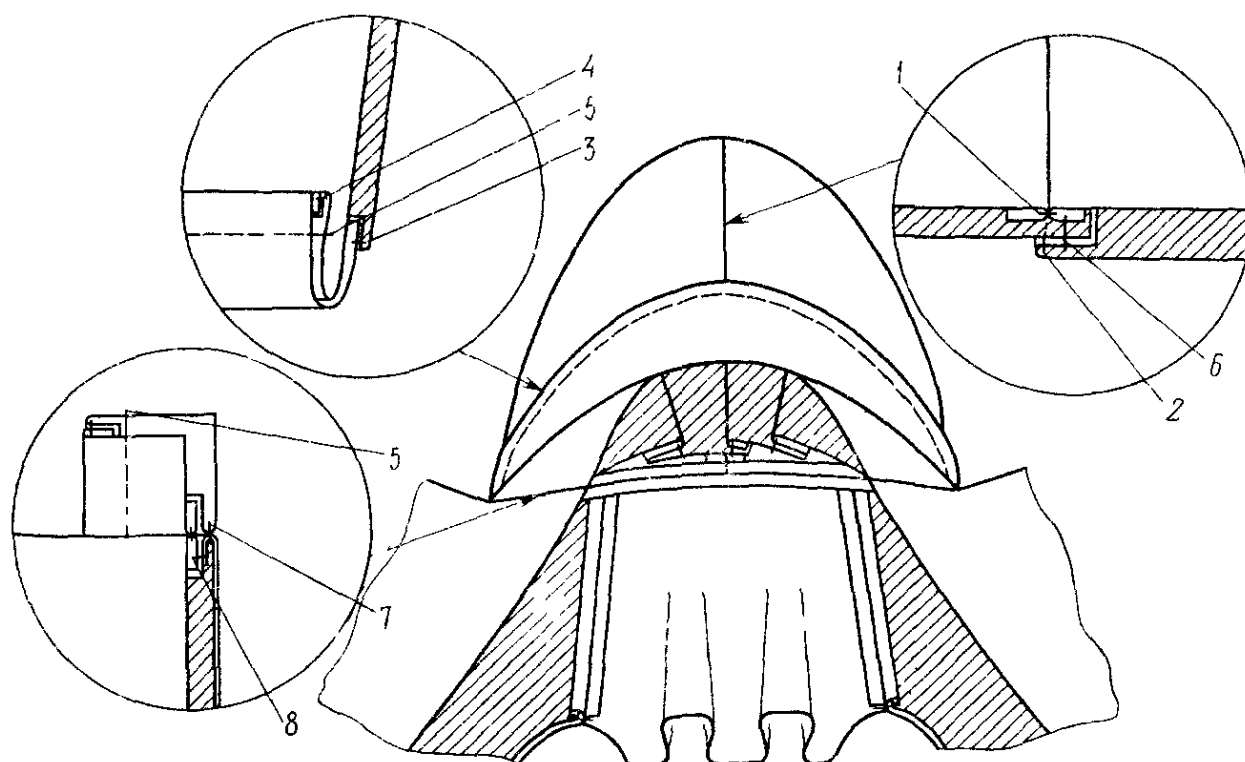


Рис. 2.25. Обработка капюшона

обтачкой (строчка 4) швом шириной 7 мм. Шов обтачивания разутюживают (для упругих плотных тканей), край капюшона выметывают на смесшине, выправляя из обтачки кант шириной 1—2 мм. По краю капюшона выполняют отделочную строчку (строчка 5), если она предусмотрена моделью.

Шов стачивания средних срезов подкладки притачивают в верхней части капюшона к шву стачивания его средних срезов (строчка 6). Обработанный капюшон приутюживают.

Заготовленный капюшон соединяют с горловиной изделия. Строчкой 7 притачивают обтачку капюшона к подбортам и втачивают капюшон (со стороны капюшона) в горловину изделия швом шириной 7 мм, начиная с левого подборта. Швы разутюживают и на участке раскёпов скрепляют (строчка 8) на стачивающей машине.

Работы по совершенствованию обработки воротника проводятся в следующих направлениях:

- применение прямострочного полуавтомата на операциях стачивания частей нижнего воротника;

- замена обтачных швов при обработке узла менее трудоемкими окантовочными швами с использованием рулонного питания машин;

- более широкое использование клеевых прокладочных материалов;

- замена в деталях нижнего воротника основной ткани на нетканый материал — фильц;

- совершенствование конструкции узла, которое позволило бы обеспечивать форму деталей воротника без дополнительных операций влажно-тепловой обработки.

2.7. ОБРАБОТКА РУКАВОВ И СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ИЗДЕЛИЯМИ

Рукава верхней одежды очень разнообразны по конструкции и отделке. Они различаются: покроем (втачные, реглан, цельнокроенные, комбинированные); количеством швов (одношовные, двухшовные, трехшовные); отделкой низа (со шлицами вытачными, отлетными, открытыми, с разрезом в локтевом или верхнем шве рукава, с манжетами притачными, отложными из основной ткани и меха).

2.7.1. Обработка рукавов

Наиболее распространенными являются втачные двухшовные рукава. На их примере рассмотрим способы обработки, применяемые при изготовлении рукавов верхней одежды. Детальми двухшовного рукава являются верхняя и нижняя части рукава и подкладка, тоже состоящая из двух деталей. Для увеличения прочности и предохранения низа рукава от деформаций смятия его дублируют клеевой прокладкой (см. п. 1.5.2).

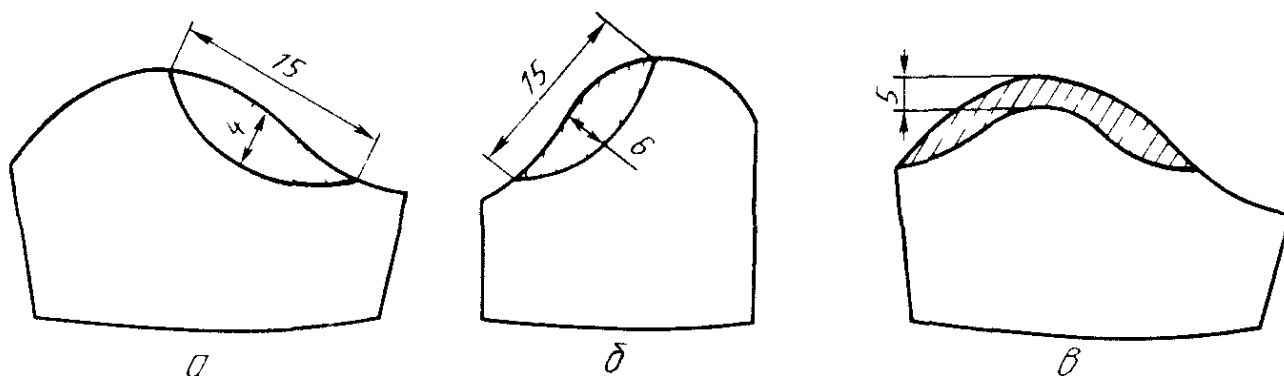


Рис. 2.26. Варианты размещения прокладочных материалов по окату и по низу рукавов

Обработка двухшовных рукавов, состоящих из двух деталей кроя, включает в себя операции по соединению срезов деталей рукавов, обработку низа рукавов и в некоторых случаях обработку окатов рукавов.

Локтевые срезы рукавов из основной ткани и подкладки стачивают на машине двухниточного цепного стежка типа 3517 кл. фирмы «Пфафф», имеющей два механизма продвижения ткани (нижнюю и верхнюю рейки) и разделительную пластину, которая вводится между соединяемыми деталями для уменьшения их посадки.

С целью сохранения контуров ответственных деталей стачивание локтевых срезов деталей рукавов из основной ткани на обоих рукавах (правом и левом) начинают от окатов рукавов со стороны верхних частей, одновременно стачивая шлицы швом шириной 5 мм, а стачивание подкладки — от низа рукавов со стороны нижних частей.

Локтевые швы разутюживают на прессе типа «Тест» АРВС фирмы «Вестра» со специальными подушками и утюжком для предварительного раскладывания швов перед прессованием. Одновременно в заднюю часть оката рукава прокладывают клеевой усилитель (рис. 2.26, а, б), который придает и сохраняет объемную форму рукава в верхней части.

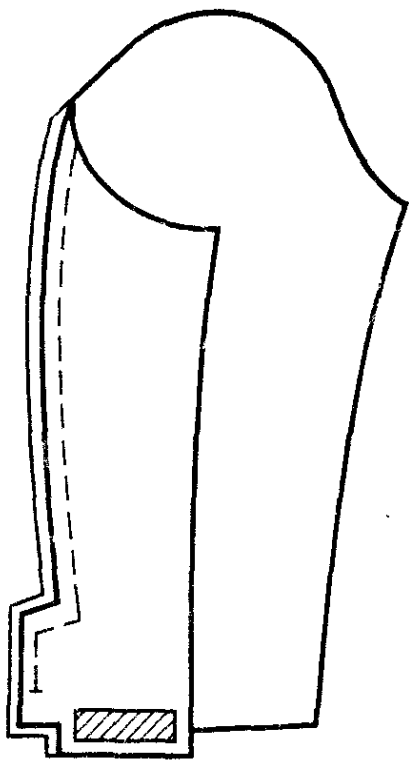
Посадка оката рукава выполняется одновременно с притачиванием подокатника (рис. 2.26, в) на машине типа 3801 кл. фирмы «Пфафф» с микропроцессором для регулирования величины посадки.

После стачивания локтевых срезов притачивают подкладку к припуску низа рукава. Затем заутюживают низ рукава на величину припуска и уточняют контуры подкладки по окату основной детали рукава.

Передние срезы рукавов верха и подкладки стачивают за один прием на машине двухниточного цепного стежка типа 5487 кл. фирмы «Пфафф»; стачивание начинают от оката рукава верха.

При разутюживании передних швов рукавов на прессе со спецподушкой консольного типа в нижнюю часть рукавов прокладывают сетку, которая необходима для последующего скрепления

Рис. 2.27. Стачивание локтевых срезов в мужских пальто, костюмах



передних швов верха и подкладки. При разутюживании швы обязательно оттягивают.

Рукава вывертывают на лицевую сторону и попарно комплектуют.

Особенности обработки рукавов со шлицами. Шлицы чаще всего располагают в локтевых швах рукавов. Для обработки шлиц по локтевым срезам верхних и нижних частей рукавов предусматривают припуски.

Обработку рукавов со шлицами целесообразно выполнять в последовательности, которая дана на примере обработки **в ы т а ч н о й** шлицы в рукавах мужских пиджаков.

Стачивают локтевые срезы рукавов из основной ткани и $\frac{2}{3}$ длины припуска на обработку шлицы (рис. 2.27). Срезы стачивают, начиная от оката рукавов, совмещая надсечки и уравнивая срезы.

Перегибают припуск на подгиб низа рукава лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы и надсечки и стачивают угол шлицы на верхней части рукава, заканчивая строчку на расстоянии 7 мм от среза припуска на подгиб. Затем стачивают срезы шлицы на нижней части рукава, заканчивают строчку на расстоянии 7 мм от среза припуска на подгиб низа рукавов. Стачивание шлицы выполняют на полуавтомате типа 3337-334 кл. фирмы «Пфафф».

На нижних частях рукавов в уступах шлицы делают ножницами надсечки, а затем вывертывают и выправляют углы шлицы на верхних и нижних частях рукавов.

Углы шлиц верхних и нижних частей рукавов уравнивают по линии низа и скрепляют со стороны припуска на подгиб низа двумя обратными строчками на машине типа 1597 кл. Скрепку ставят на расстоянии 7—10 мм от срезов припуска на подгиб на участке длиной 5—7 мм.

В рукавах с **о т л е т н ы м и ш л и ц а м и** (рис. 2.28, а, б) стачивают локтевые срезы верхней и нижней частей рукава и верхнюю часть (две трети) припуска на обработку шлицы (строчка 1). Затем обрабатывают углы шлиц. На верхней части рукава по вспомогательному лекалу намечают линию стачивания припусков на шлицу и подгиба низа и стачивают их (строчка 2). Конец строчки 2 должен находиться в точке пересечения линий сгиба шлицы (продолжение линии локтевого шва) и низа рукава. Стачивание выполняют на стачивающей машине или полуавтомате типа 820-5 кл.

Припуск стачивания раскладывают на две стороны; излишки ткани в шве вырезают, оставляя 5 мм в изделиях из недорогостоя-

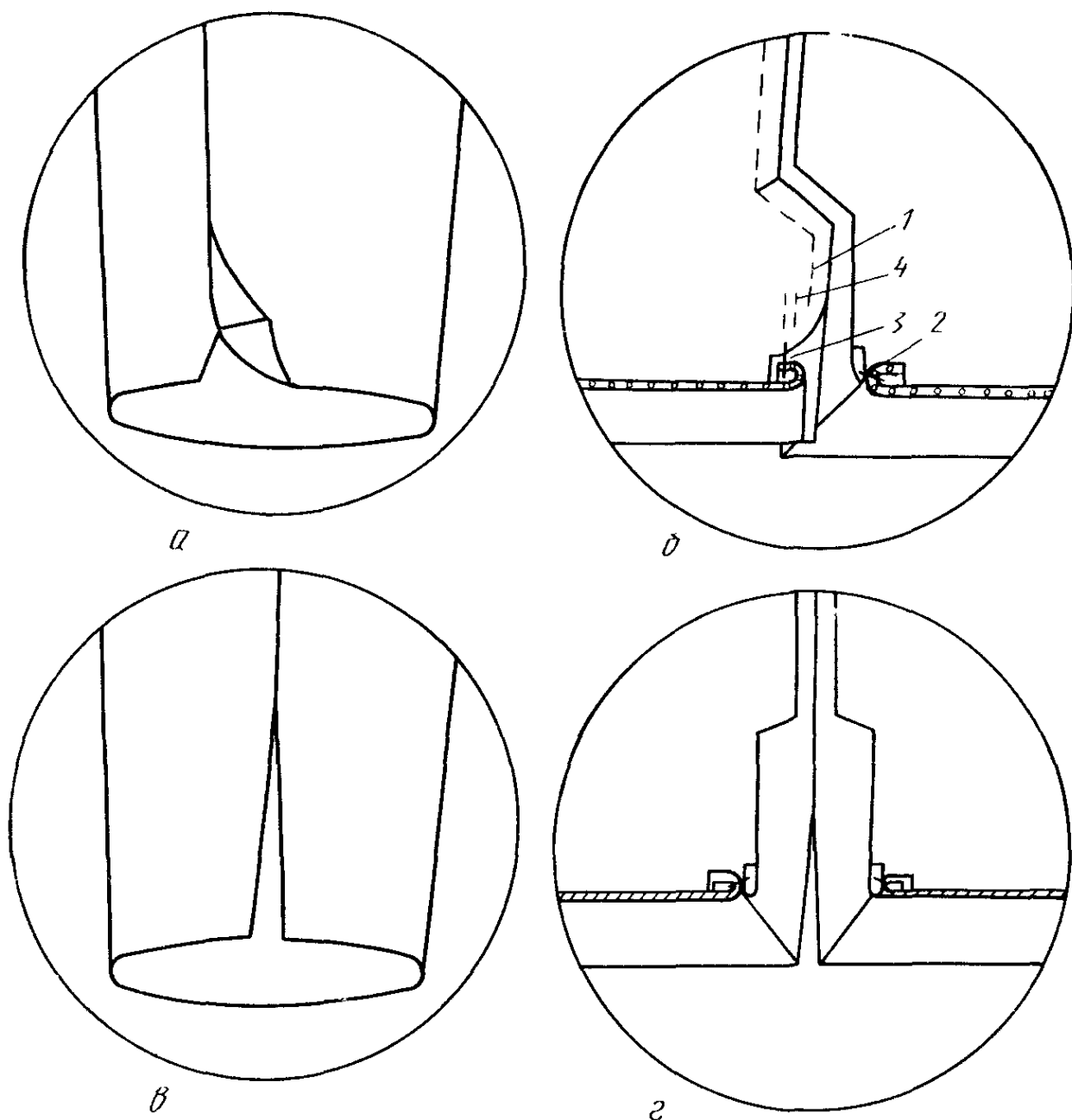


Рис. 2.28. Обработка рукавов со шлицами:
а, б — отлетная шлица; в, г — разрезная шлица

щих тканей (можно вырезать в крае, до стачивания); угол шлицы вывертывают и выправляют. На нижней части рукава припуск на подгиб низа перегибают на лицевую сторону и обтачивают угол шлицы швом шириной 5 мм, уравнивая линии низа на нижней и верхней частях рукава (строчка 3). Угол вывертывают, выправляют. Затем углы шлиц верхних и нижних частей рукава уравнивают по линии низа рукава и скрепляют части рукава на стачивающей машине со стороны припусков на шлицу двумя обратными строчками на расстоянии 7—10 мм от срезов припуска на подгиб низа рукава на участке длиной 5—7 мм (строчка 4). Дальнейшая обработка рукавов такая же, как с вытачными шлицами.

В рукавах с разрезами в локтевых швах (рис. 2.28, в, г) припуски на подгиб низа и обработку разреза на верхней и нижней частях рукава стачивают швом шириной

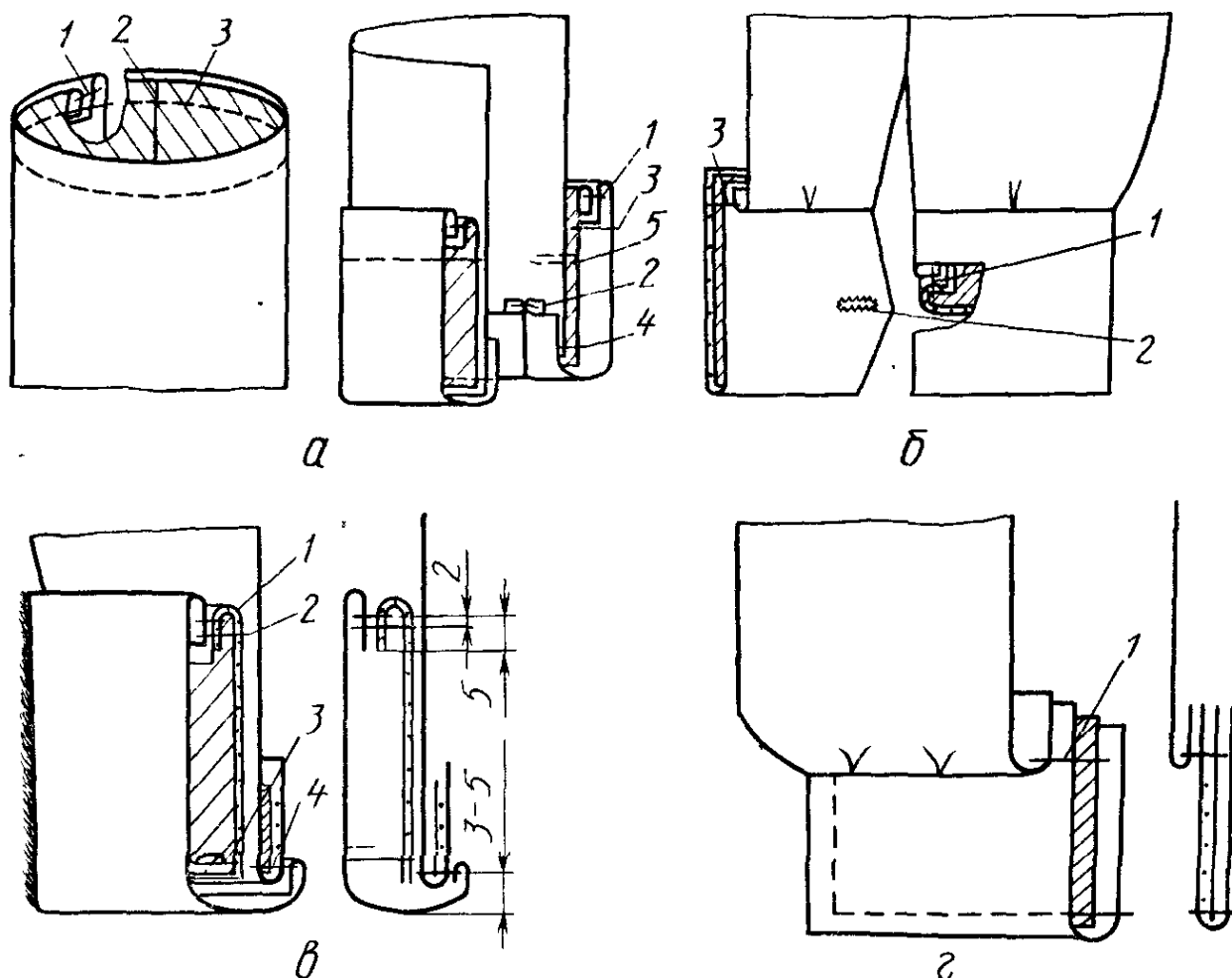


Рис. 2.29. Обработка рукавов с манжетами

5 мм, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Затем припуски швов раскладывают или разутюживают, углы вывертывают и выправляют. Локтевые срезы верхней и нижней частей рукава стачивают, швы разутюживают, заутюживая сгибы припусков на обработку разрезов.

Особенности обработки рукавов с манжетами. Манжеты могут быть отложными из основной ткани, меха или отделочного материала (кожи, замши, спилка и т. п.), а также притачными. Притачные манжеты бывают без застежки и с застежкой на пуговицу или кнопку. Обработка рукавов с манжетами состоит из трех основных этапов: соединение деталей рукавов, обработка манжет и соединение манжет с рукавами.

Особенность кроя основных деталей рукавов с отложными манжетами из основной ткани состоит в том, что в рукавах не предусматривается припуск на подгиб низа.

Срезы основных деталей рукавов соединяют по общепринятым правилам. Прокладку в низ рукава не ставят.

Манжеты состоят из следующих деталей: манжета из основной ткани, подкладка в манжету и прокладка. Прокладку в манжету ставят только в том случае, если ткань, из которой изготавливают изделие, имеет разреженную, недостаточно устойчивую структуру.

Верхние срезы манжет обтачивают по подкладке швом шириной 5—6 мм (строчка 1, рис. 2.29, а), края манжет выправляют и вы-

метывают, образуя из манжет кант шириной 2—3 мм. Манжеты приутюживают на прессе, намечают на них линию подгиба низа. Стачивают боковые срезы манжеты и подкладки (строчка 2) швом шириной 7 мм. Швы на манжетах из основной ткани разутюживают, на манжетах из подкладочной ткани заутюживают. Манжеты вывертывают, выправляя верхний край, и выполняют отделочную строчку, если она предусмотрена техническим описанием на модель (строчка 3). Неровности подкладки манжеты по нижнему краю обрезают так, чтобы срез подкладки располагался на уровне намеченной линии подгиба низа манжеты.

При соединении манжет с рукавами сначала подкладку манжеты строчкой 4 притачивают к низу рукава, уравнивая их срезы, швом шириной 7—10 мм, совмещая боковой шов манжеты с надсечкой на рукаве. Чтобы манжеты не отгибались при носке изделия, их прикрепляют к рукавам в двух-трех местах строчками длиной 40—50 мм на расстоянии 50—60 мм от верхних краев манжет (строчка 5 на рис. 2.29, а). Затем манжетами огибают срезы низа рукава и заметывают припуск манжеты на подгиб низа на машине однониточного цепного стежка. Низ рукавов приутюживают.

К припуску на подгиб низа манжеты притачивают подкладку рукавов и прикрепляют этот шов к переднему и локтевому швам рукавов строчками на стачивающей машине. Вместо ниточного прикрепления припуска на подгиб низа манжеты можно применять клеевой, для чего при заготовке манжеты со стороны ее изнанки на расстоянии 15 мм от среза низа прокладывают клеевые паутинку или нить.

Основные детали рукавов с отложными манжетами и мехом выкраивают и соединяют между собой так же, как детали рукавов без манжет. Низ рукава до соединения с ним меховой манжеты обрабатывают с прокладыванием клеевой или неклеевой прокладки.

Меховые манжеты состоят из следующих деталей: манжета из натурального или искусственного меха, подкладка манжеты и прокладка, которую ставят в том случае, если кожаная ткань меха недостаточно прочная.

Один из способов обработки меховых манжет и соединения их с рукавами, показанный на рис. 2.29, в, может быть представлен перечнем следующих операций: дублирование подкладки манжеты прокладкой; обтачивание верхних срезов манжеты подкладкой швом шириной 5 мм (строчка 1); настрочивание подкладки и прокладки на припуск шва обтачивания манжеты на расстоянии 2 мм от строчки шва обтачивания (строчка 2); стачивание боковых срезов манжеты и подкладки с прокладкой швом шириной 7—10 мм; вывертывание манжеты, выправление канта манжеты; прикрепление подкладки с прокладкой к меховой манжете на машине потайного стежка (строчка 3); притачивание меховой манжеты к сгибу низа рукава швом шириной 5 мм (строчка 4); отгибание манжеты

на лицевую сторону, выправление манжеты; прикрепление верхнего края манжеты к рукавам над швами рукава на расстоянии 5—10 мм от края манжеты.

Для стачивания срезов деталей меховых манжет и притачивания меховых манжет к рукаву может быть применена машина обметочного однострочного стежка.

Притачные манжеты могут быть цельнокроенные или состоять из двух деталей.

Для формоустойчивости манжеты дублируют клеевой прокладкой.

Цельнокроеную манжету с застежкой перегибают посередине детали и обтачивают боковые стороны швом шириной 5—7 мм, углы подрезают, манжету вывертывают на лицевую сторону и приутюживают на фальцпрессе или с помощью шаблона. Затем обрабатывают петли или кнопки. В плащах, куртках в притачные манжеты может быть вложена эластичная тесьма, которую притачивают по длине перед стачиванием боковых сторон манжет, растягивая ее при притачивании. В узких манжетах эластичную тесьму закрепляют при стачивании боковых сторон манжеты.

Манжету, состоящую из двух деталей, обтачивают с трех сторон со стороны нижней детали манжеты (по типу клапана), выполняя посадку в углах. Излишки ткани в углах подрезают до 2—3 мм от строчки обтачивания, манжету вывертывают и приутюживают с образованием канта из ткани верхней детали. Затем выполняют петли и притачивают пуговицы или устанавливают кнопки.

Притачные манжеты соединяют с рукавами после закладывания складок по низу рукава или выполнения сборок (на специальной машине заранее или одновременно при притачивании манжеты к рукаву). Манжеты к рукаву притачивают вместе с прокладкой швом шириной 10 мм (рис. 2.29, г). Если в манжете предусмотрена отделочная строчка (или две строчки), ее выполняют чаще всего до соединения манжеты с рукавом.

Локтевые срезы рукава стачивают, начиная от оката рукава, не доходя до срезов низа рукава на 60—70 мм. В рукавах с манжетами без застежки боковые срезы манжет с прокладкой стачивают одновременно с локтевыми срезами рукава. Локтевые швы и швы притачивания манжет разутюживают. Швы притачивания манжет располагают в сторону рукава. Манжету заметывают, перегибая ее посередине ширины.

2.7.2. Обработка и соединение с рукавами утепляющей прокладки и подкладки

Обработка подкладки рукавов. При обработке подкладки рукавов выполняют следующие операции: стачивают вытачки, если они предусмотрены конструкцией; притачивают надставки к деталям рукава, если они предусмотрены в крое; стачивают срезы деталей подкладки с учетом ее конструкции — передние и локтевые срезы верхней и нижней частей, средние срезы верхних частей рукава.

Последовательность выполнения операций обработки подкладки рукавов зависит от вида изделия. Так, в пиджаках мужских и для мальчиков подкладку рукавов обрабатывают и соединяют с рукавами в процессе обработки рукавов. В рукавах со шлицами сначала стачивают локтевые срезы верхней и нижней частей подкладки рукава и притачивают подкладку к срезу низа рукава. Затем стачивают передние срезы деталей рукава и подкладки (продолжением шва, в развернутом виде), оставляя в средней части шва подкладки нестачанный участок длиной 100—150 мм для последующего втачивания подкладки рукава в пройму подкладки изделия.

В промышленности применяется полуавтомат для стачивания передних срезов деталей рукава верха и подкладки, принцип действия которого такой же, как полуавтомат для стачивания средних срезов спинки пиджака (см. п. 2.1).

В пальтовых изделиях, как правило, подкладку рукавов обрабатывают вместе с подкладкой изделия (см. п. 2.8). Допускаются исключения из этого правила, например, иногда при соединении утепляющей прокладки рукавов с рукавами из основного материала.

Обработка утепляющей прокладки рукавов. Утепляющая прокладка рукавов изготавливается из тех же утепляющих материалов, что и утепляющая прокладка изделия (см. п. 2.8).

На верхней половинке рукава в верхней ее части, как правило, ставится дополнительный слой ватина, на 6—15 см не достигающий до низа рукава. Слои ватина соединяют на многоигольной машине продольными строчками с расстоянием между ними ≈ 100 мм. После выстегивания утепляющую прокладку уточняют по лекалу и обрезают неровности. Можно слои ватина соединять на одноигольной стачивающей машине с ножом, располагая строчки около локтевых срезов деталей, одновременно обрезаая неровности ватина.

Наибольшее распространение в промышленности получил следующий способ соединения утепляющей прокладки с рукавами: стачивают локтевые срезы утепляющей прокладки, одновременно притачивая их к локтевым швам рукавов верха.

Для выполнения этой операции складывают утепляющую прокладку, уравнивая локтевые срезы, так, чтобы нижний срез утепляющей прокладки располагался на 10—15 мм ниже среза подогнутого припуска на подгиб рукава. Верхнюю и нижнюю части локтевых срезов утепляющей прокладки стачивают, а в области локтя на участке длиной 80—100 мм одновременно притачивают их к локтевым швам рукава, равномерно посаживая утепляющую прокладку примерно на 5 мм. Затем нижний срез утепляющей прокладки прикрепляют потайной строчкой к прокладке низа рукава (рис. 2.30, а). Вывернув рукав на лицевую сторону, расправляют прокладку и обрезают ее неровности по окату рукава.

На рис. 2.30, б показан клеевой способ прикрепления нижнего среза утепляющей прокладки к рукаву с помощью полиэтиленовой

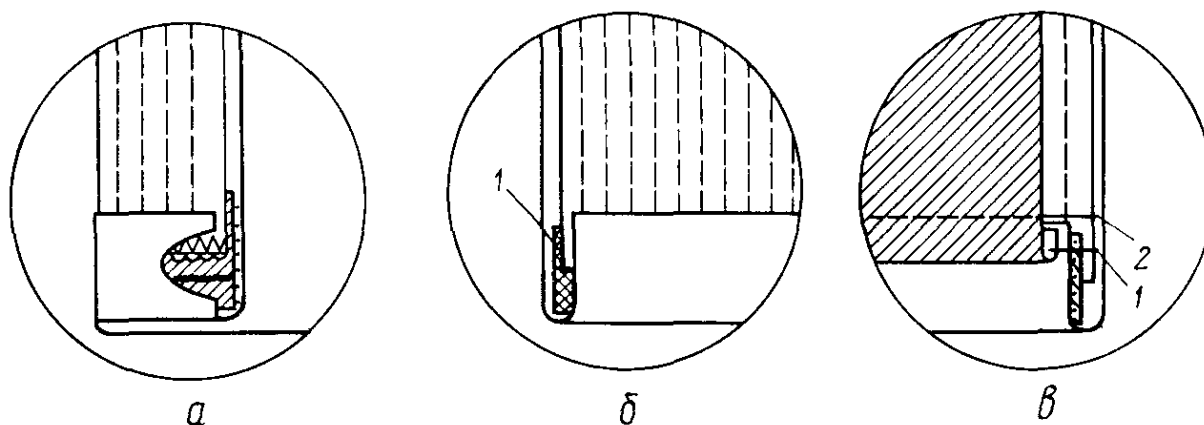


Рис. 2.30. Соединение утепляющей прокладки с рукавами

сетки, выполняемый до стачивания локтевых срезов деталей рукава. Полиэтиленовую сетку укладывают на рукав, совмещая нижний срез с линией подгиба низа рукава и отступая от локтевых срезов на 20—25 мм. Затем укладывают утепляющую прокладку так, чтобы ее нижний срез отстоял от линии подгиба низа рукава на 10—15 мм. Припуск на подгиб низа рукава заметывают или прикрепляют двумя-тремя булавками и приутюживают низ рукава на прессе, приклеивая полиэтиленовой сеткой срез утепляющей прокладки к припуску на подгиб низа рукава; булавки вынимают. Затем стачивают локтевые срезы деталей рукава и утепляющей прокладки, локтевой шов рукава разутюживают и на стачивающей машине притачивают к нему локтевой срез утепляющей прокладки в области локтя.

На рис. 2.30, в показан еще один способ прикрепления нижнего среза утепляющей прокладки одновременно с притачиванием к срезу низа рукава подкладки (выполняется, как и в предыдущем случае, до стачивания локтевых срезов рукава). Рукав и подкладку рукава складывают лицевыми сторонами, уравнивая срезы низа, под рукав клеевым покрытием к рукаву подкладывают прокладку низа рукава так, чтобы ее нижний срез располагался на уровне низа рукава. Под этой прокладкой размещают утепляющую прокладку, нижний срез которой должен отстоять от линии подгиба низа рукава (и среза прокладки) на 10—20 мм. Все детали скрепляют строчкой 1 швом шириной 7—10 мм. Подкладку рукава отгибают по строчке 1 и настрачивают строчкой 2 на утепляющую прокладку на расстоянии 10—15 см от строчки 1. До локтевых срезов подкладки строчка не доходит на 5—6 см. Затем низ рукава перегибают по надсечкам и заутюживают. Дальнейшая обработка такая же, как и в предыдущем способе. Локтевые срезы подкладки и утепляющей прокладки стачивают одновременно.

2.7.3. Соединение рукавов с проймами изделия

Операция втачивания рукава в пройму относится к ряду наиболее ответственных операций, от которых зависят качество изделия и его внешний вид. Основным требованием при выполнении этой

операции является правильное распределение посадки по окату рукава. Выполнение посадки контролируют совмещением надсечек, расположенных по периметрам оката и проймы. Места расположения надсечек определяются при конструировании одежды с учетом физико-механических свойств ткани.

Если посадка оката рукава не выполнена перед его втачиванием заранее, ее осуществляют одновременно с втачиванием рукава в пройму, применяя для этой цели швейную машину с нижним и верхним механизмами продвижения ткани, имеющими отдельные регулировки величины продвижения, типа 541 кл. фирмы «Дюркопп» (ФРГ). Обязательными условиями является также наличие разделительной пластины, размещаемой между соединяемыми тканями в зоне механизма продвижения ткани. Втачивание осуществляют со стороны рукава.

Посадка окатов рукавов мужских пиджаков может быть выполнена заранее.

Рукав втачивают, начиная от переднего шва рукава примерно на 30 мм, имея в виду то, что передний шов должен совпадать со швом притачивания отрезной боковой части полочки.

Операцию по втачиванию рукавов рекомендуют начинать с втачивания правого рукава. Рукава втачивают в проймы со стороны рукавов, уравнивая срезы, совмещая надсечки и равномерно распределяя посадку рукавов. При втачивании рукавов в пройму подкладывают полоски прокладочной ткани со стороны полочки и спинки в области оката рукава.

В мужских пиджаках в правом рукаве прокладку притачивают за один прием, начиная строчку на полочке; в левом рукаве прокладку притачивают за два приема: первую строчку начинают от плечевого среза по направлению к полочке, вторую строчку начинают на спинке и заканчивают ее на уровне плечевого среза.

Плечевые накладки притачивают к припуску ткани на шов по окату рукава, совмещая середину плечевой накладки с плечевым швом.

Разметывание проймы (мужское пальто) выполняют только в нижней части проймы от локтевого до переднего шва рукава со стороны подкладки. Для этого рекомендуют применять швейную машину типа 341 кл. фирмы «Пфафф» с цилиндрической платформой, выполняющую челночные стежки и имеющую, кроме нижнего механизма продвижения ткани, отклоняющуюся вдоль строчки иглу, что способствует лучшему продвижению стачиваемых материалов.

Рукава подкладки втачивают в открытые проймы (в мужских пальто) со стороны проймы, уравнивая срезы, равномерно распределяя посадку согласно рассечкам. После втачивания рукавов отверстие в переднем шве рукава застрачивают с подгибанием срезов внутрь.

Рукава покроя реглан соединяют с проймой изделия в зависимости от модели стачным или настрочным швом с учетом основных

правил стачивания деталей (см. п. 1.4.4). Рукава втачивают на стачивающей машине с совмещением контрольных надсечек и распределением посадки в соответствии с конструкцией изделия.

Обработка цельнокроеных рукавов имеет следующие особенности по сравнению с обработкой втачных рукавов: для придания рукаву соответствующей формы конструкцией изделия, как правило, предусматриваются дополнительные операции влажно-тепловой обработки. Величина и расположение участка деформации определяются конкретной моделью и видом применяемого оборудования; для обеспечения свободы движения рук в верхнюю часть боковых швов и швов рукавов может быть втачана ластовица; верхние срезы деталей рукавов стачивают при стачивании плечевых срезов полочек и спинки, нижние — при стачивании боковых срезов, низ рукава обрабатывают согласно общим правилам.

Работы по совершенствованию способов обработки рукавов ведутся в следующих направлениях: дальнейшее совершенствование конструкции узла, что дало бы возможность без операций влажно-тепловой обработки создать объемную форму рукава и сократить количество швов в рукаве; более широкое использование клеевых методов крепления деталей узла на базе специального прессового оборудования, позволяющего заменять последовательные методы обработки параллельно-последовательными; использование машин полуавтоматического действия при стачивании криволинейных срезов — локтевых и передних срезов рукава и подкладки; использование машин полуавтоматического действия типа 820-5 кл. ПО «Промшвеймаш» на обработке углов шлиц рукавов.

2.8. ОБРАБОТКА И СОЕДИНЕНИЕ С ИЗДЕЛИЕМ УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ И ПОДКЛАДКИ

Работа эта складывается из следующих основных этапов: обработка подкладки; обработка утепляющей прокладки; обработка плечевых накладок; соединение плечевых накладок, утепляющей прокладки и подкладки с изделием.

2.8.1. Обработка подкладки, утепляющей прокладки и плечевых накладок

Обработка подкладки. Основное назначение подкладки — повысить износостойкость изделия, обеспечить удобство его надевания и носки; поэтому для подкладки используют ткани, обладающие хорошим скольжением, устойчивые к истиранию. Подкладка изделия должна отвечать эстетическим и гигиеническим требованиям, иметь устойчивую окраску, быть паро- и воздухопроницаемой. Цвет и структура подкладки должны соответствовать основной ткани изделия.

Содержание и последовательность выполнения операций по обработке подкладки зависят от ряда факторов: вида изделия (пальто женское или мужское, пиджак и т. д.), его покроя (изделие с втачными рукавами, реглан или цельнокроеными), силуэта (прямой или прилегающий), конструктивных особенностей (с отрезными боковыми или верхними частями полочек или спинки и т. д.), способа обработки низа подкладки (отлетная или притачанная по низу изделия), способа соединения подкладки с верхом изделия (соединение подкладки с внутренними срезами подборта и с утепляющей прокладкой).

Последовательность выполнения операций по обработке подкладки рассмотрим на примере изготовления пальто женского с втачными рукавами и отлетной по низу подкладкой, пальто мужского с втачными рукавами, неотлетной по низу подкладкой и с окантованными внутренними срезами подбортов и пиджака мужского с неотлетной по низу подкладкой и с подкладкой рукавов, обработанной вместе с рукавами.

Обработка подкладки ж е н с к и х п а л ь т о, как правило, состоит из следующих этапов: обработка полодержателя, вешалки, внутреннего кармана, вытачек (если предусмотрены конструкцией); стачивание средних срезов спинки, боковых срезов спинки и полочек, плечевых срезов; стачивание частей рукавной подкладки; втачивание рукавной подкладки в пройму подкладки изделия.

Обработка полодержателя рассмотрена в п. 1.7.2.

Вешалку целесообразно делать из специальной ленты шириной 7 мм; длина вешалки 70—80 мм. Если нет ленты нужного цвета, вешалку делают из полоски подкладочной ткани, стачивая подогнутые на спецприспособлении срезы (как при стачивании полодержателя).

Правила стачивания вытачек и обработку внутреннего кармана на подкладке женского пальто см. в п. 1.7.4 и 2.2.4.

Средние срезы спинки стачивают по правой части, начиная от горловины, швом шириной 10 мм с последующим обметыванием срезов шва на участке длиной 30—40 см от среза низа или на стачивающе-обметочной машине швом шириной 7—8 мм.

Боковые срезы полочек и спинки стачивают швом шириной 7—8 мм с одновременным обметыванием срезов шва на стачивающе-обметочной машине; стачивание выполняют так же, как и стачивание аналогичных деталей верха. В правый боковой шов подкладки вкладывают при стачивании полодержатель, место расположения которого определено надсечкой. Иногда полодержатель втачивают в шов втачивания рукавной подкладки в пройму подкладки.

Обработка подкладки женских зимних и демисезонных пальто унифицирована. Разница заключается только в том, что в пальто на утепленной прокладке боковые срезы полочек и спинки и средние срезы спинки подкладки стачивают без обметывания срезов швов.

Плечевые срезы полочек и спинки стачивают швом шириной 10 мм по полочке (как и в деталях верха), посаживая в средней части шва спинку, совмещая срезы горловины.

Содержание операций обработки подкладки рукава зависит от конструкции, покроя рукава, его формы, количества швов. Наиболее распространенными являются двухшовные рукава. На подкладке может быть предусмотрена вытачка, которую стачивают по общим правилам. Передние и локтевые срезы деталей подкладки рукава стачивают швом шириной 10 мм с соблюдением тех же правил, которые рекомендуют при стачивании аналогичных срезов деталей верха рукава.

Заготовленную подкладку рукава втачивают в пройму подкладки, совмещая надсечки и распределяя посадку, швом шириной 10 мм. В изделиях без плечевых накладок в верхнюю часть этого шва (по окату рукава) втачивают отрезок ткани для последующего прикрепления шва подкладки ко шву втачивания рукава.

Заготовленную подкладку изделия подвергают влажно-тепловой обработке (с изнаночной стороны), заутюживая вытачки, боковые швы, средний шов спинки, приутюживая внутренний карман, полодержатель.

Особенности обработки подкладки мужских пальто заключаются в следующем: средние срезы спинки подкладки соединяют стачным швом без обметывания срезов. Начинают стачивание, как и в женских пальто, от горловины спинки, тщательно совместив срезы горловины.

Боковые и плечевые срезы подкладки соединяют также стачным швом без обметывания швом шириной 10 мм, начиная стачивание от проймы. Такой порядок стачивания необходим для сохранения правильной конфигурации срезов проймы и исключения подрезки краев проймы из-за неточного совпадения по линии проймы деталей полочки и спинки.

Плечевые срезы стачивают по полочке.

Чтобы избежать посадки тканей при стачивании срезов подкладки, используют направитель с разделительной пластиной, которым должна быть оснащена швейная машина. При приутюживании шва притачивания подкладки к подбортам для закрепления припусков на швы прокладывают термоленту по швам притачивания подкладки и стачивания раскепов.

Втачивание подкладки рукавов в проймы выполняют в два приема: в нижней части подкладку рукава втачивают вместе со швом втачивания рукава верха в пройму изделия швом шириной 8 мм; в области оката рукава подкладку рукава втачивают через отверстие в переднем шве рукава. Это отверстие затем застрачивают.

При обработке подкладки мужского пиджака технология соединения средних срезов спинки и боковых срезов полочек с боковыми срезами спинки, плечевых срезов аналогична технологии соединения срезов подкладки мужского пальто.

Обработка утепляющей прокладки и плечевых накладок. Современный ассортимент утепляющих материалов представлен холстопробивными хлопчатобумажными и полушерстяными ватинами, иглопробивными полушерстяными ватинами, синтетическими холстопробивными и иглопробивными утеплителями и клеевыми объемными полотнами.

В зависимости от климатической зоны эксплуатации одежды для обеспечения необходимых теплозащитных свойств утепляющая прокладка применяется в 1; 1,5; 2 или 2,5 слоя. В прокладке в 1,5 и 2,5 слоя неполный слой ставится в верхней части полочек и спинки до линии бедер. Слои ватина настрачивают на машине с ножом по боковым, плечевым срезам полочек и спинки и бортовым срезам полочек.

Вытачки на утепляющей прокладке делают разрезными или неразрезными и стачивают накладным швом шириной 7 мм с открытым срезом или стачным. Места расположения вытачек определены конструкцией изделия. Боковые срезы полочек и спинки утепляющей прокладки стачивают швом шириной 10 мм, посаживая спинку в соответствии с конструкцией изделия.

В пальто с отлетной по низу подкладкой (женские и для девочек) целесообразно использовать ватин на марлевом каркасе или заменяющем марлю нетканом полотне.

П л е ч е в ы е н а к л а д к и применяют для придания необходимой формы плечевому участку изделия и сохранению ее в процессе носки. В изделиях из легких тканей применяют мягкие плечевые накладки из бязи или других тканей и нетканых материалов. Для костюмных и пальтовых тканей изготавливают жесткие плечевые накладки.

В настоящее время для изготовления плечевых накладок применяют иглопробивной метод, который заключается в том, что при изготовлении плечевых накладок в машине для соединения слоев ватина применяют иглу с крючком на конце. За каждый ход игла протаскивает волокно через соединяемые ткани, обеспечивая этим соединение уложенных друг на друга деталей. Изготовление плечевых накладок складывается из двух операций: 1-я — укладывание на рулон нетканого материала деталей из ватина и поролона и соединение их на иглопробивной машине; 2-я — вырубание плечевых накладок на вырубочном прессе с применением штампа.

2.8.2. Соединение плечевых накладок, подокатников, утепляющей прокладки и подкладки с изделием

Верх изделия перед соединением с ним утепляющей прокладки и подкладки должен быть отутюжен. Обработанные края борта, низа и т. д. приутюжены.

В е р х н и е п л е ч е в ы е н а к л а д к и прикрепляют к шву втачивания рукава на специальной разметочной или стачи-

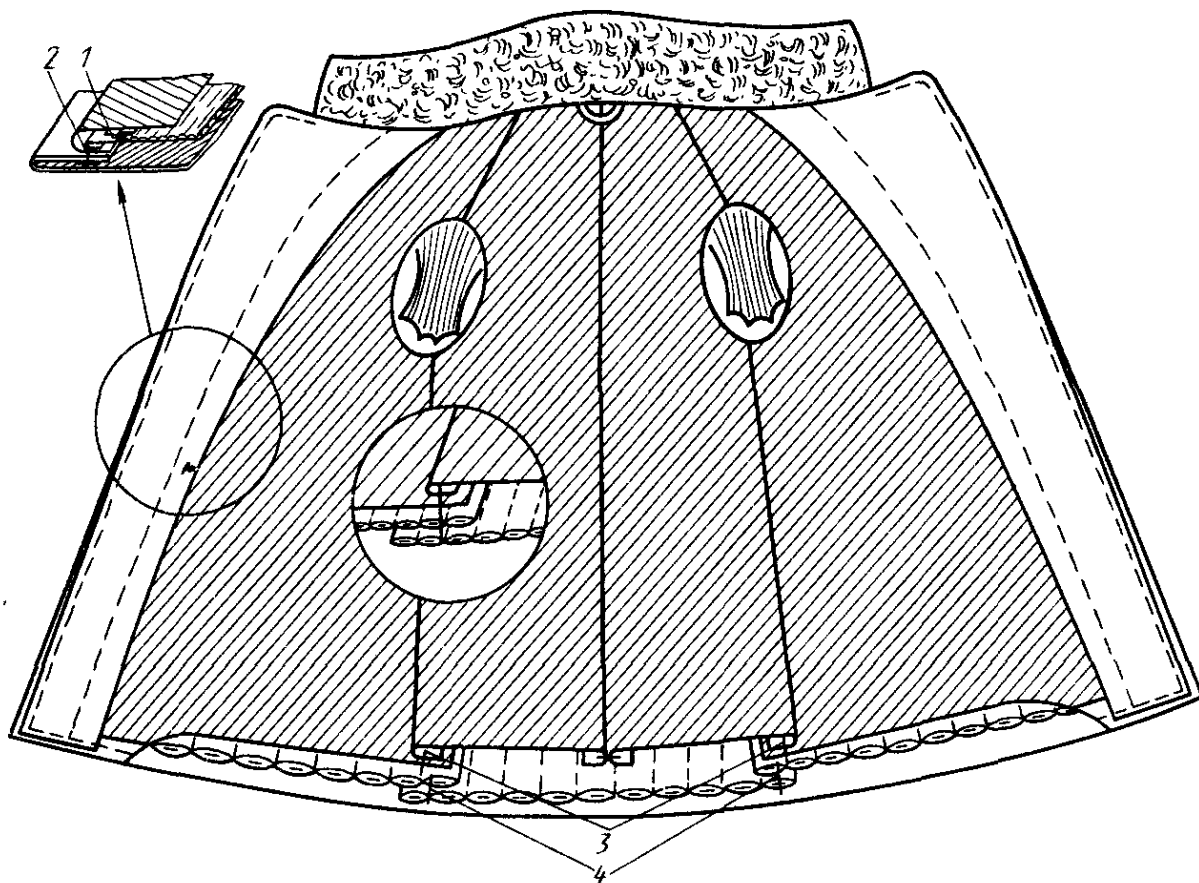


Рис. 2.31. Соединение утепляющей прокладки с изделием

вающей машине. При этом плечевую накладку располагают со стороны полочки и спинки изделия, середину плечевой накладки совмещают с плечевым швом, а срезы — со срезами проймы изделия. Строчка, прикрепляющая плечевую накладку, проходит на расстоянии 1—2 мм от строчки втачивания рукава в пройму.

Со стороны рукава к шву втачивания рукава в области оката прикрепляют подокатник на стачивающей машине (можно одновременно с плечевой накладкой), начиная от локтевых швов.

Утепляющую прокладку соединяют с изделием по срезам борта, горловины, проймы, шлицы на спинке, а в изделиях с притачной по низу подкладкой и по боковым швам.

Один из способов соединения утепляющей прокладки с изделием показан на рис. 2.31. Он состоит в следующем. Сначала утепляющую прокладку уточняют по размеру с верхом изделия.

В изделиях с отлетной по низу подкладкой бортовые срезы полочек утепляющей прокладки соединяют строчкой 1 с полоской шириной 40 мм хлопчатобумажной ткани на стачивающей машине с ножом швом шириной 5 мм. В этом случае внутренние срезы подбортов располагаются встык со срезами утепляющей прокладки.

Подкладку полочек притачивают к подбортам (строчка 2) до нижнего обтачанного угла подборта, одновременно притачивая срез хлопчатобумажной полоски швом шириной 10 мм, уравнивая срезы и посаживая подкладку в области груди. Для закрепления этого шва одновременно притачивают клеевую паутинку.

Боковые срезы подкладки и утепляющей прокладки стачивают со стороны спинки, посаживая спинку в обоих случаях (строчка 3 и 4), на стачивающей машине швом шириной 10 мм.

Плечевые срезы полочки и спинки утепляющей прокладки и подкладки стачивают по полочке швом шириной 10 мм, посаживая спинку.

Срез горловины утепляющей прокладки притачивают на стачивающей машине к припуску шва втачивания нижнего воротника в горловину или к прокладке спинки, если нижний воротник настроен на горловину, с подкладыванием прокладки по срезу горловины спинки.

К швам втачивания рукавов в пройму на специальной машине притачивают срезы утепляющей прокладки полочки, спинки и рукавов, распределяя посадку прокладки рукавов в соответствии с посадкой рукавов верха. Неровности прокладки по низу изделия подрезают так, чтобы срез ее располагался на 20—30 мм выше линии подгиба низа в изделиях с отлетной по низу подкладкой или заходил за срез низа изделия на 10—15 мм в изделиях с притачной по низу подкладкой.

В изделиях со шлицей утепляющую прокладку над шлицей разрезают и прикрепляют эти срезы к прокладке шлицы на машине потайного стежка или клеевой паутинкой. Таким же способом прикрепляют срезы низа утепляющей прокладки в изделиях с притачной по низу подкладкой.

Соединение подкладки с изделием, так же как и обработку подкладки, рассмотрим на примере изготовления женского и мужского пальто и мужского пиджака, характерные особенности которых были описаны при обработке подкладки. Соединение подкладки с верхом пальто зимнего и демисезонного унифицировано и выполняется в основном одинаково.

Так, операции по соединению подкладки с верхом женского пальто выполняются в следующем порядке.

Сначала проверяют соответствие подкладки верху изделия по длине и ширине и ставят контрольные меловые знаки для соединения подкладки с верхом изделия. Для этого раскладывают изделие на столе изнаночной стороной вверх. На него изнаночной стороной вниз кладут подкладку, боковые и плечевые швы которой совмещают с боковыми и плечевыми швами верха. В области груди предусматривается посадка подкладки в соответствии с конструкцией изделия. Контрольные меловые знаки ставят на бортовых срезах подкладки и внутренних срезах подбортов, а также на срезах горловины подкладки и верхнего воротника. Затем подкладку притачивают к внутренним срезам подбортов и срезу верхнего воротника, начиная с левого подборта, совмещая контрольные знаки, швом шириной 10 мм, выполняя строчку со стороны подкладки и посаживая подкладку в области груди. Если есть излишки подкладки по ширине изделия, на спинке подкладки закладывают складку. Если в модели предусмотрен вну-

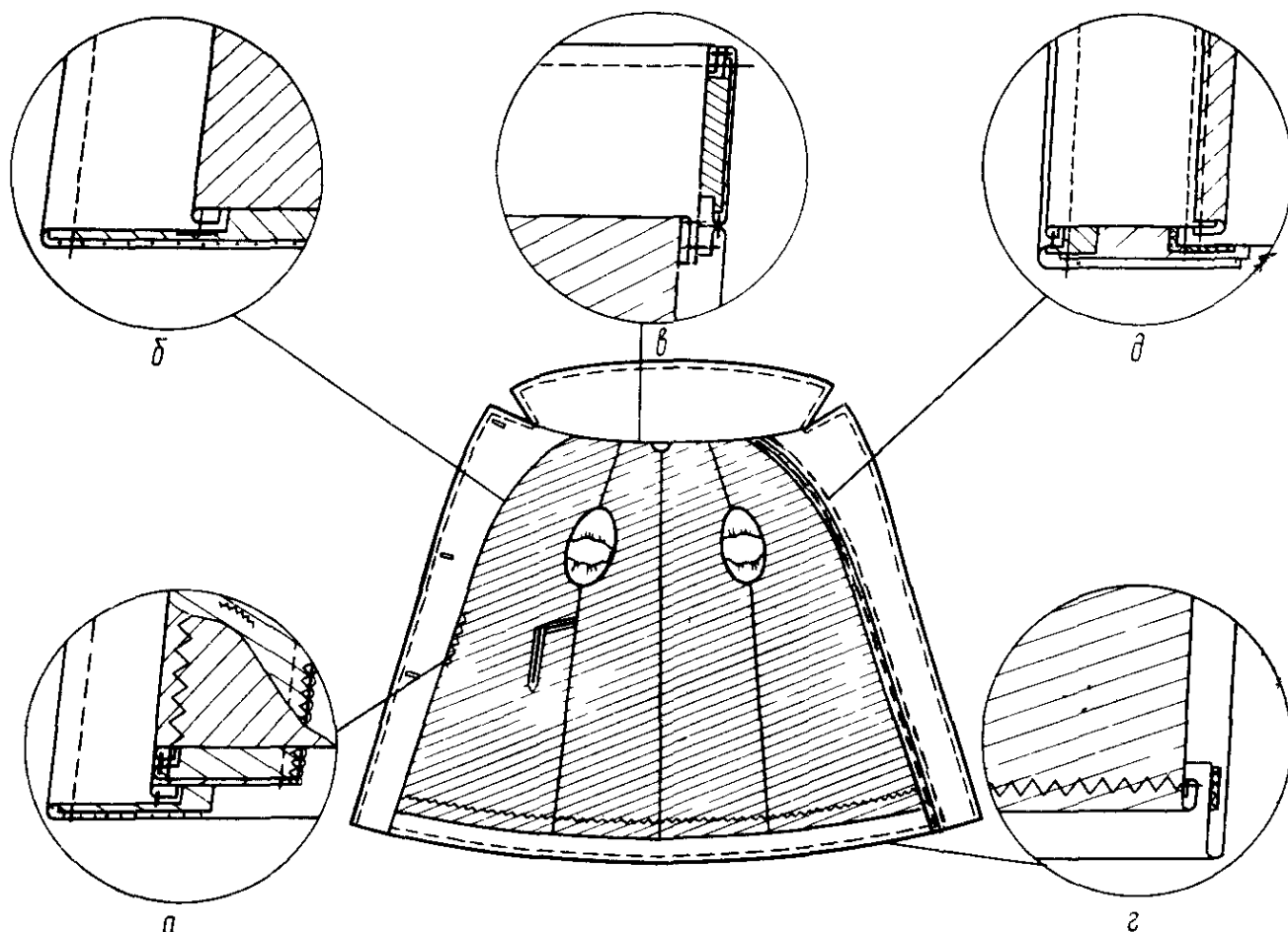


Рис. 2.32. Соединение подкладки с изделием

тренний карман, одновременно с притачиванием подкладки к подбortу притачивают срез второй части подкладки внутреннего кармана, закрепляя концы строчек (рис. 2.32, а).

Нижнюю часть шва притачивания подкладки к подбortу на участке 25—30 см от низа обметывают для предохранения от осыпания срезов подкладки. Швы притачивания подкладки к подбортам прикрепляют к бортовой прокладке на машине потайного стежка или клеевой паутинкой, которую подкладывают под строчку при притачивании подкладки к подбортам. Приклеивание шва выполняют при последующем приутюживании бортов на прессе (рис. 2.32, б).

В изделиях для детей ясельного и школьного возраста, а также в женских пальто с центральной бортовой застежкой внутренние срезы подбortов не прикрепляют.

В моделях пальто с внутренним карманом на спецмашине прикрепляют потайной подшивочной строчкой верхние участки (длиной 60—70 мм) подкладки внутренних карманов (см. рис. 2.32, а).

На рис. 2.32, в показано притачивание шва соединения подкладки с верхним воротником к срезу шва втачивания нижнего воротника в горловину изделия, в результате чего закрепляется шов притачивания подкладки по горловине. После этого подкладку изделия вывертывают на лицевую сторону и расправляют.

затем соединяют подкладку рукавов с рукавами верха изделия. Для этого рукава вывертывают на изнаночную сторону и притачивают подкладку рукавов к припуску на подгиб низа рукава, сложив их лицевыми сторонами, совместив локтевые швы подкладки и рукава. Строчку выполняют со стороны рукава, ширина шва 10 мм.

В рукавах с манжетами подкладку притачивают к манжетам.

Шов притачивания подкладки к низу рукава прикрепляют на стачивающей машине к переднему и локтевому швам рукава, делая напуск из подкладки рукава, а локтевые швы подкладки — к локтевым швам верха на участке длиной 6—10 см на расстоянии 5—10 см от низа рукава.

Затем рукава вывертывают на лицевую сторону и через отлетной низ подкладки изделия прикрепляют швы пройм подкладки к швам втачивания рукавов в верхней и нижней частях пройм на участке 8—10 см на стачивающей или специальной разметочной машине. В изделиях с плечевыми накладками верхнюю часть проймы подкладки при применении стачивающей машины прикрепляют к отрезку ткани, настроенному на плечевую накладку.

Затем, вывернув пальто на лицевую сторону, раскладывают его на столе, расправляют подкладку и уточняют низ подкладки по низу изделия, неровности подкладки подрезают. Низ подкладки подгибают (ширина подгиба зависит от модели) и застрачивают на машине зигзагообразного стежка (рис. 2.32, г) или на стачивающей машине. Затем прикрепляют к припуску на подгиб низа изделия нижние углы подбортов (закрепкой на машине).

В изделиях с утепляющей прокладкой низ подкладки застрачивают, огибая ею срез утепляющей прокладки.

Последовательность выполнения операций при соединении подкладки с верхом мужских пальто иная (с учетом особенностей обработки узлов пальто, отмеченных ранее). Соединение подкладки с верхом в данном случае выполняется до стачивания плечевых срезов полочек и спинки.

Разложив изделие на столе, укладывают на него подкладку лицевой стороной вверх так, чтобы бортовые срезы подкладки заходили за внутренние срезы подбортов на 25—30 мм, боковые швы подкладки совмещают с боковыми швами верха, а плечевые — с плечевыми срезами верха изделия. Уточняют размеры подкладки и наносят контрольные меловые знаки на подбортах и бортовых срезах подкладки. Разрезают подкладку над шлицей. Затем, совмещая контрольные знаки, настрачивают окантованные срезы подбортов на подкладку, подкладывая под подкладку на участке, предусмотренном в техническом описании на модель, отрезки клеевой паутинки для последующего прикрепления этого шва к бортовой прокладке полочки (рис. 2.32, д). Подкладку притачивают к припуску на подгиб низа изделия и к припускам на шлицу, обтачивая угол правой части шлицы (см. п. 2.1) швом шириной 5—7 мм, стачивая сверху шлицы срезы подкладки швом

шириной 10—14 мм и сводя его на нет на расстоянии 20—30 мм выше конца разреза.

Подкладку (с заранее уточненными размерами) с низом мужского пальто соединяют, начиная от угла правого борта до среза шлицы по подкладке; от угла левого борта до бортового шва — по деталям верха; по левой части шлицы — со стороны подкладки сверху вниз; затем по правой части шлицы строчку выполняют по деталям верха до среза низа спинки и от угла левой части шлицы до бокового шва. Изделие (мужское пальто) на лицевую сторону вывертывают через пройму.

Швы притачивания подкладки к припускам шлицы прикрепляют к прокладке шлицы на машине потайного стежка или клеевой паутинкой.

В изделиях без отделочной строчки по низу изделия шов притачивания подкладки к низу изделия прикрепляют к боковым швам на стачивающей машине.

В изделиях с утепляющей прокладкой швы притачивания подкладки к низу изделия и шлице прикрепляют к утепляющей прокладке на машине потайного стежка.

Последующие операции соединения подкладки с верхом изделия выполняются после стачивания и разутюживания плечевых швов, втачивания рукавов в проймы изделия и сутюживания посадки рукавов, прикрепления плечевых накладок и подокатников, стачивания раскёпов, разутюживания этих швов и настрачивания нижнего воротника на горловину изделия.

В подкладке стачивают плечевые срезы полочек и спинки, одновременно стачивая средние срезы подкладки левого рукава, швом шириной 10 мм. Срезы горловины подкладки притачивают к срезу верхнего воротника, закрепляя концы вешалки, а затем, вывернув изделие на лицевую сторону, настрачивают этот шов по воротнику на горловину.

В зимних пальто срез горловины мехового воротника настрачивают на горловину изделия строчкой зигзагообразного стежка, закрывая срезы утепляющей прокладки и подкладки изделия и закрепляя их этой строчкой (см. п. 2.6).

Затем стачивают средние срезы подкладки правого рукава и размечивают проймы в верхней и нижней частях, закрепляя при этом концы долевиков внутренних карманов. Вывернув рукава на изнаночную сторону и стачав нижнюю часть передних срезов подкладки рукава (12—15 см от низа), притачивают подкладку рукава к низу рукава, прикрепляют этот шов к переднему и локтевому швам рукава, а также локтевой шов подкладки к локтевому шву рукава, как при изготовлении женского пальто. Оставшуюся нестачанной среднюю часть передних срезов подкладки рукавов застрачивают, подгибая срезы внутрь, рукава вывертывают на лицевую сторону.

Как было отмечено ранее, при изготовлении пальто часто используют подкладку, выстеганную с утепляющей прокладкой.

Соединение такой подкладки с верхом пальто выполняется так же, как и обычной подкладки.

Последовательность соединения подкладки с верхом мужского пиджака заключается в следующем. Сначала притачивают подкладку к подбортам и верхнему воротнику, применяя для этой цели машину, выполняющую двухниточные цепные стежки, типа 5487 кл. фирмы «Пфафф». Для того чтобы борт прилегал внутрь, подкладку при притачивании слегка натягивают (при притачивании подкладка находится наверху). При притачивании к верхнему воротнику подкладку посаживают над плечевыми швами.

Затем выполняют надсечки, не доходя 1 мм до строчки в припусках на швы притачивания подкладки к подбортам на участках внутренних карманов, и вывертывают пиджак на лицевую сторону.

На машине типа 2222 кл. намечают подборта к полочкам по линии сгиба лацканов, намечают верхний воротник на нижний по стойке со стороны подбортов и верхнего воротника, образуя напуск для сгиба лацканов и верхнего воротника.

Шов соединения подкладки с верхним воротником настрачивают по горловине со стороны спинки на расстоянии 1 мм от шва притачивания подкладки. Строчку совмещают со швом соединения нижнего воротника с горловиной.

Внутренние срезы подбортов (припуски на швы притачивания подкладки к подбортам) подшивают потайными стежками на машине типа 285 кл. к бортовой прокладке. Операцию выполняют через проймы пиджака.

Подкладку по длине проверяют следующим образом. Пиджак раскладывают на столе подкладкой вверх, расправляют ее, уравнивают швы подкладки со швами верха и скалывают их булавками. При этом образуется напуск подкладки 10—15 мм. Пиджак перевертывают лицевой стороной вверх, подрезают подкладку по низу на расстоянии 15 мм от подгиба низа. Затем пиджак перевертывают подкладкой вверх, приутюживают подкладку в области шлицы и вывертывают его наизнанку.

К припуску на подгиб низа притачивают подкладку, строчку прокладывают со стороны подкладки, уравнивая при этом срезы и швы. К припуску на обработку шлицы правой части спинки подкладку притачивают, закладывая напуск подкладки внизу шлицы в виде складки. К припуску на обработку шлицы левой части спинки шлицу притачивают, одновременно стачивая подкладку, заканчивая вытачкой. При обработке угла левой шлицы подкладку по низу слегка натягивают, а ткань верха посаживают. Это обеспечивает хорошее прилегание шлицы в готовом изделии.

Припуск на подгиб низа пиджака прикрепляют на стачивающей машине к боковым швам и швам притачивания боковых частей и полочкам.

После вывертывания (через пройму) пиджака на лицевую сторону по шлице на правой части спинки выполняют строчку со

стороны припуска на обработку шлицы на расстоянии 2 мм от сгиба, образуя кант в сторону припуска шириной 1 мм.

Рассматривая особенности соединения подкладки с верхом пиджака, ограничимся перечнем операций без технических условий их выполнения, так как они одинаковые с техническими условиями выполнения аналогичных операций по соединению подкладки с верхом пальто. В соответствии с рекомендациями ЦНИИШП операции выполняются в указанной ниже последовательности:

- притачивание подкладки к подбортам и верхнему воротнику с одновременным закладыванием складки подкладки на спинке и закреплением вешалки;

- выполнение надсечек в шве притачивания подкладки к подбортам на уровне внутреннего кармана;

- вывертывание изделия на лицевую сторону;

- приметывание подборов к полочкам по сгибу лацканов и воротника по сгибу стойки и по шву притачивания подкладки к подбортам и верхнему воротнику;

- настрачивание шва соединения подкладки с воротником на шов горловины на участке спинки;

- подшивание внутренних срезов подборов к бортовой прокладке на спецмашине;

- вывертывание пиджака на лицевую сторону через низ;

- выправление подкладки по всем срезам пиджака, скалывание подкладки с верхом по линии талии, боковым швам, проверка подкладки по длине, подрезание неровностей подкладки по длине;

- уравнивание и подрезание подкладки по линии шлицы;

- вывертывание пиджака наизнанку;

- притачивание подкладки по низу пиджака, дотачивание углов подборов;

- притачивание подкладки к боковым и верхней сторонам шлицы;

- притачивание припуска на подгиб низа пиджака к боковым швам, к швам притачивания отрезных боковых частей, к полочкам;

- вывертывание пиджака на лицевую сторону через пройму с выправлением углов шлицы.

После втачивания рукавов в пройму изделия, сутюживания посадки рукавов и притачивания верхних плечевых накладок и подокатников выполняют следующие операции: вывертывают рукава подкладкой вверх; разметывают проймы; втачивают подкладку рукава в пройму; застрачивают отверстия в переднем шве подкладки рукава; вывертывают рукава на лицевую сторону и прокладывают строчку по правой части шлицы с выправлением канта.

В настоящее время очень распространенными видами одежды являются пальто, плащи, куртки с пристегивающейся утепленной подкладкой. Утепленная подкладка может быть выполнена из двух слоев подкладочной ткани и слоя ватина или синтетической ваты между ними, из специальных теплозащитных тканей,

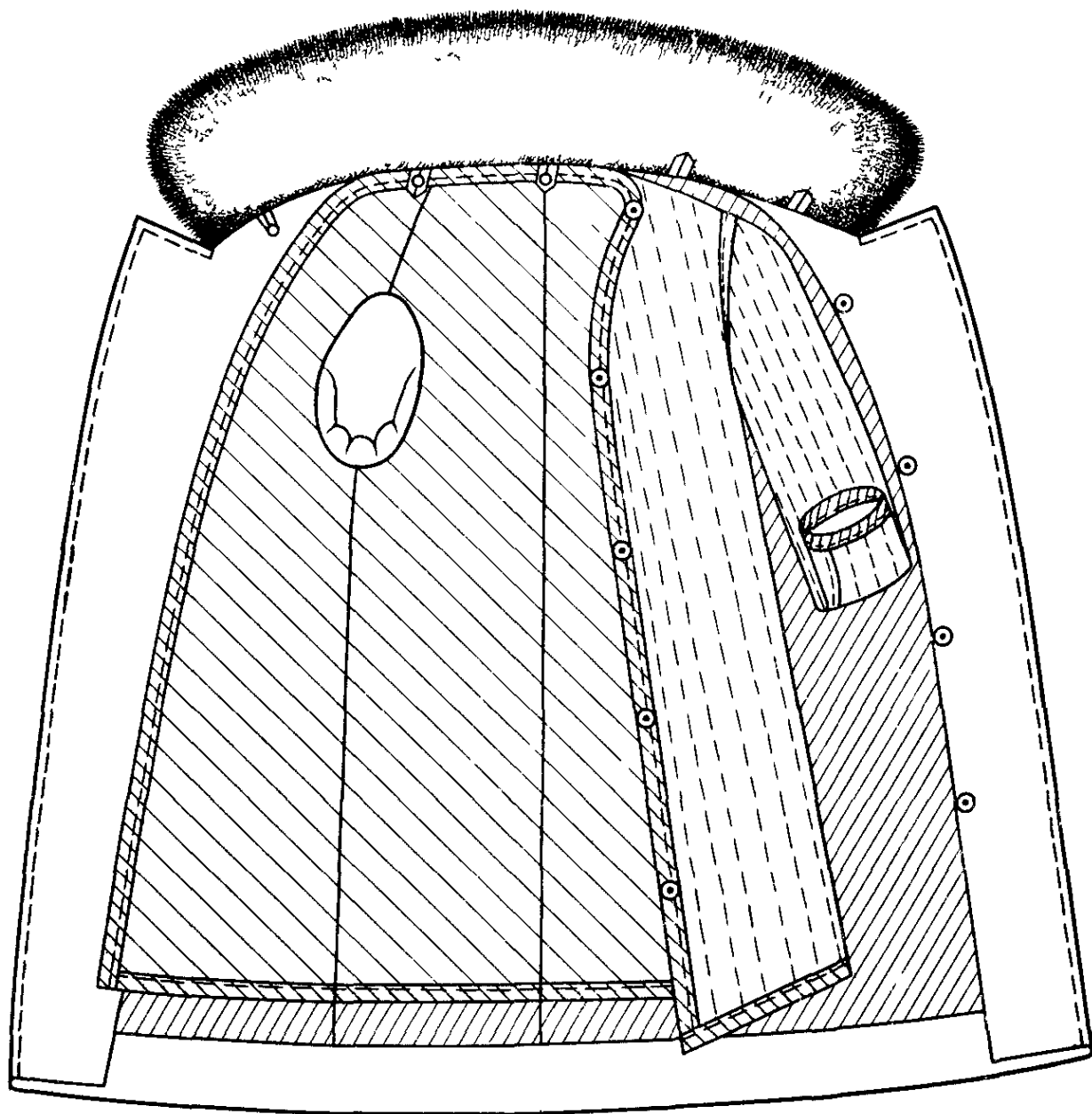


Рис. 2.33. Обработка утепленной пристегивающейся подкладки и соединение ее с изделием

из искусственного, реже натурального, меха. Она может быть с рукавами и без рукавов. Длина рукавов утепленной подкладки на 4—5 см короче рукавов изделия; полочки и спинка заканчиваются на 20—30 см ниже линии талии или на расстоянии 5—10 см от низа изделия.

Способы обработки утепленной пристегивающейся подкладки различны. Остановимся на одном из них (рис. 2.33). Боковые и плечевые срезы полочек и спинки утепленной подкладки стачивают с обметыванием срезов шва или окантовыванием в соответствии с общепринятыми правилами. Таким же способом соединяют срезы деталей рукавов утепленной прокладки и рукава с проймой утепленной подкладки. Срезы борта, низа, горловины, а также проймы утепленной подкладки без рукавов окантовывают. Соединить утепленную подкладку с изделием можно кнопками, пуговицами или застежкой-молнией, одна часть которой настра-

чивается на внутренний срез подборта и верхнего воротника, вторая — на срезы утепленной подкладки.

Чтобы избежать дефектов при обработке утепляющей прокладки и подкладки и соединении их с изделием, необходимо строго выдерживать технические условия выполнения всех операций. Несоблюдение ширины швов, несовмещение надсечек при соединении деталей могут привести к перекосу подкладки и утепляющей прокладки (подкладка может быть заужена или чрезмерно широка, что отразится на внешнем виде изделия).

Работы по совершенствованию способов обработки подкладки и утепляющей прокладки ведутся в следующих направлениях: совершенствование конструкций подкладки и прокладки с целью сокращения количества швов (подкладку изделия целесообразно делать без боковых швов); дальнейшая унификация способов обработки и соединения утепляющей прокладки и подкладки в различных изделиях с более широким использованием элементов рулонного питания машин, многоигольных машин для выстегивания подкладки и утепляющей прокладки, с применением клеевых методов крепления краев и срезов деталей; применение сварных методов соединения деталей подкладки из синтетических материалов.

2.9. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ И СБОРКИ БРЮК И ЮБОК

Брюки и юбки называют поясными изделиями. Они имеют много общих узлов (застежка, карманы, пояс, низ), что дает право объединить описание их технологии.

Брюки в условиях современной моды носят как мужчины, так и женщины. Брюки и юбки могут быть составной частью костюма или служить самостоятельным видом одежды.

Для костюмных брюк характерны классические элементы покроя — наличие боковых и шаговых швов, отрезной пояс на линии талии, умеренное расширение книзу. Покрой одиночных брюк может быть более разнообразным — с вертикальными швами спереди и сзади, с горизонтальными и фигурными швами на уровне линии коленей, значительной ширины внизу, с кокетками, накладными карманами и др.

По конструкции (в зависимости от назначения) брюки делят на следующие виды: брюки навыпуск, брюки в сапоги, брюки спортивные. Брюки навыпуск носят поверх обуви в повседневной и официальной обстановке. Брюки в сапоги — это форменные брюки, сужающиеся книзу благодаря отрезным деталям. Брюки спортивного назначения — лыжные, для игры в гольф (длиной чуть ниже линии коленей, на манжетах), шорты и др.

Современные брюки навыпуск могут иметь более или менее плотное облегание по бедрам и разный силуэт ниже бедер: прямые по всей длине, сужающиеся книзу или сужающиеся к коленям

„ расширенные книзу. Изменение силуэта брюк зависит от направления моды в определенный период времени.

По покрою и оформлению костюмные юбки тесно связаны с композицией жакета, а одиночные юбки — более разнообразны.

По конструкции юбки различают: прямые, расклешенные и косого края — клеш (типа «полусолнце» и «солнце»). Расширение прямых юбок создается часто применением одно- или двусторонних складок и шлиц.

Юбки могут иметь кокетки и карманы (накладные, прорезные и в швах).

З а с т е ж к а в этих изделиях должна обеспечивать точное, прочное и плотное соединение деталей. Она может располагаться спереди, сзади и в боковых швах, т. е. там, где это более удобно для пользования и принято модой.

Застежку в брюках по конструкции выполняют с отрезными или цельнокроеными гульфиком и откосом. Средствами застежки могут быть петли и пуговицы или застежка-молния. В юбках застежка на крючки и петли требует цельнокроеных припусков и обтачек, застежку-молнию выполняют в шве.

Требования к узлу к а р м а н а в брюках и юбках те же, что и в плечевых изделиях (см. п.2.2).

П о я с в брюках и юбках служит для оформления верхнего среза этих изделий, обеспечения его прочности, для плотного облегания фигуры по талии. При необходимости пояс должен иметь регулировки по длине (запас ткани в швах, хлястики, эластичная тесьма, шлевки для продевания отделочного пояса).

В брюках и юбках пояса по конструкции бывают притачными или цельнокроеными. Верхние срезы пояса оформляют корсажной лентой или подкладкой. На концах пояса размещают застежку на пуговицу или крючок с петлей. Если концы пояса выступают за края основных деталей, на выступающих концах размещают петли, а на основной части пояса — пуговицы.

Н и з изделий должен быть тонким, устойчивым к трению, срезы припуска на подгиб не должны осыпаться в носке. Ширина подгиба должна соответствовать плотности и толщине материала, а также конструкции низа — при большем расклешении ширина подгиба уменьшается. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей подшивочная строчка должна быть незаметной с лицевой стороны.

Низ в брюках по конструкции различают без манжет и с манжетами. Низ без манжет оформляют подгибом основной детали, а для усиления края настрачивают укрепляющую тесьму. Манжеты могут быть цельнокроеными или притачными. Цельнокроеные манжеты образуются увеличенным припуском на подгиб. Притачные манжеты, применяемые в спортивных брюках, по конструкции аналогичны притачным манжетам в рукавах платьев, блузок (см. п. 3.5).

Низ юбок чаще всего представляет собой краевой шов вподгибку с обметанным срезом.

В отдельных моделях внутренний край припуска окантовывают или закрывают тесьмой.

2.9.1. Начальная обработка основных деталей брюк и юбок

К начальной обработке основных деталей брюк и юбок относят изготовление вытачек, складок, соединение с кокетками и другие отделочные работы. Все эти работы рассмотрены в п. 1.7. К начальной обработке относят также соединение основных деталей с подкладкой, влажно-тепловую обработку и обметывание срезов.

Важной особенностью начальной обработки основных деталей брюк и юбок является их частичное соединение с подкладкой.

В шерстяных брюках подкладку располагают под передними половинками для предохранения от вытягивания основной ткани на участке коленей, а также для увеличения срока носки изделия. Низ подкладки обметывают на обметочной машине, оформляют зигзагообразными вырезами или швом вподгибку с закрытым срезом.

Перед соединением с основной деталью подкладку увлажняют и декатируют с целью усадки, укладывая на прессе в несколько слоев. Подкладку брюк соединяют с передними половинками при обметывании срезов деталей.

Переднюю половинку брюк складывают с подкладкой изнаночными сторонами, совмещая верхние срезы деталей. Боковые и шаговые срезы обметывают по всей длине, но если карманы расположены в швах, боковые срезы обметывают только от нижней надсечки бокового кармана.

Чтобы подкладка в верхней части детали обеспечивала достаточную свободу, при обметывании боковых и шаговых срезов закладывают складку глубиной 10 мм по всей ширине детали (рис. 2.34) или подкладку посаживают. На участке колена подкладка должна быть уже основной детали на 5—10 мм. Срезы брюк обметывают, как указано в п. 1.7.

Срезы застежки брюк обметывают, если детали застежки отрезные. В брюках без манжет одновременно обметывают нижние срезы. Обметанные передние половинки брюк приутюживают или прессуют по краям, выправляя форму.

В некоторых моделях брюк требуется небольшое оттягивание шаговых и боковых срезов передних половинок на участке от уровня коленей до низа, которое выполняют до соединения с подкладкой.

В юбку подкладку располагают под задним полотнищем, либо под всем изделием, предохраняя его от вытягивания. В подкладке юбки первоначально стачивают вытачки, стачивают и обметывают боковые срезы. В левом боковом шве подкладки обметывают и

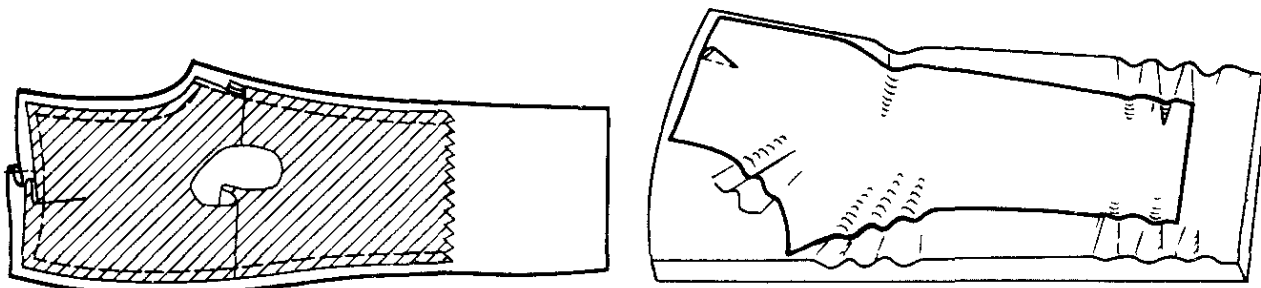


Рис. 2.34. Обработка передних половинок брюк

Рис. 2.35. Влажно-тепловая обработка задних половинок брюк

застрачивают края под застежку. Низ подкладки обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом.

Обработанную подкладку вкладывают в юбку, в которой обработана застежка, совмещают вытачки и надсечки, уравнивают верхние срезы и соединяют на стачивающей машине на расстоянии 5 мм от верхних срезов.

Начальная обработка задних половинок брюк включает обработку вытачек (см. п. 1.7), соединение надставок, обметывание всех срезов или окантовывание средних срезов с одновременным растяжением вогнутых участков срезов на 5—7 мм, а также влажно-тепловую обработку для придания объемно-пространственной формы, если этого требует конструкция.

Надставки притачивают швом шириной 10 мм после их обметывания. При влажно-тепловой обработке задних половинок брюк разутюживают швы надставок и вытачек, сутюживают слабинку ткани в их концах.

Объемно-пространственная форма задних половинок брюк в области подъягодичной складки и выпуклости икроножных мышц может быть обеспечена конструктивными средствами (например, удлинением среднего среза и притачиванием отрезного клина по шаговому срезу) или путем влажно-тепловой обработки. Для этого в массовом производстве задние половинки брюк оттягивают и сутюживают на прессе со специальными подушками (рис. 2.35) или утюгом. Сущность формования на прессе состоит в оттягивании в нужных местах срезов благодаря выпукловогнутой форме определенных участков подушек. Задние половинки брюк из хлопчатобумажных тканей оттягивают только по средним срезам.

Формование задних половинок брюк утюгом применяют лишь там, где нет нужного оборудования (или в процессе обучения). На заготовленных передних и задних половинках брюк и деталях юбок обрабатывают карманы.

2.9.2. Обработка карманов брюк

Прорезной карман с клапаном (рис. 2.36) — один из видов заднего кармана брюк. Его обрабатывают на правой задней половинке.

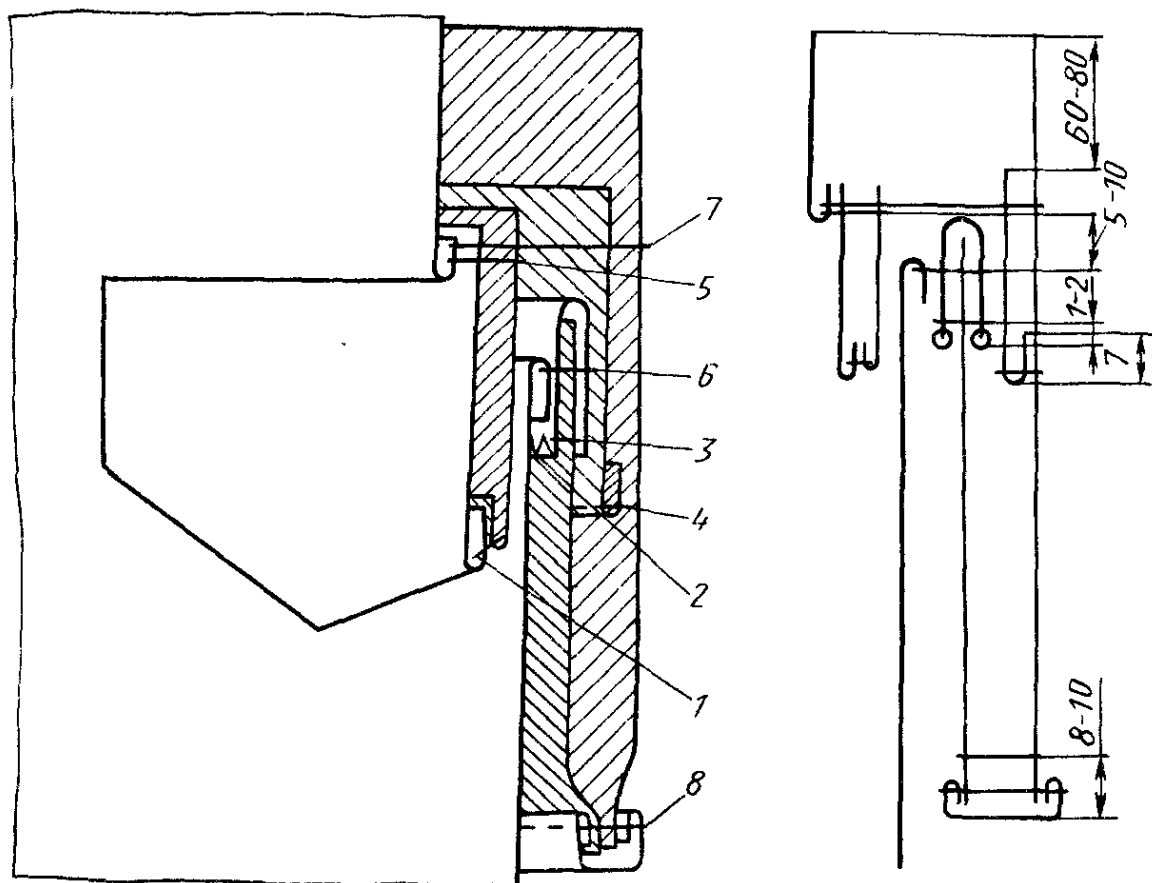


Рис. 2.36. Задний прорезной карман брюк с клапаном

В обработке карманов брюк много общего с обработкой карманов пиджака (пальто), но есть и некоторые особенности, которые объясняются тем, что в пиджаке и пальто внутренние срезы деталей кармана, выведенные на изнанку изделия, закрываются подкладкой изделия, а срезы заднего кармана брюк — только подкладкой кармана. В кармане брюк нет долевика: роль его выполняет подкладка кармана, в которой нить основы проходит параллельно прорезу кармана. Для этого одну часть подкладки располагают под прорезом кармана (как долевик) или в сгибе обтачки.

Другой частью подкладки кармана закрывают все внутренние срезы деталей кармана, поднимая верхний срез ее до уровня верхнего среза задней половинки брюк, где он будет закреплен в шве притачивания пояса к верхним срезам половинок брюк. Такое расположение подкладки кармана предохранит карман от деформации в процессе носки изделия. Подзор кармана настрачивают на подкладку со смещением от верхнего ее среза, располагая подзор согласно надсечкам. Подкладку кармана стачивают с одновременным обметыванием или окантовывают, что предусматривается техническим описанием на модель.

Следующая особенность обработки кармана вызвана условиями эксплуатации узла — в кармане предусматривают застёжку. Петлю для застегивания кармана обметывают на клапане или заготовленную из тесьмы (или полоски ткани) закрепляют в шве при-

нашивания клапана или верхней обтачки кармана. Одна из особенностей заднего кармана брюк — фигурный клапан.

Порядок выполнения строчек и технические условия выполнения операций при обработке прорезного кармана с клапаном даны на рис. 2.36.

Один из способов обработки кармана без клапана на задней половинке брюк показан на рис. 2.37. Последовательность выполнения строчек при обработке этого кармана такова: 1 — стачивание петли (на плоскошовной машине); 2 — закрепление угла петли; 3 — настрачивание подзора на подкладку кармана (на плоскошовной машине); 4 — обметывание среза обтачки; 5 — притачивание обтачки к задней половинке брюк на полуавтомате с одновременным разрезанием задней половинки, обтачки и подкладки кармана между строчками и в концах кармана; 6 — настрачивание среза нижней обтачки на подкладку кармана; 7 — притачивание подкладки кармана с настроченным подзором к шву притачивания верхней обтачки; 8 — стачивание и одновременное обметывание подкладки кармана. Обметывание подкладки кармана может быть заменено окантовыванием, для чего применяют двухигольную машину цепного стежка с окантовывателем.

Если петля заднего кармана должна быть обметана, ее располагают на 10 мм ниже шва притачивания нижней обтачки.

Обработка карманов без клапанов на передних половинках брюк аналогична обработке карманов этого вида на задних половинках. Особенностью этого кармана является то, что направление входа в карман может быть не только горизонтальное (как в кармане на задней половинке), но вертикальное (рис. 2.38) и наклонное, что отражается только на форме

деталей узла. Кроме того, в карманах на передних половинках брюк в отличие от карманов на задних половинках

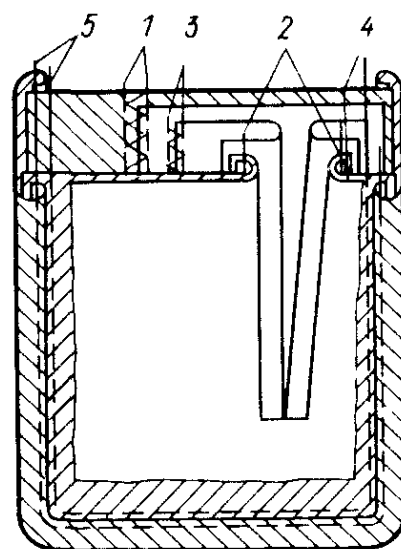
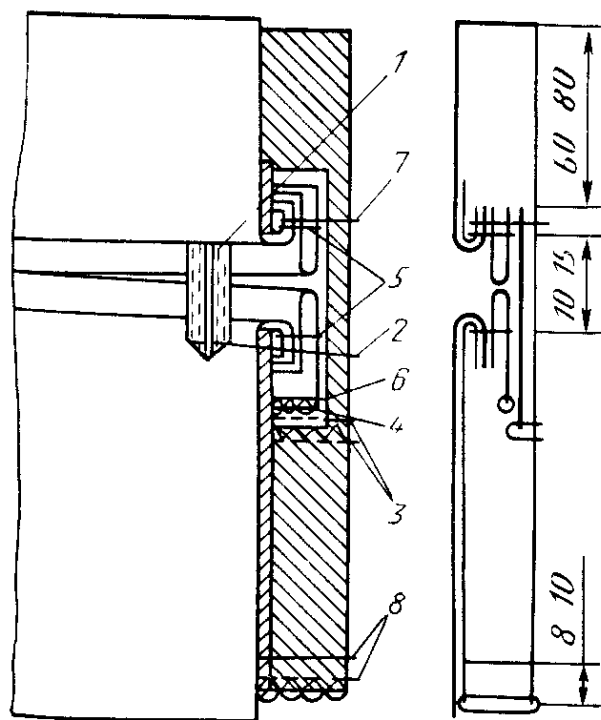


Рис. 2.37. Задний прорезной карман брюк без клапана

Рис. 2.38. Боковой прорезной карман брюк

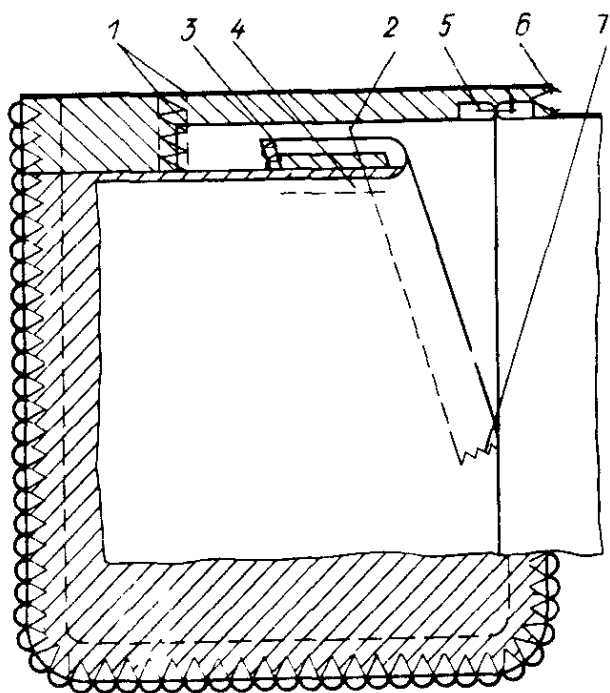


Рис. 2.39. Боковой карман в шве передней половинки брюк

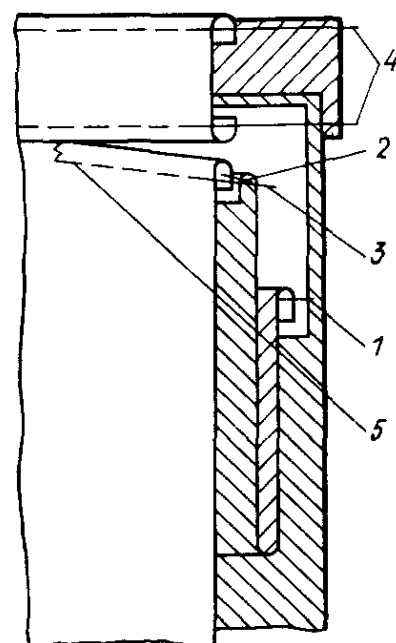


Рис. 2.40. Карман брюки для часов

не предусматривают застежку. Последовательность выполнения операций при обработке кармана указывают номера позиций на рисунке.

Боковые карманы брюк часто обрабатывают в швах передних половинок брюк. Один из способов обработки этих карманов показан на рис. 2.39. Особенность края деталей этого кармана состоит в том, что обтачки кармана цельнокроенные с передними половинками брюк, а верхняя боковая часть передних половинок (отрезная боковая часть) переходит в подзор. Обработка этих карманов заключается в следующем. Строчкой 1 на плоскошовной машине настрачивают срез отрезной боковой части на подкладку кармана, не доводя строчку до боковых срезов на 20 мм. По линиям сгибов передних половинок по надсечкам приклеивают прокладку или кромку с небольшим натяжением, а затем заутюживают сгибы передних половинок. Уложив в сгиб передних половинок срез подкладки кармана, выполняют отделочную строчку (строчка 2) на расстоянии, предусмотренном техническим описанием на модель. Строчкой 3 настрачивают предварительно обметанные внутренние срезы цельнокроенных обтачек на подкладку кармана.

Заготовленные части карманов соединяют, уравнивая срезы подкладки кармана, двумя строчками, одна из которых проходит параллельно верхним срезам передних половинок на расстоянии 5 мм от них (строчка 4), вторая — параллельно боковым срезам передних половинок на расстоянии 5 мм от них, длина строчки 10—20 мм (в дальнейшем эта строчка попадает в шов стачивания боковых срезов половинок брюк). Строчкой 5 стачивают боковые срезы передних и задних половинок швом шириной 10 мм по пе-

редним половинкам, посаживая задние половинки в области кармана на величину, предусмотренную конструкцией и указанную в техническом описании на модель. Швы разутюживают. Строчкой 6 стачивают подкладку кармана с одновременным обметыванием, притачивая боковой срез задней части подкладки кармана к припуску бокового шва. Строчка 7 показывает положение закрепки, выполненной на закрепочной машине.

Сгиб передней половинки брюк в этом кармане можно обработать на полуавтомате типа 1104 кл. ПО «Подольскшвеймаш», на котором огибается срез подкладки кармана припуском передней половинки, прокладывается строчка по сгибу передней половинки с одновременным закреплением кромки и обрезкой ее конца.

В брюках из хлопчатобумажных и тонких шерстяных тканей применяют отрезные обтачки и настрачивают их на передние половинки брюк на двухигольной машине со специальным приспособлением для подгибания срезов передних половинок вместе с подкладкой кармана и двух срезов обтачек. Срезы обтачек предварительно стачивают в непрерывную ленту и наматывают на кассету.

Срезы подкладки различных брючных карманов можно стачивать с одновременным окантовыванием их вместо обметывания.

Способы обработки карманов для часов различны. Один из них показан на рис. 2.40. Строчкой 1 притачивают подзор к подкладке кармана. Боковые срезы подкладки кармана стачивают, не доводя строчку до верхних срезов подкладки на 10 мм. Затем обтачивают срез передней половинки брюк между надсечками подкладкой кармана (строчка 2), выправляют кант и закрепляют его отделочной строчкой 3. При настрачивании пояса на верхние срезы брюк строчками 4 нижняя из них закрепляет срез подзора кармана. В концах кармана на закрепочной машине ставят закрепки (строчка 5).

Если подкладка кармана для часов не закрывается подкладкой передних половинок брюк или подкладкой боковых карманов, ее срезы стачивают с обметыванием, а подзор не притачивают, а настрачивают на подкладку кармана, располагая верхний срез подкладки кармана на уровне верхних срезов половинок брюк.

Накладные карманы обрабатывают в брюках и юбках из хлопчатобумажных и джинсовых тканей. Их обработка аналогична обработке одноименных карманов в куртках, пальто, рабочей одежде.

2.9.3. Обработка застежки в брюках и юбках

Застежку спереди брюк выполняют закрытой на гульфик и откосок (см. п. 1.1.1).

Застежка на пуговицы и петли. В мужских брюках гульфик размещают на левой передней половинке брюк, откосок — на правой.

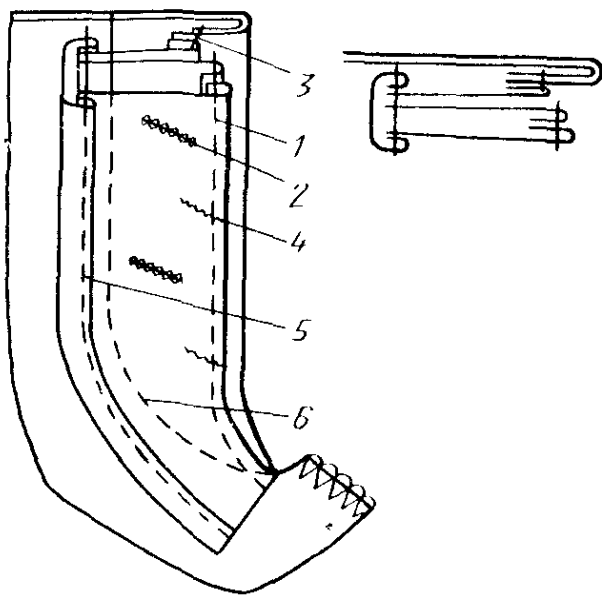


Рис. 2.41. Обработка отрезного гульфика

Рассмотрим обработку застёжки одним из способов при отрезном и при цельнокроеном гульфике.

Отрезной гульфик соединяют с подкладкой по наружному срезу, одновременно подгибая оба среза (рис. 2.41, строчка 1), и обметывают на нем петли (строчка 2). Срез застёжки левой половинки брюк обтачивают подкладкой с одновременным прокладыванием кромки или вместе с подкладкой половинки брюк (строчка 3). Край заутюживают, образуя кант из основной детали шириной 5 мм.

Гульфик с основной деталью соединяют на закрепочной машине, выполняя закрепки (строчка 4) параллельно петлям; при этом отгибают подкладку застёжки и закрепляют на ней гульфик, располагая закрепки между петлями. Гульфик располагают так, чтобы ширина канта из основной детали была не менее 2 мм. Длина закрепки 7—10 мм. Внутренние срезы гульфика, его подкладки и подкладки застёжки окантовывают (строчка 5). Отделочную строчку 6 выполняют, начиная от верхнего среза брюк, тщательно расправляя детали, чтобы не было посадки, перекосов и морщин.

В моделях с более длинными гульфиками, достигающими до верхнего среза пояса, сначала с брюками соединяют пояс, а затем гульфик и выполняют отделочную строчку.

Цельнокроеные детали застёжки применяют в хлопчатобумажных рабочих, спортивных и детских брюках.

Гульфик, цельнокроенный с левой половиной брюк, показан на рис. 2.42. Припуск на обработку гульфика отгибают на изнаночную сторону детали по первой верхней надсечке (рис. 2.42, а) и обметывают петли (строчка 1). Далее обработанный гульфик перегибают по следующей надсечке (рис. 2.42, б), огибая его необработанный срез, и настрачивают между петлями на припуск, цельнокроенный с гульфиком и половиной брюк (строчка 2). Гульфик настрачивают на стачивающей машине, выполняя закрепки тремя обратными строчками, параллельными петлям без их прорезания или на закрепочной машине. Длина закрепки 7—10 мм.

Обработку застёжки левой половинки брюк с цельнокроеным гульфиком заканчивают (рис. 2.42, в), отгибая в сторону изнанки настроченный гульфик, выпуская кант за скрепляющие строчки и настрачивая гульфик по верхнему срезу для предотвращения

перекоса (строчка 3). Отделочную строчку 4 выполняют, как было указано выше.

Описанный выше узел обработки является одним из самых сложных и важных в конструкции брюк. Качество его выполнения влияет как на внешний вид брюк, так и на удобство пользования. При обработке застежки особое внимание следует обращать на образование ровных по всей длине кантов со стороны наружных краев деталей, чистоту обработки внутренних краев, прочность и точное расположение петель, правильное закрепление (без перекосов) гульфика между петлями, выполнение ровной отделочной строчки на нем.

Правую часть застежки с отрезным откосом (рис. 2.43) обрабатывают, начиная с заготовки откоса, а затем соединяют откосок с основной деталью (номера позиций на рисунке указывают на последовательность выполнения строчек).

Для придания прочности пришиванию пуговиц откосок обрабатывают прокладкой и подкладкой или корсажной лентой. Внутренние срезы прокладки и подкладки соединяют, обметывая (рис. 2.43, а, строчка 1) или обтачивая срез откоса подкладкой (рис. 2.43, б, строчка 1). Наружный и нижний срезы откоса обтачивают подкладкой (рис. 2.43, а—г, строчка 2) со стороны откоса. Припуск на шов в нижнем углу подрезают, оставляя 3 мм. Обтаченный откосок вывертывают, выправляя кант из основной ткани, и приутюживают.

Если в качестве подкладки откоса используют корсажную ленту (рис. 2.43, д), наружный срез откоса обтачивают (строчка 1), а его нижний закругленный срез обметывают (строчка 2). Можно настрочить наружный срез откоса на ленту накладным швом.

Отрезной откосок притачивают к срезу правой половинки брюк строчкой 3 (см. рис. 2.43, в—д) со стороны откоса, начиная

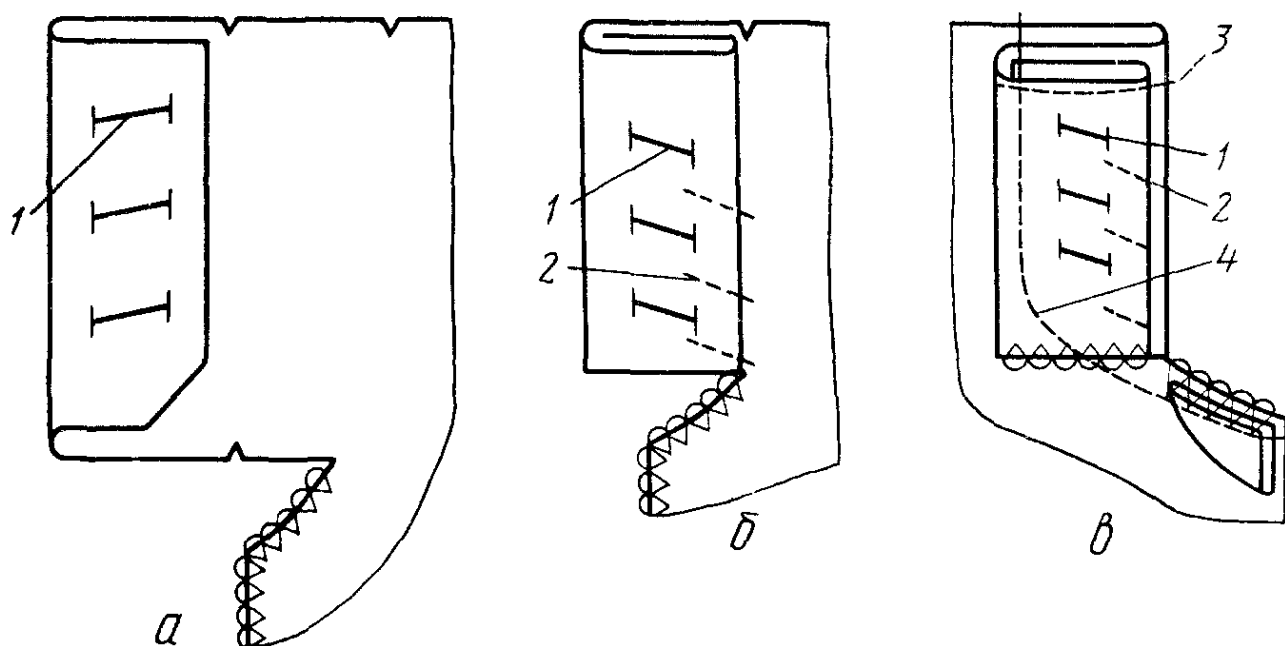


Рис. 2.42. Обработка гульфика, цельнокроеинного с основной деталью

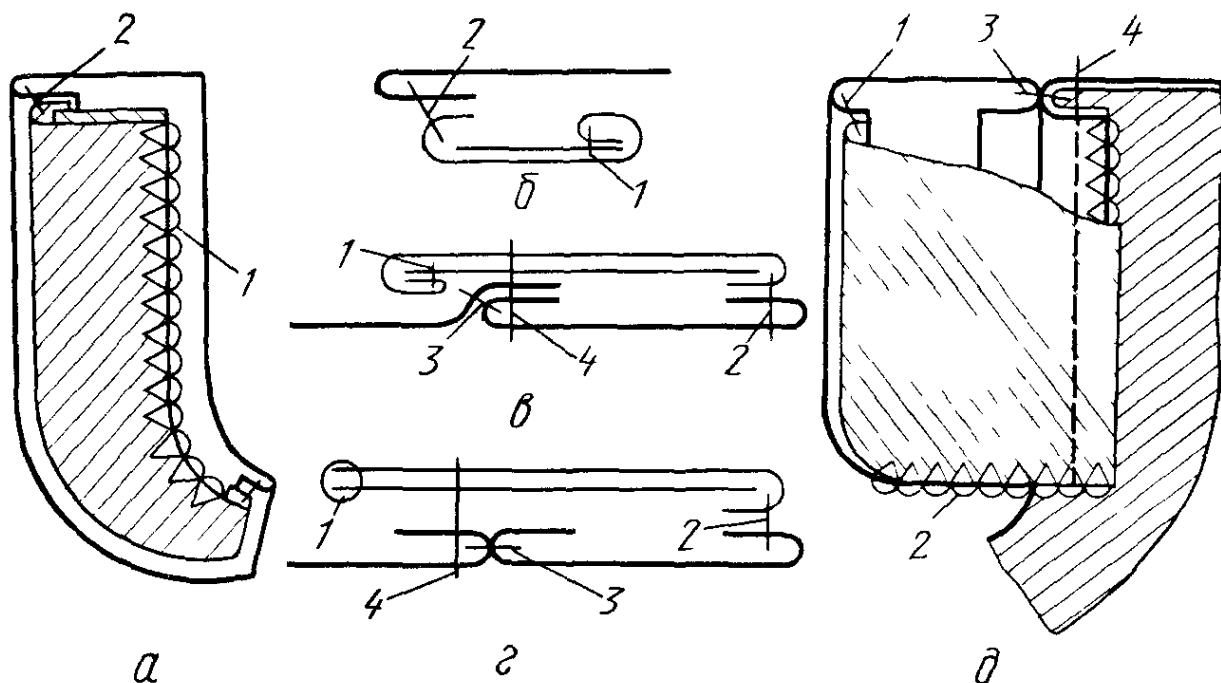


Рис. 2.43. Обработка отрезного откоса

от верхнего среза до надсечки; подкладку откоса при этом отгибают. Шов притачивания откоса разутюживают (см. рис. 2.43, *г*, *д*) или заутюживают в сторону откоса (см. рис. 2.43, *в*). Для закрепления подкладки откоса выполняют отделочную строчку 4 (см. рис. 2.43, *в—д*) по откоску или по половине брюк, подложив снизу расправленную подкладку.

Откосок, цельнокроенный с половиной брюк или с половиной брюк и подкладкой откоса, обрабатывают следующим образом. Наружный срез припуска откоса обтачивают одинарной или сложенной вдвое обтачкой из подкладочной ткани (рис. 2.44, *а*, *б*, строчка 1) или соединяют накладным швом с закрытым срезом на стачивающей машине с приспособлением.

Если откосок с одинарной подкладкой, для обеспечения прочности пришивания пуговиц припуск на ее внутренний подгиб должен попасть под пуговицы. Внутренний сгиб подкладки настрачивают на половину брюк от верха до надсечки внизу (строчка 2).

Откосок, цельнокроенный с половиной брюк и подкладкой (рис. 2.44, *в*), обрабатывают следующим образом. Припуск на подкладку перегибают по надсечке в сторону изнанки, внутренний срез подгибают и настрачивают на половину брюк. Эту операцию выполняют после проверки точности расположения сгибов по надсечкам.

Качество обработки правого края застежки брюк зависит от точности соединения деталей. Если технические условия обработки будут нарушены, в изделии не будет точного соответствия правой и левой частей застежки, кроме того, может быть потеряна ее прочность.

В дальнейшем будет изложен способ скрепления застежки в нижнем ее конце.

Застежка-молния. Такая застежка сокращает количество технологических операций, не требует петельных и пуговичных машин, ускоряет процесс обработки, делает узел тоньше благодаря уменьшению количества слоев тканей в нем. Обработка этого вида застежки наиболее экономична.

Эта застежка может выполняться в брюках как с отрезными гульфиком и откосом, так и с цельнокроеными. Рассмотрим обработку застежки-молнии в брюках с цельнокроеными деталями (рис. 2.45). Тесьму застежки-молнии (отдельно левую и правую части) настрачивают на цельнокроенные гульфик и откосок по надсечкам (строчки 1 и 2). Затем детали соединяют с поясом. Пояс при этом варианте обработки не имеет выступающих концов для застежки. На нем запрессованы металлические крючок и петля. Срезы деталей застежки вместе с передними срезами пояса окантовывают (строчки 3 и 4). Левую переднюю половинку брюк перегибают, располагая зубцы застежки на расстоянии 15 мм от перегиба, и выполняют строчку 5, являющуюся одновременно скрепляющей и отделочной. Для закрепления края пояса на левой передней половинке брюк делают закрепки на закрепочной машине.

При отрезных гульфике и откоске застежку-молнию из рулона настрачивают по направлятелям на лицевую сторону гульфика на стачивающей машине (рис. 2.46, а), располагая ее лицом вниз. Другую сторону застежки-молнии настрачивают на внутренний срез откоса лицевой стороной вверх (рис. 2.46, б, строчка 1). Затем застежку-молнию разъединяют.

Подкладку откоса окантовывают по внутреннему срезу вместе с прокладкой из нетканого материала (строчка 2). Наруж-

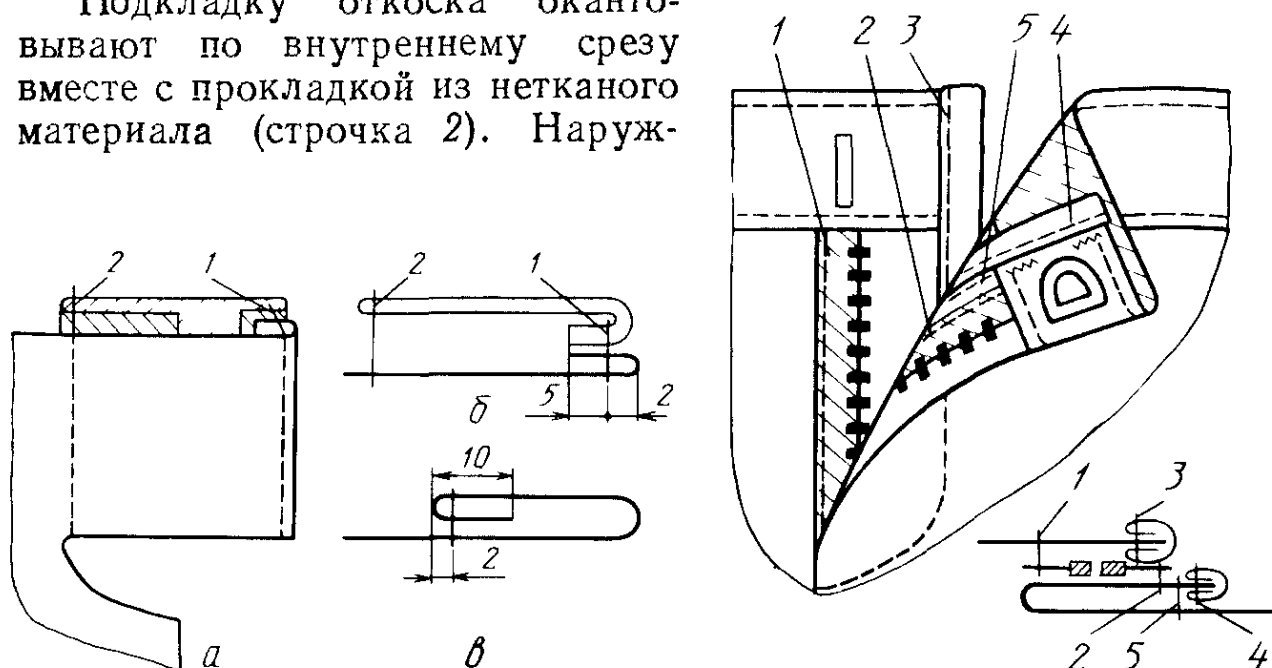


Рис. 2.44. Обработка цельнокроеного откоса

Рис. 2.45. Обработка застежки-молнии в брюках с цельнокроеными гульфиком и откосом

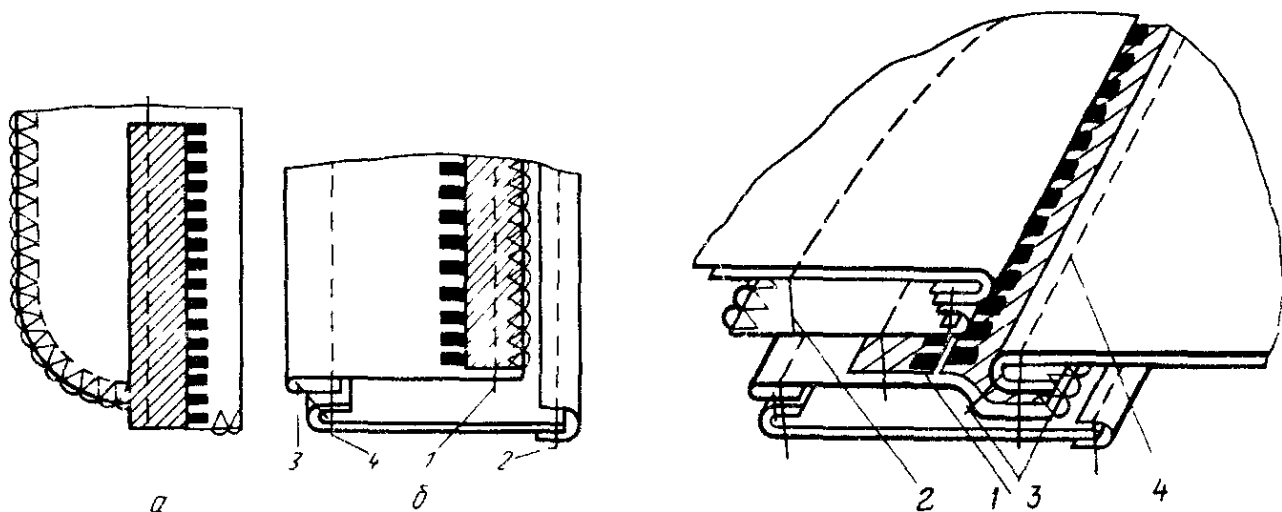


Рис. 2.46. Обработка отрезных гульфика и откоса для застежки-молнии

Рис. 2.47. Соединение отрезных гульфика и откоса застежкой-молнией

ный срез откоса обтачивают подкладкой (строчка 3), выправляют и настрачивают, образуя кант из откоса (строчка 4).

Соединение деталей застежки выполняют следующим образом. Гульфик соединяют с левой половиной брюк, притачивая одновременно с помощью приспособления эластичную тесьму шириной 2 мм (рис. 2.47, строчка 1). Притачивание тесьмы исключает настрачивание шва притачивания гульфика. Шов притачивания гульфика разутюживают, а затем заутюживают для уменьшения его толщины. Отделочную строчку по гульфику (строчка 2) выполняют после обработки верха брюк поясом (см. рис. 2.50, строчка 6), ориентируясь по отметке на платформе машины.

Откосок притачивают к правой половине брюк, располагая его по надсечке внизу среза застежки, на стачивающе-обметочной машине (см. рис. 2.47, строчка 3). Отвернув половину брюк и расправив внизу подкладку откоса, настрачивают шов шириной 2 мм (строчка 4). Настрачивание выполняют после обработки верха брюк поясом.

После стачивания средних срезов брюк (см. п. 2.9.5) на застежку-молнию надевают замок, начиная с нижнего конца застежки (для этого применяют спецприспособление), затем застежку внизу скрепляют.

Застежка-молния в брюках из джинсовой ткани. В данном варианте обработки застежка-молния неразъемная, откосок и гульфик — отрезные.

Откосок перегибают вдвое по длине, уравнивая срезы, и накладывают на них застежку-молнию лицом вниз, затем обметывают срезы вместе с застежкой-молнией; для удобства обметывания передвигают замок застежки-молнии (рис. 2.48, а).

Внешний срез гульфика обметывают. Застежку-молнию с настроченным откоском накладывают лицевой стороной по надсечкам на лицевую сторону гульфика и настрачивают на двух-

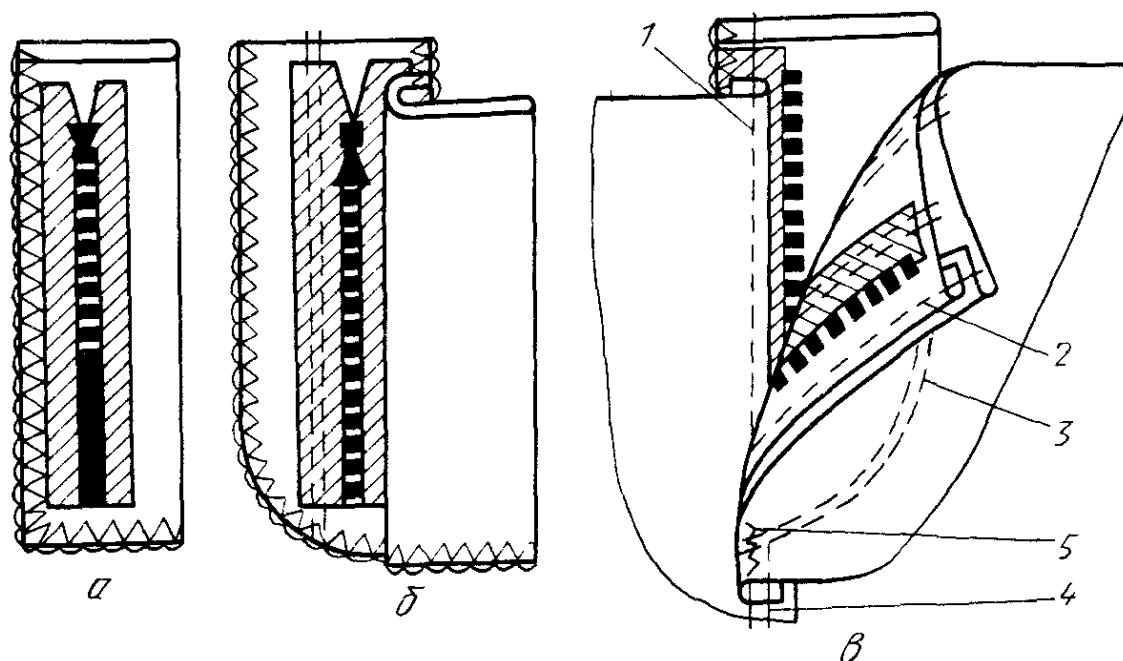


Рис. 2.48. Обработка застежки брюк из джинсовой ткани

игольной машине на расстоянии 3 мм от края тесьмы (рис. 2.48, б—откосок отвернут).

Откосок притачивают к правой передней половине брюк на стачивающей машине с приспособлением накладным швом шириной 2 мм с закрытым срезом (рис. 2.48, в, строчка 1). Гульфик притачивают к левой передней половине брюк накладным швом с закрытым срезом шириной 2 мм (строчка 2). Надсечки среза застежки уточняют и намечают на левой передней половине брюк линию отделочной строчки. Откосок отгибают в сторону изнанки брюк и выполняют отделочную строчку на двухигольной машине (строчка 3).

Средние срезы передних половинок брюк стачивают накладным швом на двухигольной машине, подгибая срезы левой передней половины брюк (строчка 4).

Конец застежки скрепляют с лицевой стороны двумя закрепками на закрепочной машине (строчка 5).

Застежку-молнию, расположенную в шве юбки выполняют аналогично застежке, описанной в п. 3.3.

Основные швы брюк и юбок. Боковые и передние срезы стачивают швом шириной 10 мм, уравнивая верхние срезы и надсечки. Стачивание боковых срезов выполняют по передним деталям, совмещая рисунок ткани (горизонтальные полосы) в изделиях прямого покроя.

Стачивание основных срезов брюк и юбок выполняют на полуавтомате с применением укладчика обработанных деталей.

Боковые и передние швы разутюживают на прессах, а если надо по модели, — заутюживают.

В изделиях, где швы настрачивают, при стачивании срезы задних деталей выпускают за срезы передних на 2 мм. Для придания

швам большей прочности и растяжимости возможно стачивание их двухниточной строчкой цепного переплетения.

Боковые и передние швы в брюках и юбках — одно из наиболее заметных мест. Малейшая неточность при их обработке (неровная строчка, посадка ткани) ухудшает внешний вид изделия, отсюда высокие требования к точности выполнения этих швов.

2.9.4. Обработка верхних срезов брюк и юбок

Рассмотрим узел обработки пояса в брюках и юбках с отрезным поясом и корсажной лентой.

Перед соединением с отрезным поясом на верхнем срезе половинок брюк настрачивают шлевки и клапан часового кармана. Одновременно с этим соединяют расправленные верхние срезы основных деталей брюк и подкладки боковых и заднего кармана. Строчку выполняют на стачивающей машине челночного стежка или на машине однониточного цепного стежка на расстоянии 5 мм от среза. При этом следят за тем, чтобы шлевки располагались точно в соответствии с моделью и одинаково на правой и левой половинках брюк.

Для удобства соединения пояса с деталями брюк и обеспечения чистоты обработки верхнюю часть средних срезов брюк стачивают на участке длиной 50 мм швом шириной 10 мм. В отдельных моделях брюк предусматривают припуск по среднему шву. Тогда со стороны изнанки на правой задней половинке брюк по лекалу намечают линию стачивания этого участка среза. Шов разутюживают.

Возможны последовательно-параллельный способ обработки пояса на двухигольной стачивающей машине и последовательный — на однойигольной.

При последовательно-параллельном способе одновременно соединяют пояс и корсажную ленту с основными деталями брюк или юбок. Для этого заранее стачивают детали пояса всей выкроенной пачки кроя в ленту, применяя стачивающую редкую строчку или обметочную, ширина шва 4—5 мм. Соединенные пояса наматывают на кассеты в рулон. Предварительно декатированную корсажную ленту также сматывают в рулон и помещают в другую кассету.

Применяя двухигольную машину, верхние участки средних срезов брюк можно заранее не стачивать. Шлевки, клапан часового кармана и подкладку карманов соединяют с верхними срезами, как указано выше.

Одновременное соединение основных деталей брюк (юбок) с поясом и корсажной лентой выполняют на двухигольной машине с помощью приспособлений (см. табл. 1.2 и 1.3), подгибающих верхний и нижний края пояса на 7—10 мм. К шьющему механизму поступают сверху корсажная лента и находящаяся под ней основная деталь, а снизу — пояс (рис. 2.49). При изго-

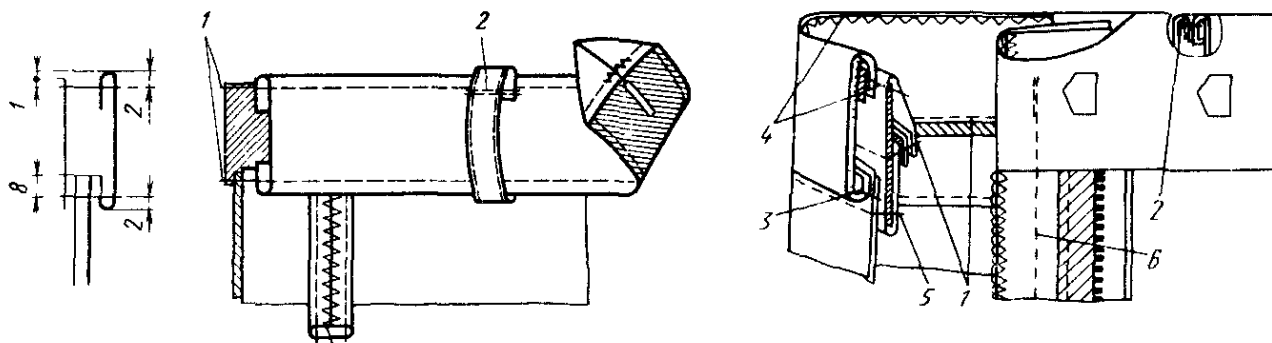


Рис. 2.49. Обработка пояса брюк и юбок на двухигольной машине

Рис. 2.50. Обработка пояса брюк последовательным способом

товлении брюк строчку начинают с выступающего переднего конца пояса левой половинки, соединяя пояс с лентой, затем подкладывают основную деталь и соединяют все детали (строчки 1).

Если в брюках предусмотрен припуск на расширение по среднему шву, корсажную ленту между правой и левой половинками брюк не разрезают. В дальнейшем она может огибать средний шов пояса, поэтому должна иметь припуск (см. рис. 2.52, а).

Строчку настрачивания пояса продолжают по правой половинке брюк, заканчивая ее у правого выступающего конца пояса. Ленту и строчку, соединяющую пояса, разрезают.

Выступающие концы пояса служат застёжкой брюк и юбки по линии талии. Их обработка корсажной лентой дана в п. 1.7.

При обработке пояса на двухигольной машине верхний край шлевок подгибают на 6—8 мм и настрачивают на пояс на стачивающей или закрепочной машине, создавая напуск шлевки (см. рис. 2.49, строчка 2). На выступающих концах пояса обметывают по одной петле на расстоянии 3—5 мм от закрепки в углу пояса.

Применение корсажной ленты и двухигольной машины для обработки верхнего среза сокращает количество технологических операций, экономит время и значительно повышает качество обработки.

Обработку притачного пояса на одноигольной машине последовательным способом выполняют при отсутствии двухигольной машины или в процессе обучения. Однако имеется опыт зарубежных фирм по обработке пояса брюк последовательным способом с использованием заранее заготовленных укрепляющих деталей: клеевой прокладки в пояс с перфорациями, указывающими ширину пояса; жесткой тесьмы шириной 6 мм для верхнего края пояса и специально обработанной сборной подкладки пояса. Подкладка пояса (рис. 2.50) состоит из жесткой прокладки, обернутой тонкой белой шелковой тканью, выкроенной по косой. На месте шва соединения краев подкладки вложен тонкий темного цвета кант, который служит для удержания сорочки во время носки (строчка 1).

Обработку пояса начинают дублированием его клеевой прокладкой. Для образования выступающего конца пояса левой

половинки брюк пояс перегибают по разметке лицевой стороной внутрь. Стачивают по верхним и нижним срезам на двухигольной машине швом шириной 8 мм строчкой 2. Длина строчки равна длине выступающего конца. Затем пояс притачивают к основным деталям брюк на стачивающей машине с приспособлением. При притачивании пояса под строчку подкладывают по надсечкам шлевки. Строчку прокладывают по перфорации на клеевой прокладке пояса (строчка 3). Начинают притачивание с левой половинки брюк. Передним концом пояса огибают верх гульфика и притачивают пояс. Затем строчку притачивания продолжают после припуска на выступающий конец. Сбранную подкладку настрачивают на машине зигзагообразного стежка строчкой 4. Машина снабжена направляющими для подкладки и специальной жесткой тесьмы, прокладываемой по верхнему краю пояса. В процессе настрачивания для обеспечения постоянной ширины пояса применяют световую линию-ориентир.

Выступающий конец пояса вывертывают и приутюживают на шаблоне. На концах пояса прикрепляют два крючка и петли на полуавтомате с автоматической подачей крючков и петель.

На специально оборудованном столе с градуировкой размеров и таблицей длин поясов по моделям и размерам намечают линию стачивания средних срезов брюк. Стачивание средних срезов брюк см. в п. 2.9.5.

Отделочную строчку 5 выполняют у шва притачивания пояса на стачивающей машине со специальной лапкой с применением прозрачных синтетических ниток. Благодаря их прозрачности отпадает необходимость переаправлять верхнюю нитку по цвету. Строчка 6 на рис. 2.50 — отделочная, закрепляющая гульфик.

При обработке верхних срезов брюк и юбок необходимо следить за симметричностью и вертикальным расположением шлевок, добиваться исполнения ровных швов настрачивания пояса и корсажной ленты (или подкладки пояса), ровных кантов, не допускать перекосов пояса и подкладки.

Верхний срез юбки может быть обработан корсажной лентой, выполняющей роль пояса. Корсажную ленту соединяют с юбкой так, чтобы она закрывала верхний срез с лицевой и изнаночной сторон. При этом могут быть использованы разные варианты швов соединения, один из которых показан на рис. 2.51, а.

Корсажную ленту заутюживают так, чтобы один ее край выступал на 2 мм. Выступающий край располагают на расстоянии 10 мм от верхнего среза юбки со стороны изнанки. Укороченным краем корсажной ленты накрывают верхний срез юбки и выполняют строчку по ленте на расстоянии 1 мм от ее края. В шов настрачивания корсажной ленты вставляют вешалки. Далее верхний край юбки заутюживают, образуя кант в сторону изнанки. Сгиб ленты прикрепляют над швами и вытачками. На кон-

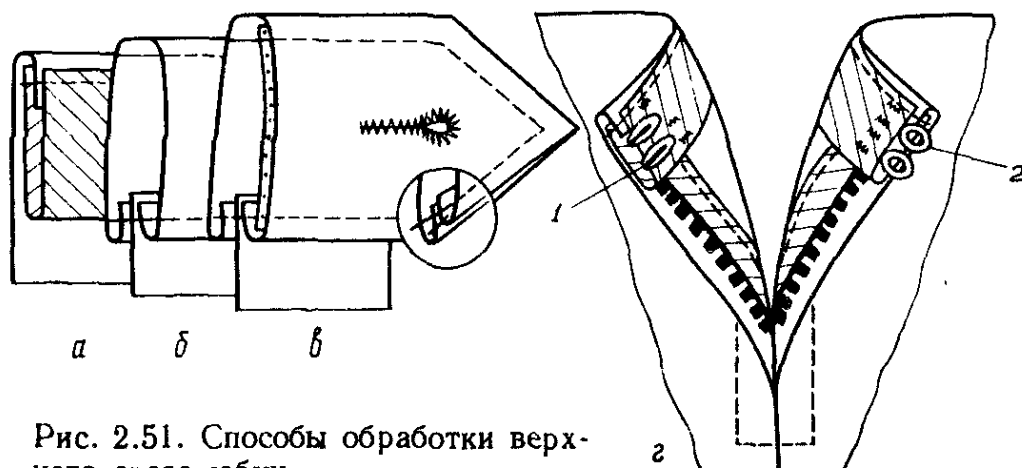


Рис. 2.51. Способы обработки верхнего среза юбки

цах корсажной ленты выполняют в дальнейшем застежку на крючки и петли или пуговицу с петлей.

Для застежки на крючки и петли концы ленты перегибают на изнанку на 10 мм и пришивают на специальной машине крючки 1 и металлические петли 2 (см. рис. 2.51, г).

При обработке верхнего среза юбки отрезным поясом, цельнокроенным с подкладкой пояса из основной ткани, детали пояса предварительно соединяют между собой и наматывают на кассету. Соединение пояса с юбкой может выполняться на двухигольной или одноигольной машине в зависимости от того, нужна ли строчка по сгибу пояса вверх. Машина должна иметь приспособление для подгибания краев пояса. Пояс с кассеты заправляют в приспособление и подают под лапку машины. Лицевой стороной вверх между подогнутыми краями пояса располагают полотнище юбки (рис. 2.51, б) и соединяют. Конец пояса может быть оформлен углом (рис. 2.51, в).

Возможен вариант обработки отрезного пояса юбки, выполненного из основной ткани, дублированной прокладкой (см. рис. 2.51, в).

2.9.5. Обработка шаговых и среднего срезов брюк, низа брюк и юбок

Шаговые срезы брюк должны быть соединены по контрольным точкам ровным по ширине швом. Стачивание выполняют по передним половинкам брюк. Швы разутюживают. Стачивание срезов можно выполнять на полуавтомате.

Средний шов брюк испытывает наибольшие нагрузки при носке. Он подвергается растяжению вдоль и поперек строчки, поэтому должен быть особенно прочным. Для придания шву прочности и необходимой растяжимости его выполняют на двухигольной машине цепного стежка или двумя строчками челночного переплетения с расстоянием между ними, равным 1 мм. Возможно при этом одновременное прокладывание в передней части среднего шва эластичной тесьмы.

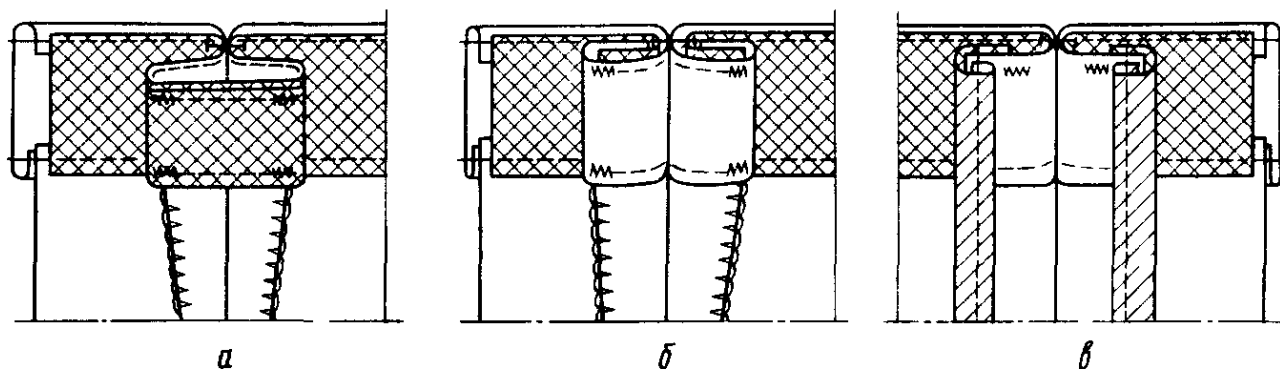


Рис. 2.52. Способы обработки припуска в верхней части среднего шва брюк

Соединение средних срезов брюк выполняют в два приема с учетом требований качества обработки пояса, застежки и самого среднего шва.

Верхнюю часть шва выполняют перед настрачиванием пояса брюк (см. п. 2.9.4). Затем скрепляют застежку внизу. Для этого совмещают верхние края пояса спереди и края застежки так, как она будет сложена в готовом виде, но слегка натягивая гульфик. Конец застежки внизу скрепляют на стачивающей машине двойной строчкой со стороны левой половинки брюк. Далее стачивают основные участки средних срезов. Стачивание выполняют по левой половинке с одновременным растягиванием срезов для обеспечения прочности шва при носке. Строчку заканчивают на расстоянии 25—30 мм выше конца среднего шва, выполненного до соединения пояса с брюками.

Средние и боковые срезы спортивных и рабочих брюк соединяют запошивочным или настрочным швом. Средний шов брюк разутюживают на прессе с выпуклой подушкой. При разутюживании шов располагают с некоторым натяжением.

Для наружного закрепления застежки на 5 мм выше конца ее на левой передней половинке брюк выполняют поперечную закрепку на стачивающей или закрепочной машине. Перед выполнением закрепки край застежки левой половинки накладывают на правую половинку брюк, закрывая шов притачивания откоса на 2 мм. С внутренней стороны нижние концы откоса и гульфика скрепляют продольной закрепкой.

В брюках с припуском по ширине в верхней части средние срезы стачивают по меловой линии, ограничивающей припуск. Эту операцию можно выполнить при обработке верхних срезов брюк на двухигольной машине, т. е. после соединения пояса и корсажной ленты с половинками брюк, а при обработке на одноигольной машине — после притачивания пояса к половинкам брюк. Припуск оформляют корсажной лентой, если она также имела соответствующий припуск, или огибают припусками самого пояса (рис. 2.52, а, б).

Для уменьшения толщины пояса на участке припуска возможно окантовывание срезов среднего шва (рис. 2.52, в); эту операцию

полняют после соединения пояса и корсажной ленты с половинками брюк.

Увеличенный припуск среднего шва на участке пояса прикрепляют к поясу на закрепочной машине.

Для оформления изнанки брюк на участке среднего шва от закрепки застежки до стыка шаговых надставок прикрепляют лею из подкладочной ткани на закрепочной или стачивающей машине к припускам среднего и шаговых швов.

Обработку низа брюк начинают с уточнения их длины путем складывания брюк шаговыми швами внутрь, а боковыми — наружу. Брюки уравнивают по поясу и проверяют длину правой и левой частей.

Точный крой, выполнение технических условий обработки узлов позволяют избежать дополнительного уточнения и обрезки брюк по низу.

Нижний подогнутый край брюк быстро изнашивается. Для увеличения прочности низа брюк вдоль сгиба настрачивают тесьму, имеющую утолщенный край. Тесьму располагают так, чтобы ее утолщенный край выступал из-под подогнутого края брюк на 1—2 мм.

Низ брюк может быть с цельнокроеными манжетами или без них.

При обработке низа брюк с манжетами перед настрачиванием тесьмы на припуски для манжет брюки вывертывают на изнаночную сторону, припуск отгибают в сторону изнанки на ширину, заданную подгибочным приспособлением к двухигольной машине. Тесьму накладывают утолщенным краем в сторону сгиба, закрывая срезы брюк (рис. 2.53, а), и настрачивают.

Для уменьшения толщины края над шаговым швом конец тесьмы смешают на 10—15 мм от шагового шва в сторону задней половинки брюк. Концы тесьмы накладывают один на другой на участке длиной 15 мм, верхний конец тесьмы подгибают на 5 мм и закрепляют обратной строчкой.

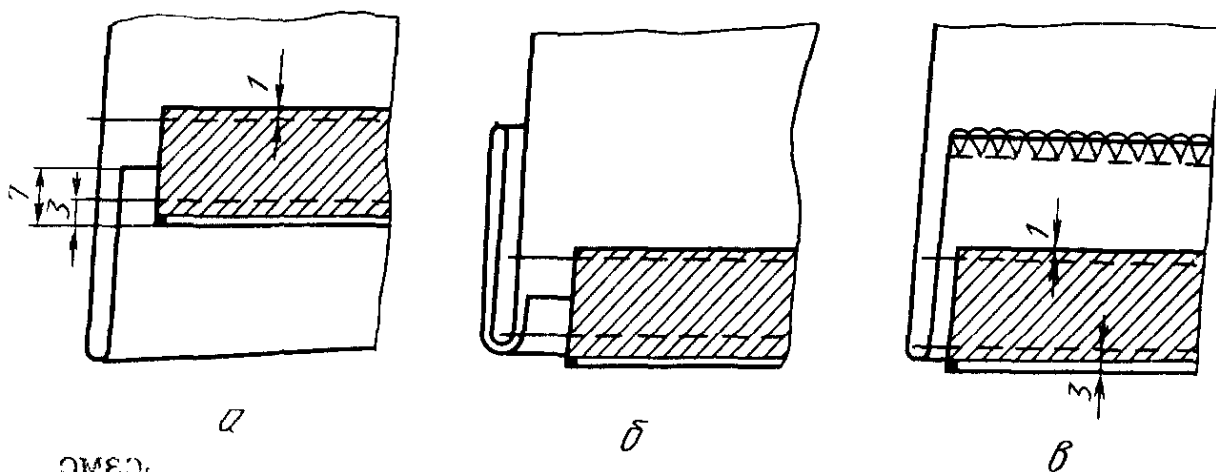


Рис. 2.53. Способы обработки низа брюк

Манжеты отгибают на лицевую сторону (рис. 2.53, б), выпуклая утолщенный край тесьмы в виде ровного канта шириной 2 мм. Манжеты заметывают на машине однострочного цепного стежка. Чтобы при носке манжеты не отгибались, их прикрепляют над боковыми и шаговыми швами на закрепочной или стачивающей машине. Закрепки ставят с лицевой стороны на 10—15 мм ниже верхних краев манжет, отгибая верхние края и захватывая внутренние части манжет и половинки брюк. На стачивающей машине закрепки ставят двойной обратной строчкой длиной 10 мм вдоль шва.

При обработке низа брюк без манжет на заданном от среза расстоянии с лицевой стороны по всему низу настрачивают тесьму, располагая ее утолщенным краем в сторону пояса брюк. Концы тесьмы накладывают и настрачивают, как описано выше. Затем низ брюк перегибают в сторону изнанки так, чтобы утолщенный край тесьмы образовал кант, совмещают боковые и шаговые швы и подшивают низ на машине потайного стежка (рис. 2.53, в).

Применение полуавтоматов для стачивания боковых срезов брюк позволяет избежать подрезки низа брюк и осуществить настрачивание тесьмы на низ, размещенный на плоскости, до стачивания шаговых срезов. Допустимо настрачивание тесьмы выполнять только на задних половинках брюк до стачивания боковых и шаговых срезов.

Низ брюк из джинсовых, смесовых и хлопчатобумажных тканей обрабатывают без манжет и без укрепляющей тесьмы.

Если брюки изготавливают без ограничения их длины в соответствии с ростовой шкалой, низ обрабатывают на краеобметочной машине и не подгибают.

В остальных случаях низ подгибают и настрачивают на двухигольной плоскошовной машине, двухигольной машине челночного стежка или на одноигольной машине челночного стежка с приспособлением для подгибания края.

Низ юбок из костюмных и пальтовых тканей обрабатывают швом вподгибку с обметанным или окантованным краем припуска.

Срез низа юбки должен быть точным, ровным. Для этого юбку складывают вдвое, перегибая посередине переда и спинки, совмещают складки, боковые швы, пояс и проверяют, нет ли неровностей (если есть, их подрезают).

После уточнения длины выполняют необходимую обработку низа юбки.

Низ юбок из джинсовых, смесовых и им подобных тканей обрабатывают швом вподгибку так же, как низ брюк.

2.10. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ И СБОРКИ ЖИЛЕТА

Жилет — вид плечевой одежды без рукавов. В современной одежде жилеты из составной части мужского костюма перешли

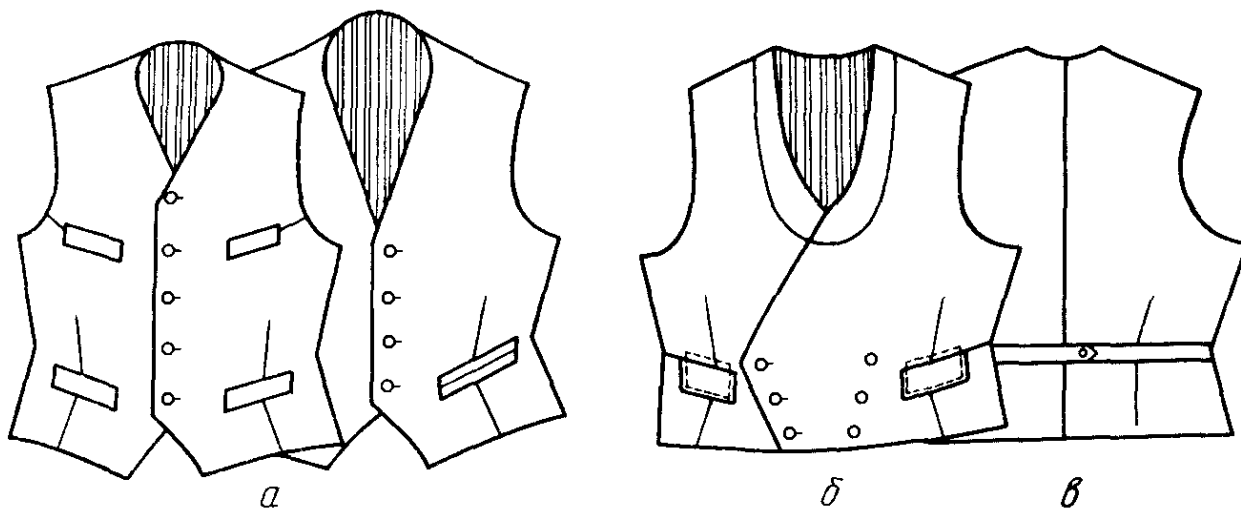


Рис. 2.54. Жилеты

в женскую одежду и стали очень разнообразными по модельным особенностям, длине и материалам. Жилеты носят под пиджаки или жакеты или без них с брюками и юбками поверх сорочек (блузок) и даже поверх платьев. Жилеты могут быть на подкладке и без нее.

Жилеты могут быть с центральной или со смещенной бортовой застежкой, без воротника или с воротником, расположенным только на полочках, с лацканами или без них, с различными по оформлению и количеству карманами, с различной отделкой краев.

Типовой, классический костюмный жилет чаще всего выполняют с центральной бортовой застежкой (рис. 2.54, а) на четыре-пять пуговиц, он может иметь два или четыре кармана. Верхние карманы по размерам немного меньше нижних. Жилет может быть выполнен со смещенной бортовой застежкой (рис. 2.54, б).

Характерной особенностью типового костюмного жилета является то, что основную деталь спинки выкраивают из ткани подкладки пиджака.

Прилегание спинки жилета по линии талии обеспечивается двумя хлястиками, втачанными в боковые швы (см. рис. 2.54, в); иногда на спинке по линии талии обрабатывают вытачки, а посередине спинки внизу — шлицу, возможно по талии спинки притачивание эластичной тесьмы.

На подкладке левой полочки (а иногда и обеих) обрабатывают внутренний карман с листочкой из подкладочной ткани или накладной карман с застежкой на пуговицу. Эти виды карманов дают наименьшее утолщение изделия.

Благодаря жилету костюм приобретает более законченный, торжественный вид. Костюмные жилеты конструктивно и декоративно должны быть связаны с остальными частями костюма, однако возможно контрастное по цвету декоративное решение жилета.

Рассмотрим особенности обработки типового костюмного жилета.

2.10.1. Обработка полочек жилета

Для придания устойчивости деталям полочек их дублируют клеевой прокладкой. Благодаря дублированию отпадает необходимость в бортовой прокладке и кромке по краю борта (обработка вытачек на полочках рассмотрена в п. 1.7). Затем обрабатывают наружные и внутренние карманы.

Н а р у ж н ы е к а р м а н ы жилета могут быть обработаны согласно модели листочкой, обтачками или клапанами (см. рис. 2.54). Эти карманы не испытывают значительных нагрузок при носке и не должны быть столь же многослойными, как пиджачные. Отсюда в их конструкции имеются некоторые особенности.

Рассмотрим обработку наружного кармана листочкой (рис. 2.55). У листочки жилетного кармана нет отдельной подкладки. Подкладка кармана служит подкладкой листочки. Подзором является задняя часть подкладки кармана. Листочку обтачивают по верхнему срезу, не доводя строчку на 5 мм до боковых ее срезов. Концы листочки и верхний край заутюживают. Верхний край листочки оформляют строчкой. Ширину листочки для притачивания размечают по лекалу или запрессовывают на шаблоне. По боковым сторонам листочки подкладку высекают на всю ее ширину. В жилетах из шерстяных тканей листочку притачивают по разметке без подкладки и шов разутюживают (рис. 2.55, а). В жилетах из шелковых тканей листочку притачивают вместе с подкладкой и шов заутюживают (рис. 2.55, б). Номерами строчек на рис. 2.55 показана последовательность выполнения операций при обработке кармана.

В н у т р е н н и е к а р м а н ы жилета на полочках подкладки могут быть обработаны листочкой из подкладочной ткани, могут быть накладными (в жилетах из шелковых тканей) или совсем отсутствовать. Карман жилета с листочкой из подкладочной ткани в отличие от аналогичного в пиджаке обрабатывают без застежки и без подзора, так как подзором в нем является подкладка кармана. Накладной карман жилета обрабатывают аналогично карману в мужской сорочке.

Полочкам жилета придают форму, соответствующую фигуре человека, с помощью пресса.

Полочки костюмного жилета, кроме подбортов, имеют обтачки низа полочек из основной ткани, которые соединяют с подкладкой полочек.

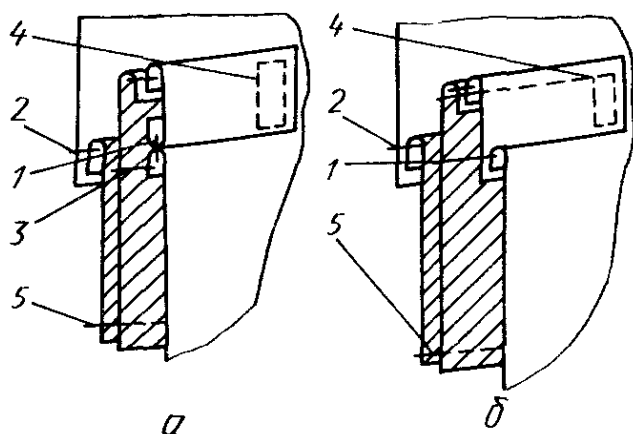


Рис. 2.55. Обработка карманов с листочкой в жилетах

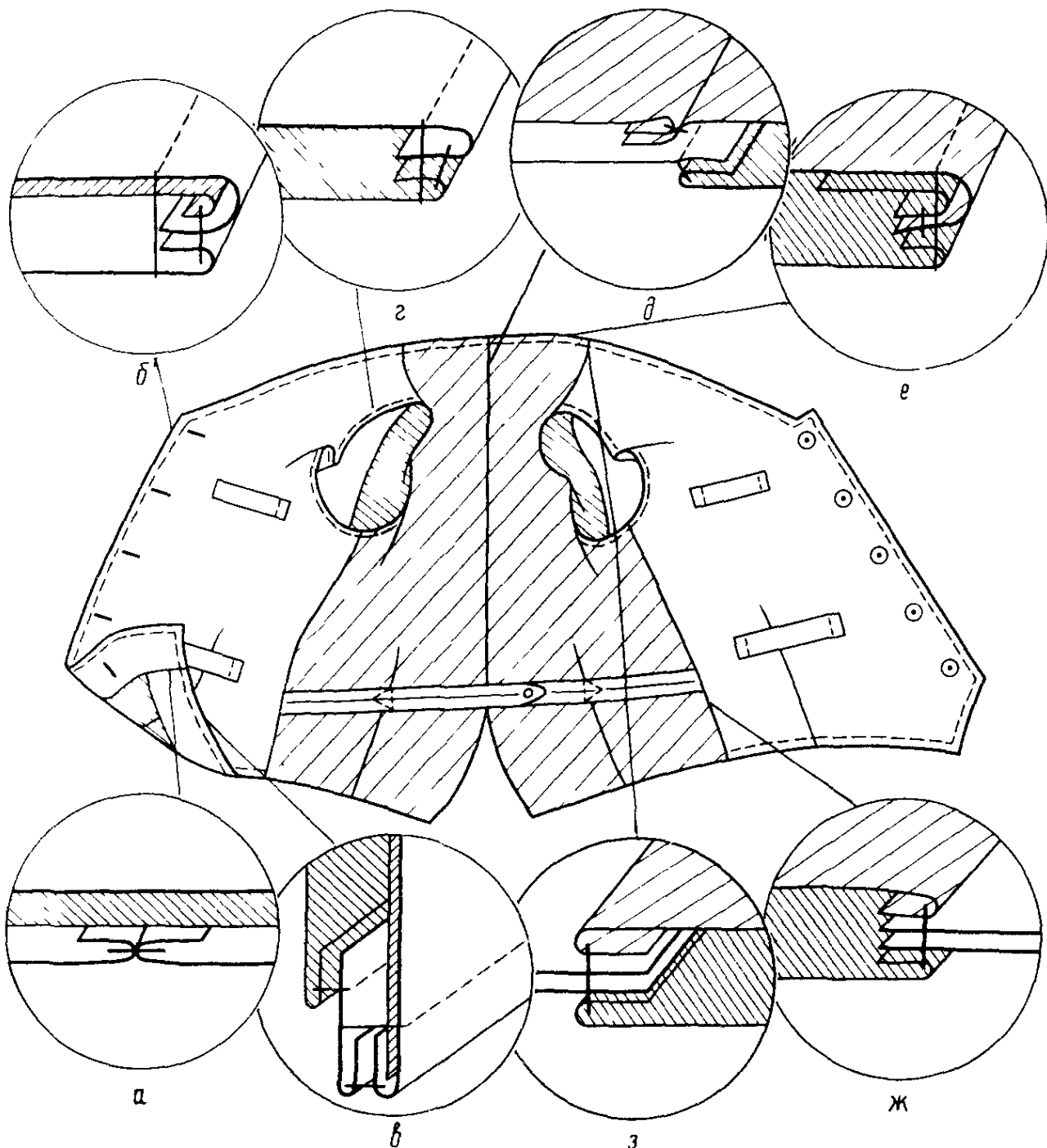


Рис. 2.56. Схемы сечений монтажных узлов жилета

Обтачки притачивают по низу подкладки швом шириной 10 мм. При этом в подкладке по надсечкам закладывают небольшие складки, чтобы подкладка не стягивала основной материал детали. Шов притачивания отгибают в сторону подкладки.

Подкладку полочек притачивают к срезам подбортов, а внизу — к обтачкам низа полочек (рис. 2.56, а). В области груди подкладку посаживают по надсечкам. Ширина шва 10 мм. Вверху шов отгибают в сторону подкладки, а на уровне обтачек низа надсекают. Ниже надсечки шов притачивания подборта разутюживают. Готовую подкладку полочек приутюживают.

Полочки жилета могут быть обработаны подкладкой без подбортов и обтачек низа.

Далее обработанную подкладку соединяют с полочками из основной ткани. Подборта совмещают с полочками по наружным срезам, следя за параллельностью расположения рисунка ткани срезу борта, уравнивают плечевые срезы.

Горловину и борта жилета обтачивают по дублирующей прокладке или кромке, если она необходима. Обтачивание горловины и борта может быть выполнено на машине с режущим устройством (припуск на шов 3—4 мм). Пройму полочки обтачивают по подкладке обтачным швом шириной 10 мм, шов проймы надсекают в нескольких местах, чтобы край не был затянут.

Обтаченные края полочек жилета закрепляют и оформляют одним из известных способов (см. п. 2.4), вывертывая полочки через открытые боковые срезы (рис. 2.56, б, в). Швы притачивания подбортов прикрепляют к прокладке подшивочным швом на машине потайного стежка. По краям пройм полочек, на расстоянии 2 мм от края, может быть выполнена отделочная строчка, закрепляющая кант из ткани полочек шириной 1 мм (рис. 2.56, г).

Если модель жилета с лацканами, выполняют дополнительные операции, связанные с обработкой лацканов (см. п. 1.5). Если жилет с воротником шалью (см. рис. 2.54, б), его обрабатывают отдельно и соединяют с полочками при обтачивании бортов. Обработка воротника жилета такая же, как и воротника пиджака (см. п. 2.6).

Самой ответственной частью жилета являются его борта. Точная и чистая их обработка придает хороший вид изделию. От несоблюдения технических условий при обработке бортов жилета возникают те же дефекты, что и при обработке бортов пиджака.

2.10.2. Обработка спинки жилета и соединение полочек со спинкой

Для спинки жилета из подкладочной ткани изготавливают хлястики-затяжки с пряжкой или петлей и пуговицей (см. п. 1.7).

Спинку и ее подкладку стачивают по средним срезам швом шириной 10 мм, стачивают вытачки, заутюживают швы и вытачки (рис. 2.56, д). Для укрепления шва горловины спинки и плечевых участков жилета по горловине наружной детали спинки настрачивают прокладку из колленкора швом шириной 5 мм (рис. 2.56, е).

Обработанные хлястики укладывают по надсечкам на лицевую сторону наружной детали спинки на уровне линии талии и настрачивают на расстоянии 4 мм от боковых срезов. Концы хлястиков должны заходить один на другой не менее чем на 20 мм.

Далее обе детали спинки (из подкладочной ткани) складывают лицевыми сторонами, уравнивая срезы и средние швы, и обтачивают внизу и по проймам со стороны внутренней детали спинки швом шириной 10 мм.

Полностью обработанные полочки жилета, вывернутые на лицевую сторону, вкладывают между деталями спинки, выверну-

той изнанкой наружу. Полочки вкладывают через недостающие боковые срезы спинки. Полочки лицевой частью располагают к наружной детали спинки. Боковые срезы полочек и спинки уравнивают. Наружную деталь спинки у бокового шва внизу и у проймы перепускают на 1—2 мм. Это нужно, чтобы в готовом изделии на лицевой стороне не было видно подкладки, т. е. для образования канта. Ширина бокового шва 10 мм. Стачивают боковые срезы (рис. 2.56, ж) со стороны внутренней детали спинки.

Плечевые срезы полочек, вложенных между деталями спинки, также уравнивают с плечевыми срезами спинки и стачивают (рис. 2.56, з) со стороны подкладки спинки. В конце шва у проймы наружную деталь спинки перепускают на 1—2 мм для образования канта. При стачивании плечевых срезов спинку посаживают на 10 мм.

Перед вывертыванием жилета на лицевую сторону проверяют качество выполненных швов и надсекают шов проймы спинки в тех местах, где шов может затягивать пройму. Жилет вывертывают на лицевую сторону через отверстие горловины спинки. Боковые и плечевые швы расправляют, отгибая их в сторону спинки. Швы приутюживают. Одновременно выправляют и приутюживают швы проймы спинки и шов низа жилета.

Срезы горловины спинки подгибают внутрь в сторону изнанки на 8—10 мм и застрачивают на 3 мм от края, выпуская кант из наружной детали спинки (см. рис. 2.56, е).

Хлястики спинки расправляют по линии талии; посередине длины каждого хлястика выполняют треугольные скрепки на стачивающей машине. Вершину треугольной скрепки располагают в сторону боковых швов (см. модель на рис. 2.56).

2.11. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ

Окончательная отделка имеет большое значение для придания швейным изделиям законченного товарного вида. К процессам окончательной отделки относятся: обметывание петель, чистка изделий, окончательная влажно-тепловая обработка, разметка и пришивание пуговиц, изготовление нитяных петель, прикрепление поясов и т. п., маркировка изделий.

Постоянно повышается степень механизации и автоматизации процессов окончательной отделки верхней одежды. С целью более полного использования высокопроизводительного оборудования и улучшения условий труда работающих окончательную отделку изделий следует выделять в самостоятельный участок для обслуживания нескольких потоков или всего производства.

Основными требованиями к качеству изготовления п е т е л ь являются: расположение их перпендикулярно краю борта на равном расстоянии от него, равное расстояние между всеми петлями, ровные кромки с четким и плотным узором переплетений

ниток. Закрепка петли должна располагаться параллельно краю борта, иметь длину, равную ширине двух кромок петли, иметь четкий и плотный узор переплетения ниток. Обметывание петель выполняют на спецмашинах. Петли размечают с помощью приспособлений к машинам.

Изделие очищают от следов мела, удаляют все строчки временного скрепления и талоны, обрезают оставшиеся концы ниток от машинных строчек. После этого изделие чистят ручной или механической щеткой, удаляя с его поверхности производственную пыль.

В изделиях, передаваемых на участок (в цех) влажно-тепловой обработки, должны быть выполнены все технологические заготовительно-монтажные операции, качество их должно быть проверено контролером, о чем ставится отметка на мягкой маркировке, изделия должны быть скомплектованы в партии в соответствии с сопровождающим документом (маршрутным листом).

Окончательная влажно-тепловая обработка изделий необходима для придания им законченного товарного вида. Ее выполняют на прессах, паро-воздушных манекенах и частично утюгами.

Для качественного выполнения окончательной влажно-тепловой обработки применяют гладильное оборудование с системами пропаривания и вакуум-отсоса. Использование технологического пара для увлажнения и прогревания пакета обтягивающих подушки материалов и прессуемого изделия, принудительного вакуум-отсоса, а также исключение вспомогательных приемов, связанных с применением опрыскивателя и проутюжильника, повышает качество и ускоряет работу.

Вакуум-отсос используют для удаления избыточной влаги и охлаждения обрабатываемого полуфабриката, а также для укладки изделия на гладильной поверхности прессовых подушек; при этом создается вакуум-прижим, который закрепляет в определенном положении изделие на подушке, выявляет замины, неровности, положение швов, карманов и т. п. Оборудование для окончательной влажно-тепловой обработки см. в п. 1.6.

В качестве примера рассмотрим в общих чертах окончательную влажно-тепловую обработку костюмов и пальто.

Сначала прессуют края бортов, лацканов, низа и шлицы. Затем прессуют полочки, окаты рукавов и плечевые участки, спинку, боковые швы, заутюживают стойку воротника и перегибы лацканов, используя комплекты оборудования для прессования этих участков. Для прессования каждого участка изделия на прессах применяют соответствующего профиля подушки.

Со стороны подкладки изделие приутюживают электропаровым утюгом. Для окончательного просушивания и фиксации форм изделие должно находиться в расправленном виде и подвешенном состоянии.

Окончательная влажно-тепловая обработка брюк состоит

в прессовании сгибов передних и задних половинок и низа, а затем — верхней части изделия. Прессование выполняют комплектом оборудования, имеющим подушки прессов соответствующего профиля для указанных выше участков.

Прессование облегчает труд работающих, сокращает затрату времени на обработку и улучшает качество в результате одновременного и равномерного воздействия на всю обрабатываемую поверхность. Современное оборудование имеет полностью автоматизированное управление режимами обработки (пропаривание, выдержка, просушивание, заданная температура), его работа осуществляется по заданной программе.

П у г о в и ц ы к изделиям пришивают после окончательной влажно-тепловой обработки, если они мешают выполнить прессование. Во всех остальных случаях их пришивают до окончательной влажно-тепловой обработки.

Расположение пуговиц в изделии зависит от модели. Пуговицы для застежки на изделии размечают в соответствии с расположением петель, а отделочные — по лекалам.

В зависимости от назначения и расположения пуговиц, вида изделия, свойств основного материала пуговицы могут быть пришиты вплотную, на стойке, с подпуговицей, насквозь или впотайную; во всех случаях они должны быть пришиты прочно. Стежки для пришивания пуговиц и обвивки стойки не должны стягивать материал изделия. Пуговицы пришивают на машине или вручную в зависимости от вида их расположения.

Металлические петли и крючки для застежки пришивают на полуавтомате. Нитяные петли для крючков юбок выполняют вручную.

М а р к и р о в к а готового изделия должна дать покупателю все необходимые сведения: наименование предприятия-изготовителя и изображение его товарного знака, наименование изделия и его принадлежность, номер модели, размеры фигуры, для которой оно предназначено, артикул изделия или его преёскурантный номер, артикул основного материала, сорт, наименование и стоимость надбавки за отделку, розничную цену изделия, дату выпуска и номер контролера готового изделия.

Все эти данные помещают на товарном ярлыке из картона, который навешивают за вторую петлю полочки, за вешалку или внизу левого рукава.

Кроме товарного ярлыка в процессе изготовления изделия его маркируют лентой с изображением товарного знака, которую настрачивают на подкладку спинки посередине горловины или вкладывают в шов соединения подкладки с левым подбортом на уровне линии талии или настрачивают на подзор левого внутреннего кармана. На этой ленте указано наименование сырья и его волокнистый состав, изображены символы по уходу за изделием в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Символы по уходу содержат условия стирки, просушивания, глаженья и химической чистки.

Кроме этих видов маркировки в левый боковой шов подкладки или в шов подкладки кармана вкладывают при стачивании контрольную ленту, на которой указаны розничная цена и размеры.

Готовые замаркированные изделия подают на технический контроль, после которого изделия комплектуют в соответствии с внутрифабричными документами (маршрутными листами) и отправляют на склад готовой продукции.

2.12. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ПОШИВОЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ

К изделиям, имеющим отличительные особенности в технологической обработке и сборке деталей и узлов из-за различия пошивочных свойств материалов, относят изделия из искусственной и натуральной кожи, замши, спилка, велюра, из плащевых смесовых и капроновых тканей с пленочным покрытием, из ворсовых материалов и искусственного меха.

2.12.1. Пошивочные свойства материалов

К пошивочным свойствам швейных материалов относят свойства, которые определяют способы обработки деталей и узлов, тип оборудования, параметры и режимы обработки. На пошивочные свойства оказывают влияние структура, волокнистый состав материала, плотность, жесткость, толщина и многослойность пакета.

Особенности режимов пошива. В процессе пошива на стачивающих машинах продвижение реечным механизмом указанных выше материалов затруднено. В результате плохого продвижения материалов происходит стягивание строчки и появление морщинистости и волнистости его по линии строчки, трудноустраняемые при дальнейшей обработке.

В изделиях из этих материалов для стачивания срезов рекомендуется использовать машины, обеспечивающие максимальное снижение стягивания швов и образования посадки. К этим машинам относятся машины с верхним и нижним реечным механизмом перемещения материалов, с нижней рейкой и отклоняющейся вместе с тканью вдоль строчки иглой, с верхней и нижней рейками и отклоняющейся иглой.

Кроме правильного подбора машин выполняют и некоторые технологические приемы при соединении срезов, если применение машин не обеспечивает беспосадочного шва.

При обработке изделий из искусственной кожи и замши на тканой и трикотажной основе для облегчения продвижения материала места прокладывания строчки предварительно смазы-

вают машинным маслом или полиметилсиликоновой эмульсией ПМС-200.

При изготовлении изделий из искусственного меха, дублированного поролоном, поверхности по линии строчки предварительно увлажняют слабым мыльным раствором (нанесение на поверхность поролона масла недопустимо).

В изделиях из ворсовых легкорастяжимых трикотажных полотен (подобных бархату) во избежание стягивания швов строчкой и образования посадки по швам при соединении деталей по косым срезам притачивают полоски хлопчатобумажной ткани (типа коленкора).

В изделиях из капроновых тканей стачивающие операции следует выполнять с некоторым растягиванием ткани.

При соединении деталей из искусственного длинноворсового (свыше 10 мм) меха недопустимо застрачивание ворса на машинах челночного стежка или на машине цепного однониточного стежка с обметыванием срезов.

Детали из коротковорсового меха (до 10 мм) и искусственного меха, дублированного поролоном, соединяют на стачивающей машине беспосадочного шва (ширина шва 8—10 мм). Срезы стачивают хлопчатобумажными полиэфирными, лавсановыми, армированными нитками, а для отделочных строчек применяют нитки из натурального шелка или лавсановые нитки.

Особенностью рассматриваемых материалов является то, что открытые срезы из-за отсутствия осыпаемости чаще всего не обметывают. Однако срезы изделий из искусственной кожи некоторых видов на тканой и трикотажной основе следует обметывать.

Срезы изделий из плащевых хлопчатобумажных тканей с полиэфирным волокном, из ворсовых легкоосыпающихся тканей на трикотажной основе обметывают или обрабатывают зигзагообразным вырезом.

В изделиях из ворсовых материалов допускается срезы стачивать и одновременно обметывать на стачивающе-обметочной машине или на машине трехниточного обметочного стежка.

Прорубаемость материалов. При выполнении машинных работ происходит прорубание иглой материала, так как в отличие от обычных тканей во многих рассматриваемых материалах раздвижка нитей отсутствует или она незначительна на материалах, имеющих водоотталкивающие пропитки и покрытия. Наибольшему дефекту прорубания подвержены искусственная и натуральная кожа, спилкок, велюр, замша, а также капроновая ткань с пленочным покрытием, ткань типа лаке и т. п. В этих случаях необходим правильный подбор игл и ниток по номерам, форме заточки острия иглы и установление параметров строчки (частота стежка в 10 мм в соответствии с ОСТ 17-835—80). Закрепки проставляют параллельно основной строчке на расстоянии 1—1,5 мм от нее.

Для пошива изделий из натуральной кожи в зависимости от ее толщины применяют машинные иглы с овальной левой нор-

мальной заточкой острия 0335 (44А) № 90—120, 0338 № 90—120, 0340 № 90—120 в соответствии с ГОСТ 22249—82.

Детали соединяют хлопчатобумажными нитками № 30—40, армированными № 44лх и лавсановыми № 33л, 60л, отделочные строчки — лавсановыми № 33л, 60л и нитками из натурального шелка № 18.

При соединении синтетическими нитками деталей из капроновых материалов с пленочным покрытием применяют тонкие, хорошо отполированные иглы с коническими и ступенчатыми стержнями, которые при проколе материала меньше нагреваются и не расплавляют ткани и нитки.

Для стачивания трикотажных полотен рекомендуются иглы с шаровой формой заточки острия, что обеспечивает хорошую раздвижку нитей переплетения трикотажного полотна и снижает прорубаемость. От правильного подбора игл и ниток зависят работа машины и качество выполняемых соединений.

На операциях, где толщина пакета материалов неодинакова и есть большой перепад толщины, номер иглы должен быть выше, а номер нитки остается прежним.

Особенности влажно-тепловой обработки. На стадии создания моделей и разработки их конструкций из рассматриваемых материалов форму деталей и изделия в целом получают конструктивным путем с помощью кокеток, рельефов, вытачек и т. д., так как возможность применения влажно-тепловой обработки ограничена (для изделий из ворсовых и плащевых смесовых тканей) или вообще отсутствует (для изделий из искусственной и натуральной кожи, замши, спилка, меха и изделий из капроновых тканей с пленочным покрытием).

Модели из ворсовых материалов (трикотажные полотна, бархат, вельвет и т. п.) следует создавать с учетом ограниченного применения влажно-тепловой обработки вследствие повышенной сминаемости ворса. Поэтому уменьшают количество отрезных деталей и швов, заменяют посадку деталей по срезам мягкими складками, ликвидируют вытачки, используя рельефные швы и цельнокроеные детали. При разработке конструкции изделий из вельвета учитывают наличие крупных рубчиков, так как швы, выполненные под углом к ним, выглядят искривленными.

Влажно-тепловую обработку изделий из ворсовых материалов выполняют на прессах фирмы «Паннония», фирмы «Гоффман» и «Майер» (ФРГ).

Для внутрипроцессной обработки изделий рекомендуется также использовать утюги с электропаровым или паровым обогревом массой 2—3 кг и температурой нагрева 130—150 °С.

В изделиях из ворсовых материалов типа бархата во избежание деформации ворсовой поверхности дублируют только мелкие детали и закрытые участки деталей [клапаны, листочки, воротник, подборта, припуск на подгиб низа рукавов и изделия (до линии сгиба) и т. п.].

Во избежание изменения цвета и смятия ворса материала дублирование рекомендуется проводить при минимальных параметрах давления (0,015—0,02 МПа) и температуре прессования до 140 °С, продолжительность прессования должна быть не более 10—12 с.

Для того чтобы не было деформации ворсовой поверхности, дублирование деталей выполняют без первого пропаривания. Второе пропаривание, необходимое для восстановления ворса, длится 3 с.

Вельветы нельзя обрабатывать с лицевой стороны, так как от пропаривания на материале остаются следы пара. Разутюживание локтевых, передних швов рукавов, боковых швов, среднего шва спинки выполняют со стороны изнанки с небольшим усилием прессования. Борта верхней одежды при внутрипроцессной и окончательной обработке приутюживают при давлении 0,01—0,015 МПа.

В случае образования лас при обработке ворсовых материалов для восстановления ворса следует использовать паровоздушные манекены.

В изделиях из ворсовых материалов без подкладки и в женском платье глажение, разутюживание (заутюживание) швов, вытачек производят с изнаночной стороны на мягкой поверхности утюжильного стола, покрытого войлоком, или с покрытием из игольчатых пластин (кардолент) для сохранения ворсового покрова материала в вертикальном положении.

При разработке конструкции изделий из стеганых полотен, капроновых тканей с пленочным покрытием и т. п., не поддающихся влажно-тепловой обработке, предусматривают наименьшее количество соединительных швов и максимальное использование цельнокроеных деталей. Вместо посадки по плечевому срезу, спинке, окату рукава и локтевому срезу предусматривают вытачки.

В изделиях из капроновых тканей для лучшего воздухообмена предусматривают участки с вентиляционными сетками (или отлетные детали).

В изделиях из искусственного меха наличие ворсовой поверхности, клеевого покрытия и поролонa исключает влажно-тепловую обработку. Необходимая форма изделия достигается конструкцией деталей, места соединения которых очень заметны в изделиях из искусственного меха. Поэтому при разработке конструкций следует избегать большого количества отрезных деталей и предусматривать модели без боковых швов, с цельнокроеными подбортами, воротником и др.

2.12.2. Изделия из искусственных и натуральных кожи, спилка, замши, велюра

Из искусственных и натуральных кожи, спилка, замши, велюра изготавливают мужские и женские пальто, полупальто, пиджаки, куртки, жилеты и т. д.

Искусственные кожи представляют собой двухслойные материалы с полимерным монолитным или пористым покрытием на изнаночной стороне. Лицевая поверхность искусственных кож может быть гладкой или иметь вид замши. В настоящее время для изготовления одежды применяют преимущественно искусственные кожи с пористым покрытием. В качестве основы искусственных кож используют трикотажные полотна, нетканые материалы, искусственный мех.

С р е з ы деталей из искусственных и натуральных кожи, замши, спилка соединяют на стачивающих машинах, обеспечивающих беспосадочный шов, стачным, настрочным, накладным швом с открытыми или закрытыми срезами (для искусственных кож — накладным швом с закрытыми срезами). При применении накладного шва с открытыми срезами в изделиях из натуральной кожи срезы могут быть обработаны зигзагообразными вырезами или бахромой. Срезы не обметывают. В изделиях, изготавливаемых из искусственных кож на трикотажной основе, срезы обычно осыпаются, их следует обметывать.

Срезы, имеющие повышенную растяжимость, закрепляют прокладыванием неклеевых полосок или кромок или расстрочным швом на стачивающей машине, а также швом встык на машине зигзагообразного стежка.

Пояса, паты, клапаны, хлястики и другие отделочные детали могут быть обтачными и цельнокроеными. Их обрабатывают накладным швом с открытыми (рис. 2.57, а) и закрытыми (рис. 2.57, б) срезами, с одним открытым и закрытым (рис. 2.57, в) срезами.

В ы т а ч к и (разрезные и неразрезные) на полочках, спинке, рукавах стачивают, настрачивают, расстрачивают или соединяют накладным швом с открытыми или закрытыми срезами. Настрачивание или расстрачивание вытачек выполняют с лицевой стороны, располагая строчки на расстоянии 2—3 мм от шва стачивания или по модели.

Р а з р е з ы (шлицы) обрабатывают с прокладками (с кромками) и без них. Прокладку располагают так же, как в изделиях из ткани (рис. 2.58). Прокладку притачивают к шлице по внутренним срезам (строчка 1). Края шлицы сверху закрепляют отделочными строчками 2 и 3. Концы шлицы сверху закрепляют (строчка 4) при стачивании срезов спинки или с лицевой стороны. В изделиях на меховой основе прокладку в шлицу не ставят, а края закрепляют отделочной строчкой 5.

Углы шлицы обтачивают по линии подгиба низа, как в изделиях из тканых материалов (рис. 2.59, а), или подгибают припуск на подгиб низа и шлицы при прокладывании отделочных строчек по низу изделия и краям шлицы (рис. 2.59, б). Края шлицы по линии подгиба низа со стороны припуска на обработку шлицы могут быть обработаны с открытыми срезами (рис. 2.59, в).

Верхнюю часть шлицы можно также обрабатывать обтачкой по внешнему краю накладным швом с открытыми срезами, например

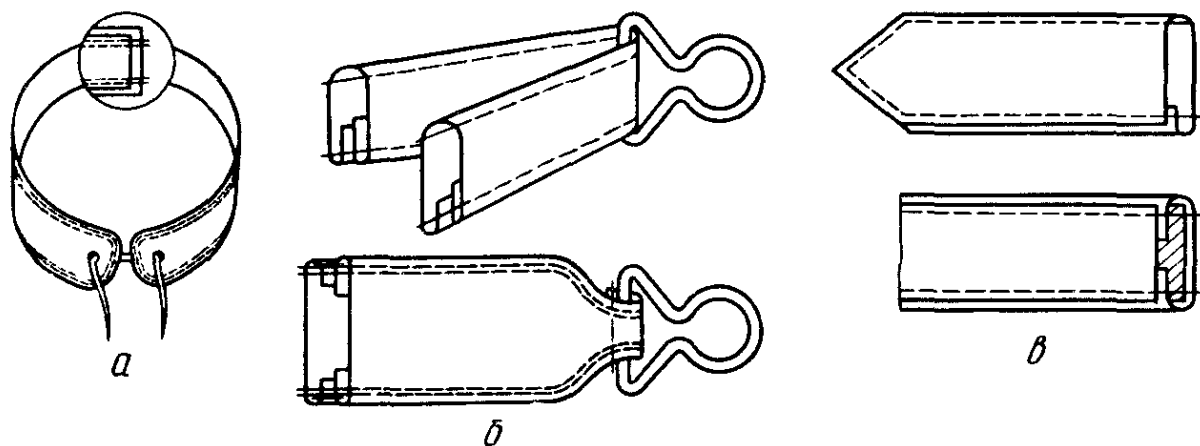


Рис. 2.57. Обработка мелких и отделочных деталей

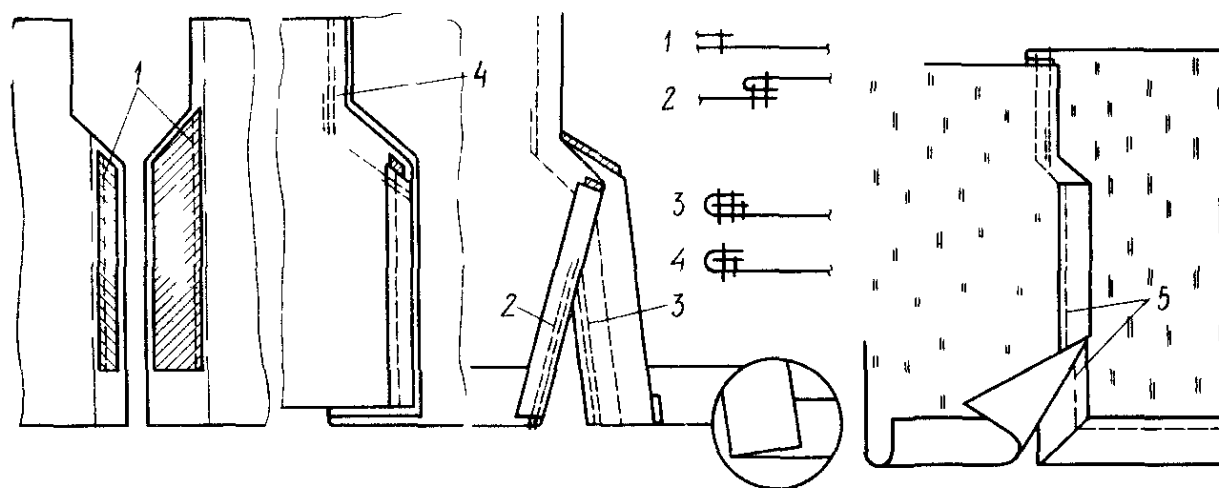


Рис. 2.58. Обработка разрезов (шлиц)

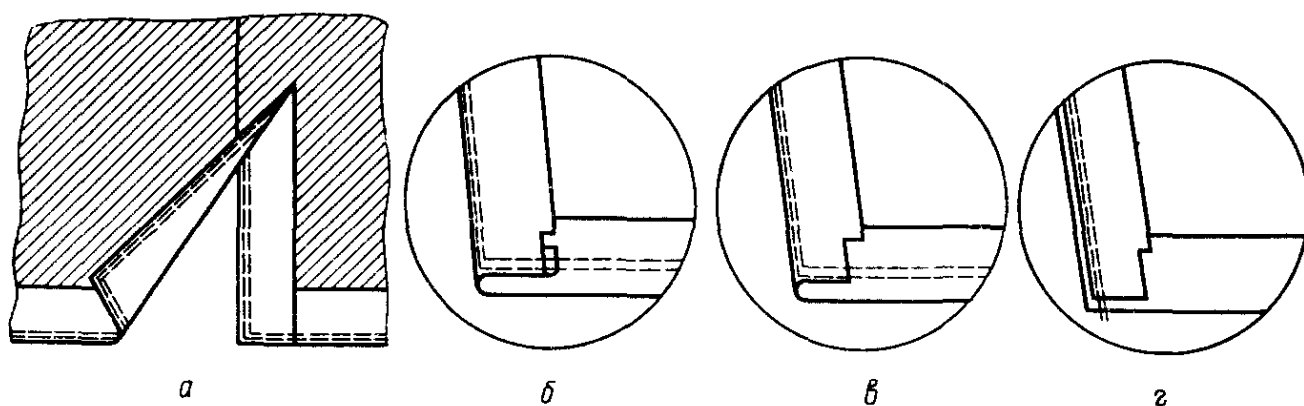


Рис. 2.59. Обработка нижних углов разрезов (шлиц) в изделиях из искусственных и натуральных кожи, замши, спилка

в изделиях из спилка (рис. 2.59, г). Одну строчку выполняют до стачивания средних срезов спинки на расстоянии 2—3 мм от срезов, а вторую — по модели. При соединении частей спинки по средним срезам настрочным или накладным швом строчку выполняют по верхней детали спинки (до разреза).

Карманы обрабатывают так же, как и в изделиях из тканых материалов. К особенностям обработки карманов относятся возможность изготовления их без долевиков, а также соединение накладных деталей карманов накладным швом с открытыми

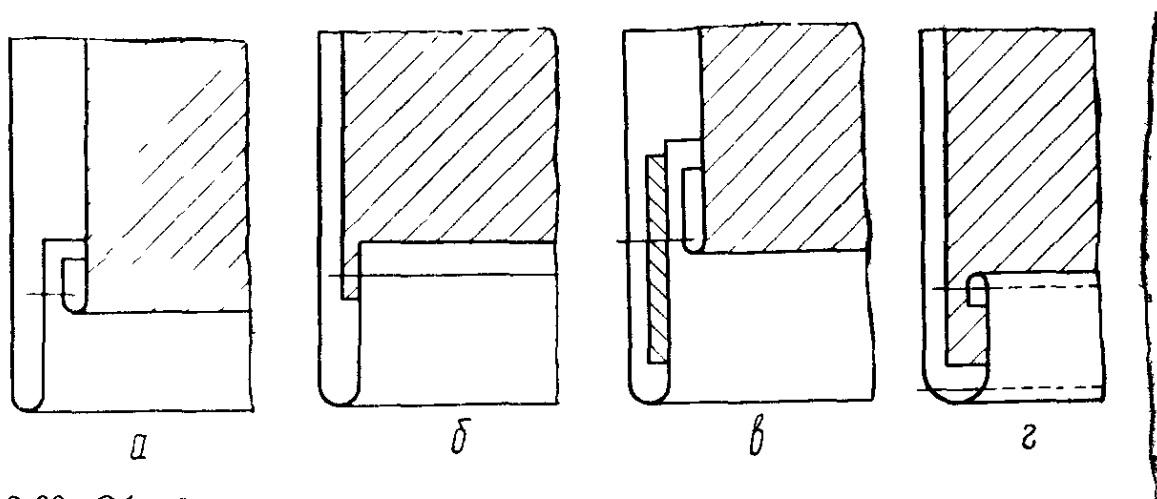


Рис. 2.60. Обработка низа рукавов

и закрытыми срезами. При этом в верхние углы карманов подкладывают отрезки хлопчатобумажной ткани (бязь, коленкор).

В изделиях из искусственных кож, дублированных мехом, накладные детали карманов, клапаны, паты обрабатываются швом вподгибку с открытым срезом с подгибанием их внутрь или на внешнюю сторону.

Рукава могут быть одношовные или двухшовные. Части рукавов стачивают и настрачивают или соединяют накладным швом. Срезы рукавов, которые стачивают последними, могут быть соединены стачным швом. Прокладку по низу рукавов соединяют при стачивании передних и локтевых срезов.

При отсутствии отделочной строчки по низу рукава или при расположении ее на расстоянии 1—2 мм от линии низа припуск на подгиб низа прикрепляют к локтевому и переднему швам на стачивающей машине со стороны прокладки.

Прокладку с низом соединяют стачным (рис. 2.60, а) или накладным (рис. 2.60, б) швом с открытыми срезами. В некоторых случаях (рис. 2.60, в, г) подкладку по низу рукава притачивают одновременно с выполнением отделочной строчки. В изделиях из материалов, дублированных искусственным мехом, рукава изготавливают без прокладки.

Рукава втачивают в закрытую или открытую пройму изделия по типу мужских сорочек.

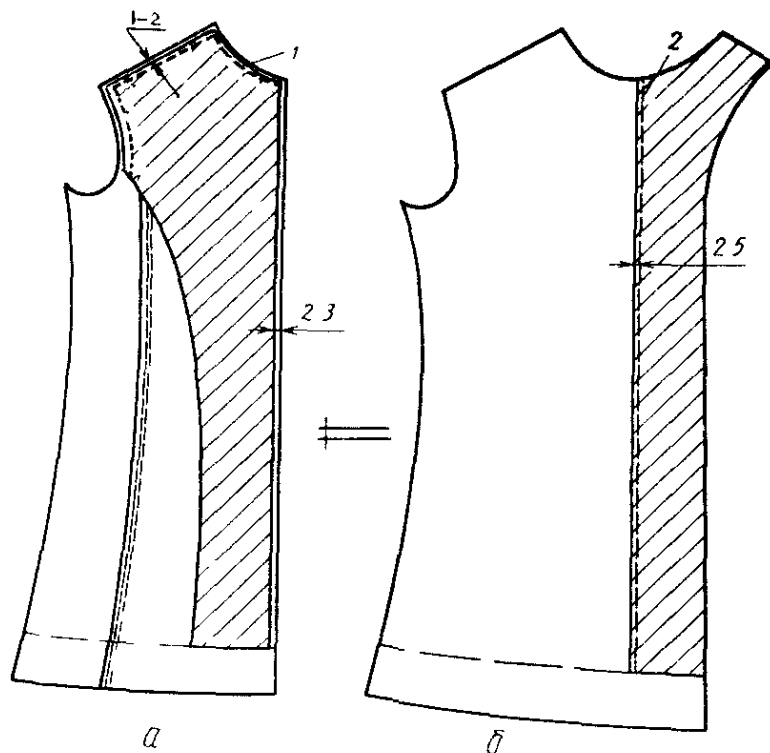
Подборта бывают цельнокроенные с полочкой и отрезные. Обтачивание бортов выполняют обтачным швом или накладным с открытыми срезами. Борта обрабатывают без прокладки и с прокладкой или с кромкой. Прокладку с полочкой соединяют строчкой 1 (рис. 2.61, а) на стачивающей машине, располагая ее на расстоянии 1—2 мм от срезов проймы, плечевого и горловины и на расстоянии 2—3 мм от среза борта.

Если полочки изделия цельнокроенные с подбортами, прокладку соединяют с подбортами, располагая срез по линии сгиба бортов полочек. Строчку прокладывают на расстоянии 2—5 мм от бортового среза прокладки (рис. 2.61, б, строчка 2). Нижний срез прокладки располагают до линии подгиба низа, верхний — до

Рис. 2.61. Соединение прокладки в области борта

уступов лацканов. Прокладка также может располагаться только на участке расположения петель и пуговиц.

При обработке бортов в изделиях из искусственной кожи на трикотажной основе прокладку соединяют со стороны подбортов при одновременном обтачивании срезов. Кромку по краю бортов прокладывают так, чтобы ее внешний край попал под строчку обтачивания бортов на 1 мм.



При обработке бортов накладным швом с открытыми или одним открытым срезом кромка не должна выходить за строчку обтачивания бортов. В этом случае внешний срез кромки должен располагаться на расстоянии 1 мм от строчки обтачивания бортов. В изделиях с подбортами, цельнокроенными с полочками, кромку прокладывают, располагая ее край по линии сгиба бортов полочек.

По низу полочек кромку прокладывают вдоль линии подгиба низа по всей длине изделия или на участке полочек. В изделиях, дублированных мехом, на меховой основе или из стеганых полотен борта могут быть обработаны без прокладок.

Верхние углы бортов по линии уступов обрабатывают обтачным или накладным швом с открытыми срезами или одним открытым срезом при одновременном обтачивании бортов. Нижние углы бортов застрачивают при прокладывании отделочных строчек по низу изделия накладным швом с закрытыми срезами (рис. 2.62, а) или одним открытым (со стороны подбортов) срезом (рис. 2.62, б).

В изделиях с притачной по низу изделия подкладкой обработку нижних углов борта выполняют с одновременным настрачиванием на подкладку припуска на подгиб низа накладным швом с открытым (рис. 2.62, в) или закрытым (рис. 2.62, г) срезом. В последнем случае при обтачивании бортов припуск на подгиб низа изделия подгибают так, чтобы подборт располагался на 10—15 мм за срез припуска низа (рис. 2.62, д). Припуск на подгиб низа растрачивают после притачивания подкладки к подбортам и воротнику.

При обработке бортов накладным швом с одним открытым срезом (рис. 2.62, е) подборта накладывают на полочку с заходом

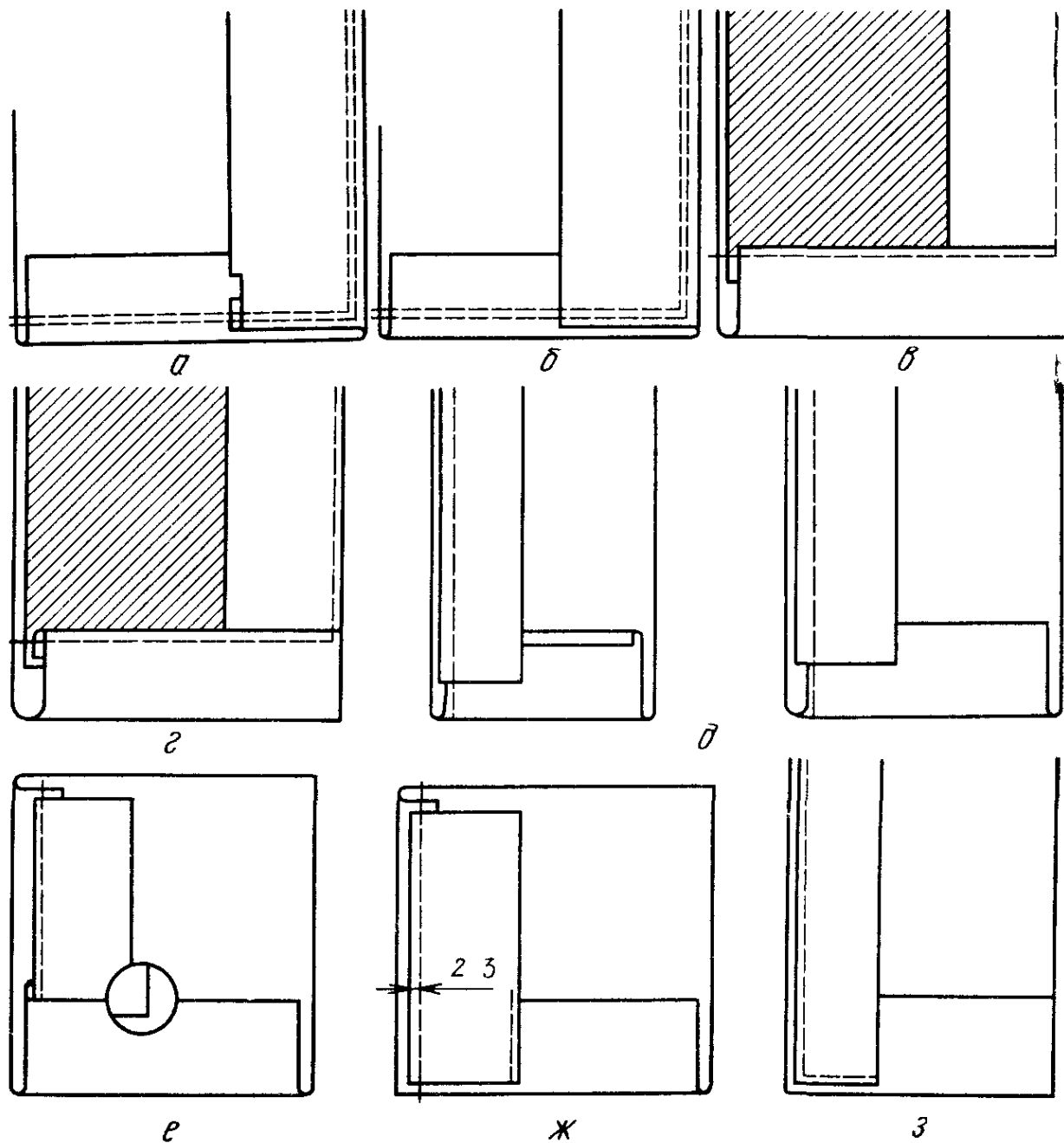


Рис. 2.62. Обработка низа изделия и соединение с подкладкой

бортовых срезов на 7—10 мм. Припуск на подгиб низа полочек подгибают на лицевую сторону, а нижний срез подбортов располагают за срезы припуска на подгиб низа так, чтобы срезы подбортов попали под отделочную строчку низа. Подборта на полочки настрачивают на расстоянии 2—3 мм от бортовых срезов подбортов. Углы бортов вывертывают на лицевую сторону, борта перегибают так, чтобы полочки переходили в сторону подборта на 1—3 мм. Подборта внизу бортов могут находиться и сверху припуска на подгиб низа изделия (рис. 2.62, ж) с расположением нижних срезов подбортов на уровне линии подгиба низа. Внутренние срезы подбортов (внизу бортов) могут быть настрочены на припуск на подгиб низа изделия.

При обработке бортов накладным швом с открытыми срезами строчку выполняют на расстоянии 2—3 мм от срезов. Полочки

внизу бортов соединяют с припуском на подгиб низа изделия со стороны подбортов накладным швом с одним открытым срезом (рис. 2.62, з) или обтачивают по линии подгиба низа (до соединения подбортов с полочками). Выбор метода обработки зависит от вида и толщины кожи или спилка.

В изделиях с подбортами, цельнокроенными с полочками, борта по линии уступов и внизу полочек обтачивают или соединяют накладными швами с открытыми срезами.

В изделиях из материалов, дублированных мехом, или на меховой основе борта обрабатывают без подбортов. Срезы бортов застрачивают в этом случае на лицевую или изнаночную сторону.

З а с т е ж к а в изделиях из искусственных и натуральных кожи, замши, спилка и т. п. может быть на петли, пуговицы и застежку-молнию. Петли в зависимости от модели подразделяются на обметанные, прорубные со строчкой по контуру петли, обтачные и навесные. Пуговицы на бортах пришивают вместе с подбортами сквозными стежками (при наличии прокладки в местах расположения пуговиц), а за пределами подбортов (или без прокладки) — с подпуговицами.

Н и з в изделиях с отлетной подкладкой обрабатывают швом вподгибку с открытым срезом (в изделиях из натуральных кожи, замши, спилка), застрачивая его одной или двумя строчками (рис. 2.63, а). Низ подкладки обрабатывают строчкой зигзагообразного стежка и прикрепляют тесьмой или лентой к боковым швам изделия.

В изделиях с притачной по низу подкладкой последнюю притачивают к подбортам (рис. 2.63, б) до нанесения надсечки (разметки) линии подгиба низа подкладки или заходя на 15—20 мм за подогнутый припуск на подгиб низа изделия, если он располагается сверху подбортов (см. рис. 2.62, в, г).

К припуску на подгиб низа притачивают подкладку (рис. 2.63, в) швом шириной 7—10 мм или настрачивают припуск на подкладку накладным швом. Подкладка может быть притачана к низу подбортов (строчка 1) с подгибом на 5—6 мм бортового среза подкладки на расстоянии 40—60 мм от нижнего подгиба подкладки (рис. 2.62, г, д).

К припуску на подгиб низа подкладку притачивают с образованием напуска в углах подбортов, продолжая при этом строчку обтачивания углов бортов (рис. 2.63, е).

В о р о т н и к и из искусственных и натуральных кожи, замши, спилка обрабатывают по отлету и концам обтачным (рис. 2.64, а—в), накладными швами с одним открытым срезом (рис. 2.64, г) или накладным швом с двумя открытыми срезами, например в изделиях из спилка (рис. 2.64, д). Воротник может быть обработан с прокладкой и без прокладки. Прокладку настрачивают на нижний воротник по отлету и концам на расстоянии 2—3 мм от срезов (см. рис. 2.64, б).

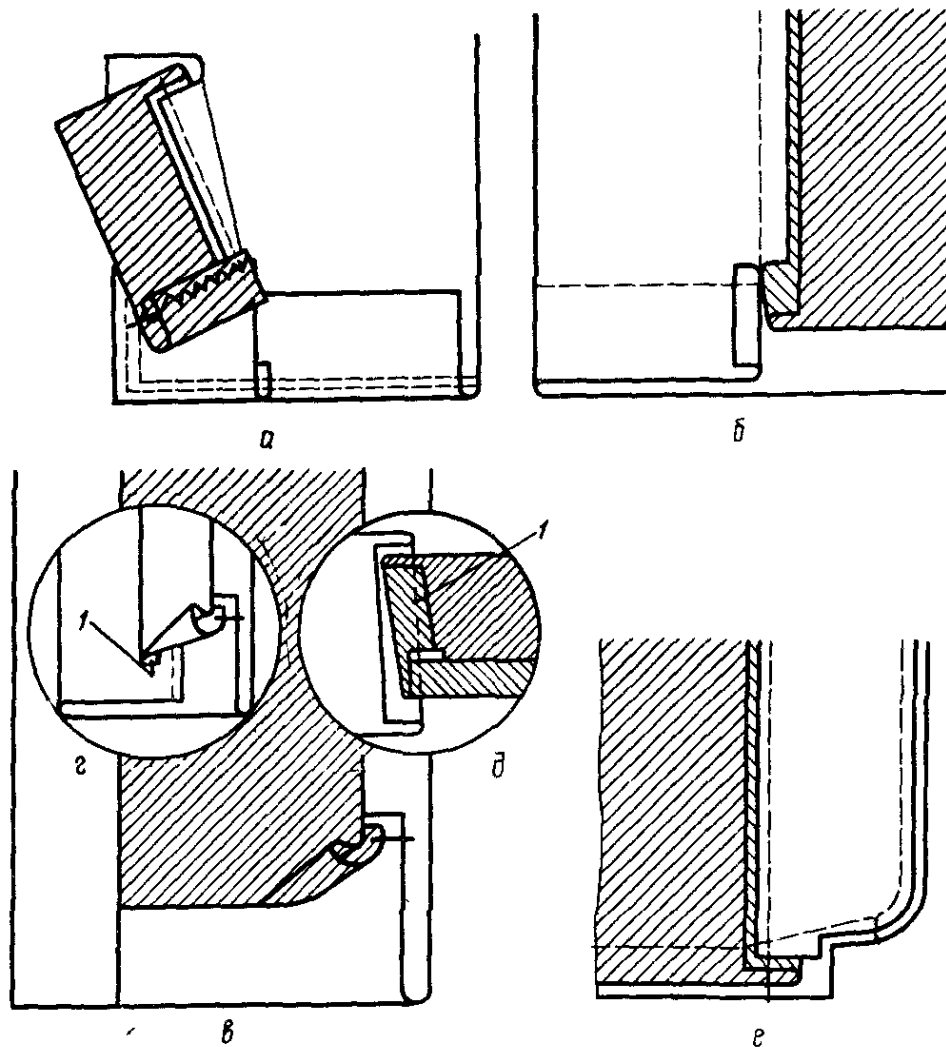


Рис. 2.63. Обработка нижнего угла борта

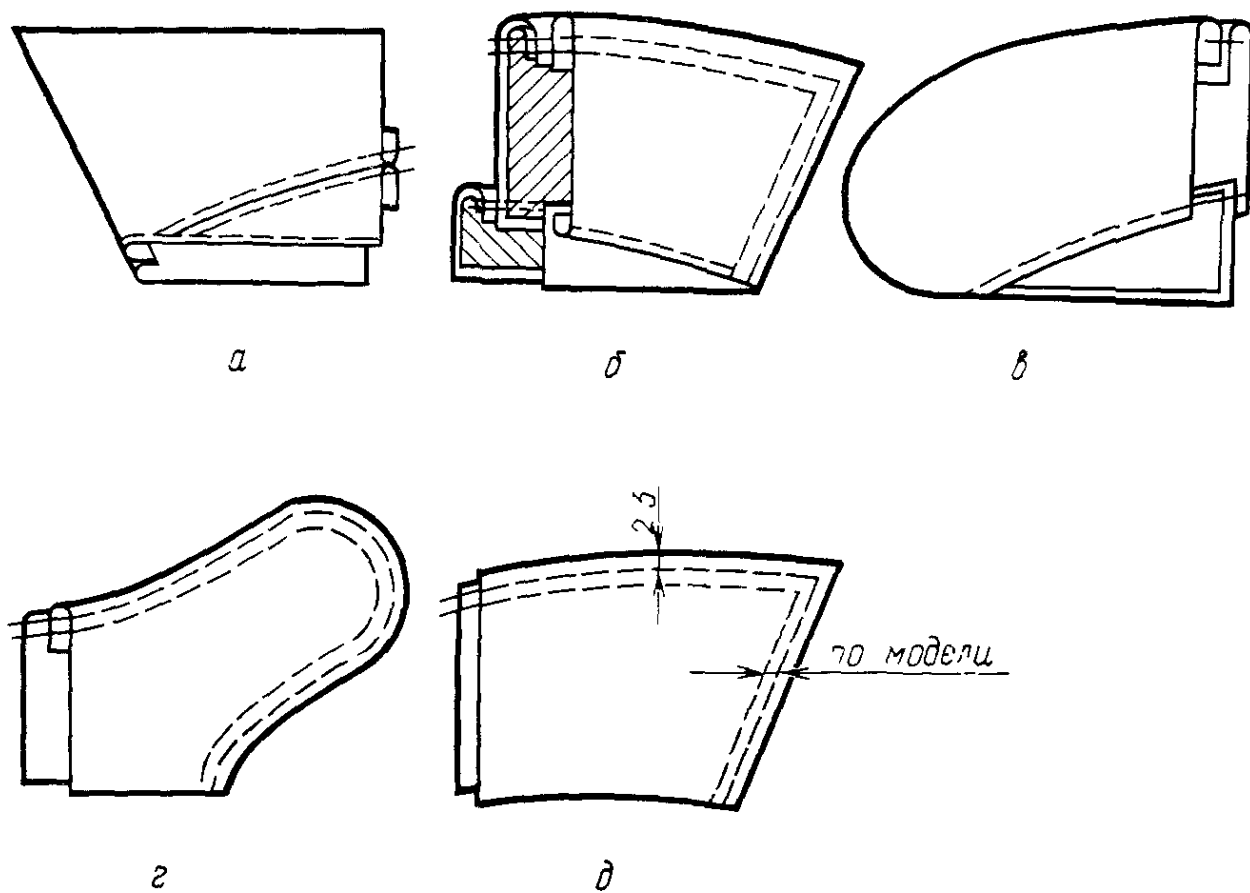


Рис. 2.64. Обработка воротников

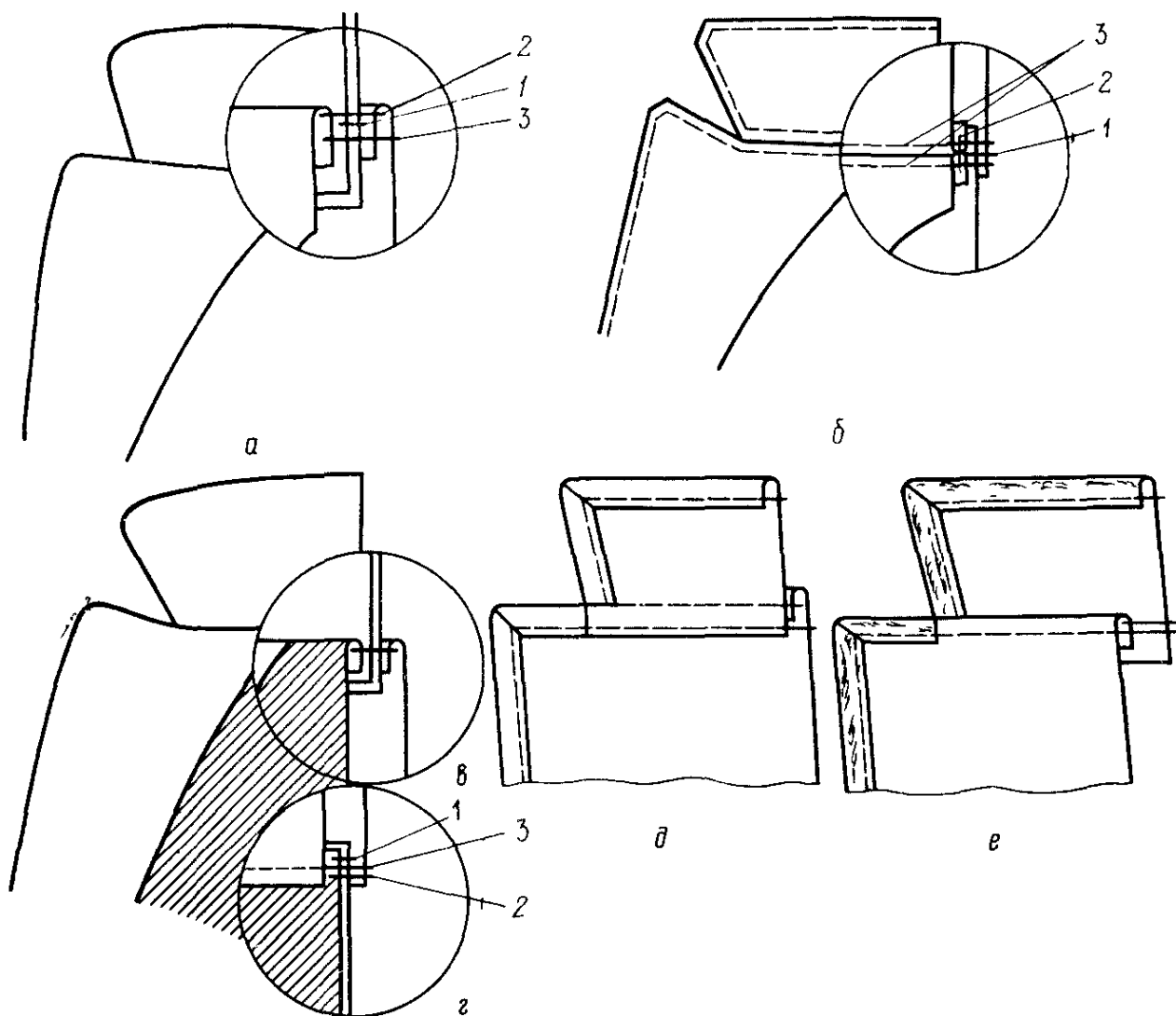


Рис. 2.65. Соединение воротника с горловиной в изделиях из искусственных и натуральных кожи, спилка и замши, дублированной мехом

Воротники бывают с отрезной или неотрезной стойкой. В воротниках с отрезной стойкой последнюю притачивают к отлету и расстрачивают (см. рис. 2.64, а), настрачивают (см. рис. 2.64, б) или соединяют накладным швом (см. рис. 2.64, в) с открытыми срезами.

Воротники в изделиях, дублированных искусственным мехом, могут быть одинарными, т. е. без нижнего воротника. При обработке одинарных воротников срезы воротника застрачивают, отгибая как на изнаночную, так и на лицевую сторону.

Нижний и верхний воротники втачивают в горловину отдельно (см. п. 2.6). Оба среза воротника можно также втачивать вместе, предварительно соединив их строчкой 1 (рис. 2.65, а). Воротник в этом случае располагают между подбортом и изделием и втачивают его в горловину (строчка 2). При этом строчка 2 не должна захватывать внутренний срез подборта на 40—50 мм для притачивания подкладки и стачивания плечевых срезов подкладки. Швы раскёпов настрачивают на горловину с лицевой или изнаночной стороны (строчка 3) или расстрачивают с лицевой стороны

на расстоянии 2—3 мм от строчки 2 стачивания раскёпов (рис. 2.65, б, строчка 3).

Втачивать воротник в горловину можно после соединения с подбортами швом шириной 10 мм. В этом случае его располагают между подкладкой и изделием (рис. 2.65, в), одновременно обтачивая уступы. Нижний воротник может быть соединен с горловиной накладным швом с открытыми срезами (см. рис. 2.65, б, строчка 1).

Верхний и нижний воротники могут быть соединены с горловиной каждый в отдельности накладными швами с открытыми срезами (рис. 2.65, г, строчки 2 и 3); предварительно срезы подкладки и основного материала в области горловины соединяют строчкой 1. К шву горловины, где это предусмотрено техническим описанием модели, притачивают защитный клапан.

Одинарный воротник втачивают в горловину швом вподгибку с открытым срезом, располагая срезы с лицевой (рис. 2.65, д) или изнаночной (рис. 2.65, е) стороны изделия. Ширина шва настрачивания воротника и бортов должна быть одинаковой.

2.12.3. Изделия из ворсовых материалов и искусственного меха

Изделия из ворсовых материалов. Ворсовые материалы применяют при изготовлении мужской, женской и детской одежды. Ворсовые материалы могут быть хлопчатобумажными и шелковыми. К хлопчатобумажным ворсовым материалам относятся вельвет-корд (с широкими рельефными рубчиками), вельвет-рубчик (с более узкими рубчиками и меньшей высотой ворса), полубархат (с гладкой сплошной ворсовой поверхностью) и др. Ворсовые хлопчатобумажные материалы обладают хорошими теплозащитными свойствами и износостойкостью. К недостаткам этих материалов относят их большую усадку и осыпаемость. Ворсовые ткани типа вельвета, содержащие синтетические волокна, обладают, как правило, повышенной растяжимостью.

Ворсовые материалы могут быть выработаны из смеси шелковых и химических нитей. Такие из них, как бархат платьевой, велюр-бархат вытравной, ворсовые трикотажные полотна, обладают повышенными раздвигаемостью нитей, осыпаемостью и прорубамостью. Применяют эти материалы для изготовления платьев и женских костюмов.

Ворсовые трикотажные полотна типа бархата, вельвет-корда, вельвет-рубчика (в основном импортного производства) используют для изготовления верхней одежды (пальто, платье, жакеты, юбки, брюки). Эти полотна могут быть дублированы поролоном и трикотажным полотном.

Изделия, относящиеся к ассортименту верхней одежды, изготавливаемые из этих материалов, могут быть с притачной и отлетной по низу подкладкой. Для придания деталям изделий устойчивой

формы и предохранения срезов от растяжения эти детали соединяют с прокладочными материалами. Наличие и места расположения прокладок определяются техническим описанием на модель.

В качестве прокладок могут быть использованы клеевые материалы для дублирования деталей из основной ткани (полочек, боковых частей, кокеток, воротников, подбортов и др.) по всей поверхности или отдельных частей деталей. Клеевые прокладки по размерам должны соответствовать основным деталям и при соединении деталей входить в швы не менее чем на 1—2 мм или попадать под отделочные строчки.

По низу рукава и изделия прокладку располагают со стороны припуска на подгиб до линии подгиба или (в изделиях из хлопчатобумажного вельвета) на 10—12 мм за линию подгиба. На подбортах, цельнокроенных с полочками, прокладку располагают до линии перегиба или (в изделиях из хлопчатобумажного вельвета) на 15—20 мм за линию перегиба борта. На полочках и подбортах прокладку располагают до линии подгиба или среза низа.

В цельнокроенных деталях (пояса, хлястики, листочки, клапаны и др.) прокладку располагают только на нижней стороне детали. Клеевые прокладки с деталями соединяют до стачивания вытачек, рельефов, обработки карманов и до выполнения других соединительных швов.

При обработке деталей с неклеевыми прокладками клапаны, листочки, воротник и другие детали обтачивают вместе с прокладками. Прокладку по низу рукавов соединяют одновременно со стачиванием срезов рукавов.

В недублированных деталях по срезам прокладывают кромку, а в изделиях из ворсовых трикотажных полотен типа бархата притачивают полосы из хлопчатобумажной ткани, выкроенные по форме срезов деталей под углом к нитям основы. Прокладку и припуск на обработку шлицы соединяют одновременно с прокладыванием кромки по линии перегиба шлицы или настрачивают на припуск на расстоянии 4—5 мм от линии перегиба шлицы и 2—3 мм от среза прокладки. С внутренним срезом припуска прокладку соединяют одновременно с притачиванием подкладки к припуску или настрачивают прокладку на припуск на расстоянии 2—5 мм от внутреннего среза припуска. Прокладку с подбортами соединяют по внутреннему краю подбортов на расстоянии 3—5 мм от срезов, по внешнему — с одновременным обтачиванием бортов.

В изделиях, где полочки цельнокроенные с подбортами, внешний срез прокладки настрачивают на подборт на расстоянии 4—5 мм от линии перегиба борта и 2—3 мм от линии среза прокладки или закрепляют внешний срез прокладки строчкой в изделии с отделочной строчкой по борту.

Соединение срезов выполняют стачным или настрочным швом. В изделиях из ворсовых трикотажных полотен без подкладки

их соединяют на машине трехниточного обметочного стежка швом шириной 5—6 мм.

В изделиях из легкоосыпающихся тканей, изготавливаемых с отлетной подкладкой, срезы обметывают или обрабатывают зигзагообразными вырезами.

В изделиях из ткани типа вельвета без подкладки срезы соединяют стачным швом с одновременным обметыванием на стачивающе-обметочной машине или швом взамок.

В изделиях из материала типа бархата швы разутюживают со стороны изнанки на участке строчки, не заходя за линию строчки. Разутюживают те швы, которые могут образовать навалы. В некоторых случаях швы разутюживают только частично, например средний шов спинки — в области горловины, рельефные швы — в области пройм и т. п. На остальной части швы приутюживают на ребро. В этом случае срезы деталей на участке подгиба низа стачивают швом шириной 4—5 мм, а после подшивания низа изделия на этом участке срезы еще раз стачивают швом, ширина которого равна ширине остальной части шва.

Настрочные швы выполняют без предварительного заутюживания. Отделочные строчки на мелких деталях (клапаны, листочки, хлястики и др.) выполняют без предварительного приутюживания этих деталей.

К р а я б о р т о в и н и з а и з д е л и я рекомендуется закреплять отделочной строчкой.

Края бортов в изделиях из материала типа бархата с цельнокроеными подбортами перед прокладыванием отделочной строчки по борту приутюживают, перегибая подборт по линии сгиба. Отделочную строчку выполняют со стороны подбортов на одно- или двухигольной машине.

В изделиях, дублированных в области полочек или на участке подбортов, внутренние края подбортов не прикрепляют. В этом случае по краю бортов выполняют отделочную строчку или швы обтачивания бортов настрачивают на подборт, а в изделиях с отложными лацканами на участке лацканов — на борта. Отделочную строчку прокладывают на расстоянии 2—3 мм от строчки обтачивания.

Н и з в изделиях с отлетной подкладкой подшивают на машине потайного стежка. В расклешенных изделиях припуск на подгиб низа предварительно заметывают. Отделочную строчку прокладывают по припуску на подгиб низа.

В о р о т н и к в готовом виде втачивают в горловину, совмещая срезы верхнего и нижнего воротников или последовательно.

В изделиях с подкладкой прорезные карманы обрабатывают с долевыми или на подкладке. Если места расположения карманов не дублированы клеевой прокладкой, под верхние углы накладных карманов подкладывают отрезки хлопчатобумажной ткани.

Изделия из искусственного меха. Искусственный мех может быть использован как основной материал, отделочный или подкладочный (в качестве утепляющей прокладки). Его используют для изготовления мужских, женских и детских пальто, полупальто и спортивных курток.

Искусственный мех классифицируют по способу производства, волокнистому составу, длине ворса, структуре ворсового покрова, виду отделки, способу окраски и назначению.

Искусственный мех состоит из грунта (каркаса) и ворсового покрова. Для образования грунта в основном применяют хлопчатобумажную или синтетическую пряжу. Ворсовой покров создают с применением искусственных (апетатные, вискозные) и синтетических (полиамидные, полиэфирные и др.) волокон.

По длине ворса искусственный мех может быть коротковорсовый (до 10 мм) и длинноворсовый (свыше 10 мм). Вырабатывают мех тканым, трикотажным и нетканым способами (с накладным ворсом).

Мех с накладным ворсом (смушка, каракуль) изготавливают клеевым и прошивным способами.

На деталях из искусственного меха необходимо фиксировать срезы, прокладывая кромку или липкую ленту по плечевым срезам, срезам горловины, линии перегиба борта, линии талии в отрезных по линии талии моделях.

В изделиях из искусственного тканого меха по с р е з а м деталей прокладывают липкую ленту вручную до соединения срезов деталей. Однако прокладывание липкой ленты приводит к повышению жесткости швов, поэтому некоторые срезы лучше фиксировать с применением кромки. Кромку прокладывают по срезам деталей при их стачивании на машинах челночного или обметочного стежка. В изделиях из искусственного меха на трикотажной основе кромку (или полосу ткани) прокладывают по срезам всех деталей (рис. 2.66) на стачивающей машине.

В изделиях из искусственной смушки, каракуля и искусственного меха, дублированного поролоном, по срезам деталей кромку не прокладывают.

При соединении срезов деталей нельзя допускать попадания ворса в шов, следует соединять детали без посадки и по направлению ворса. Детали из меха рекомендуется соединять на машинах челночного стежка для обработки труднотранспортируемых материалов или на машине цепного стежка с обметыванием срезов.

Соединение срезов деталей из коротковорсового натурального или искусственного меха, дублированного поролоном, выполняют на стачивающей машине беспосадочного шва типа 2862 кл. (ширина шва 8—10 мм).

При соединении срезов деталей из длинноворсового меха происходит застрачивание ворса в строчке, что вызывает необходимость вычесывания его из шва, так как по линии шва с лицевой стороны появляются плешины. Для соединения срезов деталей из длинно-

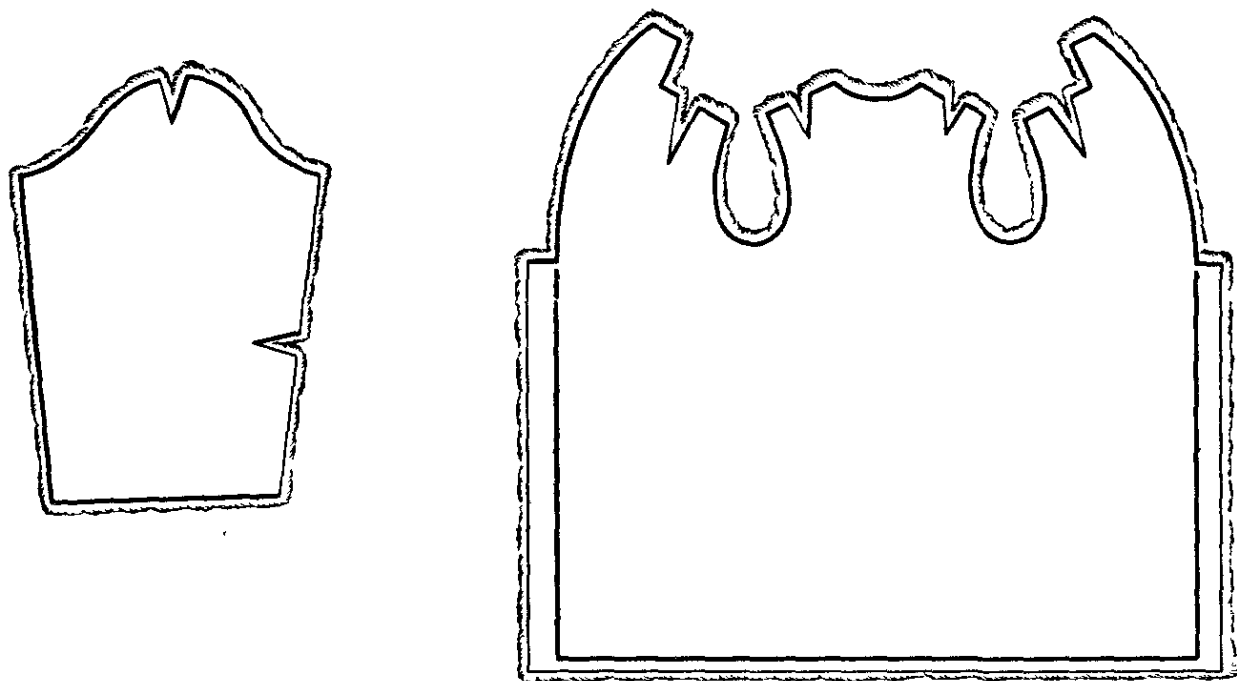


Рис. 2.66. Закрепление срезов в меховых изделиях

ворсового меха применяют обметочную машину цепного стежка 10-Б кл., модернизированную на ширину шва, равную 5—7 мм, что обеспечивает более эластичный шов. Соединение плечевых срезов, втачивание рукавов в проймы, а также соединение воротника с изделием можно выполнять на стачивающих машинах челночного стежка. При соединении деталей изделий из искусственного меха, дублированного поролоном, обычные лапки должны быть заменены специальными лапками для обработки изделий с поролоном, а машина должна быть тщательно отрегулирована по толщине материалов.

Конструкция изделий из искусственного меха должна иметь минимальное число членений и разрезных деталей.

Искусственный мех обладает повышенной истираемостью и свойлачиваемостью ворса, которая увеличивается при увеличении длины ворса на участках изделия, подвергающихся наибольшему износу (край борта, низ рукавов, нижняя часть рукавов, полочки в области карманов и местах соприкосновения с рукавами, воротник в области горловины). Поэтому для улучшения эксплуатационных свойств изделий из искусственного меха на этих участках используют натуральные или искусственные кожу, замшу, спилки и другие материалы, которые выполняют одновременно роль отделочных элементов в изделии.

В ы т а ч к и стачивают на стачивающей машине челночного стежка или на модернизированной машине 10-Б кл. Концы вытачек могут быть закреплены отрезками клеевой кромочной ткани.

К а р м а н ы п р о р е з н ы е требуют прокладывания долевиков или кромок по месту расположения. Место расположения карманов намечают с изнаночной стороны. Полочки в местах расположения карманов разрезают по намеченной линии, начиная

с середины линии. Подзор и обтачки притачивают на машине 10-Б кл. или на машине зигзагообразного стежка.

В изделиях из искусственного меха, дублированного поролоном, прорезные карманы обрабатывают на стачивающей машине. Концы подзоров и обтачек должны выходить за линию кармана не менее чем на 10 мм (подзор и обтачка могут быть цельнокроеными).

Карманы в рельефах, подзор и обтачки должны быть цельнокроеными с полочками.

Накладные карманы могут быть выполнены из искусственного меха, а также из отделочных материалов — ткани, натуральных или искусственных кожи, замши, спилка. По верхнему краю накладного кармана прокладывают кромку или липкую ленту.

Накладные карманы из искусственного меха обтачивают подкладкой по верхнему срезу. Шов обтачивания подшивают к изнаночной стороне меха на машине потайного стежка, образуя кант из искусственного меха (рис. 2.67). Накладной карман вместе с подкладкой обметывают по боковым и нижним срезам и притачивают к полочке швом шириной 7 мм. Верхние углы кармана закрепляют на стачивающей или пуговичной машине, подкладывая полоски хлопчатобумажной ткани с изнаночной стороны.

Накладные карманы из отделочных материалов (кожа, замша, ткань) обрабатывают так же, как и карманы из тканых материалов в верхней одежде, с применением стачивающей машины для труднотранспортируемых материалов типа 2862 кл.

Рассмотрим особенности обработки и сборки бортов в изделиях из искусственного меха.

Полочки могут быть цельнокроеными с подбортами, с отрезными подбортами из основного или отделочного материала, с планками, без подбортов с припуском на обработку бортов шириной 20—40 мм или окантованы.

В изделиях с отрезными подбортами бортовую прокладку наружным срезом располагают по борту изделия, а в изделиях с цельнокроеными подбортами — по линии перегиба борта. В изделиях из длинноворсового меха бортовую прокладку располагают на 15—20 мм за линию перегиба борта либо на бортовую прокладку вдоль борта настрачивают полосу ватина шириной 30—40 мм на машине потайного стежка при соединении прокладки с изделием.

Бортовую прокладку соединяют с полочкой одной строчкой по длине борта на машине потайного стежка (рис. 2.68, а) или двумя строчками, если прокладка доходит до проймы изделия (рис. 2.68, б). В изделиях с лацканами прокладку с лацканом соединяют одной строчкой параллельно линии его перегиба.

В изделиях из искусственного меха на тканой или трикотажной основе в борта прокладывают прокладку из коленкора или флизелина.

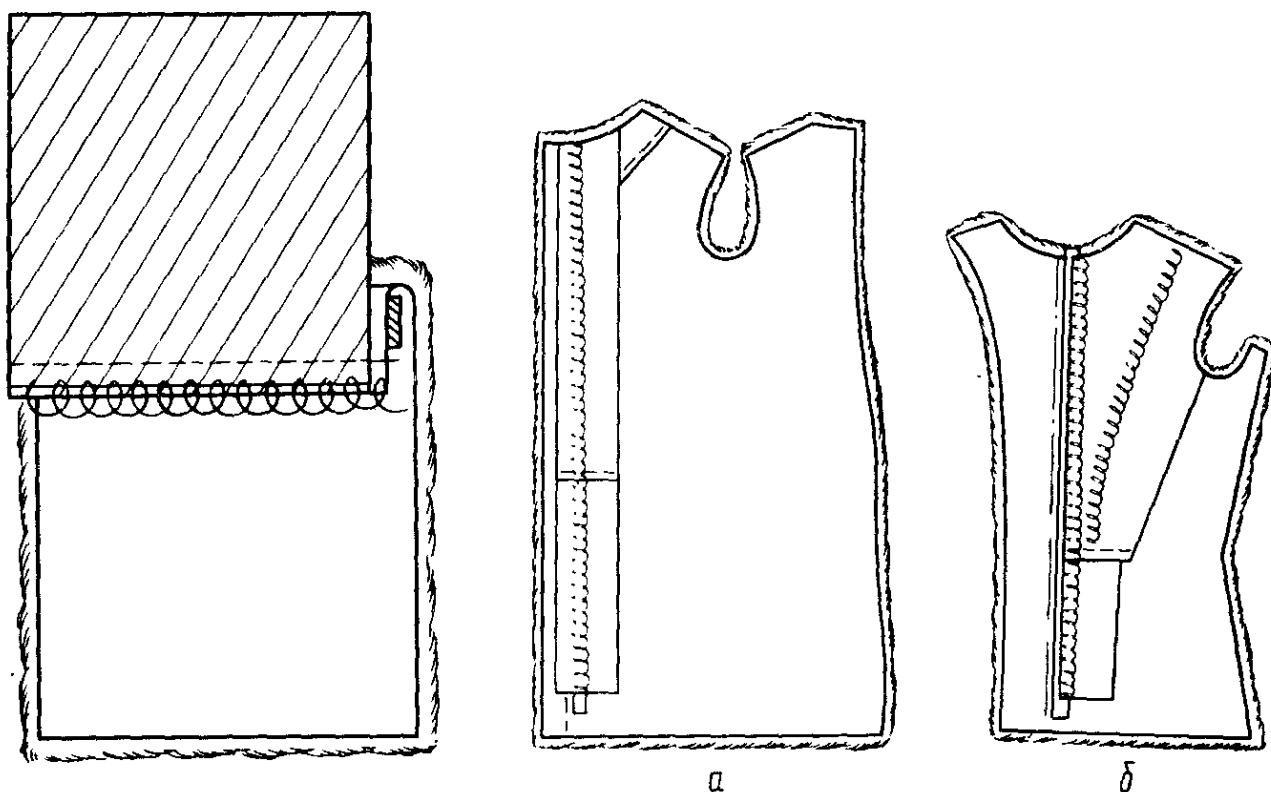


Рис. 2.67. Обработка детали накладного кармана с подкладкой в изделии из искусственного меха

Рис. 2.68. Соединение прокладки с полочкой

В изделиях из искусственного меха, дублированного поролоном, прокладку прокладывают в том случае, если это предусмотрено техническим описанием на модель.

Планки из кожи, замши, ткани и других материалов соединяют с полочками на стачивающих машинах. Притачные планки из тканых материалов предварительно дублируют клеевой прокладкой. Петли располагают вдоль планок, обметывают до притачивания планок к полочкам на специальной машине глазком вверх. Если петли располагают поперек планок, их обметывают после соединения планок с полочками.

Борта окантовывают после соединения срезов подбортов и полочек. Конец окантовочной полоски перегибают в сторону подборта и настрачивают в шов ее притачивания, подгибая конец.

В изделиях с отлетной подкладкой угол борта обтачивают по линии низа изделия (рис. 2.69, а), оставляют отлетным (рис. 2.69, б), или скрепляют его вручную или на пуговичной машине (рис. 2.69, в). Угол борта можно обтачивать до соединения с подкладкой (рис. 2.69, г), не доходя 10 мм до срезов для притачивания подкладки (рис. 2.69, д).

З а с т е ж к а в изделиях из искусственного меха может быть с навесными петлями из шнура или искусственной кожи, на крючки и петли или так называемой внутренней (гульфик).

В изделиях без подбортов петли из шнура притачивают одновременно с притачиванием подкладки. В изделиях с цельнокроевыми подбортами с изнанки намечают места расположения петель

(рис. 2.70, а). Для этого в местах расположения концов петель материал прокалывают колышком. С лицевой стороны в отверстия от прокола вставляют концы петель из шнура и прикрепляют к подборт со стороны изнанки на машине потайного стежка, зашивая одновременно отверстия. Если полочка с прокладкой, концы петель прикрепляют к прокладке.

Металлические крючки и петли вставляют в заранее проколотые специальным колышком отверстия со стороны изнанки изделия. В ушки крючков или петель продевают отрезки кромки длиной 40—50 мм. Затем крючки и петли пришивают к прокладке и закрепляют концы кромок. В изделиях без подбортов крючки продевают в шов притачивания подкладки к основному материалу.

В изделиях с цельнокроеными подбортами по всей длине полочки (см. рис. 2.70, а) или только в верхней ее части (рис. 2.70, б, в) борта перегибают по линии прокладывания кромки и заметывают на расстоянии 10 мм от края. Со стороны изнанки подборта прикрепляют к прокладке на расстоянии 20 мм от ее внутреннего среза на машине потайного стежка.

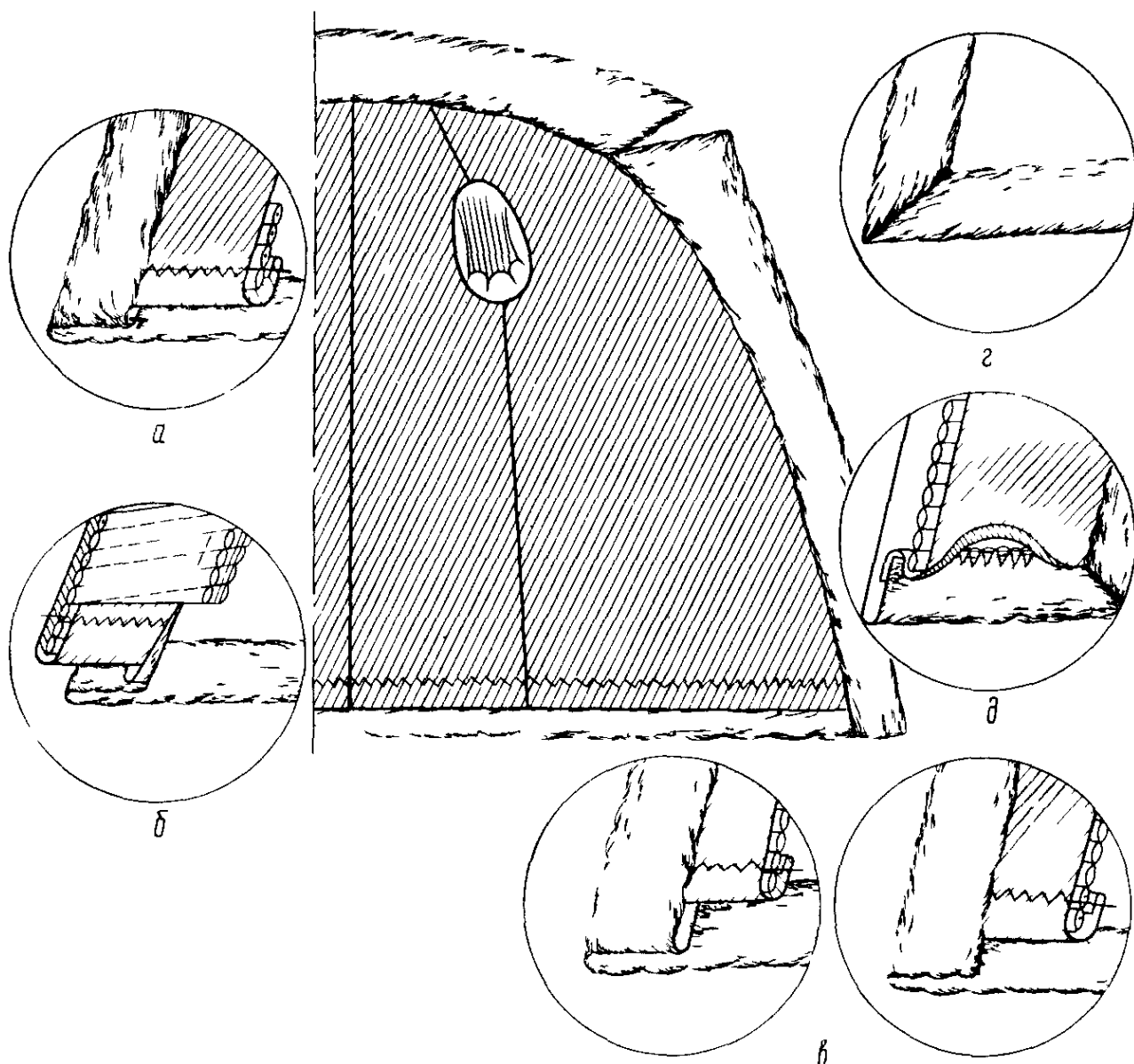


Рис. 2.69. Обработка углов бортов и низа изделия из искусственного меха

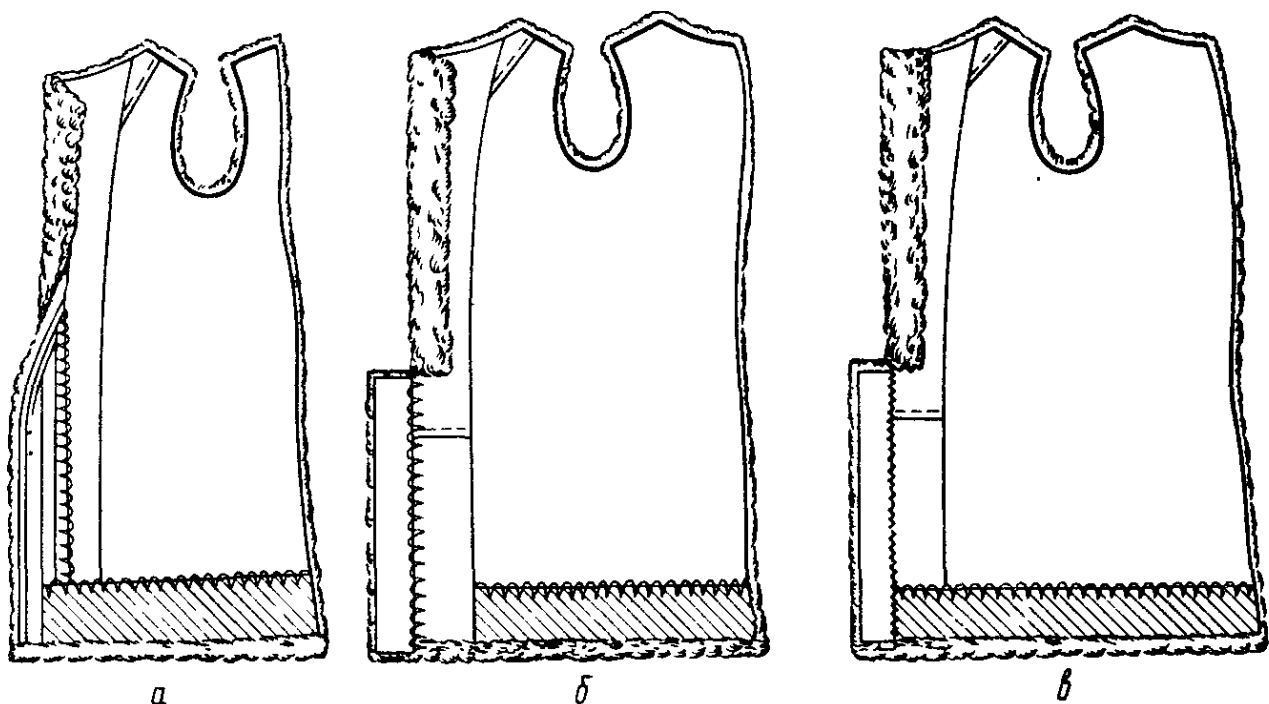
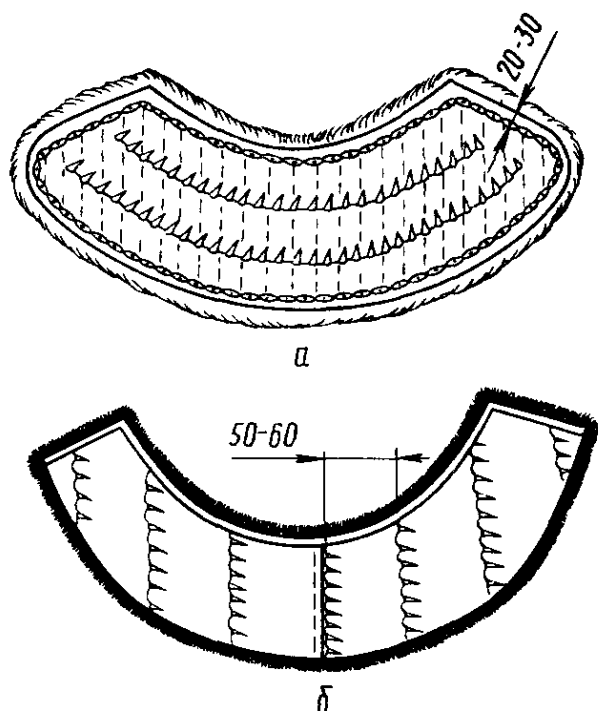


Рис. 2.70. Обработка борта в изделиях из искусственного меха

В изделиях без подбортов края бортов выметывают и закрепляют после притачивания подкладки к срезам бортов.

Отметим особенности обработки воротника и соединения его с изделием. В изделиях из искусственного меха на тканой и трикотажной основе нижний воротник соединяют с прокладкой на машине потайного стежка долевыми (рис. 2.71, а) или поперечными (рис. 2.71, б) строчками. В некоторых случаях применяют дополнительно прокладку из ватина (см. рис. 2.71, а). При обтачивании нижнего воротника верхним строчку прокладывают по нижнему воротнику, начиная с середины воротника.

В изделиях из длинноворсового меха на прокладку нижнего воротника настрачивают полоску ватина шириной 30—40 мм на машине потайного стежка, располагая ее на расстоянии 20—30 мм от среза нижнего воротника. Это необходимо для создания плавного перегиба меха по линии отлета воротника.



Обтачивание воротника нижним воротником можно выполнять на машине однониточного цепного стежка или стачивающей машине в зависимости от длины ворса меха. Прокладка нижнего воротника должна

Рис. 2.71. Обработка воротников в изделиях из искусственного меха

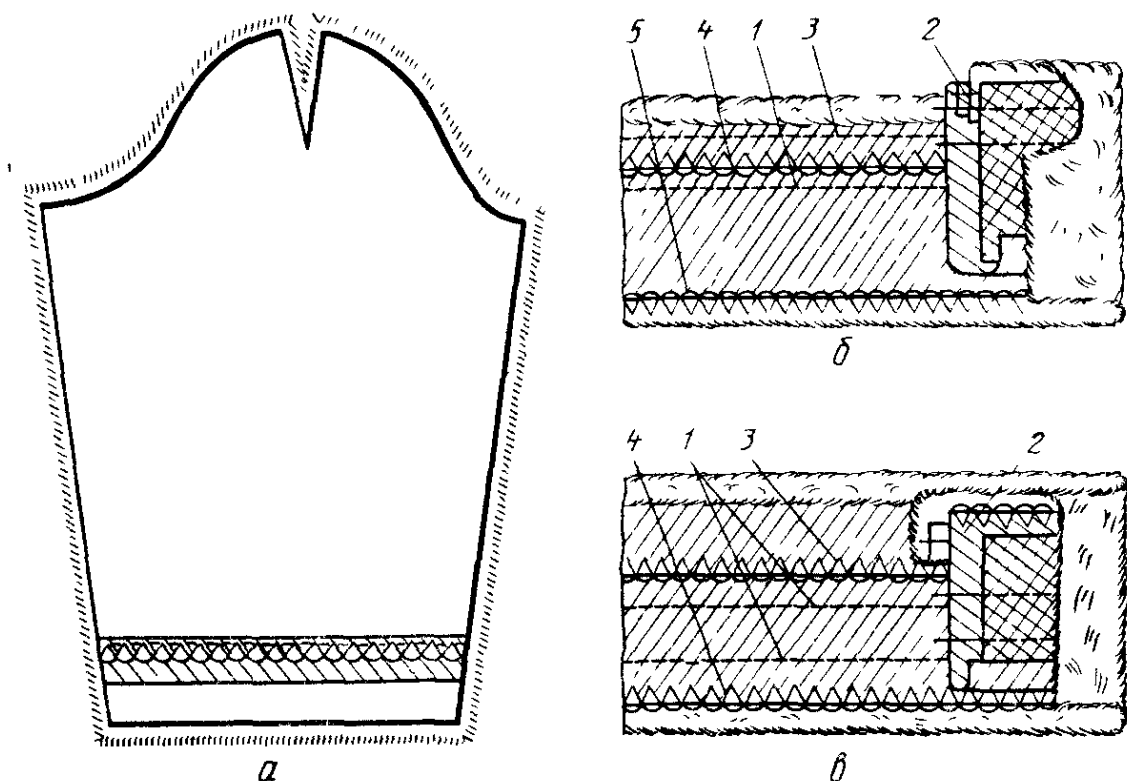


Рис. 2.72. Обработка низа рукава и манжет в изделиях из искусственного меха

ВХОДИТЬ в швы обтачивания воротника. Для предотвращения смятия ворса по стойке воротника к горловине спинки подкладки притачивают защитный клапан, совмещая середину клапана и средний шов спинки. Размер и форму защитного клапана устанавливают по техническому описанию модели. Можно также использовать отрезную стойку из отделочных материалов. В качестве отделки используют искусственные замшу, кожу, пальтовые ткани и т. п.

Нижний воротник втачивают в горловину изделия на сшивающей машине или модернизированной машине 10-Б кл. В шов втачивания по горловине входят прокладки нижнего воротника и полочек. Верхний воротник с нижним скрепляют над плечевыми швами и в концах воротников на закрепочной машине (без выметывания воротника по отлету и концам). Вспушивание и скрепление уступов (в зависимости от модели) выполняют вручную.

Низ рукава обрабатывают без манжет или с отложными и притачными манжетами из основного или отделочного материала.

В изделиях из меха на тканой и трикотажной основе прокладку по низу рукава (коленкор, бязь или нетканый материал) соединяют с рукавом на машине потайного стежка при расположении среза прокладки по линии перегиба низа рукава. Строчку располагают на расстоянии 10 мм от верхних срезов прокладки. В зависимости от вида меха и длины ворса прокладку можно соединять одновременно с утепляющей прокладкой, которую располагают линию перегиба на 15—20 мм для создания плавной линии перегиба меха по низу рукава (рис. 2.72, а).

Шов притачивания подкладки к низу рукавов прикрепляют к передним и локтевым швам рукавов на стачивающей машине или на машине потайного стежка. Низ рукавов можно закрепить на закрепочной (пуговичной) машине в трех-четырех местах.

В зависимости от модели манжеты рукавов могут быть отложные и притачные, обработаны с прокладкой и без нее. Нижняя деталь манжеты может быть из основного или подкладочного материала. На изнанку нижней детали отложной манжеты (на подкладку) накладывают прокладку, располагая ее на расстоянии 3—5 мм от верхнего среза подкладки и притачивая одной строчкой на расстоянии 15 мм от него (рис. 2.72, б) или двумя строчками 1 (рис. 2.72, в).

Верхние срезы манжет обтачивают (см. рис. 2.72, б, строчка 2) на стачивающей машине со стороны подкладки швом шириной 5 мм. Швы отгибают в сторону подкладки и настрачивают их по подкладке с лицевой стороны вместе с прокладкой на расстоянии 2—3 мм от шва обтачивания (строчка 3). Верхние срезы манжет могут быть обтачаны на модернизированной машине 10-Б кл. (см. рис. 2.72, в, строчка 2).

Манжеты по верхнему краю выметывают, выпуская кант из меха шириной 5—10 мм, или скрепляют в двух местах на участке длиной 20 мм на стачивающей или закрепочной машине. Подкладку к манжетам можно прикреплять со стороны подкладки на расстоянии 10—20 мм от шва обтачивания на машине потайного стежка (рис. 2.72, б, строчка 4 и рис. 2.72, в, строчка 3).

Нижние срезы подкладки вместе с прокладкой прикрепляют к меховым манжетам швом с закрытым или открытым срезом на машине потайного стежка (см. рис. 2.72, б, строчка 5 и рис. 2.72, в, строчка 4).

Обработанные манжеты вкладывают в рукава и притачивают к низу рукавов на машине 10-Б кл. или на стачивающей машине швом шириной 5 мм. Манжеты выворачивают, расправляют и прикрепляют к рукавам над швами ручными потайными стежками на расстоянии 5—10 мм от верхних краев. При обработке манжет с подкладкой из основной ткани (меха) прокладку в манжеты не применяют.

Рукава втачивают в пройму на спецмашине для втачивания рукавов, на стачивающей машине или модернизированной машине 10-Б кл. в зависимости от длины ворса меха.

Подкладка в изделиях из меха может быть стеганной с утепляющей прокладкой или нестеганной, притачанной по низу изделия или отлетной.

Отлетную стеганую подкладку окантовывают по низу изделия или обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом. Боковые швы, шов спинки, бортовые срезы полочек обметывают до линии талии. Шов притачивания подкладки к внутренним срезам подбортов прикрепляют к бортовой прокладке на машине потайного стежка (рис. 2.73, строчка 1). По низу из-

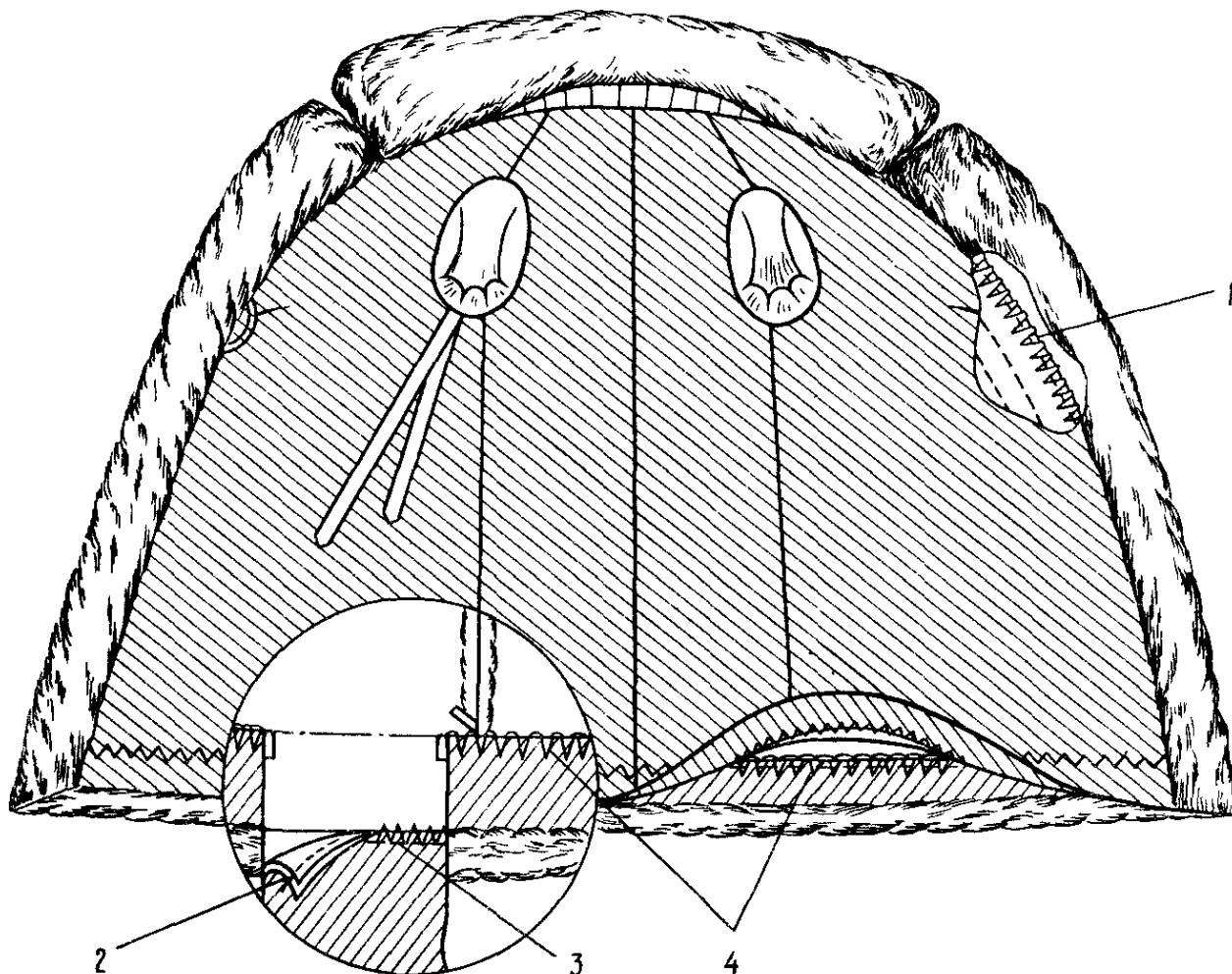


Рис. 2.73. Соединение подкладки и утепляющей прокладки с изделием из меха. Обработка низа изделия

делия притачивают (строчка 2) полосу подкладочной ткани шириной 80—100 мм швом шириной 10 мм. Шов притачивания полосы подшивают (строчка 3) на машине потайного стежка.

Верхний край полосы из подкладочной ткани подгибают на 10 мм в сторону изнанки и подшивают также на машине потайного стежка (строчка 4), одновременно вкладывая держатели подкладки, предварительно притачанные к полоске ткани над боковыми швами изделия.

Подкладку рукавов (стеганую или соединенную предварительно с утепляющей прокладкой) втачивают в пройму подкладки изделия и притачивают по низу рукавов.

В изделиях с нестеганой подкладкой вначале обрабатывают утепляющую прокладку (соединение слоев ватина)

соединяют ее с изделием, а затем соединяют подкладку с изделием так же, как в изделиях из ткани.

2.12.4. Изделия из плащевых смесовых и капроновых тканей

Из плащевых смесовых хлопчатобумажных тканей, содержащих полиэфирные волокна, и капроновых с пленочным покрытием и отделкой лаке изготавливают куртки женские, мужские и детские.

Срезы деталей из плащевых смесовых тканей соединяют швами стачным, расстрочным, настрочным, обтачным на стачивающей машине челночного стежка беспосадочного шва. Срезы деталей, выполненных из основного и подкладочного материалов, обметывают. В изделиях из смесовых тканей применяют клеевые и неклеевые прокладки из нетканых материалов (флизелина, прокламилина) и хлопчатобумажной ткани. Влажно-тепловую обработку (разутюживание и заутюживание швов) выполняют только со стороны изнанки.

Формирование деталей достигается не влажно-тепловой обработкой, а конструктивным путем — применением рельефов, кокеток и др.

Обработку отделочных деталей с клеевыми и неклеевыми прокладками см. в п. 2.8. Отделочные строчки по краям деталей выполняют с лицевой стороны без предварительного выметывания и приутюживания. Детали приутюживают после выполнения отделочных строчек.

Если в модели отделочные строчки не предусмотрены, припуск на шов обтачивания детали закрепляют.

Воротники моделируют чаще всего с отрезной стойкой. Верхний воротник дублируют клеевой прокладкой, затем обтачивают со стороны нижнего воротника. Готовый воротник скрепляют по нижнему срезу, затем вкладывают между нижней и верхней деталями стойки и втачивают одной строчкой. Стойки отгибают, расправляют и настрачивают на расстоянии 1—2 мм от шва втачивания воротника. Стойки скрепляют по срезам втачивания в горловину, вкладывают воротник между подкладкой и основной деталью горловины и втачивают в два приема от уступов до середины.

Борта в изделиях из плащевых смесовых материалов обрабатывают с клеевыми и неклеевыми прокладками. Неклеевую прокладку соединяют с полочками на стачивающей машине на расстоянии 2—3 мм от бортовых срезов или с подбортами. В изделиях с цельнокроеными подбортами прокладку соединяют с подбортами, располагая ее по линии перегиба бортов полочек, строчку прокладывают на стачивающей машине на расстоянии 3—5 мм от среза прокладки.

Клеевую прокладку можно соединять с полочкой дублированием.

Срезы деталей изделий из капроновых тканей с пленочным покрытием, с отделкой лаке соединяют швами запошивочным, настрочным, расстрочным, накладным, а также швами вподгибку с открытыми или закрытыми срезами.

Обработку **обтачных** деталей (бортов, воротников и т. д.) выполняют на стачивающих машинах с одновременным подгибанием срезов внутрь на 10 мм и выполнением отделочной строчки на расстоянии 1—2 мм от сгиба шва.

Внутренние срезы припуска на шлицу застрачивают швом

вподгибку шириной 5 мм с открытым срезом на расстоянии 1—2 мм от линии перегиба шлицы.

Карманы обрабатывают без долевигов на подкладке.

Конструкции изделий из капроновых тканей разрабатывают с учетом назначения изделия, свойств тканей и возможности уменьшения стянутости ткани по строчкам, что обеспечивается минимальным количеством швов (без боковых швов, с цельнокроеными подбортами и др.).

Одним из видов изделий, пользующихся повышенным спросом населения, являются мужские, женские и детские куртки из капроновых с пленочным покрытием и с отделкой лаке из смесовых тканей с водоотталкивающей пропиткой. Куртки изготавливают как с утепляющими прокладками, так и без них.

При обработке курток без подкладки (типа штормовок) из капроновых тканей с пленочным покрытием для соединения срезов деталей рекомендуют использовать настрочные, стачные и обтачные швы.

В качестве утепляющих прокладок применяют ватин холсто-прошивной синтетический и полusherстяной, клееное объемное теплозащитное полотно, мех, синтепон.

Соединение основной ткани с утепляющей прокладкой можно выполнять притачиванием утепляющей прокладки по бортовым срезам, низу изделия, горловине спинки, а также с помощью пристегивающейся утепляющей прокладки всех или части деталей (комбинированное пристегивание).

Соединяют детали в изделиях из капроновых тканей с утепляющей прокладкой после соединения основной ткани с утепляющей прокладкой по срезам на машине с ножом швом шириной 3—5 мм.

Втачки на деталях изделия с утепляющей прокладкой стачивают вместе с бязевыми прокладками по надсечкам и проколам, выполненным на прокладке, или настрачивают без предварительного стачивания.

Кокетки и рельефы обрабатывают настрочным швом, накладным швом с закрытым срезом на двухигольной машине с приспособлением.

Обработку прорезных карманов в рамку, с листочкой, клапаном выполняют за один проход на модернизированной двухигольной машине типа 852×14 кл. с ножом и комплектом направителей для листочки, клапана и обтачки.

При обработке прорезных карманов в рамку (листочкой, клапаном) к полочке изделия притачивают обтачку и нижнюю прокладку кармана с одновременным разрезанием полочки между строчками. Дальнейшая обработка аналогична обработке карманов, рассмотренных в п. 2.2.

Рукава из основной и подкладочной ткани втачивают в открытые проймы изделия. Боковые срезы изделия и нижние срезы рукавов из основной ткани и подкладки стачивают одновременно. Низ рукава обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом.

Н и з изделия обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом на двухигольной машине со спецприспособлением, вкладывая подкладку под припуск на шов.

З а с т е ж к а может быть на петли и пуговицы, на кнопки, а также в виде застежки-молнии.

В куртках из капроновых тканей с пленочным покрытием применяют разнообразные отделки в виде канта, который втачивают в шов соединения одновременно на стачивающей машине с приспособлением, а также в виде отделочных полос материала, которые настрачивают, применяя различные приспособления в зависимости от ширины полосы материала и расстояния между иглами (12 19 или 28, 32 мм).

3. ПОУЗЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПЛАТЬЕВ, БЛУЗОК, МУЖСКИХ СОРОЧЕК

В платьях, блузках, мужских сорочках и других подобных изделиях нет дополнительных деталей, образующих многослойные пакеты (прокладок для придания деталям формы, утепляющих прокладок, подкладки). Поэтому отсутствие указанных деталей не требует дополнительной их обработки, поэтапного соединения с прокладками и большого количества операций, связанных с формированием деталей и влажно-тепловой обработкой. Все это вносит свои особенности в обработку и сборку деталей этих изделий.

Так как рассматриваемая в разделе одежда подвергается частым стиркам и химической чистке, она требует более тщательной обработки изнаночной стороны, что достигается дополнительной отделкой внутренних срезов (обметыванием, применением швов с закрытыми срезами и т. п.).

При изготовлении платьев, блузок, сорочек применяют швейные машины, рекомендуемые для обработки тонких тканей и оснащенные различными приспособлениями. В комплекте оборудования для сборки этих изделий предусмотрены машины для застрачивания складок, вышивания, притачивания рюшей, окантовывания и выполнения других видов отделок. Широко применяют двухигольные машины для настрачивания отделочной тесьмы, обработки поясов, втачивания застежки-молнии, настрачивания планки. Для застрачивания группы отделочных складок и образования рельефных швов применяют четырехигольную машину. Для стачивания вытачек, изготовления прорезных петель, пришивание пуговиц и т. д. применяют специальные машины-полуавтоматы.

3.1. НАЧАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЛОЧЕК И СПИНОК

Основными операциями начальной обработки полочек (переда) и спинки являются операции по соединению деталей, обусловленных конструктивными и модельными особенностями изделия, — это

обработка подрезов, вставок, а также соединение деталей полочек и спинки. Соединение этих деталей выполняют чаще всего на стачивающе-обметочной машине швом шириной 7—12 мм; ширина обметывания 4—5 мм. Детали можно соединять также швом взамок, двойным или запошивочным с применением приспособлений.

В изделиях из трикотажных полотен детали (надставки, кокетки) соединяют на стачивающе-обметочной машине.

В мужских сорочках применяют чаще всего двойные кокетки. Детали кокеток соединяют с основными деталями одной строчкой стачным швом шириной 5—7 мм. Соединять кокетку с основной деталью можно настрочным или накладным швом на машине со спецприспособлениями (см. п. 1.7.3). При соединении кокетки на основной детали согласно модели закладывают складки по надсечкам. Если моделью предусмотрены отделочные детали (клапаны, хлястики и т. п.), в строчку соединения кокетки с основной деталью вкладывают эти детали. Если на полочках и спинках имеются рельефные швы, их выполняют перед соединением деталей с кокетками. Фигурные кокетки, вставки предварительно заутюживают и соединяют накладным швом.

П о д р е з ы встречаются чаще всего в женских и детских платьях. Подрезы обрабатывают стачным, накладным или настрочным швом (см. п. 1.7.3 и 1.7.4).

В ы т а ч к и могут быть расположены в направлении от срезов деталей, посередине детали или переходить в односторонние складки. Как правило, в рассматриваемых видах одежды вытачки неразрезные. Разновидности вытачек и их обработка даны в п. 7.1.4.

О б о р к и и **в о л а н ы** притачивают к деталям, складывая их лицевыми сторонами. Строчка притачивания должна быть совмещена со строчкой образования сборок или на расстоянии 1 мм от нее в сторону оборки (волана). Затем шов притачивания приутюживают. Если срезы оборок или воланов входят в шов соединения деталей, их укладывают на деталь лицевой стороной вверх согласно разметке и притачивают, располагая строчку между строчками, образующими сборки.

Р ю ш настрачивают на деталь по заранее намеченным линиям посередине между строчками, образующими сборки или складки.

Оборки, воланы или рюши могут быть притачаны на машине с приспособлением, обеспечивающим соединение деталей с одновременным образованием сборок.

Совершенствование способов обработки деталей полочек (пера) и спинок должно быть направлено на унификацию основных деталей, разработку технологичности конструкций, что позволит уменьшить количество швов, вытачек и т. п., сократит затраты на обработку этих деталей, а также даст возможность широко использовать оборудование с различной оргтехоснасткой.

3.2. ОБРАБОТКА КАРМАНОВ

В платьях, юбках карманы чаще всего являются декоративным элементом или выполняют утилитарные функции для размещения в них небольших предметов. Такое назначение карманов определяет условия их эксплуатации (они не должны испытывать больших нагрузок), свойства материалов. Карманы в платьях, как правило, характеризуются отсутствием подзоров, а иногда и отрезных обтачек. Детали карманов в платьях раскраивают чаще всего из основной ткани, что позволяет совместить деталь подкладки с обтачкой, клапана с подкладкой клапана; подкладка выполняет функцию подзора и долевика.

При обработке карманов необходимо обеспечить прочность углов, хорошо закрепляя их двойной (по форме треугольника) строчкой. Края карманов не должны растягиваться при носке, что обеспечивается раскроем подкладки кармана по долевой нити, прокладыванием долевок и кромок. Большие требования предъявляются к внешнему виду карманов: ровнота краев, симметричность парных карманов по расположению на изделии, ровнота отделочных строчек, канта, оборки, кружев и других отделочных элементов.

Карманы в платьях могут быть прорезные, в швах, накладные. В мужских сорочках чаще всего применяются накладные карманы.

Прорезные карманы бывают с клапаном, обтачкой и листочкой. Варианты сборки и конструкций прорезных карманов представлены на рис. 3.1*.

Накладные карманы в основном отличаются обработкой верхнего среза входа в карман. Бывают карманы с отрезной обтачкой (рис. 3.2, а), с верхним срезом вподгибку на лицевую (рис. 3.2, б) или изнаночную сторону, патой (рис. 3.2, в), клапаном (рис. 3.2, г). В отличие от накладных карманов в пальто, костюмах накладные карманы в платьях в большинстве случаев обра-

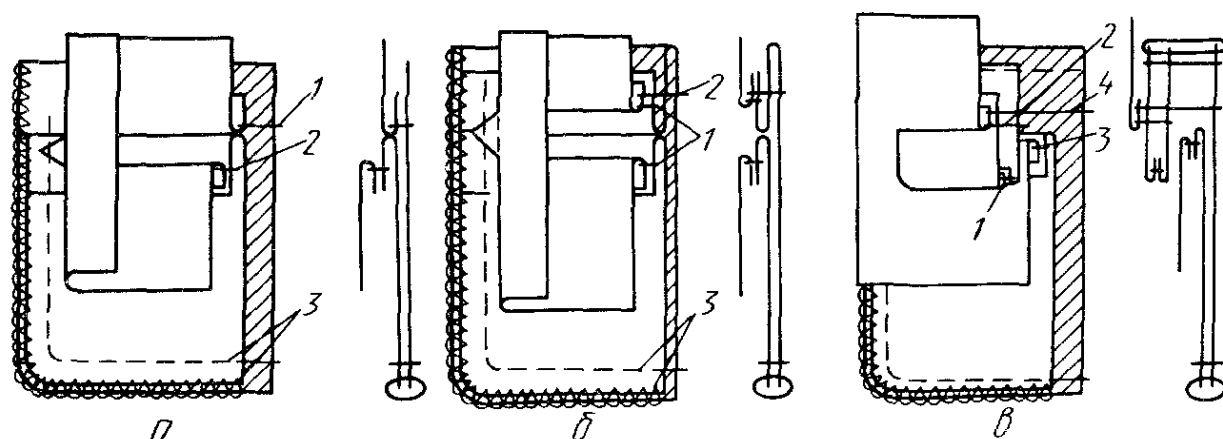


Рис. 3.1. Обработка прорезных карманов:

а — с одной обтачкой (листочкой); б — с двумя обтачками (в рамку), цельнокроенными с подкладкой кармана; в — с клапаном

* Для упрощения изложения материала последовательность выполнения операций на этом рисунке и в дальнейшем на некоторых рисунках указана цифрами без объяснения в тексте.

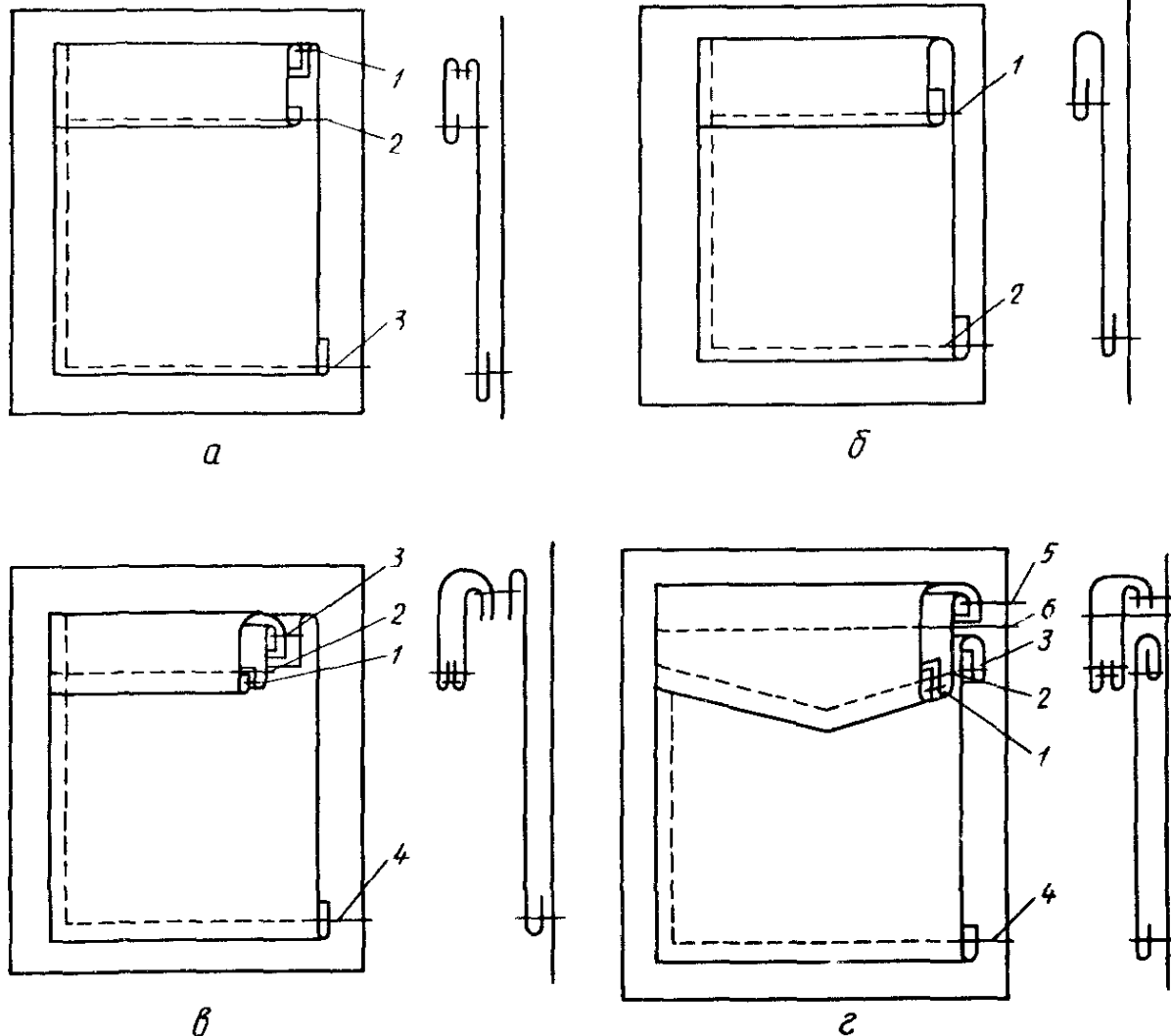


Рис. 3.2. Обработка накладных карманов

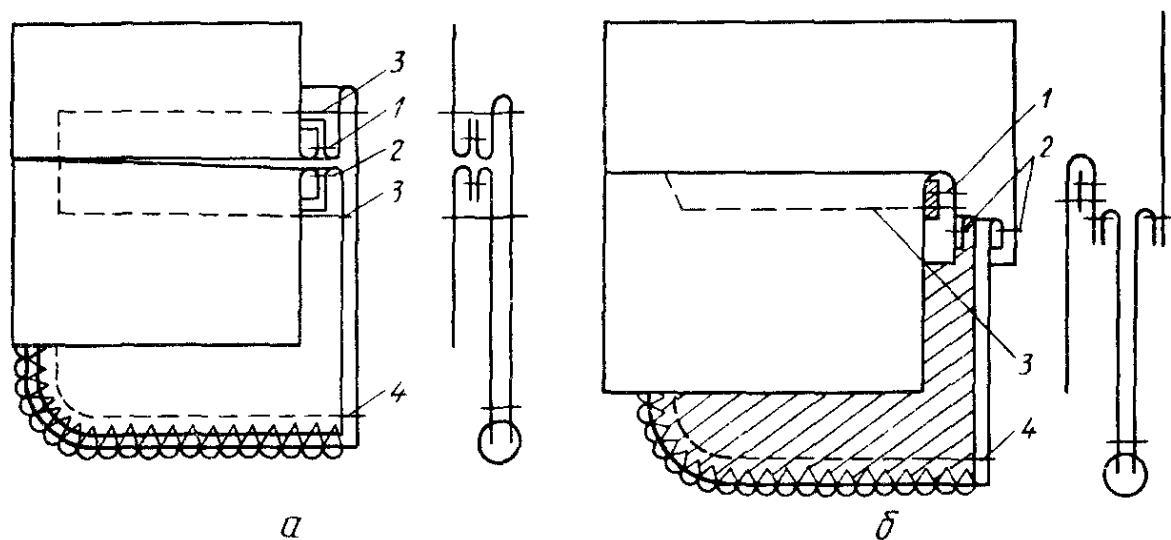


Рис. 3.3. Обработка карманов в швах:

а — с двумя отделочными строчками; б — с одной отделочной строчкой

батываются без подкладки, а основная деталь накладного кармана может быть предварительно отделана складками, защипами, окантована и т. д.

Карманы в швах (рис. 3.3) располагают на определенном участке (в зависимости от модели) рельефного или бокового

срезов. Обработку такого кармана выполняют до стачивания срезов. Отделочные строчки выполняют после соединения деталей кармана и стачивания основного среза детали, где расположен карман. Отделочные строчки могут быть расположены по линии входа в карман или оформлять контур кармана. Если в качестве отделок используют клапаны, паты или листочки, их следует предварительно обработать.

3.3. ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖЕК

Застежки в платьях, блузках очень разнообразны.

По расположению в изделии они могут доходить до низа изделия (детали), могут быть расположены в шве, складке или середине детали, застежка может быть доверху или с отворотами по лацкану.

По способу застегивания застежки могут быть выполнены на пуговицы и петли (наиболее распространенные), на крючки и петли, завязывающиеся на шнур, в виде застежки-молнии и т. д.

По конструкции и способу обработки застежки могут быть с подбортами (отрезными или цельнокроеными с полочками, воротником), с планками, настроченными на лицевую сторону, с планками притачными, втачными и накладными, с планками-подбортами, с окантованными срезами и др.

Застежки, доходящие до низа изделия (детали), по конструкции могут быть цельнокроеными с полочками, имеющими припуск на обработку планки, с отрезными планками, с подбортами, цельнокроеными с воротником, с отложными бортами и др.

В застежках до низа изделия (детали) выполняют обработку срезов левой и правой частей деталей полочки. Способ обработки срезов обеих частей может быть одинаковым или различным. В зависимости от вида и свойств тканей могут быть использованы различные прокладочные материалы для одной или обеих сторон застежки, необходимые для уплотнения и сохранения формы в процессе носки, для обеспечения прочности пришивания пуговиц и петель.

Способ обработки застежек зависит от конструктивных модельных особенностей, вида и свойств материала. Наиболее распространенные способы обработки застежек до низа изделия (детали) показаны на рис. 3.4.

Застежки, не доходящие до низа изделия, применяют чаще всего в платьях и реже — в сорочках и блузках. Их выполняют в швах, складках, вытачках или в разрезах на цельнокроеных деталях.

На обработку застежек, расположенных в швах (рис. 3.5), дают припуски, величина которых зависит от конструкции застежки и свойств ткани и должна быть не менее припуска на шов. Срезы припуска на застежку могут быть не обработаны совсем,

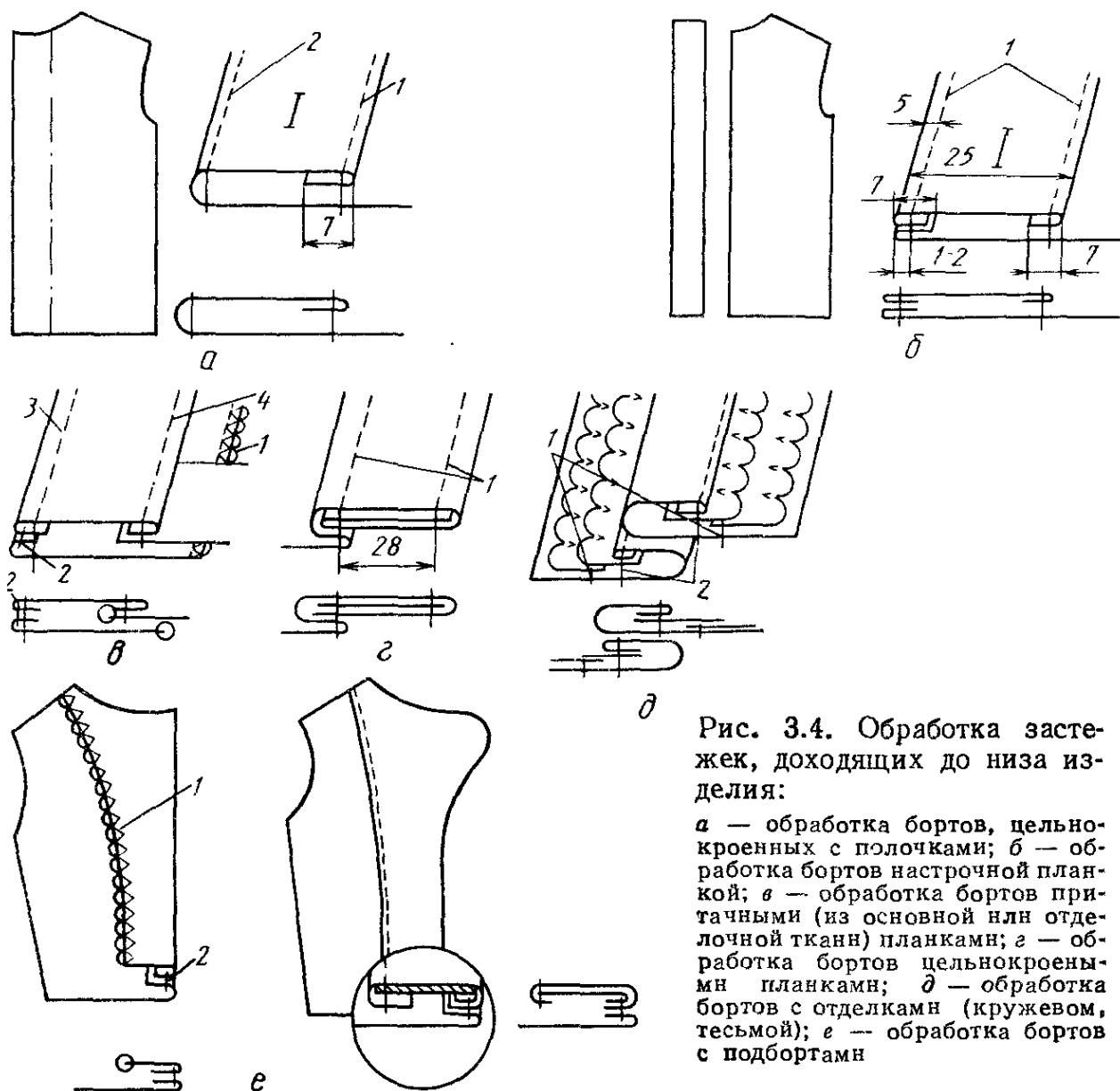


Рис. 3.4. Обработка застежек, доходящих до низа изделия:

а — обработка бортов, цельнокроенных с полочками; *б* — обработка бортов настрочной планкой; *в* — обработка бортов прищипными (из основной или отделочной ткани) планками; *г* — обработка бортов цельнокроенными планками; *д* — обработка бортов с отделками (кружевом, тесьмой); *е* — обработка бортов с подбортами

обметаны (рис. 3.5, *а*, *б*), застрочены швом вподгибку с закрытым или открытым срезом или настрочены с подгибанием срезов на тесьму застежки-молнии (рис. 3.5, *в*).

Застежку, расположенную на горловине, обрабатывают при обработке среза горловины (рис. 3.5, *б*, *г*).

Застежку, расположенную на цельной детали, обрабатывают с разрезанием (вырезанием) на детали места ее расположения. Обработку разреза (выреза) выполняют дополнительными отделочными деталями—обтачками, планками, окантовочной полоской.

Разрез застежки может быть обработан одной обтачкой, как показано на рис. 3.6, *а*. Нижний конец застежки закрепляют строчкой под углом к краю застежки.

Если горловина обработана обтачкой, срезы застежки обрабатывают после обработки горловины. Обтачку для обработки укладывают так, чтобы верхний срез ее был выше обработанного края горловины на 7—10 мм (рис. 3.6, *б*). Обтачки по верхним срезам обтачивают, затем вывертывают на лицевую сторону и на-

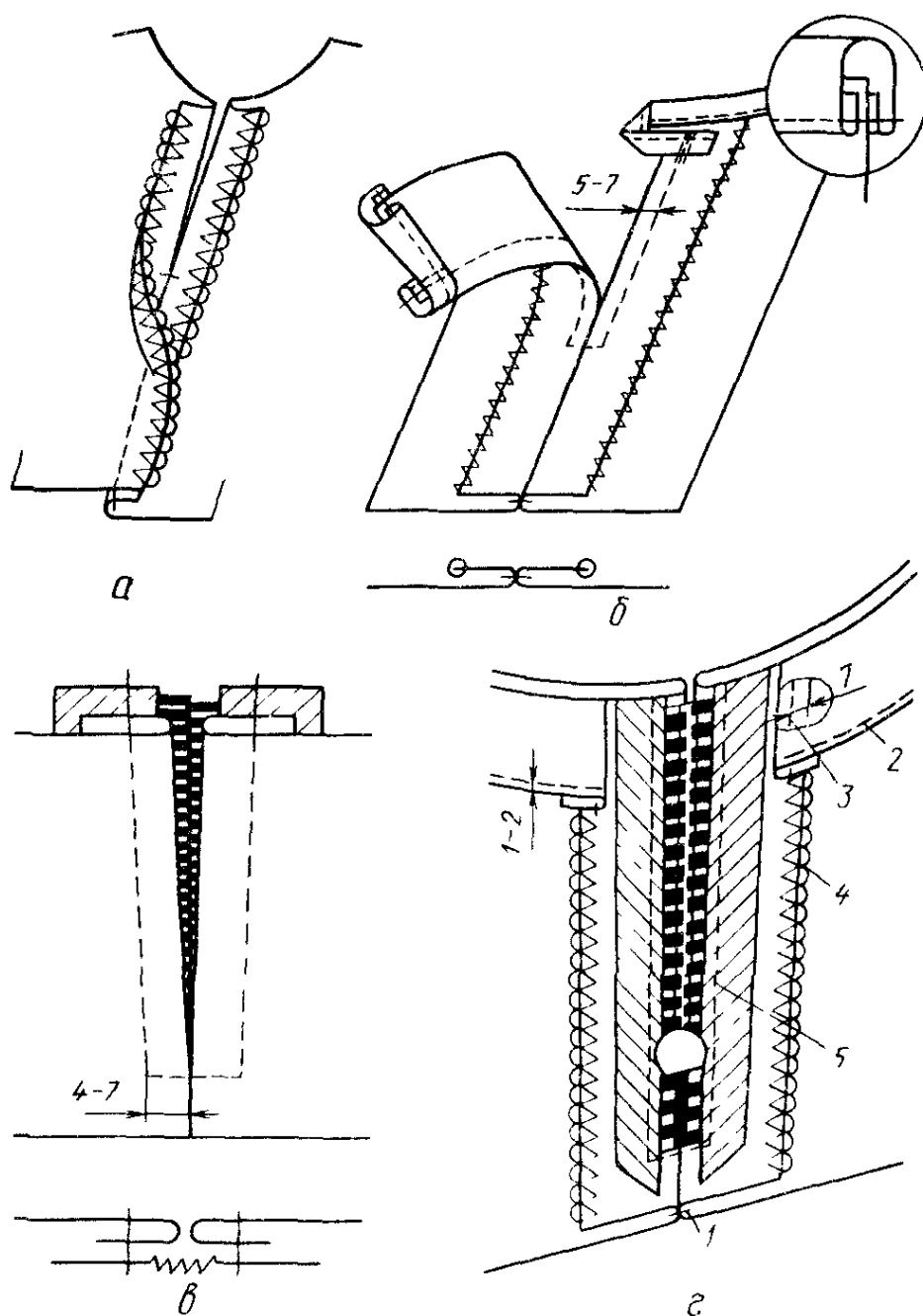


Рис. 3.5. Обработка застёжки в швах:

а — застёжка без дополнительного припуска на обработку; б — застёжка с припусками на обработку; в, г — застёжки-молнии

страчивают на основную деталь (рис. 3.6, в). Нижний конец обтачки закрепляют, как указывалось выше. Обработку застёжки выполняют также окантовочным швом на машине с приспособлением (рис. 3.6, г).

В изделиях из хлопчатобумажных тканей застёжку можно обрабатывать без обтачки швом вподгибку с закрытым срезом, а в изделиях из синтетических тканей и трикотажных полотен — швом с открытым срезом.

Застёжки, обработанные двумя обтачками, могут быть с застегиванием на петлю и пуговицу или на застёжку-молнию с прокладкой или без прокладки. Эти застёжки по обработке сходны с обработкой прорезного кармана в рамку. Внутренние срезы обтачек застрачивают швом вподгибку с открытым срезом (рис. 3.6, д) или обметывают на специальной машине. Обтачки впоследствии прикрепляют к основной детали потайными стежками.

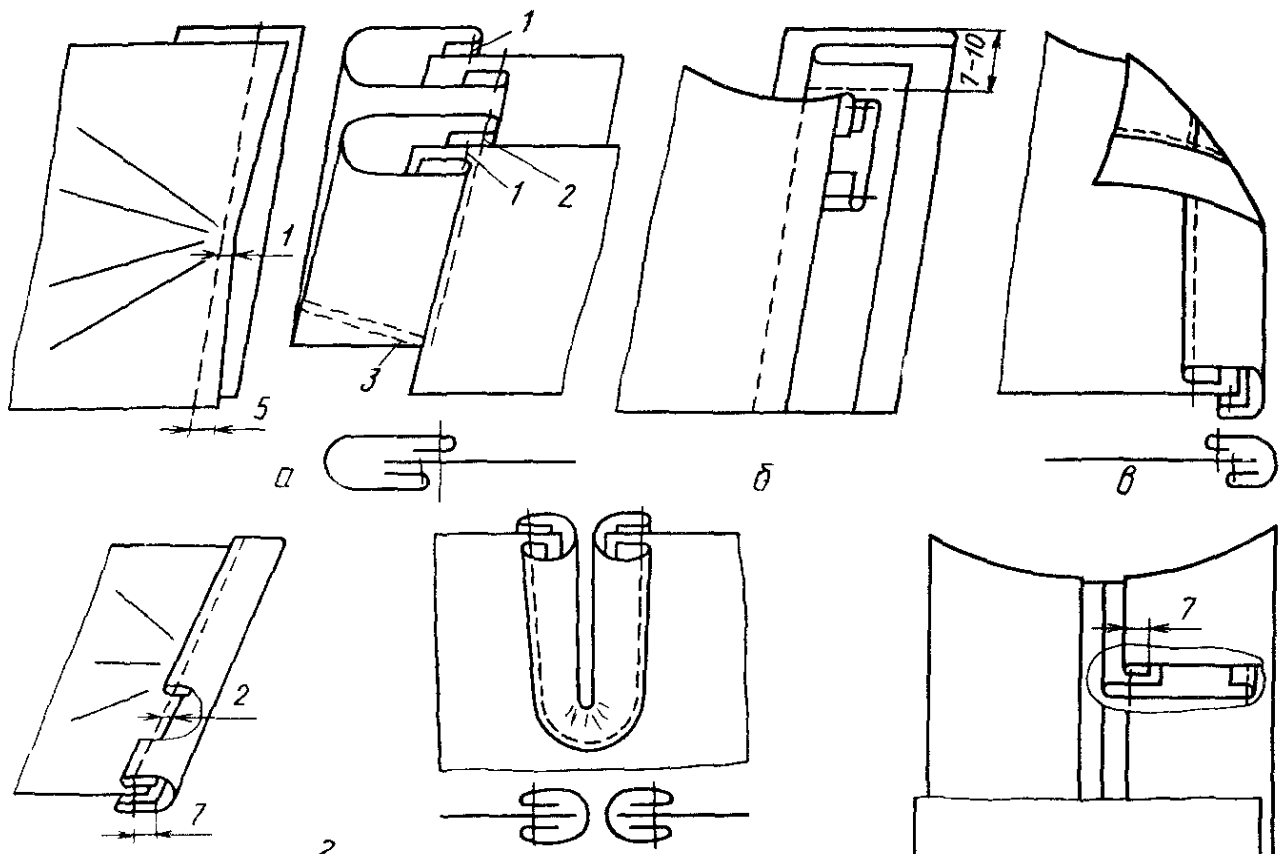


Рис. 3.6. Обработка застежек на цельнокроеной детали:
 а, б — одной обтачкой; в — одной обтачкой после обработки горловины; г — окантовочным швом; д — двумя обтачками

В застежках с планками планки могут быть втачными (рис. 3.7, а) и настрочными (рис. 3.7, б). Если верхние срезы планок не входят в шов притачивания воротника в горловину, их предварительно обтачивают по верхнему срезу, выполняя строчку с изнанки планки, затем вывертывают и приутюживают, заутюживая планки по перегибу. Припуск на шов со стороны основной детали подрезают, планки накладывают друг на друга и закрепляют по низу вместе с основной деталью двойной строчкой. Нижние и боковые стороны втачных планок обметывают (см. рис. 3.7, а).

Обработка настрочными планками может быть выпол-

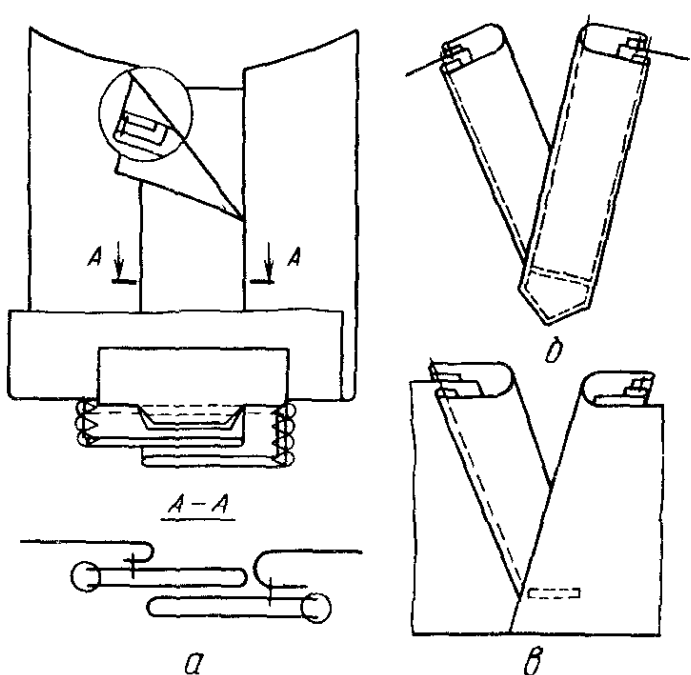


Рис. 3.7. Обработка застежки планками: двумя втачными (а), настрочными (б) и одной планкой (в) — застежка, переходящая в складку

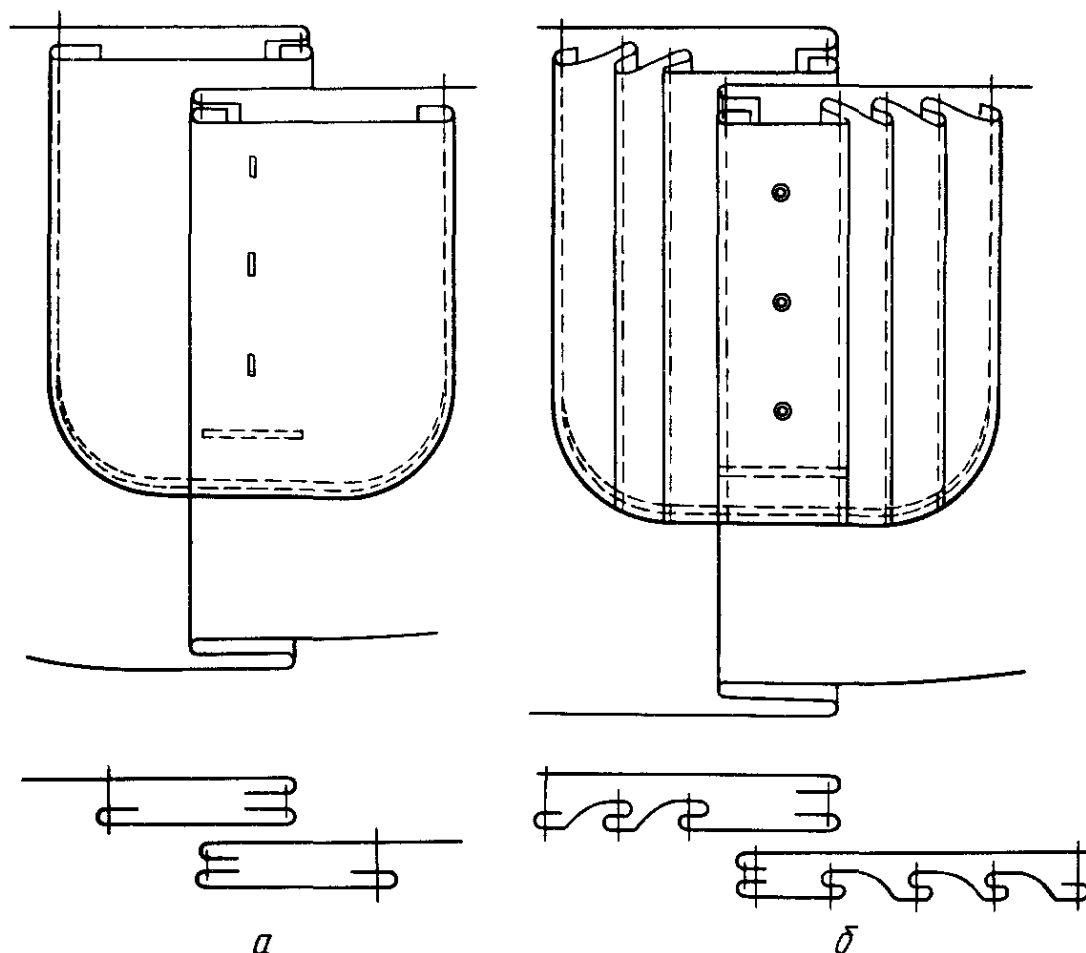


Рис. 3.8. Обработка застежки отделочными настрочными накладками

нена двумя — верхней и нижней (см. рис. 3.7, б) и одной нижней планкой (рис. 3.7, в).

Обработку застежки двумя планками выполняют последовательно, притачивая нижнюю и настрочивая верхнюю часть планки. Верхнюю планку сначала настрочивают по внешнему краю, а затем по внутреннему и нижнему краям. Планки скрепляют вместе двумя поперечными строчками с лицевой стороны.

Обработку одной планкой применяют чаще всего в верхних мужских сорочках с застежкой, переходящей в складку, которая показана на рис. 3.7, в.

Обработку переда отделочными (настрочными) накладками из отделочной ткани выполняют без складок (рис. 3.8, а), со складками (рис. 3.8, б) или защипами.

Края отделочных деталей предварительно заутюживают на шаблоне. Складки или защипы выполняют, как указано в п. 1.4. Левую сторону застежки накладывают на правую, закладывая складку, и скрепляют в конце разреза поперечными строчками.

При обработке застежек необходимо обеспечить чистоту обработки внутренних срезов, хорошее закрепление нижней части застежки, чтобы не было перекосов планок или застежки-молнии. Необходимо обеспечить ровноту краев и отделочных строчек, плотность прилегания планок друг к другу в застежках с планками, симметричное расположение пуговиц.

4. ОБРАБОТКА ПЛЕЧЕВЫХ СРЕЗОВ, ВОРОТНИКОВ И СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ИЗДЕЛИЕМ.

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ

Плечевые срезы стачивают после начальной обработки полочек и спинки и оформления их карманами и застежками. Во всех изделиях плечевые срезы стачивают со стороны переда стачными швами.

Для предохранения швов от растяжения при изготовлении изделий из легкорастяжимых тканей под строчку подкладывают тесьму (кромку), располагая ее на расстоянии не более 2 мм за линию строчки, второй край тесьмы должен совпадать с плечевым срезом.

В некоторых случаях применяют двойную строчку с расстоянием между ними не более 1—2 мм. Припуски на плечевые швы заутюживают, как правило, в сторону спинки.

3.4.1. Обработка воротников

По конструкции воротники в платьях, блузках и сорочках бывают втачные, цельнокроенные с подбортами или полочками. Воротники независимо от конструкции имеют, как правило, нижний и верхний воротник.

Верхний воротник может состоять из двух частей, может быть со стойкой, цельнокроенной с отлетом воротника, или с отрезной стойкой. Для обеспечения хорошей формоустойчивости в воротники, чаще всего в мужских сорочках, прокладывают прокладочные материалы — тканые или нетканые, клеевые или аппретированные, а также многослойные в различных сочетаниях. Воротники из двух частей обтачивают по отлету и концам (рис. 3.9, а, строчка 1), воротники, цельнокроенные по отлету, обтачивают только по концам.

Обтачивание выполняют со стороны нижнего воротника на стачивающей машине или на полуавтомате с одновременной обрезкой припусков на швы. Припуски на швы в углах дополнительно подрезают, оставляя шов шириной 2—3 мм, а в фигурных воротниках надсекают, не доходя до строчки 1—2 мм. Воротник вывертывают, выправляя углы и образуя кант из верхнего воротника.

В изделиях из шелковых, шерстяных, плотных хлопчатобумажных тканей, трикотажных полотен кант закрепляют, настрачивая (строчка 2) нижний воротник на припуск шва обтачивания на расстоянии 2—3 мм от строчки. Если в горловину втачивают одновременно верхний и нижний воротники, их предварительно скрепляют строчкой 3 на расстоянии 5—6 мм от среза горловины, образуя напуск из верхнего воротника, равный 1—3 мм.

Воротники с прокладкой обтачивают по отлету и концам по прокладке или нижнему воротнику швом шириной 5—7 мм (рис. 3.9, б) в зависимости от вида прокладки.

В воротниках для нарядных сорочек применяют в качестве основной полужесткую прокладку, выкроенную под углом к нитям

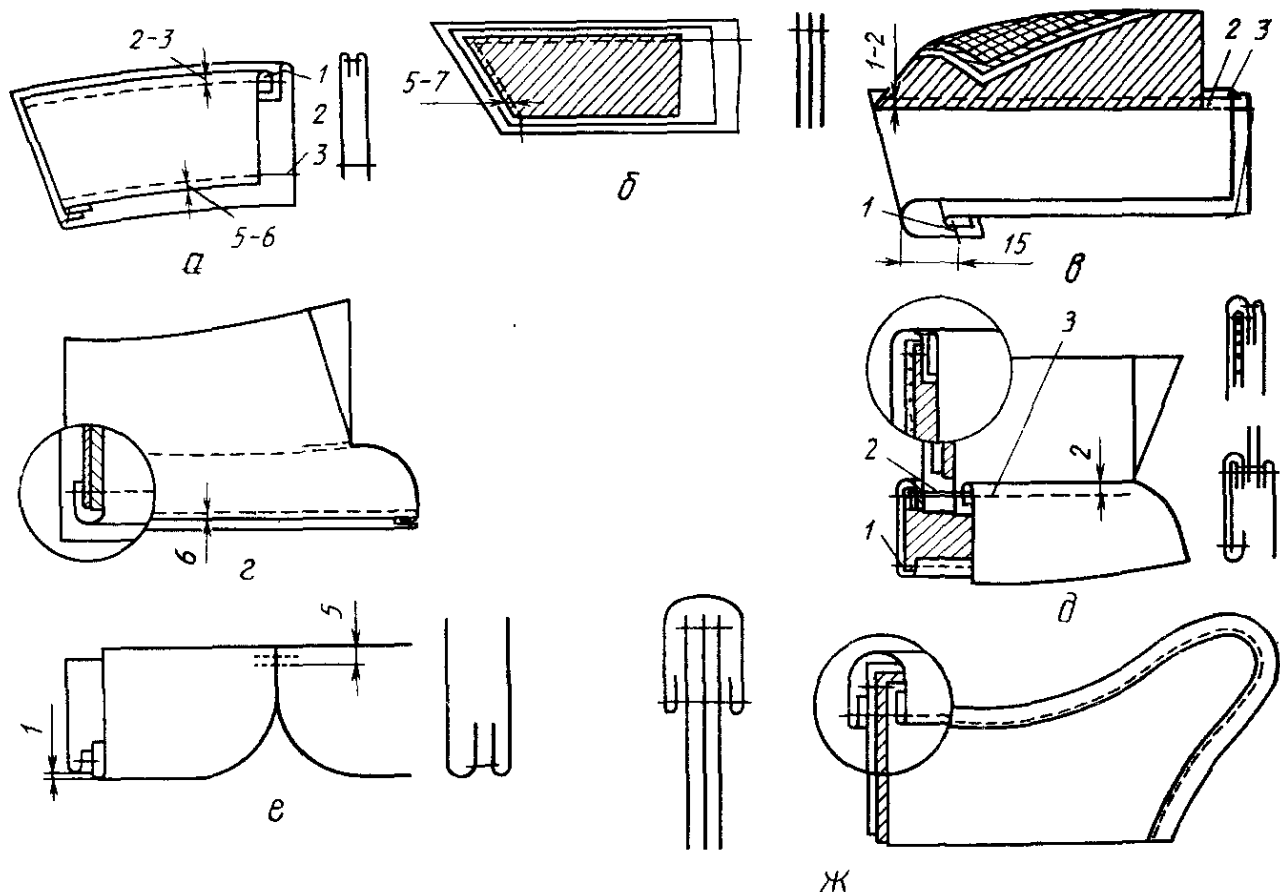


Рис. 3.9. Обработка воротников

основы, и жесткую с односторонним покрытием клеевой пленки в качестве дополнительной прокладки и усилителей по отлету. Срезы дополнительной прокладки и усилителей должны совпадать по концам и отлету со срезами основной прокладки, а по стойке быть уже на 10 мм. Отлет воротника стачивают по концам (рис. 3.9, в, строчка 1) со смещением шва в сторону нижнего воротника, затем воротник обтачивают по отлету (строчка 2). Прокладку с отлетом воротника соединяют накладным швом (строчка 3).

В воротниках с цельнокроеной стойкой (рис. 3.9, г) после вывертывания воротника на лицевую сторону припуск на шов по отлету перегибают в сторону нижнего воротника, а по стойке — в сторону верхнего. Строчку прокладывают ниже линии стойки на 5 мм, образуя слабину из верхнего воротника. Срез прокладки стойки огибают срезом воротника, располагая строчку на расстоянии 6 мм от края.

Нижний срез отлета нижнего воротника со стойкой на жесткой прокладке закрепляют строчкой, располагая ее на расстоянии 3 мм от среза.

В воротниках с отрезной стойкой срез прокладки в стойку огибают срезом стойки и прокладывают строчку 1 также на расстоянии 6 мм от края (рис. 3.9, д).

Отлет воротника втачивают (см. рис. 3.9, д, строчка 2) в стойку, одновременно обтачивая концы стойки, затем стойку выверты-

вают, швы выправляют и выполняют строчку 3 на расстоянии 2 мм от шва соединения отлета со стойкой.

В воротнике, состоящем из двух частей (двух полуворотников), обрабатывают части воротников обтачным швом. Обработанные части скрепляют двойной машинной строчкой (или ручными стежками) на расстоянии 5 мм от срезов воротника (рис. 3.9, е).

При обработке отделочного воротника обтачивают нижний и верхний воротники по всему контуру, оставляя по срезу стойки отверстие длиной 30—40 мм для вывертывания. После вывертывания необтаченный участок среза стойки застрачивают, заправляя срезы внутрь. Срезы стойки могут быть обметаны, застрочены по всей длине, окантованы.

В изделиях из хлопчатобумажных тканей воротники изготавливают одинарными (цельными или состоящими из двух частей). Воротник предварительно обрабатывают, стачивая посередине, срез отлета окантовывают, обметывают, застрачивают с одинарной или двойной подгибкой, настрачивают кружева и т. д. Воротник соединяют с изделием, втачивая в горловину со стороны воротника широким запошивочным швом либо стачным с окантовыванием срезов.

При обработке отложного воротника отделочной полоской ткани детали верхнего воротника складывают с прокладкой и нижним воротником, затем закрепляют строчкой по концам и отлету.

Срезы воротника окантовывают отделочной полоской ткани с применением приспособления (рис. 3.9, ж).

3.4.2. Соединение воротников с изделиями

В т а ч н о й в о р о т н и к соединяют с изделием после полной готовности воротника и стачивания плечевых срезов или соединения рукавов с изделием в моделях с рукавами реглан или цельнокроенных с передом и спинкой.

Воротник соединяют с горловиной изделия со стороны нижнего воротника по рассечкам. Верхний воротник настрачивают накладным швом с закрытым срезом (рис. 3.10, а), применяя при этом приспособление для подгибания срезов внутрь. Если воротник с отрезной стойкой, вначале соединяют отлет воротника со стойкой, затем втачивают воротник в горловину (рис. 3.10, б).

При соединении воротника с изделием запошивочным швом верхний воротник выкраивают на 10 мм шире нижнего. Воротник втачивают в горловину, как показано на рис. 3.10, в.

В изделиях из толстых тканей и трикотажных полотен срез горловины верхнего воротника предварительно обметывают, затем соединяют накладным швом с открытым (обметанным) срезом.

В изделиях из хлопчатобумажных тканей и трикотажных полотен воротник можно втачивать на стачивающе-обметочной машине, обтачивая одновременно уступы подбортов (рис. 3.10, г).

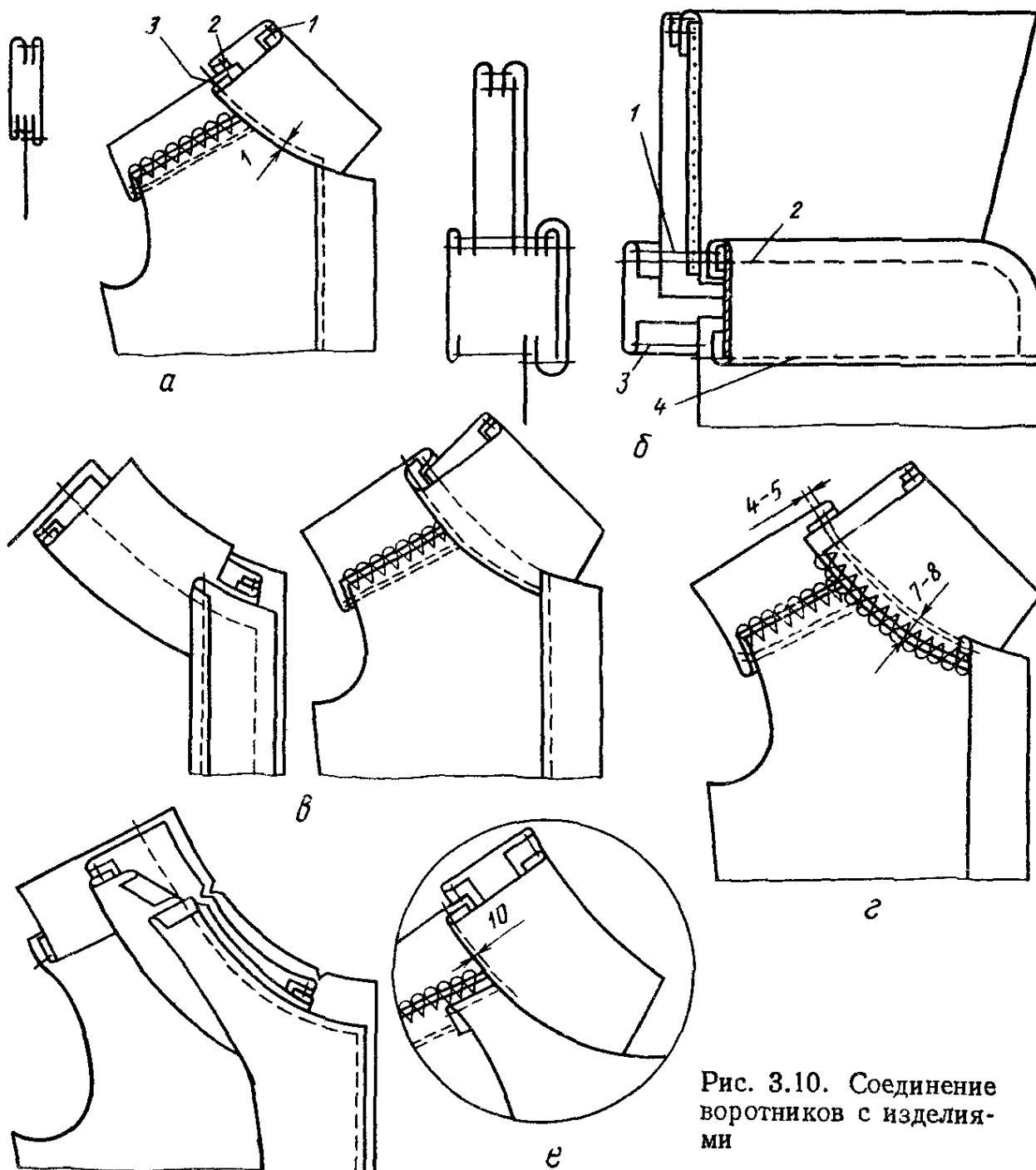


Рис. 3.10. Соединение воротников с изделиями

Припуск на шов настрачивают на изделие со стороны верхнего воротника.

В изделиях с лацканами соединение воротника с горловиной совмещают с соединением подборта с полочкой (рис. 3.10, д). При этом воротник вкладывают между полочкой и подбортом лицевой стороной вниз на лицевую сторону полочки и втачивают со стороны подборта, доводя строчку до плечевого шва. Припуск на шов надсекают напротив плечевого шва, верхний воротник отгибают, а нижний втачивают в горловину спинки. Верхний воротник настрачивают накладным швом по горловине спинки (рис. 3.10, е).

Нижний воротник, цельнокроенный с полочкой и подбортами, втачивают в горловину с одновременным стачиванием плечевых срезов. Строчку прокладывают

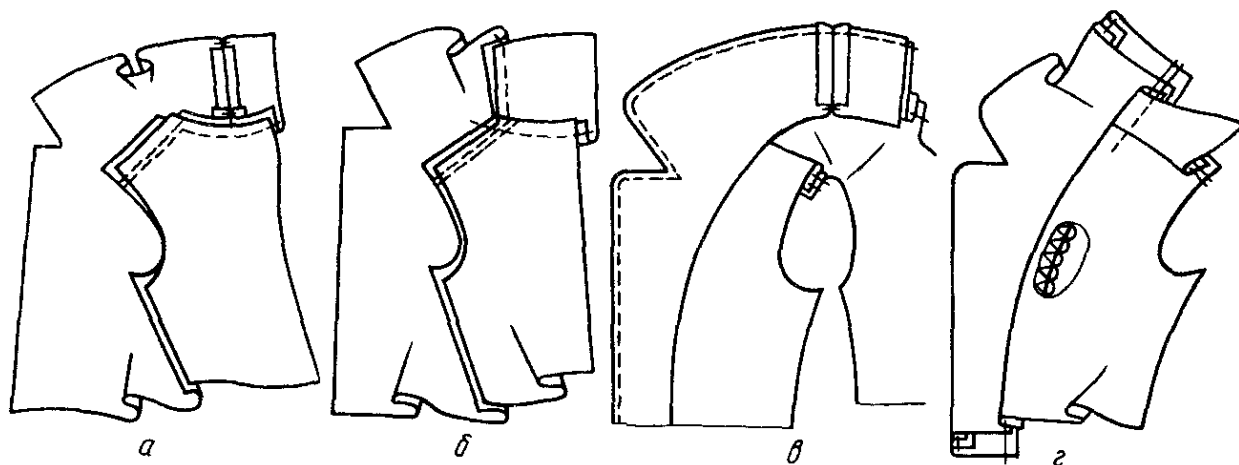


Рис. 3.11. Соединение воротников с изделиями, цельнокроенными с полочкой и подбортами

со стороны полочки и нижнего воротника. Части нижнего воротника предварительно стачивают, уравнивая срезы по горловине. Шов стачивания в зависимости от вида ткани расправляют или разутюживают (рис. 3.11, а).

Если нижний воротник цельнокроенный с полочкой до плечевых срезов, втачивают сначала нижний воротник в горловину спинки, а затем стачивают части нижнего воротника с одновременным стачиванием плечевых срезов (рис. 3.11, б).

Верхний воротник, цельнокроенный с подбортами, состоит из двух частей, которые стачивают, затем расправляют или разутюживают. Далее обтачивают борта и воротник со стороны полочки, швы в углах вырезают и надсекают не доходя 1 мм до строчки (рис. 3.11, в). Борта и воротник выправляют, кант выметывают и приутюживают. Срез верхнего воротника надсекают напротив плечевых швов и настрачивают накладным швом, закрывая шов втачивания нижнего воротника.

Если верхний воротник цельнокроенный с подбортами, а нижний — с отрезной частью полочки по борту, вначале обтачивают срезы по борту и воротнику, а затем приметывают или прикрепляют подборт булавками к отрезной части полочки и стачивают с одновременным (или последующим) обметыванием срезов. Воротник настрачивают со стороны горловины спинки и полочки на расстоянии 10—20 мм от шва втачивания воротника (рис. 3.11, г).

• 3.4.3. Обработка горловины

В изделиях без воротника обрабатывают горловину. Для изделий из шерстяных, шелковых тканей горловину обрабатывают подкройными обтачками либо обтачками, выкроенными под углом 45° к нити основы. Срезы обтачек предварительно обрабатывают (см. п. 1.4). Горловину изделия обтачивают со стороны обтачки (рис. 3.12, а, б).

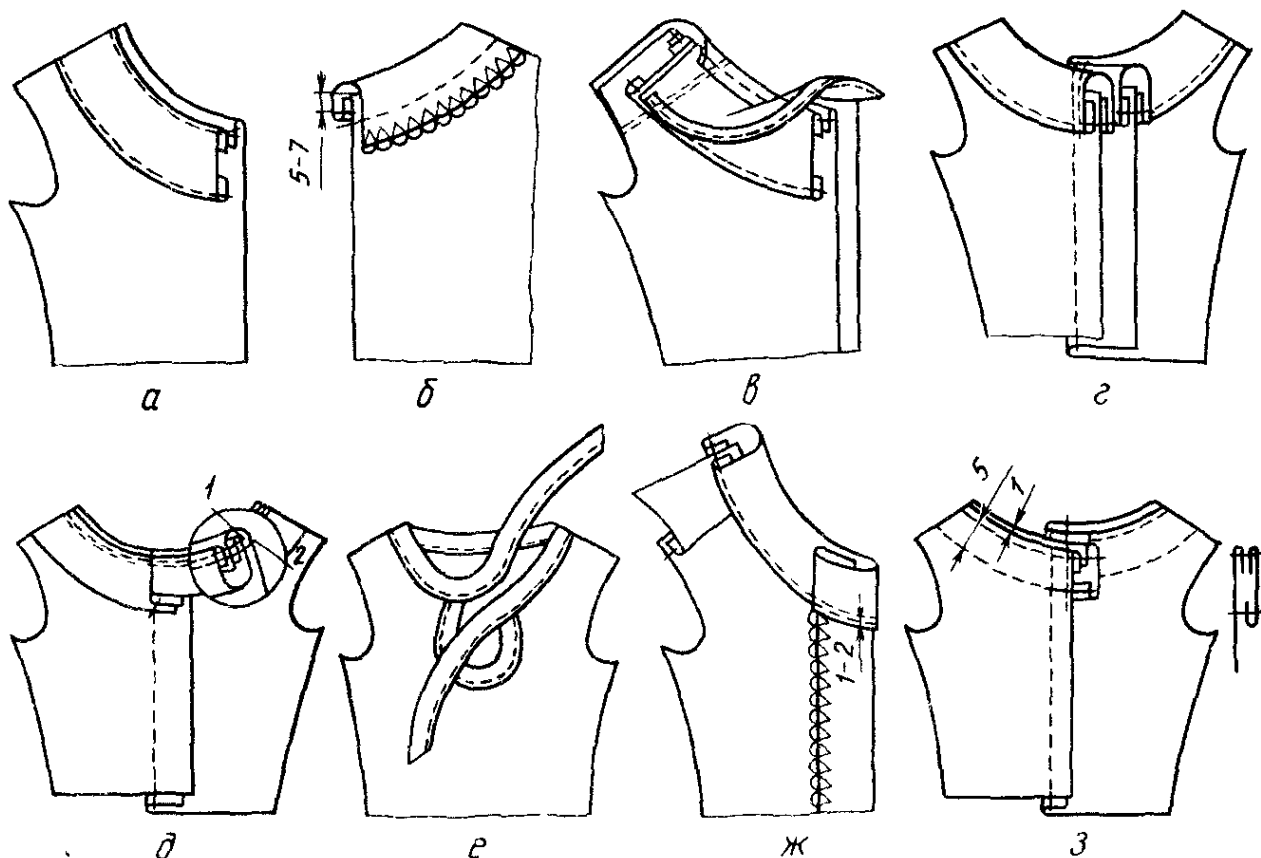


Рис. 3.12. Обработка горловины

В изделиях из хлопчатобумажных тканей можно обтачивать горловину до стачивания плечевых срезов. В этом случае горловину переда и спинки обрабатывают обтачками отдельно. Соединяют плечевые срезы с обработанными краями горловины, укладывая обтачки спинки на изнаночную сторону переда и спинки (рис. 3.12, в).

Вырез горловины обрабатывают окантовочной полоской. Окантовочный шов выполняют с применением приспособлений с различной шириной окантовывания: для изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей — 7 мм, шерстяных — 6 мм.

Если окантовочная полоска заканчивается в среднем шве спинки, ее срезы стачивают вместе со средними срезами спинки и закрепляют края второй поперечной строчкой (рис. 3.12, г).

В изделиях из тонких тканей окантованную горловину (рис. 3.12, д, строчка 1) заутюживают в сторону изнанки и настрачивают на изделие (строчка 2). Концы окантовочной полоски могут переходить в завязки (рис. 3.12, е).

В изделиях с застежкой подбортами, выкроенными с полочкой, срезы горловины окантовывают вместе с подбортами. Конец окантовочной полоски подгибают и закрепляют строчкой поперек полоски или по строчке окантовывания горловины (рис. 3.12, ж).

В изделиях с застежкой, обработанной отрезными подбортами, горловину окантовывают до обтачивания бортов. Верхние края подбортов закрепляют по строчке окантовывания. Вырез горло-

вины обрабатывают также окантовочным швом вдвое сложенной полоской ткани (см. п. 1.4).

При обработке горловины бейкой, выкроенной под углом 45° , применяют двухигльную машину с приспособлением для подгибания срезов бейки и горловины внутрь (рис. 3.12, з). Средние срезы спинки стачивают вместе с бейкой и закрепляют припуски на швы второй поперечной строчкой.

3.5. ОБРАБОТКА РУКАВОВ, СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ИЗДЕЛИЕМ. ОБРАБОТКА ПРОЙМ В ИЗДЕЛИЯХ БЕЗ РУКАВОВ

По конструкции рукава в платьях, блузках, сорочках могут быть длинные, короткие, втачные, цельнокроенные с полочкой и спинкой, реглан. В изделиях без рукавов обрабатывают проймы обтачным швом подкройными обтачками или окантовочной полоской на стачивающей машине с приспособлением.

В зависимости от модели и конструкции низ рукава может быть обработан швами вподгибку, окантовочным швом, обтачками, манжетами. Манжеты в рукавах могут быть притачными, отложными, выкроенными из основной или отделочной ткани, с прокладкой и без прокладки. Низ рукава обрабатывают до и после соединения срезов, их частей.

Начальная стадия обработки рукавов состоит из стачивания вытачек, притачивания надставок, обработки защипов, разрезов, низа. В двухшовных рукавах передние срезы стачивают со стороны верхней части рукава, локтевые — со стороны нижней части рукава.

3.5.1. Обработка низа рукавов

В изделиях из хлопчатобумажных и льняных тканей низ рукавов может быть обработан швом вподгибку с закрытым срезом. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей, трикотажных полотен низ рукава подшивают швом вподгибку с закрытым срезом на машине потайного стежка.

В изделиях из толстых тканей, на которых возможно пролегание припуска на подгиб, нижний срез рукава предварительно обметывают и затем подшивают швом вподгибку с открытым срезом на машине потайного стежка или на стачивающей машине. В изделиях из неосыпающихся по срезам тканей низ рукава подшивают без обметывания. В зависимости от модели и вида ткани низ рукава может быть обработан также швом вподгибку с открытым или закрытым срезом на машине зигзагообразного стежка.

Низ рукава может быть цельнокроенным с отворотом или манжетой (рис. 3.13, а, б). Низ рукава перегибают по намеченной линии и настрачивают отворот или манжету, а затем низ приютюживают.

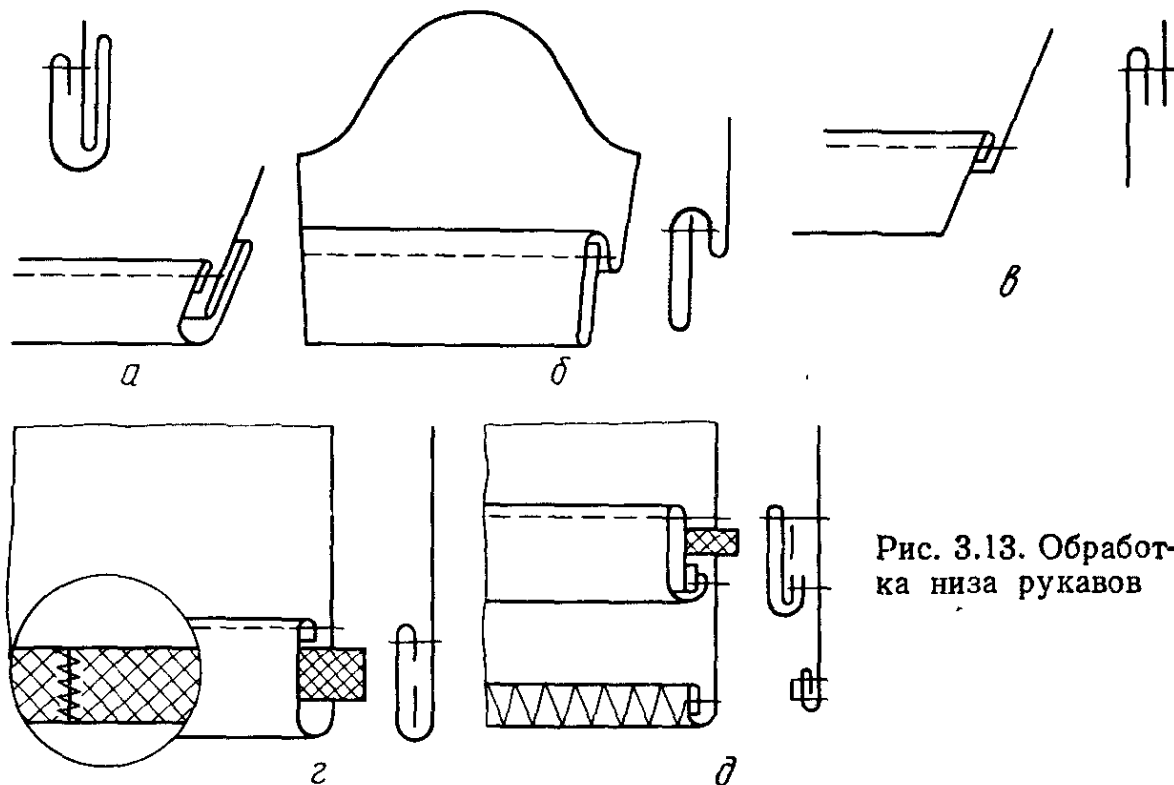


Рис. 3.13. Обработка низа рукавов

Отрезную обтачку настрачивают на низ рукава с помощью приспособления накладным швом с закрытым срезом (рис. 3.13, в).

При обработке низа рукава с эластичной тесьмой ее предварительно соединяют в кольцо накладным швом на машине зигзагообразного стежка, располагая строчку поперек тесьмы с заходом одного ее края на другой на 15 мм. Нижний срез рукава застрачивают швом вподгибку с одновременным вкладыванием эластичной тесьмы (рис. 3.13, г).

Если эластичная тесьма по модели расположена на некотором расстоянии от низа рукава, вначале притачивают полоску ткани, сложенную вдвое по длине, затем ее настрачивают на рукав, подгибая и одновременно вкладывая тесьму (рис. 3.13, д).

Низ рукава может быть обработан окантовочной плоской ткани на одноигольной машине с приспособлением и бейкой на двухигольной машине с приспособлением с одновременным подгибанием срезов бейки. Ширина бейки в готовом виде может быть равна 8, 15 и 31 мм.

Низ рукава может быть обработан манжетами.

Притачные манжеты могут быть без застежки и с застежкой на петли (обметочные или из шнура) и пуговицы, кнопки и др. Манжеты с прокладкой, кантом, бейкой, оборкой и т. п. обрабатывают аналогично клапану.

Манжету без застежки (рис. 3.14, а, б, в) притачивают к рукаву со стороны нижней части манжеты, образуя складки или сборки, предусмотренные моделью. Верхнюю часть манжеты настрачивают по лицевой стороне с подгибанием среза внутрь, закрывая строчку притачивания нижней ее части (см.

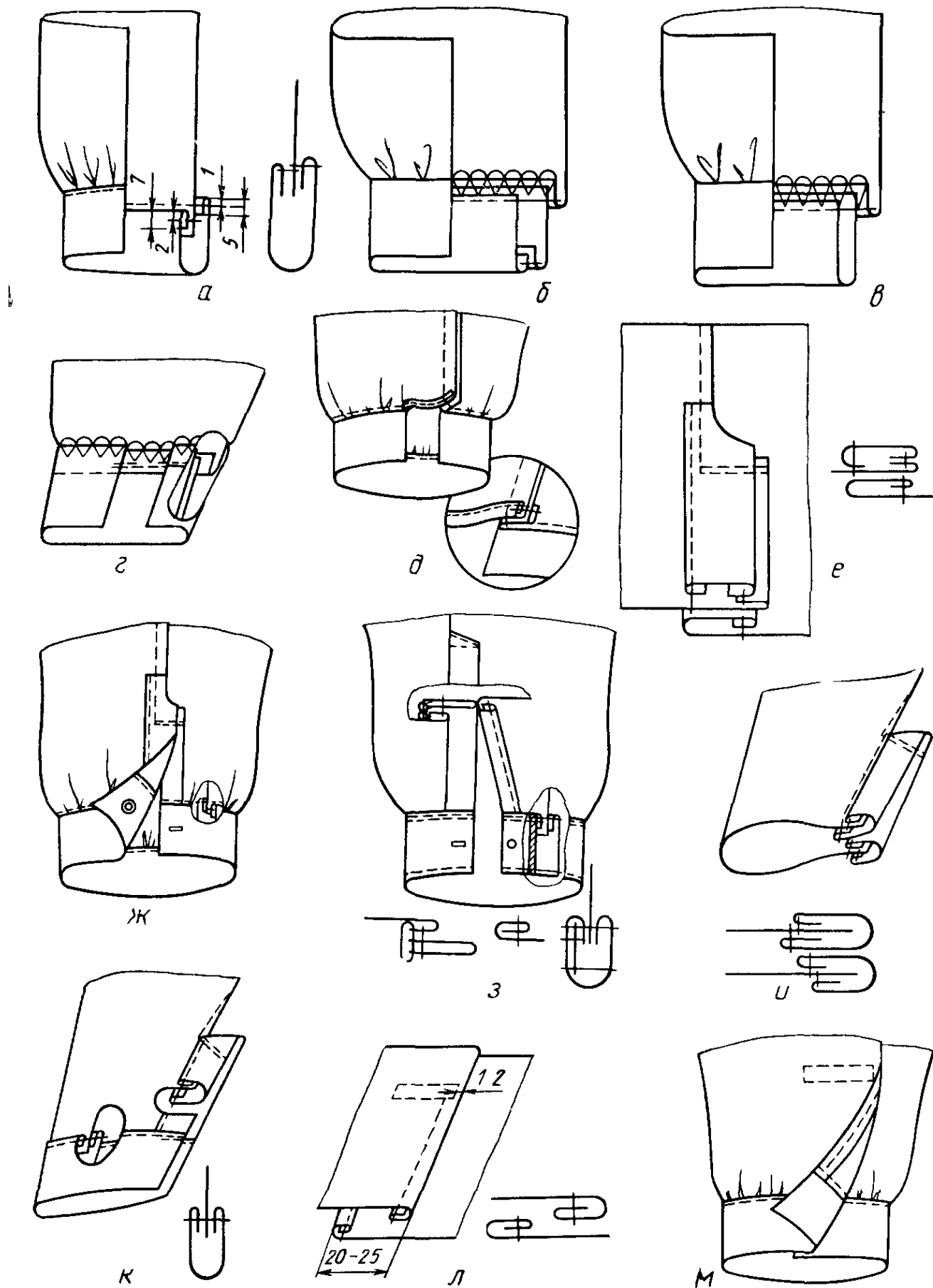


Рис. 3.14. Соединение манжет с рукавами

рис. 3.14, а). В манжете может быть проложена прокладка.

В изделиях из хлопчатобумажных тканей и трикотажных полотен нижние и верхние части манжеты могут быть притачаны с одновременным обметыванием срезов (см. рис. 3.14, б). В изделиях из хлопчатобумажных тканей манжета шириной 33 мм может быть притачана на стачивающе-обметочной машине, оснащенной приспособлением для подачи с кассеты полоски ткани для манжеты и складывания ее пополам (см. рис. 3.14, в).

Если низ рукава обработан отделочными бейками, обтачками, окантовочной полоской, швом вподгибку и т. д. до соединения срезов рукавов, срезы соединяют так, чтобы верхний и нижний края этих отделочных деталей были совмещены. Припуск на шов по низу рукава прикрепляют к рукаву двойной строчкой, расположенной поперек окантовочной полоски, бейки, обтачки на расстоянии 3—4 мм от срезов рукава строчкой длиной 7—10 мм. При стачивании срезов рукава на стачивающе-обметочной машине концы ниток необходимо убирать под припуск на шов рукава. Припуск на шов рукава не должен быть виден с лицевой стороны рукава.

При обработке манжет, застегивающихся на петли и пуговицы, необходимо предварительно обработать петли (обтачные или из шнура).

При притачивании манжеты может быть участок низа рукава, на котором манжету не притачивают. Этот участок низа рукава либо обметывают одновременно с притачиванием манжеты на стачивающе-обметочной машине (рис. 3.14, г), либо застрачивают швом вподгибку с открытым или закрытым срезом (рис. 3.14, д).

Срезы рукавов стачивают так, чтобы обработанный участок был на одном уровне со швом притачивания манжеты, располагая конец строчки около края манжеты. Припуск на шов прикрепляют двойной строчкой.

Если застежка рукава расположена на продолжении шва, ее обрабатывают так же, как застежку в шве изделия.

Разрез застежки на продолжении шва может быть обработан обтачкой (рис. 3.14, е, ж), планкой, вкладываемой в шов притачивания надставки рукава с одновременным обметыванием (рис. 3.14, з), планкой типа застежки, выполненной на цельной детали (рис. 3.14, и, к). В последнем случае разрез можно обрабатывать за один прием с помощью приспособления.

При обработке низа рукавов манжетами с застежкой на цельной детали эту деталь разрезают по разметке, делая подрез в конце разреза. Срезы обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом. Обработанные срезы скрепляют строчкой в виде прямоугольника, располагая ее так, чтобы подрез попал между строчками (рис. 3.14, л), затем притачивают манжету (рис. 3.14, м).

3.5.2. Соединение рукавов с изделием

В зависимости от модели и конструкции рукава соединяют с изделием по-разному.

В моделях с втачными рукавами рукава втачивают после стачивания боковых срезов без предварительного вметывания на специальной машине, обеспечивающей необходимую посадку по окату рукава, с последующим обметыванием припусков ткани на шов втачивания. Втачивание рукавов в закрытую пройму выполняют по детали рукава. В некоторых изделиях, чаще в мужских и детских сорочках, рукава втачивают в открытую пройму на стачивающе-обметочной машине. В этом случае боковые срезы и срезы рукавов совпадают.

В моделях с рукавами реглан рукава соединяют с проймой до стачивания боковых срезов на стачивающе-обметочной машине. Срезы рукавов можно обметывать до соединения рукавов реглан с изделием.

В моделях с полуovalными проймами (рис. 3.15, а) сначала втачивают овальную (верхнюю) часть рукава, затем настрачивают

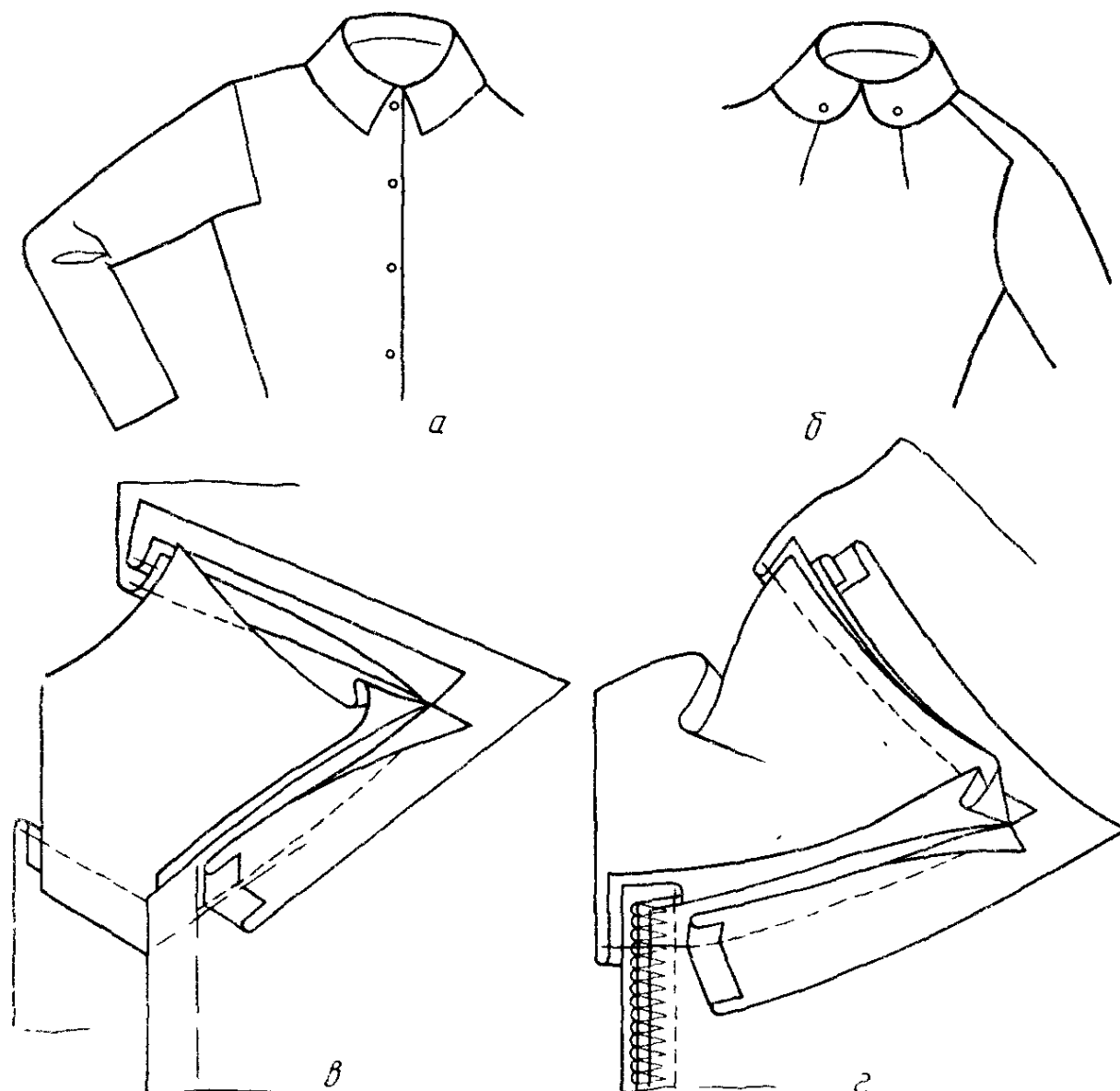


Рис. 3.15. Соединение рукавов с изделием

прямую (нижнюю) часть рукава, подгибая срезы внутрь на 10—15 мм, совмещая при этом шов рукава с боковым швом.

При втачивании рукава, переходящего в кокетку (рис. 3.15, б), сначала втачивают в пройму нижние части рукава, а затем соединяют срезы верхних частей так же, как срезы кокетки с передом.

Рукава, цельнокроенные с полочкой и спинкой, обрабатывают с ластовицами для лучшего облегания и свободного движения рук. Предварительно обтачивают срезы основных деталей рукавов полоской ткани (обтачкой) для предохранения от растяжения и осыпания срезов, а затем втачивают ластовицу (рис. 3.15, в). Ластовицы в изделиях с длинными рукавами втачивают после соединения боковых срезов переда и срезов рукавов. Если ластовица по линии бокового шва не имеет угла, боковые срезы стачивают и обметывают перед втачиванием ластовицы (рис. 3.15, г).

3.6. ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ И НИЗА. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА

3.6.1. Обработка изделий по линии талии

Женские и детские платья могут быть отрезными по линии талии, образуя верхнюю часть (лиф) и юбку, и неотрезными.

В изделиях, отрезных по линии талии, лиф соединяют с юбкой до или после соединения их боковых срезов. Лиф вкладывают в юбку лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные знаки и швы на юбке, и стачивают срезы со стороны лифа с помощью лапки с направителем, выполняя шов шириной 10—15 мм. В детских шерстяных и шелковых платьях припуск на шов со стороны лифа с учетом роста ребенка увеличивают до 30 мм.

Лиф с юбкой соединяют стачным швом двойной строчкой (рис. 3.16, а) на двухигольной машине с расстоянием между строчками 1,5 мм или одной строчкой с прокладыванием по лифу (или юбке) тесьмы (рис. 3.16, б). Если требуется по модели, в шов вкладывают шлевку, петлю для пояса. В моделях с застежкой до талии застежку предварительно скрепляют, прокладывая строчку

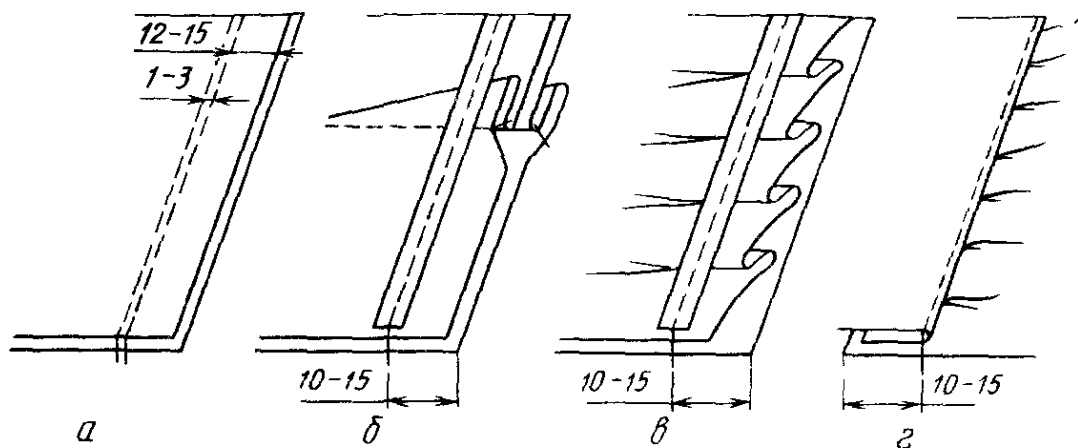


Рис. 3.16. Соединение лифа с юбкой

на расстоянии 8—12 мм от нижнего среза лифа. Детали со сборками соединяют по детали, имеющей сборку (рис. 3.16, в). Лиф с юбкой можно соединять накладным швом с закрытым срезом при помощи лапки с направителем (рис. 3.16, г).

Срезы лифа и юбки обметывают до или после соединения. Соединение лифа и юбки можно выполнить на стачивающе-обметочной машине.

При изготовлении неотрезных изделий прилегающего или полуприлегающего силуэта по линии талии прокладывают эластичную или хлопчатобумажную тесьму или полоску ткани. Для этого выкраивают полоску основной или подкладочной ткани по основе или утку. Полоску притачивают к изделию согласно разметкам с одновременным прокладыванием тесьмы, концы которой соединяют накладным швом шириной 15 мм (поперек тесьмы) так же, как при обработке рукава (см. рис. 3.13, д).

Если с изнанки прокладывают хлопчатобумажную тесьму или полоску ткани (без эластичной тесьмы), полоску предварительно стачивают на машине с приспособлением для двойного подгибания срезов. Тесьму или полоску ткани прикрепляют к швам, складкам, вытачкам по разметке на стачивающей машине строчкой длиной не менее 10 мм (рис. 3.17).

3.6.2. Обработка низа изделий

Низ изделий обрабатывают швом вподгибку с открытым или закрытым срезом, обметыванием среза, окантовочной полоской, отделочными бейками и тесьмой.

При обработке низа изделия швом вподгибку срезы подгибают и застрачивают внутрь на стачивающей машине с приспособлением (рис. 3.18, а)

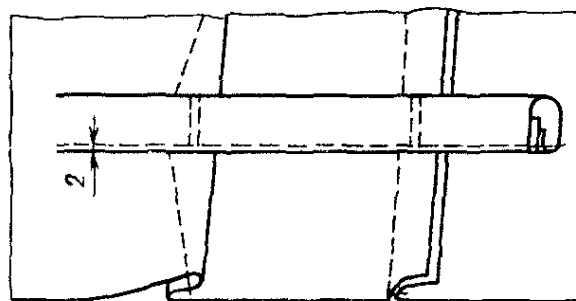


Рис. 3.17. Обработка изделия по линии талии

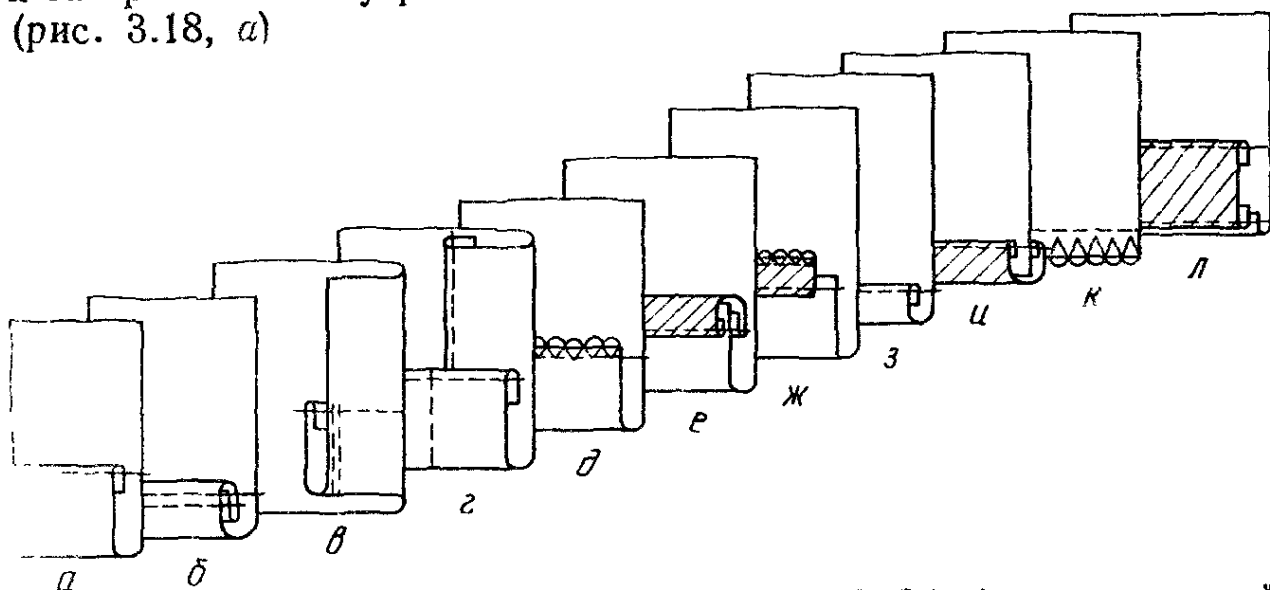


Рис. 3.18. Обработка низа изделий

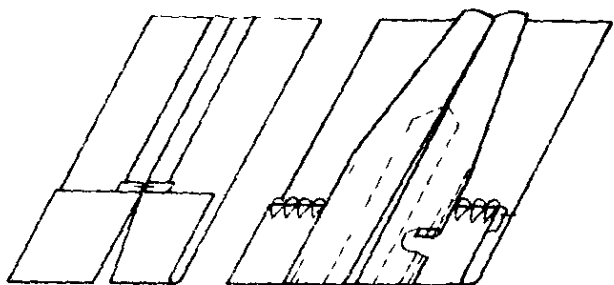


Рис. 3.19. Обработка разрезов (шлиц)

В платьях с расклешенными юбками низ изделия предварительно застрачивают на расстоянии 7 мм от среза, затем подгибают на ширину припуска на подгиб и застрачивают на стачивающей машине (рис. 3.18, б).

В изделиях с застежкой до низа застрачивают и нижние края подбортов. Затем подборта прикрепляют к изделиям по внутреннему срезу на ширину подгиба низа изделия (рис. 3.18, в, г).

В изделиях из шерстяных тканей, у которых возможно пролегание шва с лицевой стороны изделия, предварительно срезы низа изделия обметывают и подшивают на машине потайного стежка (рис. 3.18, д) без подгибания среза внутрь. В некоторых случаях вместо обметывания срезы обрабатывают окантовочной полоской или тесьмой (рис. 3.18, е, ж).

Низ мужских сорочек, блузок, надеваемых с заправкой в брюки или юбки, застрачивают на стачивающей машине с приспособлением для подгибания среза, окантовывают срезы или обметывают (рис. 3.18, з, и, к). Низ изделия окантовывают на машине с приспособлением так же, как окантовывают горловину, проймы, застежки.

Обработку низа изделия бейками выполняют на двухигльной машине с приспособлением для подгибания срезов с двух сторон (рис. 3.18, л).

Дальнейшую обработку низа с окантовочной полоской или бейкой выполняют аналогично обработке горловины и проймы.

В изделиях из хлопчатобумажных тканей низ может быть обработан вдвое сложенной полоской на стачивающе-обметочной машине с приспособлением, которое обеспечивает подачу полоски с кассеты и складывание ее пополам вдоль.

Низ блузки, жакета, куртки может быть обработан притачным поясом, а также иметь разрезы — шлицы (рис. 3.19).

3.6.3. Окончательная отделка изделий

К операциям окончательной отделки изделий относят: изготовление петель, пришивание пуговиц, кнопок, крючков, отделочных воротников и манжет, прикрепление поясов и отделок, чистку и окончательное приутюживание изделия. При чистке изделия удаляют нитки, талоны с порядковыми номерами, следы мела, обрезают концы ниток и т. п.

Окончательную влажно-тепловую обработку выполняют на специальных утюжильных столах, прессах, паровоздушных машинах в зависимости от вида изделия и свойств материала.

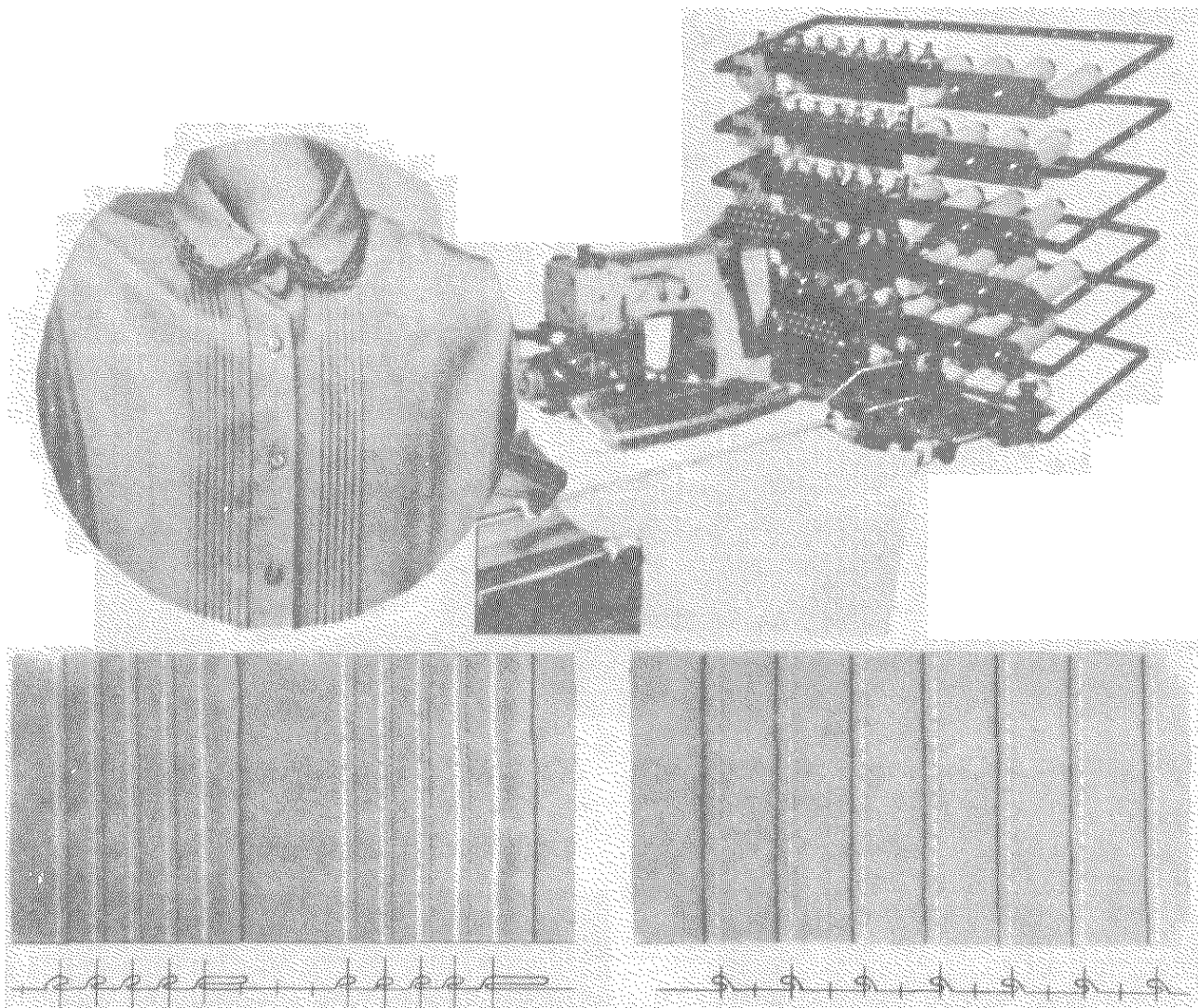


Рис. 3.20. Застрачивание складок на многоигольной машине

Совершенствование обработки женских и детских платьев, блузок направлено на использование современного оборудования при оформлении изделий различными видами отделок, декоративных элементов в виде защипов, вышивок, складок, буф и т. д., что обеспечивает высокое качество изготовления изделия (ровнота строчек, сохранение размеров и рисунка строчек, равномерность распределения сборок и т. п.).

Так, японской фирмой «Рено» разработана серия многоигольных машин для изготовления отделочных элементов — складок, сборок (рис. 3.20 и 3.21). Количество игл может меняться в зави-

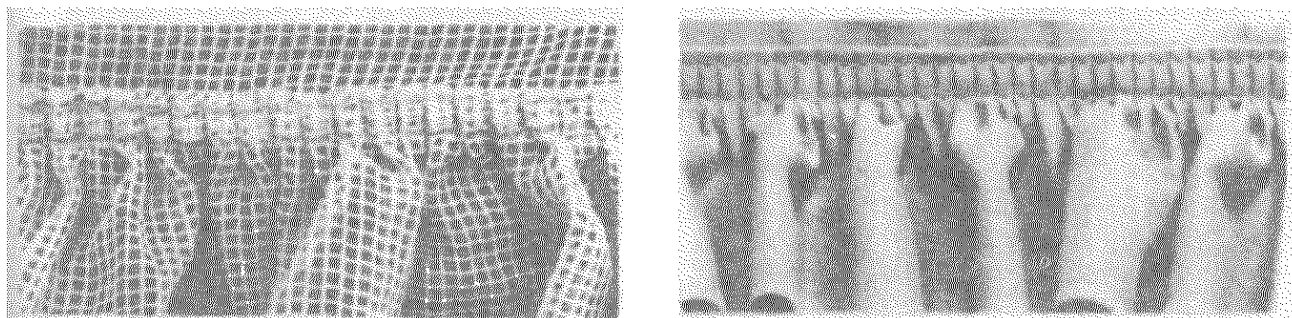
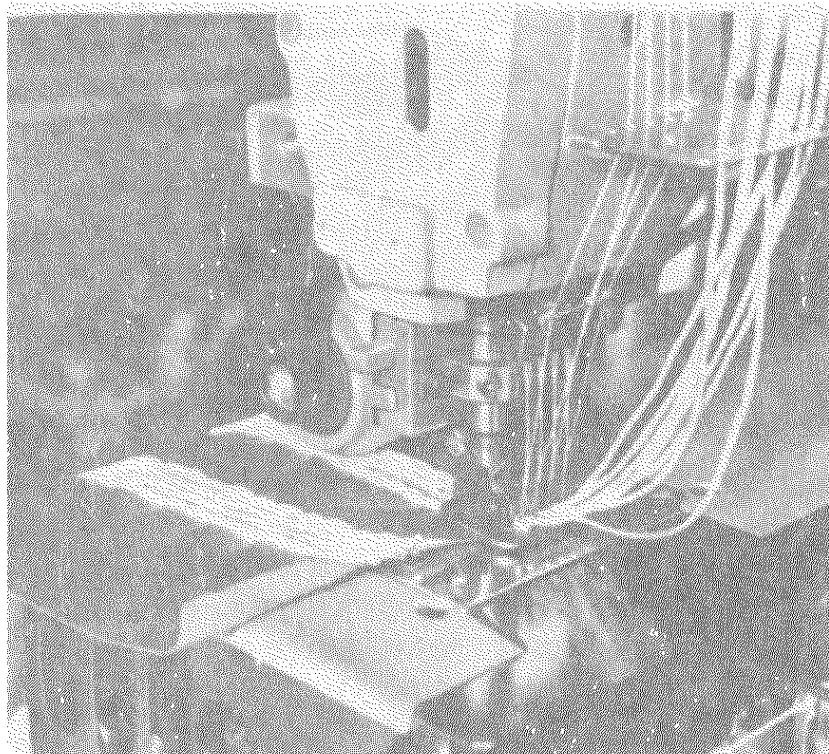


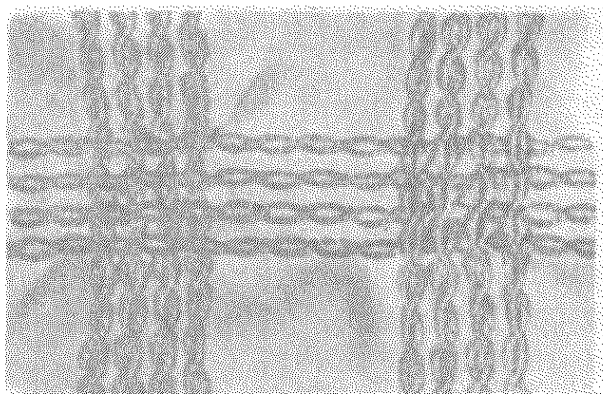
Рис. 3.21. Настрачивание сборок на двухигольной машине



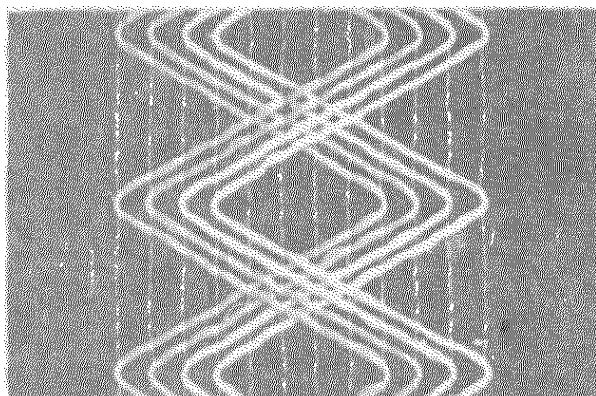
a

Рис. 3.22. Изготовление отделочных строчек и буф на многоигольной машине фирмы «Рено» (Япония):

a — общий вид машины; *б* — настрачивание декоративных строчек на машине с 4 иглами, *в* — настрачивание декоративных строчек на машине с 14 иглами, *г* — изготовление строчек типа буф на 25-игольной машине



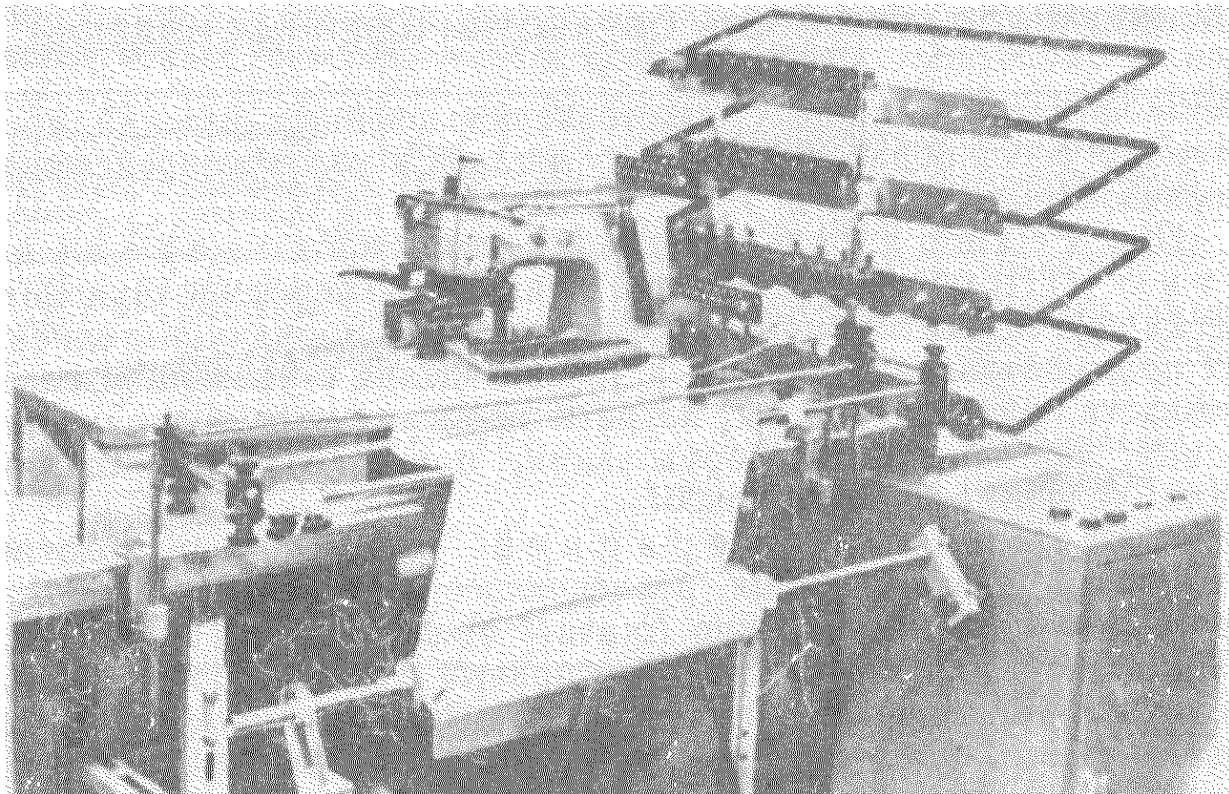
б



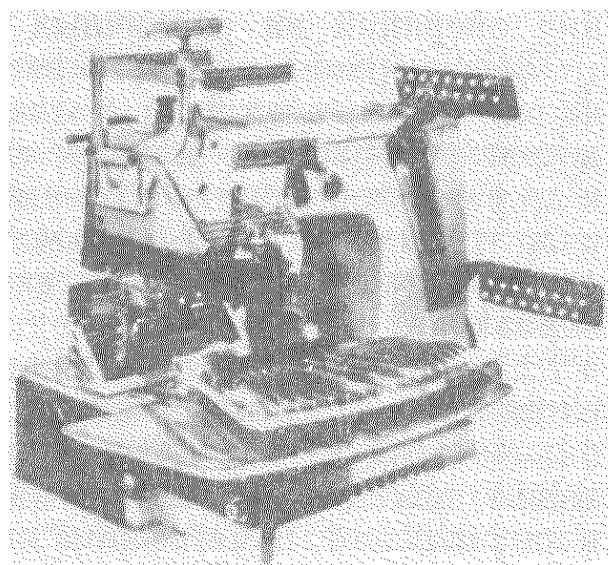
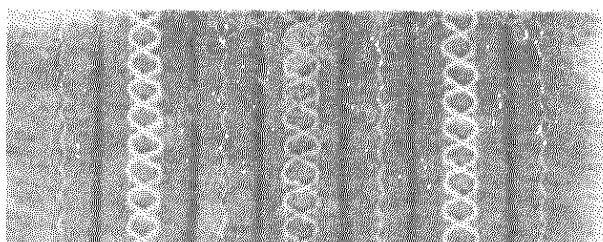
в



г



а



б

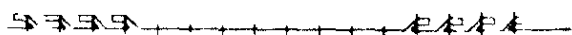
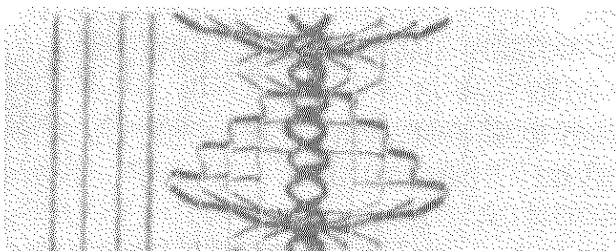


Рис 3.23 Общий вид машин для выполнения декоративных строчек
а — машина AC-3 DTN 160 фирмы «Рено» (Япония), б — машина MN 160 Vari-Luck фирмы «Рено»

симости от ширины обрабатываемого участка. При введении дополнительных цветных нитей различной толщины и крутки можно получать разнообразные рисунки. Машины снабжены микропроцессорными устройствами, позволяющими изменять программу, в связи с чем изменяется характер нанесения и расположения нитей рисунка, величина сборки материала и другие параметры (рис. 3.22).

Общий вид машин этого типа представлен на рис. 3.23.

3.7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Технологический процесс изготовления швейных изделий представляет собой обработку и сборку деталей и узлов в определенной последовательности.

Под технологической последовательностью (ТП) обработки изделий понимается перечень технологически неделимых операций, соответствующих порядку выполнения их при изготовлении деталей и узлов изделия с указанием специальности, разряда работы, затраты времени на выполнение операции, применяемого оборудования, приспособлений, технических условий, приемов работы.

Неделимой операцией называется технологически законченная операция, последующее расчленение которой на составные части невозможно (стачать средние срезы спинки) или нецелесообразно (втачать левый и правый рукав в пройму) в силу технологической связанности. При делении такой операции будут увеличены затраты времени на вспомогательные приемы (взять изделие, положить под лапку, вынуть из-под лапки, отложить изделие), ухудшится качество обработки изделия из-за расчленения операций на различных рабочих местах.

Все операции процесса изготовления изделия подразделяются на: **заготовительные**, связанные с заготовкой отдельных деталей (обработка клапанов, подбортов, воротника, подкладки и др.) и узлов (сборка карманов на полочках, обработка рукавов и др.); **сборочные** (монтажные), связанные со сборкой узлов (соединение полочек и спинок по боковым и плечевым срезам, воротника с горловиной, рукавов с проймами изделия и др.); **отделочные**, которые являются окончательным этапом изготовления швейных изделий. К отделочным операциям относят окончательную влажно-тепловую обработку (прессование, глажение, снятие лас), чистку изделия от производственного мусора и загрязнений, обметывание петель и пришивание пуговиц, крючков, пряжек и т. д., контроль качества, подбор изделий по маршрутным листам, упаковка изделий.

Перед составлением технологической последовательности обработки изделия (форма 3.1) следует представить схему сборки изделия по узлам.

В технологической последовательности обработки изделия указывают: номер неделимой операции, ее наименование (стачивание вытачки, намелка линий расположения кармана и т. п.), специальность (определяют видом работы и используемого оборудования: Р — ручная; У — утюжильная; П — прессовая; М — машинная; С — машинная, имеющая специальное назначение для выполнения данной операции; А — машинная, выполняемая на полуавтомате или автомате); разряд; норму времени (принимают по отраслевым нормативам времени или по типовой технической документации по конструированию, технологии изготовления,

Технологическая последовательность обработки изделия

Номер недели- мой опе- рации	Наимено- вание неделимой операции	Спе- циаль- ность	Раз- ряд	Норма временн, с, по моделям			Оборудование, применяемая оргтехоснастка
				А	Б	В	
1	Обтачива- ние отлета воротника	М	4	65,4	65,4	65,4	597-М кл., откид- ная двухрожек- вая линейка (1-7)
2	Настрачи- вание отлета воротника	М	3	31,6	—	31,6	597 кл., откидная двухрожек- вая линейка (1-7,
и т. д.							

И т о г о

организации производства и труда на изготовление швейных изделий, разработанной ЦНИИШП); оборудование и различную оргтехоснастку, необходимую для выполнения каждой неделимой операции, приведенные в справочной литературе по швейному оборудованию.

В технологической последовательности следует указывать группы заготовительных, сборочных и отделочных операций. По каждой группе делают подсчет затраты времени на обработку, а затем суммируют их, устанавливая трудоемкость изделия.

Последовательность сборки деталей и узлов зависит от конструкции и сложности модели. Например, последовательность сборки изделий, имеющих втачные и цельнокроенные с полочкой рукава, будет иметь отличия на стадии сборочных операций.

Ниже приведены различные схемы последовательности сборки узлов (схемы 3.1 и 3.2).

Применяемые способы обработки изделий и оборудование оказывают также влияние на последовательность заготовительных и сборочных операций. Например, окантовывание срезов деталей женских платьев на машине с окантовывателем следует выполнять таким образом, чтобы концы окантовочной полоски впоследствии можно было заработать в швы. Так, боковые срезы платья следует стачивать последовательно, начиная с одной стороны. Затем окантовывают низ изделия и стачивают вторые боковые

Схема 3.1

Схема сборки узлов изделия с втачными рукавами

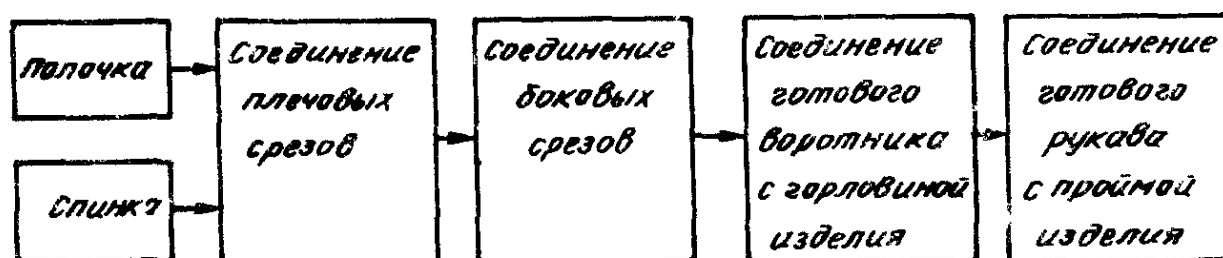
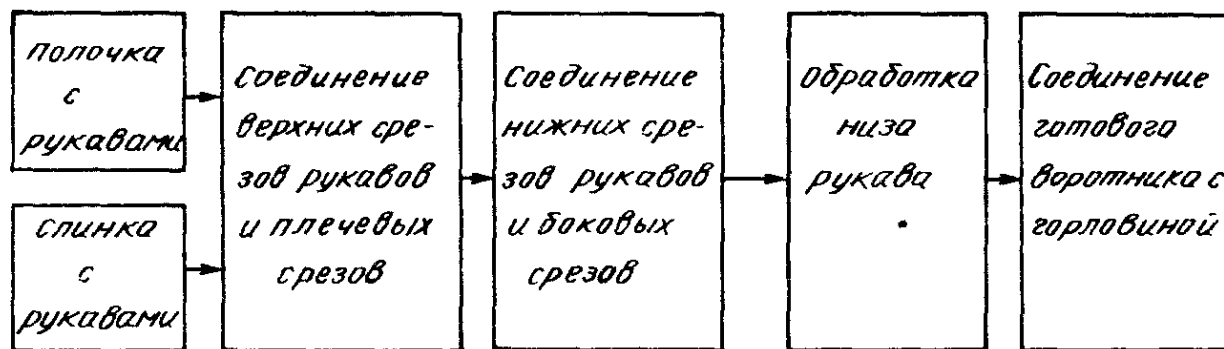


Схема сборки узлов изделия с рукавами, цельнокроенными с полочкой и спинкой



срезы. Срезы горловины окантовывают после соединения плечевых срезов с одной стороны изделия, а затем стачивают плечевые срезы с другой стороны изделия.

Технологическая последовательность обработки изделия является итогом работы по выбору моделей, материалов для них, способов обработки, оборудования и оргтехоснастки и служит исходным материалом для расчета потока.

Различные способы обработки деталей и узлов швейных изделий, применение различного оборудования и оргтехоснастки приводят к тому, что одно и то же изделие имеет различную трудоемкость и себестоимость при изготовлении на различных швейных предприятиях. Поэтому способы обработки и последовательность сборки деталей и узлов должны быть рациональными с учетом конкретных производственных условий.

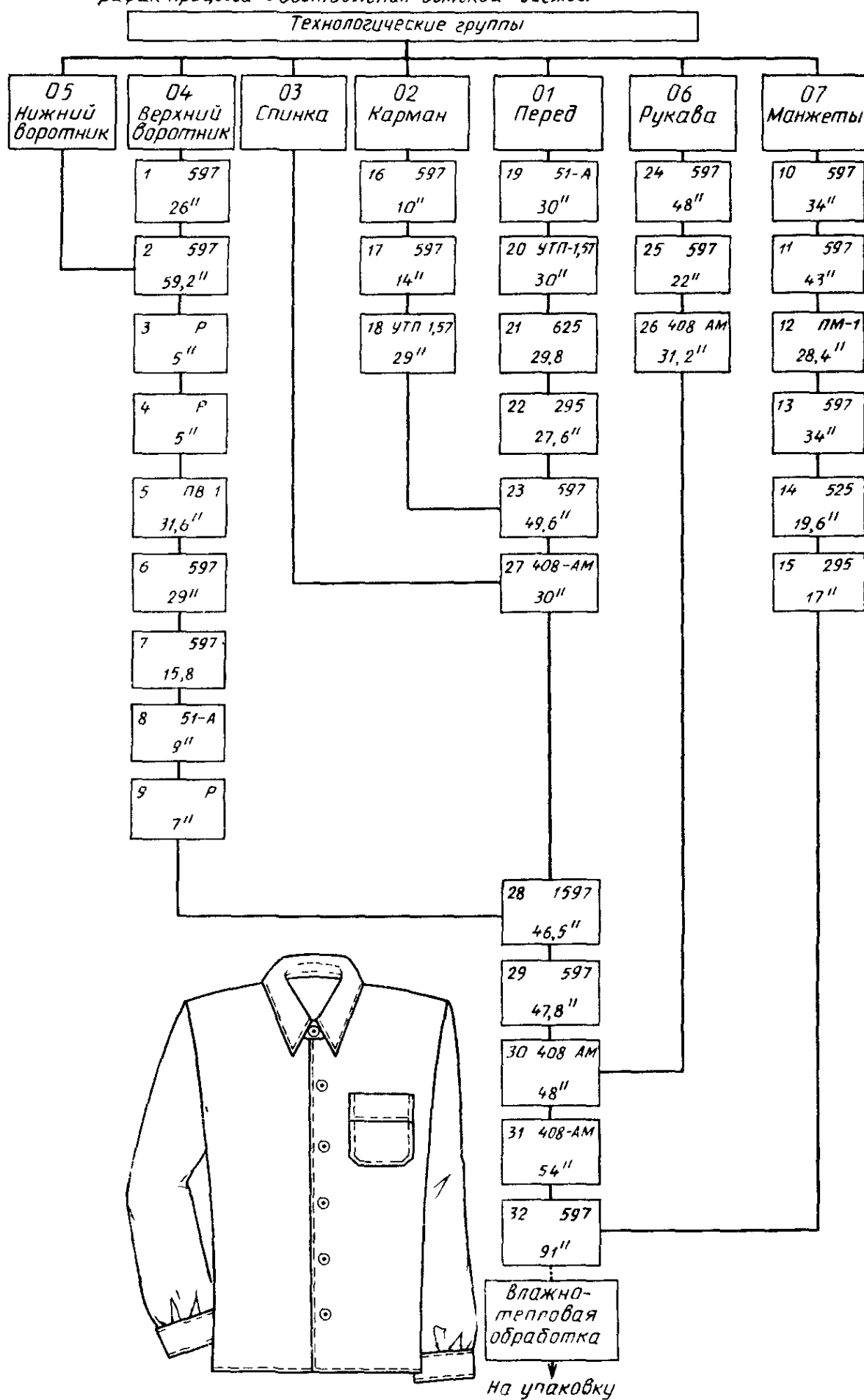
Действующая в настоящее время форма изложения технологической последовательности неделимых операций изготовления изделия (см. форму 3.1) не дает возможности быстро и правильно судить о взаимосвязях между операциями, порядке их выполнения, наличии параллельных операций.

В МТИЛП разработана схема графического построения технологической последовательности в виде графа (дерева) процесса. При построении графа процесса вначале выделяют основную сборочную единицу * изделия, к которой условно предполагается крепление остальных сборочных единиц. Основная сборочная единица условно называется стволом дерева процесса, который характеризует монтаж и отделку изделия. Обработку отдельных сборочных единиц (узлов) определяют ветви дерева.

За основную сборочную единицу принимают ту, которая имеет наибольшее количество связей между остальными сборочными единицами.

Построение графа (схема 3.3) процесса производится в строгой технологической последовательности. Операции изображают в виде квадратов или окружностей, в которых указывают номер неделимой операции, вид оборудования (или специальность), затраты времени.

* Под сборочной единицей понимают деталь изделия.



4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТОКОВ ШВЕЙНЫХ ЦЕХОВ

Проектирование технологических потоков швейных цехов включает разработку комплекса следующих вопросов: выбор моделей и материалов для их изготовления; выбор способа обработки, оборудования; установление технологических режимов и продолжительности операций; обоснование проектируемых типов потоков; составление технологических схем разделения труда (ТС) и их анализ, расчет технико-экономических показателей потока (ТЭП); планировку оборудования и рабочих мест; выбор и расчет транспортных средств.

Проектирование технологических потоков должно основываться на использовании научно-технических достижений, опыта работы передовых предприятий и быть направлено на повышение технического уровня производства; оно должно осуществляться с полным учетом производственных условий предприятий и способствовать рациональному использованию их резервов.

Принятые при проектировании способы обработки изделий, применяемое оборудование должны быть стабильными, а формы организации производства и труда должны обеспечить выпуск широкого ассортимента изделий высокого качества, дальнейшее повышение производительности труда и снижение себестоимости продукции.

4.1. ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОТОКОВ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВЫ РАСЧЕТА

4.1.1. Основные принципы организации поточного производства

Любая форма производства состоит из трех основных взаимодействующих элементов: средств труда, предметов труда, исполнителей.

Объем и характер взаимодействия между указанными элементами, эффективное их использование определяют форму организации производства.

Для швейного производства характерны две основные формы организации — прерывная, или непоточная, и непрерывная, или поточная.

Н е п о т о ч н а я форма характеризуется малым объемом производства, нестабильностью предметов труда, универсальностью исполнителей и применяемых средств труда. Такая организация труда применяется при индивидуальном производстве одежды. В ателье изделие пошивается либо исполнителем, либо бригадой в 3—11 человек с укрупненным разделением труда по видам работ.

Поточное производство характеризуется следующими факторами: непрерывностью и ритмичностью изготовления изделий, основанными на разделении процесса на операции, равные или кратные по времени; закреплением каждой операции за рабочим местом с необходимым оборудованием и расположением их в соответствии с технологической последовательностью обработки изделия; непрерывной передачей обрабатываемых изделий от операции к операции.

Потоком называется такая форма организации производственных процессов, при которой все операции на рабочих местах выполняются в определенной, заранее установленной технологической последовательности с заданным количеством рабочих и оборудования.

Передача полуфабрикатов в потоке может осуществляться ручным способом, механическими средствами, а в автоматических линиях — рабочими органами машин.

Поточное производство широко применяется в швейной промышленности — это передовая прогрессивная форма организации производства. Она создает благоприятные условия для ритмичной работы, способствует повышению производительности труда, более рациональному использованию оборудования и производственных площадей, улучшению качества продукции, уменьшению длительности производственного цикла, а также облегчению труда рабочих. При поточной форме организации производства можно механизировать основные и вспомогательные работы, применять высокопроизводительные специальные машины, полуавтоматы, транспортные устройства и новую технологию.

Для организации поточного непрерывного производства необходимы большой объем производства однородной продукции и сырья в течение длительного промежутка времени, тщательная подготовка производства (конструкции, технологического процесса и пр.) и наличие указанных выше факторов, обеспечивающих непрерывность и ритмичность процесса изготовления одежды.

Эти условия могут быть созданы при высоком уровне стандартизации, типизации и унификации способов обработки деталей, узлов изделий и технологических процессов; концентрации, специализации и кооперирования производства.

Несмотря на преимущества поточной формы организации производства перед непоточной, ее применение входит в противоречие с основной задачей швейной промышленности, касающейся выпуска разнообразной одежды широкого ассортимента. В связи с этим в отрасли применяют несколько типов потоков, имеющих различные организационные формы, позволяющие сгладить эти противоречия.

Тип потока — это комплексная характеристика, определяемая организационной структурой, характером перемещения полуфабрикатов, используемыми транспортными средствами, спо-

собою запуска и т. д. Всем типам потоков с их разновидностями присущи единые основные правила их проектирования.

Проектированию потока любой организационной формы предшествуют расчеты его параметров.

Параметрами потока по производству конкретного вида изделия считают следующие факторы: такт потока, мощность, выраженную выпуском продукции в определенный отрезок времени, или количеством рабочих, занятых в потоке; количество рабочих мест и поточных линий; площадь, занятую потоком.

В общем виде организация потока заключается в делении технологического процесса, состоящего из неделимых операций, на операции производственно-организационные, одинаковой трудоемкости для равномерной загрузки исполнителей.

Организационная операция может состоять из одной или нескольких неделимых операций, объединенных в соответствии с технологической последовательностью и совместимостью работ на основе специализации труда, рационального использования оборудования, площади и загрузки рабочего.

Организационные операции должны обеспечить возможность размещения исполнителей по рабочим местам по ходу технологического процесса, ритмичного выполнения ими порученной работы (т. е. одновременно за одинаковый отрезок времени). Это позволяет каждому исполнителю своевременно передавать свою работу следующему исполнителю для дальнейшей обработки, что и создает движение изделий в потоке.

Ритмичный характер поточного производства обеспечивается тактом потока.

Тактом потока называется средняя расчетная затрата времени, в течение которой один исполнитель выполняет свою операцию в потоке. Такт потока показывает средний промежуток времени, через которое изделие сходит с потока (запускается в поток).

Расчетную величину такта τ определяют по формуле *

$$\tau = T/N,$$

или

$$\tau = R/M_{\text{см}},$$

где τ — такт потока, с; T — затрата времени, необходимая для изготовления одного изделия (трудоемкость), с; N — заданное количество рабочих в потоке, чел.; R — продолжительность смены, с; $M_{\text{см}}$ — заданный выпуск изделий в смену, ед.

Мощность потока выражают выпуском изделий в смену и определяют по формуле

$$M_{\text{см}} = R/\tau.$$

* Буквенные обозначения такта и других показателей аналогичны принятым в справочнике «Промышленная технология одежды», М., 1988.

Количество рабочих в потоке N определяют по формуле

$$N = T/\tau.$$

Количество рабочих можно также определить, зная выпуск изделий в смену и трудоемкость изготовления изделия, по формуле $N = TM_{\text{см}}/R$.

Количество рабочих в потоке можно определить и по площади S , занятой потоком:

$$N = S/S_{\text{н}},$$

где $S_{\text{н}}$ — норматив площади, м^2 , на одного рабочего с учетом проходов, проездов для транспортных средств, вспомогательного оборудования.

Величина $S_{\text{н}}$ зависит от вида ассортимента, мощности потока, применяемых транспортных средств, организационной формы потока (секции). Значения величины $S_{\text{н}}$ приведены в приложении 1 (по данным ЦНИИШП).

Количество рабочих мест в потоке всегда больше количества рабочих в результате наличия запасных мест (оборудования), многостаночного обслуживания и наличия мест больших размеров (полуавтоматы, прессы и др.), имеющих шаг рабочего места больше, чем само машинное место (стандартное для данного потока).

Шагом рабочего места L называется расстояние между центрами смежных рабочих мест, или расстояние от начала до конца рабочего места (рис. 4.1). Шаг рабочего места и размеры рабочих столов зависят от габаритов пошиваемых изделий и от вида выполняемых работ (табл. 4.1 и 4.2).

Количество рабочих мест $K_{\text{р. м}}$ в потоке определяют по формуле

$$K_{\text{р. м}} = NK_{\text{ср}},$$

где $K_{\text{ср}}$ — коэффициент, характеризующий среднее количество рабочих мест в потоке, приходящихся на одного рабочего

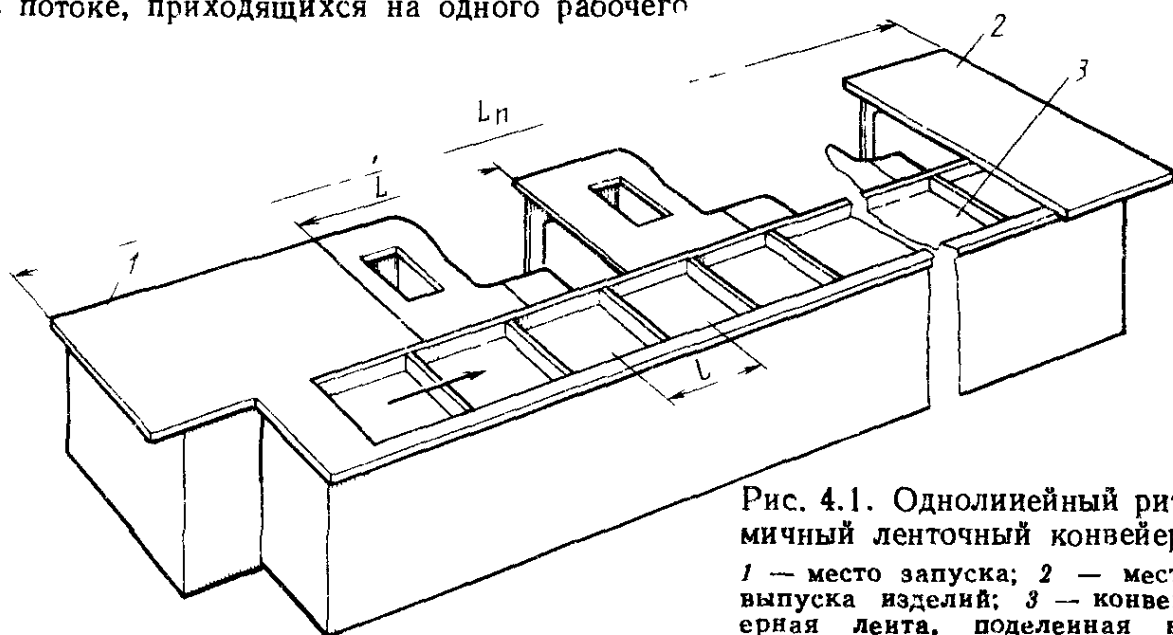


Рис. 4.1. Однолинейный ритмичный ленточный конвейер:
1 — место запуска; 2 — место выпуска изделий; 3 — конвейерная лента, поделенная на ячейки

Таблица 4.1

Шаг рабочих мест

Наименование изделия	Шаг рабочих мест L , м	Среднее количество рабочих мест на одного рабочего, $K_{ср}$
Белье	1,15—1,20	1,10—1,15
Платья	1,20—1,25	1,10—1,15
Костюмы	1,20—1,25	1,15—1,20
Пальто	1,25—1,30	1,20—1,25

Таблица 4.2

Размеры рабочих мест

Рабочее место и его назначение	Изготавливаемые изделия	Размер стола, мм	
		Длина	Ширина
Машиное для стачивающей машины	Пальто и костюмы	1200	650
	Белье и женские платья	1100	600
Ручное для обработки изделий в развернутом виде на столе	Пальто и костюмы	1400	700
	Белье и женские платья	1200	700
Ручное для расположения изделий на коленях	Пальто и костюмы	1200	400
	Белье и женские платья	1100	400
Утюжильное для обработки основных деталей и готовых изделий	Пальто и костюмы	1400	800
Утюжильное для обработки мелких деталей	Пальто и костюмы	1200	650
	Белье и женские платья	1100	600
Специальный утюжильный стол	Женские платья	1400	490
	Пальто	1800	1035
	Костюмы	1395	856
	Пальто и костюмы	1200	1266
Пресс типа Cs-311	Мужские сорочки	660	746
Пресс ПВ-1 для вывертывания и приутюживания воротников			
СПР-1 для приутюживания окатов рукава	Пальто и костюмы	850	710
Механическая щетка	Пальто	1400	1200

Рабочие места, расположенные вдоль агрегата в одном направлении, называются *поточной линией*.

Деление технологического процесса на операции, согласованные по времени выполнения, называют *комплектованием операций*. Комплектование операций осуществляется последовательным подбором и объединением одной или нескольких неделимых операций в организационные с затратой времени, равной или кратной такту.

В связи с тем что неделимые операции значительно различаются между собой по продолжительности и выполняются с применением различного оборудования, скомплектовать их в организационные операции с равной или кратной такту продолжительностью времени невозможно.

Опытным путем установлено, что отклонение расчетной затраты времени на выполнение организационной операции t_p от такта τ вполне может составлять от ± 5 до $\pm 10\%$. Эти отклонения носят название у с л о в и й с о г л а с о в а н и я.

Расчетную затрату времени на выполнение организационной операции определяют:

для конвейерных потоков

$$\Sigma t_p = \tau (0,95 \div 1,05) K;$$

для групповых потоков

$$\Sigma t_p = \tau (0,9 \div 1,1) K,$$

где $(0,95 \div 1,05)$ и $(0,9 \div 1,1)$ — коэффициенты, определяющие допускаемые отклонения расчетной затраты времени на операцию от такта в потоках со строгим и свободным ритмом; K — количество рабочих, занятых на выполнении одной организационной операции (всегда целое число).

Пример. Рассчитать условия согласования времени выполнения операций в потоке со свободным ритмом работы, такт которого равен 80 с.

Определим условия согласования для операций, с, при $K = 1$

$$t_{p1} = 80 (0,9 \div 1,1) 1 = 72 \div 88;$$

при $K = 2$

$$t_{p2} = 80 (0,9 \div 1,1) 2 = 144 \div 176$$

и т. д.

В данном случае при выполнении организационной операции одним рабочим затрата времени равна 72—88 с, а при выполнении двумя рабочими — 144—176 с и т. д.

Операции, затрата времени которых больше такта, но кратна ему, называют к р а т н ы м и.

Условия согласования затрат времени на выполнение операций в потоках, где одновременно изготавливается несколько различных моделей, определяют с учетом их количества.

При комплектовании некоторые организационные операции могут выйти за пределы допускаемых условий согласования. Для обеспечения синхронизации выполнения операций потока (приближение продолжительности операций к такту потока) проводят ряд мероприятий, примерный перечень которых дан в п. 4.2.2.

4.1.2. Условия организации потоков

В швейных цехах применяют потоки, которые в зависимости от вида изделия, его размера, массы, частоты сменяемости моделей, объема выпуска различаются ритмом, способом передачи полуфабриката между рабочими местами, расположением рабо-

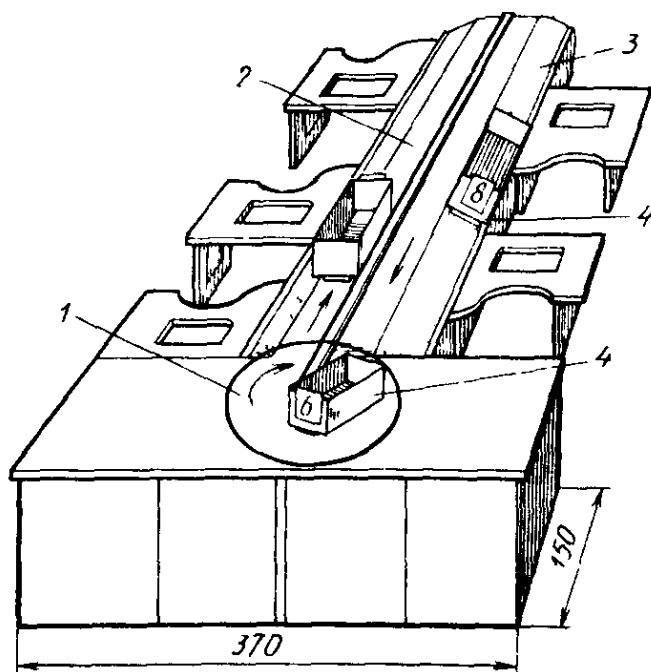


Рис. 4.2. Двухлинейный ленточный горизонтально замкнутый конвейер:

1 — поворотный стол; 2 — конвейерная лента, 3 — стационарная наклонная плоскость — междустолье; 4 — коробка для полуфабрикатов

чих мест на площади цеха (участка), размерами транспортной партии и т. д.

По характеру движения полуфабриката потоки могут быть со строгим (ритмичный поток) и со свободным ритмом работы.

В потоках со строгим ритмом работы приме-

няют конвейер, движение которого согласовано с продолжительностью выполнения операции.

Рабочий орган конвейера поделен на участки (ячейки) для размещения единицы полуфабриката (см. рис. 4.1). За время выполнения операции ячейка с полуфабрикатом проходит путь, равный ее длине l (шагу), подавая исполнителю очередное изделие для обработки.

Таким образом, движение конвейера создает ритм в работе, так как при несвоевременном выполнении операции ячейка выходит из зоны рабочего места, а если задержка в выполнении операции будет значительной, произойдет задержка в работе следующего рабочего и всего потока.

Работа на конвейерах, применяемых для транспортирования полуфабрикатов в швейных поточных линиях, в большинстве случаев происходит при равномерной скорости движения конвейера. Но в некоторых случаях скорость движения конвейера должна быть изменена. Например, при запуске полуфабрикатов для изготовления новой модели скорость конвейера несколько уменьшают, а затем по мере освоения приемов по обработке новых полуфабрикатов скорость повышают. Скорость движения конвейера v , м/мин, рассчитывают по формуле

$$v = l \cdot 60 / \tau.$$

Шаг ячейки l — это расстояние между центрами смежных ячеек. Шаг ячейки зависит от размеров изделия и его расположения на конвейере (подвешенное, уложенное).

В потоках со свободным ритмом могут применяться неритмичные конвейеры с транспортными устройствами в виде ленты (рис. 4.2) или цепи, замкнутой в вертикальной или горизонтальной плоскости, в виде винтового устройства и т. п. Транспортирующее устройство неритмичного конвейера движется с по-

стоянной скоростью, не связанной со временем выполнения операции.

В свободном ритме протекает также работа в потоке с передачей полуфабриката по рабочим местам с помощью периодически действующих передвижных транспортных средств (напольных и подвесных), переносных настольных, стационарных в виде наклонных плоскостей, междустольев (рис. 4.3), желобов и др. В этом случае детали подаются на рабочие места пачками.

На ритмичность выполнения операций и движение изделия в потоке влияют различные факторы, отвлекающие рабочего от основной работы: технические (смена шпули, бобины верхней нитки или нитки петлителя, смена иглы, ликвидация обрывности нитки, очистка подошвы утюга и т. д.), организационные (инструктаж мастера, учет выработки и др.) и физиологические. Чтобы подобные задержки не сказывались на ритмичной работе других исполнителей, между рабочими местами размещают дополнительные изделия — межоперационный запас полуфабриката. За время обработки запаса последующим исполнителем отставший рабочий, увеличив темп своей работы, может ликвидировать отставание.

Величина межоперационного запаса зависит от транспортирующего устройства, габаритов изделий, частоты сменяемости ассортимента, применяемого вида запуска моделей в поток и других факторов. Оптимальная величина межоперационного запаса является средством, обеспечивающим ритм потока

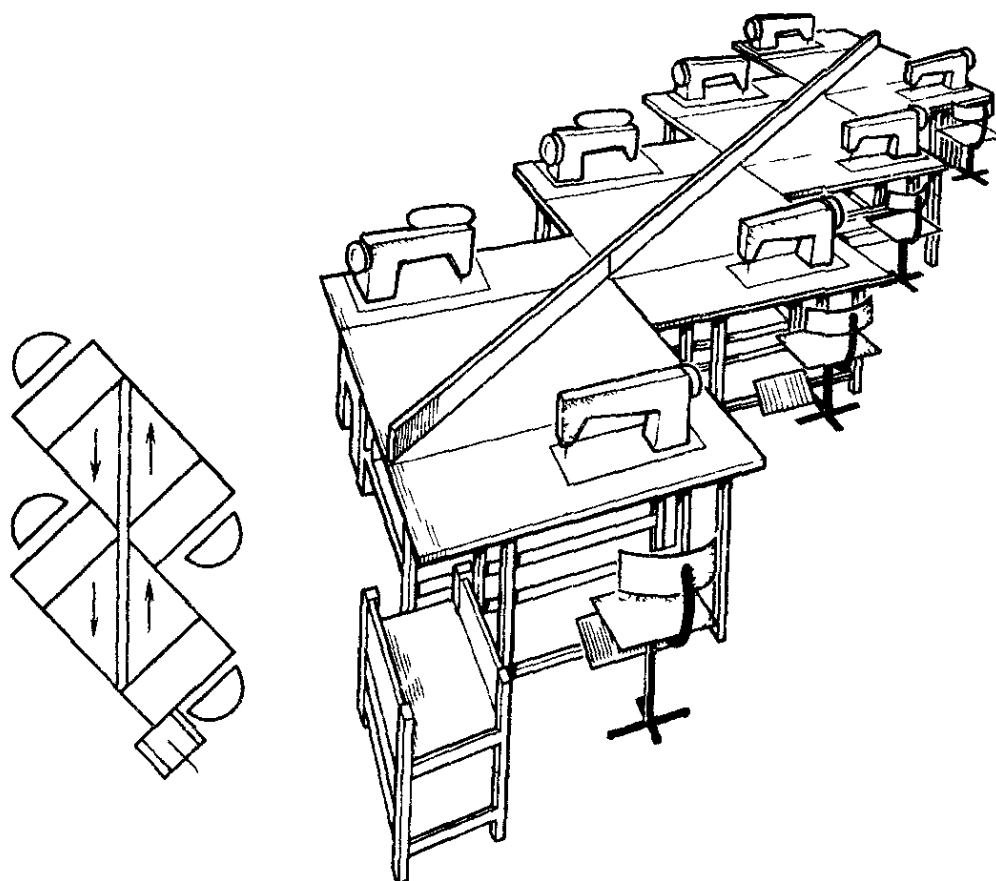


Рис 4.3. Двухлинейный агрегат с ручным перемещением полуфабрикатов по междустолью

Группировка потоков по мощности

Изделие	Мощность потока, человек		
	Малая, не более	Средняя	Большая, более
Пальто мужские и женские	50	От 51 до 100	100
» детские	50	» 51 » 80	80
Плащи мужские и женские	40	» 41 » 80	80
Пиджаки мужские шерстяные	50	» 51 » 100	100
Брюки мужские шерстяные	40	» 41 » 80	80
Костюмы мужские шерстяные	90	» 91 » 180	180
Платья женские шерстяные и шелковые	30	» 31 » 70	70
То же хлопчатобумажные	25	» 26 » 50	50
Платья детские	25	» 26 » 50	50
Сорочки мужские и детские	25	» 26 » 50	50
Брюки мужские хлопчатобумажные	35	» 36 » 70	70
» шерстяные	35	» 35 » 70	70
Пальто из искусственного меха	60	» 61 » 80	80

М о щ н о с т ь п о т о к а характеризуется максимальным количеством продукции, которое может быть изготовлено в единицу времени, а также числом рабочих в потоке.

Выпуск изделий в смену $M_{см}$ можно определить делением производственной программы P на фонд рабочего времени P за планируемый период, единиц в смену:

$$M_{см} = P/P.$$

Мощность потока в зависимости от числа рабочих может быть малой, средней и большой (табл. 4.3).

Улучшение технико-экономических показателей наблюдается в потоках большой мощности благодаря большой специализации рабочих мест, повышению коэффициента использования оборудования, оснащению рабочих мест высокопроизводительным оборудованием и приспособлениями малой механизации, снижающими затраты времени на изготовление изделия. Для действующих предприятий мощность определяют количеством рабочих или рабочих мест в потоке, площадью, отводимой потоку.

Потоки большой мощности в большинстве рациональны. Рациональными могут быть потоки и средней мощности, так как они позволяют получить достаточную степень разделения труда и специализации рабочих мест, использовать современное оборудование и технологию, средства малой механизации.

Рациональная мощность определяется диапазоном мощностей, в котором значение технико-экономических показателей остается высоким. Ниже приведено количество рабочих в потоках рациональной мощности по изготовлению изделий различных видов.

Изделия	Количество рабочих в потоке
Пальто мужские зимние и демисезонные	100—130
» женские зимние и демисезонные	100—130
» для мальчиков и девочек школьного возраста	70—100
То же дошкольного возраста	50—70
Пальто из искусственного меха	55—60
Плащи мужские и женские	80—90
Пиджаки мужские шерстяные	140—185
Брюки мужские шерстяные	50—90
Костюмы мужские шерстяные	190—275
Брюки хлопчатобумажные	70—100
Куртки детские	45—70
Брюки детские шерстяные	30—40
Костюмы детские шерстяные	70—100
Платья женские	50—70
» детские	40—60
Сорочки мужские и детские	45—90

Мощность, при которой технико-экономические показатели достигают наилучшего значения, называют **оптимальной**, т. е. это конкретное (единственное) значение мощности для определенного оснащения потока. Для рациональных или оптимальных потоков определяют рациональный или оптимальный такт.

Определение рационального такта см. в п. 4.2.2.

Структура потоков определяется разбивкой их на группы. При обработке однородных швейных изделий технологически сходных операций может быть свыше 80%, а технологически разнообразных операций, вызываемых внешними особенностями модели, — только 20%. Различие в выполнении операций наблюдается в основном при заготовке деталей изделий. Поэтому технологический процесс целесообразно разбить на самостоятельные группы (секции).

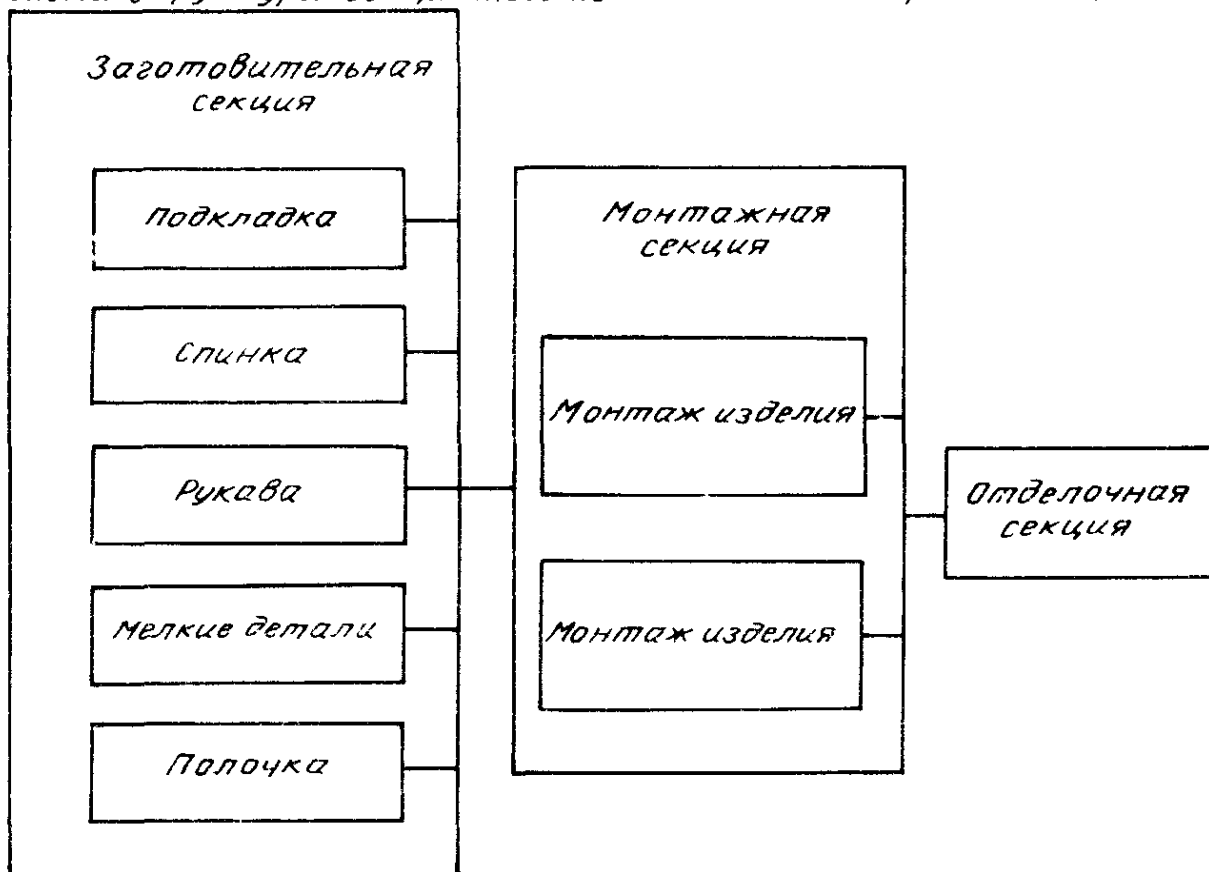
Секционным потоком называется поток, в котором технологический процесс расчленен по стадиям обработки изделий на секции (заготовительная, монтажная, отделочная), подчиняющиеся единому такту потока (схема 4.1). Секций в потоке может быть и две — заготовительная и монтажно-отделочная (хлопчатобумажные, шелковые платья и др.).

Каждая секция в потоках большой и средней мощности может делиться на отдельные группы. Так, заготовительная секция может делиться на группы по обработке полочек, спинок, рукавов, воротников, подкладки, мелких деталей и пр., разделенные в соответствии с тактом потока. Возможно объединение операций по обработке некоторых узлов в одну группу при наличии технологически сходных элементов обработки, выполняемых на одном и том же оборудовании.

Монтажную секцию в потоках больших мощностей, когда большая кратность операций усложняет передачу полуфабриката между исполнителями, проектируют с двумя-тремя поточными

Схема 41

Схема структуры секционного потока большой и средней мощности



линиями соответственно с удвоенным или утроенным тактом потока.

Пример. Поток с тактом 50 с выпускает за смену 590 ед. ($M_{см} = 29\,520 : 50 = 590$). При организации работы монтажной секции потока на трех параллельных поточных линиях выпуск изделий на каждой из них составит $M_{см} = 29\,520 : 3 \cdot 50 = 196$ ед.

Каждую линию можно использовать на выпуске разных моделей одежды или изделий разных типоразмеров. На каждой поточной линии можно применять прессы с подушками соответствующего профиля, что обеспечит хорошее качество выполнения влажно-тепловой обработки без смены подушек. Высокопроизводительное оборудование потока возможно использовать для обработки изделий на нескольких линиях. Такое построение потока обеспечивает при смене моделей стабильность работы монтажной и отделочной секций.

Для обеспечения бесперебойной работы, в том числе и при смене моделей, между секциями предусматривают запас полуфабриката, благодаря которому поддерживается ритмичная работа монтажной и отделочной секций.

Преимущества секционных потоков перед несекционными следующие: снижение затрат времени и улучшение качества изготовления изделия благодаря специализации рабочих мест монтажной и отделочной секций; большая маневренность потока; возможность изготовления в потоке одновременно до десяти различных моделей; возможность применения на отдельных секциях различных орга-

низационных форм производственных потоков; возможность вести обработку деталей, узлов параллельно (вне основного потока).

К недостаткам секционных потоков следует отнести усложнение учета в потоках и руководства ими, увеличение межсекционного запаса полуфабриката.

По способу запуска изделий потоки характеризуются количеством комплектов деталей, поступающих на рабочее место; т. е. запуск может быть поштучный или пачковый.

Поштучный запуск применяют в ритмичных потоках. Этот вид запуска обеспечивает наименьшее незавершенное производство и сокращение производственного цикла.

Однако такой запуск малоэффективен при обработке мелких и средних деталей, так как при этом значительная доля времени затрачивается на вспомогательные приемы (взять деталь с конвейера и положить на рабочее место, положить деталь на конвейер и т. п.). Кроме того, поштучный запуск способствует возникновению пауз между выполнением операций, не позволяет учитывать индивидуальных особенностей исполнителей, использовать в нужной степени оснастку рабочих мест и загрузку нового оборудования.

Пачковый запуск по сравнению с поштучным увеличивает незавершенное производство, усложняет учет, требует дополнительного времени на подбор деталей по номеру при монтаже изделий, подставок для хранения пачек деталей. Однако при обработке пачками по сравнению с поштучной обработкой уменьшается затрата времени на вспомогательные приемы, так как пачку деталей можно положить на платформу машины и брать по одной детали, подкладывая ее под лапку машины, не разрезая нитки. Работа цепочкой (без разрыва ниток) возможна с деталями, имеющими строчки по всей длине (ширине). При выполнении двух технологически разнородных операций на одном рабочем месте пачковый запуск дает возможность реже производить переналадку оборудования.

При обработке деталей пачкой используются индивидуальные особенности рабочих, создаются условия механизации вспомогательно-переместительных приемов, применения аппаратов, полуавтоматов (обработка клапанов, подкладки, кармана, манжет и воротников сорочек и пр.), специальной организационной оснастки рабочих мест (рис. 4.4).

Размер пачек, выражаемый количеством полуфабриката в пачке, при изготовлении изделий рекомендуют приближать к размерам пачек при раскрое (высота настила в полотнах), беря для заготовительной секции полную пачку, для монтажной и отделочной — половину пачки или меньше (приложение 2).

Размер пачки зависит также от транспортирующего устройства. Например, ростовским филиалом ЦНИИШП разработаны зажимные устройства, применяемые при обработке деталей сорочек и предметов женского туалета. В зажиме фиксируется от 10

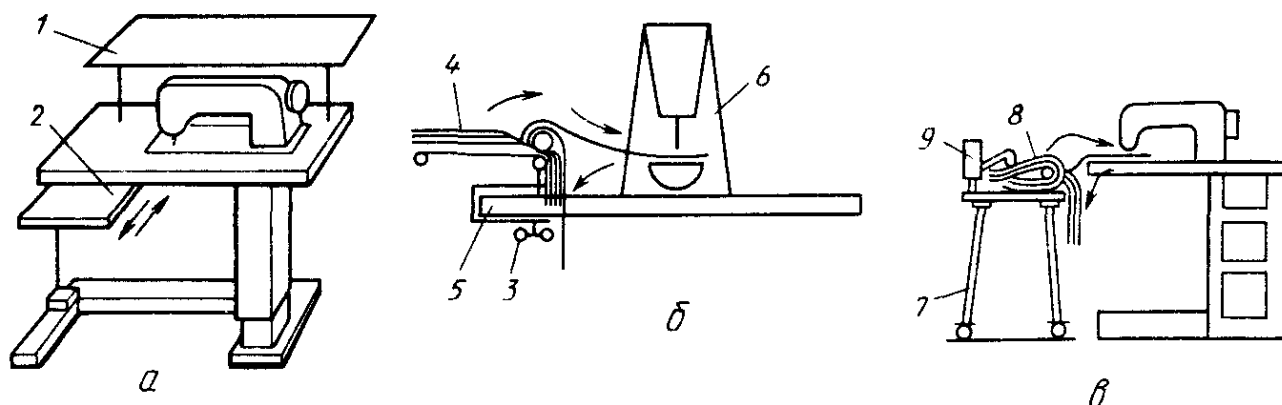


Рис. 4.4. Организационная оснастка рабочих мест при работе пачками

а — дополнительная плоскость для размещения пачек мелких (1), средних и крупных деталей (2); *б* — переносной зажим (3) для фиксации пачки деталей (4) на рабочем столе (5) полуавтомата (6); *в* — передвижной зажим (7) для фиксации пачки деталей (8) с устройством (9) для отделения деталей от пачки

до 15 деталей, в то время как раскройная пачка содержит 60—80 или даже 100 деталей. Увеличение количества деталей в пачке свыше 15 создает монотонность в работе, что ведет к снижению производительности труда.

По количеству моделей, изготавливаемых в потоке, потоки могут быть одномоделными, многомодельными и многоассортиментными. **О д н о м о д е л ь н ы е** потоки применяют, как правило, при изготовлении изделий стабильного ассортимента (специальная и форменная одежда и т. п.); **м н о г о м о д е л ь н ы е** — при изготовлении изделий любого ассортимента; **м н о г о а с с о р т и м е н т н ы е** — при изготовлении нескольких видов изделий (например, пальто женское и жакеты, пальто и полупальто мужское, пальто для детей дошкольного и младшего школьного возраста и т. п.).

Чередование моделей, запускаемых в поток, зависит от количества одновременно изготавливаемых моделей, степени их сходства и количественного соотношения выпуска изделий по моделям.

П о с л е д о в а т е л ь н ы й запуск характеризуется поступлением на рабочие места, а следовательно, запуском и выпуском сначала всего количества изделий одной модели (*А*), затем второй (*Б*), третьей (*В*) и т. д. При последовательном запуске в потоке пошивают до 12 различных моделей.

Многомодельный поток с последовательным изготовлением изделий в каждый конкретный момент работает как одномоделный поток, но в результате переключения его с изготовления одних моделей на другие по заранее составленному графику в нем изготавливают разные модели изделий.

Последовательный запуск применяют в следующих случаях:

при пошиве изделий стабильного ассортимента, имеющих незначительные различия в трудоемкости изготовления моделей, однотипные способы обработки, оборудование и оснастку, а также единую последовательность обработки большинства деталей и узлов изделия. Такой запуск часто применяют в монтажных сек-

циях потоков. При смене моделей в потоке перестройку процесса изготовления изделия не производят, а переоборудуют лишь одно-два рабочих места;

при изготовлении моделей, резко отличающихся между собой, с разными трудоемкостью изготовления и последовательностью обработки изделий, изготавливаемых небольшими партиями со сложными соотношениями по выпуску моделей (женские платья), например $M_A = 15\%$, $M_B = 35\%$ и $M_B = 50\%$. В этом случае каждую модель изготавливают по ее расчетному такту при постоянном количестве рабочих без перестройки рабочих мест;

при пошиве моделей из тканей, имеющих разные технологические свойства и режимы обработки. В этом случае производится регулировка оборудования для смены режимов обработки.

Ц и к л и ч н ы й з а п у с к характеризуется поступлением на рабочие места всех моделей, составляющих цикл, в порядке, который определен расчетом.

В многомодельном потоке, изготавлиющем изделия трех моделей (A , B и B) при равном запуске по моделям ($M_A = M_B = M_B$), цикл согласования составляет три, т. е. изделия в поток будут запускаться в такой последовательности: A , B , B ; A , B , B и т. д. Если выпуск модели B необходимо удвоить, поток пересчитывают с циклом четыре и запуск по моделям будет следующий: A , B , B , B ; A , B , B , B и т. д.

Плановый выпуск изделий должен быть кратным циклу.

Цикличный запуск применяют при изготовлении изделий со значительными отклонениями по трудоемкости, с однотипными способами обработки, оборудованием и приспособлениями, технологическими свойствами материалов и однотонностью цвета (для устранения частой перезаправки ниток). Цикличный запуск позволяет одновременно изготавливать в потоке разнообразные модели.

Недостатком циклического запуска является увеличение незавершенного производства (на запуске и между секциями), а также необходимость перерасчета потока при изменении выпуска изделий по моделям.

К о м б и н и р о в а н н ы й, или п о с л е д о в а т е л ь н о - ц и к л и ч н ы й, запуск характеризуется разбивкой изготавливаемых моделей на группы с последовательным поступлением этих групп в поток и с циклическим запуском моделей внутри каждой группы. Например, если в потоке одновременно изготавливают модели A , B , B , G , их разбивают на две группы: A , B и B , G . Вначале в поток поступят модели одной группы (A , B) в количестве, установленном плановым выпуском. На рабочие места данные модели поступят циклично: A , B ; A , B и т. д. Затем поступят модели второй группы: B , G ; B , G и т. д. При таком запуске количество выпускаемых изделий разных моделей внутри группы одинаково, но количество изделий по группам может быть различным.

Комбинированный запуск применяют при одновременном изготовлении большого числа моделей, резко отличающихся одна от другой трудоемкостью и сложностью обработки, а также в случае необходимости изготовления в одном потоке большого количества моделей.

В зависимости от уровня используемой техники потоки подразделяют на потоки первого и второго поколения.

По преемственности смен потоки могут быть съемные и несъемные.

В съемом потоке рабочие каждой смены, заканчивая рабочий день, укладывают предметы труда в места хранения и продолжают обработку этих предметов труда на следующий день. В несъемном потоке рабочие последующей смены продолжают обработку предметов труда предыдущей смены.

Съемные потоки по сравнению с несъемными имеют ряд недостатков: около 3% рабочего времени тратится на складывание предметов труда в места хранения в конце смены и раскладывание их в начале смены; незавершенное производство увеличивается почти в два раза; требуются дополнительная площадь и приспособления для хранения предметов труда; ухудшается качество продукции, так как в период хранения изделия и полуфабрикаты мнутся и загрязняются; ухудшаются санитарные и эстетические условия, повышается пожарная опасность цеха.

Однако съемные потоки дают возможность увеличить количество одновременно обрабатываемых моделей в два раза. Их применяют при одновременном изготовлении большого количества разнообразных моделей, обычно женских платьев.

4.1.3. Типы потоков швейных цехов

В швейных цехах применяют потоки следующих типов: групповые, агрегатные, их сочетание — агрегатно-групповое (АГП), конвейерные ритмичные (с регламентированным ритмом работы), конвейерные со свободным ритмом.

Групповые потоки характеризуются изготовлением изделия и размещением рабочих мест в специализированных группах по параллельной обработке деталей и узлов (рис. 4.5). Работают потоки в свободном ритме. Полуфабрикат перемещают пачками по междустолью или с помощью разнообразных транспортных средств, описанных в п. 4.2.5.

Групповые потоки применяют при изготовлении изделий любого ассортимента в секции заготовки деталей в потоках средней и большой мощности, а также в монтажных секциях потоков большой мощности. Заготовительная секция (см. рис. 4.5) может состоять из групп обработки отдельных деталей (группы С, П, Р), но возможно объединение в группу обработки нескольких деталей небольшой трудоемкости, выполняемых на одноименном оборудо-

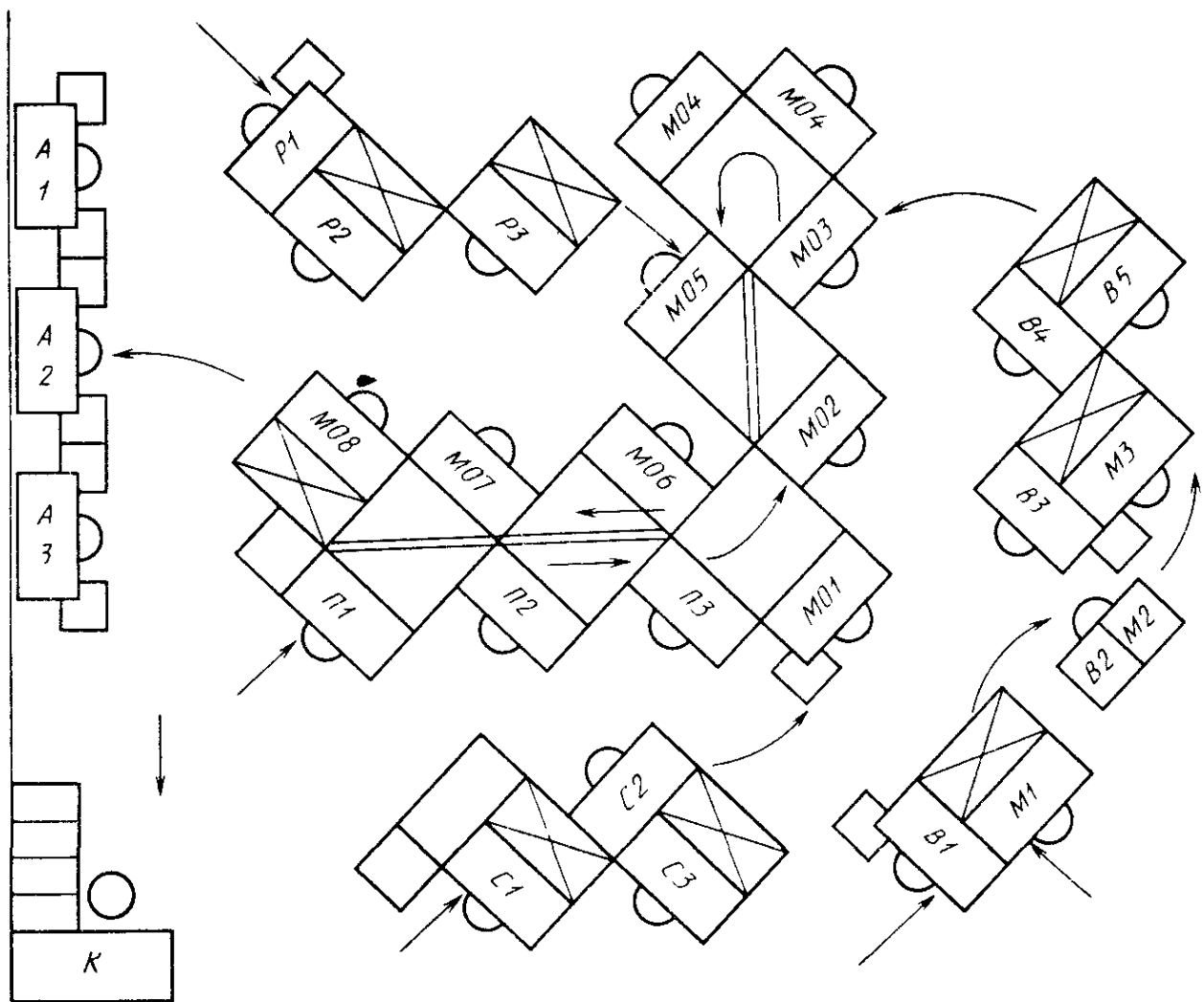


Рис. 4.5. Агрегативно-групповой поток: групповой — на заготовительных операциях (обработка спинки *С*, воротника *В*, манжет *М*, рукавов *Р*, полочки *П*) и агрегатный — на монтажных операциях *МО* (полуавтоматы *А*, контроль *К*)

вании (группы *В*, *М*). В монтажных секциях потоков большой мощности организуют группы соединения воротника, рукавов и подкладки с изделием и т. д.

Преимуществами групповых потоков являются: параллельная обработка деталей и узлов изделия; широкое применение бесприводных устройств для передачи полуфабриката; запуск деталей пачками; специализация рабочих мест; наиболее полное использование оборудования и оргтехоснастки; полное освоение рабочими обработки данного узла на различных моделях; взаимопомощь и в случае невыходов замена исполнителей; отсутствие потерь времени при смене моделей.

Недостатками групповых потоков являются увеличение незавершенного производства (обработка деталей пачками) по сравнению с поштучным запуском деталей; требование постоянного соблюдения своевременности изготовления деталей; увеличение площади и усложнение планировки потока. В потоках большой мощности, характеризующихся размельчением операций и размерами пачек более 15 единиц, наблюдается явление монотонности в работе.

Несмотря на ряд недостатков в организации правильного перемещения пачек полуфабрикатов по междустольям и скатам, достоинством групповых потоков является их универсальность, а применяемые бесприводные транспортные средства относятся к наиболее дешевым, изготовление которых может быть выполнено силами швейного предприятия.

Агрегатный поток характеризуется свободным ритмом работы, ручной передачей полуфабриката по междустолью или в сочетании с напольными транспортными средствами. В потоке допускают возврат изделий на одно, два рабочих места для повышения степени специализации рабочих мест: выполнение операций на оборудовании разных видов (не более двух), обслуживаемых одним исполнителем.

Этот тип потока применяют в потоках малой и средней мощности по изготовлению изделий небольшой трудоемкости и в монтажных секциях потоков по изготовлению верхней одежды. Он может быть составной частью агрегатно-групповых потоков (см. рис. 4.5).

Конвейерный поток (ритмичный и неритмичный) получил свое название по транспортирующему устройству для передачи полуфабриката.

Ритмичные конвейерные потоки (см. рис. 4.1) применяют в монтажных секциях потоков средней мощности по изготовлению верхней одежды (мужские костюмы и пальто, форменная одежда и т. п.). Они могут быть однолинейными однорядными, двухлинейными двухрядными, однолинейными двухрядными, трехлинейными трехрядными и т. д.

При работе на ритмичном конвейере в каждую ячейку укладывают детали одного изделия (поштучный запуск). Рабочий берет из ячейки, вошедшей в его рабочую зону, детали и обрабатывает их. На операциях, продолжительность выполнения которых равна такту (либо близка к нему), обработанную деталь укладывают в ту же ячейку (работа без смещения), которая за время такта переместилась на расстояние, равное ее длине — шагу. Конвейерная лента подает другую ячейку в рабочую зону, и цикл работы повторяется.

На операциях с затратой времени, превышающей значение такта в три (и более) раза, детали берут из одной ячейки конвейера, а после обработки кладут в другую ячейку, предварительно вынув для обработки лежащие там детали (работа со смещением).

Работу со смещением рекомендуют применять в той части потока, где изделие собрано (чтобы не растерять и не перепутать детали).

Преимуществами ритмичного конвейерного потока перед потоками других типов являются: высокая организованность коллектива исполнителей, облегчение труда благодаря механизации транспортировки полуфабриката, сокращение незавершенного производства и производственного цикла, ускорение оборачиваемости

оборотных средств, простота учета и обслуживания потока. Применение конвейерных потоков при изготовлении изделий постоянного ассортимента повышает производительность труда на 10—20% по сравнению с использованием агрегатных потоков.

Недостатки ритмичных конвейерных потоков заключаются в том, что строгий ритм работы требует наиболее тщательных расчетов потока, его перерасчета и перестановки рабочих мест при смене моделей; применения специальных организационных мероприятий при наличии кратных операций в потоке с количеством рабочих свыше трех человек; полного обеспечения рабочей силой.

Строгое согласование операций потока по времени иногда вызывает необходимость нарушения технологической целесообразности при комплектовании операций. Этим потокам присущи недостатки поштучного запуска в использовании индивидуальных особенностей исполнителей, ограниченного применения оргнастки и прогрессивного оборудования, спроектированного на обработку деталей пачкой. Затруднено применение оборудования больших размеров, не вписывающихся в планировку конвейерного потока, а также выделение рабочих мест, оборудованных электропаровыми и паровыми прессами, утюжильными столами в компактный участок из-за недопустимости возвратных движений (перемещения) изделий в потоке.

Низкая маневренность потока, невозможность использования индивидуальных способностей исполнителей и ограниченное оснащение потока современным оборудованием привело к замене их потоками со свободным ритмом.

Неритмичные конвейерные потоки с транспортирующим устройством, передающим полуфабрикат в коробках по замкнутому пути, получили название **к р у г о в ы х п о т о к о в** (потоки малых серий; см. рис. 4.2).

Отличительными особенностями таких потоков являются пачковый запуск (полуфабрикаты уложены в коробки) и адресование к рабочим местам коробок, которые устанавливаются на конвейерную ленту.

Характер движения коробок по транспортирующим лентам конвейера может быть горизонтально и вертикально замкнутым.

При горизонтально замкнутом движении коробок рабочие места располагаются с обеих сторон конвейерных лент, что дает возможность разместить рабочих за рабочими столами лицом навстречу движению полуфабриката. Это является положительным, особенно при неавтоматическом адресовании коробок, так как каждая работница без затруднения видит предназначенную для нее коробку.

При вертикально замкнутом движении коробок осуществляется перемещение коробок с верхней ветви конвейера на нижнюю и с нижней ветви на стол запуска. Рабочие места располагаются с двух сторон конвейера в соответствии с технологической после-

довательностью обработки швейного изделия. Рабочие места устанавливаются таким образом, чтобы лента конвейера проходила от работницы слева.

К недостаткам конвейера с вертикально замкнутым движением коробок по сравнению с конвейером, обеспечивающим горизонтальное движение коробок, относятся следующие:

небольшой операционный запас, что объясняется меньшей полезной длиной ленты конвейера (учитывается верхняя ветвь ленты);

ограниченная возможность наблюдения за ходом работы всего потока в связи с тем, что у коробок, находящихся на нижней ветви, не видны карточки с номерами операций; мастер, а также и рабочие не всегда могут принять своевременно необходимые меры по ликвидации отставания в выполнении отдельных операций;

необходимость повторно запускать в поток коробки с необработанными полуфабрикатами, поступающими к месту запускартальщицы; при последующем запуске запускартальщица должна подать специальные сигналы, указывающие на то, что полуфабрикаты, находящиеся в этих коробках, подлежат обработке в первую очередь.

Недостатком также является то, что работницы, сидящие с одной стороны конвейера, обращены спиной к направлению движения верхней ветви ленты конвейера, что ухудшает условия выполнения высокопроизводительной работы.

Для учета выполнения работы служат карточки с номерами организационных операций и карта учета выработки к маршрутному листу, сопровождающие полуфабрикаты в течение всего процесса обработки. В карте указан номер модели, порядковый номер изделия и номера всех организационных операций.

В круговых потоках полуфабрикат укладывают в коробку в количестве и порядке, определяемом расчетом. Коробки, оснащенные карточками с номерами организационных операций, помещают на конвейер ритмично, с интервалами, равными такту потока, умноженному на количество изделий в коробке. На каждое рабочее место проектируют три коробки (две на междустолье и одну на транспортирующее устройство — ленту), что создает необходимый межоперационный запас.

Коробки перемещаются по кругу с постоянной скоростью, не регламентирующей ритм потока. В случае задержки работы коробка с полуфабрикатом по кругу вторично будет подана к рабочему месту. Если на конвейере находятся коробки с одинаковыми номерами операций, запасные рабочие, сидящие по концам конвейера (или любой незагруженный в данный момент рабочий), выполняют эти операции.

Круговые потоки рекомендуется применять в потоках малой мощности при изготовлении малыми сериями изделий разнообразных моделей небольшой трудоемкости, с разной затратой вре-

мени на пошив (при изготовлении женского и детского платья) и в заготовительных секциях потоков средней мощности (при изготовлении детских и женских пальто разнообразных моделей).

В круговых потоках благодаря круговому перемещению полуфабриката созданы благоприятные условия для более полного использования индивидуальной производительности труда рабочих; для смеи моделей, так как здесь не требуется перестановки рабочих мест по ходу технологического процесса, что значительно сокращает затраты времени на запуск новых моделей; для изготовления изделий с разной последовательностью сборки (втачной рукав платья и реглан). С помощью переадресования коробок исполнителям достигается специализация рабочих мест благодаря возможности повторной подачи коробок на рабочие места.

Одним из существенных недостатков неавтоматической системы адресования коробок является увеличение трудоемкости обработки изделия вследствие дополнительных переместительных приемов работы «взять коробку с конвейера», «поставить коробку на конвейер». И конечно же, увеличение времени на обработку способствует необходимости наблюдения за номерами коробок, движущихся на конвейере.

Такой недостаток устранен при применении автоматического адресования коробок к конкретным рабочим местам. При этом каждое рабочее место оснащается сигнальным механизмом; в результате действия этого механизма коробка с движущейся конвейерной ленты перемещается на наклонную приставку около рабочего места, номер которого задается оператором (запускальщицей).

Конвейеры с автоматическим адресованием коробок имеют различные модификации.

Например, фирмой «Джуки» (Япония) в вертикально замкнутом конвейере применено не только автоматическое адресование, но и ножная педаль управления для установки коробки с обработанными полуфабрикатами на нижнюю ветвь конвейера.

Запуск, т. е. установка коробок на верхнюю ветвь конвейера, производится вручную диспетчером, который задает коробке нужный адрес на пульте управления. Подойдя к адресованному месту, коробка автоматически (с использованием фотоэлектронной системы) подается на плоскость, расположенную около левого торцевого конца рабочего стола. Работница вынимает полуфабрикаты из коробки, размещает их на рабочей плоскости стола. По мере выполнения операций полуфабрикаты спускаются по желобу, расположенному около задней (от работницы) стороны стола, в коробку, размещенную на плоскости, расположенной на уровне ленты конвейера.

После обработки всей пачки полуфабрикатов работница с помощью педали управления перемещает нижнюю коробку на нижнюю ветвь конвейера. В это же время порожняя коробка перемещается с верхней плоскости на нижнюю. На место порожней

коробки перемещается запасная коробка с полуфабрикатами, которая уже становится рабочей.

В последнее время получают все большее распространение конвейеры, в которых полуфабрикаты находятся в подвешенном состоянии.

Для подвешивания полуфабрикатов применяются различные зажимы, в которых закрепляется определенное количество полуфабрикатов, например, в подвесной системе Сандт фирмы «Каллен» (ФРГ) используется съемный зажим, позволяющий закрепить 20 половинок брюк (подвесная система бесприводная); в подвесных системах с приводом, что является уже подвесным конвейером, чаще всего используется 5—6 зажимов.

Перемещение полуфабрикатов в швейном цехе в подвешенном состоянии или перемещение деталей края, уложенных в подвесные тележки, позволяет сэкономить производственную площадь, повысить качество полуфабрикатов, которые в меньшей степени подвергаются смятию, и в связи с этим уменьшить время на приутюживание полуфабрикатов.

При применении подвесных устройств для перемещения полуфабрикатов в швейном цехе очень важно иметь автоматическое управление перемещением зажимов (или тележек) по всей линии технологического процесса. С этой целью современные подвесные конвейеры оборудуются сигнальными устройствами с микропроцессорами. Например, фирма «Жисе отомасьон» (Франция) предлагает использовать устройство «Жисе процесс», которое также позволяет подсчитывать индивидуальное время работницы. Этой же фирмой предлагается устройство «Жисе пилот», представляющее собой подвесной конвейер с автоматизированным управлением движения полуфабрикатов.

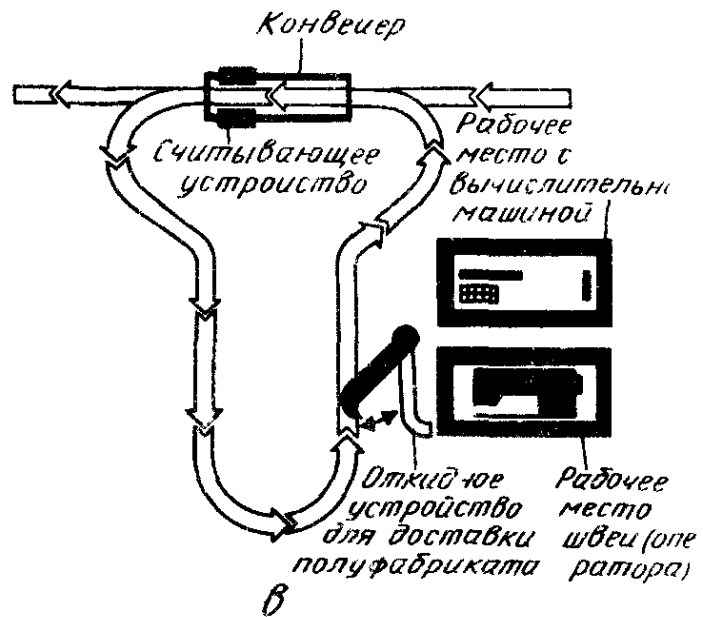
В качестве примера другой разновидности подвесного конвейера, транспортирующего полуфабрикаты в подвешенном состоянии, можно привести систему Дататрон фирмы «Дюркопп» (ФРГ). На одной вешалке зажимаются все детали для одного изделия, компьютер при этом направляет вешалку на определенное рабочее место. После выполнения операции на данном рабочем месте вешалка автоматически перемещается к следующему рабочему месту и т. д. до полного изготовления изделия. Организация потока по системе Дататрон показана на рис. 4.6.

Работой системы управляет оператор с центрального поста управления. В случае возникновения помех в работе оператор вносит изменения в производственный процесс и направляет определенные вешалки с полуфабрикатами для обработки на свободные или запасные рабочие места.

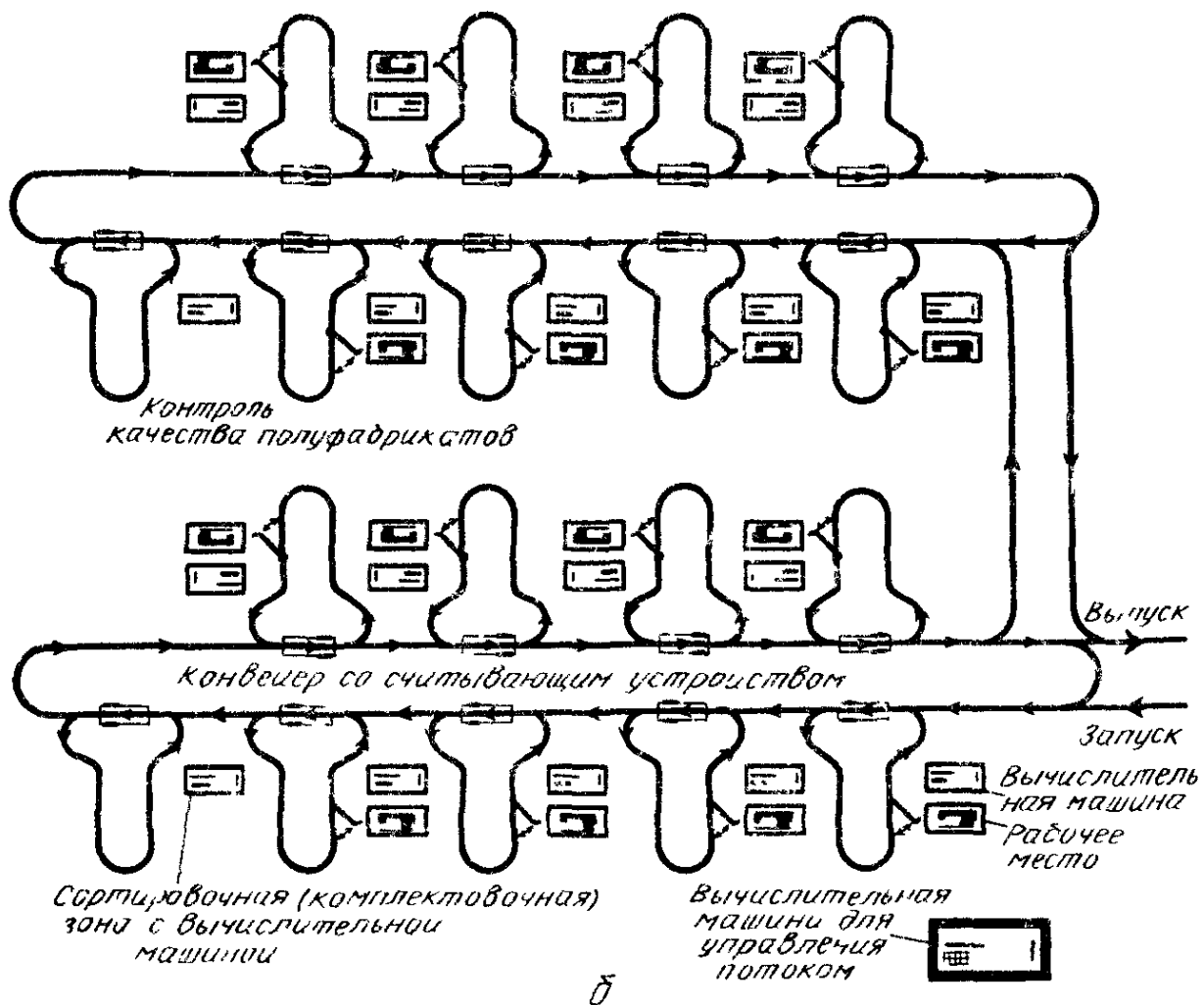
По сравнению с поточными линиями, на которых применяется пачковый запуск одноименных полуфабрикатов, в системе Дататрон достигнуто уменьшение запаса незавершенного производства и используется большая скорость движения полуфабрикатов



а



б



в

4.6 Организация потока по системе Дагагрон (ФРГ)

общий вид рабочего места и перемещения полуфабрикатов, б — принцип размещения рабочих мест и транспортной системы, в — фрагмент организации рабочего места

при лучшем сохранении их качества вследствие подвешенного положения полуфабрикатов.

Применение системы Дататрон позволяет решить ряд следующих проблем.

1. Четкое распределение между моделями и транспортирующими устройствами гарантирует подачу заготовок в определенном порядке к рабочим местам.

2. Вычислительная способность системы позволяет быстро составить разделение труда или внести нужные изменения в него.

3. Система Дататрон позволяет автоматически находить оптимальный путь к следующему рабочему месту и снижать благодаря этому накопления полуфабрикатов в процессе изготовления изделий.

4. Система, следящая за контролем объема работы, заботится о том, чтобы полуфабрикаты автоматически доставлялись к рабочим местам, образуя необходимый запас.

5. При накоплении полуфабрикатов на каком-либо рабочем месте они автоматически доставляются к другим рабочим местам, в результате чего происходит выравнивание объема работ.

6. При увеличении количества полуфабрикатов на рабочем месте основной датчик автоматически доставляет полуфабрикаты к предусмотренным для этого случая запасным рабочим местам.

7. Все важные данные, касающиеся персонала и оснащения рабочего места, собираются автоматически на каждом рабочем месте и затем вносятся в основной датчик, который проводит анализ работы.

8. Полностью автоматические селекторные процессы на рабочих местах создают возможность за короткий срок пропустить изготавливаемую модель через всю систему.

Применение подвесных конвейеров с программным управлением позволяет повысить маневренность потока при запуске и освоении новых моделей одежды, использовать индивидуальные возможности для повышения производительности труда, т. е. позволяет создать гибкую систему организации производства. Быстрое изменение программы работ достигается благодаря применению микропроцессорной техники.

Перемещение полуфабрикатов в подвешенном состоянии с адресованием по рабочим местам применяется при изготовлении костюмов, плащей, пальто, брюк, сорочек.

Совершенствование организации потоков проводится в направлении использования совершенного оборудования, выбора оптимального потока по форме и мощности, получения высококачественной и разнообразной одежды с наименьшими затратами на ее производство.

Организация мощных потоков требует разрешения вопросов выпуска разнообразных моделей при стабильности процессов их изготовления: маневренности и поточности, уменьшения времени на выполнение вспомогательных приемов (для чего нужны новые

транспортные средства, обеспечивающие оперативное регулирование работ); обеспечения качества полуфабрикатов и продукции путем строгого контроля и стимулирующих мероприятий.

В промышленности накоплен опыт по организации потоков большой мощности, сквозных и комплексно-механизированных по изготовлению изделий стабильного ассортимента (мужские сорочки, брюки, костюмы и др.).

Наряду с потоками большой мощности по изготовлению изделий нестабильного ассортимента с частой сменой моделей применяют потоки средней мощности по изготовлению женской и детской одежды, более маневренные и дающие возможность достигнуть хороших технико-экономических показателей. На предприятиях, изготавливающих платья, рекомендуется иметь также один-два потока малой мощности для серийного выпуска особо модных моделей. На ряде предприятий решаются вопросы по созданию новых форм организации технологических процессов.

Одной из новых форм организации поточных линий является применение промышленных транспортных роботов для передачи пачек полуфабрикатов на рабочие места. Роботы такого назначения разработаны на Тираспольском ПШО имени 40-летия ВЛКСМ.

Робот движется от одного рабочего места к другому, забирая бункера (или другие емкости) с обработанными пачками полуфабрикатов и передавая эту пачку на другое место для дальнейшей обработки. Движение робота происходит строго по заданной ранее программе, в которой предусмотрено время подхода его к каждому рабочему месту для взятия бункера с полуфабрикатами и время перемещения к рабочему месту для отдачи бункера рабочему для дальнейшей обработки полуфабриката.

Один робот обслуживает 12—16 рабочих мест (рис. 4.7, а). Рабочие места в заготовительной секции оборудованы поворотными устройствами (рис. 4.7, б) со специальными гнездами для установки в них бункеров. На каждом рабочем месте имеются два или три бункера. Из первого бункера работница берет полуфабрикаты и после обработки опускает их во второй бункер; третий бункер, наполненный необработанными полуфабрикатами, является запасным.

В монтажной секции рабочие места оборудованы поворотными устройствами, предназначенными для установки на них двух зажимов с пачками полуфабрикатов. Полуфабрикаты, зажатые в одном зажиме, обрабатываются работницей; другой зажим, также с пачкой полуфабрикатов, находится в обменной зоне в качестве запаса для поддержания непрерывности работы в технологическом процессе.

Размещение групп рабочих мест в монтажной секции показано на рис. 4.8. Монтажная секция состоит из нескольких параллельно расположенных групп рабочих мест. В каждой группе выполняются операции, имеющие различную кратность.

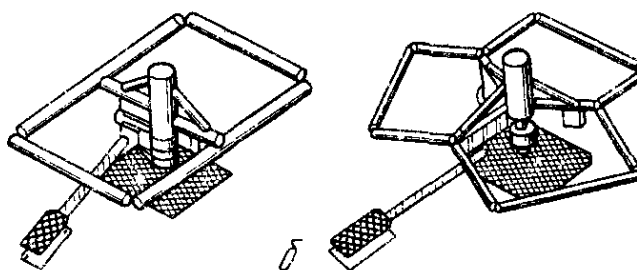
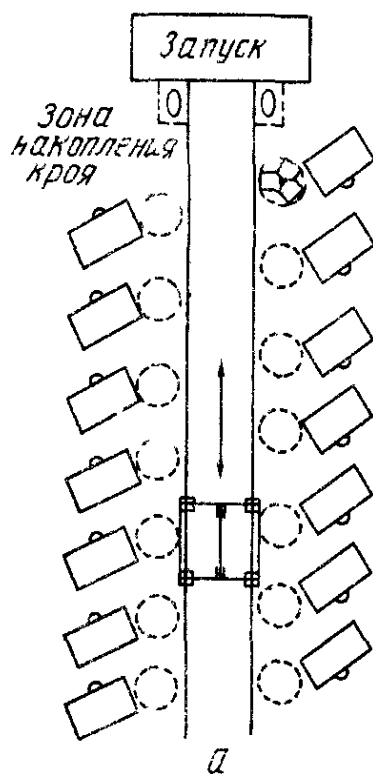


Рис. 47 Группа рабочих мест, обслуживаемых роботом в заготовительной секции

а — размещение рабочих мест и робота, б — поворотные устройства

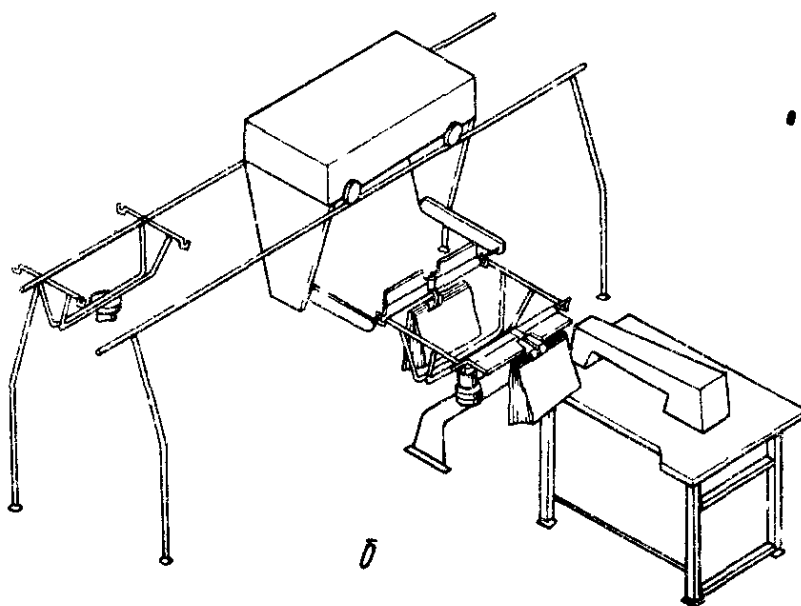
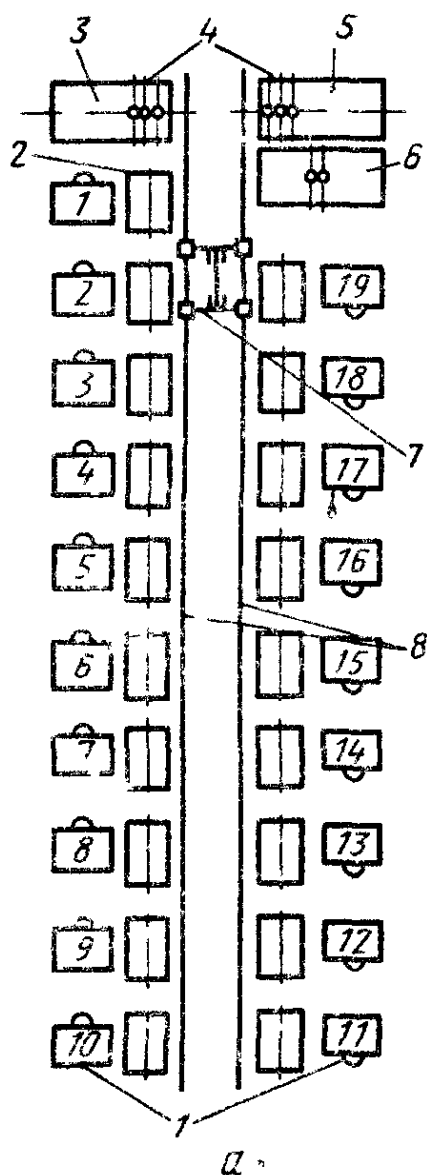


Рис. 48 Группа рабочих мест, обслуживаемых роботом в монтажной секции

а — размещение рабочих мест и робота, б — организация рабочего места при подаче роботом полуфабрикатов в зажимах

В каждой группе имеются два ряда рабочих мест 1, между которыми располагаются рельсы 8 для перемещения робота 7. Между рельсами и каждым рабочим местом в так называемой обменной зоне расположены приставки 2, которые могут поворачиваться вокруг своей горизонтальной оси.

В начале каждой группы с левой стороны находится место запускальщицы 3, на котором находятся свободные зажимы 4. Конструкция этих зажимов позволяет им свободно входить в захватное устройство робота с последующей самоцентрировкой, а в обменной зоне — входить в зацепление (или выходить из него) с приставкой 2. В зоне обработки полуфабрикатов зажим 4 надежно закрепляется в приставке и служит опорным столиком. В зажиме одновременно удерживаются пачки полуфабрикатов, комплектующие детали и сопровождающий документ.

С правой стороны в начале каждой группы расположены накопители 5 и 6. Накопитель 6 (приемный) служит для хранения (накапливания) зажимов 4 с полуфабрикатами, обработка которых должна продолжаться в следующей группе технологического процесса.

Из накопителя 5 зажимы 4 с помощью механического переключателя передаются на накопитель 6, который служит местом запуска в следующей группе.

Управление движением робота производится с помощью средств автоматики. Работа робота подчинена нескольким программам, включение которых зависит от места, откуда послан вызов. Первая программа подключается при поступлении вызова с рабочего места на первой операции технологического процесса, вторая — при поступлении вызова с промежуточной операции, третья — от конечной операции к контролеру, четвертая программа подключается от пульта контролера для возврата на устранение брака.

При работе по первой программе работница посылает вызов после того, как обработала пачку и развернула поворотное устройство (или приставку), размещая при этом обработанную пачку в обменной зоне и вводя очередную пачку в зону обработки.

Для управления роботом на рабочем месте имеется переключатель на два положения, соответствующие действиям «взять» и «положить». Вызов робота осуществляется при переключении на положение «взять».

Если вызов поступил от одного из рабочих мест на первой операции, робот включается, подходит к этому рабочему месту, останавливается, включаются лапы захватного устройства, которые берут контейнер из обменной зоны с обработанными полуфабрикатами.

Затем тележка робота движется до ближайшего незанятого гнезда поворотного устройства (или приставки) следующей технологической операции и, подойдя к нему, останавливается. Если работница, обслуживающая эту операцию, включает пере-

ключатель в положение «положить», захватное устройство опускает контейнер с полуфабрикатом в гнездо поворотного устройства (или приставки). Если же по какой-либо причине (например, цвет ниток, заправленных в машину, не соответствует цвету ткани полуфабриката) работница не переводит положение переключателя, робот, постояв определенное время (время регламентируется при составлении программы работы робота и может быть равно такту процесса или быть больше него), перемещается на следующее рабочее место аналогичной технологической операции или, если таковой нет, в зону запуска.

Вторая программа включается, если вызов поступает с рабочего места, где выполняется промежуточная операция. Робот должен приблизиться, взять и переместить полуфабрикат на свободное место последующей технологической операции.

Третья программа включается на конечной операции для передачи полуфабриката контролеру.

Для включения четвертой программы на пульте контролера имеется набор переключателей по количеству рабочих мест его зоны. Переводом соответствующего переключателя контролер адресует некачественную продукцию непосредственно исполнителю, допустившему брак. Выполнение этой программы робот начинает после того, как освободится обменная зона на рабочем месте, где был допущен брак.

В случае одновременного поступления нескольких вызовов все они выполняются в последовательности, определяемой ближайшим расстоянием от робота до рабочего места, с которого послан вызов.

Скорость перемещения робота обеспечивает поступление очередной пачки полуфабриката за время, меньшее времени обработки одной пачки полуфабриката (в пачке может быть от 10 до 50 ед.), и зависит от толщины и массы материала.

Свободный ритм работы на каждом рабочем месте достигается порядком поступления полуфабрикатов, что исключает зависимость исполнителей друг от друга и позволяет полнее использовать индивидуальные возможности. Соблюдение единого ритма (такта) на всех технологических операциях достигается наличием запаса полуфабрикатов на рабочих местах и резервных рабочих мест.

Резервная работница обслуживает несколько рабочих мест, постоянно переходя с одного рабочего места на другое по мере накопления полуфабрикатов. Наличие загрузки извещается специальным сигналом. Такое использование резервных рабочих мест позволяет сгладить отклонение от такта на 15—20%. Более высокие отклонения решаются путем перераспределения постоянных исполнителей на операциях.

Контролер проверяет качество деталей каждой пачки выборочно (одна деталь из пачки). В случае обнаружения брака вся пачка возвращается для устранения дефектов. Как правило, про-

изводится поузловой контроль (воротников, манжет, спинок, полочек, рукавов), а также контроль монтажных узлов.

Рассмотренные выше типы потоков применяют как самостоятельные и в сочетании с потоками различных организационных форм при проектировании секционных потоков средней и большой мощности, комплексно-механизированных сквозных потоков.

4.1.4. Комплексно-механизированные линии.

Сквозные потоки

Комплексно-механизированные линии (КМЛ). Работа на этих линиях характеризуется механизированными способами выполнения производственного процесса по всему циклу. Ручной труд в КМЛ может применяться только на тех операциях, которые трудно механизировать на данном этапе.

Основной особенностью комплексно-механизированных линий является включение в их состав комплектов наиболее прогрессивного оборудования и средств технологической оснастки. Кроме того, с учетом возможных изменений моделей КМЛ оснащаются оборудованием, на котором путем переналадки можно изготовить группы технологически однородных моделей одного вида изделия.

В отдельных случаях в состав комплектов оборудования может входить несколько различных его видов с целью возможности изготовления различных моделей. Например, в комплекте оборудования для сборки мужских брюк предусмотрены как машины для сборки гульфика брюк с застежкой на пуговицы, так и машины, необходимые для сборки гульфика брюк с застежкой-молнией. В комплекте оборудования для изготовления платьев предусмотрены машины для застрачивания складок, вышивания, притачивания рюшей и выполнения других видов отделок, что позволяет изготавливать платья разнообразных моделей.

Для эффективной работы высокопроизводительного оборудования в потоке должны быть комплексно решены технологические, планово-экономические и организационные задачи, составляющие технологическую подготовку производства (ТПП).

Особенностями ТПП данных потоков являются: создание, отбор и запуск в поток моделей и их семейств, созданных на одной конструктивной основе с унифицированными деталями, обеспечивающими эффективное использование средств малой механизации, полуавтоматов и машинных способов обработки; выбор форм организации производства, обеспечивающих загрузку специального оборудования; мобильность потока при смене моделей; рациональное использование производственных фондов. При проектировании КМЛ за основу берут типовые потоки, приведенные в типовой технической документации, но и в них наиболее полно используют комплектное оборудование, обеспечивая более высокий уровень производительности труда по сравнению с типовой документацией.

Характеристика КМЛ по степени оснащённости швейными машинами

Назначение машин	Удельный вес машин в общем количестве оборудования по поколениям потоков, %	
	1-го	2-го
Стачивающие общего назначения	61	8
То же, оснащенные средствами автоматизации вспомогательных приемов	—	28
Специальные	28	41
Машины-полуавтоматы	11	23
И т о г о	100	100

Высокая производительность труда в КМЛ достигается в результате механизации как основных операций технологического процесса (видоизменяющих полуфабрикат), так и вспомогательных (загрузка и съём деталей, транспортные операции и др.), соответствия конструкции изделия способам обработки, повышения мощности и улучшения организации работы потока, комплектности оборудования для обработки изделий определенного ассортимента и др.

Различают КМЛ 1-го и 2-го поколений.

Поточные линии 1-го поколения включают в себя следующие виды оборудования: стачивающие машины общего назначения; машины специального назначения; машины полуавтоматического действия, предназначенные в основном для изготовления петель, закрепок, пришивания пуговиц; прессы с профильными подушками для влажно-тепловой обработки.

В систему машин поточных линий 2-го поколения кроме указанных выше машин входят: специальные швейные машины с дополнительными механизмами для выполнения рабочих процессов (ножевые механизмы для разрезания полуфабрикатов между иглами двухигольных машин, раскладчики покровной нитки и др.); швейные машины неавтоматического действия, оснащенные средствами автоматизации для выполнения вспомогательных приемов (останов иглы в данном положении главного вала, обрезка ниток и т. п.); швейные полуавтоматы для обтачивания деталей, сборки карманов, застрачивая вытачек и др.; усовершенствованные прессы для влажно-тепловой обработки.

Как видно из табл. 4.4, в потоках 2-го поколения резко снизилось применение стачивающих машин общего назначения в результате применения стачивающих машин, оснащенных средствами автоматизации вспомогательных приемов, машин специального назначения и полуавтоматов.

Применены агрегированные рабочие места, которые имеют следующее оснащение: швейная головка, средства механизации и автоматизации вспомогательных приемов (устройства для останова иглы в заданном положении, для обрезки ниток, лент, полосок ткани, тесьмы, для поштучного отделения деталей от пачки и укладывания их в пачку); приспособления для направления полуфабрикатов к иглам швейной машины (рулонное питание); дополнительные транспортирующие механизмы (тянущие ролики); промышленные столы с крышками специальной формы; дополнительные плоскости, бункера и зажимы для полуфабрикатов.

В КМЛ кроме петельных, пуговичных, закрепочных полуавтоматов находят применение полуавтоматы для соединения деталей половинок брюк, частей спинок и др.; для обтачивания деталей небольших размеров (клапанов, воротников, манжет и пр.); стачивания вытачек и т. д. Кроме того, в КМЛ находят применение усовершенствованные прессы для влажно-тепловой обработки. Проектированию КМЛ 2-го поколения предшествует большая подготовительная работа по созданию стабильных условий изготовления изделий; разработка унифицированных конструктивных основ изделий, рациональных однородных малооперационных схем сборки основных узлов, так как только в этом случае возможно эффективное использование оснастки, создание новых ее вариантов применительно к конкретному изделию.

В ЦНИИШП разработаны комплексно-механизированные линии 2-го поколения на мужские костюмы, брюки, сорочки, плащи, женские платья и пальто, дающие повышение производительности труда на 15—30% по сравнению с потоками 1-го поколения.

Ведутся работы по созданию поточных линий 3-го поколения. В п о т о к а х 3-го п о к о л е н и я будет осуществляться переход от частичной к комплексной автоматизации сборки одежды.

Сквозной поток (фабрика-поток). Этот поток включает все переходы (стадии) швейного производства: подготовительный, раскройный, швейный (заготовка, сборка деталей и монтаж изделия), отделочный участок и склад готовой продукции, размещенные по отдельным этажам или помещениям предприятия (схема 4.2). Сквозной поток может включать только швейное производство (схема 4.3).

Сквозной поток характеризуется узкой специализацией, большой мощностью и дает хорошую эффективность при применении унифицированных деталей и узлов, способов обработки различных изделий и специализированных рабочих мест, оснащенных высокопроизводительным оборудованием и приспособлениями малой механизации. Сквозной поток швейного участка разделяется на группы по обработке отдельных узлов и деталей изделия.

З а г о т о в и т е л ь н ы й у ч а с т о к представляет собой поддетально-специализированные поточные линии, которые могут иметь различные формы организации. На каждой поточной линии обрабатывают деталь или узел.

Схема структуры фабрики-потока со всеми этапами изготовления швейного изделия Схема 42

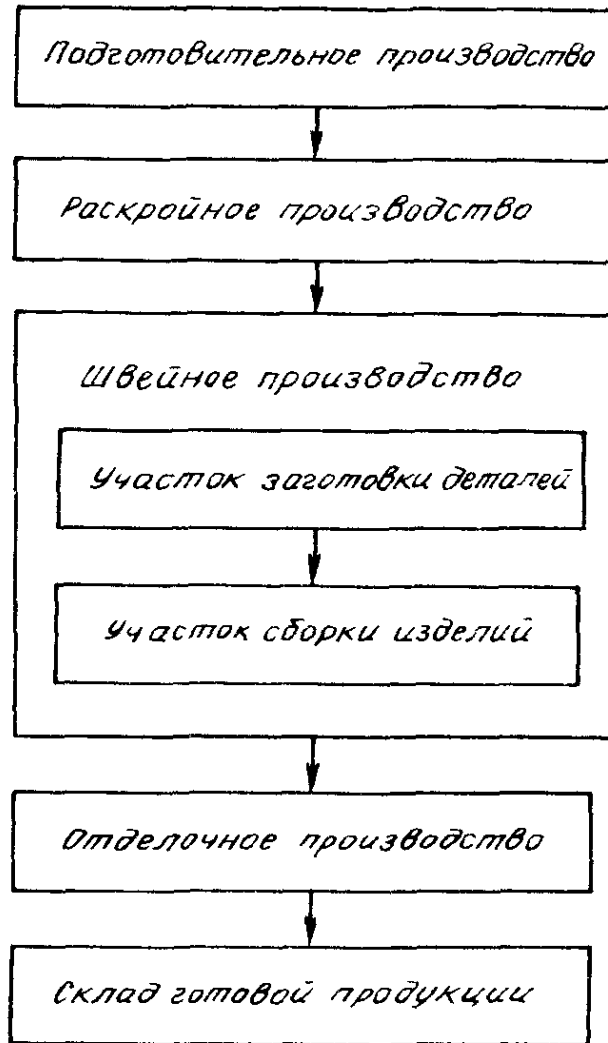
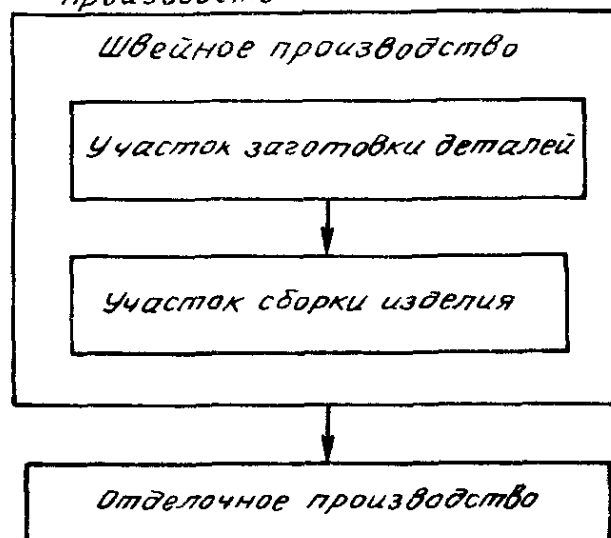


Схема структуры фабрики-потока с этапами швейного и отделочного производств Схема 43



М о н т а ж н ы й у ч а с т о к представляет собой предметно-специализированные поточные линии. Наиболее приемлемой формой организации потоков являются прямолинейные групповые, а также конвейерные или агрегатные потоки.

Отделочное производство представляет собой единый поток для окончательной отделки швейных изделий (чистка, влажно-тепловая обработка, пришивание фурнитуры, изготовление закрепок и т. д.). В потоке осуществляют агрегирование технологически сходного оборудования при строгом соблюдении последовательности выполнения операций.

Сквозной поток создает благоприятные условия для наиболее полного использования оборудования.

ЦНИИШП рекомендует в одном сквозном потоке изготавливать изделия с разницей по трудоемкости (вызванной конструктивно-технологическими особенностями), составляющей не более 3%.

При изготовлении в сквозном потоке изделий с большой разницей по трудоемкости обработки необходимо классифицировать модели по однородным конструктивно-технологическим признакам и изготавливать изделия в определенном процентном соотношении.

В условиях повышенных требований к обновлению и расширению ассортимента наиболее эффективными могут быть гибкие поточные линии, которые обеспечивают быстрый переход на изготовление новых моделей и нового ассортимента при незначительных перестройках и замене оборудования.

Для обеспечения гибкости швейного производства необходимо совершенствовать систему подготовки производства.

Конструкторская подготовка включает выполнение адресного моделирования и конструирования для определенных технологических процессов (отбор моделей для потока), а также создание единых коллекций данного ассортимента на основе ряда базовых технологических типов моделей, выполняемых на основе базовых технологических узлов.

Для многомодельных потоков установлено две системы подбора моделей к запуску: взаимозаменяемые и совместимые.

Системы взаимозаменяемых моделей в течение планируемого периода (одного года) последовательно заменяют друг друга в потоке. Семейство моделей имеет наибольшую унификацию узлов.

Системы совместимых моделей представляют собой комплекты изделий, одновременно изготавливаемых в многомодельном потоке.

Модели данной системы характеризуются значительными конструктивными различиями по покрою рукава, количеству, конфигурации и расположению деталей. Внешние различия дополняются применением отделочных материалов и фурнитуры, цветом и др. Резко выраженные художественно-конструкторские особенности системы совместимых моделей приводят к существенным различиям в трудоемкости изготовления женских платьев на всех стадиях.

Технологическая подготовка включает создание унифицированной гибкой технологии для групп изделий с уче-

том максимальной механизации и автоматизации технологического процесса.

Создание унифицированной гибкой технологии включает:

унификацию способов обработки различных узлов в изделиях данной группы (коллекции) с учетом тех узлов, обработка которых может быть выполнена на стабильном или полуавтоматическом оборудовании (обработка клапанов, воротников, карманов, вытачек и пр.);

сходство технологической последовательности по составу операций, а также по схеме сборки отдельных узлов в изделия;

высокую степень универсальности оборудования, возможность быстрого переключения и переналадки его с минимальными затратами времени.

О р г а н и з а ц и о н н а я п о д г о т о в к а включает построение единого группового технологического процесса по обработке различных изделий, входящих в состав технологически однородных групп.

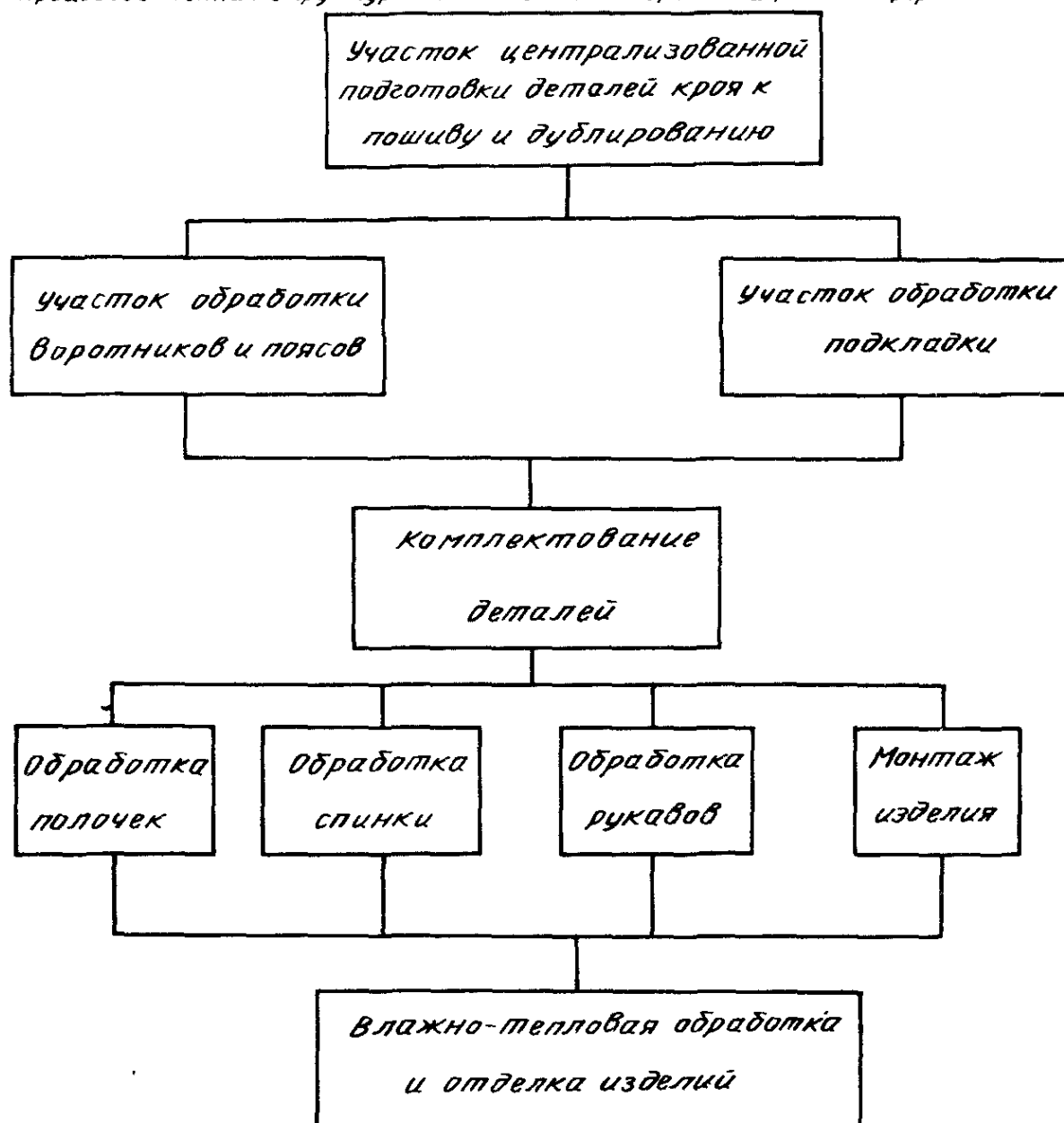
Гибкая организационная форма потока базируется на основе структур потоков двух типов. Потоки первого типа наиболее эффективны, так как их особенностью является увеличение удельного веса высокопроизводительных машин и машин-полуавтоматов до 65%. Основной структурой гибких потоков первого типа является выделение централизованной заготовки деталей и групп по их обработке; использование параллельных монтажных линий (секций), каждая из которых специализирована на изготовлении множества взаимозаменяемых моделей.

Потоки первого типа рекомендуется применять на предметно-специализированных предприятиях.

В потоках второго типа изделия выпускаются малыми сериями. Поток обеспечивается установкой дополнительного оборудования до 20—30% для создания бесперебойной работы. Структуру гибкого потока второго типа рекомендуется применять на неспециализированных предприятиях при изготовлении изделий малыми партиями.

Особенностью потока является поочередное изготовление изделий в потоке, наличие дополнительного оборудования, которое обеспечивает обработку модельных и технологических особенностей изделий, наличие транспортных средств для перемещения полуфабрикатов на рабочие места различной удаленности, необходимость перестановки значительного количества оборудования при смене ассортимента.

Расчет малосерийного потока с последовательно-ассортиментным запуском (ПАЗ) ведется по наиболее трудоемкому изделию. Для каждого изделия устанавливается частный такт потока при одинаковом количестве рабочих в потоке. Для уменьшения простоев и потерь времени при переходе на другой ассортимент следует составить график перехода работниц с одного рабочего



места на другое и график переналадки оборудования. Соотношение выпуска изделий по моделям при ПАЗ может быть любым.

Пример производственной структуры потока с гибкой организационной формой при изготовлении женских плащей (МПТШО «Радуга») показан на схеме 4.4.

Наиболее завершённый вид гибкое производство принимает в том случае, если в нем используются промышленные роботы. Это производство становится гибким автоматизированным (ГАП), а процессы, составляющие производство, — гибкими производственными процессами (ГПП).

ГАП состоит из собственно производственного процесса изготовления швейных изделий и ряда автоматизированных систем;

АСНИ — автоматизированная система научных исследований;

САПР — система автоматизированного проектирования;

АСТПП — автоматизированная система технологической подготовки производства, представленная с помощью автоматизированных рабочих мест (АРМ).

Эти системы объединены общей системой управления производством с помощью ЭВМ.

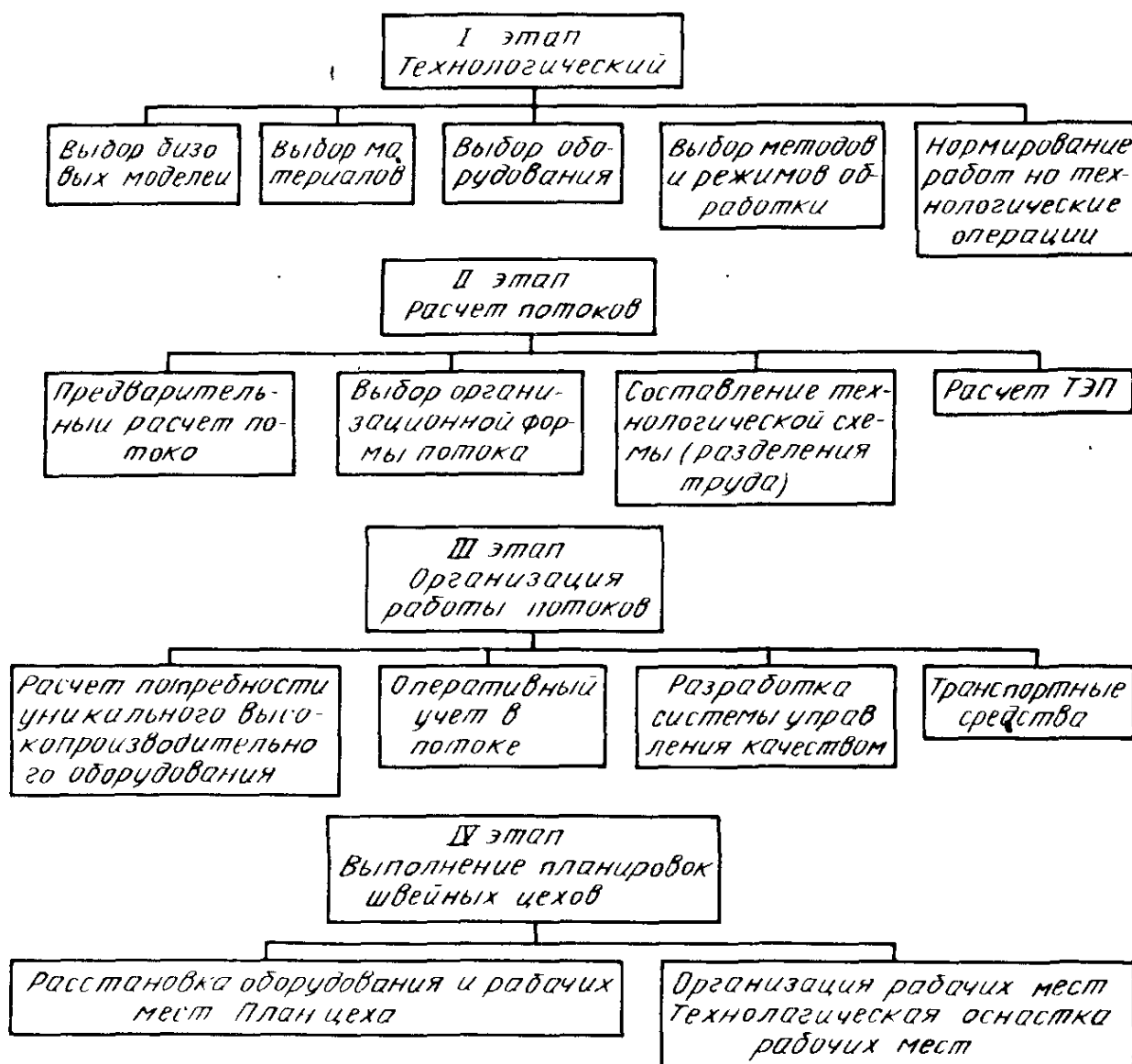
4.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТОКОВ

Проектированию технологического потока предшествует большая и ответственная работа по подбору и анализу исходных данных: изучение современного состояния в вопросах моды, технологии, выпуска перспективных материалов для одежды, высокопроизводительного оборудования и его оснастки по операциям, передового опыта промышленности применительно к ассортименту, для изготовления которого будет разрабатываться поток; оценка собранного материала; ознакомление со справочной информацией по данным вопросам, ее отбор, необходимый для разработки проектируемого потока.

Проектирование потоков может вестись для цеха фабрики-новостройки, для действующего предприятия с целью его рекон-

Схема проектирования потоков

Схема 45



струкции (с включением строительных работ — снятия перегородок, пристройки и др.) либо для реорганизации, когда в цехе перестраивается только организационная форма потока, либо изменяется ассортимент изделия.

Разработку технологических потоков разделяют на следующие этапы: I — технологический; II — расчет потоков; III — организация управления потоком; IV — выполнение планировок швейных цехов.

Проектирование технологических потоков выполняется по отдельным этапам, взаимосвязь которых показана на схеме 4.5.

4.2.1. Технологический этап проектирования потока

Обоснование выбора базовых моделей. Для всех видов потоков модели должны отвечать требованиям, предъявляемым к ассортименту данного вида и его назначению. Модели необходимо подбирать в соответствии с современным стилем и направлением моды, с учетом прогноза в области моделирования. Конструкция моделей должна быть технологичной и экономичной в отношении материальных и трудовых затрат.

При реорганизации и реконструкции цехов, потоков модели берут из числа запланированных к производству. Модели должны отвечать всем показателям, обеспечивающим уровень качества продукции, и иметь сложность обработки не ниже средней. Это очень ответственный этап работы, от которого зависят выпуск изделий широкого ассортимента, ритмичность работы потока и эффективность производства.

При подборе семейства моделей, изготавливаемых в одном потоке, необходимо учитывать возможность использования однотипных по технологическим свойствам материалов, одинаковых режимов обработки и работы оборудования, а также максимальную конструктивную и технологическую однородность моделей при их внешнем различии.

Этим требованиям отвечают модели базовых конструкций с использованием унифицированных элементов. Задача проеканта состоит в подборе коллекции моделей для одновременного изготовления в потоке (с учетом его типа), выборе базовых моделей для расчета, группировке моделей (рис. 4.9) для одновременного их запуска в течение смены.

Базовая модель по конструкции должна обладать наибольшим количеством родственных признаков (размерных, конструктивных, технологических), присущих всем моделям семейства. Меняются только элементы одежды, влияющие на внешний вид изделия.

Число моделей, запускаемых в один поток за смену, составляет обычно 3—4, а общее их количество для стабильности потока может составлять 6—12 и более.



Рис. 4.9. Группа моделей для изготовления в одном потоке

Выбор материалов. Все материалы для проектируемых к изготовлению моделей (основной материал, подкладка, приклад, фурнитура) по своим свойствам, размерным характеристикам, внешнему виду должны соответствовать как выбранным моделям, так и друг другу. Последнее должно относиться и к подбору материала для изделий многомодельного потока. Подбор материалов со сходными пошивочными свойствами и цветовым оформлением дает возможность избежать переналадки оборудования и смены ниток в процессе пошива, установить единые режимы обработки.

Выбор материала должен быть подчинен моде, перспективности развития отрасли на текущее десятилетие.

Широкое использование трикотажных полотен, меха, искусственных и натуральных кож, материалов с покрытиями типа лаке позволит расширить ассортимент одежды и решить задачу удовлетворенности спроса потребителей.

Применение материалов с химическими волокнами, клеевых, нетканых создает условия применения более прогрессивной технологии, улучшения качества одежды.

При реконструкции и реорганизации цехов и потоков выбор материалов производят с учетом установленного на предприятии оборудования или планируемого, если действующее оборудование подлежит замене.

Выбор способов обработки и оборудования. Выбор способов обработки и оборудования должен быть тесно увязан с назначением одежды и пошивочными свойствами материалов, применяемых для ее изготовления.

При выборе способов обработки и оборудования сопоставляют различные варианты, которые должны обеспечить улучшение качества продукции, сокращение затрат времени на обработку изделия, повышение производительности труда, уменьшение стоимости изготовления изделия, рациональное использование производственной площади и оборудования, рабочего времени исполнителей, облегчение условий труда исполнителей.

Совершенствование действующей технологии должно вестись в следующих направлениях: повышение удельного веса машинных операций; расширение области применения клеевых материалов; сокращение и концентрация внутрипроцессной влажно-тепловой обработки; применение рулонного питания полуфабрикатов на швейном оборудовании; механизация ручных работ; упразднение подрезки деталей; замена швов, требующих вывертывания деталей (обтачных и двойных), стачными с обметыванием срезов, окантовочными или накладными краевыми; совершенствование ниточного скрепления деталей и узлов одежды с широким использованием строчек цепного стежка. Особое внимание должно быть уделено оснащению рабочих мест приспособлениями малой механизации и инструментами.

При изготовлении отдельных узлов и деталей в целом следует предусмотреть комплексную механизацию, а также комплекты оборудования с использованием машин-полуавтоматов и автоматических линий.

При реорганизации цехов или фабрик способы обработки устанавливаются с учетом имеющегося оборудования или реальных возможностей для приобретения нового, если задание не имеет специального назначения увеличить выпуск продукции путем внедрения новых способов обработки и оборудования.

Режимы обработки деталей и узлов определяют в соответствии с физико-механическими свойствами материалов. При этом пользуются соответствующими государственными и отраслевыми стандартами, а также рекомендациями ЦНИИШП.

Окончательным итогом этой работы является составление последовательности выполнения неделимых операций и расчет эффективности выбранных методов обработки.

Снижение трудоемкости ΔT обработки изделия рассчитывается по формуле

$$\Delta T = T_{\text{д}} - T_{\text{пр}},$$

где $T_{\text{д}}$ — трудоемкость обработки изделия в действующем потоке, с; $T_{\text{пр}}$ — то же в проектируемом потоке, с.

Относительное снижение трудоемкости равно, %,

$$\delta T = (\Delta T / T_{\text{д}}) 100.$$

Рост производительности труда (Пт) рассчитывается по формуле, %,

$$\text{Пт} = [(T_{\text{д}} - T_{\text{пр}})/T_{\text{пр}}] 100.$$

Нормирование времени на технологические операции. Для нормирования времени, затрачиваемого на выполнение операций, используют опытно-статистический или аналитический метод нормирования труда.

Использование опытно-статистических норм приводит к установлению среднеарифметических норм, которые не достаточно технически обоснованы и не отражают опыта передовых рабочих.

Аналитический метод нормирования труда заключается в том, что норму времени устанавливают путем анализа производственных возможностей рабочего места, проектирования порядка и очередности работы, определения затрат рабочего времени на приемы.

Аналитический метод технического нормирования труда предусматривает:

- расчленение нормируемой операции на приемы или группы приемов;

- проверку производственных возможностей оборудования и организацию рабочего места с целью уменьшения затрат рабочего времени на выполнение приемов;

- проектирование наиболее производительных в данных условиях режимов работы оборудования, а также рационального состава и последовательности приемов операции;

- определение необходимых затрат времени на каждый прием операции;

- установление нормы времени на операцию путем суммирования норм времени по каждому приему.

Имеются две разновидности аналитического нормирования труда: аналитически-исследовательская и аналитически-расчетная.

При аналитически-исследовательском методе нормирования труда затраты рабочего времени на приемы определяют непосредственным наблюдением, т. е. с помощью хронометража и фотографии рабочего времени. При аналитически-расчетном методе нормирования труда затраты рабочего времени на прием определяют с помощью расчета по формулам и соответствующим нормативам времени, разработанным на основании большого количества данных, полученных с помощью аналитически-исследовательского метода.

Технологическая норма времени (как и норма выработки) не является пределом производительности. С улучшением организационно-технических условий производства и по мере роста квалификации рабочих будет повышаться производительность труда, следовательно, технологические нормы времени и нормы выработки будут изменяться.

4.2.2. Расчет потоков

Предварительный расчет потоков. Предварительный расчет потоков выполняют как при проектировании новых, так и при реорганизации действующих потоков. Цель предварительного расчета состоит в том, чтобы на начальной стадии проектирования на основе анализа исходных данных и показателей работы потоков произвести размещение их в цехе, определить наиболее целесообразные и эффективные формы организации потоков.

Вначале рассчитывают показатели работы основного потока, а затем остальных потоков (по укрупненным показателям).

Предварительный расчет выполняют по данным технического задания на проектирование, в котором указаны площадь цеха (при реконструкции), ассортимент изделий и мощность потока. Для расчета потока необходима затрата времени на изготовление изделий, которая берется из технологической последовательности (ТП) обработки (см. форму 3.1).

При предварительном расчете потока определяют его основные параметры: такт потока τ , выпуск изделий в смену $M_{см}$ и количество рабочих N . Эти параметры рассчитывают по формулам и в порядке, указанном в п. 4.1.1.

В потоке большой и средней мощности расчеты ведут по секциям; разбивку потока на секции и группы выполняют в соответствии с трудоемкостью изделия, подтверждая расчетами целесообразность выделения групп рабочих по узлам обработки.

Пример. Выполнить предварительный расчет основного потока по изготовлению сорочек из хлопчатобумажной ткани для мальчиков школьного возраста. Техническим заданием задан поток мощностью 984 сорочки в смену.

1. На основании технологической последовательности составим таблицу трудоемкости по стадиям и узлам обработки сорочки (табл. 4.5, графы 1 и 2). Анализ затрат времени поможет выбрать при данной мощности тип потока, вид запуска в поток, разбить поток на секции.

2. Определим такт потока:

$$\tau = T/M_{см}; \tau = 29\,520/984 = 30 \text{ с.}$$

3. Определим количество рабочих в потоке:

$$N = T_{ср}/\tau; N = 1301/30 = 43,37.$$

4. Определим количество рабочих, необходимое для обработки изделия по стадиям и узлам, определяя соответствующую трудоемкость по таблице:

$$N_в = 586/30 = 19,53; N_м = 519,5/30 = 17,32 \text{ и т. д.,}$$

где $N_в$ — количество рабочих на заготовке; $N_м$ — то же на монтаже.

Сведем итоговые данные в графу 3 табл. 4.5.

Выбор организационной формы потока. При выборе организационной формы потока учитывается: рекомендации науки и передового практического опыта по прогрессивным формам потоков; разделение и организация труда; мощность оборудования, входящего в поток; выпуск изделий в смену; степень прерывности (секционные, несекционные); количество одновременно изготавлива-

Трудоемкость изготовления сорочки из хлопчатобумажной ткани для мальчиков

Стадия и узел обработки изделия	Время изготовления Т, с	Количество рабочих N	Площадь S, м ²	Номер группы в секции
1	2	3	4	5
Подготовка кроя, запуск, комплектование	30	1	—	1
Заготовка деталей				
манжеты	105,4	3,51	—	2
воротник	187	6,23		
рукава	101,2	3,37	—	3
спинка	—	—		
карман	53	1,77		
полочки	138,4	4,65		
Итого	586	19,53	110,9	—
Монтаж	519,5	17,32	93,5	II
Отделка	165,5	5,52	55,2	III
Всего по потоку	1301	43,37	259,6	—
Без отделки	1135,5	37,85	204,4	—

Примечания: 1. В конвейерных и агрегатных потоках рассчитывают длину поточных линий по секциям и потоку в целом.

2. Площадь каждой секции, м², определяют умножением нормы площади на одного рабочего на количество рабочих.

мых моделей; ритм потока (свободный, регламентированный); способ запуска полуфабриката в поток (поштучный, пачковый) и вид передачи полуфабриката между сменами.

Наиболее часто в промышленности при изготовлении пиджаков, брюк, детских пальто и пальто для взрослых используются следующие потоки:

в заготовительной секции — агрегатно-групповые с выделением групп по обработке отдельных узлов и деталей, с последовательно-ассортиментным или циклическим запуском изделий пачками и перемещением полуфабриката гравитационными средствами, с помощью тележек или других зажимных устройств;

в монтажной секции — агрегатные или конвейерные с поштучным последовательно-ассортиментным запуском, с одной или несколькими параллельными поточными линиями;

в отделочной секции — агрегатные или конвейерные (чаще подвесные) с поштучным последовательно-ассортиментным запуском.

Обязательным условием являются одинаковые мощности по всем секциям.

При изготовлении платьев, блузок, мужских сорочек и т. п. используют следующие потоки:

в заготовительной секции — круговые, агрегатные или агрегатно-групповые с последовательно-ассортиментным или циклическим запуском пачками;

в монтажной и отделочной секциях — агрегатные, круговые, с последовательно-ассортиментным поштучным запуском.

При изготовлении сорочек используют потоки:

в заготовительной секции — агрегатно-групповые с последовательно-ассортиментным пачковым запуском;

в монтажной секции — агрегатные с последовательно-ассортиментным поштучным или пачковым запуском;

в отделочной секции — агрегатные и конвейерные (подвесные) с поштучным или пачковым запуском.

Способ запуска в основном зависит от типа потока, методов и трудоемкости обработки моделей и выбирается на основании анализа этих данных.

Пример. Выбрать тип потока. Согласно рекомендациям по применению типов потоков и их организационных форм выбираем секционный поток. В заготовительной секции целесообразно применить групповую форму потока, организовав группу по обработке майжет и воротника и группу по обработке полочек, кармана и рукавов. В монтажной секции применим агрегатный поток. Отделку вынесем в централизованный участок. Запуск деталей будем производить пачками.

Определим площадь S , необходимую для размещения заготовительной и монтажной секций потока в цехе, зная количество рабочих $N_{з.м}$ и норму площади на одного рабочего S_H :

$$S = S_H N_{з.м}; S = 5,4 \cdot 37,85 = 204,4 \text{ м}^2.$$

Данные о норме площади на рабочего берем по типовым нормам площади, применяемым в промышленности (см. приложение 1).

Аналогично находим площади по секциям, включая подготовку кроя, запуск и комплектование. Данные сведены в табл. 4.5.

Определим площадь заготовительного и монтажного участков для потока. При ширине 6 м длина участка будет равна $204,4 : 6 = 34,06$ м.

По справочным данным наиболее близко к полученным данным подходит типовое здание с размерами 36×24 м с шагом колонн 6×6 м. Следовательно, поток можно разместить в одном пролете цеха.

Параметры потока после составления схемы разделения труда будут уточняться, на данном же этапе они дадут возможность представить потоки цеха в нескольких вариантах и выбрать из них лучший.

Если проектируемое изделие изготовляют в секционном потоке, заготовительные и отделочные секции которого малочисленны, целесообразно в целях экономии площади на проходах между потоками и для лучшего использования оборудования организовать заготовительные и отделочные секции для всего цеха, включая и все другие потоки цеха, централизованное дублирование деталей, заготовку отделочных деталей, заготовку крупных деталей и пр.

Размещение проектируемого потока 1 (рис. 4.10) на плане цеха при предварительном расчете выполняют в миниатюре — схематично, без планировки рабочих мест.

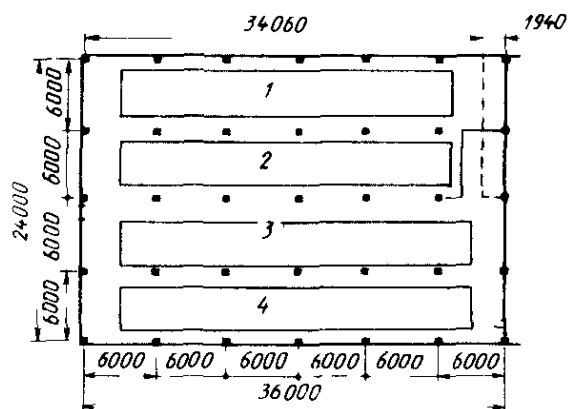


Рис. 4.10. Предварительное размещение потоков в швейном цехе

После выбора проектируемого (основного) потока 1 и размещения его в цехе предварительно определяют параметры неосновных (2—4) потоков, рассчитываемых по укрупненным показателям. Наименование изделий, изготавливаемых на неосновных потоках, может быть определено заданием или выбрано в соответствии со специализацией цеха.

Исходными данными для расчета служат затрата времени на изготовление изделия и площадь части цеха, оставшаяся после размещения проектируемого потока, по которой определяют численность рабочих, как и в основном проектируемом потоке.

Затрата времени на изготовление изделия в неосновном потоке берется по среднеотраслевым нормативам затрат времени на данное изделие, по типовой технической документации или данным передовых действующих предприятий.

Пример. Рассчитать потоки неосновных изделий для цеха из предыдущего примера. В целях специализации цеха проектируем поток 2 (неосновной) по изготовлению детских сорочек. Выпуск изделий в смену на этом потоке возьмем такой же, как и основного, т. е. 984 ед.

На оставшейся площади разместим потоки 3 и 4 (неосновные) по изготовлению детских сорочек из хлопчатобумажной ткани для другой возрастной группы (например, для мальчиков младшего школьного возраста). Определим площадь S' , оставшуюся в цехе для размещения этих потоков:

$$S' = S_{\text{ц}} - S; S' = (36 \cdot 24) - 2 \cdot 204,4 = 455,2 \text{ м}^2.$$

Определим расчетное количество рабочих в этих потоках:

$$N = S'/S_{\text{н}}; N = 455,2/5,4 = 84,3.$$

В каждом потоке расчетное количество рабочих составит 42,15 человека.

Определим такт потока по изготовлению сорочек для мальчиков младшего школьного возраста, зная их трудоемкость ($T = 1067$ с без отделки) и необходимое количество рабочих:

$$\tau = T/N; \tau = 1067/42,15 = 25,3 \text{ с.}$$

Определим выпуск изделий с потока в смену:

$$M_{\text{см}} = R/\tau; M_{\text{см}} = 29\,520/25,3 = 1\,166 \text{ ед.}$$

Предварительную характеристику потоков и цеха представляют в табличной форме (форма 4.1).

В соответствии с расчетами основного (см. рис. 4.10) потока 1 и неосновных потоков 2—4 по длине цеха остается участок размером $1,94 \times 6 \times 2$ м. Он может быть использован для основного потока, если необходимо увеличить его мощность, либо присоединен к площади 3-го и 4-го неосновных потоков. Последний вариант использован при расчете 2-го и 4-го потоков. При выпол-

Предварительный расчет цеха

Изделие	Количество потоков	Затрата времени на изделие, с	Такт потока, с	Выпуск потока в смену, ед.	Расчетное количество рабочих в потоке	Площадь, занимаемая потоком, м ²	Количество секций в одном потоке
Сорочка хлопчатобумажная для мальчиков подросткового возраста	2	1135,5	30	984	37,85	204,4	2
Сорочка хлопчатобумажная для мальчиков младшего школьного возраста	2	1067	25,3	1166	42,15	227,6	2
Итого по цеху	4	—	—	—	2·80	2·432	—

Примечания: 1. Принятый тип потока (АГП): групповой в заготовительной секции и агрегатный — в монтажной.

2. Отделочная секция выделена в централизованный цех.

нении планировки потока на данном участке, объединенном для двух потоков, можно разместить крой перед запуском в поток или изделия перед сдачей в отделочный цех.

Составление технологической схемы (разделения труда). Для составления технологической схемы необходимо провести комплектование технологически неделимых операций в организационные время выполнения которых равно или кратно такту.

При комплектовании технологически неделимых операций в организационные не всегда можно достичь точного согласования (совпадения) времени, затрачиваемого на выполнение организационной операции, с установленным тактом потока. Поэтому продолжительность организационной операции может иметь отклонения от такта в определенных пределах. Величина допустимых отклонений от такта зависит от типа технологических потоков. Допустимые отклонения от такта для потоков с регламентированным ритмом составляют $\pm 5\%$, в потоках со свободным ритмом отклонения могут составлять $\pm 10\%$ и рассчитываются по формулам:

$$\sum t_p = (0,95 \div 1,05) \tau K;$$

$$\sum t_p = (0,90 \div 1,10) \tau K.$$

Для многомодельного потока со свободным ритмом и циклическим запуском условия согласования рассчитывают по формуле

$$\sum t_p^A + \sum t_p^B + \dots + \sum t_p^I = (0,90 \div 1,10) \tau_{cp} CK.$$

Полученные значения являются основными условиями согласования работы в потоке.

При комплектовании организационных операций может оказаться, что затрата времени на их выполнение больше такта, но кратна ему. Такие операции носят название кратных операций и соответственно выполняются количеством рабочих N_0 , равным кратности операции k :

$$N_0 = k = t/\tau,$$

где t — затрата времени на выполнение организационной операции, с.

Допустимая кратность операций k зависит от вида потока. Для потоков с ленточным конвейером необходимо выполнять следующее условие кратности: $1 \leq k \leq 2 \dots 3$. Для конвейерных потоков с люльками (типа КЗ) и каретками (типа КМ): $1 \leq k \leq 3 \dots 4$. Для потоков, в которых используются неконвейерные устройства, для перемещения полуфабрикатов: $1 \leq k \leq 8 \dots 10$.

При комплектовании операций кроме условий согласования времени выполнения организационных операций должны быть соблюдены следующие основные производственные требования.

1. Сохранение последовательности организационных операций в соответствии с последовательностью обработки изделия. В отдельных потоках может быть допущена в одной организационной операции обработка нескольких различных деталей, что не нарушает общей последовательности обработки, однако вызывает возвратные движения деталей.

2. Объединение неделимых операций, сходных по виду выполняемых работ и типу применяемого оборудования. При этом

Технологическая схема одиомодельного (многомодельного)

Наименование изделия _____

Расчетный выпуск в смену, ед. _____

Количество рабочих в потоке _____

Номер организационной операции	Номер неделимой операции	Стадия, узел, номер и содержание неделимых операций	Вид работы (специальность)	Разряд работы	Модель		
					Норма временн., с	Норма выработки за смену, шт.	Расценка за 1 ед., коп.
1	2	3	4	5	6	7	8

нельзя объединять в одну организационную операцию неделимые операции, выполняемые на швейных машинах различных классов или на швейной машине и прессе или утюжильном столе.

3. Объединение неделимых операций с одинаковыми либо смежными разрядами.

Последовательность организационных операций входит в содержание технологической схемы потока для определенного вида изделия. Технологическая схема является основным документом пошивочного процесса, которую следует оформлять по-разному в зависимости от вида потока (форма 4.2): для одномодельного технологического потока см. графы 1—10, 16 (модель А), для многомодельного — графы 1—5, 11—16 (модель Б).

Для несекционных потоков в графе 3 не проставляются узел и стадия обработки; наименование узла проставляется только для агрегатно-групповых потоков.

Номер организационной операции проставляется последовательно в возрастающем порядке; номер неделимой операции соответствует номеру операции в технологической последовательности выполнения изделия; содержание организационной операции состоит из описания неделимых операций, вошедших в данную организационную операцию.

Специальность определяется видом работы, выполняемой по каждой неделимой операции, и имеет свое условное обозначение (см. п. 3.7).

Разряд работы устанавливается по тарифно-квалификационному справочнику и соответствует разряду работ в технологической последовательности обработки по неделимым операциям.

Ф о р м а 4.2

с последовательным запуском) потока

Такт потока, с _____

Время изготовления изделия (по моделям T_A и T_B), с _____

А		Модель Б					Оборудование, инструмент, приспособления
Количество рабочих		Норма времени, в	Норма выработки за смену, шт.	Расценка за 1 ед., коп.	Количество рабочих		
расчетное	фактическое				расчетное	фактическое	
9	10				11	12	

Норма времени на выполнение операций складывается из суммы времени на выполнение технологически неделимых операций.

Норма выработки за смену устанавливается по каждой модели делением продолжительности рабочей смены на время, затрачиваемое на выполнение организационной операции.

Расценка по организационной операции определяется умножением секундной тарифной ставки на норму времени на выполнение операции. Если в организационную операцию входят неделимые операции различных разрядов, расценку следует рассчитывать по каждой неделимой операции с точностью до тысячных долей. Расценка по организационным операциям в этом случае определяется суммарно.

Расчетное количество рабочих рассчитывается по каждой организационной операции путем деления времени выполнения организационной операции на такт потока с точностью до сотых долей.

Фактическое количество рабочих устанавливается по расчетному количеству рабочих с применением правила округления для каждой организационной операции.

Применяемое оборудование соответствует оборудованию, применяемому в технологической последовательности неделимых операций.

Анализ технологической схемы потока. Анализ технологической схемы потока производится расчетным и графическим методами.

Коэффициент согласования K_c , определяющий загруженность потока, определяется по формуле

$$K_c = T/N_{\phi}\tau,$$

где T — трудоемкость изготовления изделия в потоке или секции потока, с; N_{ϕ} — фактическое количество рабочих, чел.; τ — такт потока, с.

Поток в целом считается согласованным правильно, если $K_c = 1 \pm 0,02$. Если $K_c < 1$, в потоке больше недогруженных операций, а если $K_c > 1$, в потоке больше перегруженных операций.

Если коэффициент согласования отклоняется от единицы более допустимого, уточняют такт потока, т. е. определяют новый такт и соответственно ему новый выпуск потока.

Пример. Определить загруженность потока с выпуском 300 ед. в смену, в котором $\tau = 92$ с; $T = 8000$ с, $N_{\phi} = 84$ чел.

Определим коэффициент согласования:

$$K_c = T/\tau N_{\phi}; K_c = 8000/(84 \cdot 92) = 1,03.$$

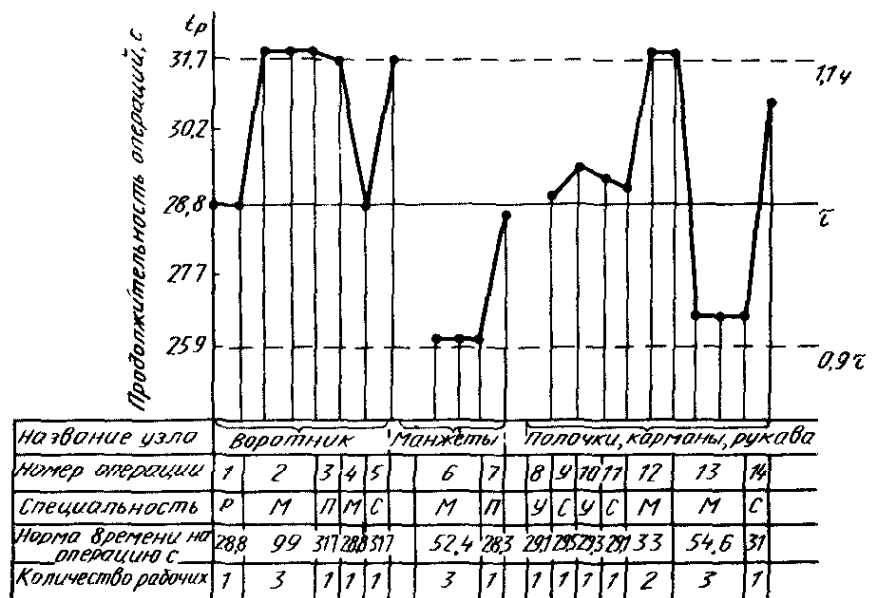
Значение коэффициента согласования превышает допускаемые пределы отклонения, т. е. поток перегружен. Поэтому произведем уточнение такта потока, для чего примем $K_c = 1$ и определим новый такт:

$$1 = T/(N_{\phi}\tau'); \tau' = 8000/84 = 95 \text{ с.}$$

Пересчитаем выпуск потока в смену $M_{см}$ по уточненному такту τ' :

$$M_{см} = R/\tau'; M_{см} = 29\,520/95 = 310 \text{ ед.}$$

Рис. 4.11. График синхронности операций одиомодельного потока



Все дальнейшие расчеты выполняют в этом случае по уточненному такту и выпуску изделий: рассчитывают условия согласования, наносят их на графики согласования (другими линиями) и производят синхронизацию операций, затрата времени на выполнение которых имеет отклонение от условий согласования и т. д.

Загруженность операций потока определяют с помощью графика синхронности операций (синхронного графика). Он дает наглядное представление о загрузке операций проектируемого потока.

По данным графика анализируют загруженность начальных операций секций потока, всей секции и влияние этой загруженности на питание потока. В ходе анализа отмечают операции, имеющие значительное отклонение от такта потока, намечают мероприятия, обеспечивающие ритм работы на этих операциях и стабильный заработок рабочих на недогруженных операциях.

График строят в прямоугольных осях координат (рис. 4.11).

По оси ординат откладывают в масштабе затрату времени (в пределах условий согласования) на выполнение организационных операций потока. Для кратных операций принимают среднее время, приходящееся на одного исполнителя. По оси абсцисс представляют номера организационных операций с учетом количества рабочих на них, указывая специальность.

Порядок построения графика сводится к следующему: на оси ординат намечают точку, соответствующую значению такта. От этой точки вверх и вниз откладывают в произвольном масштабе значения (в секундах) допускаемых отклонений от такта по условию согласования. Через полученные точки проводят горизонтали и обозначают их соответственно $+10\%$ и -10% . Между обозначенными точками по оси ординат для облегчения построения графика можно отметить промежуточные точки значений времени.

По оси абсцисс откладывают равные отрезки длиной 5—10 мм, количество которых соответствует количеству рабочих в потоке,

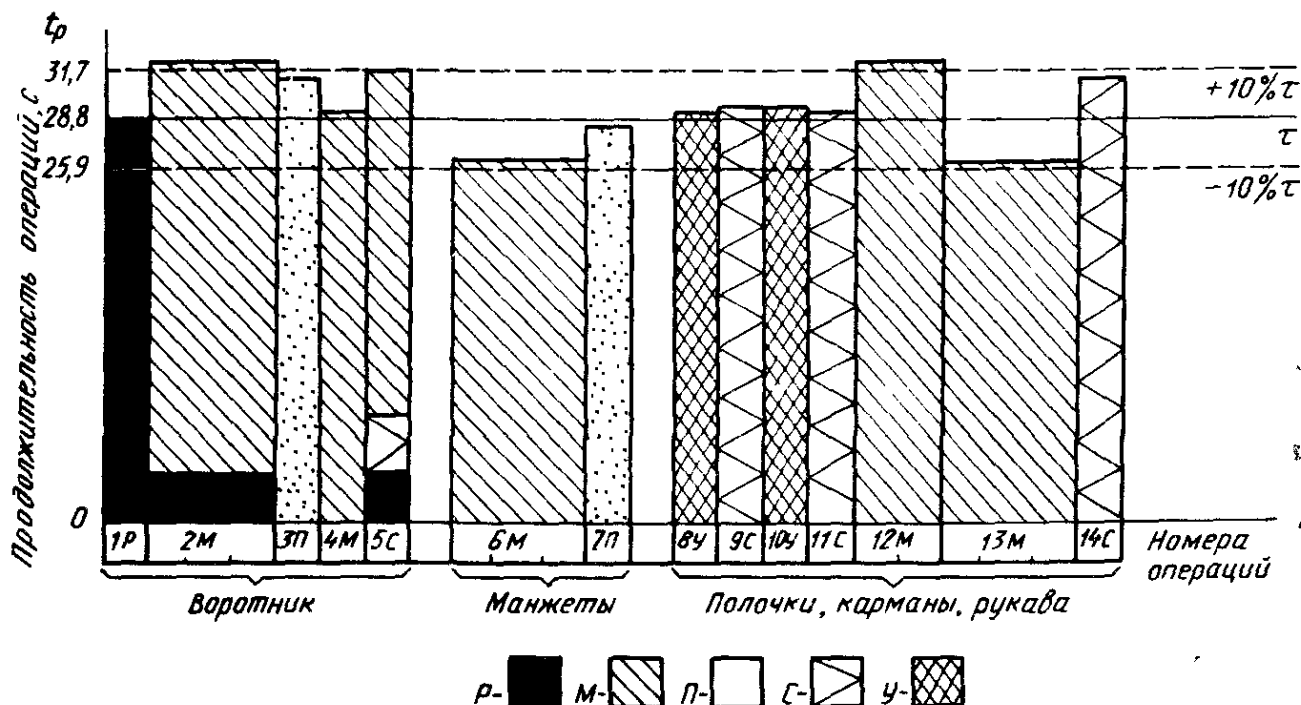


Рис. 4.12. Диаграмма синхронности операций одномодельного потока с указанием вида работ и оборудования

проставляя номер операции и специальность. Если поток состоит из групп и секций, то на графике они могут быть разделены интервалами.

Из точек на оси абсцисс, характеризующих операцию, проводят ординаты до пересечения с горизонтальными прямыми, соответствующими времени выполнения каждой операции. Каждая точка пересечения этих прямых показывает координаты операции. Точки пересечения соединяют последовательно прямыми для наглядности графика, хотя между ними и нет функциональной зависимости.

Представленный на рис. 4.11 синхронный график показывает неравномерную загруженность по времени отдельных групп обработки и операций при перегруженности секции в целом.

Вместо синхронного графика можно построить диаграмму синхронности операций потока (рис. 4.12). Диаграмма наряду с загруженностью операции относительно такта показывает и ее содержание по специализации работ.

Диаграмму, как и синхронный график, строят в прямоугольной системе координат. Для этого по оси абсцисс диаграммы в произвольном масштабе откладывают интервалы по номерам операций с учетом количества рабочих на них. По оси ординат обязательно от нуля откладывают значения такта и допускаемых отклонений. Но по каждой организационной операции показывают время по специальности работ, входящих в нее, применяя их различное графическое обозначение.

Если по диаграмме ряд операций будет иметь отклонения от заданных условий согласования, для более точного согласования времени операций (синхронизации) намечают следующие органи-

вационно-технические мероприятия: применение высокоскоростных машин, более совершенных инструментов, приспособлений, улучшение организации рабочего места; замена утюгов прессами; замена ниточного крепления деталей клеевым, последовательных методов обработки параллельными; изменение режимов обработки (например, изменение продолжительности прессования путем увеличения температуры в допустимых пределах и др.); передача передовых методов работы новаторов производства; подбор высококвалифицированных рабочих.

С учетом перечисленных мероприятий уточняют затраты времени на операции.

Монтажный график (МГ) наглядно выявляет структуру потока, последовательность движения деталей в потоке и дает возможность установить порядок адресования полуфабрикатов по группам и укладывания деталей в ячейку конвейера, а также произвести размещение рабочих мест на плане цеха.

С левой стороны графика (рис. 4.13) помещают перечень деталей изделия и проставляют порядковые номера деталей, обозначающие движение деталей в процессе обработки. В перечне деталей указывают номер группы (для групповых потоков) или порядок укладывания деталей в ячейку (коробку) конвейера. Детали, обрабатываемые в последнюю очередь, укладывают в ячейки первыми.

Операции потока на монтажном графике условно изображают квадратами или треугольниками, в которых указывают номер операции и специальность.

Условные обозначения всех операций по обработке, например полочки, независимо от того, обрабатываются ли на этих опера-

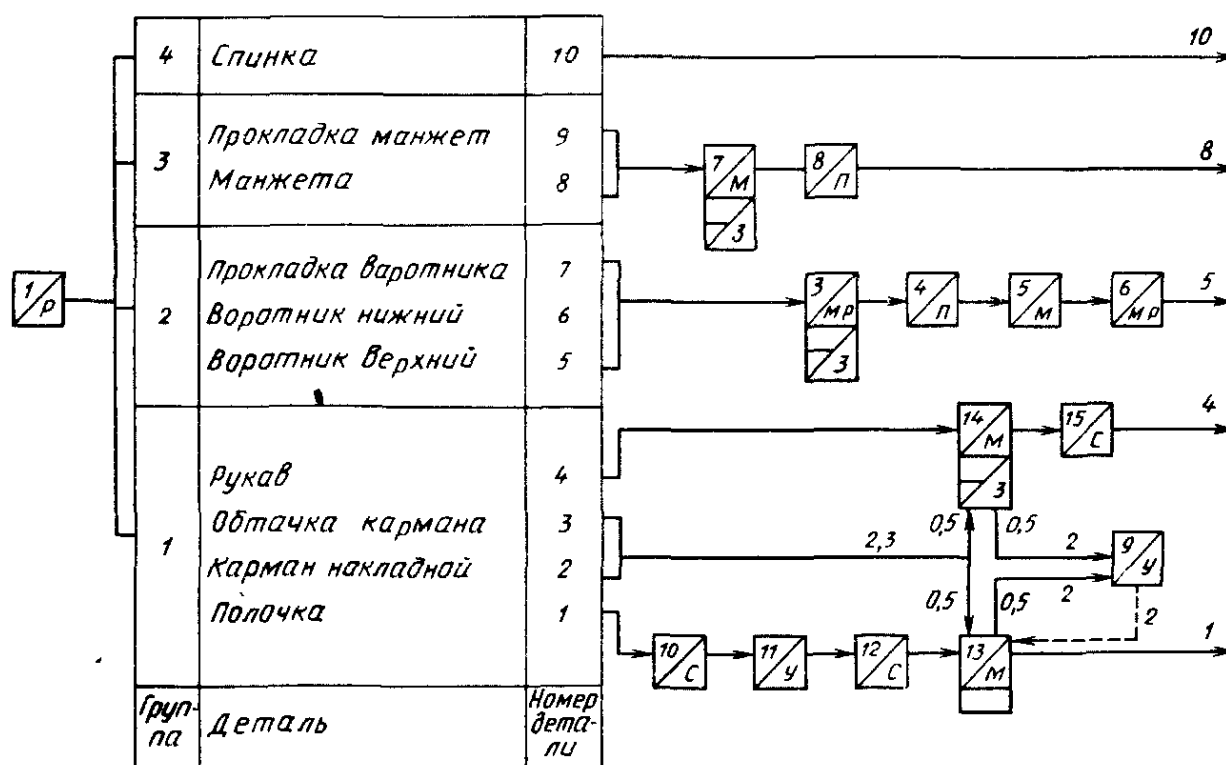


Рис. 4.13. Монтажный график одномодельного потока

циях другие детали, указывают на графике напротив соответствующего наименования детали в одном ряду внизу графика. Выше этого ряда пишут наименование деталей, обрабатываемых на операциях с полочкой. Затем пишут наименования других деталей и напротив них указывают соответственно условные обозначения операций по обработке этих деталей.

Количество квадратов, принятых для обозначения операций на графике, должно строго соответствовать фактическому количеству рабочих в потоке. Кратность операций в потоке изображают количеством смежных квадратов, объединенных одним номером операции (операция 14). В круговых потоках кратные операции для удобства адресования целесообразно нумеровать разными порядковыми номерами.

Направление перемещения деталей от операции к операции обозначают сплошными линиями (возвратное перемещение — штриховыми) со стрелками на концах и указывают порядковый номер детали до тех пор, пока эту деталь не соединяют с другой деталью.

На монтажном графике (см. рис. 4.13) видно, что можно выделить три группы обработки деталей. В первой группе обрабатывают полочки с карманами и рукава, во второй группе — воротник, в третьей — манжеты.

Сводная таблица численности рабочих по

Наименование изделия _____

Выпуск в смену, ед. _____

Тарифный разряд	Затраты времени на работу, с, и количество рабочих по видам работ									
	машинных		спецмашинных		ручных		утюжильных		прессовых	
	время	количество рабочих	время	количество рабочих	время	количество рабочих	время	количество рабочих	время	количество рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1
2
3
4
5

Итого: по
видам работ
удельный
вес, %

При комплектовании операций допускаются возвраты деталей (например, при обработке кармана можно использовать возврат с 9 на 13 операцию). В некоторых случаях целесообразно деление количества деталей в пачке между исполнителями для их более равномерной загрузки, например на операциях 13 и 14.

В ритмичном конвейерном потоке возможно деление количества деталей путем адресования исполнителям четных и нечетных ячеек.

При проектировании секционного потока графики строят для каждой секции отдельно, а для группового потока группы обработки выделяют интервалами.

Анализ потока с помощью графиков и диаграммы позволяет выявить положительные и отрицательные стороны в организации потока и определить мероприятия для устранения недостатков.

Графическое представление технологической схемы потока дает возможность использовать ее как на стадии проектирования (анализ загрузки и, следовательно, ритмичности работы потока, выполнения планировки и др.), так и на стадии внедрения проекта в производство при закреплении рабочих по операциям.

Расчет технико-экономических показателей потока (ТЭП). Техничко-экономические показатели технологического потока (прил. 3) являются технологическим документом, для составления которого используется форма 4.3.

Ф о р м а 4.3

специальностям в потоке

Такт потока, с _____

Количество рабочих в потоке _____

Затраты времени на изготовление изделия. <i>T</i>	Количество рабочих в потоке <i>N</i>	Удельный вес работ по разря- дам, %	Сумма тарифных разрядов	Тарифный коэффици- ент	Сумма тарифных коэффици- ентов
12	13	14	15	16	17

1,00
1,096
1,21
1,35
1,56

Время, затраченное на выполнение операций, и количество рабочих по специальностям (графы 2—11) берут из технологической схемы потока.

Графы 12—17 формы 4.3 заполняют, руководствуясь требованиями, изложенными ниже.

Количество рабочих по специальности устанавливается по технологической схеме потока.

Сумма одноименных тарифных разрядов определяется умножением каждого разряда на итоговое количество рабочих данного разряда (по горизонтали).

Сумма всех тарифных разрядов определяется суммированием итогов по разрядам (по вертикали).

Тарифный коэффициент устанавливается в соответствии с каждым разрядом.

Сумма тарифных коэффициентов для одноименных разрядов определяется умножением тарифного коэффициента на итоговое количество рабочих данного разряда (по горизонтали).

Сумма тарифных коэффициентов для всех разрядов определяется суммированием итогов по тарифным коэффициентам (по вертикали).

Кроме заполнения формы 4.3 должны быть определены следующие показатели.

Затрата времени на изготовление изделия определяется суммированием затрат времени на выполнение всех неделимых операций технологического процесса.

Стоимость обработки (сдельная расценка на пошив) одного изделия $P_{\text{сд. изд}}$ определяется по формуле

$$P_{\text{сд. изд}} = T_1 \sum_1^N K/M_{\text{см}},$$

где T_1 — дневная тарифная ставка 1-го разряда, коп; $\sum_1^N K$ — сумма тарифных коэффициентов; N — количество рабочих в потоке.

Производительность труда $Пт$ определяется по формуле

$$Пт = M_{\text{см}}/N.$$

Средний разряд определяется делением суммы тарифных разрядов на расчетное количество рабочих.

Средний тарифный коэффициент $K_{\text{ср}}$ определяется делением суммы тарифных коэффициентов на расчетное количество рабочих.

Коэффициент использования машинного и спецмашинного оборудования в потоке $K_{\text{м. о}}$ определяется по формуле

$$K_{\text{м. о}} = \sum_1^n t/(\tau n_{\Phi}),$$

где $\sum_1^n t$ — сумма затрат времени на выполнение неделимых машинных и спецмашинных операций, с; n — количество неделимых машинных и спецмашинных операций; n_{ϕ} — количество машин и спецмашин, установленных в потоке с учетом запасных (по организационным операциям).

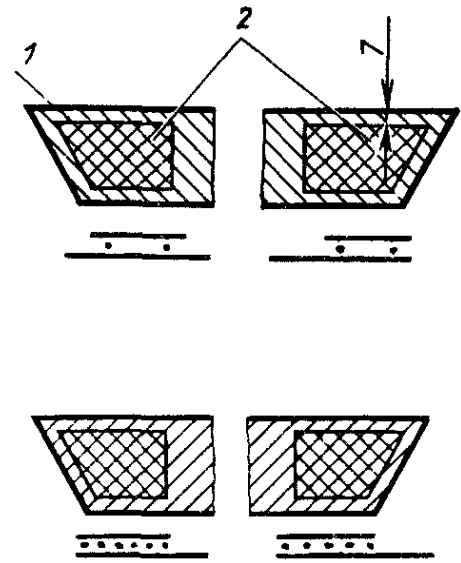
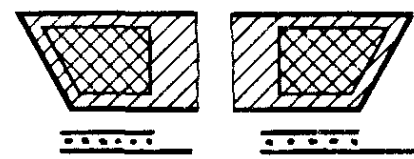
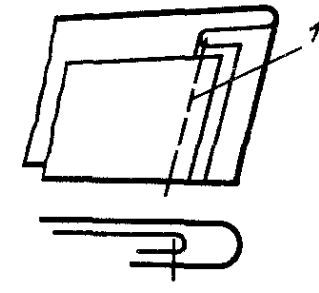
Коэффициент механизации $K_{\text{мех}}$ определяется по формуле

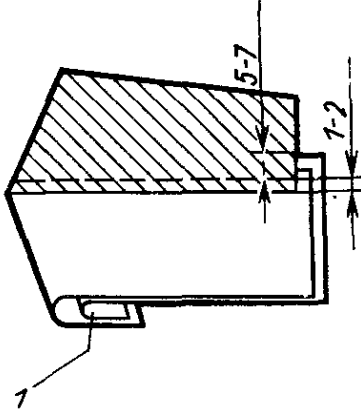
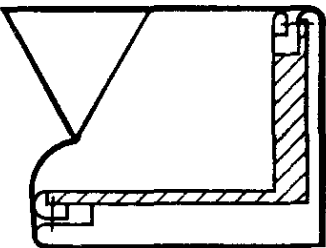
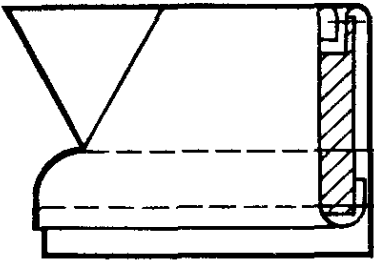
$$K_{\text{мех}} = \sum_1^n t_1 / T,$$

где $\sum_1^n t_1$ — сумма затрат времени на выполнение всех машинных и прессовых операций, с.

Форма 4.4

Технологическая карта на обработку воротника с цельнокроеной стойкой мужской верхней сорочки

Номер неделимой операции	Наименование операции и технические условия ее выполнения	Специальность; тарифный разряд	Норма времени, с	Оборудование, приспособления, инструменты	Схема обработки, конструкция
1	Приклеивание дополнительных прокладок (усилителей) к основной прокладке. На аппретированную основную жесткую прокладку 1 укладывают клеевую прокладку 2; выполняют точечное скрепление	П; 3	22	Установка УТС	
2	Склеивание прокладок на прессе	П; 3	10	Пресс ПСДВ	
3	Обтачивание концов воротника (строчка 1). Операцию выполняют, укладывая срезы концов воротника лицевой стороной внутрь, швом шириной 7 мм	М; 3	29	1597-М кл.	

Номер недели- мой операции	Наименование операции и технические условия ее выполнения	Специальность; тарифный раз- ряд	Норма време- ни, с	Обору- дование, приспо- собле- ния, инстру- менты	Схема обработки, конструкция
4	Обтачивание отлета ворот- ника с одно- временным на- страчиванием пакета про- кладок. Про- кладку накла- дывают на верхний во- ротник и на- страчивают с помощью при- способления, одновременно обтачивая	М; 4	35	1597-М кл. со спе- приспо- собле- нием	
5	Выполнение надсечек на воротнике в местах пере- хода отлета в стойку. Опе- рацию выпол- няют ножни- цами, не доре- зая дострочки 2—2,5 мм	Р; 2	13	Нож- ницы	—
6	Вывертыва- ние, выправ- ление и при- утюживание воротника. Шов обтачи- вания отлета воротника вы- правляют в сторону ниж- него воротника	П; 4	30	Пресс ПВ-1	
7	Подрезание воротника по стойке	С; 2	10	51-1 кл.	
8	Выполнение строчки по стойке и срезу нижнего во- ротника	М; 3	29	1597-М кл.	
Итого		—	187	—	—

Номер недели- мой операции	Наименование операции и технические условия ее выполнения	Специальность; тарифный раз- ряд	Норма време- ни, с	Обору- дование, приспо- сoble- ния, инстру- менты	Схема обработки, конструкция
9	Выполнение рассечки на стойке ворот- ника	P; 3	9	Нож- ницы	—

Форма 4.5

Карта инженерного обеспечения рабочего места на операцию «застрочить низ сорочки и вывернуть рукава»

Наименование предприятия _____

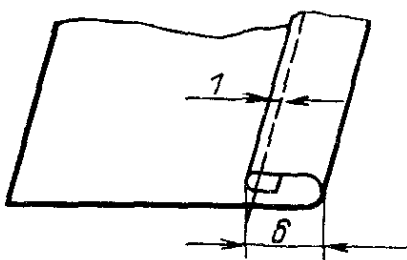
Наименование изделия _____

Номер недели- мой опе- рации	Расчетные данные технологически неделимой операции					
	Наименование неделимой операции	Спе- циаль- ность	Тариф- ный разряд	Нор- ма вре- мени, с	Сдель- ная рас- ценка, коп.	Норма выработ- ки, ед.
31	Застрочить низ со- рочки	M	2	44,8	0,587	—
32	Вывернуть рукава	P	1	11,0	0,132	—

Окончание формы 4.5

Номер недели- мой опе- рации	Технические условия выполнения операции				
	Класс оборудования, завод- изготовитель	Частота вращения главного вала машины, мин ⁻¹	Число стежков в 10 мм строчки	Условное обозначение ниток, торговый номер	Номер нгЛ
31	1597, ПО «Пром- швеймаш»	4500	4,5—5	X/6 № 80, 60 (ГОСТ 6309—80)	0277—110 (ГОСТ 22249—82)
32	—	—	—	—	—

Требования к качеству выполнения операции

Схема операции	Критерии качества	Требования к выполнению операции
	Ширина шва застрачива- ния низа, мм	4—5
	Расстояние от строчки до подогнутого края, мм	1
	Качество стежков, стро- чек, швов	Отсутствие пропусков стежков, искривления строчек, швов
	Ровнота края низа и углов бортов	Искривление края низа до 4 мм на расстоянии 150—300 мм
	Строчку закрепляют пу- тем захода одного ее кон- ца на другой, мм	7

Ф о р м а 4.7

Модернизация рабочего места. Средства малой механизации, организационная и технологическая оснастка (см. рис. 4.14)

Модернизация рабочего места, средства малой механизации	Модернизация станины стола
Зажимное устройство (1 Р-15) Приспособление для подгибания низа	Стол снабжен планшетом Крышка стола слева укорочена (рас- стояние от иглы до края стола 200— 220 мм)

К документации на каждый поток составляются т е х н о л о г и ч е с к и е карты на обработку каждого узла изделия. В картах приводятся подробные технические условия выполнения каждой неделимой операции и схемы обработки полуфабрикатов. Кроме того, в картах обязательно проставляется специальность, разряд, норма времени, тип оборудования и приспособлений. В качестве примера приведена технологическая карта на обработку воротника с цельнокроеной стойкой (форма 4.4).

Для каждой организационной операции составляется к а р т а инженерного обеспечения, которая является тех-

Рациональные приемы выполнения операции на основе микроэлементного анализа с учетом передового опыта

Номер операции	Приемы выполнения операции	Норма времени, с
31	Левой рукой взять пачку сорочек (10—20 ед.), переместить на крышку зажимного устройства, придерживая его правой рукой. Двумя руками установить зажимное устройство в удобное для работы положение. Левой рукой взять сорочку, положить на стол, расправить и одновременно правой рукой взять край борта за низ. Двумя руками подогнуть край борта двойным подгибом, подложить под лапку и застрочить швом шириной 4—5 мм на расстоянии 30—40 мм без приспособления. Правой рукой ввести приспособление в рабочее положение, взять сорочку за низ, заправить его в приспособление и продолжить застрачивание низа. Нажимая ногой на педаль, обрезать нитки и правой рукой переместить обработанную сорочку в зазор между крышкой стола и зажимным устройством, одновременно правой рукой вывести приспособление из рабочего положения	44,8
32	Двумя руками повернуть зажимное устройство к себе, переместить пачку сорочек на крышку зажимного устройства. Надеть одновременно на обе руки рукава, взять их за манжеты, резким движением вывернуть на лицевую сторону и бросить. Двумя руками взять сорочку за низ и сбросить ее с крышки зажимного устройства. Двумя руками расправить сорочку и повернуть зажим так, чтобы можно было обрабатывать следующую пачку.	11
Итого		55,8

нологическим документом, содержащим перечень неделимых операций, технико-экономические показатели, наименование используемого оборудования и приспособлений малой механизации, требования к выполнению операций в соответствии с нормативно-технической документацией. Карта инженерного обеспечения заполняется в четырех формах 4.5—4.8, к которым прилагается схема расположения рабочего места и полуфабрикатов (рис. 4.14).

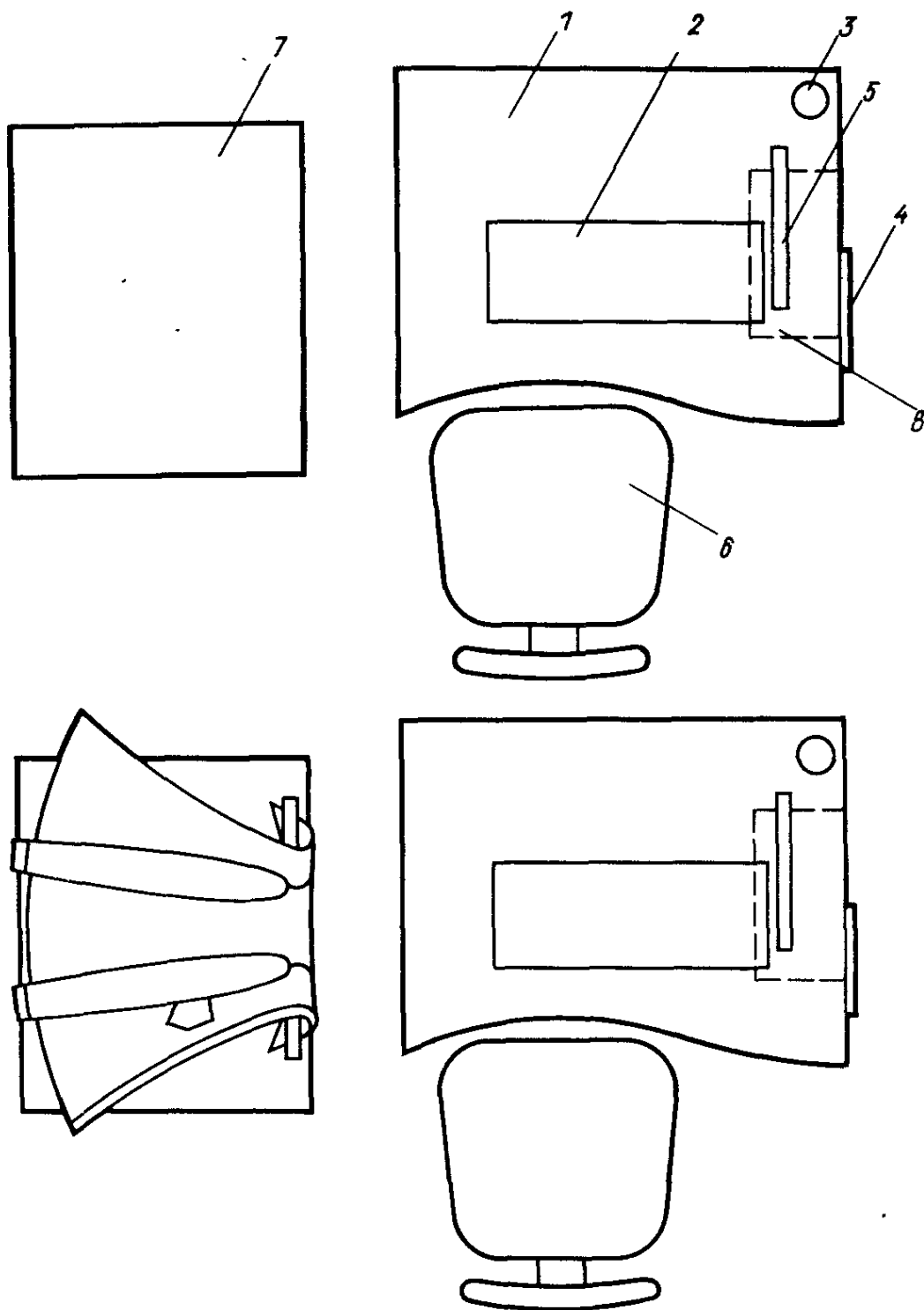


Рис. 4.14. Рациональная организация рабочего места с организационно-технологической оснасткой и предметами труда:

1 — промышленный стол; 2 — швейная машина; 3 — бобинодержатель; 4 — шпулемоталка; 5 — плашкет; 6 — стул; 7 — зажимное устройство; 8 — ящик для хранения инструментов и предметов ухода за рабочим местом

4.2.3. Организация работы потоков

Расчет потребности уникального высокопроизводительного оборудования. При выборе вида оборудования необходимо учитывать его максимальное использование как одно из важнейших требований при проектировании потоков. Применяя производительное оборудование, следует с учетом возможных его простоев выявить, насколько это будет экономически выгодным.

Наиболее часто простой высокопроизводительного оборудования наблюдаются при механизации ручного труда в потоках небольшой мощности. В этих случаях применение такого оборудования на отдельных операциях не дает нужного эффекта. На степень использования оборудования в технологическом процессе влияют также способ запуска и вид транспортирования полуфабрикатов.

Эффективная механизация и автоматизация производства невозможны без существенного изменения технологии и организационных форм процессов изготовления швейных изделий. Организация централизованных участков, состоящих из нескольких единиц высокопроизводительных машин, обеспечивает их полную загрузку, а также дает возможность перехода к многостаночному обслуживанию.

В качестве примера приведем расчет необходимого количества оборудования на операции по обметыванию пяти петель на левой полочке сорочки. Для обметывания петель на мужских сорочках в настоящее время применяют полуавтоматы 525 кл. и 625 кл. ПО «Подольскшвеймаш».

Полуавтомат 625 кл. в отличие от полуавтомата 525 кл. снабжен устройством для автоматического перемещения детали полочки сорочки от петли к петле; он оснащен также датчиком, контролирующим окончание челночной нитки и укладывания полочек в пачку. Эти устройства позволяют значительно уменьшить затраты времени на такие вспомогательно-переместительные приемы, как нажатие на педаль, подъем прижимной лапки, перемещение полочки от петли к петле, съем детали, складывание обработанной детали, выполняемые на полуавтомате 525 кл. Датчик окончания челночной нитки снижает затраты времени на холостой ход машины, улучшает качество обработки операций, позволяет более полно использовать производительность полуавтомата.

Норма времени $H_{вр}$ на выполнение операции на полуавтомате 525 кл. составила 41,3 с, а на полуавтомате 625 кл. — 29,8 с. Экономия времени на единицу изделия составила 11,5 с.

При работе на полуавтомате 625 кл. в функции оператора входит только закрепление полочки в специальных зажимах, смонтированных на перемещающемся устройстве, и включение полуавтомата. Остальные операции (обметывание всех петель, обрезка ниток, перемещение полочки от петли к петле, укладывание полочек в пачку) выполняются автоматически.

Распределение времени на операцию, выполняемую на полуавтомате 625 кл., представлено в виде циклограммы (рис. 4.15). Циклограмма позволяет установить количество обслуживаемых одним исполнителем единиц оборудования.

Как видно из циклограммы, время на выполнение операции $t'_{оп}$ составит

$$t'_{оп} = t_{всп} + t_{маш} = 6,2 + 20,31 = 26,51 \text{ с.}$$

При выполнении операции на одном полуавтомате время простоя оператора будет равно времени работы полуавтомата в автоматическом режиме, т. е. $t_{простоя} = t_{маш} = 20,31$ с. Отсюда следует, что оператор может обслуживать два полуавтомата, т. е.

$$t''_{оп} = t'_{оп} - t_{всп} = 20,31 - 6,2 = 14,11 \text{ с,}$$

т. е. время простоя оператора составит уже 14,11 с. Следовательно, оператор может обслужить и третий полуавтомат, т. е.

$$t'''_{оп} = t''_{оп} - t_{всп} = 14,11 - 6,2 = 7,9 \text{ с.}$$

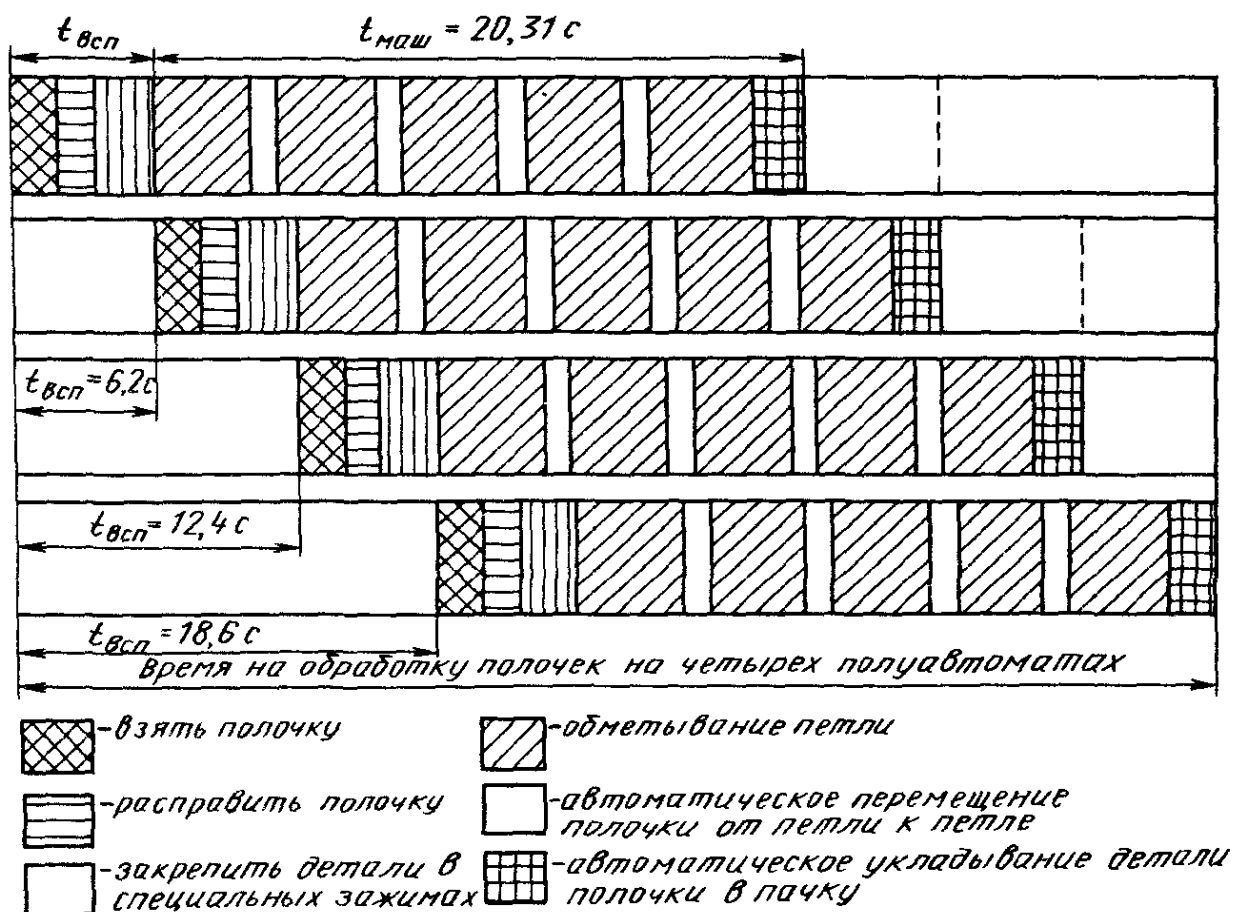


Рис. 4.15. Циклограмма работы группы полуавтоматов 625 кл. ПО «Подольскшвеймаш» на одном рабочем месте

Как видно из последнего расчета, при $t_{оп}''' = 7,9$ с возможно установление и четвертого полуавтомата, так как $t_{оп}''' > t_{всп}$ при $t_{всп} = 6,2$ с.

Наглядно распределение времени работы четырех полуавтоматов 625 кл. на операции по обметыванию петель представлено на циклограмме (см. рис. 4.15).

Приведенный анализ позволяет сделать сравнение основных показателей работы полуавтоматов 525 и 625 кл. (табл. 4.6).

Таблица 4.6

Основные показатели работы полуавтоматов

Показатель	525 кл	625 кл.
Затрата времени на изготовление пяти петель на одной полочке, с	41,3	29,8
Производительность полуавтомата, единиц в смену	697	966
Затрата на изготовление пяти петель на трех полочках, с	123,9	43,71
Выработка на одного рабочего в смену, единиц в смену	697	1417
Расчетное количество рабочих для потока, мощность которого рассчитана по производительности оборудования, человек	2,81	1
Количество необходимого оборудования, единиц	3	3

При использовании дорогостоящего полуавтоматического, а также автоматического оборудования необходимо обеспечить максимальную степень его использования, которая оценивается коэффициентом загрузки.

Для определения коэффициента загрузки в качестве примера взято следующее оборудование, установленное на поточной линии по изготовлению мужских сорочек с длинным рукавом:

полуавтоматы 625 кл. для обметывания пяти прямых петель на полочке, оснащенные устройством для автоматического перемещения полочки от петли к петле;

полуавтоматы 525 кл. для изготовления прямых петель с двумя закрепками на манжетах, стойке воротника и клапане кармана;

полуавтоматы 1295 кл. для пришивания пуговиц к сорочке с устройством для автоматической их подачи из бункера в пуговицедержатель;

полуавтомат для обтачивания манжет 570-2 кл.;

полуавтомат для обтачивания воротника 570 кл.;

прессы специальные ПВ-1 для прессования воротников;

прессы специальные ПМ-1 для прессования манжет.

Чтобы произвести анализ загрузки оборудования, делают расчет его производительности B в смену по каждому виду оборудования с учетом нормы времени $H_{вр}$ на каждую операцию (табл. 4.7, 4.8).

Исходя из производительности оборудования, выполняют расчет необходимого количества оборудования для потоков различ-

Т а б л и ц а 4.7

Затраты времени на выполнение операций при изготовлении мужских сорочек

Номер органи- зацион- ной операции	Содержание организационной операции	Затраты времени, с. $H_{вр}$	Количество оборудова- ния		Оборудова- ние
			расчет- ное	факти- ческое	
17	Обметать петли на левой по- лочке	29,8	1,03	2	625 кл.
29	Обметать петли на манжетах, стойке воротника и клапане кармана	39,8	1,38	2	525 кл.
30	Пришить пуговицы к правой полочке, манжетам, стойке воротника и накладному кар- ману	62,7	2,18	3	1295 кл.
4	Вывернуть отлет воротника и отпрессовать	32,2	1,11	2	ПВ-1
11	Вывернуть манжету и отпрес- совать швы обтачивания	28,4	0,99	1	ПМ-1
3	Обтачать манжеты	8,3	0,97	1	570-2 кл.
1	Обтачать воротник	20,6	1,00	1	570 кл.

Расчет производительности оборудования

Оборудование	$N_{вр}, с$	B , единиц в смену
625 кл.	29,8	966
525 кл.	39,8	724
1295	62,7	259
ПВ-1	13,0	2208
ПМ-1	22,5	1280
570-2 кл.	9,1	3160
570 кл.	40,6	709

Таблица 4.9

Расчет количества оборудования полуавтоматического действия, необходимого для изготовления мужской сорочки

Оборудование	Выпуск изделий в смену, единиц					
	$M_1 = 950$		$M_2 = 1500$		$M_3 = 2000$	
	P_p	$P_{ф}$	P_p	$P_{ф}$	P_p	$P_{ф}$
625 кл.	0,98	1	1,55	2	2,07	3
525 кл.	1,31	2	2,07	3	2,76	3
1295 кл.	3,66	4	5,79	6	7,72	8
570 кл.	1,33	2	2,11	3	2,82	3
570-2 кл.	0,3	1	0,47	1	0,63	1
ПВ-1	0,43	1	0,68	1	0,9	1
ПМ-1	0,74	1	1,71	2	1,56	2

Примечание. Количество оборудования: P_p — расчетное, $P_{ф}$ — фактическое.

ной мощности. Данные, полученные при расчете, приведены в табл. 4.9.

Сравнивая коэффициент загрузки полуавтоматического оборудования на трех потоках различных мощностей (табл. 4.10), можно увидеть, что наиболее оптимальной для полной загрузки оборудования является мощность потока с выпуском 2000 единиц мужских сорочек в смену.

Такая рекомендация является частным случаем из рассмотрения потоков только трех мощностей.

Для полного анализа загрузки машин автоматического и полуавтоматического действия на конкретном виде изделия следует рассматривать потоки с большим диапазоном мощностей.

В различных конкретных условиях работы швейных предприятий не всегда можно иметь оптимальные варианты загрузки

Таблица 4.10

Коэффициенты загрузки K полуавтоматического оборудования на потоках различной мощности

Мощность потока, единиц в смену	Оборудование					
	625 кл.		525 кл.		1295 кл.	
	Количество оборудования	K	Количество оборудования	K	Количество оборудования	K
950	1	0,98	2	0,65	4	0,91
1500	2	0,78	3	0,69	6	0,96
2000	3	0,69	3	0,92	8	0,96

Продолжение табл. 4.10

Мощность потока, единиц в смену	Оборудование							
	ПВ-1		ПМ-1		570-2 кл.		570 кл.	
	Количество оборудования	K	Количество оборудования	K	Количество оборудования	K	Количество оборудования	K
950	1	0,43	1	0,74	1	0,3	2	0,66
1500	1	0,68	2	0,58	1	0,47	3	0,70
2000	1	0,90	2	0,78	1	0,63	3	0,82

оборудования, поэтому целесообразно выделение высокопроизводительного оборудования в отдельные участки или секции, которые могут обслуживать несколько поточных линий.

Оперативный учет в потоке. Основным документом, сопровождающим полуфабрикат и готовую продукцию на всех стадиях швейного производства, является маршрутный лист.

Учет и порядок прохождения полуфабриката в потоке рассмотрен на примере изготовления мужского костюма. Маршрутный лист выписывается в раскройном цехе для костюмов (пиджака и брюк) в пяти экземплярах, для брюк некостюмных — в четырех. В правом верхнем углу маршрутного листа делают пометку «Брюки костюмные» или «Брюки некостюмные».

Один экземпляр маршрутного листа возвращают в раскройный цех, второй экземпляр проходит по всем стадиям производства вместе с пиджаком, третий — с брюками. После комплектования пиджака с брюками один экземпляр маршрутного листа остается в швейном цехе, другой — поступает на склад готовой продукции, а затем поступает в бухгалтерию.

Кроме того, прием выкроенных деталей, запуск их в поток и движение полуфабрикатов по группам поточной линии учитывается в трех журналах, которые носят названия: Журнал за-

пуска кроя в заготовительную секцию и полуфабрикатов в монтажную и отделочные секции потока; Журнал выпуска полуфабрикатов из заготовительной и монтажной секции; Журнал сдачи изделий на склад.

Для потоков средней и большой мощности с партионным питанием (пачковый запуск) и параллельной обработкой деталей необходима сопряженность работы всех участков. Для ее обеспечения рекомендуется введение сигнальных талонов в определенной цветовой последовательности.

Например, при изготовлении костюмов все пачки пиджаков и брюк для одного маршрутного листа должны быть снабжены талонами одного номера и одного цвета.

Брюки не костюмные рекомендуется изготавливать после костюмных брюк и снабжать пачки деталей талонами постоянного цвета, который не использовался при пошиве пиджака.

Каждый номер цветовой последовательности должен иметь столько экземпляров, сколько деталей насчитывается в изделии. Для костюма, например, количество каждого номера 27 (из них 15 для пиджака и 12 для брюк).

Смена цветов производится через каждые 50—100 пачек в зависимости от сменного выпуска. Особое внимание следует обращать на порядок запуска талона того или иного цвета в монтажную и отделочную секции. Пока не кончились пачки с талонами одного цвета, пачки с талонами другого цвета не должны быть использованы в производстве.

Учет выработки рабочих в потоке осуществляется двумя способами: индивидуальным (или индивидуально-бригадным) и по сдаче продукции на склад.

Индивидуально-бригадный способ учета выработки рабочих состоит в следующем. В раскройном цехе в каждую пачку кроя вкладывают комплект карт учета выработки. Количество карт в комплекте соответствует количеству бригад (групп) в потоке.

В швейном цехе запускальщица вкладывает в пачку полуфабрикатов соответствующую карту учета выработки на группу обработки. Карта учета выработки состоит из двух частей: верхней и нижней. Верхнюю часть карты заполняют в раскройном цехе, используя данные маршрутного листа, а нижнюю часть заполняют рабочие швейного цеха, выполняющие ту или иную операцию.

На основании карт учета выработки по заготовительной, монтажной и отделочной секциям бригадир заполняет сводную карту исполнителей на каждый маршрутный лист. Сводную карту включают в пачку, и она сопровождает полуфабрикат до его приема контролером ОТК.

Для потоков малой мощности предпочтителен способ учета выработки по сдаче готовой продукции на склад. Для учета выработки применяют рапорт мастера о выработке в течение месяца.

Если в течение месяца в составе бригады происходили изменения, применяют ведомость учета выработки заменяющих ра-

бочих. Эту ведомость в течение каждого месяца заполняют мастера.

Разработка системы управления качеством. Главным при разработке системы управления качеством является правильная организация производства. Необходимо, чтобы все специалисты и рабочие считали хорошее качество продукции целью своей работы.

При организации новых технологических потоков рекомендуется в каждой бригаде предусматривать должность инструктора производственного обучения. Основными функциями инструктора является выборочный контроль качества полуфабрикатов по определенной системе и обучение рабочих правильному выполнению операции. Инструктор производственного обучения подчиняется мастеру бригады. Должность инструктора должна быть включена в штатное расписание бригады.

В каждой бригаде качество выпускаемых полуфабрикатов проверяет контролер ОТК. Для бригады это является конечным контролем, при котором осуществляется стопроцентная проверка качества полуфабрикатов.

В процессе изготовления каждый рабочий должен перед выполнением своей операции проверить качество работы, выполненной на предыдущей операции, т. е. осуществляется так называемый взаимоконтроль. Если рабочий сделает сам или пропустит брак, допущенный на предыдущей операции, он несет за это ответственность. Брак в зависимости от его характера устраняет либо рабочий, его допустивший, либо специально назначенный рабочий.

В технологической схеме предусмотрены рабочие места для операции по устранению определенных дефектов с оплатой по отдельным расценкам. Например, на Московском ПТШО «Большевичка» в потоке по изготовлению мужских костюмов предусмотрено три таких рабочих места: в потоках по изготовлению брюк, пиджаков и на конечном контроле — участке влажно-тепловой обработки.

Контроль готовой продукции, например мужских костюмов, осуществляется следующим образом. Один контролер ОТК проверяет качество готовых брюк перед окончательной влажно-тепловой обработкой, второй контролер проверяет качество влажно-тепловой обработки брюк перед тем, как их скомплектовать с пиджаком. На этом же этапе комплектования два контролера ОТК окончательно проверяют качество влажно-тепловой обработки пиджаков.

Системой контроля качества продукции предусматривается выборочный контроль полуфабрикатов, выполняемый комиссиями по качеству, согласно действующей на предприятии комплексной системе управления качеством продукции (КС УКП).

Выборочный контроль качества полуфабрикатов организован следующим образом. На каждом рабочем

месте имеется карта качества. Она заполняется инструктором производственного обучения или мастером бригады. В карте качества указывается количество предусмотренной за смену продукции. Выделяется количество изделий с оценкой «хорошо» и «плохо».

Количество проверок полуфабрикатов на каждой операции за смену установлено в зависимости от степени ее сложности (но не более четырех). При каждой проверке контролируется 10 единиц полуфабрикатов. Исключение составляет операция по втачиванию рукавов в проймы, где осуществляется стопроцентный контроль качества полуфабрикатов. На участке влажно-тепловой обработки качество выполнения всех операций контролируется пять раз в день. Это тот минимум проверок, который является обязательным для мастера бригады и инспектора производственного обучения. Количество проверок строго контролируется.

Карты качества, заполняемые в течение недели, обрабатываются на машиносчетной станции. Фактический показатель бездефектной сдачи продукции определяется соотношением количества качественных полуфабрикатов и количества всех просмотренных полуфабрикатов.

Контролеры ОТК при проверке качества делают соответствующие записи в журнале, а для указания характера обнаруженного дефекта используют специальные бланки с силуэтом изделия (вид спереди и сзади). Бланк с отметкой о дефекте прикрепляют к полуфабрикату.

На конечном контроле, где проверяется наличие дефектов изделия после влажно-тепловой обработки, могут быть отмечены дефекты, допущенные и другими бригадами. О дополнительно обнаруженных дефектах делают отметку на том же бланке.

В конце каждой недели заполненные бланки сдают в отдел технического контроля, где их обрабатывают и анализируют. По результатам обработки определяется фактический процент бездефектной сдачи продукции по каждой бригаде, участку, потоку.

Особое внимание при внедрении системы контроля качества должно быть уделено совершенствованию заработной платы, усилению материального стимулирования всех категорий работающих за качественные результаты труда.

Транспортные средства. В швейных цехах транспортные средства служат для перемещения и временного хранения кроя, полуфабриката, готовой продукции. Отдельные их виды — конвейеры — обеспечивают или поддерживают ритм работы потока. В последнее время в связи с увеличением мощности потоков и расширением ассортимента изделий, изготавливаемых в потоке, ритмичные конвейеры (см. п. 4.1.3) имеют ограниченное применение. Неритмичные (круговые) конвейеры, обеспечивающие изготовление нетрудоемких изделий (например, женских платьев) с разной последовательностью и частой сменяемостью ассорти-

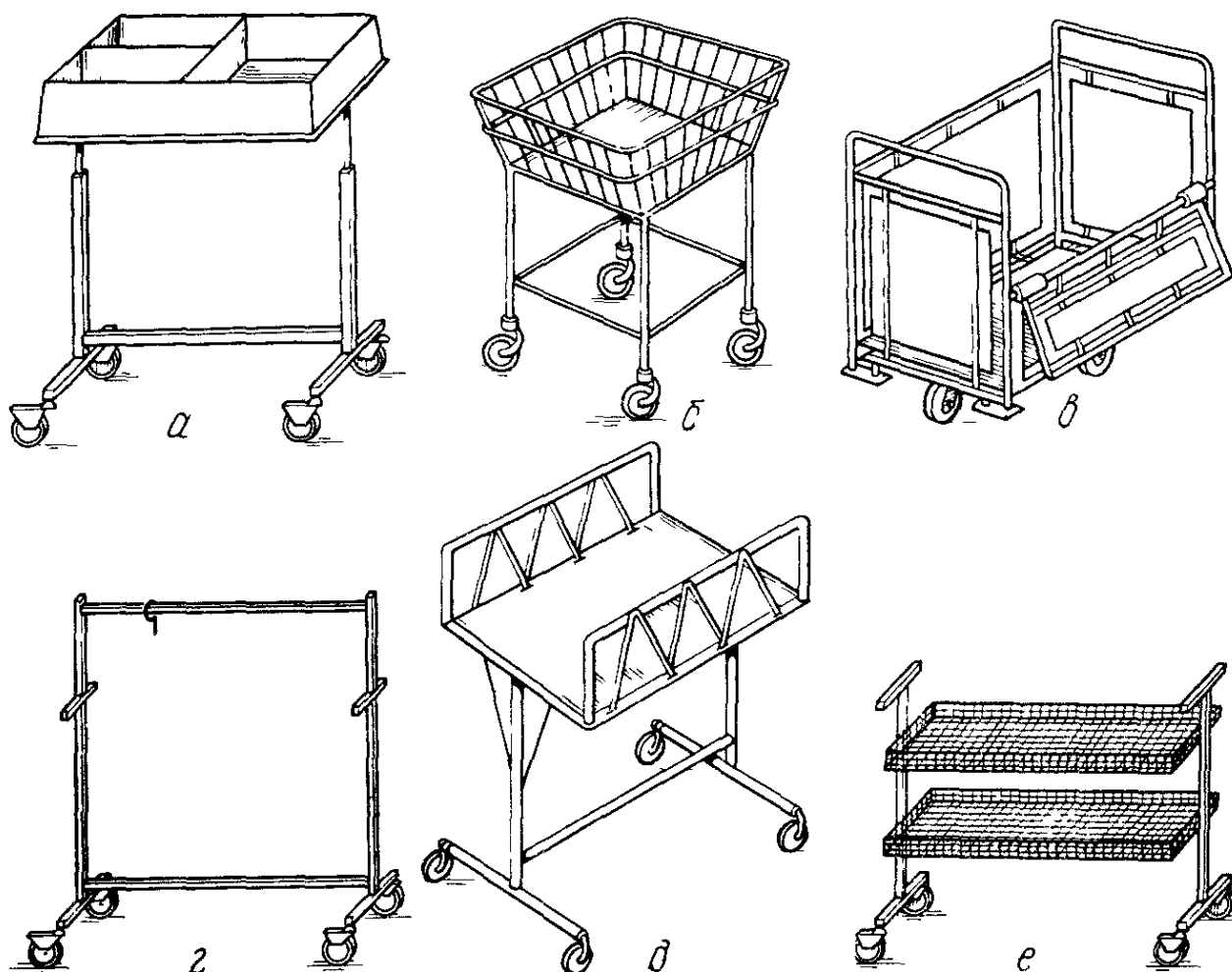


Рис. 4.16. Передвижные транспортные средства для хранения и перемещения полуфабрикатов в потоке

мента изделий без перестройки потока, имеют сложную механизированную установку и ограниченное применение. Предпочтение отдается бесприводным средствам транспортирования, предназначенным для передачи пачек полуфабриката между рабочими местами и секциями, для доставки кроя и готовой продукции, хранения межоперационного и секционного запаса.

Бесприводные транспортные средства наиболее экономичны, так как они дешевы и не требуют особого ухода.

ЦНИИШП рекомендует применять следующие типы транспортных устройств в зависимости от видов швейных изделий (рис. 4.16 и 4.17):

для расположения полуфабриката в рабочей зоне и для межсекционного хранения кроя и полуфабриката — передвижные стеллажи, имеющие от одной до семи плоскостей;

для межоперационной передачи полуфабрикатов — передвижные стеллажи в комбинации с междустольем, тележки-кронштейны, тележки-зажимы;

для удобного расположения и хранения полуфабриката у рабочего места — напольные транспортные средства различных типов;

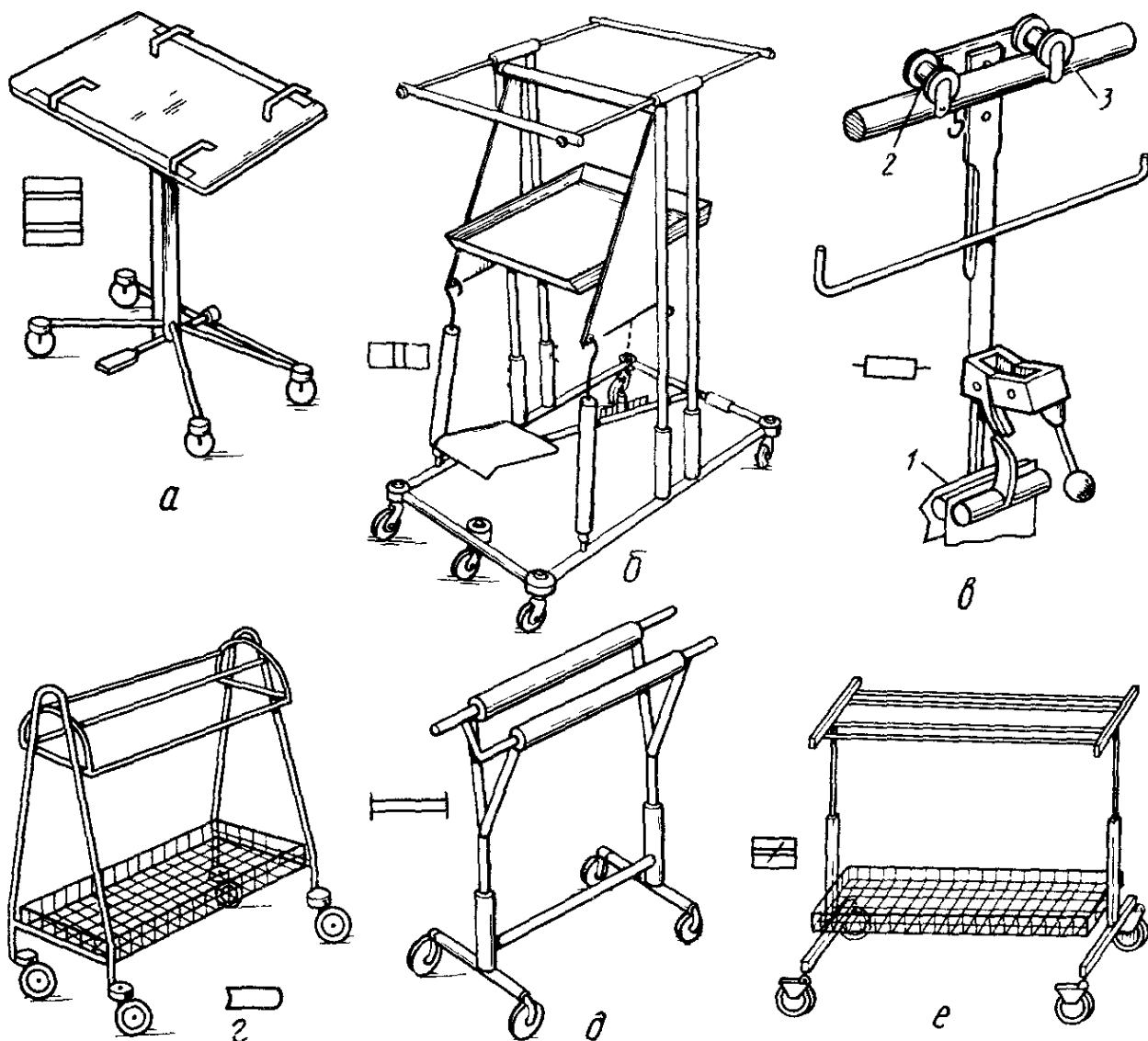


Рис. 4 17. Транспортные средства для межоперационной передачи полуфабрикатов в потоке

а — двухпозиционный зажим типа УФПД-1Р-15, *б* — напольная тележка-зажим типа УФПД 6 18М, *в* — подвесная каретка-зажим типа М 168 (1 — зажим, 2 — каретка; 3 — монорельс), *г* — тележка-кронштейн с цилиндрической поверхностью; *д* — двухрожковая тележка-кронштейн, *е* — то же с поддоном

для перемещения и хранения мелких деталей, фурнитуры, ярлыков — тележки-контейнеры со съемной платформой (рис. 4.16, *а*);

для средних и мелких (или крупных и мелких) деталей в одной емкости — тележки-контейнеры с несъемной платформой (рис. 4.16, *б*);

для средних и крупных деталей — тележки-стеллажи различных типов, например с открывающимся бортом (рис. 4.16, *в*), и тележки-контейнеры;

для крупных деталей на вешалках — тележки-кронштейны (рис. 4.16, *г*);

для размещения деталей кроя, бортовой прокладки и дублированных деталей — однополочные (рис. 4.16, *д*) и двухполочные тележки-контейнеры (рис. 4.16, *е*) и др.

Тележки применяют на заготовительных операциях, а в некоторых случаях и на месте подачи полуфабриката (рукавов,

воротников и пр.) на монтажный участок. При этом тележки устанавливаются с правой стороны от работницы и используют для размещения тех пачек деталей, которые можно располагать, навешивая их на кронштейнах (крупные детали), стеллажах, поддонах (средние детали), на нижней плоскости или в спецконтейнерах (мелкие детали).

Для каждой работницы устанавливают одну тележку, которую по мере необходимости можно перемещать в зоне рабочего места, тем самым сокращая траекторию движения полуфабриката. Применение стеллажей хотя и увеличивает рабочую зону, но облегчает размещение полуфабриката.

Полуфабрикаты между рабочими местами чаще всего транспортируют вдоль агрегата по междустолью или проходу (с односторонним размещением транспортных средств у рабочих мест). В однорядных агрегатах их перемещение может осуществляться прямолинейно, а в двухрядных — по замкнутому пути только прямолинейно, по незамкнутому пути — прямолинейно, зигзагообразно или смешанно.

В потоках большой мощности при наличии многократных операций движение полуфабриката осуществляют и поперек агрегатов. Например, при применении двухрядных агрегатов полуфабрикат с транспортного устройства поступает на рабочее место первого ряда, далее по междустолью к рабочему месту второго ряда, затем на транспортное устройство и через проход на транспортное устройство третьего ряда и т. д.

Примеры планировок с использованием различных транспортных средств и способов передачи приведены ниже. На рис. 4.18 показан способ передачи полуфабриката сорочек в потоках средней и малой мощности с помощью напольного передвижного зажима (двухпозиционного) с поворотной платформой (см. рис. 4.17, а). Зажим позволяет фиксировать две пачки по 30 деталей. Односторонняя передача осуществляется прямолинейно по замкнутому маршруту.

На участке обработки мужских и детских брюк в потоках большой и средней мощности (рис. 4.19) передача полуфабриката осуществляется с помощью напольных тележек-зажимов (см. рис. 4.17, б), позволяющих фиксировать пачку деталей брюк по 60 единиц с прямолинейной и зигзагообразной передачей через проход.

Передача полуфабриката в потоках большой и средней мощности по изготовлению мужских и детских брюк (рис. 4.20) осуществляется с помощью подвесных кареток-зажимов (см. рис. 4.17, в), позволяющих фиксировать одну пачку деталей до 20 единиц. Каретку-зажим передвигают по монорельсу. Для передачи пачек полуфабриката на кратных операциях применяют второй монорельс. Передача прямолинейная двумя параллельными линиями. Возможно применение замкнутого маршрута. Для этого на концах монорельса устанавливают переносное устройство для кареток, обслуживаемое вручную.

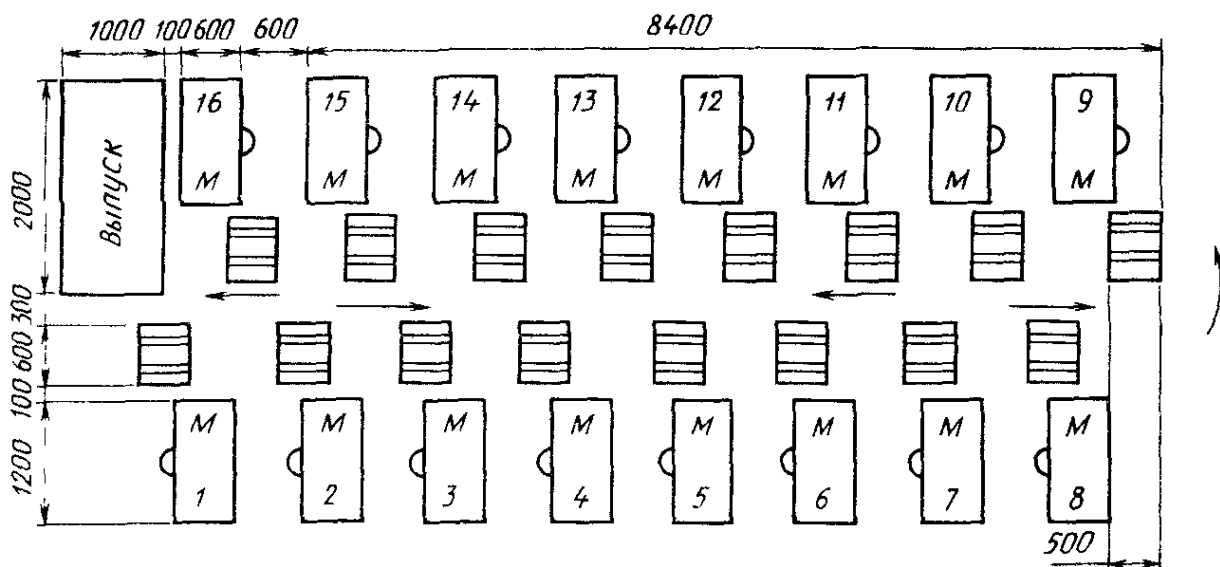


Рис. 4.18. Участок по изготовлению сорочек с передачей при помощи двухпозиционного зажима

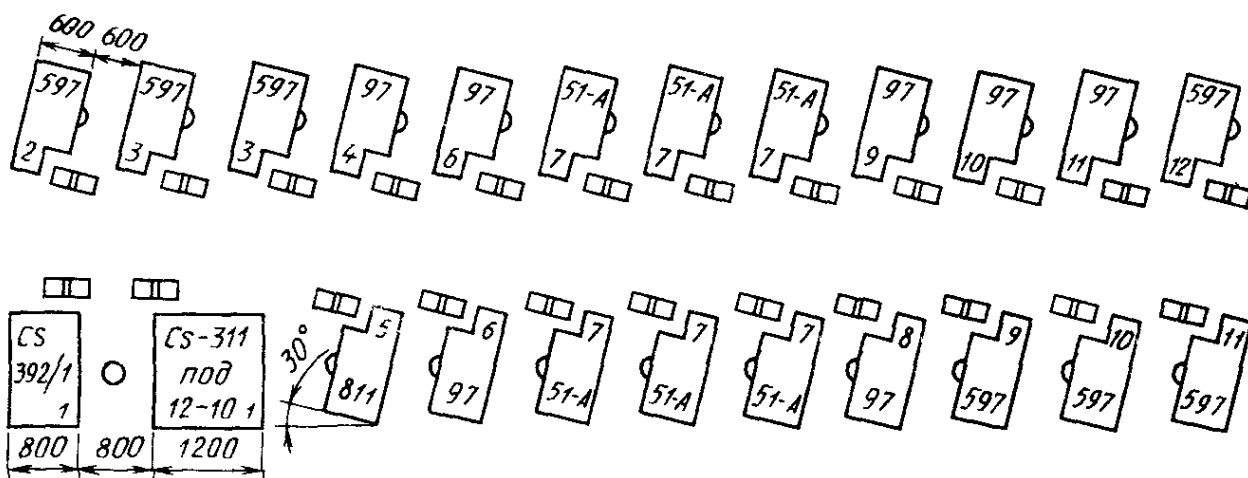


Рис. 4.19. Участок обработки мужских и детских брюк с зигзагообразной передачей с помощью напольного зажимного устройства

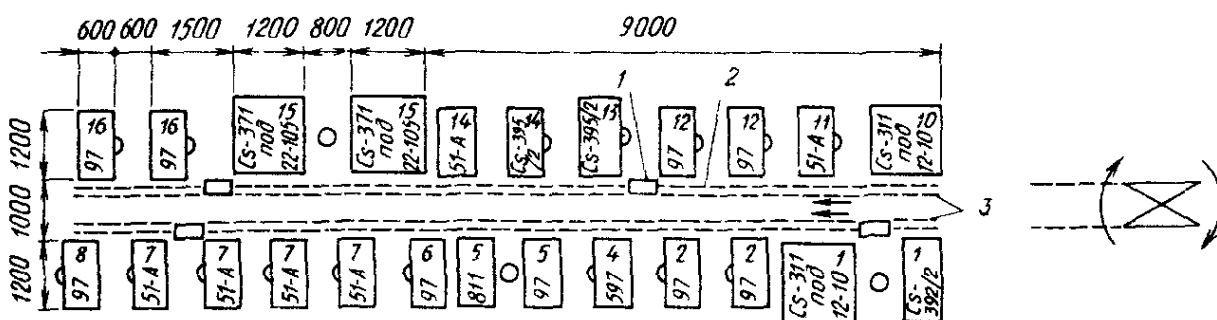


Рис. 4.20. Участок обработки брюк с помощью подвесных кареток-зажимов

В потоках малой мощности передача полуфабриката (деталей пальто) может осуществляться смешанным способом (рис. 4.21) вдоль и через проход с помощью тележек-кронштейнов с цилиндрической поверхностью и поддоном (см. рис. 4.17, г). Рабочие места влажно-тепловой обработки в таких потоках сконцентрированы на прямой линии для рациональной подводки пара, вакуума.

Передача полуфабриката поперек агрегатов для потока большой мощности по изготовлению верхней одежды дана на рис. 4.22. Передача осуществляется с помощью двухрожковых тележек-кронштейнов без поддона и с поддоном (см. рис. 4.17, д, е).

При проектировании бесприводных передвижных транспортных средств следует составить их сводную спецификацию; разработать маршрутную схему перемещения между рабочими местами и в потоке; внести уточнения в организацию рабочего места (в том числе уточнить норму времени на переместительные при-

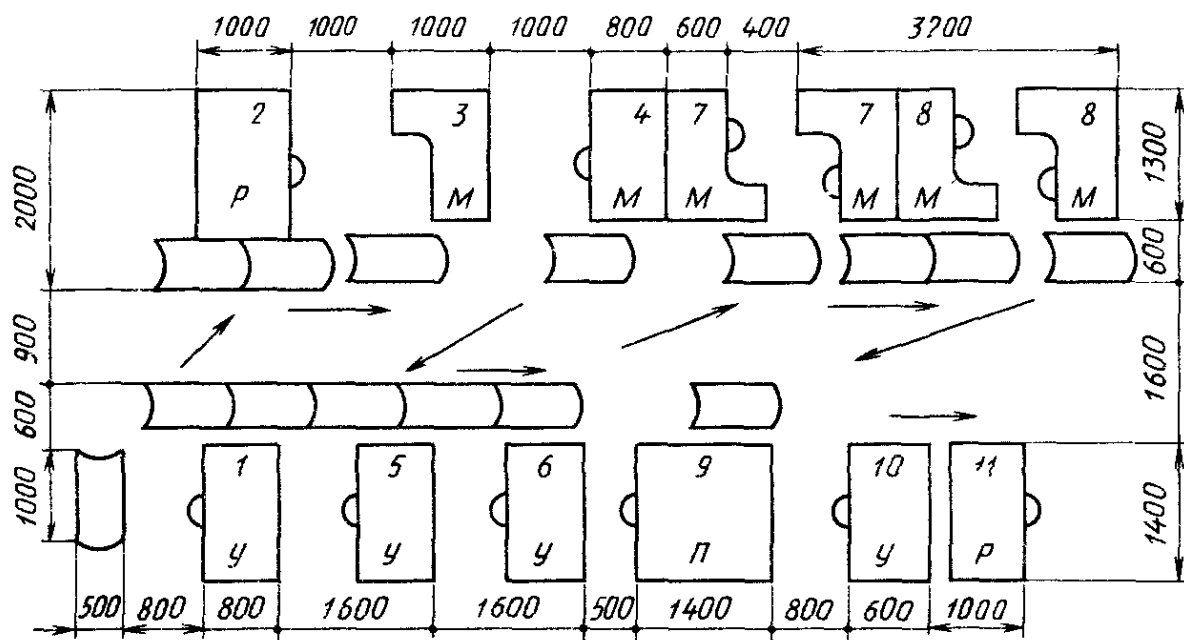


Рис. 4.21. Участок изготовления изделий больших габаритов с передачей с помощью тележек-кронштейнов с цилиндрической поверхностью и поддоном

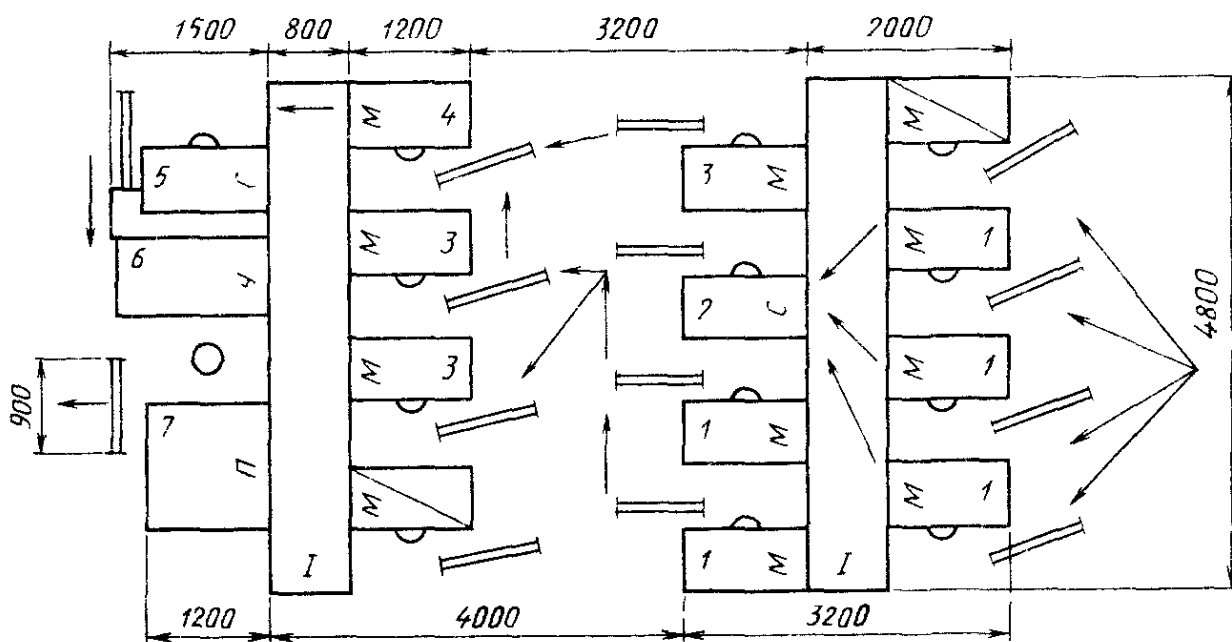


Рис. 4.22. Участок изготовления изделий в потоках при двустороннем размещении транспортных средств (двухрожковых тележек-кронштейнов и между-столий)

емы); указать в инструкционных картах пути перемещения и место нахождения полуфабриката в зоне рабочего места; обеспечить обслуживание тележек и доставку их к заданным местам.

4.3. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОМОДЕЛЬНЫХ ПОТОКОВ

Основным требованием к организации потоков является выпуск разнообразных моделей изделий высокого качества с минимальными затратами на их производство, обеспечивающими высокую производительность труда. Смена ассортимента в потоке ведет к его перестройке (замена оборудования на ряде рабочих мест, его переналадка, замена оснастки, изменение режимов работы оборудования для влажно-тепловой обработки изделий), к обучению рабочих новым операциям, в результате — временное нарушение ритмичности, потеря производительности труда.

Мобильность потока, его маневренность зависят от подготовки технологического процесса и использования организационных форм построения потока применительно к ассортименту изготавливаемых изделий и условиям производства. Эффективность работы потока зависит также от подготовки исполнителей операций, оперативного руководства потоком, обеспечивающих точное соблюдение организации, заложенной при разработке потока.

Особенностями проектирования многомодельных потоков являются: подбор моделей по признаку типовой и групповой технологии, классификация моделей, разбивка их на группы и определение очередности запуска; выявление внутри каждой группы признаков другой группы для разбивки потока на секции и участки; выбор вида запуска по чередованию моделей; расчет такта и других параметров потока; определение условий согласования; далее расчет ведется по стадиям одномодельного потока.

Многомодельные потоки бывают конвейерные и неконвейерные. Модели изделий для изготовления в многомодельном потоке следует подбирать с учетом однотипности применяемого оборудования и приспособлений, однородности физико-механических свойств материалов и методов обработки, соответствия цвета ниток цвету материала и т. д.

Выпуску разнообразных моделей способствует применение высокопроизводительного оборудования и максимальное его использование. Поэтому для оптимизации групповой технологии проводится работа, с одной стороны, по выявлению узлов, операций, обеспечивающих стабильность процесса, с другой — по использованию универсального, легко регулируемого оборудования и, главным образом, оснастки для обработки отделочных элементов широкого ассортимента, обеспечивающих маневренность и мобильность процесса.

Подбор моделей при расчете многомодельных потоков включает следующие этапы.

Производится качественная оценка технологической однородности моделей путем попарного сравнения моделей, запланированных к запуску, по их технологической однородности; составляется матрица коэффициентов технологической однородности моделей и определяется оптимальная последовательность запуска моделей.

Качественная оценка технологической однородности моделей определяется путем парного сравнения операций моделей по коэффициенту однородности:

$$K_{\text{од}} = 2N_{\text{т. од}} / \sum N_{\text{общ}},$$

где $K_{\text{од}}$ — коэффициент однородности, 2 — количество сравниваемых моделей; $N_{\text{т. од}}$ — количество однородных неделимых операций по технологической последовательности; $\sum N_{\text{общ}}$ — общее количество неделимых операций.

Коэффициенты однородности рекомендуется определять попарно (т. е. для двух моделей).

Пример. Рассчитать коэффициенты однородности для пяти моделей (А, Б, В, Г, Д) мужских демисезонных пальто.

Проводим попарное сравнение моделей: А—Б, А—В, А—Г, А—Д; Б—В, Б—Г, Б—Д; В—Г, В—Д; Г—Д.

Рассмотрим в качестве примера количество однородных неделимых операций для модели А и модели Б по технологической последовательности этих моделей. В результате установлено, что модель А содержит 275, а модель Б — 305 неделимых операций. При сравнении выявлено 180 неделимых однородных операций.

Коэффициент однородности будет равен

$$K_{\text{од}} = 2 \cdot 180 / (275 + 305) = 0,622.$$

По аналогии рассчитывают коэффициенты однородности для других моделей и составляют таблицу коэффициентов однородности моделей (табл. 4.11).

На основании полученных коэффициентов однородности моделей устанавливают порядок запуска. Порядок запуска определяется по наибольшему коэффициенту однородности, полученном при парном сравнении моделей.

Так, для сравнения принимаем модели Б и В, имеющие $K_{\text{од}} = 0,809$. Значит, при запуске группы моделей первыми моделями, подготовленными к запуску, должны быть модели Б и В; далее сравниваем модели В и Г при $K_{\text{од}} = 0,64$ (как наибольший коэффициент из этого ряда сопоставляемых моделей). Значит,

Т а б л и ц а 4.11

Коэффициенты однородности для пяти моделей мужского демисезонного пальто

Обозначение модели	А	Б	В	Г	Д
А	1	0,622	0,634	0,573	0,632
Б		1	0,809	0,581	0,486
В			1	0,64	0,578
Г				1	0,628
Д					1

следующие модели для запуска должны быть *В* и *Г*, т. е. ряд моделей к запуску составит: *Б—В—Г*. Из сопоставления коэффициентов последнего ряда (по вертикали) наибольший $K_{од} = 0,632$, т. е. по моделям *А* и *Д*. Следовательно, ряд моделей для запуска будет: *Б—В—Г—А—Д*.

Упорядочение запуска моделей в поток позволит снизить затраты времени и установить, для каких моделей будут наибольшие потери при запуске, чтобы принять соответствующие меры (дополнить оборудованием, оргтехоснасткой, подготовить исполнителя и т. п.). Чем выше коэффициент однородности моделей, тем меньше потери времени при запуске моделей.

Особенностью расчета многомодельных потоков (табл. 4.12) является выбор вида запуска моделей в поток, от которого будут зависеть методика определения такта потока и подбор условий согласования.

Вид запуска (последовательный, циклический, комбинированный) определяется порядком чередования моделей и зависит от трудоемкости моделей, их узлов и стадий обработки, наличия одинаковых размерных, конструктивных и технологических признаков и удельного веса выпуска каждой модели в общем выпуске.

Наиболее приемлемым видом запуска является последовательный, который позволяет менять выпуск изделий по моделям,

Т а б л и ц а 4.12

Условия расчета многомодельных потоков

Вид запуска моделей в поток и его характеристика	Условия применения	Порядок расчета
П о с л е д о в а т е л ь н ы й запуск всего количества изделий одной модели (<i>А</i>), затем второй модели (<i>Б</i>), третьей (<i>В</i>) и т. д.	До шести моделей в смену, однотипность методов обработки, оборудования и технологической оснастки; однотипность технологических свойств материалов и режимов их обработки; небольшие различия в трудоемкости изготовления следующих друг за другом моделей. Отклонения в трудоемкости моделей, изготавливаемых в потоках малой мощности — 15%, в потоках средней мощности — 7%, в потоках большой мощности — 3%	Расчет основных параметров потока при частой смене моделей производится не по каждой модели, а по усредненной (базовой) со средней трудоемкостью, с: $\tau_{ср} = T_{ср}/N, \text{ или } \tau_{ср} = R/M_{ср};$ $t_p^A = t_p^B = \dots = \tau_{ср} (0,9 \div 1,1) K.$ План выпуска $M_{ср}$ одинаковый по всем моделям, отклонения в трудоемкости 5—7%. Если отклонения составляют 10% и план выпуска по каждой модели различен, расчет ведется по каждой модели отдельно, с: $t_p^A = \tau_A (0,9 \div 1,1) K;$ $t_p^B = \tau_B (0,9 \div 1,1) K$ и т. д.

Вид запуска моделей в поток и его характеристика	Условия применения	Порядок расчета
---	--------------------	-----------------

Ц и к л и ч н ы й запуск целесообразно использовать в конвейерных потоках с регламентированным ритмом. Запуск характеризуется поступлением на рабочие места всех моделей, составляющих цикл, в порядке, определенном расчетом. Соотношение запуска $M_A : M_B : M_B = 1 : 2 : 4$ (цикл равен 7). Изделия поступают в поток в следующем порядке; А, Б, В, В, В, В, В и т. д.

Одновременное изготовление небольшого числа моделей (2—3) в равном или кратном количестве; использование однотипного оборудования и однотипных средств технологической оснастки; использование однотипных по свойствам и режимам обработки материалов; использование материалов для моделей, входящих в цикл согласования, близких по расцветке, так как смена ниток внутри цикла согласования не допускается; изготовление моделей одежды различной сложности и трудоемкости (отклонения до 15—20%), так как выравнивание времени организационных операций с тактом потока производится не на одном изделии, а на цикле C моделей; отклонения в последовательности обработки отдельных узлов. При пачковом запуске размер пачки по моделям должен быть одинаковым. Выравнивание затраты времени на выполнение операции будет происходить при C_n (где n — количество единиц в пачке; C — цикл согласования, т. е. количество одновременно обрабатываемых моделей)

Расчеты основных параметров потока ведутся по средним показателям, с:

$$T_{\text{ср}} = (T_A + T_B + T_B)/C,$$

где $T_{\text{ср}}$ — средняя трудоемкость моделей, входящих в цикл.

$\tau_{\text{ср}} = T_{\text{ср}}/N$, или $\tau_{\text{ср}} = R/M_{\text{см}}$. Средняя затрата времени на организационную операцию, с:

$$t_{\text{ор}} = (\Sigma t_p^A + \Sigma t_p^B + \Sigma t_p^B + \dots \dots + \Sigma t_p^l)/C.$$

Основное условие согласования:

$$\Sigma t_p^A + \Sigma t_p^B + \dots + \Sigma t_p^l = \tau_{\text{ср}} C (0,95 \div 1,05) K.$$

Дополнительное условие согласования, с:

$$t_p^A; t_p^B; t_p^B = \tau_{\text{ср}} \pm t_{\text{о.р}};$$

$$t_{\text{о.р}} = L\tau_{\text{ср}}/l - (\tau_{\text{ср}} - t_{\text{о.ф}}),$$

где L — шаг рабочего места, м; l — шаг гнезда конвейера, м; $t_{\text{о.ф}}$ — допускаемое отклонение времени выполнения организационной операции, с.

Вид запуска моделей в поток и его характеристика	Условия применения	Порядок расчета
Комбинированный (смешанный) запуск предусматривает разделение всех моделей на группы и последовательное поступление этих групп на рабочие места с циклическим запуском моделей каждой группы. Модели <i>A, B, B</i> разделены на две группы (<i>AB</i> и <i>B</i>). Модели <i>AB</i> поступают циклично, затем поступает модель <i>B</i>. Количество изделий по группам может быть различным	Применяется в потоках всех типов. Возможность изготовления большого числа моделей. Условия применения отвечают требованиям последовательного и циклического способов запуска. Возможно применение при различной трудоемкости моделей. Различия в средней трудоемкости групп моделей минимальные (по последовательному запуску). Различия в трудоемкости внутри группы значительные (по циклическому запуску). При смешивании групп не должно быть резкого изменения в составе организационных операций. Взаимозаменяемые модели должны иметь максимальные значения парных коэффициентов технологической однородности	Выделение групп моделей (см. табл. 4.11). Определение по группам средневзвешенной трудоемкости, с: $T_{\text{ср. взв}} = \Sigma T_i m_i / \Sigma m_i$ где T_i — трудоемкость i-й модели (<i>A, B, B</i>); m_i — соотношение выпуска в цикле по моделям. Определение средневзвешенного такта, с: $\tau_{\text{ср. взв}} = T_{\text{ср. взв}} / N$ где N — количество рабочих в потоке. Общий выпуск изделий в смену, ед.: $M_{\text{см}} = R / \tau_{\text{ср. взв}}$ Выпуск изделий по моделям в смену, ед.: $M_i = M_{\text{см}} m_i / \Sigma m_i$ Условия согласования времени организационных операций берутся применительно к циклическому запуску

что важно для работы раскройного цеха и поставок продукции в торговлю.

При последовательном запуске полуфабрикаты запускают последовательно для одной модели, затем по истечении какого-то времени запускают полуфабрикаты второй модели и т. д. В этом случае поток в отдельные промежутки времени является специализированным. В течение одной или нескольких смен происходит перезаправка потока с изготовления одной модели на другую. Например, в трехмодельном потоке с последовательным запуском модель *A* запускается на протяжении времени T_A , модель *B* — на протяжении T_B , модель *B* — на протяжении T_B . При этом продолжительность смены R составит:

$$R = T_A + T_B + T_B.$$

Соотношение между выпусками разных моделей при последовательном запуске может быть любым.

Для многомодельного потока с последовательным запуском моделей расчетный такт потока определяется для условной модели со средней затратой времени на изготовление. Среднюю затрату времени $T_{\text{ср}}$ на изготовление модели устанавливают в зависимости от числа n запускаемых в поток моделей и суммы времени $\sum T_i$ на изготовление всех моделей $\sum_1^n n$:

$$T_{\text{ср}} = \sum_1^n T_i / \sum_1^n n.$$

Расчетный такт потока составит:

$$\tau_{\text{ср}} = T_{\text{ср}} / N,$$

где N — количество рабочих в потоке.

Многомодельный поток с последовательным изготовлением изделий в каждый конкретный момент работает как одномодельный поток, но в результате переключения его с изготовления одних моделей на другие по заранее составленному графику в нем изготавливают разные модели изделий.

Последовательный запуск применяют в следующих случаях:

при пошиве изделий стабильного ассортимента, имеющего незначительные различия в трудоемкости изготовления моделей, однотипные способы обработки, оборудования и оснастку, единую последовательность обработки большинства деталей и узлов изделия. Его часто применяют в монтажных секциях потоков. При смене моделей в потоке с таким запуском перестройку процесса изготовления изделия не производят, а переоборудуют лишь одно-два рабочих места;

при изготовлении моделей, резко отличающихся между собой, с разными трудоемкостью изготовления и последовательностью обработки изделий, изготавливаемых небольшими партиями со сложным соотношением по выпуску моделей (женские платья), например M_A —15, M_B —35 и M_B —50%. В этом случае каждую модель изготавливают в соответствии с расчетным тактом при постоянном количестве рабочих без перестройки рабочих мест;

при пошиве моделей из тканей, имеющих разные технологические свойства и режимы обработки. В этом случае производится регулировка оборудования для смены режимов обработки.

Ц и к л и ч н ы й з а п у с к целесообразно применять при изготовлении небольшого количества моделей (двух или трех). При этом выпуск по моделям либо принимают одинаковым, либо в простом процентном соотношении.

Кроме этого должны быть учтены следующие условия запуска: однотипные методы обработки, требующие использования одного и того же оборудования при неизменных режимах его работы с применением одних и тех же средств малой механизации;

использование материалов, однотипных по технологическим свойствам и близких по расцветке; смена ниток внутри цикла не допускается;

изготовление моделей различной сложности с отклонениями в трудоемкости не более 15—20 %.

Благодаря таким довольно жестким условиям циклический запуск применяется сравнительно редко.

Поскольку выравнивание времени операций с тактом потока происходит с учетом нескольких моделей, входящих в группу запуска, все расчеты ведутся по средним показателям трудоемкости $T_{\text{ср}}$, такта τ и т. д.

$$T_{\text{ср}} = (T_A + T_B + T_B)/C,$$

где T_A, T_B, T_B — трудоемкость изготовления соответствующих моделей одежды, с; C — цикл согласования (или сумма моделей n , определяемых соотношением $M_A : M_B : M_B$).

Средний такт:

$$\tau_{\text{ср}} = T_{\text{ср}}/N,$$

где N — количество рабочих в потоке.

Цикловой такт определяется по формуле

$$\tau_{\text{ц}} = \tau_{\text{ср}}C.$$

Основное условие согласования по времени цикловой операции в целом:

$$t_p^A + t_p^B + t_p^B = \tau_{\text{ср}} (0,95 \div 1,05) CK,$$

где $t_p^A + t_p^B + t_p^B$ — сумма расчетных затрат времени на выполнение операций по моделям A, B и B ; K — количество рабочих на операции.

Комбинированный (смешанный) запуск применяется при одновременном изготовлении большого числа моделей, различающихся способами обработки отдельных узлов и трудоемкостью. В этом случае все модели разбиваются на группы, состоящие из двух или трех моделей. Внутри группы запуск моделей циклический, а сами группы запускаются последовательно.

Комбинированный запуск осуществляется по следующей схеме: модели первой группы запускаются на протяжении времени T_1 , модели второй группы — на протяжении времени T_2 и т. д.

При смене групп в составе организационных операций не должно быть резкого изменения в трудоемкости. Взаимозаменяемые модели должны иметь сходное содержание неделимых операций и максимальные значения парных коэффициентов технологической однородности $K_{\text{од}}$.

По группам моделей определяют средневзвешенную трудоемкость, среднюю мощность, средний такт, время выполнения сменного задания и т. д.

Таблица 4.13

Трудоемкость изготовления хлопчатобумажных сорочек для мальчиков

Стадия и узел обработки изделия	Затрата времени на изготовление по моделям, с			Количество рабочих по моделям			Номер группы и секции	Площадь, м ²
	A	B	B	A	B	B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Запуск и комплектование	30	30	30	1	1	1	1	—
Заготовка манжет	105,4	105,4	105,4	3,51	3,51	3,51	2	—
воротник	187	147,6	187	6,23	4,92	6,23		—
рукава	101,2	101,2	101,2	3,37	3,37	3,37	3	—
спинка						1,37		—
карманы	53	86	43	1,77	2,87	1,43		—
полочки	139,4	174	174	4,65	5,8	5,8	I	—
Итого по заготовке	586	614,2	651,6	19,53	20,47	21,71		105,5
Монтаж	519,5	485,5	485,5	17,32	16,18	16,18	II	93,5
Отделка	165,5	165,5	165,5	5,52	5,52	5,52	III	45,2
Всего по изделию	1301	1295,2	1332,6	43,37	43,17	44,41	—	244,2
В том числе без отделки	1135,5	1129,7	1167,1	37,85	37,65	38,89	—	—

Порядок расчета потоков с разными способами запуска моделей рассмотрим на примерах.

Расчет потока с последовательным запуском моделей. Рассчитаем основные параметры потока с последовательным запуском хлопчатобумажных сорочек для мальчиков.

Трудоемкость изготовления сорочек дана в табл. 4.13 (графы 1—4). Мощность потока — 984 сорочки в смену, в том числе $M_A = 600$, $M_B = 240$ и $M_B = 144$ ед.

На основе данных о трудоемкости изготовления, последовательности монтажа и планового выпуска по моделям запуск моделей примем последовательным.

Определим такт потока:

$$\tau = R/M; \tau = 29\,520/984 = 30 \text{ с.}$$

По методике, изложенной при расчете одномодельного потока (см. п. 4.2.2, табл. 4.5), рассчитаем количество рабочих по стадиям и узлам обработки и сведем результаты в табл. 4.13 (графы 5—7).

Проведем анализ численности рабочих по стадиям и узлам обработки в соответствии с рекомендациями о применении типов потоков и видов запуска моделей.

Выберем для данного процесса агрегатно-групповой поток: групповой — на заготовительной секции и агрегатный — на монтажной и отделочной (последнюю секцию вынесем в централизованный цех). Разделим заготовительную секцию на группы, данные занесем в графу 8 табл. 4.13.

Определим по базовой модели площадь для размещения потока и его секций, данные занесем в графу 9 табл. 4.13. За базовую возьмем модель А, имеющую наибольший выпуск и мало отличающуюся по трудоемкости от модели В.

Условия согласования и последующие расчеты ведем так же, как для одномодельного потока, так как поток с последовательным запуском в каждый конкретный момент работает как одномодельный.

Если различия в обработке моделей незначительны, технологическую схему оформляют на базовую модель, выделяя особенности обработки других моделей в отдельные операции. В данном случае комплектование операций, его анализ и оформление технологической схемы потока произведем на каждую модель. Это связано с тем, что трудоемкость обработки одноименных деталей разных моделей различна.

При комплектовании операций, проектировании организации рабочего места и его оснащения необходимо предусмотреть мероприятия, учитывающие модельные особенности: дополнительное место и оснастку, необходимые при обработке модели B (для спинки), переход одного исполнителя с монтажной секции на заготовительную секцию при смене модели A на модели B и B и обратно; подключение одного исполнителя из резерва запасных при обработке модели B .

Пример оформления технологической схемы многомодельного потока с последовательным запуском дан выше (см. форму 4.2).

Особенности расчета многомодельного конвейерного потока с циклическим запуском. Комплектуют операции также по среднему такту для ритмичных конвейеров по двум условиям согласования времени, неритмичных — по одному условию.

Рассмотрим условия согласования операций по времени в конвейерных многомодельных потоках с циклическим запуском.

Основное условие согласования по времени цикловой операции в целом:

$$t_p^A + t_p^B + t_p^B = \tau_{cp} (0,95 \div 1,05) CK,$$

где $t_p^A + t_p^B + t_p^B$ — сумма расчетных затрат времени на выполнение операций по моделям цикла A, B, B , с.

Дополнительное условие согласования операций по времени по моделям цикла внутри цикловой операции для ритмичных конвейеров:

$$t_p^A; t_p^B; t_p^B = \tau_{cp} \pm t_{o.p},$$

где $t_p^A; t_p^B; t_p^B$ — расчетная затрата времени на выполнение операций по каждой модели, с; τ_{cp} — средний такт потока, с; $t_{o.p}$ — допускаемое отклонение от такта в расчетном времени цикловой операции, с (в дальнейшем его будем называть «допускаемое отклонение цикловой операции»).

Допускаемое отклонение цикловой операции — это отклонение от такта расчетной затраты времени на выполнение операции одной из моделей цикла, если модели цикла имеют различие в обработке.

Допускаемое отклонение определяют по формуле, с,

$$t_{o.p} = (L\tau_{cp}/l) - (\tau_{cp} + t_{o.ф}),$$

где L — шаг рабочего места, м; l — шаг ячейки, м; τ_{cp} — средний такт потока, с; $t_{o.ф}$ — отклонение фактической затраты времени на выполнение операций от такта, с.

Поток с циклическим запуском при соблюдении допускаемого отклонения цикловых операций будет работать ритмично.

Допускаемое отклонение цикловой операции может иметь четыре значения: $t_{o.p} = \tau_{cp}$; $t_{o.p} > \tau_{cp}$; $t_{o.p} < \tau_{cp}$; $t_{o.p} < 0$.

В потоках, где $t_{o.p} \geq \tau_{cp}$, возможно на ряде цикловых операций обрабатывать на одно изделие меньше, что очень удобно для моделей, имеющих модельные особенности. Если $t_{o.p} < \tau_{cp}$, необходимо обрабатывать на операциях все изделия цикла. Чем меньше значение $t_{o.p}$, тем труднее рассчитать поток. При $t_{o.p} < 0$ конвейер в потоке применять нельзя.

В отдельных случаях на величину $t_{o.p}$ можно влиять внедрением организационных мероприятий (уменьшение l). Создание параллельных поточных линий приводит к увеличению такта в два раза и увеличению $t_{o.p}$.

Пример 1. Определить условия согласования операций по времени для монтажной секции ритмичного потока по изготовлению женских зимних пальто трех моделей (А, Б, В) с циклическим запуском, найдя значение допускаемого отклонения цикловых операций, если выпуск в смену составляет 288 единиц при такте потока 100 с.

1. Определяем основное условие согласования

$$t_p^A + t_p^B + t_p^B = 100 \cdot 3 (0,95 \div 1,05) = 285 \div 315 \text{ с.}$$

2. Определяем допускаемое отклонение времени цикловой операции при

$$L = 1,3 \text{ м, } l = 0,6 \text{ м, } t_{o.ф} = 30 \text{ с.}$$

$$t_{o.p} = (1,3 \cdot 100 / 0,6) - (100 + 30) = 87 \text{ с.}$$

3. Определяем дополнительные условия согласования

$$t_p^A; t_p^B; t_p^B = 100 \pm 87 = 187 \div 13 \text{ с.}$$

Вывод: допускаемое отклонение времени цикловой операции меньше такта, следовательно, комплектовать операцию надо с участием всех трех моделей с суммой затрат времени на выполнение операции от 285 до 315 с (основное условие) и с затратой времени на операцию по каждой модели от 187 до 13 (дополнительное условие согласования).

Пример 2. Предположим, что в секции созданы две параллельные поточные линии с выпуском за смену $288/2 = 144$ единицы, тогда удвоится такт, т. е. $\tau = R/M = 200$ с и допускаемое отклонение времени цикловых операций по линиям будет равно

$$t_{o.п} = (1,3 \cdot 200 / 0,6) - (200 + 30) = 204 \text{ с.}$$

В данном случае основное условие будет

$$t_p^A + t_p^B + t_p^B = 200 \cdot 3 (0,95 \div 1,05) = 570 \div 630,$$

дополнительное условие

$$t_p^A; t_p^B; t_p^B = 200 \pm 204 = 404 \div 0.$$

Следовательно, при комплектовании возможно объединять операции двух моделей со значением затраты времени по моделям от 570 до 630 с.

В конвейерных потоках свободного ритма расчет ведется по одному основному условию согласования, как и для неконвейерных потоков. Операции комплектуют

со значением затрат времени по моделям в пределах основного условия согласования, например, возможно на отдельных операциях обрабатывать одно изделие из трех.

Расчет потока свободного ритма с циклическим запуском моделей.

Пример. Рассчитать такт потока и условия согласования процессов, представленные в табл. 4.14. Количество рабочих в потоке — 57. Выпуски по моделям равны, т. е. $M_A = M_B = M_V$.

Примем АГП с групповой организацией заготовительной секции и агрегатной в монтажной и отделочных секциях. Запуск моделей—циклический.

Такт и выпуск изделий в смену определяем с учетом средней трудоемкости моделей:

$$T_{\text{ср}} = (T_A + T_B + T_V)/3; \quad T_{\text{ср}} = (3355 + 2351 + 2633)/3 = 2779,6 \text{ с};$$

$$\tau = T_{\text{ср}}/N; \quad \tau = 2779,6/57 = 48,7 \text{ с};$$

$$M_{\text{см}} = R/\tau; \quad M_{\text{см}} = 29\,520/48,7 = 647 \text{ единиц.}$$

Условия согласования для потока со свободным ритмом и циклическим запуском моделей рассчитываем по формуле

$$t_p^A + t_p^B + t_p^V = \tau (0,9 \div 1,1) \text{ СК},$$

где $0,9 \div 1,1$ — коэффициент допускаемого отклонения от такта потока, работающего со свободным ритмом; C — цикл согласования, или количество моделей

Т а б л и ц а 4.14

Трудоемкость изготовления женского шерстяного платья

Стадия и узел обработки	Затрата времени на изготовление, с					Коли- чество рабочих
	по моделям			общая	средняя	
	А	Б	В			
Подготовка кроя, запуск	103	103	103	309	103	2,11
Заготовка						
воротник	266	264	—	530	176,7	3,63
обтачки, подборта	89	42	97	228	76,0	1,56
манжеты	—	126	182	308	102,7	2,11
рукава	218	271	93	582	194	3,98
пояс	183	183	183	549	183	3,76
спинка	124	54	54	232	77,3	1,59
перед (полочки)	444	191	125	760	253,3	5,2
юбка	157	—	—	157	52,3	1,07
Итого по заготовитель- ным работам (сперациям)	1481	1131	734	3346	1115,3	22,90
Монтаж	1228	713	1266	3202	1067,3	21,92
Отделка	548	404	530	1482	494,0	10,14
Всего по изделию	3355	2351	2633	8339	2779,6	57,07

Примечание. В данной таблице представлены модели с большими (30%) отклонениями по трудоемкости.

обрабатываемых одновременно в потоке; K — кратность операций, или количество рабочих, выполняющих одну и ту же операцию.

при $K = 1$

$$t_{p_1}^A + t_{p_1}^B + t_{p_1}^B = 48,7 (0,9 \div 1,1) 3 \cdot 1 = 131,5 \div 160,7 \text{ с,}$$

при $K = 2$

$$t_{p_2}^A + t_{p_2}^B + t_{p_2}^B = 48,7 (0,9 \div 1,1) 3 \cdot 2 = 263 \div 321,4 \text{ с.}$$

Следовательно, руководствуясь производственными требованиями к комплектованию операций потока со свободным ритмом, будем набирать на цикловой такт операции с участием трех, двух или одной модели.

Сумма затрат времени на выполнение этих операций будет лежать в пределах 131,5—160,7 с при выполнении операции одним рабочим и в пределах 263—321,4 с при выполнении операций двумя рабочими.

Технологическую схему выполняют по форме 4.9.

Анализ технологической схемы многомодельных потоков такой же, как одномодельных потоков. Для потоков с последовательным запуском моделей коэффициент загрузки, синхронные графики и монтажные графики строят на каждую модель.

Если поток рассчитывался по одному такту, целесообразно показать загрузку операций всех моделей на одном графике, условно обозначив их разными линиями. Аналогично нужно показать разными линиями модельные особенности на синхронном и монтажном графиках (рис. 4.23 и 4.24).

Технико-экономические показатели рассчитывают для каждой модели.

Для потоков с циклическим запуском моделей коэффициент загрузки, график синхронности строят по среднему такту и времени операций. Монтажный график для наглядности обработки

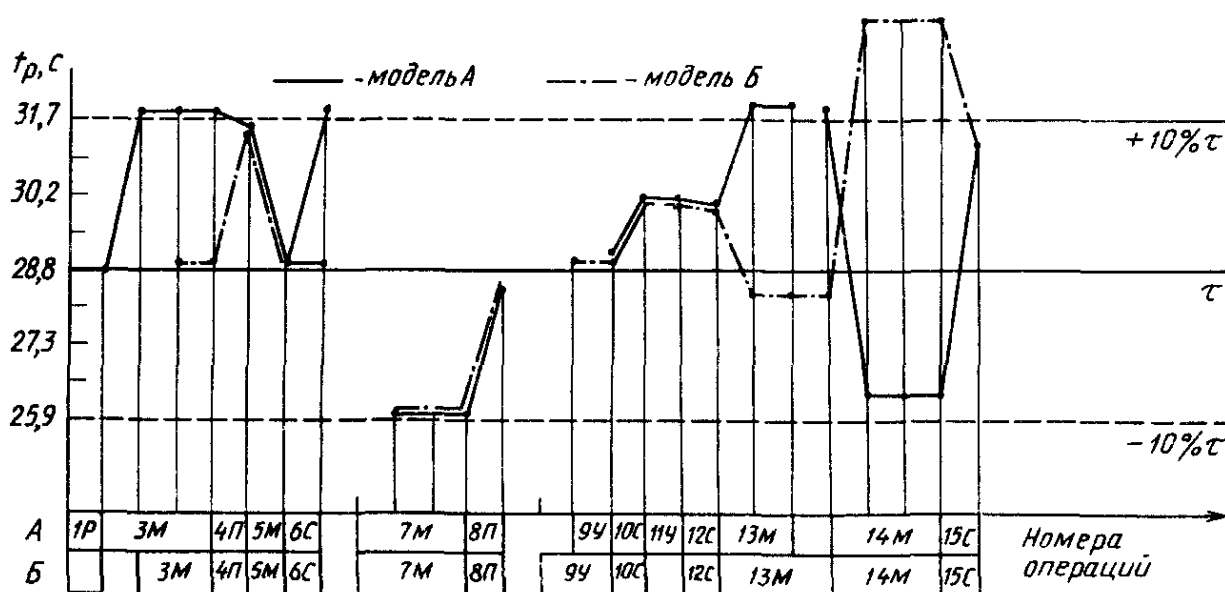


Рис. 4.23. График синхронности операций многомодельного потока с последовательным запуском моделей

Наименование изделия _____

Расчетный выпуск в смену, ед. _____

Количество рабочих в потоке _____

Такт потока, с _____

Номер организацион- ной операции	Стадия, узел, номер и содержа- ние неделимой операции	Вид ра- боты	Раз- ряд ра- боты	Норма времени, с, н			
				По моделям			
				Норма времени	Расцен- ка	Норма времени	Расцен- ка

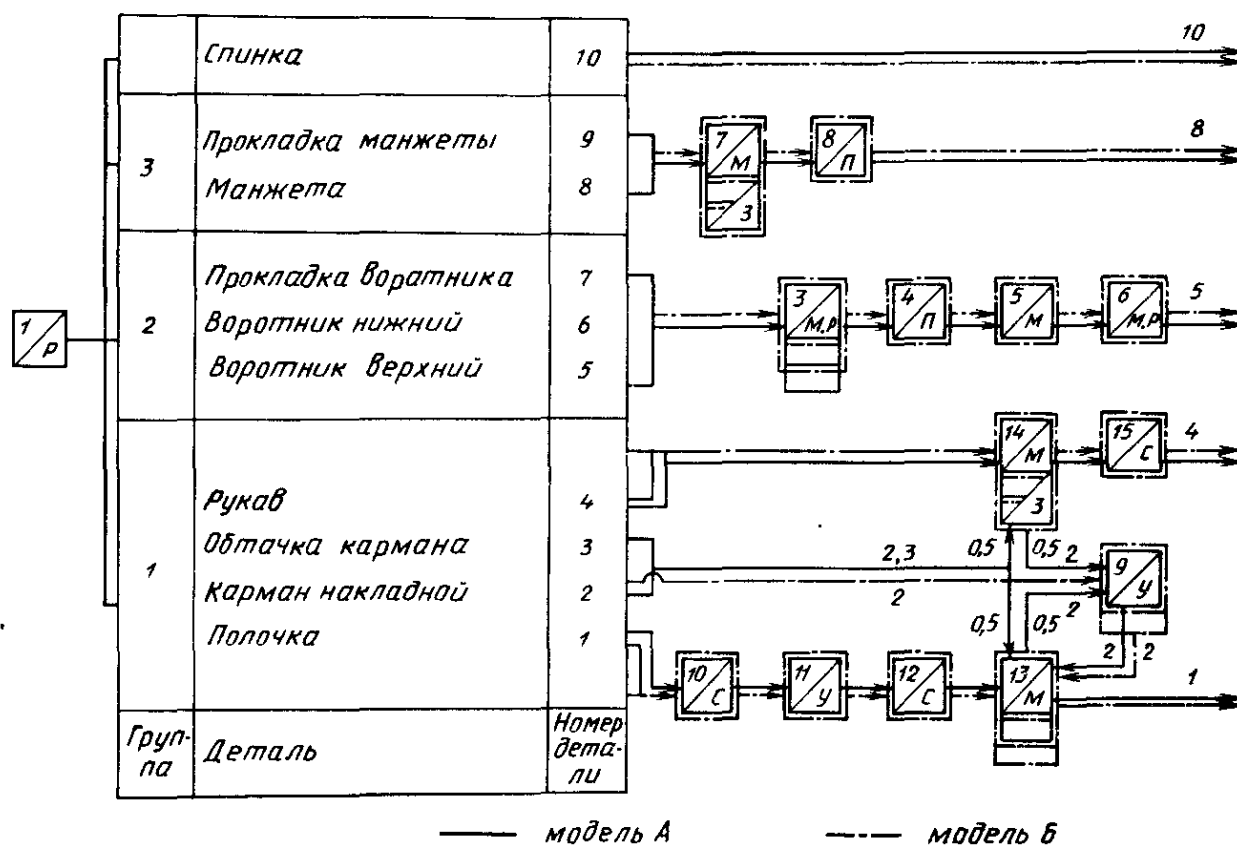


Рис. 4.24. Монтажный график многомодельного потока с последовательным запуском моделей

потока с циклическим запуском

Цикл согласования модели _____

Цикловой такт, с _____

Среднее время изготовления изделия, с _____

расценка, коп.		Норма выработки за смену, шт.	Расценка, коп., за 1 ед.	Количество рабочих		Оборудование, инструмент, приспособление
Об- щее время	Среднее время на модель			расчет- ное	факти- ческое	

всех моделей и их взаимосвязи строят на одном графике, обозначив соответствующими линиями модели. Техничко-экономические показатели рассчитывают по средним данным.

4.4. ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ПОТОКОВ

План размещения основного потока выполняют на основании технологической схемы, монтажного графика и предварительного расчета потока, решая следующие задачи: выбор типа и размеров рабочих мест; размещение технологического оборудования и операций по рабочим местам; расположение рабочих мест и поточных линий; определение направления движения полуфабриката и готовых изделий по поточным линиям; уточнение средств транспортирования; размещение потоков на плане цеха.

При выполнении плана размещения потока необходимо соблюдать правила производственной санитарии, техники безопасности и нормативно-технической документации (см. приложение 1).

В процессе этой работы уточняют некоторые параметры потока (длину поточной линии, конфигурацию участков и т. п.). Определенное предварительным расчетом расхождение в параметрах предварительного и окончательного расчетов потока должно быть незначительным (в пределах 1—2%), но оно воз-

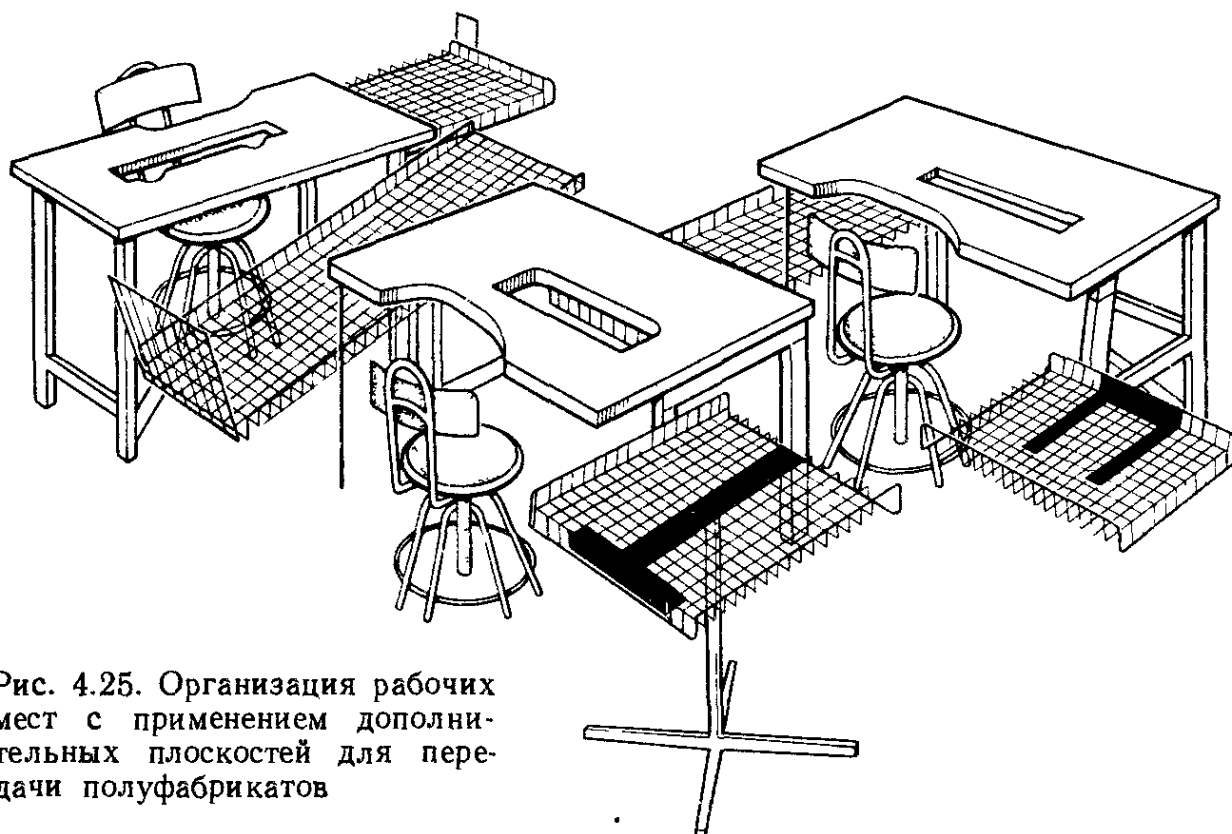


Рис. 4.25. Организация рабочих мест с применением дополнительных плоскостей для передачи полуфабрикатов

можно, так как предварительный расчет производится по средним значениям $K_{ср}$ загрузки потока и пр.

Типы и размеры рабочих мест выбирают в зависимости от вида изготавливаемых изделий и наличия транспортных средств.

Организационная оснастка создает удобства в работе и способствует сокращению затрат времени на ручные переместительные приемы. Например, зажимы для пачки деталей исключают перемещение деталей по столу, складывание их в пачку; зажимы могут монтироваться на крышке стола с помощью зажимного устройства (см. рис. 4.4, в) либо на передвижной плоскости.

Рационально организовать рабочее место можно с помощью дополнительных плоскостей к столу, а также с помощью внутри-процессных плоскостей ВПТ-1 (рис. 4.25). Они используются в качестве междустолий, стеллажей и позволяют уменьшать размеры крышки стола до 420×710 мм. На рис. 4.26 представлена планировка с применением этих плоскостей.

Рациональной организации рабочего места может способствовать конструкция станины швейной машины — двухопорная и консольная (см. рис. 4.4, а, в). Последняя позволяет использовать пространство под столом для размещения плоскостей (стационарных, передвижных). Имеются конструкции станины с вмонтированными домкратными устройствами для регулирования высоты работы стола.

Размеры рабочих мест даны в табл. 4.2.

Кроме рабочих мест в потоке предусматривают места для хранения кроя, деталей и готовых изделий. Детали кроя и полуфабри-

Рис. 4.26. Пример планировки рабочих мест с применением внутрипроцессных транспортных плоскостей

кат хранят в тележках-контейнерах, на клеточных стеллажах либо на полках-стеллажах.

Готовые изделия верхней одежды хранят на кронштейнах различного типа. Количество кронштейнов, стеллажей определяют в соответствии с их вместимостью и величиной межсекционного запаса.

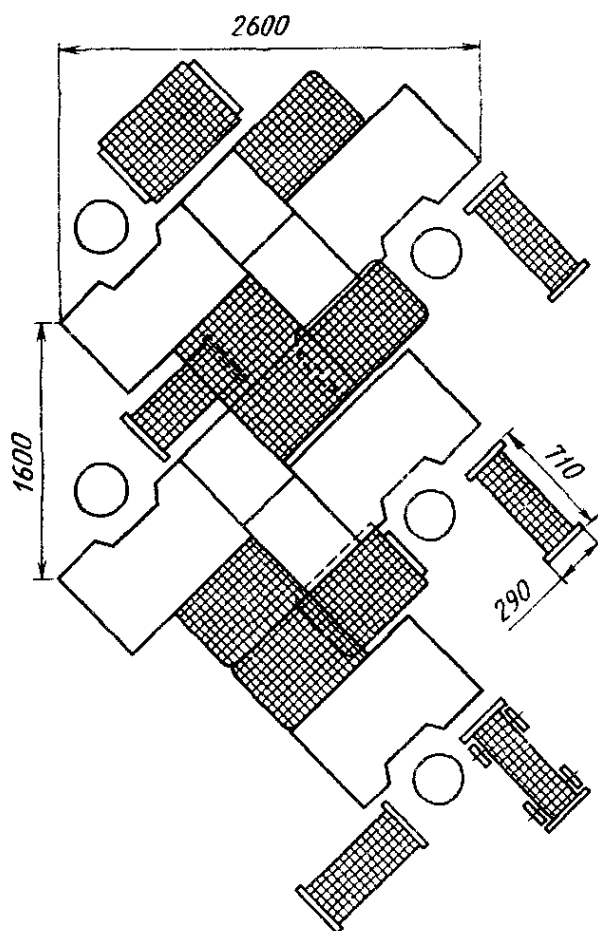
Размещение операций по рабочим местам зависит от типа потока. Во всех случаях места обработки одной детали следует располагать подряд, что сократит пути ее перемещения и обеспечит действенный межоперационный контроль. Мелкие детали в агрегатных, ритмичных конвейерных потоках, если они не выделены в самостоятельную секцию, располагают в начале агрегата, чтобы было легче следить за их своевременной готовностью, либо перед рабочими местами основного процесса, где должна производиться их сборка.

Расположение рабочих мест должно обеспечивать непрерывное и равномерное перемещение деталей от исполнителя к исполнителю по кратчайшему пути с минимальным применением транспортных средств.

В состав рабочего места входят рабочий стол или другое оборудование, а также рабочая зона для размещения исполнителя. Размеры рабочей зоны зависят от рабочей позы исполнителя (стоя, сидя), а также вида выполняемых работ, технологического оборудования (рис. 4.27).

В групповых потоках рабочие места располагают по группам обработки узлов изделия. Расположение рабочих мест может быть линейным, под прямым углом к продольной оси агрегата или под углом 45° и 60° (обеспечивает экономию площади по ширине цеха, что бывает необходимо при реорганизации и реконструкции действующих цехов) либо произвольно-групповым (рис. 4.28).

При выборе варианта расположения рабочих мест необходимо исходить из габаритов полуфабриката, оснащенности рабочего места. Надо строго следить за тем, чтобы полуфабрикат, идущий из-под иглы машины, не попадал на рабочий стол смежного места и был изолирован от вращающихся частей машины.



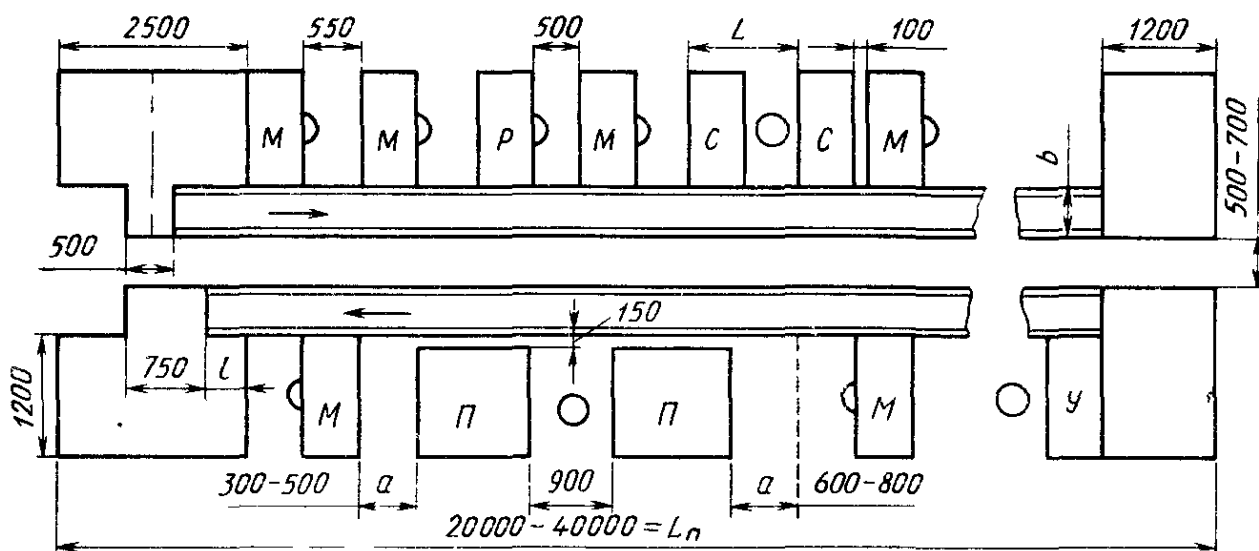
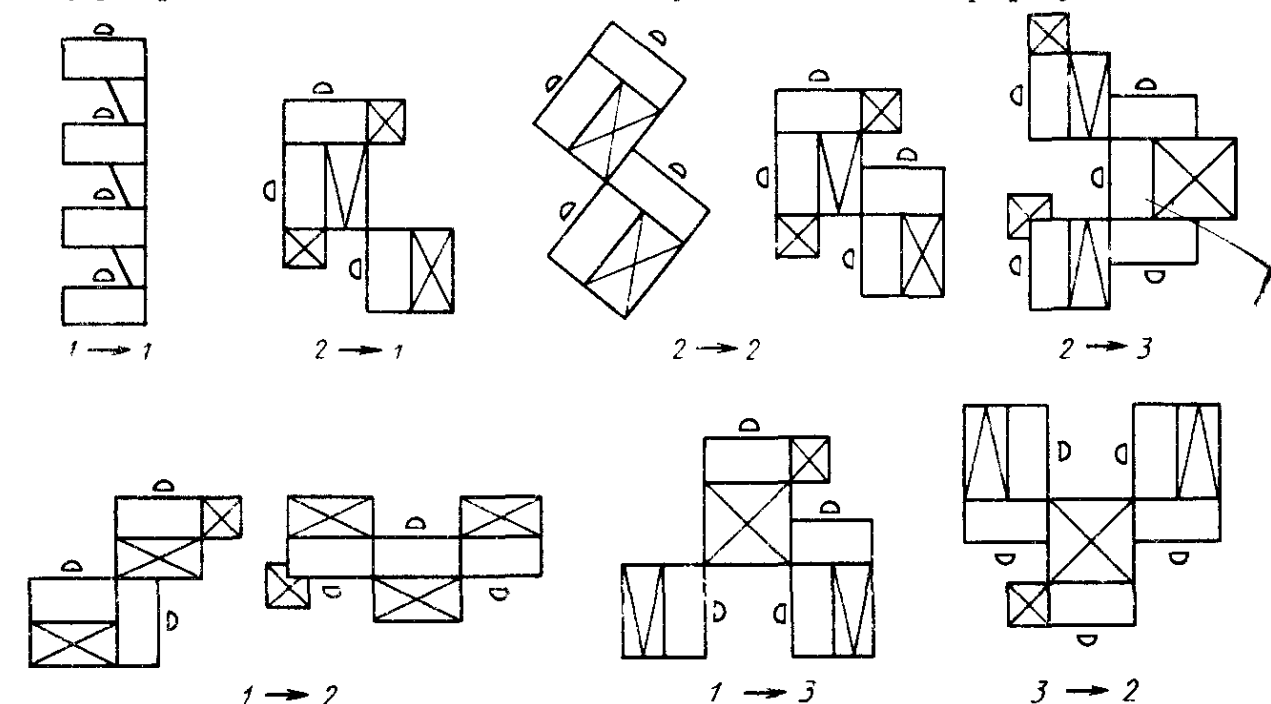


Рис. 4.27. Размещение рабочих мест на ритмичном конвейере:

L — шаг рабочего места; b — ширина ленты; a — расстояние от пресса до смежного рабочего места, $L_{п}$ — длина потока; l — шаг ячейки

В групповых потоках вопрос размещения рабочих мест целесообразно решать одновременно с комплектованием операций, подбирая варианты расположения рабочих мест в соответствии с содержанием операций и передач полуфабриката по кратчайшему пути.

В конвейерных потоках самое удобное размещение рабочих мест — под прямым углом к продольной оси агрегата при расположении рабочего левым боком к конвейеру, так как при этом рабочий совершает наиболее короткие движения при перемещении полуфабриката из ячейки или коробки на платформу машины.



□ — рабочее место, □ — междустолье, ▤ — скат; □ — стеллаж, ▤ — желоб
1 → 1 — передача от одного рабочего места к одному рабочему месту, 2 → 1 — от двух рабочих мест к одному рабочему месту и т.д.

Рис. 4.28. Расположение рабочих мест в групповых потоках

В противном случае полуфабрикат пришлось бы переносить через маховое колесо швейной машины.

При размещении рабочих мест на плане цеха сначала с помощью данных монтажного графика определяют общее направление поточной линии и подбирают необходимый вариант расположения рабочих мест.

Расположение поточных линий и групп на плане цеха зависит от типа потока и применяемых транспортных средств. Во всех случаях оно должно обеспечить рациональное использование площади цеха в соответствии с нормативами и техникой безопасности.

Для потоков с расположением рабочих мест по принципу прямой линии (конвейерный, агрегатный) длина агрегата должна быть кратна шагу рабочего места потока. Это объясняется тем, что при монтаже агрегатов данных потоков в цехе подводка коммуникаций (силовая энергия, пар, вода и пр.) производится по шагу рабочего места потока, чтобы при смене ассортимента можно было ограничиться заменой рабочих мест.

При расстановке линий и групп необходимо в соответствии с монтажным графиком обеспечить удобство и кратчайшие пути движения полуфабриката, нормы проходов для рабочих и проезда лапольных тележек, обслуживающих поток. Маршрут движения тележек для подачи кроя и сбора полуфабрикатов должен быть хорошо продуман.

Направление движения полуфабриката и готовых изделий по поточным линиям должно обеспечить непрерывность потока от места подачи кроя до сдачи готовой продукции. В связи с этим места запуска следует располагать со стороны подачи кроя, места выпуска — со стороны сдачи готовой продукции на склад (рис. 4.29). Надо стремиться к тому, чтобы не было пересечения линий перемещения кроя, полуфабриката, готовых изделий и движения людей.

Для размещения потоков на плане цеха фабрично-новостройки подбирают необходимый вариант типового здания.

В настоящее время приняты следующие типовые здания для предприятий легкой промышленности: трех-, четырехэтажные размером от 18×36 до 36×36 м для предприятий малой мощности; четырехэтажные размером от 36×36 до 36×72 м для предприятий средней мощности и четырехэтажные размером 36×120 м Г- и П-образной формы для предприятий большой мощности с сеткой колонн 6×6 и 6×9 м. Сетка колонн для одноэтажных зданий такова: 24×6 ; 6×18 ; 18×12 ; 6×12 и 12×12 м.

По разработкам проектного института ГПИ-7 рекомендуется использовать унифицированное четырехэтажное здание размером 48×54 м с сеткой колонн 6×6 . Размещение швейных производств предусмотрено на площади 48×30 м (см. рис. 4.29).

Длина агрегата для обеспечения нормального движения людских потоков не должна превышать 35 м.

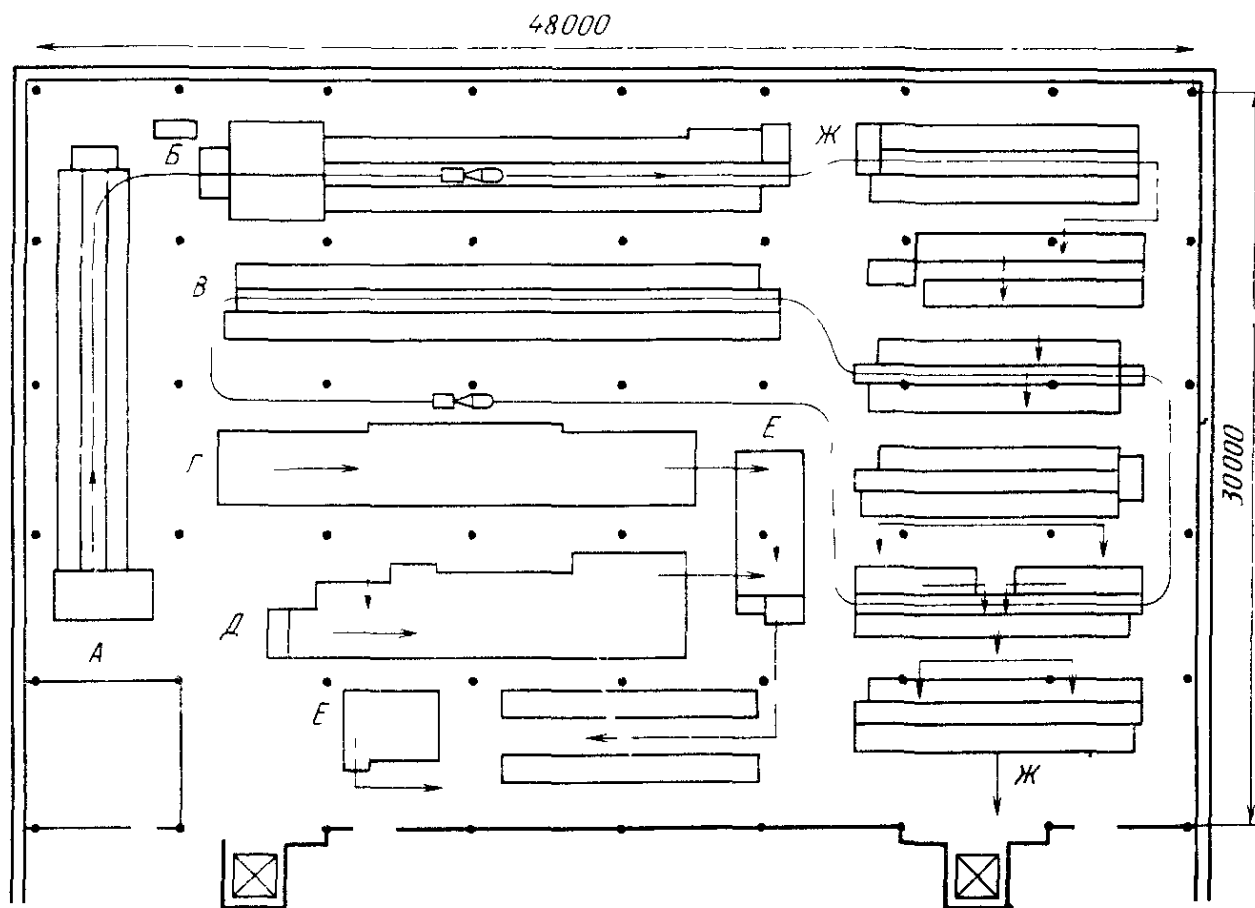


Рис. 4.29. План швейного цеха—потока по изготовлению мужских костюмов: А — заготовка клапанов, нижних воротников, воротников, подбортов, листочек, подкладки карманов, спинок; Б — заготовка полочек пиджаков; В — заготовка рукавов и подкладки пиджаков; Г — заготовка передних половинок брюк; Д — заготовка задних половинок брюк; Е — монтаж брюк; Ж — монтаж пиджаков

Расстояние по длине цеха от торцевых стен до агрегатов (торцов машинных столов) должно быть равным 3—4,5 м в зависимости от размера изготавливаемых изделий, между агрегатами — 1,5 м, если здесь не располагаются места запуска и выпуска изделий, и 2—2,5 м при размещении между агрегатами мест запуска и выпуска. Расстояние по ширине цеха от стен до агрегатов должно быть равным 1,1—1,2 м, между агрегатами по ширине цеха при расположении двух и трех агрегатов — 2—2,5 м, четырех — 1,5—2 м при ширине главного прохода 3—3,5 м, между группами — 0,8—1,2 м.

Планировка выполняется в масштабе 1 : 100. На каждом рабочем месте указывают номер операции, специальность, марку оборудования. Стрелками указывают направление движения полуфабриката.

Примеры планировок швейных цехов с бесприводными транспортными устройствами приведены на рис. 4.30 и 4.31.

Пример планировки потока с применением транспортного робота дан на рис. 4.32.

Швейный поток, в котором применен робот для перемещения полуфабрикатов, состоит из нескольких параллельных секций. Каждая секция представляет собой два ряда рабочих мест 1,

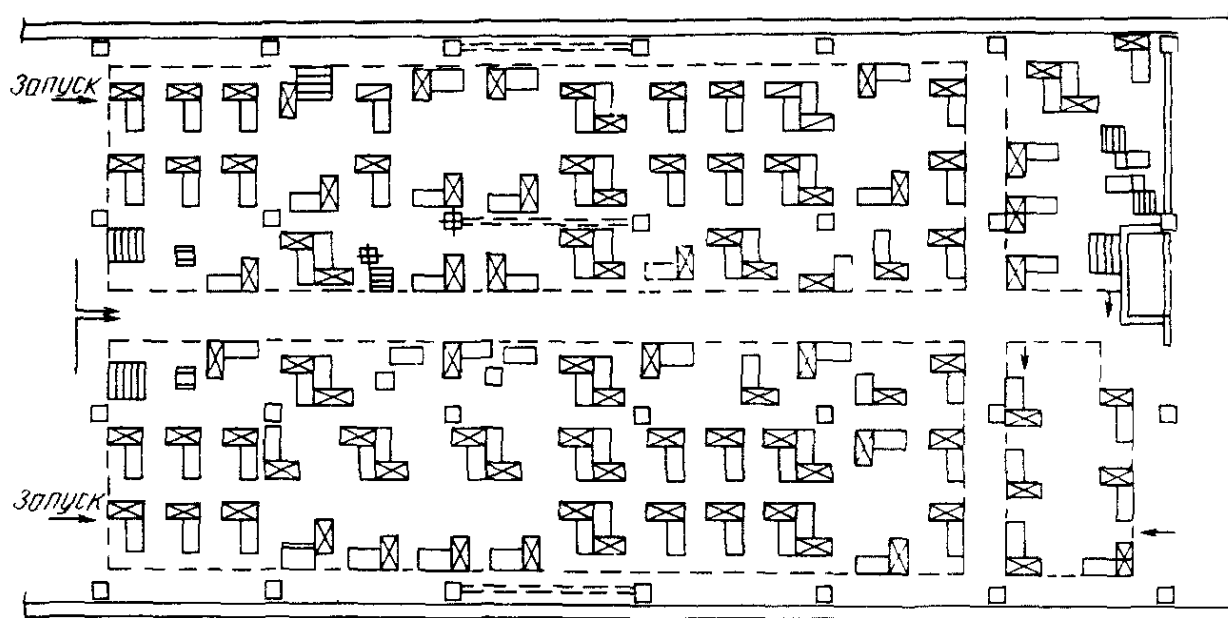


Рис. 4.30. План швейного цеха по изготовлению женских платьев (МПО «Женская мода»)

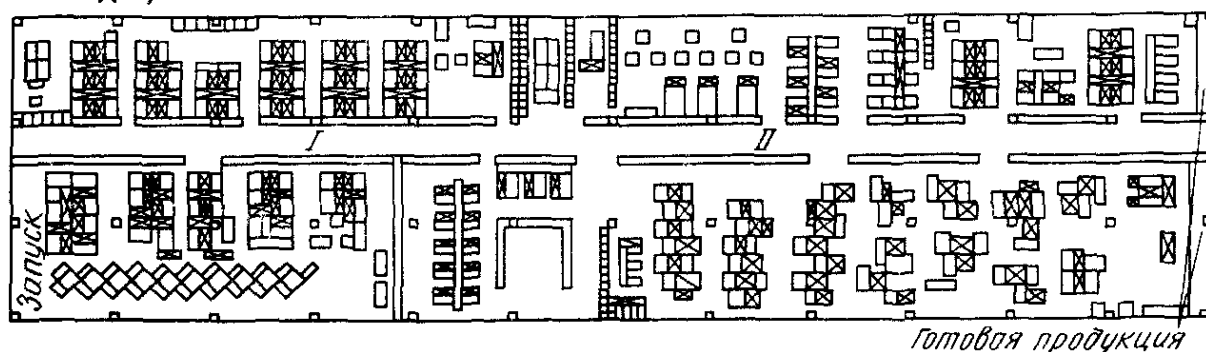


Рис. 4.31. Размещение рабочих мест и оборудования в цехе-потоке по изготовлению мужских сорочек (МПО «Москва»);

I — заворотничная секция; II — монтажная секция

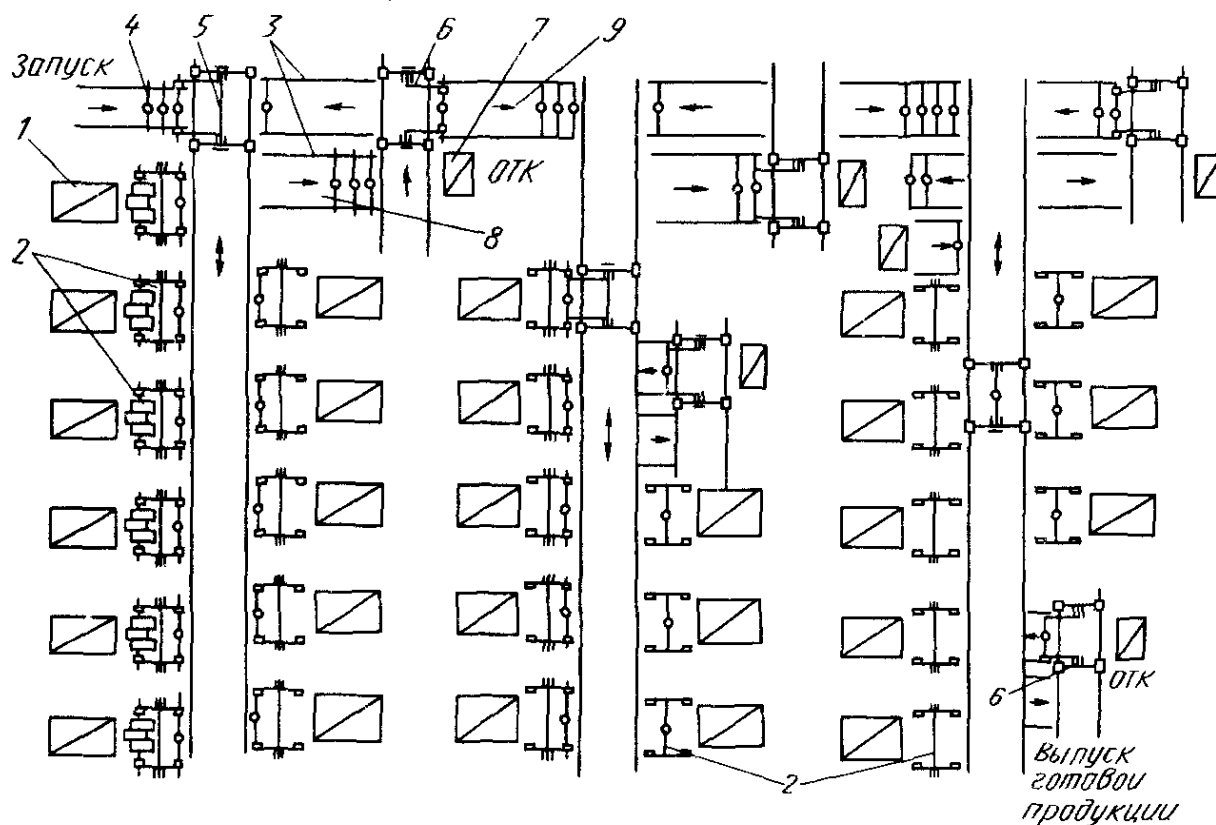


Рис. 4.32. Размещение рабочих мест в потоке по изготовлению мужских сорочек (монтажная секция) с применением транспортного робота

оборудованных поворотными приставками 2 и гравитационными накопителями 3, в которых удерживаются переносные зажимы 4 с полуфабрикатом. Приставки располагаются во внутренней части секции. Вдоль оси секции перемещается робот 5 с захватным устройством, посредством которого производится переключивание переносных зажимов.

Между секциями расположен механический переключатель 6 и рабочее место контролера 7. Место контролера оборудовано одним приемным и двумя отправляющими гравитационными накопителями, с помощью которых осуществляется межсекционная передача полуфабрикатов. Кроме того, гравитационные накопители используют для создания межсекционного запаса и являются участком комплектования деталей.

Передача зажимов с приемного гравитационного накопителя 8 на отправляющий накопитель 9 производится с помощью механического переключателя 6.

5. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-РАСКРОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Подготовительные процессы на предприятии осуществляют в подготовительном и экспериментальном цехах. У каждого из этих цехов свои технологические и организационные задачи — обеспечить работу раскройного и швейного производств. Ниже приводится схема технологических операций и связей между экспериментальным, подготовительным и раскройным производствами (схема 5.1). Основная связь между раскройным и швейным производствами — своевременная ритмичная подача точного кроя.

Основные задачи экспериментального производства — подготовка новых моделей одежды, отработка лекал технологических конструкций и высокоэффективной технологии, обеспечение экономного расходования материалов.

5.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

5.1.1. Технические условия на изготовление и раскладку лекал

В экспериментальном цехе на утвержденные к выпуску модели изготавливают все необходимые лекала для раскройного и швейного цехов, выполняют техническое размножение лекал, изготавливают трафареты (см. п. 5.1.3).

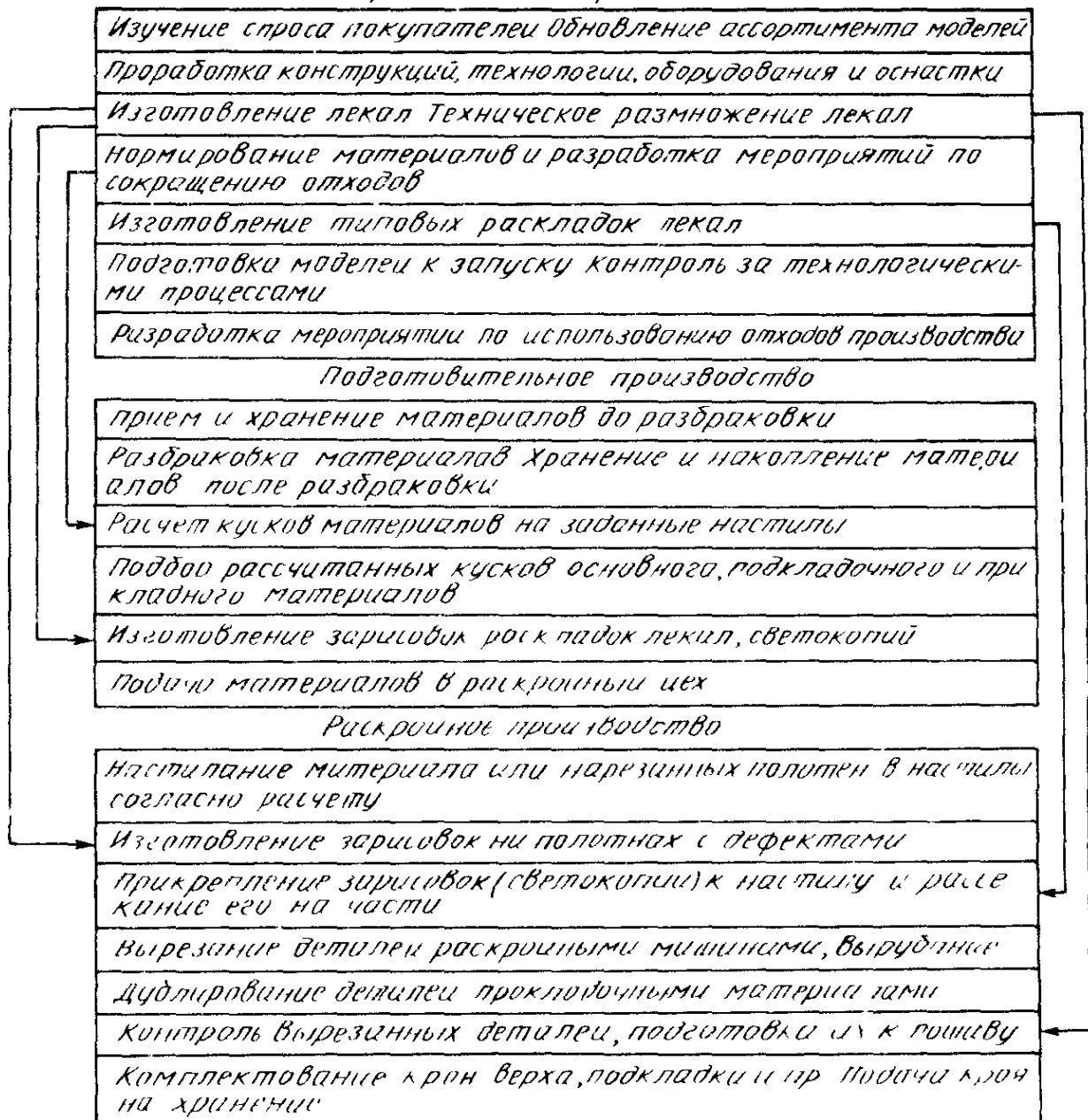
Различают **лекала-эталон*** и **рабочие лекала**, которые разрабатывают по чертежам конструкции на каждую модель.

* Лекало-эталон — тщательно изготовленный образец, служащий для проверки таких же, находящихся в процессе работы, лекал.

Схема 5.1

Схема технологических операций и связи между экспериментальным, подготовительным и раскройным производствами

Экспериментальное производство



Лекала-эталоны и рабочие лекала, предназначенные для раскроя по ним деталей и проверки их качества, называют основными, а для разметки карманов, петель, вытачек и т. п. — вспомогательными.

На изготовление лекал разработаны технические условия, т. е. требования к качеству всех видов лекал. Они состоят в следующем.

Рабочие лекала, предназначенные для обводки контура, должны быть выполнены из прочных малоусадочных материалов, так как их используют многократно.

Вспомогательные лекала, предназначенные для вырезания по ним деталей ленточной раскройной машиной, изготавливают из картона с укреплением краев материалами, предохраняющими детали от «зарезания».

На каждом лекале, входящем в комплект основных и вспомогательных лекал, указывают номер модели, длину, размер, рост, полнотную группу, наименование материала (основной, подкладка и т. п.) и наименование детали. На одном из лекал, входящем в комплект деталей из основной ткани, подкладки и приклада, указывают перечень всех лекал.

На каждое лекало наносят линии направления нитей основы и допускаемых отклонений от него. На некоторых деталях не допускаются отклонения от нитей основы, так как даже незначительное отклонение в них может повлиять на растяжимость срезов этих деталей при стачивании и влажно-тепловой обработке и снизить качество готового изделия.

Рабочие лекала изготавливают с припусками на швы и уработку. Это необходимо для обеспечения точности и удобства работы как при выполнении раскладок лекал, так и при пошиве изделий.

На лекалах образуют прорезы для разметки и надсечки. Детали на невидимых участках одежды допускается раскраивать с надставками в соответствии с требованиями стандартов. На лекала наносят линии допустимого расположения надставок. На лекалах изделия, выпускаемого с индексом Н, ставят специальный знак.

Лекала-эталоны хранят в экспериментальном цехе при умеренных температуре и влажности, оберегая их от усадки. Все лекала хранят в подвешенном виде покомплектно.

Раскрой материалов в производстве выполняют по контурам разложенных лекал.

Р а с к л а д к а л е к а л — сложный процесс, требующий определенных знаний, навыков и выполнения технических условий. Технические условия (требования) на раскладку лекал — это правила, соблюдение которых закладывает основы высокого качества готовой одежды и экономичного расходования материала. Они состоят в следующем.

Для раскладки лекал применяют рабочие лекала, утвержденные отделом технического контроля (ОТК) или отделом управления качеством (ОУК); при этом учитывают направление ворса, начеса, рисунок ткани, направление нитей или утка, допускаемые надставки и отклонения.

На тканях гладкокрашеных, в полоску, в клетку (без начеса и оттенка), с неярко выраженным рисунком лекала деталей каждого изделия допускается раскладывать в противоположных направлениях.

На тканях гладкокрашеных с оттенком, а также на тканях с ворсом и с начесом лекала раскладывают так, чтобы все детали одного изделия лежали в одном направлении. Это предотвращает разнооттеночность в деталях готового изделия.

При использовании ткани в полоску и клетку при раскладке лекал необходимо на некоторые детали предусмотреть дополнительные припуски для последующей подгонки их по рисунку ткани: на полочках — по срезу борта; на подбортах — по внеш-

ним срезам лацканов; на спинке — по средним срезам; на клапанах, накладных карманах, листочках накладных и прорезных карманов, воротнике, хлястике — по верхнему и боковым срезам. Для подгонки рисунка ткани при выкраивании перечисленных деталей в раскладках предусматривают припуски в размере половины, трех четвертей или полного раппорта рисунка.

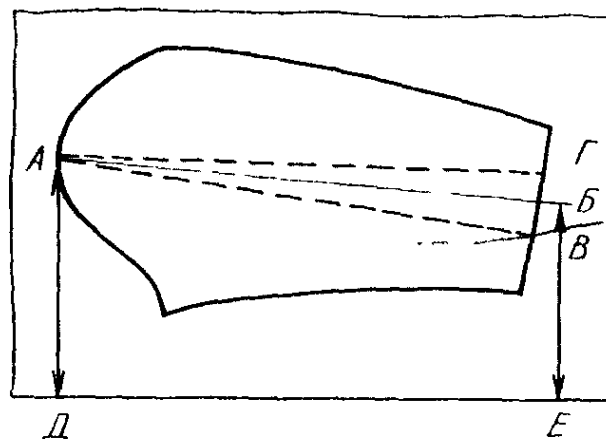


Рис. 5.1. Контроль расположения лекала относительно направления нитей основы ткани

Разрезные спинки и подборта можно выкраивать без припуска, располагая детали вдоль одной из кромок ткани или совмещая симметричными срезами друг к другу (без припуска на подгонку рисунка). Такое расположение частей разрезных спинок, верхних частей подборовтов экономит материал и вместо сложной подгонки рисунка требует лишь разрезать детали по месту их совмещения.

В раскладке лекала должны располагаться в строгом соответствии с указанными на них направлениями нитей основы или с отклонением от этих направлений не более, чем это допустимо в каждой детали. Допускаемые отклонения выражены в процентах к длине детали (рис. 5.1). На лекалах они показаны двумя линиями (AB и AΓ), выходящими из точки конца долевой линии на лекале (точка A). Отклонение от долевого направления, мм, рассчитывают так:

$$БГ = БВ = АБ a/100,$$

где a — допустимое по техническим условиям отклонение, %, на данное изделие, на данную деталь.

Наименьшие допускаемые значения от направления нити основы установлены для ответственных деталей (полочки, передние половинки брюк и др.) и наибольшие — для деталей менее ответственных и невидимых с лицевой стороны (нижние части рукавов, подзоры и т. п.). Для деталей из тканей с рисунком в полоску допускаемые отклонения резко сокращаются, а для ответственных деталей не допускаются совсем.

Величину допускаемых отклонений установили, исходя из вида и свойств материалов, а также с учетом растяжения материалов при настилании, способа настилания, способа перенесения контуров лекал на поверхность настила и разрезания материала, высоты настила, особенностей поверхности материала и др.

Выделяют четыре группы материалов: ткани чистошерстяные и полушерстяные; материалы, дублированные искусственным мехом; искусственный мех; плащевая ткань. По ним определены

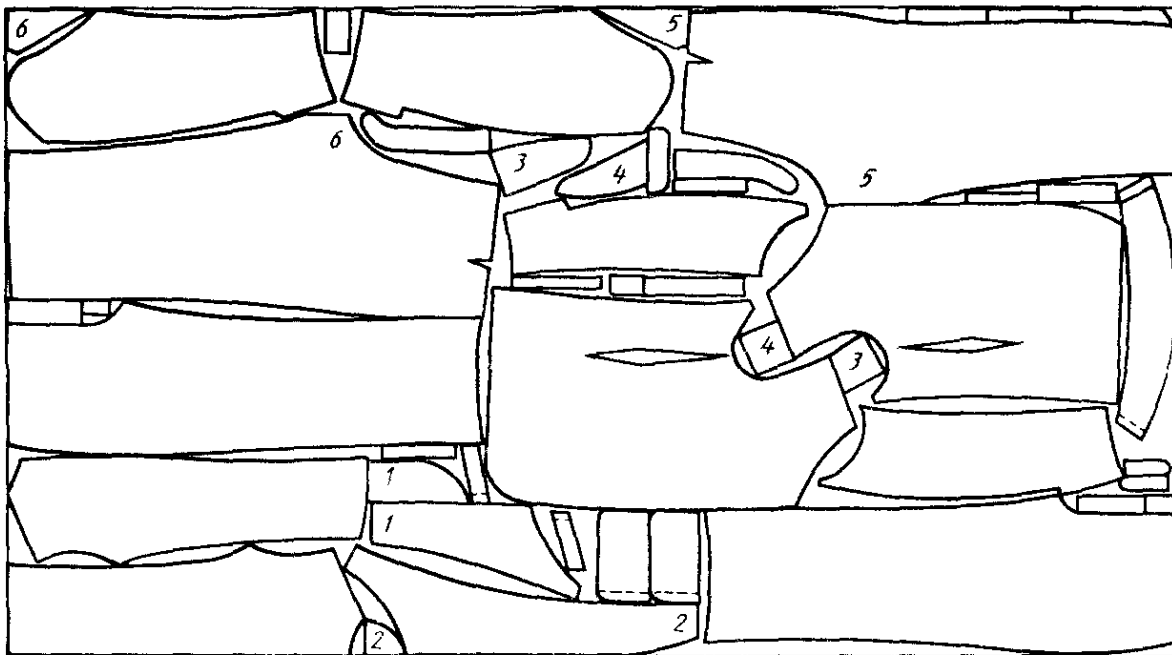


Рис. 5.2. Однокомплектная раскладка лекал деталей мужского костюма из основной ткани

оптимальные величины допускаемых отклонений отдельно для лекал и для деталей кроя.

Расположение лекал в раскладке контролируют, определяя разницу расстояний от концов линии долевого направления данного лекала до кромки материала ($AD - BE$). Если эта разница находится в пределах отрезка BG , лекало лежит в раскладке правильно.

Раскладку лекал выполняют с учетом допускаемых надставок. На рис. 5.2 детали и надставки к ним обозначены одинаковыми цифрами. Надставки имеют припуски на швы притачивания.

На формоустойчивом трикотажном полотне лекала укладывают только в одном направлении — противоположном направлению роспуска петель. Длина раскладки лекал не должна превышать 5—6 м во избежание значительных отклонений в деталях кроя из-за деформации трикотажного полотна при настилении.

Обводку контуров лекал в раскладке на ткани выполняют тонко заточенным мелом, а на бумаге — карандашом или шариковой ручкой, совмещая линию обводки с контуром лекала. Если материал светлый и пестрый, обводку лекал выполняют по бумаге. Линии обводки должны быть четкими толщиной до 2 мм для мела и 1 мм для карандаша. Эти требования соответствуют установленным допускам отклонений по срезам кроя. Расстояние между смежными ответственными контурами лекал должно быть не менее 2 мм.

При выполнении раскладки лекал необходимо соблюдать комплектность деталей и их принадлежность к правой или левой стороне изделия.

Т а б л и ц а 5.1

Шкала заказа на партию мужских спортивных костюмов, %

Обхват груди, см	Обхват талии, см	Рост (длина тела), см			Итого
		158	164	170	
88	64	5	5	—	10
92	70	10	20	10	40
96	76	10	25	10	45
100	82	—	—	5	5
Итого		25	50	25	100

Раскладка лекал должна выполняться самым экономичным способом так, чтобы оставалось как можно меньше межлекальных отходов.

Межлекальные отходы — это нежелательные зазоры между лекалами в раскладке. На все виды швейных изделий установлены максимально допустимые величины межлекальных отходов, выраженные в процентах к площади всей раскладки. Каждое предприятие стремится найти пути сокращения этих потерь без нарушения технических требований на выполнение раскладки лекал. Сокращение межлекальных отходов уменьшает расход материала и его стоимость на единицу изделия, что ведет к снижению себестоимости выпускаемой продукции. Постоянный поиск путей сокращения межлекальных отходов материалов — одна из главных задач экспериментального производства и группы раскладчиков и обмеловщиков.

Продукция швейных предприятий должна иметь точное назначение по месту ее использования и соответствовать полностью-возрастным группам населения данного экономического района.

Полнотно-возрастные группы включают различные типы фигур в определенном процентном отношении. На основании этих соотношений составлены шкалы типовых фигур, определяющие удельный вес (в процентах) каждого размера и роста в рассматриваемой полнотно-возрастной группе.

При массовом изготовлении одежды выполнение заказов в соответствии с размерно-ростовой таблицей имеет очень важное значение для удовлетворения спроса потребителей на одежду различных размеров и длин.

Предприятия, выполняя заказы торговых организаций, выпускают продукцию в соответствии со шкалой заказа (табл. 5.1). Специализированные предприятия выполняют заказ по шкале типоразмеров в соответствии с указанием в техническом описании на модель.

5.1.2. Нормирование расхода материалов

На все выпускаемые швейной промышленностью виды изделий разработаны нормы расхода материала. Под н о р м о й р а с х о д а понимают максимально допустимую величину расхода материала для изготовления единицы изделия установленного качества. Преприятия получают материалы для изготовления планового количества изделий по определенным нормам. При разработке норм расхода материала руководствуются инструкцией по нормированию сырья.

К мероприятиям по разработке норм расхода материала относятся: измерение площади лекал; составление сочетаний размеростов изделий в раскладках; выполнение экспериментальных раскладок лекал опытными раскладчиками на различные ширины и виды материалов с целью определения межлекальных отходов; определение норм расхода материала расчетным путем; копирование раскладок лекал; подготовка документации для практического использования в производстве; контроль за правильностью использования материалов на производстве.

В производстве действуют два вида норм расхода материала — индивидуальные и групповые. И н д и в и д у а л ь н ы е (пооперационные) нормы разработаны на единицу продукции — для расчета длины раскладки, длины настила, расхода на модель; г р у п п о в ы е — на планируемый объем (и период) одноименных видов продукции и на группу видов одежды для плановой заявки.

Основная часть расхода материала на швейное изделие — это полезная площадь, занятая в раскладке лекалами с учетом выточек, но без площади припусков на швы надставок. Остальная часть — технологические (неизбежные) отходы, которые в производстве стремятся сократить. Отсюда задача — как можно точнее определить площадь самих лекал.

Измерение площади лекал. Существует ряд способов измерения площади лекал. Отметим три из них: геометрический, комбинированный и с помощью фотоэлектронной машины ИЛ.

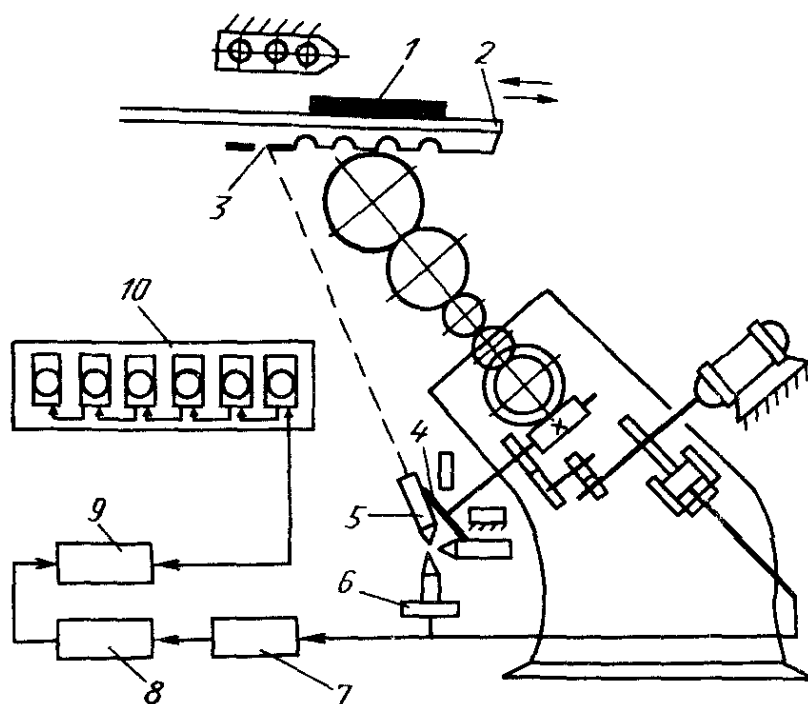
При г е о м е т р и ч е с к о м способе площадь каждого лекала разбивают на простейшие геометрические фигуры (прямоугольники, треугольники), площадь которых рассчитывают по известным формулам, затем суммируют результаты. Оставшиеся участки с криволинейными контурами вычисляют приближенно. Ошибка расчета составляет 2—3%.

При к о м б и н и р о в а н н о м способе большую площадь каждого лекала определяют как площадь прямоугольника, а оставшиеся криволинейные участки измеряют прибором — планиметром. Такой способ, также как и первый, трудоемок и недостаточно точен. Ошибки расчета составляют 1—2%.

Для более точного и быстрого определения площади лекал используют ф о т о э л е к т р о н н у ю м а ш и н у ИЛ. Ее работа основана на бесконтактном измерении площади плоских

Рис. 5.3. Принципиальная схема действия машины ИЛ-1:

1 — лекало; 2 — стеклянный стол; 3 — прорезь для прохождения светового потока; 4 — вращающаяся оптическая турель; 5 — тубусы с объективами; 6 — фотоэлектронный умножитель (ФЭУ); 7 — ячейка совпадения импульсов; 8 — сумматор импульсов; 9 — счетное устройство; 10 — электронный счетчик



фигур (лекал) различной конфигурации путем разложения их на элементарные оптические площадки. Оптические элементы разложения преобразуются в электрические импульсы фотоэлектрическим устройством. По числу электрических импульсов машиной подсчитывается площадь измеряемых лекал (рис. 5.3).

Для увеличения точности результатов подсчета производят трехкратные измерения одного и того же лекала без сбрасывания показания счетчика. Величина площади лекала устанавливается как среднеарифметическое результатов трех измерений. Машиной ИЛ можно одновременно измерять площадь целого комплекта лекал заданного размероста.

Применение машины ИЛ для измерения площади лекал повышает производительность труда в шесть раз по сравнению с комбинированным способом и дает достаточную точность измерения. Погрешность составляет $\pm 0,25\%$ при измерении площадей крупных деталей и $\pm 1\%$ при измерении площади мелких деталей.

Если площадь лекал от размера к размеру и от роста к росту в одной размерной группе изменяется равномерно, площадь промежуточных лекал определяют следующим образом: измеряют площадь лекал исходных наибольшего и наименьшего размеров (одинаковых ростов) и площадь лекал наименьшего и наибольшего ростов каждого исходного размера. Площади лекал остальных размеров и ростов устанавливают расчетным способом путем приращений площади на один размер или рост.

Составление сочетаний размероростов изделий. Рациональные сочетания размероростов изделий для раскладок должны обеспечить минимальные межлекальные отходы, выполнение заданного процентного соотношения размероростов изделий по шкале, использование настилов максимально возможной высоты (наибольшего числа полотен) и разной длины.

На основе опыта предприятий можно выделить три способа составления сочетаний размероростов в раскладке лекал: первый — сочетание одинаковых или смежных размероростов; второй — сочетание по возрастанию площадей лекал; третий — сочетание на основе анализа экономичности нескольких экспериментальных раскладок.

Сочетание смежных или одинаковых размероростов изделий дает меньшее число сочетаний и более удобно при раскрое небольших по количеству изделий заказов (табл. 5.2 и 5.3). Сочетания по

Т а б л и ц а 5.2

Пример составления сочетаний смежных или одинаковых размеров и ростов, см, для двухкомплектных раскладок, %

Номер сочетания	Сочетание размеров и ростов *	88		92			96			100	Удельный вес раскладки в партии, %
		158	164	158	164	170	158	164	170	170	
		5	5	10	20	10	10	25	10	5	
1	92/164+96/164				×		×				40
Остаток		5	5	10	—	10	10	5	10	5	—
2	92/158+96/158			×			×				20
Остаток		5	5	—	—	10	—	5	10	5	—
3	92/170+96/170					×			×		20
Остаток		5	5	—	—	—	—	5	—	5	—
4	88/158+88/164	×	×								10
Остаток		—	—	—	—	—	—	5	—	5	—
5	96/164+100/170							×		×	10
Остаток		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
И т о г о		—	—	—	—	—	—	—	—	100	

* Размер (обхват груди, см) указан в числителе, рост (длина тела, см) — в знаменателе дроби.

Т а б л и ц а 5.3

Результат составления сочетаний смежных или одинаковых размеров и ростов изделий для двухкомплектных раскладок

Сочетание размеров и ростов, см	Удельный вес раскладки в партии, %
92/164 + 96/164	40
92/158 + 96/158	20
92/170 + 96/170	20
88/158 + 88/164	10
96/164 + 100/170	10
И т о г о	100

Сочетания размеров и ростов изделий для двухкомплектных раскладок по принципу возрастания площадей лекал

Площадь лекал, см ²	Сочетание размеров и ростов, см	Удельный вес раскладки в партии, %
56 418	88/158 + 88/164	10
57 012	92/158 + 92/158	10
58 504	96/158 + 96/158	10
58 808	92/164 + 92/164	20
60 352	96/164 + 96/164	20
60 596	92/170 + 92/170	10
61 292	96/164 + 96/170	10
63 032	96/170 + 100/170	10
И т о г о		100

возрастанию площадей лекал (табл. 5.4) более целесообразно использовать при больших выпусках изделий и небольшой сменяемости моделей. Эти сочетания создаются путем последовательного комплектования размеров и ростов лекал сначала с самой малой площадью, потом со следующими по значению и так далее и, наконец, комплектуют размеры и роста лекал с наибольшей площадью. Такой вид составления сочетаний дает последовательно возрастающий ряд длин раскладок лекал, что облегчит в дальнейшем расчет кусков материала по длине при максимальной высоте настилов. Третий способ позволяет выявить более экономичные сочетания, но он более трудоемок по сравнению с первыми двумя. Его используют для раскроя изделий постоянного ассортимента (рабочая одежда, ведомственная и т. п.).

Пример. Составить сочетания одинаковых или смежных размероростов для раскроя партии мужских спортивных костюмов, пользуясь табл. 5.1.

В табл. 5.2 показано решение этой задачи. Все сочетания размероростов взяты в два комплекта. Причем первое сочетание имеет наибольший удельный вес в общем количестве раскладок, равный 40%, второе и третье — по 20%, четвертое и пятое — по 10%. Этими сочетаниями (100%) исчерпана заданная шкала размероростов.

Каждое предприятие принимает такой способ сочетания размероростов, чтобы можно было повысить эффективность работы раскройного производства путем сокращения требуемого количества настилов и увеличения их высоты.

Изготовление раскладок лекал. Раскладки лекал выполняют в один или несколько комплектов. Раскладка в один комплект называется *однокомплектной*, или *одиночной* (см. рис. 5.2). Такие раскладки менее экономичны, чем раскладки в несколько комплектов, т. е. *многокомплектные*, или *комбинированные* (рис. 5.4).

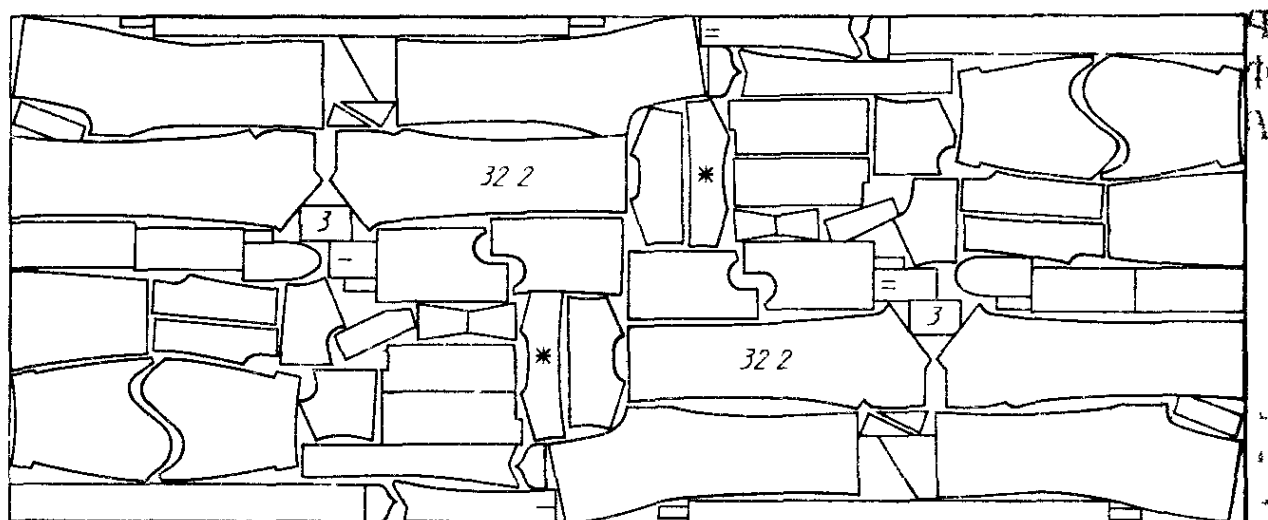


Рис. 5.4 Многокомплектная раскладка лекал деталей из основной ткани костюма для мальчиков

Раскладка, изображенная на рис. 5.2, выполнена с учетом расположения ткани «лицом вниз». В такой раскладке используются все лекала комплекта, а крой деталей одного изделия комплектуют из одного полотна.

Кроме указанных видов раскладок существуют раскладки с половинным количеством необходимых для изделия деталей (лекал), например в раскладке одна полочка, один рукав и т. д. Такие раскладки называют *полуконплектными*. Они рассчитаны на раскраивание в два полотна, расположенных одно к другому «лицом к лицу». Раскладки половинного количества лекал могут быть в сочетании разных размероростов.

На рис. 5.4 показана двухкомплектная раскладка с полными комплектами лекал для раскроя ткани «лицом к лицу». Комплектование кроя из двух парных полотен дает сразу четыре изделия. При этом в раскладке участвуют всего два лекала верхних воротников (на рис. 5.4 отмечены звездочкой).

В промышленном производстве для большинства изделий наиболее экономичными по расходу материала являются раскладки в два и более комплекта, а для брюк — в три и более. В них могут сочетаться разные или одинаковые размеророста.

Количество комплектов в раскладке должно быть таким, чтобы можно было обеспечить ее рациональность по расходу материала как внутри раскладки, так и по использованию длины кусков материала. Важно также рационально использовать длину настольных столов, т. е. по возможности настилать полотна на всю длину стола. Это возможно при применении секционных настилов (см. п. 5.3.1).

Н а с т и л — несколько полотен материала на настольном столе, предназначенных для разрезания, наложенных одно на другое с выравниванием их по месту отреза и одной из кромок.

Экономичность раскладки лекал оценивают процентом межлекальных отходов, сравнивая его с нормативными данными.

Расчет межлекальных отходов B_0 в раскладке выполняют по формуле, %,

$$B_0 = (S_p - S_{\text{л}}) 100 / S_p,$$

где S_p — площадь раскладки лекал (с точностью до 0,001 м²), м²; $S_{\text{л}}$ — полезная площадь лекал, м².

Рассмотрим основные факторы, влияющие на величину межлекальных отходов.

Форма и размеры лекал. Лекала с прямыми контурами, приближающимися по форме к прямоугольнику, трапеции и т. п., располагаются в раскладке с меньшими зазорами (отходами), чем лекала со сложными контурами. Наличие в комплекте лекал одновременно крупных и мелких деталей позволяет в зазорах между крупными деталями разместить мелкие, полнее использовать площадь раскладки. Так, применение в раскладке допустимых надставок и мелких деталей изделия ширпотреба способствует сокращению межлекальных отходов.

Ширина материала. Разработаны рекомендации по применению наивыгоднейших (рациональных) ширин для многих видов швейных изделий с учетом основных конструктивных форм этих изделий.

Вид лицевой поверхности материала. Раскладки лекал на гладких материалах дают наименьшие отходы по сравнению с раскладками на материалах с ворсом, рисунком в крупную клетку и др., так как раскладки на ворсовых материалах и материалах с крупным рисунком требуют дополнительных припусков на подгонку рисунка, соблюдения направления рисунка, ворса, начеса.

Вид раскладки по числу комплектов лекал. Многокомплектная раскладка выгоднее, чем однокомплектная, так как в ней увеличивается возможность поиска наиболее удачного расположения лекал (больше вариантов размещения).

Сочетание размероростов в раскладке. Опыт показал, что сочетания смежных или одинаковых размероростов в раскладке дают лучшие показатели расхода материала.

Расположение лекал в раскладке в наибольшей степени при равных условиях оказывает влияние на размеры межлекальных отходов. Решающее значение в этом имеет опыт и навыки раскладчика. Помощь в решении задачи наилучшего расположения лекал могут оказать типовые раскладки лекал и альбомы уменьшенных копий рациональных раскладок, выполненные в экспериментальном цехе.

Типовые раскладки лекал создаются по видам швейных изделий с секционно-полосовым размещением лекал. Такие схемы образуют при условном делении лекал на две группы: в первую входят все крупные лекала (полочки, спинки, детали рукава, половинки брюк и т. п.), во вторую — все мелкие. Основной принцип составления типовой схемы с секционно-полосовым размещением лекал состоит в том, что одноименные

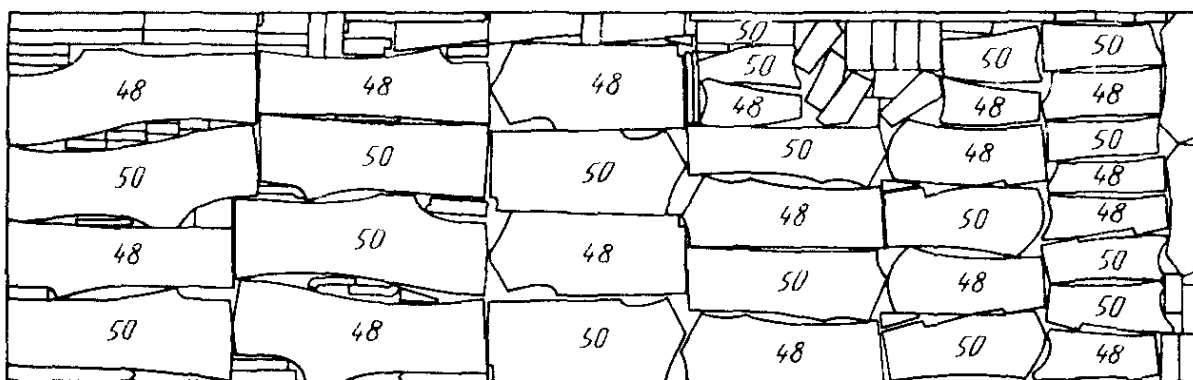


Рис. 5.5. Секционно-полосовой метод размещения лекал в двухкомплектной раскладке деталей мужского костюма из основной ткани

лекала располагают друг около друга в направлении ширины ткани, начиная с самых крупных лекал в последовательности уменьшения их площади. Крупные лекала имеют постоянную схему их размещения, располагаясь рядами или полосами вдоль раскладки и образуя секции одноименных лекал (рис. 5.5).

Секционно-полосовой метод имеет некоторые преимущества перед другими. Так, в данном методе используются наиболее рациональные варианты взаиморасположения лекал, в результате чего сокращаются межлекальные отходы, а следовательно, уменьшается расход материала на единицу изделия.

Типизация схем размещения лекал дает возможность исключить зависимость качества норм расхода материала от опыта и квалификации раскладчика, а также успешнее выполнять безостатковый расчет кусков материала (см. п. 5.2.5).

Учитывая все факторы, влияющие на величину межлекальных отходов, предприятия изыскивают пути их снижения.

Накопленный опыт и практика работы предприятия требуют создания альбомов у м е н ь ш е н н ы х к о п и й рациональных раскладок лекал.

Уменьшенные копии раскладок выполняют электрографической установкой ПКУ-3, работающей на раскладочном столе. Альбомами рациональных раскладок пользуются в производстве для сокращения времени на изготовление раскладки лекал в натуральную величину. Уменьшенные копии могут быть использованы также для анализа при поиске более экономичного решения раскладки.

Разработка норм расхода материала путем выполнения экспериментальных раскладок на все сочетания размероростов, на все ширины материала — трудоемкий и длительный процесс. Учитывая это, нормы расхода материала устанавливают расчетным путем.

Расчетные нормы расхода материала на раскладку получают, используя данные о площади лекал по отдельным размероростам каждой модели и данные о межлекальных отходах.

Расчетный метод нормирования расхода материала на раскладку состоит в том, что на основе анализа нескольких тщательно выполненных отправных (исходных) раскладок лекал определенной модели устанавливают закономерности изменения норм и на основе этих закономерностей рассчитывают новые нормы на все остальные сочетания размероростов с учетом ширины (рамки раскладки).

Предварительную норму длины раскладки H_p , м, определяют расчетным путем по формуле

$$H_p = S_{\text{л}} \cdot 100 / (100 - B_0) \cdot Ш_p,$$

где $S_{\text{л}}$ — площадь лекал заданных размероростов, округленная до 0,005 м²; B_0 — отправной показатель межлекальных отходов, округленный до 0,1, взятый с учетом влияния сочетаний размероростов и ширины рамки раскладки, %; $Ш_p$ — ширина рамки раскладки, м.

При настилении полотен возникают отходы материала в результате удлинения полотна при протягивании и необходимости припусков на зажим полотна. Величина удлинения зависит от растяжимости материала, от степени сцепления одного полотна с другим (коэффициента тангенциального сопротивления), массы и жесткости материала. Дополнительно к этим отходам возникают отходы на стыки полотен в настилах, рассчитанных на несколько раскладок по длине.

Величина отходов по длине настила составляет от 0,4 до 0,8% для тканей, до 1,2% для трикотажного полотна и до 2% для ватина. Норматив отходов на одно полотно принят равным от 10 до 25 мм для ткани и до 30 мм для трикотажного полотна. На каждый стык полотен дают припуск по 20 мм.

Норму расхода материала на настил H_n , м, рассчитывают по формуле

$$H_n = \sum_i^n H_{p_i} B_i (1 + П_d / 100),$$

где знак Σ означает суммирование, когда расчет ведут по данным нескольких настилов, выполненных по одной карте расчета материала (см. п. 5.2.5). Количество настилов разной длины может быть от 1 до n ; H_{p_i} — длина раскладки лекал, м; B_i — число полотен материала в настиле (высота настила); $П_d$ — предельный норматив отхода по длине настила для материала данной группы, %.

Рассчитанная таким образом норма расхода материала на настил является контрольной для подачи материала в раскройный цех и расхода материала на настил.

Контроль за работой раскройного цеха по использованию материалов осуществляют, рассчитывая средневзвешенные нормы расхода материалов на единицу изделия каждой модели.

Средневзвешенную норму расхода материала H_T , м², на модель изделия рассчитывают по формуле

$$H_T = \frac{S_{\text{л. ср}} 100}{100 - B_{\text{ср}}} \left(1 + \frac{П_d + П_k}{100} \right),$$

где $S_{л. ср}$ — средневзвешенная площадь лекал на модель изделия, m^2 , $B_{ср}$ — средневзвешенное количество межлекальных отходов в раскладках в целом по модели изделия; P_d — предельный норматив отходов по длине настила, %; P_k — норматив отходов на ширину кромки материалов, расход по которым списывают вместе с кромкой, % (величину P_k для пальтовых и костюмных шерстяных тканей не учитывают. Для остальных тканей $P_k = \frac{Ш_{кр} \cdot 100}{Ш_{тк}}$).

Средневзвешенную площадь лекал $S_{л. ср}$ определяют умножением площади лекал изделия каждого размеророста на соответствующий ему удельный вес в шкале размероростов. Затем суммируют полученные произведения и делят на 100 (графа 3 $\times$ графу 4 в табл. 5.5).

Средневзвешенное количество межлекальных отходов, %, определяют умножением количества отходов по каждому сочетанию размероростов, %, в раскладке на соответствующий ему процент по шкале (графа 2 $\times$ графу 3 в табл. 5.6), затем суммируют произ-

Т а б л и ц а 5.5

Расчет средневзвешенной площади лекал

Шкала размероростов			Площадь лекал, m^2	Графа 3 $\times$ $\times$ графу 4
Размер, см	Рост, см	Удельный вес по шкале, %		
1	2	3	4	5
88	158	5	2,76	13,8
88	164	5	2,87	14,4
92	158	10	2,85	28,5
92	164	20	2,94	58,8
92	170	10	3,03	30,3
96	158	10	2,93	29,3
96	164	25	3,02	75,5
96	170	10	3,11	31,1
100	170	5	3,19	15,9
Итого		100	—	297,6

Т а б л и ц а 5.6

Расчет средневзвешенного процента межлекальных отходов

Сочетание размеров и ростов, см	Удельный вес по шкале, %	Межлекальные отходы B_0	Графа 2 $\times$ $\times$ графу 3
1	2	3	4
92/164 + 96/164	40	10,8	432
92/158 + 96/158	20	11,2	224
92/170 + 96/170	20	11,7	234
88/158 + 88/164	10	10,6	106
96/164 + 100/170	10	12,5	125
Итого		100	1121

ведения и делят на 100. Этот показатель должен учитывать удельный вес используемых материалов различного вида — гладких, ворсовых, рисунчатых и т. д. в общем количестве используемых материалов.

Пример. Выполнить расчет средневзвешенного расхода ткани на модель для партии спортивных костюмов из хлопчатобумажной ткани по заданной шкале (см. табл. 5.3 и 5.4). По данным табл. 5.5 и 5.6 определяем следующие средневзвешенные значения:

$$S_{л. ср} = 297,6/100 = 2,976 \text{ м}^2; B_{ср} = 1121/100 = 11,21\%;$$

$$П_k = Ш_{кр} \cdot 100 / Ш_{тк} = 3 \cdot 100 / 140 = 2,1\%.$$

На основании найденных значений определяем средневзвешенную норму расхода ткани H_T на спортивный костюм:

$$H_T = \frac{2,976 \cdot 100}{100 - 11,21} \left(1 + \frac{0,5 + 2,1}{100} \right) = 3,31 \text{ м}^2.$$

Средневзвешенную норму расхода материала на модель можно рассчитать также исходя из средневзвешенной площади раскладки лекал $S_{р. ср}$, м^2 , по формуле

$$H_T = S_{р. ср} \left(1 + \frac{П_d + П_k}{100} \right).$$

Рассматривая вопросы нормирования расхода материалов в швейном производстве, следует отметить, что каждая из пооперационных норм учитывает возникающие на разных операциях отходы. Из всех отходов межлекальные составляют наиболее значительную часть. Учитывая это, вопросу сокращения межлекальных отходов уделяется большое внимание.

К мероприятиям по снижению других видов отходов материалов можно отнести следующие: точное измерение длины и ширины кусков материала (см. п. 5.2.2); точный предварительный расчет кусков материала по длине перед разрезанием их на полотна (см. п. 5.2.5); механизацию нарезания и настилки полотен или кусков материала (см. п. 5.3.1).

В промышленности все большее распространение приобретает метод нормирования расхода материалов с применением универсальных персональных ЭВМ, используемых непосредственно на рабочих местах. При этом появляется возможность оперативного управления расчетом норм, так как работа проводится в режиме диалога оператора (нормировщика) с машиной. Для этой работы используют электронные бухгалтерские машины (ЭБМ) «Искра-555». При разработке программ для этой машины учтены требования действующей на предприятиях инструкции по нормированию расхода материалов и, в частности, показатель суммарных отходов материалов.

В соответствии с программами может осуществляться расчет площади комплекта лекал по размерам для 30 значений ширины

материала, а также могут рассчитываться все средневзвешенные и плановые показатели.

Выходной документ (расчетную карту) используют в экспериментальном и подготовительном цехах и в техническом отделе.

Групповые нормы расхода материала. Для планирования потребности количества материалов, необходимого для выполнения производственной программы отдельного предприятия, производственного объединения или отрасли в целом, созданы групповые нормы расхода материалов по виду швейных изделий. Эти нормы — единые для всех предприятий отрасли. Их разрабатывают на основе данных передовых предприятий. Групповые нормы учитывают средневзвешенные показатели размера и длины изделия (в см), а также нормативы количества маломерных концевых остатков материалов, которые не могут быть использованы для изготовления планируемого ассортимента изделий.

В учебных целях выполняют расчеты двух видов групповых норм расхода материалов — плановой и заявочной. П л а н о в а я норма расхода материала $H_{пл}$ на вид изделия применяется в плановых калькуляциях для анализа себестоимости сравниваемой продукции — это норма на единицу изделия данного прејскурантного номера, к которой отнесены модели одинаковой сложности. При этом учитывают величину заказа каждой модели N , шт., и средневзвешенные нормы $H_{т}$, м²:

$$H_{пл} = \frac{H_{т1}N_1 + H_{т2}N_2 + \dots + H_{тn}N_n}{\sum N}.$$

Расчет групповой з а я в о ч н о й нормы $H_{з}$, м², для планирования потребного количества материала по каждому виду изделия на выполнение производственной программы выполняют с учетом норматива маломерных концевых остатков P_o :

$$H_{з} = H_{пл} \left(1 + \frac{P_o}{100} \right).$$

Нормирование расхода материалов является как бы завершающим этапом всего процесса проектирования модели и подготовки ее к производству. На самом деле еще при разработке замысла новой модели в зависимости от ее основных конструктивных форм предопределяется как полезная площадь лекал, так и размер межлекальных отходов. Поэтому художник-модельер и конструктор, работая над созданием новой модели, учитывают и экономичность будущего изделия. Именно на этом этапе желательно провести основную работу по созданию технологичности конструкции и сокращению межлекальных отходов.

В настоящее время ученые используют ЭВМ для проектирования экономичных (технологичных) конструкций моделей с заданной эффективностью, т. е. еще до создания самой конструкции на основе данных о прибавках на свободное облевание, размерах основных деталей, способах конструктивного членения, ширине

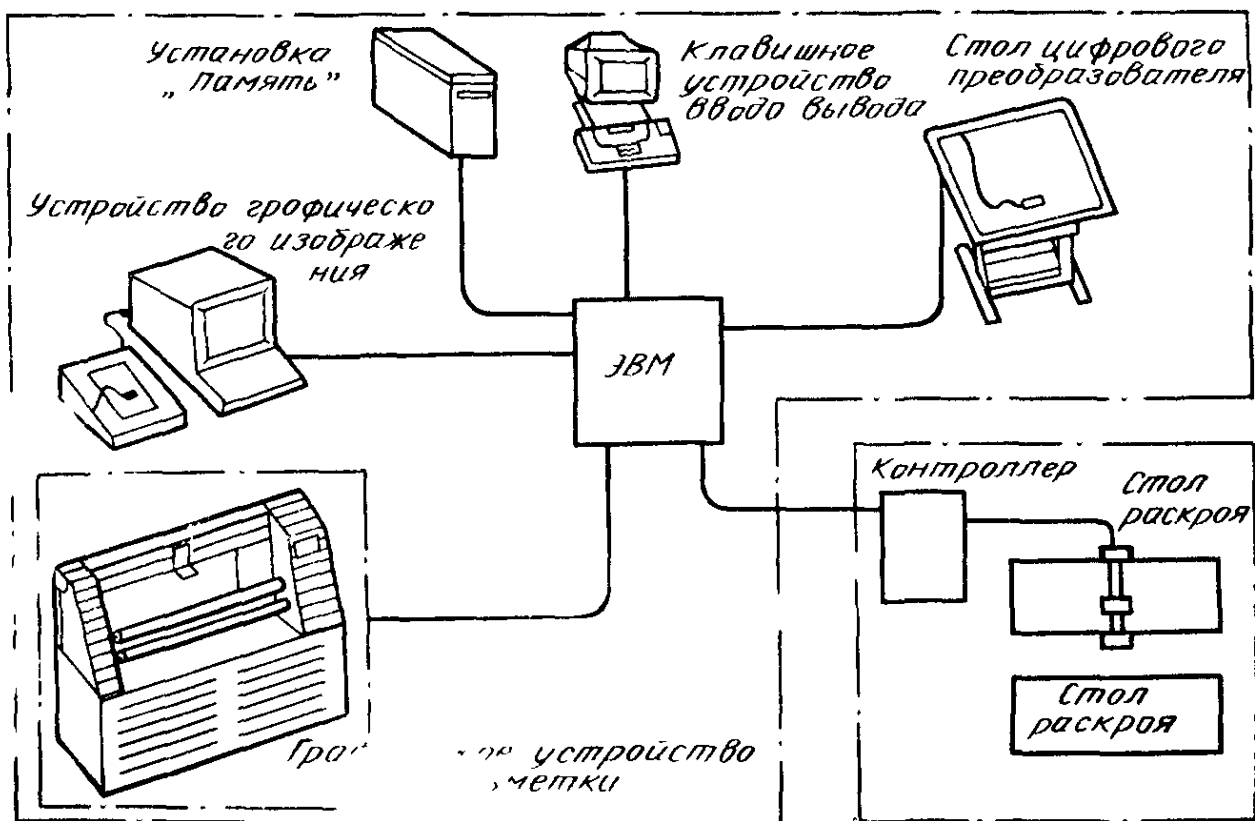


Рис. 5.6. Принципиальная схема автоматизации размножения и раскладки лекал и процесса раскроя

ткани, количестве комплектов лекал в раскладке и других можно рассчитать межлекальные отходы. Этот расчет дает возможность проверять эффективность выполненных раскладок на производстве и в моделирующих организациях, разрабатывать пути и способы совершенствования нормирования расхода материалов, позволяет предприятиям при закупке моделей отбирать наиболее экономичные из них.

Одним из элементов автоматизации подготовительно-раскройного производства является система автоматизированного проектирования раскладок (САПР «Раскладка»). В нее входят две относительно самостоятельные подсистемы (рис. 5.6): проектирование лекал и проектирование раскладок лекал.

Проектирование лекал включает считывание графической информации с чертежей конструкции о деталях изделия, техническое размножение лекал по размерам и ростам и преобразование этой информации в цифровую.

Проектирование раскладок лекал включает раскладку лекал, измерение площади комплекта лекал; зарисовку раскладки лекал и хранение этих данных в памяти ЭВМ.

Информацию о моделях, деталях, величине допускаемого отклонения от долевой нити вводят в ЭВМ. Обходя контур детали на плоскости устройства, оператор считывает последовательно все конструктивные и промежуточные точки контура лекала, включая точки, соответствующие надсечкам. Проверку осуществляют с

использованием графического дисплея, на экране которого воспроизводится контур считанного лекала.

Введенные в память ЭВМ данные о моделях и лекалах всех размеров и ростов служат исходными для последующего проектирования раскладок.

Зарисовку раскладки каждого сочетания размеров и ростов на заданную ширину выполняют при помощи графического видеотерминала (дисплея) со световым пером. На экране воспроизводится в определенном масштабе изображение рамки раскладки. Над рамкой размещаются изображения в том же масштабе всех лекал одного или нескольких комплектов.

Раскладчик при помощи светового пера перемещает на экране внутрь рамки в нужное место изображение одной из деталей. Когда световое перо убирают с экрана, изображение лекала автоматически перемещается до соприкосновения (или с заданным зазором) с контуром рамки раскладки или контуром ранее размещенных лекал. Оператор-раскладчик может поворачивать изображение лекала на угол, не превышающий допустимого предела для данного лекала, а также отделять надставки, переносить боковые срезы и т. д.

Для каждой выполненной раскладки лекал автоматически рассчитываются и изображаются на экране дисплея фактическая и заданная норма межлекальных отходов для данной модели.

При неудовлетворительном результате раскладки оператор-раскладчик снова осуществляет раскладку с другим вариантом размещения лекал, пока не остановится на оптимальной раскладке.

По окончании раскладки на экран дисплея выводится графическая информация: порядковый номер оптимальной раскладки, номер модели, размеророста в раскладке, номер лекал (код), ширина и длина рамки раскладки (см), суммарная площадь всех лекал (см²), норма и фактическая величина межлекальных отходов (%), разность между нормой и фактической величиной межлекальных отходов. Данные оптимальной раскладки остаются в памяти ЭВМ.

На основании полученной информации о раскладке автоматически выполняется зарисовка раскладки лекал на графопостроителе в масштабе 1 : 1 или 1 : 10. На зарисовке указывается номер модели, комплектность лекал, длина и ширина раскладки, процент межлекальных отходов, артикул и вид рисунка ткани и др.

Полученную зарисовку раскладки лекал передают настильщикам в раскройный цех, которые накладывают ее на подготовленный настил ткани для последующего раскроя.

Установка для САПР «Раскладка» (рис. 5.7) — сложный комплекс технических средств. Он включает: управляющий вычислительный комплекс (УВК) на базе ЭВМ, автоматизированное рабочее место (АРМ), контроллер, два накопителя на магнитной ленте, два графических видеотерминала, широкоформатный графопостроитель с полем раскладки, обеспечивающий зарисовку раскла-

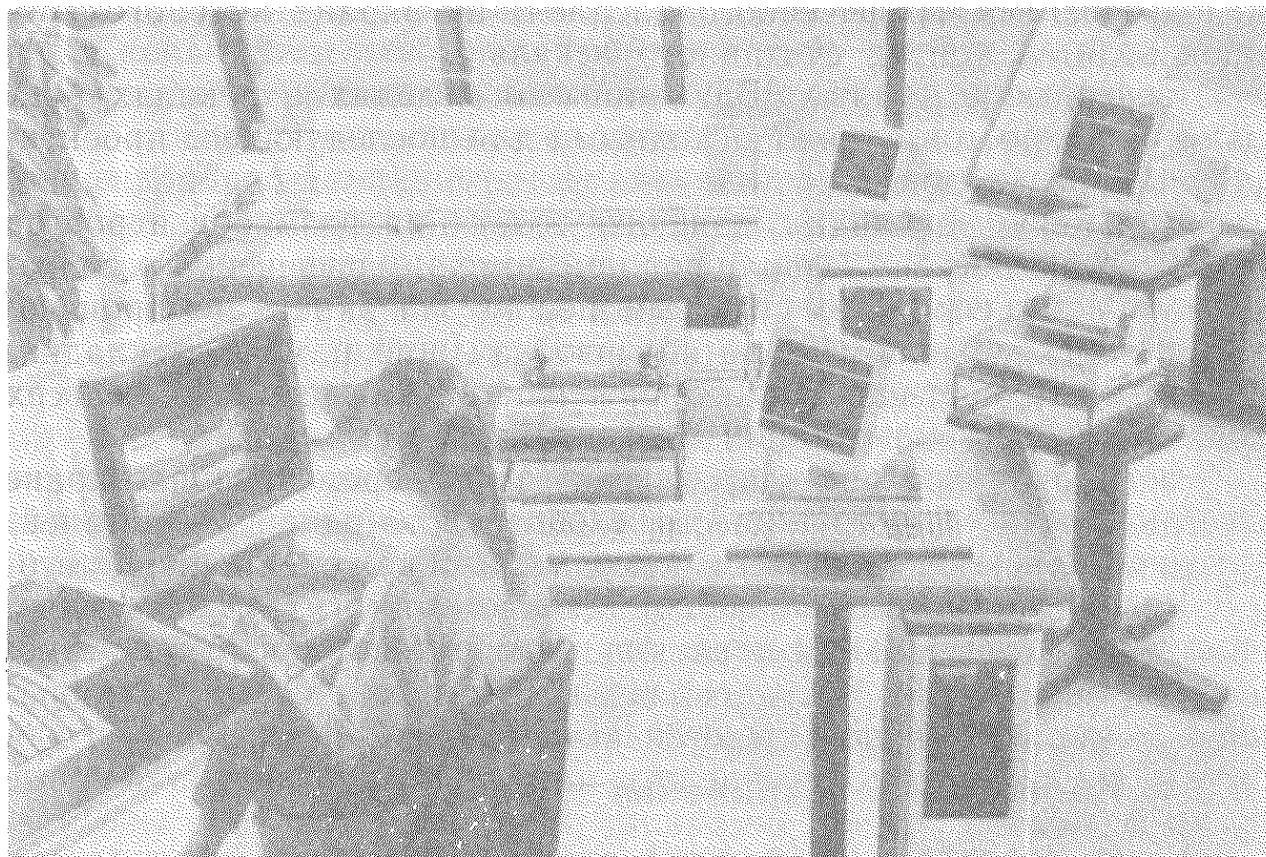


Рис 5.7. Автоматизированное рабочее место размножения и раскладки лекал

док лекал в натуральную величину. Комплекс обслуживают инженер-электронщик, электромеханик, системный программист и оператор-раскладчик САПР.

САПР «Раскладка» предназначена для предприятий с частой сменяемостью моделей, достаточно широким их ассортиментом и использованием широкого диапазона ширин материалов.

Опыт эксплуатации САПР «Раскладка» подтвердил высокую эффективность автоматизации этой стадии технологического процесса как с точки зрения роста производительности труда, так и экономии материала. Кроме того, возрастает точность лекал и качество документации, передаваемой в раскройный цех.

Подводя итог сказанному о работе экспериментального производства (5.1.2), следует отметить, что именно здесь закладывается основа качества будущего изделия. Кроме того, экспериментальное производство создает условия для применения промышленной технологии раскроя и пошива одежды путем создания технологичных конструкций, а также закладывает основу экономного использования материалов путем создания экономичных конструкций, рациональных сочетаний размероростов лекал изделий в раскладках.

5.2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Основной задачей подготовительного производства является ритмичное обеспечение материалами раскройного цеха согласно плановому заданию на раскрой

Подготовку материалов к раскрою выполняют в подготовительных цехах швейных предприятий. Подготовка материалов включает следующие технологические, транспортные и складские операции: прием, распаковку, контроль количества и качества материалов; хранение и накапливание материалов, однородных по ширине и виду рисунка для последующего раскроя; расчет кусков ткани для безостаткового ее использования; перенесение контуров лекал раскладки на полотно ткани или бумагу, т. е. изготовление зарисовок; комплектование материалов (верха, подкладки, прикладных) в соответствии с конфекционной картой и расчетом кусков; подачу материалов в раскройный цех.

В подготовительном производстве выделяют распаковочное, разбраковочно-промерочное отделения и отделение хранения, расчета и комплектования кусков материала.

Раскладчики, выполняющие зарисовки, могут располагаться или в подготовительном цехе, или непосредственно в раскройном цехе.

5.2.1. Распаковка и хранение материалов

Швейное предприятие получает ткани, нетканые материалы, искусственные, синтетические и отделочные материалы, фурнитуру и другие изделия, необходимые для изготовления планового ассортимента изделий. Поставка всех видов материалов производится по договорам с поставщиками и предусматривает определенные сроки и количество материала, необходимые для обеспечения бесперебойной работы предприятия.

Количество и сохранность поступающих материалов проверяют по сопровождающим документам.

Поступившие материалы распаковывают, т. е. освобождают от тары, и направляют на склад, где их хранят до разбраковки. Хранение материалов должно обеспечить их сохранность и предотвратить порчу. Для этого на складе материалы оберегают от сырости, действия прямых солнечных лучей, низкой температуры, запыления и насекомых. Нормальные условия хранения хлопчатобумажных, льняных, шелковых, шерстяных, брезентовых и технических тканей обеспечивают температура плюс 15—18 °С и влажность воздуха 60—65%.

Работы, выполняемые в подготовительном цехе по перемещению кусков и рулонов материалов, их сортировке, подбору и комплектованию, очень трудоемки, механизация и автоматизация этих работ имеют очень большое значение.

Склады могут быть оборудованы стационарными или передвижными (механизированными) стеллажами. Стеллажи часто делают многоярусными. Оборудование складов должно соответствовать обслуживающим его транспортным средствам. Выбор транспортных средств зависит от конкретных условий помещения: его площади и высоты, а также от сетки колонн.

В складе неразбракованных материалов может храниться запас, равный потребности предприятия в несколько смен, так называемый страховой запас. Он гарантирует ритмичную работу. Его величина зависит от мощности предприятия и условий снабжения. Количество неразбракованных материалов не должно быть чрезмерно большим, так как это экономически невыгодно предприятию из-за увеличения объема незавершенного производства.

5.2.2. Разбраковка материалов

Все поступившие на предприятие ткани и другие материалы подвергаются контрольной проверке, называемой разбраковкой. Она включает контроль сортности куска материала, установленной текстильным предприятием, а также измерение его длины и ширины.

При контроле сортности (качества) выполняют две операции: выявляют и отмечают текстильные дефекты и ведут подсчет в баллах количества дефектов, сумма которых определяет принадлежность куска материала к тому или иному сорту.

Дефект отмечают мелом и на кромке (белой ниткой, липкой лентой или полоской ткани), что в дальнейшем позволит не допустить появления дефекта в ответственных деталях изделия.

Контроль качества (разбраковку) выполняют с помощью промерочно-разбраковочных машин марок БПМ-2 и БПМ-3 органолептическим способом. Такая оценка является субъективной. Только большой практический опыт и определенные профессиональные данные контролера позволяют приблизить субъективную оценку к объективной.

При контроле качества большую роль играет достаточная и правильная освещенность поверхности контролируемого материала, недопустимо образование рефлексов и бликов.

Принцип работы промерочно-разбраковочной машины состоит в последовательном перемещении куска материала в развернутом виде по смотровому экрану (рис. 5.8). Для этого материал разматывают с рулона 1 и протягивают через расправляющее устройство 2 к смотровому экрану 3. Далее конец куска заправляют между вращающимися валами 5 и подают к колеблющемуся укладчику 6, который укладывает ткань «книжкой» 7.

Через смотровой экран ткань движется лицевой стороной вверх со скоростью, необходимой для обнаружения дефектов,

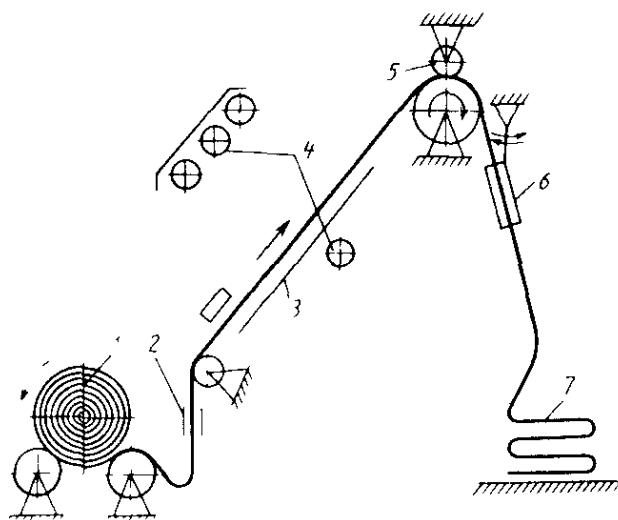


Рис. 5.8. Схема устройства промерочно-разбраковочной машины

в диапазоне 12—20 м/мин. В момент обнаружения и отметки дефекта движение ткани прекращают.

Для удобства работы смотровой экран расположен под углом 70—80° к горизонтали и освещен лампами дневного света 4.

Точность измерения длины куска должна быть обеспечена соответствующим устройством, устраняющим натяжение материала. Наличие в ткани эластической деформации вызывает ошибки при промере длины куска и может отрицательно сказаться (вызвать нежелательную релаксацию) в деталях кроя. При измерении длины куска материала одновременно измеряют расстояние между местными дефектами.

На разбраковочной машине могут быть устройства для измерения длины и ширины. Если таких устройств нет, длину и ширину измеряют вручную на механизированном промерочном столе марки УМПС-1 или на промерочной машине.

Необходимость измерения ширины кусков ткани на швейных предприятиях вызвана тем, что текстильные предприятия выпускают ткани с колебаниями ширины в куске в пределах существующей для них шкалы допусков. На швейных предприятиях технологически и экономически необходимо осуществлять подбор одинаковых по ширине кусков ткани для выполнения настилов.

Ширину куска ткани измеряют через каждые три метра с учетом кромки. Особо отмечают зауженные и расширенные места куска; длину таких участков ткани измеряют, чтобы раскроить их отдельно. Измерения длины и ширины выполняют с точностью до 0,1 см и округляют до 1 см.

На протяжении всей длины куска ткани получают несколько измеренных значений его ширины. На основании этих данных устанавливают фактическую ширину как наиболее часто встречающуюся (для шерстяных и смешанных тканей). Для всех остальных материалов правила установления фактической ширины даны в соответствующих инструкциях.

Измерение длины и ширины куска ткани на промерочной машине одновременно решает задачу определения мест расположения дефектов и сматывания ткани в рулон, что создает необходимые условия для дальнейшей транспортировки, хранения и подбора кусков.

Работа на промерочной машине состоит в следующем (рис. 5.9). Кусок ткани, уложенный «книжкой», располагают на лотке 1. Заправляют машину так, чтобы образовался резерв ткани между направляющими валами 2, которые имеют винтовую нарезку для расправления ткани по ширине. Далее ткань поступает на замкнутый конвейер 8 в виде рядов кардолент, скрепленных жестко с цепями привода. Иглы кардолент имеют чередующийся наклон в направлении движения ленты и против ее движения. Это необходимо, чтобы при изменении направления движения сцепление ткани с иглами было надежным, предотвратило проскальзывание ткани.

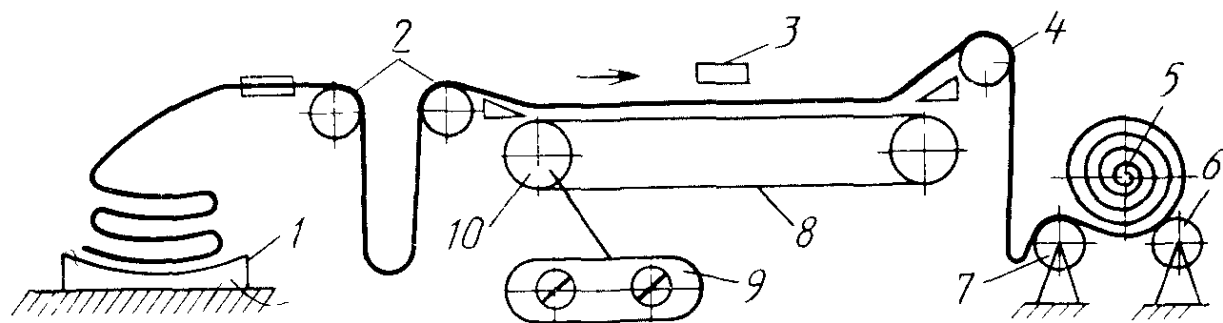


Рис. 5.9. Схема устройства промерочной машины

Конец ткани подводят к фотоэлементу 3, который фиксирует нулевую отметку. Показания счетчика длины также ставят на нулевую отметку. Далее конец куска перекидывают через вал 4, заправляют в ровнитель и наматывают на вал 5.

Свободный резерв ткани, уменьшение до минимума поверхности трения ткани при движении ее по конвейеру, синхронная скорость движения барабанов 6 и 7 позволяют получить стабильные показатели измерения длины ткани. Счетчик 9 приводится в действие от барабана 10 и регистрирует длину пробега кардолент.

Точность измерения длины на промерочной машине значительно выше, чем на промерочно-разбраковочной машине или промерочном столе. Погрешность измерений соответственно составляет 0,06, 0,9 и 0,5%.

При работе на промерочно-разбраковочной машине и на промерочном столе от трения ткани о поверхность смотрового экрана возникает заряд статического электричества. Поэтому данное оборудование заземляют и нейтрализуют.

Подкладочные материалы контролируют на промерочно-разбраковочных машинах так же, как и основные материалы. Прикладные материалы измеряют в развернутом виде по четырем складкам из «книжки», затем подсчитывают число складок и определяют общую длину куска.

В процессе разбраковки и измерения на каждый кусок ткани заполняют паспорт и делают записи в ведомости. Паспорт куска нужен для дальнейшего расчета использования ткани.

В паспорт куска вписывают: артикул материала, номер куска, его ярлычную и фактическую длину, все значения измерения ширины материала (с кромкой), установленную ширину с кромкой и без кромки, наименование текстильных дефектов, наличие условных вырезов и их длину (при наличии распространенных дефектов), протяженность участков материала между текстильными дефектами, расстояние от начала куска до условного разреза, цвет материала, наличие и характер рисунка, величину раппорта рисунка, дату измерения. Паспорт куска заполняют в двух экземплярах (к первому прикрепляют образец материала). Далее при направлении рулона материала на хранение в паспорте указывают место его хранения (номер поддона, ячейки стеллажа и т. п.).

5.2.3. Хранение и накопление разбракованных материалов

Разбракованные материалы в рулонах направляют на склад, который служит местом их накопления для дальнейшей подсортировки. Применение таких складов на швейных предприятиях вызвано необходимостью иметь достаточное количество материалов, чтобы выбрать для одного настила такие куски материала одинаковой ширины, рисунка и примерно одинаковых по физико-механическим свойствам, которые можно использовать без остатка.

Величина запаса разбракованных материалов на складе зависит от специализации предприятия по видам изделий, материалов и моделей одежды, от мощности предприятия, условий поставки материалов и возможности использовать метод безостаткового расчета кусков. Необоснованно увеличенные запасы материалов на всех этапах производства вредно сказываются на экономике предприятия, снижая его общую рентабельность.

Для хранения разбракованных материалов применяют партионный или штучный способ.

При партионном хранении рулоны ткани объединяют в партии по цвету, рисункам, видам в строгом соответствии с их назначением и отводят им общее место: на поддонах, тележках или стеллажах по несколько рулонов в каждой секции стеллажа. Этот способ хранения рекомендуют для хранения сорочечных, бельевых тканей, материалов для производственной и специальной одежды.

Штучное хранение состоит в размещении каждого рулона в отведенном для него месте на полочных, ячеичных и елочных стеллажах и элеваторах. Этот способ используют для хранения пальтовых и костюмных материалов.

Склад разбракованных материалов обслуживается электроштабелером, который передвигается по рельсам между двумя рядами стеллажей. В его задачу входит загрузка ячеек стеллажа рулонами и разгрузка стеллажей при подборе кусков тканей (материалов) для отправки их в раскройный цех.

Подбор кусков ткани для раскроя настилами выполняют после их расчета (см. п. 5.2.5). Одновременно с подбором кусков основной ткани подбирают куски отделочной, подкладочной и прикладной ткани. При этом руководствуются подготовленными заранее конфекционными картами.

Конфекционированием называют подбор материалов (основного, подкладочного, прикладного, фурнитуры и отделки) для каждой модели изделия, соответствующих эстетическим требованиям по цвету и качеству.

В конфекционной карте помещают зарисовку модели, образцы основного материала различных расцветок и рисунков и образцы подкладочного материала, отделок и фурнитуры. Конфекционные карты составляются конфекционером на основании технического

описания модели и утверждаются начальником ОУК (ОТК) и главным инженером.

Испытание материалов по физико-механическим и пошивочным свойствам проводят в лабораториях при крупных швейных предприятиях (объединениях) или централизованно при соответствующих управлениях.

Перед запуском в производство необходимо знать физико-механические и технологические свойства новых материалов для определения правильных режимов обработки и предупреждения брака. Оборудование лаборатории и методы испытания материалов рассматриваются в курсе «Швейные материалы».

5.2.4. Комплексная механизация и автоматизация подготовительного производства

В подготовительном производстве значительное место занимают транспортные, погрузочно-разгрузочные и складские работы. Современный уровень технического прогресса требует комплексной механизации, автоматизации производства и применения электронно-вычислительных машин для решения задач наилучшего (оптимального) управления транспортными, погрузочно-разгрузочными и складскими работами.

Научные разработки комплексной механизации и автоматизации подготовительных процессов основаны на использовании пакетных, партионных способов загрузки, хранения, отгрузки и транспортировки материалов. Исключение составляют разбракованные рулоны материала, которые подбирают в расчет и которые поэтому имеют штучное адресное хранение.

В основу механизации погрузочно-разгрузочных работ положено использование стандартных подъемно-транспортных средств.

На участке приемки материалов предлагается как более экономичный по сравнению с поддонно-стеллажным бесстеллажный способ хранения в стоечных поддонах. Этот способ позволяет применить двухъярусное хранение. Загружают стоечные поддоны электропогрузчиком. Такие поддоны менее металлоемки и обладают большой маневренностью. Экономичным также является пакетно-стеллажный способ: бестарное хранение рулонов (по 20—25 кусков), перевязанных ремнями и уложенных на вилочные стеллажи краном-штабелером.

На складе разбракованных материалов используют штучное хранение для ускоренного подбора нужных по расчету рулонов. При этом важно знать «адрес», т. е. куда и какой рулон поступил на хранение. Запоминание этого может быть поручено ЭВМ. Автоматизация погрузочно-разгрузочных работ на складе может быть достигнута при применении автоматизированных вертикально замкнутых элеваторов. Загрузку элеваторов выполняют тележки с автоматическим управлением, движущиеся по рельсам. Тележки-загрузчики перемещают рулоны по заданному маршруту от проме-

точно-разбраковочных машин к элеваторам. Тележка автоматически сбрасывает рулон в устройство переключника и возвращается в зону разбраковки.

Элеваторы оборудованы люльками для хранения рулонов и устройством, сообщаящим на пульт управления сведения о наличии свободных люлек.

С пульта управления подается сигнал, и свободная люлька перемещается под загрузку. Переключник автоматически загружает эту люльку, о чем поступает сигнал на пульт управления. После загрузки люльки автоматически включается элеватор и происходит перемещение люлек до тех пор, пока свободная люлька не окажется около места загрузки.

Разгрузку рулонов выполняют с другого пульта управления, с которого вызывают люльки элеваторов заданных номеров. Нужная люлька перемещается к месту разгрузки, наклоняется и рулон падает на ленточный конвейер, который перемещает его из зоны хранения к месту комплектования рулонов перед отправлением в раскройный цех.

Описанный способ комплексной механизации и автоматизации подготовительного производства — один из вариантов такого решения.

Ученые и рационализаторы продолжают работу на этом участке и нет сомнений, что трудоемкие ручные работы в подготовительном цехе будут ликвидированы.

5.2.5. Серийный раскрой материалов

Расчет серий. Запланированный ассортимент изделий швейные предприятия выпускают согласно заказам торговых организаций. Для удовлетворения потребности населения в одежде различных размеров, ростов, полнотных групп швейные предприятия изготавливают определенное количество изделий каждого размеророста в соответствии с разработанными шкалами (см. п. 5.1.1). Если заказ велик, его выполняют по частям. С е р и е й называют минимальную часть заказа изделий всех размеров и ростов и в таком соотношении, как указано в шкале размероростов (или оговорено в заказе), выполняемого в определенные сроки.

Для предприятия важно, чтобы величина серии была достаточно большой для полного использования мощности оборудования. Для потребителя желательно, чтобы величина серии одной модели была меньше, так как это уменьшит вероятность встречи одинаково одетых людей. Учитывая это, величину серии согласовывают с торговыми организациями.

Различают два вида серий — нормальную и расчетную. Н о р м а л ь н о й называют серию, в соответствии с которой раскрой выполняют настилами максимально технически возможной высоты. Максимально технически возможная высота настила установлена в зависимости от толщины материалов, других физико-механиче-

ских свойств и ограничивается высотой режущего инструмента, используемого для рассекаания настила. Приведем примеры числа полотен для настилов технически возможной высоты: ткань камвольная — 34—36; драп — 14—18; шерстяная платьевая — 40—50; хлопчатобумажная прикладная — 80—100.

Величину нормальной серии C_n рассчитывают по формуле

$$C_n = 100 Hx/y,$$

где 100 — общее наименьшее количество размеров и ростов в шкале размероростов, %; H — число полотен в настиле максимальной высоты; x — коэффициент, равный единице, при наличии в раскладке полного комплекта лекал (если в раскладке половина комплекта лекал, то $x = 0,5$); y — наибольший общий делитель (целое число) ряда чисел, указывающих содержание, %, всех размеров и ростов в шкале размероростов.

Величина нормальной серии часто бывает настолько большой, что предприятие не может выполнить ее в сроки, отвечающие требованиям торговли. В этом случае применяют расчетную серию, в соответствии с которой не все настилы имеют технически возможную высоту. Величина расчетной серии C_p зависит от мощности данного потока M и срока выполнения серии t .

$$C_p = Mt/K,$$

где K — число моделей, одновременно изготавливаемых в одном потоке.

Рассмотрим пример расчета нормальной и расчетной серий для раскроя спортивных костюмов из хлопчатобумажной ткани.

Исходные данные: мощность потока $M = 200$ единиц в день, срок выполнения шкалы размероростов $t = 5$ дней, шкала задана (см. п. 5.1.1), число полотен в настиле максимальной высоты $H = 50$, число одновременно изготавливаемых моделей $K = 1$.

Решение:

$$C_n = 100H x/y; C_n = 100 \cdot 50 \cdot 1/5 = 1000 \text{ ед.},$$

где $y = 5$ (из шкалы размероростов);

$$C_p = Mt/K; C_p = 200 \cdot 5/1 = 1000 \text{ ед.}$$

На основании рассчитанной величины серии C_p , выполненного набора сочетаний размеров и ростов в раскладке (см. табл. 5.2) и их удельных весов по шкале размероростов определяют содержание серии: число настилов по каждой раскладке, число полотен в каждом настиле и число пачек * для раскроя. Эти данные необходимы в производстве для составления графика раскроя.

Число изделий B , раскраиваемых по каждой раскладке (сочетанию) в серии, подсчитывают по формуле

$$B = C_p a/100,$$

где a — удельный вес раскладки в серии, %.

Продолжая расчеты приведенного примера, определим число изделий в раскладке по 1-му сочетанию (см. табл. 5.3). Удельный

* Пачкой называют полный комплект деталей изделия, раскраиваемых в одном настиле независимо от высоты настила.

Пример расчета серии

Номер раскладки	Сочетание размеров и ростов	Удельный вес раскладки в серии, %, a	Число изделий в серии, шт., B	Общее число полотен, шт., H_1	Число полотен в настиле, шт., H	Число настилов, ед., N	Число пачек, шт.	
							в раскладке n	по каждому сочетанию n_1
1	92/164 + 96/164	40	400	200	50	4	2	8
2	92/158 + 96/158	20	200	100	50	2	2	4
3	92/170 + 96/170	20	200	100	50	2	2	4
4	88/158 + 88/164	10	100	50	50	1	2	2
5	96/164 + 100/170	10	100	50	50	1	2	2
И т о г о		100	1000	—	—	10	—	$n_2 = 20$

вес a этой раскладки в серии равен 40%. Число изделий $B = 1000 \cdot 40/100 = 400$ ед., а так как в раскладке два комплекта лекал (две пачки), изделий каждого размеророста будет по 200 ед.

Число полотен H_1 , которое нужно настелить по каждой раскладке в серии, вычисляют по формуле

$$H_1 = B/n,$$

где n — число комплектов лекал (пачек) в одной раскладке.

Определив общее число полотен по каждой раскладке в серии и зная максимально возможную высоту настила, можно предложить для раскроя как полные по высоте настилы, так и настилы пониженной высоты, что требует выполнение серии. Таким образом число настилов N для раскроя по каждому сочетанию размеров и ростов равно числу изделий этого сочетания B , деленному на высоту настила H и на число пачек n в раскладке:

$$N = B/(Hn).$$

В нашем примере по первому сочетанию размеров и ростов общее число полотен $H_1 = 400 : 2 = 200$, число настилов $N = 400 : (50 \cdot 2) = 4$. Это значит, что для выполнения серии требуется выполнить четыре настила (табл. 5.7).

Для определения объема работ по выполнению серии раскройным производством необходимо вычислить как число пачек по каждому сочетанию размеров и ростов в серии, так и общее число пачек в серии. Число пачек по каждому сочетанию $n_1 = nN$, а общее число пачек в серии есть сумма n_2 пачек по всем сочетаниям.

Число пачек n_3 , подлежащих обработке в день, определяют по формуле

$$n_3 = n_2 / t,$$

где t — срок выполнения серии, дни.

Все указанные выше расчеты по содержанию серии и определению объема работ по ней в пачках для нашего примера сведены в табл. 5.7.

Количество пачек, подлежащих обработке в день по данному заказу, равно

$$n_3 = 20 : 5 = 4.$$

Если серия имеет значительное число изделий, ее делят на части, используя данные расчета серии, и составляют график раскроя и карты расчета материала.

В графике раскроя указывают содержание раскладок, количество и высоту настилов, очередность их выполнения.

В нашем примере заказ должен быть выполнен за 5 дней; в день по расчету должно быть раскроено 4 пачки. Таким образом составляют табл. 5.8, из которой видно, в каком порядке за 5 дней (с 1.08 по 5.08) выполнены все 10 настилов в полном соответствии с содержанием заказа.

На основании графика раскроя в подготовительном производстве составляют карту расчета материала для полного его использования (см. табл. 5.9).

Сущность рационального раскроя материала. Под рациональным раскром понимают наиболее экономичное полное использование полезной площади материала, поступившего на предприятие для изготовления основной (плановой) продукции. Понятие рационального использования материала включает все мероприятия для более экономного его расходования как внутри рамки

Т а б л и ц а 5.8

Пример составления графика раскроя

Порядок раскроя (дата)	Сочетание размеров и ростов	Количество пачек для обработки	Количество частилов	Высота настила (число полотен)	Удельный вес раскладки в серии, %
1.08	92/164 + 96/164	4	2	50	20
2.08	92/164 + 96/164	4	2	50	20
3.08	92/158 + 96/158	4	2	50	20
4.08	92/170 + 96/170	4	2	50	20
5.08	88/158 + 88/164	2	1	50	10
	96/164 + 100/170	2	1	50	10
И т о г о		20	10	—	100

раскладки (см. п. 5.1.2), так и с учетом использования ширины и длины всего куска.

На предприятия поступают куски материалов различной длины. Задачей рационального использования кусков по длине является подбор комбинаций полотен различной длины таким образом, чтобы сумма их была равна длине куска материала или отличалась от нее на возможно минимальную величину (1—4 см). Остаток до 15 см для шерстяных и до 10 см для остальных видов материалов входит в фактический расход при раскрое. Остатки более указанных выше величин считаются отходами (лоскутом), т. е. нерациональными остатками. Нерациональным является остаток, длины которого недостаточно для раскроя из него изделия самого маленького размеророста планового ассортимента.

В промышленности руководствуются разработанными нормативами таких отходов, выраженными в процентах к количеству раскраиваемого материала. Этот процент составляет, например, по шерстяным пальтовым и костюмным тканям — 0,4, по шелковым подкладочным — 0,7, шелковым платьевым — 0,4, хлопчатобумажным подкладочным — 0,3, по искусственной коже — 0,9.

Расчет кусков материалов выполняют перед их раскроем, когда уже точно известны длины всех раскладок и полотен (с учетом припусков по длине), т. е. когда выполнены зарисовки на полотне материала или бумаге. Это условие необходимо, чтобы расчет оказался точным и рациональным.

К подготовительной работе перед расчетом кусков материалов для раскроя данной модели относятся: определение числа настилов для расчета, их высоты (числа полотен) в соответствии с графиком раскроя; определение вида и ассортимента материалов в соответствии с конфекционной картой. Эти исходные данные вписывают в карту расчета материала и передают ее на расчет. Перед расчетом кусков в картотеке у расчетчика-оператора должны находиться паспорта кусков материалов, предназначенных для данной модели.

К подбору кусков для одного расчета предъявляют ряд требований: не допускается подбор кусков материала разного волокнистого состава, с ворсом и без ворса, гладкокрашеных и с рисунком разного характера и разного размера. Куски подбирают одной ширины. Допускается объединять в настил куски материала разного цвета и разных артикулов с учетом конфекционной карты.

Вероятность безостаткового расчета зависит от длины кусков материалов, длины и числа настилов в одной карте расчета, величины допускаемых концевых остатков и числа изделий, раскроенных по одиночным раскладкам.

Наилучшим является расчет, в результате которого в одном куске длиной L укладывается целое число k полотен одной длины l :

$$L/l = k.$$

Чтобы выполнить такой расчет, надо иметь очень большой запас ткани одной ширины, из которого можно было бы выбрать куски нужной длины. Такое требование практически невыполнимо из-за недостаточного большого запаса ткани на складе, а увеличение запаса экономически невыгодно. Это приводит к тому, что на предприятиях для получения расчета с минимальными остатками от куска ткани применяют расчет одновременно на несколько длин настилов — многонастильный расчет. Сущность такого расчета в том, что по длине одного куска условно укладывают длины разных настилов так, чтобы использовать кусок без остатка. Этот метод увеличивает вероятность безостаткового расчета, так как возрастает количество вариантов компоновок длин настилов.

Количество рассчитываемых настилов различно в зависимости от ассортимента и величины заказа. Например, для выполнения заказа на раскрой пальто рекомендуется 7—8 настилов (4 основных плюс 2 дополнительных и плюс 1—2 вспомогательных), костюмов — 5—6 настилов (3 основных плюс 1—2 дополнительных и плюс 1 вспомогательный). Основные настилы представляют собой многокомплектные раскладки лекал, позволяющие наиболее рационально использовать материал и длину настильных столов. Дополнительные настилы — также комбинированные раскладки в 1,5—2 комплекта, но меньшей, чем основные, длины. Вспомогательные настилы — самые короткие по длине, имеющие одиночные раскладки. Дополнительные и вспомогательные настилы в расчете могут иметь пониженную высоту. В них могут быть использованы раскладки, рассчитанные на настивание полотен «лицом вниз», в то время как основные настилы могут быть выполнены способом «лицом к лицу». Наиболее эффективной для предварительного расчета является разница между длинами смежных основных настилов, равная 8—10 см. В процессе расчета кусков может возникнуть небольшая недостача длины (1—4 см). Ее допускают с указанием величины недостачи.

Куски с условными разрезами (местными текстильными дефектами по всей ширине ткани) рассчитывают по частям или как условно-цельные так, чтобы число полотен, назначаемых в индивидуальный раскрой, было минимальным. Полотна с местными дефектами, подлежащими обходу, рассчитывают как цельные.

На рис. 5.10 дана графическая схема идеального многонастильного расчета кусков на четыре длины настилов. В ней все шесть кусков полностью использованы без остатков. В результате получено следующее число полотен для настилов: l_1 — 7; l_2 — 10; l_3 — 6 и l_4 — 5.

Используя схемы раскладок лекал с секционно-полосовым их размещением, можно успешнее производить безостатковый расчет кусков, так как в случае встречающихся в настиле концов кусков (срезов, отрезков), их стыкуют на границах полос раскла-

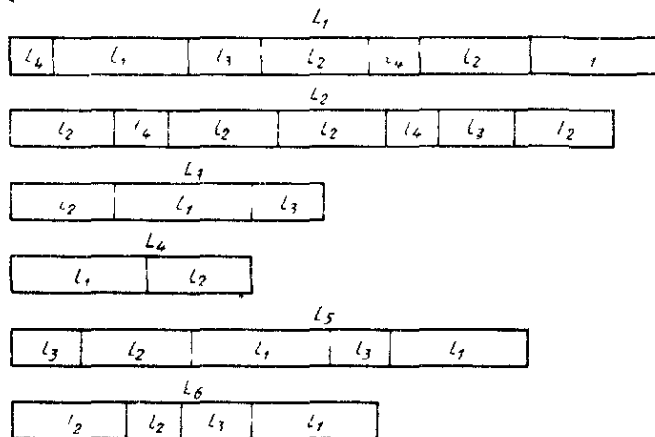


Рис. 5.10. Схема многонастильного расчета:

L_1 ; L_2 ; L_3 ; L_4 ; L_5 и L_6 — длины кусков ткани, соответственно равные 37, 10; 36, 28; 17, 47; 13, 83; 28, 23 и 20, 37 м; l_1 ; l_2 ; l_3 и l_4 — длины полотен, соответственно равные 7, 12; 6, 71; 3, 64 и 2, 90 м

Автоматизированный расчет материала выполняют на электронно-вычислительных машинах ЭВМ ЕС-1020, «Искра-555», «Нева-501», НАИРИ, «Минск-32». Это позволяет достичь большой производительности расчета, проанализировать множество его вариантов и выбрать наилучший (оптимальный). Расчет на ЭВМ ведется методом направленного перебора в несколько этапов: на первом этапе рассматриваются варианты использования куска на полотна одной длины, на втором — двух длин и т. д. К каждому последующему этапу переходят только в случае, если не удалось получить приемлемое решение на предыдущих этапах. Оптимальным считают вариант, удовлетворяющий плановому заданию по числу полотен в каждом настиле, при этом сумма концевых остатков должна быть минимальной и не превышать установленных нормативов.

Результаты расчета записывают в карту расчета материала. Пример расчета кусков основной ткани на мужской костюм приведен в табл. 5.9. В таблице помещена лишь часть всего расчета. Из примера видно, что в результате расчета трех кусков наибольшая высота настила оказалась равной 14 полотнам. Двумя дополнительными настилами, имеющими меньшую высоту, выравнивается количество изделий по шкале в заказе на модель. В примере расчет дал один нерациональный остаток (0,36 м), остальные остатки (до 0,1 м) будут отнесены к фактическому расходу на единицу изделия.

Наибольшая эффективность использования материала может быть достигнута при одновременном расчете большого числа кусков материала сразу на всю серию (заказ) изделий. При этом в расчете участвуют все сочетания размеров изделий данной серии. Такой подход обеспечивает оптимальность раскроя всей партии материала, а также гарантирует точное выполнение заданной шкалы размероростов изделий.

док (секций) и тем самым уменьшают количество индивидуально раскраиваемых полотен.

Способы расчета материала. При расчете кусков материала приходится выполнять трудоемкие, большого объема вычислительные работы, которые с применением только счетно-вычислительных машин выполнить практически невозможно.

Таким образом возникла необходимость автоматизировать расчет.

**Карта расчета материала на раскрой мужского костюма модели М-135
(способ настиления «лицом к лицу»)**

Длина куска, м		Плановая высота настила, полотна						Оста- ток, м
Всего	В том числе по от- резкам	36	36	40	38	20	20	
		Сочетания размеров и ростов						
		92/164 +	108/164 +	96/182 +	104/176 +	100/182	108/170	
		92/170	104/164	100/182	104/170			
		Длина настила, м						
5,07	5,52	5,56	5,70	2,61	2,90			
74,69	10,46	—	—	—	—	4	—	0,02
	32,80	2	2	—	—	—	4	0,02
	31,43	4	—	2	—	—	—	0,03
66,18	32,94	2	—	—	4	—	—	—
	33,24	—	4	2	—	—	—	0,04
57,46	34,30	—	—	—	6	—	—	0,10
	23,16	—	—	—	4	—	—	0,36
Итого	198,33	8	6	4	14	4	4	0,57

Ручной способ расчета кусков материала начали применять задолго до машинного. Его выполняют с помощью простейших счетных устройств — счет, арифмометров, настольных вычислительных машин. Расчет облегчается при применении вспомогательной таблицы (табл. 5.10), в которой указаны длины полотен, начиная от самой маленькой до наибольшей возможной для данного ассортимента и количества комплектов лекал в раскладке.

Длины полотен в табл. 5.10 указаны с интервалом в 1 см. На каждую длину полотна в таблицу вписаны значения длины куска (или его части), равные двум, трем, четырем и т. д. полотнам.

Эти значения характеризуют длину кусков (или их частей), которые могут быть рассчитаны без остатка на длину полотна, указанную в таблице.

Зная длину заданного настила (полотна) и длину куска материала, по таблице отыскивают ближайшие к нему значения, определяют остаток и по нему судят о рациональности данного расчета. По длине остатка определяют, как его можно использовать в дальнейшем для раскроя другого сочетания размеров и ростов изделий.

Этим способом выполняют также многонастильный расчет, подбирая комбинации полотен различных длин так, чтобы сумма их была равна длине куска при минимальном остатке.

Вспомогательная таблица для ручного расчета материала

Длина полотна, м	Длина куска или его части, м, при числе полотен								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2,55	5,10	7,65	10,20	12,75	15,30	17,85	20,40	22,95	25,55
2,56	5,12	7,68	10,24	12,80	15,36	17,92	20,48	23,04	25,60
2,57	5,14	7,71	10,28	12,85	15,42	17,98	20,56	23,12	25,70
3,80	7,60	11,40	15,20	19,00	22,80	26,60	30,40	34,20	38,00
и т. д.									

Использование таблицы облегчает расчет, но не гарантирует отыскания оптимального решения, так как для его поиска нужно перебрать множество вариантов использования каждого куска. Ручной способ расчета трудоемок, в результате его применения часто остаются нерациональные остатки, что дает излишние потери материала.

Кроме машинного и ручного способов расчета кусков материала разработан номографический способ. Этот способ предполагает построение номограмм, решающих задачу графоаналитически, путем сложения и вычитания отрезков, различных по длине, которые приравниваются к длинам настила и длине рассчитываемого куска материала. Этот способ может быть применен там, где нет ЭВМ.

Машинный способ расчета, применяемый в настоящее время, хотя и дал значительный рост планового использования материалов, но имеет ряд недостатков. В частности, трудно сохранить заданное число полотен всех настилов расчета. Продолжаются научные разработки автоматизации расчета кусков материала с помощью ЭВМ.

5.3. НАСТИЛАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИХ РАСКРОЙ

Основной задачей раскройного производства является раскраивание швейных материалов, дублирование деталей кроя из основной ткани для придания необходимой устойчивости, контроль и комплектование выкроенных деталей и ритмичное снабжение кроем швейных цехов.

В раскройном производстве выполняют следующие операции: прием основного материала, подкладки, приклада, отделочных материалов согласно графику раскроя и картам расчета материала; прием зарисовок; настиление материалов с рулона в настилы или предварительное нарезание на полотна (по заданному расчету), выделение в индивидуальный раскрой полотен с ме-

стными текстильными дефектами; настиление и закрепление варисовок на настиле; контроль качества настиления, рассекание настилов на части; вырезание деталей ленточными раскройными машинами; дублирование отдельных деталей; контроль кроя и комплектование его по размерам и ростам; комплектование кроя верха, подкладки, приклада; разметка на деталях необходимых линий; нумерация деталей кроя и заполнение сопровождающих крой документов, талонов, ярлыков; упаковка кроя и отправление на хранение.

Указанные операции представляют примерную схему работ раскройного производства и могут быть несколько изменены в зависимости от технической оснащённости.

5.3.1. Настиление материалов

Поступающие в раскройное производство материалы сверяют с сопровождающими документами (картами расчета материала). На предприятиях, работающих по технологии настиления мерных полотен, основную ткань направляют к мерильно-резальной машине для нарезания полотен, заданных в карте расчета. Предварительное нарезание на полотна предохраняет легко растягивающиеся материалы от растяжения. Полотна каждой длины комплектуют согласно карте расчета.

Так как каждый кусок материала рассчитан для использования в нескольких настилах, на предприятиях, не применяющих предварительного нарезания полотен, настиление выполняют одним из трех способов: последовательным, параллельным или последовательно-параллельным.

При последовательном способе настилают до заданной высоты полотна одного настила, нарезая их из разных рулонов и откладывая в сторону оставшуюся часть каждого из них. Затем выполняют настиление другого настила и так до конца расчета. Настилы выполняются на нескольких настильных столах или на одном столе после его освобождения. Недостатком его является перекалывание рулонов.

При параллельном способе настиления настильщицы выполняют настилы одновременно все по расчету или часть их на одном столе длиной до 30 м или на разных. При использовании нескольких столов рулоны ткани от одного стола к другому передают вручную или с помощью челночно-адресного устройства КШП-116. При ручной передаче увеличивается производственный цикл. Челночно-адресное устройство требует дополнительного рабочего-оператора. Настиление всех настилов на одном столе экономит сырье за счет устранения припусков на концах отдельных частей общего настила.

При последовательно-параллельном способе настиление выполняют на двух и более столах двумя звеньями настильщиц. При этом сокращается цикл работ, выполняемых на настильном столе.

Все эти способы могут применяться как при ручном, так и при механизированном способе настиления.

Предварительное нарезание кусков на заданные в расчете полотна облегчает и ускоряет последующий процесс настиления ткани, дает возможность механизировать настиление. Кроме того, такая ответственная работа, как выполнение задания, записанного в карте расчета материала, сосредоточена в одной бригаде и выполняется специально обученными рабочими. Организация предварительного нарезания полотен является предпосылкой дальнейшей механизации этой операции. Предварительное нарезание основной ткани выполняет бригада из двух человек.

Подкладочные и прикладные материалы сразу подают в зону их настиления.

Перед настилением неразрезанный кусок ткани, намотанный на скалку в рулон, закрепляют у переднего конца стола, используя для этого кронштейны.

В раскройном цехе обычно установлено несколько столов, обеспечивающих бесперебойную работу всех технологических операций: настиления, обработки неразрезанного настила, разрезания настила на части, раскроя на ленточных машинах.

При настилении полотна могут быть расположены по-разному вразворот («лицом вниз» или «лицом к лицу»), а также всгиб.

Настиление полотен «л и ц о м в н и з» может быть использовано для всех материалов и необходимо при изготовлении изделий, имеющих крупные непарные или несимметричные детали, например мужских сорочек, женских платьев с несимметричными полочками и т. п. При этом способе число настилаемых полотен может быть четное или нечетное. Недостатком настиления «лицом вниз» является то, что парные детали (правые и левые) вырезают отдельно, а это может быть причиной дефекта кроя, кроме того, раскладчик (обмеловщик) должен всегда учитывать расположение, определяющее правую и левую детали.

При настилении полотен способом «л и ц о м к л и ц у» число полотен в настиле всегда должно быть четным. Все детали изделия комплектуют из двух смежных полотен, лежащих противоположными сторонами друг к другу. В промышленности при настилении этим способом используют многокомплектные раскладки в несколько полукомплектов лекал. Этот способ применяют при изготовлении пальто, костюмов, где есть непарные детали (верхний воротник и неразрезная спинка).

При раскладке в два полукомплекта верхний воротник достаточно положить один. При настилении «лицом к лицу» верхний воротник будет выкроен для одного изделия из верхнего полотна, а для другого — из парного, расположенного лицом вверх (см. рис. 5.2).

Способ настиления полотен «лицом к лицу» наиболее экономичен при многокомплектных раскладках. Крой получается точный, так как парные детали вырезают вместе. Такой способ располо-

жения полотен позволяет достаточно легко выявить текстильные дефекты ткани. И, наконец, при настилении этим способом не нужно учитывать принадлежность парных деталей к левой или правой стороне изделия.

Однако при настилении полотен «лицом к лицу» появляется возможность разнооттеночности парных деталей. Поэтому ткани, имеющие этот дефект, либо используют в настилах длиной не более 3 м, либо настилают полотнами «лицом вниз».

Способ настиления полотен в с г и б в промышленности не применяют, так как он неэкономичный, и лишь иногда его используют для раскроя остатков.

По длине настилы могут быть в одну рамку зарисовки или в несколько. Секцион н ы м называют настил, состоящий из нескольких рамок зарисовок одинаковых или разных по длине, у которых ряд полотен или все полотна настелены без поперечных стыков.

Секцией настила называют самостоятельную зарисовку или ее часть, которую можно отрезать от настила по поперечной прямой линии. По линии секции на настилочном столе устанавливают передвижную секционную линейку для отрезания полотна.

Желательно, чтобы настилы были максимальной, технически возможной высоты (см. п. 5.2.5). Это объясняется тем, что на выполнение раскладки, зарисовки и раскроя настила большой и малой высоты требуется одинаковое количество труда. Отсюда — затраты труда на единицу продукции меньше при высоких настилах. Настилы с разной высотой секции называют ступенчатыми.

При настилении необходимо соблюдать ряд т е х н и ч е с к и х т р е б о в а н и й. Полотна должны располагаться без натяжения, но и без морщин, а также без перекосов. Выравнивают полотна по переднему концу настила и вдоль одной из кромок. При настилении способом «лицом к лицу» материала с крупным рисунком в клетку или в поперечную полосу в парном полотне рисунок совмещают. При настилении материалов с направленным ворсом, начесом соблюдают одно направление во всех полотнах. Если для настиления используют материалы разных цветов или разных артикулов, сначала настилают все полотна одного цвета (артикула), затем другого и т. д.

Настиление выполняют с помощью настилочных машин или вручную. Перед настилением заправляют многорулонный накопитель и транспортируют его к столу. Рулоны располагают в порядке их использования в настилы по расчету. На настилочном столе выполняют разметку общей длины настила и его частей по расчету. Устанавливают концевую и промежуточные линейки.

Под настил укладывают бумагу, чтобы при рассекании настила на части или вырезании деталей ручной раскройной машиной нижнее полотно не сдвинулось.

При р у ч н о м н а с т и л а н и и две настильщицы разматывают материал из рулона, установленного у переднего конца

настилочного стола, и, двигаясь по обе стороны стола, укладывают на столе полотно до концевой линейки, закрепляя его. Возвращаясь, одна настильщица выравнивает кромку по кромке предыдущего полотна, чтобы не образовывались морщины или складки. На переднем конце стола отрезают полотно (если оно не было заранее отрезано) механизированным ножом и зажимают передний конец полотна. Отрезая от рулона полотна с текстильными дефектами, настильщицы выявляют возможность использования их в основном настиле, чтобы уменьшить число индивидуально раскраиваемых полотен.

После выполнения настила его перемещают по плоскости стола и выполняют следующий настил.

Настиление узких материалов (например, прокладочных) может выполнять одна настильщица способом «лицом к лицу», используя зажимные линейки, т. е. не отрезая полотна (способ «в книжку»).

При ручном настилении многонастильное использование каждого куска осложняет работу, поэтому применяют разные приспособления и механизмы для облегчения и ускорения труда. Челочно-адресный комплекс настиления служит для механизации перемещения рулонов материала от стола к столу и накопления запаса рулонов при настилении. Это и подобные ему устройства облегчают труд, но не решают всех задач по механизации и увеличению производительности труда на операции настиления тканей.

Механизация настиления дает улучшение качества с одновременным облегчением труда работающих, а также рост производительности труда.

М а ш и н н ы м с п о с о б о м можно настилать как неразрезанные куски материала, так и мерные полотна.

Механизированный настилочный комплекс — МНК (рис. 5.11) применяют для параллельного настиления неразрезанных кусков материала на столе длиной 18—22 м. Для этого в МНК предусмотрены автокаретки, движущиеся по рельсам вдоль стола, платформа для перемещения рабочего, подвесное устройство для размещения и перемещения рулона материала над столом (рулоно-носитель) и рулонопогрузчик.

При настилении неразрезанных материалов используют также машины в виде тележки с электрическим приводом для перемещения укрепленного в ней рулона материала или тележки, протягивающей полотно над столом от рулона, закрепленного у переднего конца стола. Эти машины могут иметь платформу для перемещения рабочего, наблюдающего за настилением. Для выравнивания кромки в машинах предусмотрены специальные устройства — фотоэлектронные или магнитные роликовые ровнители. Такие машины целесообразно применять при настилении длинных настилов (от 15 м и более) из кусков материала длиной 70—100 м.

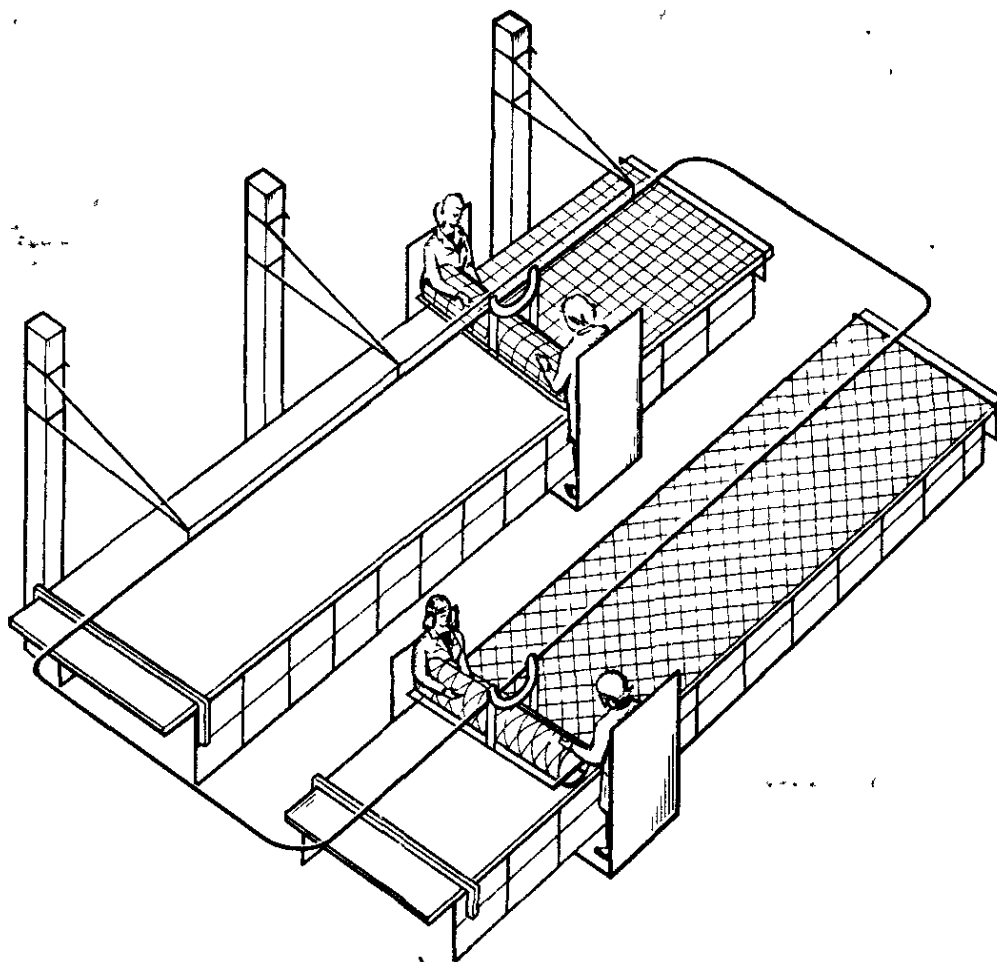


Рис. 5.11. Механизированный настильный комплекс (МНК)

При многонастильном расчете кусков материала применение машин этого типа нецелесообразно.

Для настиления предварительно отрезанных полотен при многонастильном расчете может быть применена механизированная настильная машина МНТ, которая позволяет настилать полотна «лицом вниз» и «лицом к лицу» (рис. 5.12).

Особенность этой машины состоит в том, что она не тянет полотно, а накладывает его сверху без натяжения. Конец отрезанного полотна 4 (см. рис. 5.12, а) заправляют и накалывают на узкую полосу кардоленты 3, которая закреплена поперек конвейерной ленты 2. Кардолента обеспечивает хорошее сцепление ткани с лентой. При движении каретки 1 вдоль стола лента 2 вместе с полотном 4 перегибается и кардолента 3 оказывается расположенной иглами вниз (см. рис. 5.12, б). Под действием тяжести полотна сцепление с кардолентой уменьшается и полотно падает на определенное место настильного стола. Продолжая движение, лента последовательно, участок за участком, укладывает полотно на стол (см. рис. 5.12, в). Переместившись до конца настила и настелив полотно, каретка останавливается, включается ее обратное движение. Дойдя до переднего конца стола, каретка останавливается, цикл работы повторяется.

Машинные способы настиления вызывают необходимость использовать увеличенную длину настилов путем увеличения ком-

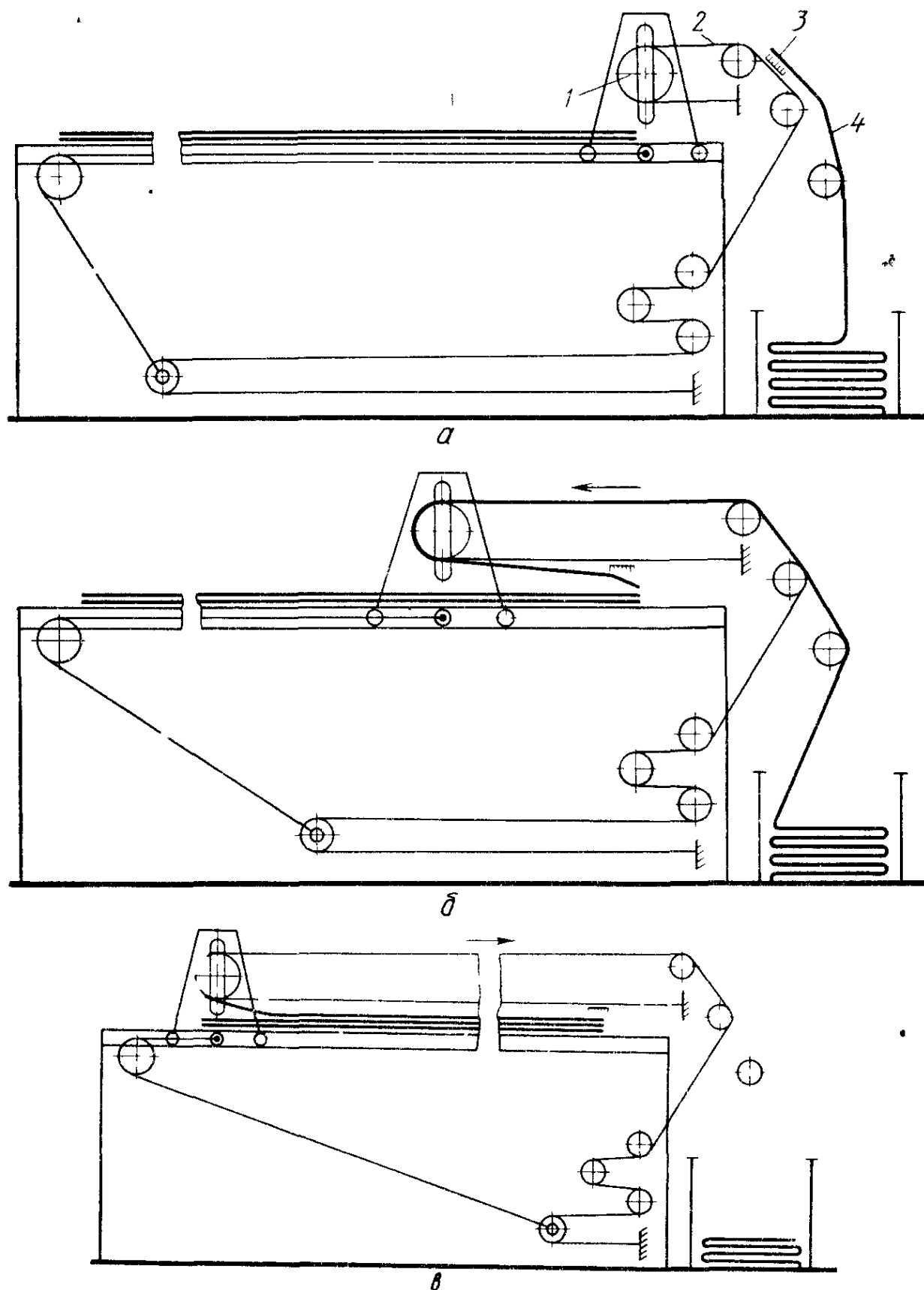


Рис 5.12. Схема настильной машины МНТ и последовательность взаимодействия ее органов

плектности в рамке раскладки или числа секций (раскладок) в одном настиле.

Для повышения эффективности использования дорогостоящих настильных комплексов возникла необходимость удаления готового настила из зоны действия машины. Для облегчения этой

операции настилочный стол оборудуют устройством, создающим воздушную подушку под настилом.

Наличие воздушной подушки и встроенных роликов облегчает труд и при ручном настилении. Целесообразно использовать два настилочных стола, поставленных встык торцевыми сторонами, у которых крышки снабжены замкнутыми транспортирующими лентами. После изготовления настила включают движение лент обоих столов, и настил перемещается с одного стола на другой, освобождая место для выполнения следующего настила. При этом способе важно следить, чтобы не деформировались нижние полотна настила.

Выкраивание деталей изделий выполняют по контурам лекал.

Контуры лекал обводят мелом на ткани, карандашом на бумаге, применяют распыление краски, используют трафареты или применяют светокопировальные установки.

Контуры лекал обводят мелом на изнаночной стороне полотна ткани. Полотно укладывают на настил и раскраивают.

Для выполнения зарисовки на платьевых и других тканях используют бумагу. Бумажную зарисовку закрепляют на настиле зажимами и раскраивают настил вместе с ней.

Обведение контуров лекал мелом или карандашом для получения зарисовки занимает много времени, а использовать ее можно всего один раз. Несмотря на эти недостатки, такой способ все еще широко применяют на производстве. Это объясняется главным образом наличием большого разнообразия ширин, видов поверхности материалов и частой сменяемостью моделей.

Некоторые зарубежные фирмы для переноса изображения контуров разложенных лекал используют краску. Для этого на верхнем полотне настила выполняют раскладку лекал, прижимают лекала сеткой, чтобы не сместились, и распылителем наносят тонкий слой краски на места межлекальных отходов. Раскрой ведут по краям окрашенных участков.

Такой способ повышает производительность труда и обеспечивает высокую точность контуров, однако, как и при обводке контуров мелом, требует выполнения раскладки лекал на каждое аналогичное сочетание размерностей и различные ширины материала.

Многие предприятия для получения изображения контуров лекал на верхнем полотне настила используют трафарет.

Трафаретом называют полотно из клеенки или бумаги, на котором небольшими отверстиями обозначены контуры лекал.

Раскладку лекал, выполненную для изготовления трафарета, тщательно проверяют, добиваясь ее точности и экономичности. Контуры лекал обводят, а по ним пробивают отверстия диаметром 2 мм по 2—3 отверстия на 10 мм длины линии. На трафарет нашивают ярлык и регистрируют в книге записи трафаретов.

Для получения изображения контуров лекал на верхнем полотне настил покрывают трафаретом, затем вручную или с по-

мощью приспособления пропудривают трафарет порошком мела, тальком или синькой. Порошок, проиная через отверстия, остается на материале, обозначая контуры лекал.

Чтобы затраты на изготовление трафарета окупилась, необходимо использовать трафарет минимально столько раз, во сколько трафарет дороже выполнения раскладки лекал и обводки их контуров — зарисовки. Отношение затрат на трафарет к затратам на зарисовку раскладки называют коэффициентом окупаемости K_o .

Рассчитано, что для изготовления трафарета затрачивается примерно в 2—2,5 раза больше времени, чем на обычную раскладку лекал с обводкой контуров, но благодаря многократному использованию трафарета коэффициент окупаемости его в среднем равен 4—5.

Недостатками трафаретов являются высокая стоимость их изготовления, требование устойчивого ассортимента выпускаемых изделий (рабочая, специальная, ведомственная одежда) или унификации контуров деталей подкладки, приклада, а также ограниченного диапазона ширины материалов.

Общими недостатками технологии изготовления зарисовок обводкой мелом и применения трафаретов является загрязнение верхнего полотна настила и ухудшение условий труда.

Для изготовления раскладок лекал и получения их копий с помощью светокопировальной машины раскладку лекал предварительно выполняют на чертежной прозрачной бумаге (кальке). Лекала обводят специальным карандашом — флюмографом. Раскладки-оригиналы маркируют и тщательно проверяют. Хранят их в ячейках секционных стеллажей.

Светокопии раскладок изготавливают на светокопировальной машине. Для светокопии рекомендуется использовать светочувствительную бумагу с термостойким покрытием обратной стороны для приклеивания на верхнее полотно настила.

Раскладку-оригинал накладывают на светочувствительную бумагу (синьку) и пропускают в машину, где изображение раскладки проявляется и закрепляется на бумаге. Возможен способ получения копии раскладки на свету путем наложения кальки с изображением раскладки на синьку и засветки ее специальным устройством.

Изображение раскладки в натуральную величину переводят на синьку столько раз, сколько нужно по расчету.

При таком способе повышается точность обводки лекал по сравнению с обводкой мелом и сокращается затрата времени на выполнение повторных аналогичных раскладок и обводки контура лекал на них.

Контроль выполненных раскладок, их копий и обводки контуров лекал при изготовлении трафаретов имеет важное значение для обеспечения высокого качества продукции. Он осуществляется по контрольным лекалам (эталонам). Важно предупредить возможное искажение формы деталей вследствие проскальзывания

бумаги при светокопировании, смещение надсечек и искажение направлений нитей основы, несоблюдение размеров надставок и т. п. Только проверенные точные и экономичные раскладки следует использовать в производстве.

Полотна материала с текстильными дефектами раскранвают в общем настиле, если местный дефект попадает на детали, которые не будут видны (нижний воротник, нижняя часть подборта и т. п.). Однако, если этого не удастся сделать, на полотне с дефектом выполняют раскладку лекал таким образом, чтобы дефект попал как указано выше или в межлекальный отход.

Если оказывается несколько полотен с местными дефектами, их стараются раскроить вместе, укладывая одно на другое в настил. При этом последовательно отмечают место расположения дефекта с нижнего полотна на последующее. В итоге на верхнем полотне оказываются отметки дефектов всех полотен настила.

Искусство раскладчика состоит в том, чтобы обойти все дефекты, разместив их в межлекальные отходы и невидимые с внешней стороны детали, не превышая при этом установленной нормы расхода материала (на 4—5 см больше обычной).

На готовый настил накладывают зарисовку, выполненную на бумаге, и закрепляют ее термоспособом или зажимами. Качество готового настила контролируют: проверяют совпадение ровняемой кромки всех полотен, ровноту линии отреза, ширину полотен, совпадение рисунка в парных полотнах, направление ворса, начеса, просчитывают число полотен, сверяя его с данными карты расчета материала. При контроле качества настила измеряют остатки (лоскут) материала, сверяют их меры с расчетными данными. Эффективность настиланья определяется точным выполнением расчета.

Если в качестве зарисовки используется верхнее полотно настила, контролируют, достаточно ли ясно очерчены контуры лекал; нечеткие участки контуров дополнительно обводят мелом.

При использовании трафарета его накладывают на настил, уравнивая по кромке и торцу, и пропудривают, т. е. протирают по всем линиям и условным обозначениям пропудривателем, наполненным порошком мела или синькой. Затем трафарет снимают с настила, проверяют четкость контуров и, если надо, обводят их дополнительно.

Операцию **к л е й м е н и я** выполняют для правильного последующего комплектования выкроенных пачек деталей изделия одного размеророста. Она состоит в обозначении на верхней детали пачки номера раскладки (выкладки) лекал, размера и роста изделия. Эта операция отпадает, если используют светокопию раскладки, так как на ней есть необходимые данные.

Итак, существует большое разнообразие способов и средств настиланья. Их выбор осуществляют с учетом вида ассортимента швейных изделий, используемых материалов, мощности пред-

приятия, технических средств оснащения производства и организации труда. Целью выбора является получение высоких технико-экономических показателей и качества.

Б.3.2. Раскрой материалов

Под **р а с к р о е м** материалов понимают разрезание материалов на отдельные полотна для настилов и рассекание этих настилов на части. Вырезание деталей швейных изделий по намеченным контурам раскройным оборудованием называют **в ы к р а и в а н и е м** (**в ы р у б а н и е м**). Способов резания материалов много. Рассмотрим их особенности, сгруппировав по виду используемой энергии: механический, термофизический и термомеханический.

М е х а н и ч е с к и й способ резания швейных материалов выполняется универсальными и специальными инструментами путем деформирования и расклинивания материала режущим инструментом. Наибольшее применение в швейной промышленности получили универсальные инструменты для резания: передвижные раскройные машины, стационарные ленточные машины и ножницы. К специальным инструментам для резания относят вырубочные прессы, катки, штампы и др.

Универсальные инструменты позволяют вырезать детали различной конфигурации, не меняя режущего инструмента и не переналаживая машины. Однако они требуют ручного труда для перемещения материала, выполнения последовательного вырезания по контуру и не позволяют автоматизировать процесс выкраивания деталей.

Специальные инструменты, например резаки вырубочных прессов, создают возможность автоматизации и механизации раскроя, позволяют производить параллельное (одновременное) вырезание (вырубание) контуров деталей.

Т е р м о ф и з и ч е с к и м и способами являются: лучевой (лазерный), плазменный и электроразрядный.

Лазерный способ резания основан на термическом воздействии на материал. У этого способа имеются широкие возможности его применения. С помощью луча лазера резание швейных материалов можно выполнять как последовательным, так и параллельным способом. Выбор их зависит от способа фокусировки луча (в точку или в линию), а также от способа подачи излучения на материал (через щель, по контуру шаблона). Таким образом луч лазера может быть использован как специальный или универсальный инструмент.

Плазменный способ (микроплазменной струей) сходен по виду резания с лазерным, но уступает ему в производительности. Однако резание плазменной струей проще и дешевле.

Электроразрядный способ, при котором материал помещают в поле разряда между электродами, наиболее эффективен при выполнении перфорирования.

Термомеханические способы резания выполняют с использованием одновременно двух видов энергии: разрушение материала происходит термическим способом, а разделение — дополнительным механическим воздействием режущего инструмента. Нагрев материала в зоне резания может быть достигнут применением токов высокой частоты (ТВЧ) или контактной передачей тепла от нагретого режущего инструмента. Как правило, резание ТВЧ применяется в производстве со сваркой для изготовления плащей из поливинилхлоридных пленок. Установлена также возможность сварки и резания ткани и трикотажа из синтетических термопластических волокон в смеси с вязкими и натуральными волокнами.

Рассекание готового настила на части выполняют передвижными раскройными машинами с вертикальным или дисковым ножом. Машинами с вертикальным ножом рассекают настилы из шерстяных и хлопчатобумажных тканей, прокладочных материалов и других высотой до 160 мм. Машинами с дисковым ножом рассекают настилы из бельевых и платьевых хлопчатобумажных тканей, натурального и искусственного шелка и других высотой до 30 мм. Операция рассекания включает также вырезание крупных деталей с несложными контурами.

Перед рассеканием срезают стороны настила по границам рамки раскладки в целях сохранения кромки (которая используется для упаковки) и освобождения стянутых на кромку краев полотен из некоторых материалов. Далее рабочий выбирает в зарисовке по контурам деталей маршруты рассекания настила, чтобы отдельные его части было удобно транспортировать к ленточной раскройной машине и вырезать на ней детали. В процессе рассекания настила полотна скрепляют зажимами для предотвращения возможного смещения и заминов нижних слоев. Такие детали, как половинки брюк, спинки и т. п., вырезают окончательно, надрезая края пачки деталей в местах контрольных надсечек.

Части настилов транспортируют к ленточным раскройным машинам разными средствами, но с обязательным условием — слои ткани при этом не должны быть смещены.

Окончательное выкраивание деталей выполняют ленточными раскройными машинами. Они более производительны, чем передвижные, и обеспечивают высокое качество кроя. Однако раскрой настилов одними ленточными машинами без применения передвижных машин невозможен, так как ленточные машины установлены неподвижно (стационарно).

Для обеспечения точности вырезания деталей и для безопасности работы на ленточных машинах поверх пачки деталей накладывают вспомогательное лекало, окантованное металлической лентой; лекало прижимают к настилу и выкраивают детали. Глубина надсечек, выполняемых на ленточной машине, для тканей — до 5 мм, для трикотажных материалов — 3 мм. При вы-

резании деталей без наложения лекал лента-нож должна проходить посередине меловой линии контура детали. Отходы, образующиеся при вырезании (вырубании) пачек деталей, направляют транспортирующим устройством или вакуум-отсосом в сборники.

Вырезанные пачки деталей поступают на контроль качества кроя.

Описанная выше технология расчета материалов, настиление и раскрой их согласно расчету касается основных, отделочных материалов и подкладки. Прикладные материалы для подкладки карманов, всевозможных прокладок и т. д. экономичнее раскраивать «авансом», т. е. опережая на несколько дней потребность в крое этих деталей.

А в а н с о в ы й р а с к р о й предусматривает выполнение настилов максимальной технически возможной высоты (см. п. 5.2.5), настилов рациональной длины (благодаря использованию раскладок с минимальными межлекальными отходами), использование трафаретов или копий раскладок, применение машин для настиления, а также снижение расходов на составление технической документации операции настиления и раскроя. Все это делает авансовый раскрой экономически оправданным.

Количество комплектов деталей и их размероростовочное соотношение в авансовом раскрое согласуют с величиной заказа (серии) на данный вид изделия, учитывая, что детали прокладок и подкладки карманов стандартны.

Для упрощения процесса комплектования деталей при настилении через каждые 20 полотен прокладывают бумагу.

К процессам раскроя материалов относят **в ы р у б а н и е** деталей швейных изделий. Вырубание осуществляется вырубочными прессами.

Раскрой швейных изделий специальными инструментами, к которым относят резак вырубочных прессов, целесообразно применять в тех случаях, когда ассортимент изделий постоянный, количество размероростов, моделей, сочетаний в раскладках размероростов, ширин тканей ограничены, когда производственная программа предприятия достаточна для загрузки пресса, а вырубочное оборудование позволяет раскраивать одновременно по всей ширине материала.

Учитывая указанные условия, вырубание применяют для раскроя деталей изделий женской галантереи, изделий детского ассортимента, деталей мужских сорочек, спецодежды, прокладочных деталей и др.

Резаки представляют собой тонкий стальной нож, изогнутый по контуру детали. В швейном производстве резак группируют и закрепляют на металлической плите. Их располагают согласно раскладке лекал, но с большими зазорами, чем при обычной раскладке лекал. Зазоры (межлекальные мостики) технологически необходимы при вырубании и составляют между смежными контурами 2—2,5 мм. В результате при вырубании несколько

увеличивается расход материала. Несмотря на это, применение данного способа раскроя окупает некоторое увеличение расхода материала. При вырубании повышается точность кроя, что очень важно при раскрое маленьких деталей сложной конфигурации, так как незначительные отклонения от формы и размеров могут существенно повлиять на качество изделия и производительность труда в швейных цехах; исключается дополнительный контроль кроя. Благодаря параллельному способу выкраивания продолжительность вырубания деталей не зависит от их периметров и составляет 1,5—3 с.

При вырубании групповые резакки могут быть расположены на верхней подушке режущей кромкой вниз или на нижней подушке режущей кромкой вверх. На резакки, укрепленные на плите режущей кромкой вверх, настилают лист бумаги, затем полотно материала и сверху снова лист бумаги. Листы бумаги способствуют лучшему вырубанию. После такой подготовки плита с резакками и настилом автоматически по конвейеру подается под вырубочный пресс. Вырубание участков настила выполняется по мере подачи плиты под пресс. По окончании вырубания плита автоматически возвращается в исходное положение. Вырубленные пачки деталей вынимают из гнезд резакков вручную с помощью металлических колышков. Отходы удаляют.

Применяют также вырубание мелких деталей кроя из раскладок, где они не выделены в отдельную секцию. Вырубание выполняют на прессах, с помощью отдельных резакков соответствующих моделей и размеров. Это дает высокое качество кроя при сокращении затрат времени.

Б.3.3. Проверка качества кроя и подготовка кроя к пошиву

Массовое изготовление одежды на предприятиях основано на точном крое, который позволяет в швейных цехах не производить дополнительных уточнений и подрезки деталей. Дефекты кроя отрицательно сказываются на технологии изделий, а также на организации работы швейных цехов, так как дефект кроя чаще всего возникает в деталях всей пачки.

Выкроенные ленточными машинами пачки деталей контролируют сразу после их вырезания, чтобы в случае необходимости выполнить уточнение пачки кроя на ленточной машине.

Контролер проверяет комплектность вырезанных деталей из основного материала, подкладки и приклада для данной модели. Точность кроя крупных деталей проверяют наложением на лекало по отдельности верхней, нижней детали и детали из середины пачки кроя. При наложении совмещают направление нитей основы детали с долевым направлением на лекале и наиболее ответственные срезы. Практически оказывается невозможным получить

абсолютно точное совпадение деталей с лекалами. Степень неточности зависит в основном от качества настилки полотен, применяемого оборудования для раскроя, квалификации рабочего, вида материалов.

Установлены следующие допускаемые отклонения срезов деталей кроя от срезов лекал, мм: по плечевому срезу, срезам проймы, воротника, горловины, окатов рукавов (как наиболее ответственным) ± 1 ; по боковым срезам, срезу середины спинки, локтевым и передним срезам рукавов, срезам накладных карманов и т. п. ± 2 ; по срезам низа рукавов, полочек и спинки, по срезам деталей подкладки и прокладок ± 3 , в наиболее ответственных местах спинки и полочки (в самом узком месте) $\pm 2-3$; по ширине полочки и спинки на уровне глубины проймы ± 4 ; по длине спинки, полочек, рукавов, юбки, брюк $\pm 4-5$.

Обнаруженные контролером неточности (сверх допустимого предела) устраняют. Непарные симметричные детали проверяют, перегибая по оси симметрии и совмещая срезы. В деталях с надставками проверяют наличие и величину припусков на швы. Увеличение глубины надсечек сверх установленной величины допускается не более 0,5 мм, смещение надсечек ± 2 мм. После проверки контролер ставит штамп о проверке качества в документе, сопровождающем крой.

В раскройном цехе часто выделяют зону для заготовки отдельных деталей и узлов изделий с целью максимального использования специального высокопроизводительного оборудования. К ним относятся прессы для дублирования отдельных деталей; полуавтоматы для заготовки клапанов карманов, листочек, контуров подгиба накладных карманов; полуавтоматы для разметки мест расположения неразрезных выточек, карманов, мест притачивания клапанов, листочек и пр. Выделяют также централизованные участки заготовки утепляющей прокладки, плечевых прокладок, подкладки карманов, изготовления плиссе, гофре, вышивки и отделки платьев, изготовления косых беек, декоративного выстегивания подкладки и др.

Дублирование отдельных деталей кроя с целью придания им в нужных местах жесткости и упругости выполняют в раскройном цехе. Изделия с дублированными деталями (см. п. 1.5) имеют более высокие эстетические качества и носкость.

Если швейные изделия изготовляют из материалов в клетку, полосу, с направленным рисунком, в симметричных и смежных деталях подгоняют рисунки, т. е. вырезают детали так, чтобы раппорт и ритм рисунка в них не нарушались.

При раскрое материалов в крупную, ярко выраженную полосу или клетку рисунок подгоняют следующим образом: на полочках — параллельно линии полузаноса; на лацканах — параллельно краю; на спинке со швом посередине полосы рисунка должны быть симметричны относительно средних срезов; в брюках прямого покроя крупный, ярко выраженный рисунок подбирается

по боковым швам от линии колена до низа; на листочках, клапанах и боковых карманах продольные и поперечные полосы должны совпадать с полосками на основной детали. Величину припусков на подгонку рисунка и особенности раскладки см. в п. 5.1.1.

Проверенные и уточненные пачки деталей из одной секции настила комплектуют по моделям, размерам и ростам. Непарные детали при настилении способом «лицом к лицу» (верхний воротник, неразрезная спинка и др.) при комплектовании кроя раскладывают на две пачки. Все детали перевязывают или скрепляют кольцевыми резинками по пачкам, а затем мелкие связывают вместе с крупными. Крой из полотен с текстильными дефектами, раскроенных отдельно, комплектуют с подкладкой и прикладом и добавляют к основной пачке.

Детали скомплектованного кроя нумеруют для обозначения всех деталей одного изделия одинаковым номером. Это облегчает учет выработки рабочих и определение лицевой и изнаночной сторон детали в процессе пошива. С учетом нумерации выполняют комплектование костюма из составных частей (пиджак, брюки, жилет и др.). Нумерацию выполняют, пришивая или приклеивая бумажные талоны. Все детали в пачке нумеруют порядковыми номерами в соответствии с последовательностью в настиле. Талоны порядковых номеров располагают с лицевой стороны всех крупных деталей, к мелким деталям прикрепляют талоны на первую и последнюю детали пачки. Если материалы повреждаются при проколе иглой и остаются следы, детали нумеруют вручную карандашом или мелом на изнаночной стороне. Порядковые номера должны быть хорошо видны и не мешать дальнейшей обработке изделия.

Пронумерованные детали из основной ткани, подкладки, приклада, отделки и фурнитуры упаковывают и вместе с сопроводительным документом направляют на хранение, откуда по мере надобности крой отправляют в пошивочные цехи.

Сопроводительным документом кроя является маршрутный лист. Маршрутный лист составляют на основании оформленной карты расчета материала на пачку кроя каждого размеророста. Он служит отчетным документом при передаче кроя, полуфабриката и готовых изделий по участкам производства от раскройного цеха до склада готовой продукции. В нем записывают все данные, характеризующие пачку кроя, указывают, кому назначается крой, а также выходные данные готового изделия.

Для хранения крой перевязывают или стягивают эластичной тесьмой, упаковывают в пледы. Однако хранение неперевязанного кроя в люльках, контейнерах предохраняет крой от осыпания, он меньше мнется.

Стеллажи с кроем в складе обслуживает кран-штабелер или напольный штабелер. Перспективным является автоматизированный склад с адресно-вызывной системой.

5.3.4. Перспективы механизации раскройного производства

Совершенствование процессов раскройного производства должно проводиться с целью получения стабильного высокого качества кроя, экономного расходования материалов и снижения затрат на единицу продукции.

Уровень оснащенности новой техникой подготовительно-раскройного производства (ПРП) в настоящее время ниже уровня оснащенности техникой швейного производства. Анализ, проведенный учеными, показал, что рост технической оснащенности ПРП сдерживается, в частности, из-за прерывистого характера технологии, малой степени концентрации, т. е. малых объемов производства, и неприспособленных, ограниченных производственных площадей. Поэтому одним из главных направлений работы по механизации и автоматизации ПРП является разработка технологии и оборудования для централизованного ПРП.

Важно определить рациональный объем производства централизованного ПРП, обслуживающего несколько предприятий, вопросы его специализации, возможность использования современных математических методов и ЭВМ для расчетов при нормировании материалов, применения манипуляторов и промышленных роботов на тяжелых ручных погрузочно-разгрузочных работах.

Отметим здесь некоторые перспективные направления новой технологии операций настиланья и раскроя материалов.

Для хранения, подачи к настилочным столам и разматывания рулонов целесообразно применение роботов с электронным управлением.

При использовании настиланья отдельными полотнами настилов разной длины (секционных, ступенчатых) для отмеривания и нарезания предлагается использовать вычислительные устройства с программами для любого набора длин.

Настилочные столы предполагается оборудовать устройствами, создающими как воздушную подушку, так и вакуум-прижим, благодаря которому уплотняется и фиксируется настил из пористых материалов. Например, комплекс «Kuris Pioneer Super» фирмы «Кюрис» (Италия) предназначен для настиланья материалов из одного рулона до конца на один стол, отрезания полотен, точного раскраивания всех деталей изделий на настилочном столе. Он обеспечивает заправку рулона погрузочным устройством, настиланье материалов всеми способами настилочной кареткой с автоматическим режимом работы, ровнение кромки, отрезание полотен дисковым ножом, перевозку настильщика, прижим концов полотен линейками, выкраивание деталей машиной типа ЭЗМ, закрепленной на специальной подвеске на столе с присосом настила и с передвижением на воздушной подушке.

Использование настилочного комплекса класса 900 фирмы «Бульмер» (ФРГ) и RBS-300 фирмы «Краусс-Райхерт» (ФРГ) дает возможность настилать материалы из одного рулона до конца

на один настил, отрезать полотно заданной длины и рассекать настилы на части.

Применение настильно-раскройных комплексов способствует повышению производительности труда при настилении материалов благодаря полному использованию кусков.

Проводятся работы по раскрою настилов методом вырубания при подаче ткани с рулонов, что позволяет автоматизировать процесс раскроя. Принцип автоматического вырубания деталей состоит в следующем. Резаки укрепляются на плите под верхней поверхностью пресса режущей кромкой вниз. После каждого перемещения материала под пресс происходит последовательное вырубание деталей по всей ширине материала. После вырубания резаки поднимаются, конвейер выводит вырубленные детали из рабочей зоны пресса. Одновременно с этим под верхнюю плиту подается материал для очередного вырубания.

Применение этого метода позволяет исключить такую трудоемкую операцию, как настиление, сократить отходы на слабины полотен и зажимы ткани по концам настила. Однако значительно снижается высота пачки, что нежелательно.

Усовершенствована технология и конструкция оборудования для бесконтактных способов раскроя швейных материалов. К ним относятся: раскрой лучом лазера и микроплазменной струей. Использование для раскроя тканей луча лазера и микроплазменной струи дает возможность применить программное управление резанием, т. е. автоматизировать процесс раскроя.

Автоматизированный раскрой швейных материалов лучом лазера или микроплазменной струей может выполняться с помощью комплексных раскройных установок (рис. 5.13), состоящих из устройств для настиления или протягивания полотна из разматываемого рулона, раскройных комплексов и устройств для сбора кроя. Для перемещения режущего инструмента — луча лазера или плазменного резака (плазмотрона) — над плоскостью раскройного стола, на котором располагаются ткани, применяется двухкоординатное контурное устройство. Управление этим устройством обеспечивается системой числового программного преобразователя.

Сбор выкроенных деталей может быть осуществлен с помощью вакуум-присоса. Вырезанные детали присасываются к ленте конвейера, который перемещает их к сборному пункту. Точное

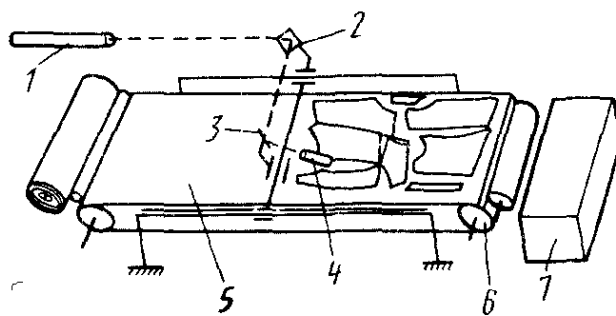


Рис. 5.13. Схема автоматизированной раскройной установки:

1 — лазер; 2 и 3 — зеркала; 4 — фокусирующее устройство; 5 — раскраиваемая ткань; 6 — конвейерная лента; 7 — пункт сбора кроя

накладывание одноименных деталей друг на друга происходит благодаря строгому расчету пути перемещения ленты конвейера и срабатыванию вакуумного устройства.

Преимуществом такого раскроя по сравнению с методом раскроя в настилах является возможность комплексной механизации и автоматизации процесса раскроя, организации непрерывного поточного процесса и обеспечения высокого качества кроя.

В дальнейшем предполагается использование установки для автоматического раскроя ткани. Установка связана с ЭВМ, в памяти которой заложены данные о раскладке. Раскраивание настила выполняется после уплотнения его вакуумным устройством без предварительно нанесенных на него контуров лекал. Установка оборудована столом с конвейером для перемещения кроя. Такая установка дает высокое качество кроя и значительно повышает производительность труда в раскройном производстве.

П р и л о ж е н и е 1. Типовые нормы площади на одного производственного рабочего швейного цеха, м²

Группа изделий	Поток									
	Неконвейерный			Конвейерный			Комбинированный			
	Секция		Всего по потоку	Секция		Всего по потоку	Секция			Всего по потоку
	заготови- тельно- монтажная	ВТО и отделки		заготови- тельно- монтаж- ная	ВТО и отделки		заготови- тельно- монтажная	ВТО и отделки		
Пальто, полупальто, муж- ские, женские и для маль- чиков	7,2	11	7,8	6,1	11	6,8	6,9	11		7,5
Пальто для мальчиков и девочек дошкольного и ясельного возраста	5,8	11	6,6	4,9	11	5,8	5,6	11		6,4
Костюмы мужские шерстя- ные, женские и для маль- чиков-школьников	6,1	11	6,8	5,6	11	5,6	5,6	11		6,4
Платья, блузки женские, сорочки мужские и детские	5,4	10	6,1	4,2	10	5,1	5,1	10		5,8
Плащи мужские, женские, детские. Остальные виды верхней одежды	6,2	6,2	6,25	5,2	5,2	5,2	5,9	5,9		5,9
Рабочая и бытовая много- комплектная одежда	6,5	6,5	6,5	5,4	5,4	5,4	6,2	6,2		6,2
Головные уборы	5,6	10	6,3	4,6	10	5,4	5,3	10		6
Белье, корсетные изделия	4,8	8	5,3	3,8	8	4,4	4,5	8		5

Приложение 2. Рекомендуемый размер пачек

Изделие	Средний размер пачки, ед., в секции		
	заготовительной	монтажной	отделочной
Пальто мужское и женское зимнее	14	7	7
То же демисезонное	20	10	10
Пальто для мальчиков и девочек школьного возраста	20	10	10
То же дошкольного возраста	30	15	15
Пальто из искусственного меха	8	8	8
Плащ мужской и женский	30	10—15	10—15
Пиджак мужской шерстяной	30	15	15
Брюки мужские шерстяные	30	10—15	10—15
То же хлопчатобумажные	40	15—20	15—20
Пальто женское и детское	20—30	25—30	25—30
Сорочка мужская	60—80	10—20	10—20
» детская	60—80	30	30

Приложение 3. Расчет основных технико-экономических показателей (ТЭП) подготовительного, раскройного, швейного и отделочного цехов

Показатель	Пояснения к расчету показателей
------------	---------------------------------

Подготовительный цех

Проектирование нового цеха

1. Производственная программа на год

по ассортименту в натуральном (тыс. ед.) и денежном выражении (тыс. руб.) количество материалов

в натуральном выражении $M_{гi}$, тыс. м²

в стоимостном измерении C , тыс. руб.

2. Суточная потребность в материалах (по видам) M_{ci} , пог. м

3. Максимальный запас материалов, хранящихся в цехе $D_{зап}$, дни

$M_{зап}$, м

4. Количество работников в цехе N (в том числе рабочие, ИТР и служащие цеха)

5. Производительность труда одного рабочего в смену, м²

6. Коэффициент механизации работ в цехе $K_{мех}$

См. экономическую часть проекта

$M_{гi} = \sum_1^n H_{oi} A_{гi}$, где H_{oi} — отраслевая норма расхода материалов на одно изделие i -го вида, м²; $A_{гi}$ — годовой выпуск продукции данного вида, тыс. ед.; n — число видов материалов, расходуемых на изделие

$C = C_{п.з} M_{гi}$, где $C_{п.з}$ — планово-заготовительная цена 1 м² материала i -го вида, руб.

Рассчитывается необходимое количество материалов отдельно для тканей верха, прикладных и прокладочных. $M_{ci} = \frac{H}{Ш} M_{сут}$, где H — норма расхода материала на одно изделие, м²; $Ш$ — наиболее часто встречающаяся ширина материала, м; $M_{сут}$ — суточный выпуск изделий, ед.

Верхняя мужская одежда, плащи — 25—30, верхняя женская одежда — 30—35, верхняя детская одежда — 30—35, платья женские и детские — 35—45, сорочки мужские и детские — 25—30, подкладочные материалы — 20—30, прокладочные, прикладные материалы — 30—40
 $M_{зап} = M_{ci} D_{зап}$

См. технологическую часть проекта

$M_{ci}/N n_{см}$, где M_{ci} — суточная потребность в материалах всех видов, м²; N — списочное количество рабочих в цехе; $n_{см}$ — число смен работы цеха

$K_{мех} = T_{мех}/T$, где $T_{мех}$ — трудоемкость механизированных работ, ч; T — общая трудоемкость работ в цехе, ч

Показатель	Пояснения к расчету показателя
Реконструкция цеха	
7. Рост производительности труда Pm , %	$Pm = (Pm_2/Pm_1) 100 - 100$, где Pm_2 — производительность труда одного рабочего в смену после реконструкции, м ² ; Pm_1 — то же до реконструкции, м ²
8. Количество условно высвобождаемых рабочих $N_{высв}$	$N_{высв} = (M_r/Pm_1) - (M_r/Pm_2)$, где M_r — количество материалов, перерабатываемых цехом в год после реконструкции, тыс. м ²
9. Объем дополнительных капитальных вложений, тыс. руб.	См. экономическую часть проекта
Раскройный цех	
Проектирование нового цеха	
1. Производственная программа на год по ассортименту в натуральном (тыс. ед.) и денежном выражении (тыс. руб.) выпуск кроя в год A_r , тыс. ед.	См. экономическую часть проекта То же
2. Выпуск кроя в сутки $A_{сут}$, тыс. ед.	$A_{сут} = A_r/D_r$, где D_r — число дней работы предприятия в году
3. Количество работников в цехе (в том числе рабочие, ИТР и служащие)	См. технологическую часть проекта
4. Производительность труда одного рабочего в год, тыс. ед.	A_r/N , где N — списочное количество рабочих в цехе
5. Выработка кроя (производительность труда) одного рабочего в смену, ед.	$A_{сут}/N$
6. Удельный вес вспомогательных рабочих, %	$N_{всп} \cdot 100/N$, где $N_{всп}$ — количество вспомогательных рабочих в цехе
7. Коэффициент механизации $K_{мех}$	$K_{мех} = N_m/N$, где N_m — количество рабочих, охваченных механизированным трудом
8. Съем кроя с одного настольного стола в сутки	$A_{сут}/n_n$, где n_n — количество настольных столов в цехе, шт.
9. Стоимость оборудования цеха, тыс. руб.	См. экономическую часть проекта
10. Длительность производственного цикла, ч	То же
11. Запас кроя, дни	»
12. Трудоемкость изготовления единицы кроя, ч	См. технологическую часть проекта
13. Себестоимость единицы кроя, руб., (в том числе стоимость обработки)	См. экономическую часть проекта
Реконструкция цеха	
14. Рост производительности труда на единицу кроя, %	$(T_1 - T_2) 100/T_2$, где T_1 и T_2 — соответственно трудоемкость изготовления единицы кроя до и после реконструкции, ч

Показатель	Пояснения к расчету показателей
15. Рост производительности труда на основных операциях цеха Pm , % настиланне раскрой	$Pm = (T_{н_1} - T_{н_2})/T_{н_2}$, где $T_{н_1}$ и $T_{н_2}$ — затраты времени на настиланне соответственно до и после реконструкции $Pm = (T_{р_1} - T_{р_2}) 100/T_{р_2}$, где $T_{р_1}$ и $T_{р_2}$ — затраты времени на раскрой (рассекание и вырезание на ленточной машине) настила соответственно до и после реконструкции $N_{высв} = (A_r/Pm_1) - (A_r/Pm_2)$, где A_r — выпуск края в год после реконструкции, тыс. ед.; Pm_1 и Pm_2 — производительность труда одного рабочего соответственно до и после реконструкции
Швейный и отделочный цехи (показатели для проектируемого нового и реконструкции старого цеха)	
1. Производственная программа на год по ассортименту в натуральном, тыс. ед., и денежном, тыс. руб., выражении	См. экономическую часть проекта
2. Количество работников в цехе рабочих ИТР и служащих	См. технологическую часть проекта См. экономическую часть проекта
3. Производительность труда (выработка) одного рабочего Pm , ед.	$Pm = M_{см}/N$, где $M_{см}$ — сменный выпуск изделий с одного потока, ед.
4. Стоимость оборудования цеха, тыс. руб.	См. экономическую часть проекта
5. Мощность потока в смену $M_{см}$, ед.	См. технологическую часть проекта
6. Количество рабочих	То же
7. Трудоемкость обработки изделия, ч	»
8. Количество оборудования, установленного в потоке, ед. (в том числе универсального, специального, автоматов и полуавтоматов, прессов, утюгов)	»
9. Коэффициент механизации	$K_{мех} = \sum_1^n t_1/T$
10. Коэффициент использования оборудования в потоке $K_{и.о}$	$K_{и.о} = \sum_1^n t/(\tau n_{ф})$
11. Коэффициент специализации рабочих мест	$\sum t_{\text{спец. орг. оп}}/T$, где $\sum t_{\text{спец. орг. оп}}$ — суммарная продолжительность специализированных организационных операций, ч; T — трудоемкость изготовления изделия, ч

Показатель	Пояснения к расчету показателей
12. Количество условно высвобождаемых рабочих $N_{\text{высв}}$	$N_{\text{высв}} = (B_{\text{НСО}_2}/Pm_1) - (B_{\text{НСО}_2}/Pm_2)$, где $B_{\text{НСО}_2}$ — годовой выпуск продукции в НСО — 73, тыс. руб; Pm_1 и Pm_2 — годовая производительность труда одного рабочего соответственно до и после реконструкции, тыс. руб.
13. Рост производительности труда Pm , % по основному потоку по цеху	$Pm = (T_1 - T_2) 100/T_2$, где T_1 и T_2 — трудоемкость обработки одного изделия соответственно до и после реконструкции, ч $Pm = N_{\text{высв}} 100/N_1 - N_{\text{высв}}$, где N_1 — количество рабочих в цехе до реконструкции
14. Объем дополнительных капитальных затрат, тыс. руб	См. экономическую часть проекта
15. Себестоимость изделия, руб	То же
16. Снижение себестоимости изделия Δ_c , руб	$C_{п_1} - C_{п_2}$, где $C_{п_1}$ и $C_{п_2}$ — полная себестоимость единицы продукции соответственно до и после реконструкции, руб. $\Delta_c A_2$, где A_2 — выпуск продукции цехом (поток) в год после реконструкции, тыс. ед.
17. Снижение себестоимости годового выпуска, тыс. руб.	См. экономическую часть проекта
18. Рентабельность изделия, %	То же
19. Увеличение объема выпуска продукции цехом (поток), %	$(A_2 - A_1) 100/A_1$, где A_1 — выпуск продукции цехом (поток) в год до реконструкции, тыс. ед.

Базюк Г. П. Резанье и режущий инструмент в швейном производстве. М., 1980.

Веселов В. В., Колотилова Г. В. Химизация технологических процессов швейного производства. М., 1985.

Град И. Н., Авсеев Е. Г., Петроченко В. Ф. Организация рационального использования материалов в швейной промышленности. М., 1986.

Дополнения к типовой технической документации по конструированию, технологии изготовления, организации производства и труда, основным и прикладным материалам, применяемым при изготовлении мужских сорочек на высокопроизводительных комплексно-механизированных линиях. М., 1986.

Дополнения к типовой технической документации по конструированию, технологии изготовления, организации производства и труда, основным и прикладным материалам, при изготовлении мужских костюмов в комплексно-механизированных линиях. М., 1986.

Зак И. С., Воронин Е. И., Подгурский Л. П. Комплексная механизация процессов сборки швейных изделий. М., 1982.

Комплексно-механизированные линии в швейной промышленности/И. С. Зак, В. П. Полухин, С. Я. Лебман и др. М., 1988.

Кушелевич И. И., Чауский А. Н. Манипулятор для автоматической межоперационной передачи зажима с пачкой кроя на механизированном швейном потоке по пошиву школьных сорочек. М., 1982.

Кушелевич И. И., Чауский А. Н. Промышленный робот с программным управлением для межоперационной межсекционной транспортировки деталей кроя. М., 1978.

Методические указания по гибким организационным формам потоков при производстве швейных изделий. ЦНИИТЭИлегпром. М., 1985.

Методические указания по внедрению расчетного метода нормирования расхода основных материалов на швейные изделия. ЦНИИТЭИлегпром, М., 1984.

Мотейл В. Машины и оборудование в швейном производстве. М., 1986.

Научно-технический прогресс в текстильной промышленности. Швейное производство/Т. Яношине, И. Хавел, Ю. Кляйенерт и др. М., 1985.

Основы промышленной технологии поузловой обработки верхней одежды/А. А. Досова, Т. И. Куликова, К. Г. Гущина и др. М., 1976.

Основы промышленной технологии поузловой обработки легкой женской и детской одежды/Т. И. Куликова, Л. И. Бобылева, К. Г. Гущина и др. М., 1975.

Основы промышленной технологии поузловой обработки верхних сорочек и белья/Т. И. Куликова, Р. И. Лещинская, Т. М. Святикова и др. М., 1975.

Проектирование предприятий швейной промышленности/Измествева А. Я , Юдина Л. П , Умняков П Н и др М , 1983
Промышленная технология одежды/П П Кокеткин, Т. Н. Кочегура, В И Барышикова и др М , 1988
Справочник по швейному оборудованию/И С Зак, И К Горохов, Е И Воронин, Под ред И С Зака М , 1981
Справочник по подготовке и раскрою материалов при производстве одежды/И И Галынкер, К Г Гущина, И. В Сафронова, Под ред И И Галынкера М , 1980
Тимашева З. Н., Акилова З Т., Зиновьева В. А. Технология швейного производства М , 1985
Централизованные подготовительно-раскройные производства в легкой промышленности/А А Бирюков, Т А Смирнова, Л М. Сафонов и др М , 1984

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Основы технологии одежды	5
1.1. Общие сведения о конструкции одежды и требования к ней	5
1.2. Этапы и виды работ при производстве одежды	15
1.3. Ручные и машинные стежки и строчки	19
1.4. Машинные ниточные швы	27
1.5. Общие сведения о клеевых соединениях и сваривании деталей одежды	56
1.6. Влажно-тепловая обработка швейных изделий	75
1.7. Обработка срезов и отделочных деталей	88
2. Поузловая обработка пальто, курток, пиджаков, брюк, юбок, жилетов	108
2.1. Начальная обработка полочек и спинки	108
2.2. Обработка карманов	112
2.3. Обработка подбортов	135
2.4. Соединение подбортов с полочками	139
2.5. Соединение боковых срезов полочек и спинки. Обработка низа изделия. Соединение плечевых срезов полочек и спинки	143
2.6. Обработка воротников и соединение их с изделиями	146
2.7. Обработка рукавов и соединение их с изделиями	156
2.8. Обработка и соединение с изделием утепляющей прокладки и подкладки	166
2.9. Особенности обработки и сборки брюк и юбок	178
2.10. Особенности обработки и сборки жилета	198
2.11. Окончательная отделка изделий	203
2.12. Особенности обработки изделий из материалов с различными пошивочными свойствами	206
3. Поузловая обработка платьев, блузок, мужских сорочек	232
3.1. Начальная обработка полочек и спинки	232
3.2. Обработка карманов	234
3.3. Обработка застежек	236
3.4. Обработка плечевых срезов, воротников и соединение их с изделием. Обработка горловины	241
3.5. Обработка рукавов, соединение их с изделием. Обработка пройм в изделиях без рукавов	247
3.6. Обработка изделий по линии талии и низа. Окончательная отделка	252
3.7. Последовательность обработки швейных изделий	258
4. Проектирование технологических потоков швейных цехов	262
4.1. Типы применяемых потоков, их характеристика и основы расчета	262
4.2. Проектирование технологических потоков	296
4.3. Особенности проектирования многомодельных потоков	334
4.4. План размещения потоков	347
	415

5. Подготовительно-раскройные процессы	354
5.1. Экспериментальное производство	354
5.2. Подготовительное производство	373
5.3. Настиланье материалов и их раскрой	388
Приложение 1. Типовые нормы площади на одного производ- ственного рабочего швейного цеха, м²	407
Приложение 2 Рекомендуемый размер пачек	408
Приложение 3. Расчет основных технико-экономических показате- лей (ТЭП) подготовительного, раскройного, швейного и отделочного цехов	409
Список литературы	413

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

**Першина Людмила Федоровна,
Петрова Стелла Владимировна**

Технология швейного производства

Технический редактор Н. В. Черенкова
Корректоры А. И. Гурьчева и Е. А. Постникова
ИБ № 357

Сдано в набор 24.07.90. Подписано в печать 11.02.91. Формат 60×90^{1/16}.
Бумага офсетная № 2. Литературная гарнитура. Офсет. Объем 26,0 п. л.
Усл. п. л. 26,0. Усл. кр.-отт. 26,0. Уч.-изд. л. 27,61. Тираж 25 000 экз. Заказ 131.
Цена 1 р. 40 к.

Издательство «Легкая промышленность и бытовое обслуживание»
113035, Москва, 1-й Кадашевский пер., д. 12

Типография № 6 ордена Трудового Красного Знамени издательства «Машинностроение»
при Государственном комитете СССР по печати
193144, г. Ленинград, ул. Монсеенко, 10

Полезные ресурсы

«T-STILE.info» Библиотека легкой промышленности
<http://t-stile.info>

«Закладки швейника» – каталог ресурсов швейной тематики
<http://modafoto.blogspot.com>

**«Полотняная полянка»
(сказки, стихи, загадки про текстиль, одежду и текстильные ремесла)**
<http://detki-textile.blogspot.com>

«Справочник моды или «что есть, что» в одежде, обуви, аксессуарах»
<http://abc-moda.blogspot.com>

«Кокетка» - Блог о моде и модельерах, о гармонии и красоте
<http://koketka.wordpress.com>

**«ABC-moda»
Бесплатные электронные книги на швейную, текстильную и др. темы**
<http://abcmoda.wordpress.com>

**«Ателье»
Для тех, кто шьет, учится шить, учит шить других**
<http://www.atele.pochta.ru>

«Ателье. В помощь студенту-швейнику»
<http://www.biysk.ru/~karman>